



Guía ESC 2024

sobre el diagnóstico y
el tratamiento de la enfermedad
arterial periférica y aórtica

Desarrollada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad
Europea de Cardiología sobre el diagnóstico y
el tratamiento de la enfermedad arterial periférica y aórtica

Aprobada por la *European Association for Cardio-Thoracic
Surgery (EACTS)*, la *European Reference Network on Rare
Multisystemic Vascular Diseases (VASCERN)* y la *European
Society of Vascular Medicine (ESVM)*



ESC

European Society
of Cardiology

SEC: 2025-B



SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA
Publicación oficial

Guía ESC 2024 sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad arterial periférica y aórtica

2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases

Desarrollada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad arterial periférica y aórtica

Aprobada por la *European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)*, *European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases (VASCERN)* y la *European Society of Vascular Medicine (ESVM)*

Traducción de la Sociedad Española de Cardiología de la guía original 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases (<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae179>); la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) no es responsable del contenido de esta traducción.

© The European Society of Cardiology 2024. Reservados todos los derechos. Para la solicitud de autorizaciones contacte con: journals.permissions@oup.com.

Autores/miembros del grupo de trabajo: Lucia Mazzolai ^{*†}, (coordinadora) (Suiza), Gisela Teixido-Tura [‡], (coordinadora del grupo de trabajo) (España), Stefano Lanzi [‡], (coordinador del grupo de trabajo) (Suiza), Vinko Boc (Eslovenia), Eduardo Bossone (Italia), Marianne Brodmann¹ (Austria), Alessandra Bura-Rivière (Francia), Julie De Backer² (Bélgica), Sebastien Deglise (Suiza), Alessandro Della Corte (Italia), Christian Heiss (Reino Unido), Marta Kałużna-Oleksy (Polonia), Donata Kurpas (Polonia), Carmel M. McEniery (Reino Unido), Tristan Mirault (Francia), Agnes A. Pasquet (Bélgica), Alex Pitcher (Reino Unido), Hannah A.I. Schaubroeck (Bélgica), Oliver Schlager (Austria), Per Anton Sirnes (Noruega), Muriel G. Sprynger (Bélgica), Eugenio Stabile (Italia), Françoise Steinbach (Francia), Matthias Thielmann (Alemania), Roland R.J. van Kimmenade (Países Bajos), Maarit Venermo (Finlandia), Jose F. Rodriguez-Palomares ^{*†}, (coordinador) (España) y Comité de la ESC de Documentos Científicos.

Revisores del documento: Alessia Gimelli, (coordinadora de revisión de la GPC) (Italia), Jean-Baptiste Ricco, (coordinadora de revisión de la GPC) (Francia), Elena Arbelo (España), Christian-Alexander Behrendt (Alemania), Michael Böhm (Alemania), Michael A. Borger (Alemania), Margarita Brida (Croacia), Sergio Buccheri (Suecia), Gill Louise Buchanan (Reino Unido), Christina Christersson (Suecia), Gert J. de Borst (Países Bajos), Marco De Carlo (Italia), Roman Gottardi (Austria), Lydia Hanna (Reino Unido), Lynne Hinterbuchner (Austria), Borja Ibanez (España), Ignatios Ikonomidis (Grecia), Stefan James (Suecia), Thomas Kahan (Suecia), Klaus Kallenbach² (Luxemburgo), Lars Køber (Dinamarca), Konstantinos C. Koskinas (Suiza), Juraj Madaric¹ (Eslovaquia), Blandine Maurel (Francia), John William McEvoy (Irlanda), Gil Meltzer (Israel), Borislava Mihaylova (Reino Unido), Richard Mindham (Reino Unido), Ioana Mozos (Rumanía), Jens Cosedis Nielsen (Dinamarca), Eva Prescott (Dinamarca), Amina Rakisheva (Kazajistán), Barbara Rantner (Alemania), Bianca Rocca (Italia), Xavier Rossello (España), Jean Paul Schmid (Suiza), Daniel Staub (Suiza), Sabine Steiner (Alemania), Isabella Sudano (Suiza), Martin Teraa (Países Bajos), Ilonca Vaartjes (Países Bajos), Rafael Vidal-Perez (España), Christiaan Vrints (Bélgica) y Katja Zeppenfeld (Países Bajos).

[†] Los dos coordinadores contribuyeron de igual manera en la elaboración del documento y ambos son autores para correspondencia.

[‡] Los dos coordinadores del Grupo de Trabajo contribuyeron de igual manera en la elaboración del documento.

¹ Representante de la *European Society of Vascular Medicine (ESVM)*

² Representante de la *European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases (VASCERN)*

* **Autores para correspondencia:** Lucia Mazzolai, Department of Angiology, Lausanne University Hospital (CHUV), y Medical School, Lausanne University (UNIL) Lausana, Suiza. Tel: +41 (0)21 314 0750. Correo electrónico: Lucia.Mazzolai@chuv.ch; y Jose F. Rodriguez-Palomares, Cardiovascular Imaging Section and Aortic Diseases Unit (VASCERN), Department of Cardiology, Vall d'Hebron Hospital Universitari, Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Barcelona, España, y Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España, y Department of Medicine, Universitat Autònoma de Barcelona, España. Tel: +34 93 882 3881. Correo electrónico: josefernando.rodriguez@vallhebron.cat

Versión en español traducida por María E. García Cameselle; traducción revisada por Lucía Matute (Grupo Jóvenes Cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología) y por Javier Torres y Raquel Campuzano, coordinadores del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Cardiología para esta guía.

La lista de miembros del Comité de la ESC para la elaboración de Guías de Práctica Clínica se recoge en el anexo.

Entidades de la ESC que han participado en la elaboración de este documento:

Asociaciones: Association for Acute CardioVascular Care (ACVC), Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Heart Failure Association (HFA).

Consejos: Council for Cardiology Practice, Council on Hypertension.

Grupos de trabajo: Cardiopatía Congénita del Adulto, Cirugía Cardiovascular, Enfermedad vascular periférica y aórtica, Trombosis.

Foro de pacientes

La filiación de los autores y miembros del Grupo de Trabajo se recoge en el anexo.

Las declaraciones de conflicto de intereses de los expertos participantes en el desarrollo de esta guía se recogen en un documento suplementario. En *European Heart Journal* o en la página web de la ESC (<https://www.escardio.org/Guidelines>) se puede consultar los documentos suplementarios de la guía y las tablas de evidencia.

Descargo de responsabilidad. Esta guía recoge la opinión de la ESC y se ha elaborado tras el estudio minucioso de los datos y la evidencia disponibles hasta la fecha. La ESC no es responsable en caso de que exista alguna contradicción, discrepancia o ambigüedad entre la GPC de la ESC y cualquier otra recomendación oficial o GPC publicada por autoridades relevantes de la sanidad pública, particularmente en lo que se refiere al buen uso de la atención sanitaria y las estrategias terapéuticas. Se espera que los profesionales de la salud tengan en consideración esta GPC a la hora de tomar decisiones clínicas, así como al implementar estrategias médicas preventivas, diagnósticas o terapéuticas. No obstante, esta guía no anula la responsabilidad individual de cada profesional al tomar las decisiones oportunas relativas a cada paciente, de acuerdo con dicho paciente y, cuando fuera necesario, con su tutor o representante legal. Además, las GPC de la ESC no eximen al profesional médico de su obligación ética y profesional de consultar y considerar atentamente las recomendaciones y GPC actualizadas emitidas por autoridades sanitarias competentes. Es también responsabilidad del profesional verificar la normativa y la legislación sobre fármacos y dispositivos médicos a la hora de prescribirlos. La ESC advierte a los lectores que el lenguaje técnico puede ser malinterpretado y declina cualquier responsabilidad a este respecto.

Autorizaciones: El contenido de esta GPC de la ESC se publica exclusivamente para uso personal y educativo. No se autoriza su uso comercial. No se autoriza la traducción o reproducción de ningún fragmento de esta guía sin la autorización escrita de la ESC. La autorización se solicitará por escrito a Oxford University Press, editorial de *European Heart Journal* y representante autorizado de la ESC para estas cuestiones (journals.permissions@oup.com).

Palabras clave

· Aneurisma aórtico · Aterosclerosis aórtica · Cirugía aórtica · Disección aórtica · Ejercicio · Enfermedad arterial carotídea · Enfermedad arterial de extremidades inferiores · Enfermedad arterial periférica · Enfermedad arterial renal · Enfermedad polivascular · Enfermedades aórticas genéticas · Guías de práctica clínica · Hematoma intramural · Isquemia crónica crítica de extremidades · Reparación endovascular · Síndrome aórtico agudo · Úlcera aterosclerótica penetrante

CONTENIDO

1. Preámbulo	11	7.2.1. Tratamiento antitrombótico	36
2. Introducción	12	7.2.2. Tratamiento antihipertensivo	36
3. ¿Qué hay nuevo en la edición de 2024?	13	7.2.2.1. Hipertensión renovascular	36
4. Epidemiología y factores de riesgo	22	7.2.3. Tratamiento hipolipemiente	37
4.1. Epidemiología	22	7.2.3.1. Estatinas	37
4.2. Factores de riesgo	23	7.2.3.2. Ezetimiba	37
5. Evaluación de las arterias periféricas y de la aorta	23	7.2.3.3. Inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9	37
5.1. Historia clínica, exploración física y análisis de laboratorio en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica	23	7.2.3.4. Ácido bempedoico	38
5.2. Evaluación funcional y de la calidad de vida en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica	24	7.2.3.5. Hipertrigliceridemia	38
5.3. Exploración vascular de las arterias periféricas	25	7.2.4. Diabetes y prediabetes	38
5.3.1. Ecografía Doppler	27	7.2.5. Otros tratamientos farmacológicos	39
5.3.2. Angiografía por sustracción digital, angiografía mediante tomografía computarizada y angiografía por resonancia magnética	27	8. Enfermedad arterial periférica	39
5.4. Evaluación de la aorta	27	8.1. Enfermedad arterial periférica de extremidades inferiores	39
5.4.1. Medidas de la aorta	27	8.1.1. Síndromes de la enfermedad arterial periférica	39
5.4.2. Valores aórticos normales	29	8.1.1.1. Presentación clínica y diagnóstico	39
5.4.3. Radiografía torácica y electrocardiograma	30	8.1.1.1.1. Pruebas diagnósticas	40
5.4.4. Ecocardiografía	30	8.1.1.1.2. Técnicas de imagen	41
5.4.5. Ecografía Doppler de la aorta abdominal	31	8.1.1.2. Tratamiento médico	44
5.4.6. Tomografía computarizada cardiovascular	31	8.1.1.2.1. Entrenamiento físico	44
5.4.7. Resonancia magnética cardiovascular	31	8.1.1.2.2. Tratamiento farmacológico	48
5.4.8. Tomografía por emisión de positrones	31	8.1.1.2.3. Revascularización de lesiones aortoiliacas	50
5.4.9. Ecografía intravascular	32	8.1.1.2.4. Revascularización de lesiones femoropoplíteas	50
5.4.10. Aortografía por sustracción digital	32	8.1.1.2.5. Revascularización arterial por debajo de la rodilla	51
6. Cribado de la enfermedad carotídea, arterial periférica y aórtica	32	8.1.1.3. Seguimiento	51
6.1. Cribado de la enfermedad carotídea y arterial periférica	32	8.1.2. Isquemia crónica crítica de extremidades	51
6.1.1. Enfermedad arterial periférica de extremidades inferiores	32	8.1.2.1. Presentación clínica y diagnóstico	51
6.1.2. Estenosis arterial carotídea	32	8.1.2.1.1. Definición	51
6.1.3. Enfermedad arterial multiterritorio	33	8.1.2.1.2. Evaluación inicial y riesgo de amputación	51
6.2. Cribado de las enfermedades de la aorta	33	8.1.2.1.3. Técnicas de imagen	52
6.2.1. Cribado del aneurisma de la aorta abdominal	33	8.1.2.1.4. Evaluación del riesgo de mortalidad	52
6.2.2. Cribado del aneurisma de la aorta torácica	33	8.1.2.2. Tratamiento médico	52
7. Tratamiento médico óptimo	33	8.1.2.3. Tratamiento intervencionista	53
7.1. Estilo de vida, ejercicio físico y educación de los pacientes	34	8.1.2.3.1. Revascularización	53
7.1.1. Dieta	34	8.1.2.3.2. Estimulación de la médula espinal	53
7.1.2. Actividad física	35	8.1.2.3.3. Amputación	53
7.1.3. Tabaquismo	35	8.1.2.4. Seguimiento	54
7.1.4. Educación de los pacientes	35	8.1.3. Isquemia aguda de extremidades	54
7.1.5. Modelos de estimación del riesgo en prevención secundaria	35	8.1.3.1. Presentación clínica y diagnóstico	54
7.2. Principios del tratamiento farmacológico	36	8.1.3.1.1. Exploración física	54
		8.1.3.1.2. Pruebas de imagen y funcionales.	55
		8.1.3.2. Tratamiento médico	55
		8.1.3.3. Tratamiento quirúrgico e intervencionista	55
		8.1.3.4. Seguimiento	56
		8.2. Enfermedad extracraneal de arterias carótidas y vertebrales	57
		8.2.1. Presentación clínica y diagnóstico	57
		8.2.1.1. Presentación clínica	57
		8.2.1.2. Diagnóstico	57
		8.2.2. Estenosis asintomática de arterias carótidas	58
		8.2.2.1. Tratamiento médico	58
		8.2.2.1.1. Tratamiento hipolipemiente	58
		8.2.2.1.2. Tratamiento antihipertensivo	58
		8.2.2.1.3. Tratamiento antihiper glucemiantes	58
		8.2.2.1.4. Tratamiento antitrombótico	58

8.2.2.2. Tratamiento intervencionista	59	9.2.2.4. Seguimiento	73
8.2.2.2.1. Cirugía abierta frente a tratamiento médico.	59	9.2.3. Aneurismas de la aorta abdominal	77
8.2.2.2.2. Revascularización carotídea: cirugía frente a implante de stents	61	9.2.3.1. Conceptos generales	77
8.2.3. Estenosis sintomática de arterias carótidas	61	9.2.3.2. Etiología, factores de riesgo e historia natural	77
8.2.3.1. Tratamiento médico	61	9.2.3.3. Seguimiento	77
8.2.3.1.1. Tratamiento hipolipemiante	61	9.2.4. Tratamiento médico óptimo de los aneurismas aórticos	78
8.2.3.1.2. Tratamiento antihipertensivo	61	9.2.5. Tratamiento quirúrgico de los aneurismas aórticos	78
8.2.3.1.3. Tratamiento antihiperglucemiante	61	9.2.5.1. Tratamiento quirúrgico de la raíz aórtica y de la aorta ascendente	78
8.2.3.1.4. Tratamiento antitrombótico	61	9.2.5.2. Tratamiento quirúrgico del aneurisma del arco aórtico	80
8.2.3.2. Tratamiento intervencionista	62	9.2.5.3. Tratamiento quirúrgico de la aorta torácica descendente	81
8.2.3.2.1. Cirugía abierta	62	9.2.5.3.1. Consideraciones generales	81
8.2.3.2.2. Tratamiento endovascular frente a cirugía abierta	62	9.2.5.3.2. Reparación abierta	81
8.2.3.2.3. Arterias vertebrales	63	9.2.5.3.3. Reparación endovascular	81
8.2.3.3. Seguimiento	63	9.2.5.4. Tratamiento quirúrgico de aneurismas de la aorta toracoabdominal	81
8.3. Otras localizaciones arteriales	64	9.2.5.4.1. Consideraciones generales	81
8.3.1. Enfermedad de las arterias subclavias	64	9.2.5.4.2. Reparación abierta	81
8.3.1.1. Presentación clínica y diagnóstico	64	9.2.5.4.3. Reparación endovascular	82
8.3.1.2. Estrategia de tratamiento (médico e intervencionista)	65	9.2.5.5. Tratamiento quirúrgico de aneurismas de la aorta abdominal	83
8.3.1.3. Seguimiento	65	9.2.5.5.1. Consideraciones generales	83
8.3.2. Enfermedad de las arterias renales	65	9.2.5.5.2. Evaluación cardiovascular preoperatoria y elección del tratamiento	83
8.3.2.1. Presentación clínica y diagnóstico	65	9.2.5.5.3. Reparación abierta del aneurisma de la aorta abdominal	83
8.3.2.1.1. Epidemiología	65	9.2.5.5.4. Reparación endovascular del aneurisma de la aorta abdominal	83
8.3.2.1.2. Presentación clínica	66	9.2.6. Endofugas	85
8.3.2.1.3. Diagnóstico de la enfermedad de las arterias renales	66	9.2.7. Seguimiento a largo plazo tras la reparación	85
8.3.2.1.4. Pronóstico	66	9.2.7.1. Seguimiento tras el tratamiento del aneurisma aórtico torácico	87
8.3.2.2. Estrategia de tratamiento (médico e intervencionista)	66	9.2.7.2. Seguimiento tras el tratamiento del aneurisma aórtico abdominal	87
8.3.2.2.1. Tratamiento médico	66	9.3. Síndromes aórticos torácicos agudos	88
8.3.2.2.2. Revascularización	66	9.3.1. Conceptos generales	88
8.3.2.3. Seguimiento	68	9.3.1.1. Epidemiología y factores de riesgo	88
8.3.3. Enfermedad de las arterias viscerales	68	9.3.1.1.1. Diferencias entre sexos	89
8.3.3.1. Isquemia mesentérica aguda	68	9.3.1.1.2. Cronobiología	90
8.3.3.1.1. Presentación clínica y diagnóstico	68	9.3.1.1.3. Resultados	90
8.3.3.1.2. Estrategia de tratamiento	68	9.3.1.2. Presentación clínica	91
8.3.3.1.3. Seguimiento	69	9.3.1.3. Proceso diagnóstico	92
8.3.3.2. Enfermedad arterial mesentérica crónica	69	9.3.1.4. Intervención terapéutica en la disección aórtica aguda	92
8.3.3.2.1. Presentación clínica y diagnóstico	69	9.3.1.4.1. Tratamiento inicial	92
8.3.3.2.2. Estrategia de tratamiento	69	9.3.1.4.2. Tratamiento quirúrgico de la disección aórtica tipo A	94
8.3.3.2.3. Seguimiento	69	9.3.1.4.3. Tratamiento intervencionista de la disección aórtica aguda tipo B	98
9. Aorta	69	9.3.1.4.4. Tratamiento intervencionista de la disección aórtica crónica tipo B	99
9.1. Enfermedad ateromatosa de la aorta	69	9.3.1.4.5. Tratamiento durante el embarazo	100
9.1.1. Conceptos generales	69	9.3.2. Hematoma intramural	100
9.1.2. Tratamiento	70	9.3.2.1. Proceso diagnóstico	100
9.1.2.1. Prevención primaria	70	9.3.2.2. Resultados clínicos	100
9.1.2.2. Prevención secundaria	70	9.3.2.3. Variaciones geográficas	100
9.2. Aneurismas aórticos	71	9.3.2.4. Tratamiento	100
9.2.1. Conceptos generales	71		
9.2.1.1. Definiciones	71		
9.2.2. Aneurismas de la aorta torácica	73		
9.2.2.1. Etiología, factores de riesgo e historia natural	73		
9.2.2.2. Aneurismas de la aorta torácica ascendente y del arco aórtico	73		
9.2.2.3. Aneurismas de la aorta torácica descendente y de la aorta toracoabdominal	73		

9.3.2.4.1. Hematoma intramural tipo A	100	11. Enfermedad arterial periférica polivascular y enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedad cardíaca	121
9.3.2.4.2. Hematoma intramural tipo B	101	11.1. Enfermedad polivascular	121
9.3.3. Úlcera aterosclerótica penetrante	101	11.1.1. Epidemiología y pronóstico	121
9.3.3.1. Diagnóstico	101	11.1.2. Cribado de la aterosclerosis en otros territorios arteriales	122
9.3.3.2. Tratamiento	102	11.1.2.1. Cribado de la enfermedad coronaria en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática	122
9.3.4. Pseudoaneurisma aórtico	102	11.1.2.2. Cribado de la enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedad coronaria	123
9.3.5. Lesión aórtica traumática	102	11.1.2.3. Cribado de la enfermedad arterial coronaria en pacientes con estenosis carotídea	123
9.3.5.1. Diagnóstico e intervenciones terapéuticas	103	11.1.2.4. Cribado de la estenosis carotídea en pacientes con enfermedad coronaria	123
9.3.5.2. Seguimiento a largo plazo de la lesión aórtica traumática	104	11.1.3. Tratamiento de los pacientes con enfermedad polivascular	123
9.3.6. Lesiones aórticas iatrogénicas	105	11.2. Enfermedad arterial periférica e insuficiencia cardíaca	123
9.3.7. Seguimiento a largo plazo del síndrome aórtico agudo	105	11.3. Enfermedad arterial periférica y fibrilación auricular	123
9.3.7.1. Seguimiento tras el tratamiento invasivo	105	11.4. Enfermedad arterial periférica estenosis aórtica	123
9.3.7.2. Seguimiento durante el tratamiento médico (disección aórtica crónica tipo B, hematoma intramural, úlcera aterosclerótica penetrante)	107	12. Mensajes clave	124
10. Enfermedades genéticas y congénitas de la aorta	108	13. Lagunas en la evidencia	125
10.1. Enfermedades genéticas y cromosómicas	108	14. Diferencias entre sexos	125
10.1.1. Síndrome de Turner	109	15. Mensajes clave de la guía sobre qué hacer y qué no	125
10.1.1.1. Diagnóstico, presentación clínica e historia natural	109	16. Tablas de evidencia	134
10.1.1.2. Tratamiento médico	111	17. Declaración sobre la disponibilidad de los datos	134
10.1.1.3. Cirugía de los aneurismas aórticos	111	18. Información sobre los autores	134
10.1.1.4. Embarazo y ejercicio físico	112	19. Anexo	135
10.1.2. Síndrome vascular de Ehlers-Danlos	112	20. Bibliografía	136
10.1.2.1. Diagnóstico, presentación clínica e historia natural	112	RECOMENDACIONES	
10.1.2.2. Seguimiento y técnicas de imagen	112	Recomendaciones - tabla 1. Recomendaciones sobre la evaluación clínica, pruebas de laboratorio, capacidad funcional y calidad de vida de pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica (véase también la tabla de evidencia 1).....	25
10.1.2.3. Tratamiento médico	112	Recomendaciones - tabla 2. Recomendaciones sobre pruebas diagnósticas en pacientes con enfermedad arterial periférica.....	27
10.1.2.4. Tratamiento quirúrgico	112	Recomendaciones - tabla 3. Recomendaciones sobre técnicas de imagen de la aorta (véase también la tabla de evidencia 2).....	30
10.1.2.5. Embarazo	112	Recomendaciones - tabla 4. Recomendaciones sobre medidas de la aorta torácica	30
10.1.3. Síndrome de Marfan	112	Recomendaciones - tabla 5. Recomendaciones sobre el cribado de la enfermedad arterial periférica (véase también la tabla de evidencia 3)	33
10.1.3.1. Diagnóstico, presentación clínica e historia natural	112		
10.1.3.2. Seguimiento con técnicas de imagen	113		
10.1.3.3. Tratamiento médico	113		
10.1.3.4. Cirugía aórtica	114		
10.1.3.5. Embarazo y ejercicio físico	114		
10.1.4. Otras enfermedades hereditarias de la aorta torácica sindrómicas y no sindrómicas y/o anomalías arteriales	115		
10.1.4.1. Síndrome de Loeys-Dietz	116		
10.1.4.1.1. Diagnóstico, presentación clínica e historia natural	116		
10.1.4.2. Enfermedad de la aorta torácica hereditaria por mutaciones en ACTA2	116		
10.2. Enfermedad aórtica asociada a la válvula aórtica bicúspide	116		
10.3. Coartación de la aorta y variantes de arco aórtico	119		
10.3.1. Coartación de la aorta	119		
10.3.1.1. Proceso diagnóstico	119		
10.3.1.2. Tratamiento y seguimiento	121		
10.3.2. Variantes anatómicas del arco aórtico	121		
10.3.3. Arteria subclavia aberrante y divertículo de Kommerell	121		

Recomendaciones - tabla 6. Recomendaciones sobre el cribado del aneurisma de aorta abdominal.....	33	Recomendaciones - tabla 26. Recomendaciones sobre la evaluación del tratamiento médico de los pacientes con estenosis arterial carotídea sintomática	62
Recomendaciones - tabla 7. Recomendaciones sobre el estilo de vida, la actividad física y la educación de los pacientes (véase también la tabla de evidencia 4)	35	Recomendaciones - tabla 27. Recomendaciones sobre intervenciones para pacientes con estenosis arterial carotídea sintomática	63
Recomendaciones - tabla 8. Recomendaciones sobre el tratamiento antihipertensivo en pacientes con enfermedad periférica y aórtica	37	Recomendaciones - tabla 28. Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con estenosis arterial carotídea.....	64
Recomendaciones - tabla 9. Recomendaciones sobre el tratamiento hipolipemiante en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica.....	38	Recomendaciones - tabla 29. Recomendaciones sobre el tratamiento de la estenosis arterial subclavia (véase también la tabla de evidencia 9)	65
Recomendaciones - tabla 10. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica y diabetes	39	Recomendaciones - tabla 30. Recomendaciones sobre estrategias diagnósticas para la enfermedad arterial renal	68
Recomendaciones - tabla 11. Recomendaciones sobre pruebas diagnósticas en pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes, insuficiencia renal y heridas	43	Recomendaciones - tabla 31. Recomendaciones sobre estrategias terapéuticas para la enfermedad arterial renal (véase también la tabla de evidencia 10)	68
Recomendaciones - tabla 12. Recomendaciones sobre pruebas de imagen en pacientes con enfermedad arterial periférica.....	43	Recomendaciones - tabla 32. Recomendaciones en pacientes con estenosis arterial visceral	69
Recomendaciones - tabla 13. Recomendaciones sobre el entrenamiento físico para pacientes con enfermedad arterial periférica (véase también la tabla de evidencia 5)	48	Recomendaciones - tabla 33. Recomendaciones sobre prevención primaria y secundaria en placas aórticas ateromatosas	71
Recomendaciones - tabla 14. Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico en pacientes con enfermedad arterial periférica (véase también la tabla de evidencia 6)	50	Recomendaciones - tabla 34. Recomendaciones sobre la evaluación inicial del aneurisma aórtico torácico y del aneurisma aórtico abdominal.....	72
Recomendaciones - tabla 15. Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de la enfermedad arterial periférica asintomática y sintomática (general).....	51	Recomendaciones - tabla 35. Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con aneurisma aórtico torácico (enfermedad aórtica torácica no hereditaria)	77
Recomendaciones - tabla 16. Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática (por lecho arterial)	51	Recomendaciones - tabla 36. Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con aneurisma aórtico abdominal	77
Recomendaciones - tabla 17. Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica.....	51	Recomendaciones - tabla 37. Recomendaciones sobre el tratamiento médico en pacientes con aneurismas aórticos torácicos o abdominales.....	78
Recomendaciones - tabla 18. Recomendaciones sobre el tratamiento de la isquemia crónica crítica de extremidades	52	Recomendaciones - tabla 38. Recomendaciones sobre la cirugía de la dilatación de raíz aórtica y de la aorta ascendente con válvula aórtica tricúspide (véase también la tabla de evidencia 11)	80
Recomendaciones - tabla 19. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con isquemia crónica crítica de extremidades (véase también la tabla de evidencia 7)	52	Recomendaciones - tabla 39. Recomendaciones sobre la cirugía de aneurismas de arco aórtico	80
Recomendaciones - tabla 20. Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de la isquemia crónica crítica de extremidades	53	Recomendaciones - tabla 40. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con aneurismas de aorta torácica descendente y de aorta toracoabdominal	82
Recomendaciones - tabla 21. Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con isquemia crónica crítica de extremidades	54	Recomendaciones - tabla 41. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con aneurisma aórtico abdominal	85
Recomendaciones - tabla 22. Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes que presentan isquemia aguda de extremidades (véase también la tabla de evidencia 8)	57	Recomendaciones - tabla 42. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes que presentan endofugas	85
Recomendaciones - tabla 23. Recomendaciones sobre la evaluación de la estenosis arterial carotídea	57	Recomendaciones - tabla 43. Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento de aneurismas aórticos (véase también la tabla de evidencia 12)	87
Recomendaciones - tabla 24. Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico de pacientes con estenosis carotídea.....	59	Recomendaciones - tabla 44. Recomendaciones sobre el proceso diagnóstico de los síndromes aórticos agudos.....	92
Recomendaciones - tabla 25. Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de pacientes con estenosis arterial carotídea asintomática	61	Recomendaciones - tabla 45. Recomendaciones sobre el tratamiento médico en los síndromes aórticos agudos.....	93
		Recomendaciones - tabla 46. Recomendaciones sobre la intervención en la disección aórtica aguda tipo A.....	96
		Recomendaciones - tabla 47. Recomendaciones sobre estrategias de reparación aórtica en la disección aórtica aguda tipo A.....	96

Recomendaciones - tabla 48. Recomendaciones sobre el manejo de la hipoperfusión en el contexto de la disección aórtica aguda	98
Recomendaciones - tabla 49. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes que presentan disección aórtica aguda tipo B	99
Recomendaciones - tabla 50. Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes que presentan disección aórtica crónica tipo B	100
Recomendaciones - tabla 51. Recomendaciones sobre el tratamiento del hematoma intramural	101
Recomendaciones - tabla 52. Recomendaciones sobre el tratamiento de la úlcera aterosclerótica penetrante	102
Recomendaciones - tabla 53. Recomendaciones sobre el tratamiento de lesiones aórticas traumáticas	105
Recomendaciones - tabla 54. Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento del síndrome aórtico agudo	108
Recomendaciones - tabla 55. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con patología hereditaria de la aorta torácica	108
Recomendaciones - tabla 56. Recomendaciones sobre pruebas genéticas y el cribado de la enfermedad aórtica	109
Recomendaciones - tabla 57. Recomendaciones sobre pruebas de imagen en mujeres con síndrome de Turner	111
Recomendaciones - tabla 58. Recomendaciones sobre el tratamiento quirúrgico en mujeres con síndrome de Turner	111
Recomendaciones - tabla 59. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos vascular (véase también la tabla de evidencia 13)	112
Recomendaciones - tabla 60. Recomendaciones sobre pruebas de imagen vascular en el síndrome de Marfan	113
Recomendaciones - tabla 61. Recomendaciones sobre el tratamiento médico en el síndrome de Marfan (véase también la tabla de evidencia 14)	113
Recomendaciones - tabla 62. Recomendaciones sobre la cirugía aórtica en el síndrome de Marfan	114
Recomendaciones - tabla 63. Recomendaciones sobre el embarazo para mujeres con síndrome de Marfan	114
Recomendaciones - tabla 64. Recomendaciones sobre el ejercicio físico en pacientes con síndrome de Marfan	115
Recomendaciones - tabla 65. Recomendaciones sobre pruebas de imagen en el seguimiento del síndrome de Loeys-Dietz	116
Recomendaciones - tabla 66. Recomendaciones sobre la cirugía de la raíz aórtica en el síndrome de Loeys-Dietz	116
Recomendaciones - tabla 67. Recomendaciones sobre pruebas de imagen y cirugía en la enfermedad aórtica torácica hereditaria por mutaciones en ACTA2 (véase también la tabla de evidencia 11)	116
Recomendaciones - tabla 68. Recomendaciones sobre el tratamiento de la aortopatía asociada a válvula aórtica bicúspide	119
Recomendaciones - tabla 69. Recomendaciones sobre la evaluación y el tratamiento médico de pacientes con coartación de la aorta	121

Recomendaciones - tabla 70. Recomendaciones sobre el cribado y el manejo de la enfermedad polivascular y la enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedades cardíacas (véase también la tabla de evidencia 15)	124
--	-----

TABLAS

Tabla 1. Clases de recomendaciones	11
Tabla 2. Niveles de evidencia	11
Tabla 3. Recomendaciones nuevas	13
Tabla 4. Recomendaciones revisadas	19
Tabla 5. Principales técnicas de imagen aórtica	28
Tabla 6. Poblaciones con alto riesgo de estenosis arterial carotídea	32
Tabla 7. Enfermedad arterial periférica categorizada según la presentación clínica	40
Tabla 8. Evaluación del riesgo de amputación: clasificación del daño, isquemia e infección del pie (WIFI: <i>Wound, Ischaemia, and foot Infection</i>)	43
Tabla 9. Categorías clínicas de la isquemia aguda de extremidades	55
Tabla 10. Criterios para categorizar la estenosis de la arteria carótida interna basados en la velocidad sistólica pico	58
Tabla 11. Características de alto riesgo asociadas a un aumento del riesgo de ictus en pacientes con estenosis de la arteria carótida interna asintomática que reciben tratamiento médico óptimo	59
Tabla 12. Características perioperatorias de riesgo alto para la endarterectomía carotídea	63
Tabla 13. Signos clínicos indicativos de enfermedad arterial renal	66
Tabla 14. Graduación de las placas aórticas ateroscleróticas	71
Tabla 15. Visión general de los factores que favorecen la reparación abierta frente a la endovascular en aneurismas aórticos toracoabdominales	82
Tabla 16. Características de alto riesgo del hematoma intramural tipo A y B	101
Tabla 17. Necesidad de evaluar la enfermedad aterosclerótica asociada en territorios vasculares adicionales en pacientes sintomáticos con enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o estenosis carotídea	122
Tabla 18. Qué hacer y qué no	126

FIGURAS

Figura 1. Ilustración central: del diagnóstico al tratamiento—un enfoque holístico y multidisciplinar de la enfermedad arterial periférica y aórtica	12
Figura 2. Prevalencia específica estimada de la enfermedad arterial periférica por sexo en personas ≥ 40 años de edad	23
Figura 3. Principales factores de riesgo asociados con la aterosclerosis en la enfermedad arterial periférica y aórtica	24
Figura 4. Evaluación hemodinámica de la enfermedad arterial periférica	26

Figura 5. Anatomía y segmentos aórticos y valores en el límite superior de la normalidad de las dimensiones aórticas	28
Figura 6. Medidas convencionales de la aorta a diferentes niveles mediante ecocardiografía o ecografía Doppler (A, B, C), tomografía computarizada cardiovascular o resonancia magnética cardiovascular (D, E, F).....	29
Figura 7. Modificación del riesgo cardiovascular e intervenciones para un estilo de vida saludable, y objetivos en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica	34
Figura 8. Riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad arterial periférica.....	41
Figura 9. Algoritmo diagnóstico para la enfermedad arterial periférica.....	42
Figura 10. Tratamiento médico óptimo en pacientes con enfermedad arterial periférica	44
Figura 11. Algoritmo de tratamiento en la enfermedad arterial periférica sin presencia de heridas.....	45
Figura 12. Algoritmo de tratamiento en la enfermedad arterial periférica con presencia de heridas.....	46
Figura 13. Características y beneficios del entrenamiento físico en pacientes con enfermedad arterial periférica	47
Figura 14. Tratamiento antitrombótico a largo plazo en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática.....	49
Figura 15. Pacientes con enfermedad arterial periférica crónica sintomática tras la revascularización endovascular.....	49
Figura 16. Tratamiento de la isquemia aguda de extremidades inferiores.....	56
Figura 17. Métodos de los ensayos <i>North American Symptomatic Carotid Endarterectomy/European Carotid Surgery</i>	58
Figura 18. Algoritmo de tratamiento para la estenosis arterial carotídea.....	60
Figura 19. Algoritmo de diagnóstico y tratamiento para la estenosis arterial renal.....	67
Figura 20. Algoritmo de tratamiento de la isquemia mesentérica crónica	70
Figura 21. Aneurismas aórticos torácicos y abdominales: etiología, cribado y métodos diagnósticos	72
Figura 22. Clasificación de los aneurismas aórticos toracoabdominales y abdominales.....	74
Figura 23. Factores de riesgo de rotura de aneurisma torácico y abdominal	75
Figura 24. Seguimiento de los pacientes con enfermedad aórtica torácica no hereditaria y aneurisma aórtico abdominal.....	76
Figura 25. Algoritmo para el manejo perioperatorio de pacientes con aneurisma de la raíz aórtica y de la aorta ascendente tratados quirúrgicamente	79
Figura 26. Algoritmo para el proceso de toma de decisiones individuales en el tratamiento de pacientes con aneurisma aórtico abdominal	84
Figura 27. Algoritmo de seguimiento tras la reparación endovascular de aneurisma aórtico torácico, tratamiento de endofugas y su clasificación	86
Figura 28. Clasificación anatómica y temporal del síndrome aórtico agudo	89
Figura 29. Sistema de clasificación de la disección aórtica basado en los 2020 <i>Society for Vascular Surgery/Society of Thoracic Surgeons Reporting Standards</i> y la <i>European update of the Stanford Classification—Type Entry Malperfusion</i>	90

Figura 30. Diagnóstico multiparamétrico del síndrome aórtico agudo	91
Figura 31. Tratamiento médico del síndrome aórtico agudo	93
Figura 32. Complicaciones de los síndromes aórticos agudos, evidencia clínica asociada con el síndrome de hipoperfusión y mortalidad intrahospitalaria asociada a estas complicaciones.	94
Figura 33. Algoritmo de tratamiento intervencionista en la disección aórtica aguda	95
Figura 34. Mecanismos y manejo clínico de la obstrucción de ramas aórticas en la disección aórtica aguda	97
Figura 35. Características de alto riesgo de la úlcera aterosclerótica penetrante y tratamiento de los pacientes con úlcera aterosclerótica penetrante tipo B.....	103
Figura 36. Clasificación y tratamiento de lesiones aórticas traumáticas	104
Figura 37. Etiología, factores de riesgo y clasificación de las lesiones aórticas iatrogénicas	106
Figura 38. Algoritmo de seguimiento del síndrome aórtico agudo	107
Figura 39. Algoritmo de cribado mediante pruebas genéticas y de imagen en pacientes con enfermedad aórtica torácica	110
Figura 40. Algoritmo de seguimiento de mujeres (≥ 15 años) con síndrome de Turner.....	111
Figura 41. Algoritmo de seguimiento con técnicas de imagen de pacientes con enfermedad aórtica torácica hereditaria sintomática y no sintomática	115
Figura 42. Umbrales propuestos para el reemplazo profiláctico de la raíz aórtica/aorta ascendente en el síndrome de Loeys-Dietz	117
Figura 43. Válvula aórtica bicúspide, nomenclatura de las valvulo-aortopatías	118
Figura 44. Criterios de coartación/recoartación de aorta significativa	120
Figura 45. Rangos de tasas reportadas de otras localizaciones de aterosclerosis en pacientes con una enfermedad arterial específica	122

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

18F–NaF	fluoruro de sodio marcado con flúor-18
6MWD	distancia recorrida en la prueba de la marcha de 6 minutos
6MWT	prueba de la marcha de 6 minutos
AA	aorta abdominal
AAA	aneurisma aórtico abdominal
AAT	aneurisma de aorta torácica
AATA	aneurisma de aorta toracoabdominal
ACC	arteria carótida común
ACC/AHA	<i>American College of Cardiology</i> y <i>American Heart Association</i>
ACI	arteria carótida interna
ACO	anticoagulación oral
ACTA2	gen actina alfa 2
ADAM	<i>American Aneurysm Detection and Management</i>

ADD-RS	escala de riesgo de detección de disección aórtica	ES	estenosis subclavia
AIT	accidente isquémico transitorio	ESC	Sociedad Europea de Cardiología
AMI	arteria mesentérica inferior	ESH	Sociedad Europea de Hipertensión
AMS	arteria mesentérica superior	ETC	endarterectomía carotídea
AP	aneurisma poplíteo	ETE	ecocardiografía transesofágica
ARA	antagonista de los receptores de la angiotensina	ETT	ecocardiografía transtorácica
arGLP-1	agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1	FA	fibrilación auricular
ARM	angiografía por resonancia magnética	FDA	<i>Food and Drug Administration</i> (EE.UU.)
ASC	área de superficie corporal	FDC	fluorodesoxiglucosa
ASD	angiografía por sustracción digital	FET	procedimiento de trompa de elefante congelada
ASE	<i>American Society of Echocardiography</i>	FID	disrupción focal de la íntima
ASI	arteria subclavia izquierda	GMic	grosor medio de la íntima carotídea
ATC	angiografía por tomografía computarizada	HADS	escala de ansiedad y depresión hospitalaria
ATD	aorta torácica descendente	HbA _{1c}	hemoglobina glicosilada
AVK	antagonista de la vitamina K	HIM	hematoma intramural
BB	betabloqueante	HITS	señal transitoria de alta intensidad
BCC	bloqueadores de los canales del calcio (calcioantagonistas)	HR	<i>hazard ratio</i>
CABG	cirugía de revascularización coronaria	i.v.	intravenoso
CHA ₂ DS ₂ -VAS _c	insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad ≥ 75 (doble), diabetes, ictus (doble), enfermedad vascular, edad 65-74 y sexo (mujer)	iAA	índice de altura aórtica
CI	claudicación intermitente	IAE	isquemia aguda de extremidades
CK	creatina quinasa	IAM	infarto de miocardio
cLDL	colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad	IC	insuficiencia cardíaca
CSA/h	relación entre el área de la sección transversal y la altura	IC	intervalo de confianza
CV	cardiovascular	ICCE	isquemia crónica crítica de extremidades
DA	disección aórtica	iDA	índice de dimensión aórtica
DAA	disección aórtica aguda	IDB	índice del dedo del pie-brazo
DATA	disección aórtica tipo A	IDV	Inhibición de doble vía
DATB	disección aórtica tipo B	IECA	inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina
DI	disrupción intimal	IL	interleucina
DM1	diabetes mellitus tipo 1	IMA	isquemia mesentérica aguda
DM2	diabetes mellitus tipo 2	IMC	índice de masa corporal
EAA	eventos aórticos adversos	IME	isquemia de médula espinal
EAC	enfermedad arterial coronaria	IMEC	isquemia mesentérica crónica
EAES	enfermedad arterial de extremidades superiores	IPD	imagen ponderada por difusión
EAP	enfermedad arterial periférica	IPE	icosapento de etilo
EAPA	enfermedad arterial periférica y aórtica	IRApC	insuficiencia renal aguda inducida por contraste
EAR	estenosis arterial renal	IRM	imagen por resonancia magnética
EAT	enfermedad aórtica torácica	iSGLT2	inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
EATH	enfermedad aórtica torácica hereditaria	ISTH	<i>International Society on Thrombosis and Haemostasis</i>
EC	estenosis carotídea	ITB	índice tobillo-brazo
ECA	ensayo clínico aleatorizado	iVRA	índice de velocidad de flujo pico renal-aórtico
ECG	electrocardiograma	iVSP	índice de velocidad sistólica pico
ECV	enfermedad cardiovascular	IVUS	ecografía intravascular
ECVA	enfermedad cardiovascular aterosclerótica	LAA	longitud de la aorta ascendente
EFS	ejercicio físico supervisado	LAT	lesión aórtica traumática
EME	estimulación de médula espinal	LF	luz falsa
EPOC	enfermedad pulmonar obstructiva crónica	lpm	latidos por minuto
EPV	enfermedad polivascular	LV	luz verdadera
ERC	enfermedad renal crónica	MACE	eventos cardiovasculares adversos mayores
ERFT	enfermedad renal en fase terminal	MALE	eventos adversos mayores de extremidades inferiores
		MWD	distancia máxima de la marcha
		OR	<i>odds ratio</i>
		PA	presión arterial

PAD	presión arterial diastólica	SVED	síndrome vascular de Ehlers-Danlos
PAM	presión arterial media	SVS	<i>Society for Vascular Surgery</i>
PAS	presión arterial sistólica	TAPD	tratamiento antiagregante plaquetario doble
PC	placa carotídea	TAVI	implante transcatéter de válvula aórtica
PCR	proteína C reactiva	TC	tomografía computarizada
PCRus	proteína C reactiva ultrasensible	TCC	trombectomía mediante catéter
PCSK9	proteína <i>convertasa</i> subtilisina/kexina de tipo 9	TCCV	tomografía computarizada cardiovascular
PD	presión del dedo pulgar del pie	TEM	clasificación por tipo, sitio de entrada e hipoperfusión
PET	tomografía por emisión de positrones	TEP	tasa de esfuerzo percibido
PET-TC	PET/tomografía computarizada	TEVAR/EVAR	reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica
PFWD	distancia de marcha sin dolor	TFG	tasa de filtrado glomerular
PMV	prótesis valvular mecánica	TFGe	tasa estimada de filtrado glomerular
PO ₂ tc	presión de oxígeno transcutánea	THLI	tratamiento hipolipemiente intensivo
PROMs	medidas de resultados referidos por los pacientes	TIMI	<i>Thrombolysis in myocardial infarction</i>
RAR	reducción absoluta del riesgo	TMO	tratamiento médico óptimo
RATC	revascularización arterial transcarotídea	UAP	úlceras ateroscleróticas penetrantes
RMC	resonancia magnética cardíaca	USD	ecografía Doppler
RR	riesgo relativo	USRC	ecografía con contraste
SAA	síndrome aórtico agudo	VAB	válvula aórtica bicúspide
SAC	<i>stent</i> arterial carotídeo	VAT	válvula aórtica tricúspide
SACTF	implante de <i>stent</i> arterial carotídeo transfemoral	VI	ventrículo izquierdo
SCA	síndrome coronario agudo	VSI	vena safena interna o magna
SRUCC	<i>Society of Radiologists in Ultrasound</i>	VSP	velocidad sistólica pico
ST	síndrome de Turner	WELCH	Estimación de la limitación de la marcha calculada por la historia médica
STS/AATS	<i>Society of Thoracic Surgeons/American Association for Thoracic Surgery</i>	WIFI	clasificación por herida, isquemia e infección del pie

1. PREÁMBULO

Las guías de práctica clínica (GPC) tienen como objetivo reunir y evaluar toda la evidencia relevante disponible durante el proceso de elaboración sobre un tema particular para ayudar a los médicos a seleccionar la mejor estrategia posible de tratamiento para un paciente en particular, que sufre una enfermedad determinada. Las GPC están dirigidas a los profesionales de la salud y la ESC las pone a su disposición de forma gratuita.

Las GPC deben ayudar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones clínicas en su ejercicio diario, no obstante, la decisión final sobre un paciente concreto la debe tomar el médico responsable de su salud, en consulta con el propio paciente y, si fuera necesario, con su representante legal. Además, el profesional de la salud es responsable de verificar la normativa y legislación sobre fármacos y dispositivos médicos a la hora de prescribirlos, respetando los principios éticos de la profesión.

Las GPC de la ESC representan la postura oficial de la ESC sobre un tema particular y se actualizan con regularidad cuando se dispone de evidencia nueva. Las políticas y procedimientos de la ESC para la elaboración y publicación de GPC están disponibles en la página web de la ESC (<https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines>). Esta actualización de la guía reemplaza las ediciones previas de 2017 y 2014, respectivamente.

Los miembros de este Grupo de Trabajo fueron seleccionados por la ESC para representar a los profesionales dedicados a la atención médica de pacientes con esta patología, a representantes de los pacientes y expertos en metodología. El proceso de selección incluyó una convocatoria abierta para autores con el objetivo de incluir a miembros de toda la región de la ESC y representantes de los grupos de subespecialidades, teniendo en cuenta criterios de diversidad e inclusión, particularmente con respecto al género y al país de origen. El Grupo de Trabajo realizó la revisión y evaluación crítica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, incluida la evaluación de la relación entre el riesgo y el beneficio. De acuerdo a las escalas predefinidas que se detallan en las tablas 1 y 2, se valoró la fuerza de cada recomendación y el nivel de evidencia que las avala. Se evaluaron así mismo la medición de resultados y experiencia referidos por los pacientes (PROMs y PREMs, respectivamente) como base y discusión de las recomendaciones. El Grupo de Trabajo siguió los procedimientos de votación de la ESC y todas las recomendaciones aprobadas fueron sometidas a voto y obtuvieron como mínimo el 75% de los votos. Los miembros del Grupo de Trabajo con conflicto de intereses declarado en temas específicos se abstuvieron de votar en las recomendaciones relacionadas con dichos temas.

Los expertos responsables de la redacción y la revisión del documento han declarado por escrito cualquier relación que se pueda considerar conflicto de intereses real o potencial. Estas declaraciones escritas fueron revisadas según las normas de la ESC y se encuentran disponibles en la página web de la ESC (<http://www.escardio.org/guidelines>); además se han recogido en un informe publicado al mismo tiempo que la guía. El informe del Grupo de Trabajo fue financiado en su totalidad por la ESC y se desarrolló sin ninguna participación de la industria.

El Comité para la elaboración de GPC de la ESC se encarga de supervisar y coordinar la preparación de nuevas guías y es responsable del proceso de aprobación. Además de la revisión del Comité de GPC, las guías de la ESC se someten a varias rondas de revisión a doble ciego por pares, incluidos miembros de la región de la ESC,

todas las sociedades nacionales de cardiología de la ESC y grupos de subespecialidades relevantes. Tras las sucesivas revisiones y la aprobación de los miembros del Grupo de Trabajo, el documento final fue aprobado por el comité de la ESC para las GPC para su publicación en *European Heart Journal*.

Tabla 1. Clases de recomendaciones

Clases de recomendaciones	Definición		Expresiones propuestas
	Clase I	Evidencia y/o acuerdo general de que determinado procedimiento diagnóstico/tratamiento es beneficioso, útil y efectivo	Se recomienda/está indicado
	Clase II	Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia del tratamiento	
	Clase IIa	El peso de la evidencia/opinión está a favor de su utilidad/eficacia	Se debe considerar
	Clase IIb	La utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión	Se puede considerar
	Clase III	Evidencia o acuerdo general de que el tratamiento no es útil/efectivo y en algunos casos puede ser perjudicial	No se recomienda

Tabla 2. Niveles de evidencia

Nivel de evidencia A	Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metanálisis
Nivel de evidencia B	Datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o grandes estudios no aleatorizados
Nivel de evidencia C	Consenso de opinión de expertos y/o pequeños estudios, estudios retrospectivos, registros

Las guías de la ESC se basan en el análisis de la evidencia publicada, principalmente en estudios clínicos y metaanálisis de estudios, aunque también se puede considerar otro tipo de estudios. Las tablas de evidencia que resumen la información clave de estudios relevantes se generan al principio del desarrollo de la guía para facilitar la formulación de las recomendaciones, mejorar la comprensión de las recomendaciones después de su publicación y reforzar la transparencia en el proceso de desarrollo de las guías. Las tablas se publican en una sección propia de las guías de la ESC y hacen referencia a tablas específicas de recomendaciones.

Esta guía puede incluir el uso no aprobado de medicamentos cuando el nivel de evidencia disponible muestra que es adecuado médicamente para una enfermedad dada. No obstante, la decisión final relativa a cada paciente individual es responsabilidad de su médico, que prestará especial atención a:

- La situación específica del paciente. Salvo que la normativa nacional disponga lo contrario, el uso fuera de indicación de medicamentos debe limitarse a situaciones en las que se considera el interés del paciente por la calidad, la seguridad y la eficacia del tratamiento, siempre que el paciente haya sido informado y otorgue su consentimiento;

- Indicaciones y regulaciones de autoridades competentes del país y las normas deontológicas que los profesionales de la salud deben cumplir.

2. INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial periférica y aórtica (EAP-A) tiene una prevalencia muy alta y aumenta significativamente la

morbimortalidad cardiovascular (CV) en la población general^{1,2}, por lo cual son necesarias estrategias preventivas intensivas. Sin embargo, los pacientes con EAP-A generalmente están infradiagnosticados e infratratados^{3,4} comparados con los pacientes con enfermedad arterial coronaria (EAC)⁵. A menudo en la EAP-A coexisten factores de riesgo comunes que requieren un enfoque multidisciplinario para un manejo eficiente⁵. El diagnóstico temprano es crucial para lograr mejores resultados clínicos. En la presente guía sobre la EAP-A se actualizan y

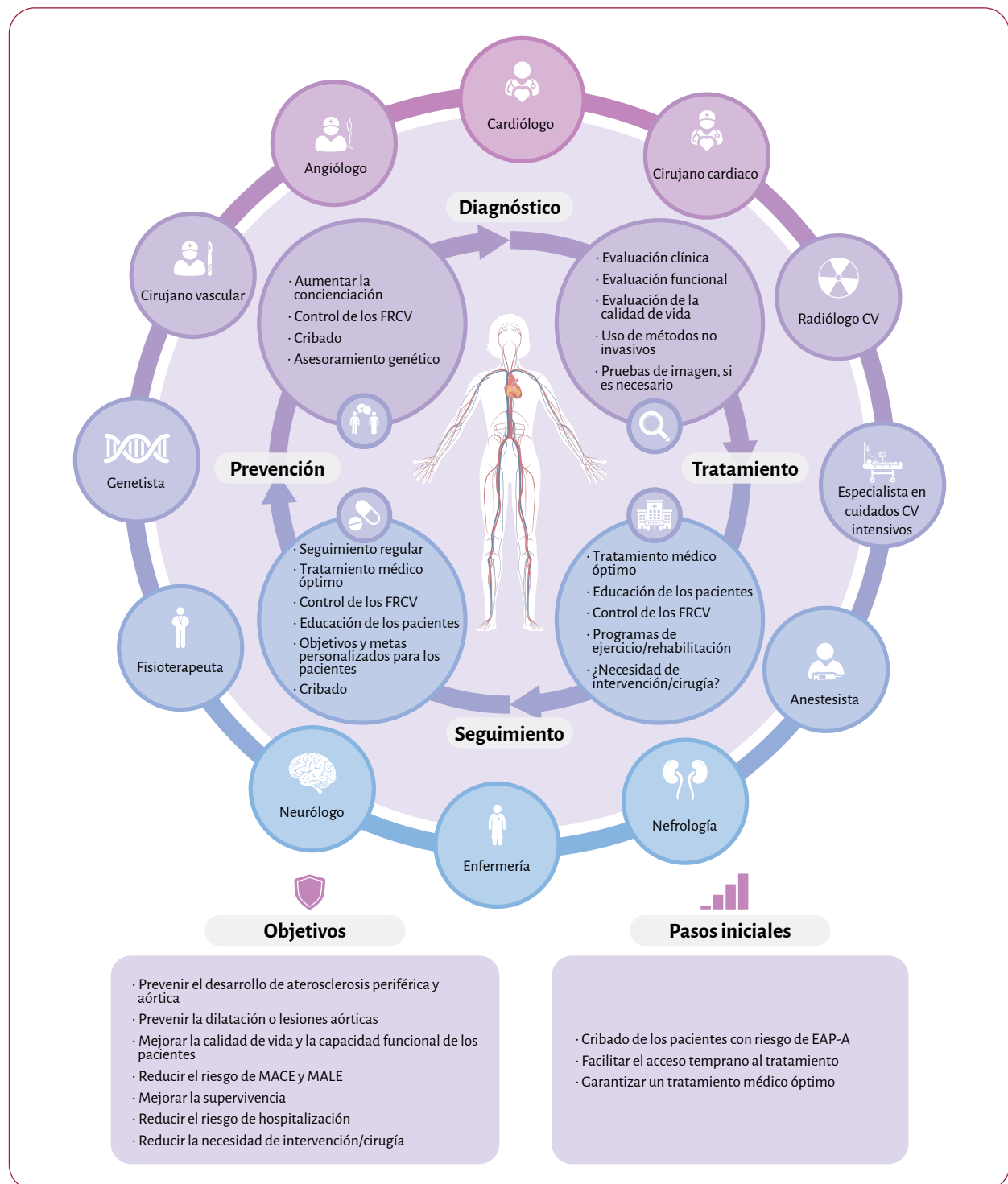


Figura 1. Ilustración central: del diagnóstico al tratamiento—un enfoque holístico y multidisciplinario de la enfermedad arterial periférica y aórtica. CV: cardiovascular; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; MALE: eventos adversos mayores de extremidades inferiores.

unen la guía sobre enfermedad arterial periférica de 2017 y la guía sobre la patología de la aorta publicada en 2014. La guía se centra principalmente en la enfermedad arterial aterosclerótica, pero también aborda algunas enfermedades genéticas no ateroscleróticas. Aunque no se considere completamente exhaustiva, esta edición de 2024 pretende servir de guía para el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la EAP-A. Las recomendaciones nuevas y revisadas se resumen en las tablas 3 y 4, respectivamente. Además, se debe tener en consideración enfermedades no ateroscleróticas y se refiere al lector a otros documentos específicos sobre dichas enfermedades⁶⁻⁹.

En la ilustración central se presenta una perspectiva general de la EAP-A (figura 1).

En el diagnóstico y tratamiento de la EAP-A es preciso señalar los siguientes aspectos:

- **Toma de decisiones compartida** para promover la participación de los pacientes, explorar opciones de tratamiento, evaluar los valores de los pacientes y tomar decisiones de forma colaborativa.
- **Estrategia multidisciplinaria (figura 1) en centros especializados en EAP-A con alto volumen de pacientes y procedimientos complejos.** Estos centros deben estar provistos de recursos para el diagnóstico, la planificación del tratamiento, procedimientos mínimamente invasivos, cirugía abierta, atención posoperatoria y ambulatoria e, idealmente, investigación e innovación. Deben proporcionar atención asistencial continua (24/7) y tener acceso a técnicas de imagen digital. En este documento se reconocen las diferencias de los sistemas de salud, del tamaño de las poblaciones y de sus necesidades, factores que tienen un impacto en la definición de centro de EAP-A «de alto volumen» en distintos países.

3. ¿QUÉ HAY NUEVO EN LA EDICIÓN DE 2024?

Tabla 3. Recomendaciones nuevas

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Recomendaciones sobre la evaluación clínica y funcional, pruebas de laboratorio y calidad de vida de pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica		
En el manejo de la EAP-A se recomienda adoptar una estrategia integral que aborde la totalidad de la circulación arterial	I	B
Recomendaciones sobre el cribado de la enfermedad arterial periférica		
En pacientes con AAA se debe considerar el cribado de aneurismas en la región femoropoplítea con ecografía Doppler	IIa	C
En pacientes que requieren una intervención con acceso transfemoral, se puede considerar el cribado de la enfermedad arterial iliofemoral	IIb	C
En pacientes con dos o más factores de riesgo CV se puede considerar el cribado de EC asintomática	IIb	C
Recomendaciones sobre el cribado del aneurisma aórtico abdominal		
Se debe considerar el cribado oportunista con ecografía Doppler del AAA en pacientes con EAP sintomática o asintomática	IIa	B
Recomendaciones sobre el estilo de vida, la actividad física y la educación de los pacientes		
Se debe considerar el uso de calculadoras de riesgo basadas en la <i>web</i> o aplicaciones informáticas en la prevención secundaria para la toma de decisiones compartida con el fin de mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los cambios en el estilo de vida	IIa	C
Se puede considerar el uso de cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar, pero se aconseja limitar su uso y evitar el consumo simultáneo de cigarrillos convencionales dado que se desconocen sus efectos a largo plazo	IIb	C
Recomendaciones sobre el tratamiento hipolipemiente para pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica		
En pacientes con EAP-A aterosclerótica se recomienda el tratamiento hipolipemiente	I	A
Se recomienda un objetivo para el cLDL de < 1,4 mmol/l (55 mg/dL) y una reducción > 50% frente a los niveles basales de cLDL para pacientes con EAP-A aterosclerótica	I	A
Cuando no se alcance el objetivo de cLDL con tratamiento máximo tolerado con estatinas y ezetimiba, se recomienda el tratamiento con un inhibidor del PCSK9 para pacientes con EAP-A aterosclerótica para alcanzar los objetivos de cLDL	I	A
Cuando no se alcance el objetivo de cLDL, está indicada la combinación de estatinas y ezetimiba para pacientes con EAP-A aterosclerótica para alcanzar los objetivos de cLDL	I	B
Para pacientes con EAP-A aterosclerótica intolerantes a las estatinas y riesgo CV alto, que no alcanzan su objetivo de cLDL con ezetimiba, se recomienda añadir ácido bempedoico, ya sea solo o combinado con un inhibidor del PCSK9	I	B
Se debe considerar el tratamiento con estatinas para reducir el crecimiento y la rotura del AAA	IIa	B
Se puede considerar el tratamiento con estatinas para reducir el crecimiento y la rotura del AAT	IIb	B
En pacientes de alto riesgo con EAP-A y triglicéridos > 1,5 mmol/L a pesar de las intervenciones en el estilo de vida y el tratamiento con estatinas, se puede considerar el tratamiento con icosapento de etilo (2 g/12 h) combinado con una estatina	IIb	B
No se recomienda el uso de fibratos para reducir los niveles de colesterol	III	B

Continúa

Recomendaciones sobre la terapia de entrenamiento físico en pacientes con enfermedad arterial periférica		
Para pacientes con EAP sintomática se recomienda el EFS	I	A
Para pacientes sometidos a revascularización endovascular se recomienda el EFS como terapia coadyuvante	I	A
Cuando el EFS no esté disponible o no sea factible, se debe considerar un programa estructurado y monitorizado de ejercicio físico en el domicilio (contacto telefónico, registro diario de ejercicio, conexión mediante dispositivos)	IIa	A
Caminar debería considerarse como la modalidad de entrenamiento de primera línea. Cuando caminar no es una opción, también se debe considerar modos alternativos de ejercicio (entrenamiento de fuerza, pedaleo de brazos, ciclismo y combinaciones de diferentes modalidades de entrenamiento)	IIa	A
Se debe considerar el entrenamiento de marcha de alta intensidad (77-95% de la frecuencia cardíaca máxima o 14-17 puntos de la escala de Borg de esfuerzo autopercebido) para mejorar la capacidad de andar y el ejercicio físico intenso (varias modalidades de entrenamiento aeróbico) para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria	IIa	A
Se debe considerar una frecuencia de entrenamiento de al menos tres veces a la semana, una duración de las sesiones de al menos 30 min y una duración del programa de entrenamiento de al menos 12 semanas	IIa	B
En pacientes con EAP se puede considerar un entrenamiento físico hasta un dolor de claudicación moderado-intenso para mejorar la capacidad de marcha. Sin embargo, también se puede lograr mejoras con dolor de claudicación menos intenso (dolor leve-medio o sin dolor)	IIb	B
Se puede considerar un aumento progresivo de la carga de entrenamiento (cada 1-2 semanas) dependiendo de la tolerancia de los pacientes	IIb	C
Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico en pacientes con enfermedad arterial periférica		
Se debe considerar el tratamiento con rivaroxabán (2,5 mg/12h) y aspirina (100 mg/24h) para pacientes con EAP y riesgo isquémico alto y sin riesgo hemorrágico alto	IIa	B
Se debe considerar el tratamiento con rivaroxabán (2,5 mg/12h) y aspirina (100 mg/24h) para pacientes con EAP y sin riesgo hemorrágico alto tras la revascularización de extremidades inferiores	IIa	B
Se puede considerar el tratamiento con aspirina (75-100 mg) para prevención primaria en pacientes con EAP asintomática y DM, en ausencia de contraindicaciones	IIb	A
Recomendaciones sobre el tratamiento de la enfermedad arterial periférica sintomática (general)		
En pacientes con EAP sintomática se recomienda evaluar la calidad de vida relacionada con la EAP tras 3 meses de TMO y terapia de entrenamiento físico	I	B
Se recomienda adaptar la modalidad y el tipo de revascularización a la localización anatómica y la morfología de la lesión y al estado general de los pacientes	I	C
En pacientes con EAP sintomática y reducción de la calidad de vida relacionada con la EAP tras 3 meses de TMO y terapia de entrenamiento se puede considerar la revascularización	IIb	B
En pacientes con EAP no se recomienda la revascularización si la única razón es la prevención de la progresión de la ICCE	III	B
No se recomienda la revascularización en pacientes con EAP asintomática	III	C
Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de los pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática (por lecho arterial)		
En lesiones de la región femoropoplítea se debe considerar el uso de dispositivos liberadores de fármacos como estrategia de primera línea	IIa	A
En lesiones de la región femoropoplítea, si la revascularización está indicada, se debe considerar la cirugía abierta cuando se dispone de una vena autóloga (p. ej., VSI) en pacientes con bajo riesgo quirúrgico	IIa	C
En pacientes con CI severa sometidos a revascularización femoropoplítea, se puede considerar el tratamiento de las arterias por debajo de las rodillas en la misma intervención	IIb	C
Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica		
Se recomienda el seguimiento regular, al menos una vez al año, de los pacientes con EAP para evaluar el estado clínico y funcional, la adherencia a la medicación, los síntomas de las extremidades y los factores de riesgo CV, con ecografía Doppler si fuera necesario	I	C
Recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la isquemia crónica crítica de extremidades		
Se recomienda la detección temprana de la ICCE y la derivación de los pacientes al equipo vascular para salvar las extremidades	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico de la isquemia crónica crítica de extremidades		
Se recomienda que los pacientes con ICCE sean tratados por el equipo vascular	I	C
En pacientes con ICCE y úlceras está indicada la descarga del estrés mecánico del tejido para permitir la cicatrización de la herida	I	C
No se recomienda el entrenamiento físico de extremidades inferiores en pacientes con ICCE y heridas	III	C
Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de la isquemia crónica crítica de extremidades		
En pacientes con ICCE se recomienda realizar la revascularización lo antes posible	I	B

En la ICCE se recomienda el uso de venas autólogas como conducto preferido para la cirugía de <i>bypass</i> infrainguinal	I	B
En la enfermedad vascular multinivel, se recomienda eliminar las obstrucciones del flujo de entrada al tratar las lesiones distales	I	C
En pacientes con ICCE y con venas autólogas adecuadas y bajo riesgo quirúrgico (mortalidad perioperatoria < 5% y supervivencia a los 2 años > 50%), se puede considerar la cirugía de <i>bypass</i> infrainguinal	IIb	B
En pacientes con ICCE se puede considerar el tratamiento endovascular como terapia de primera línea, particularmente en pacientes con mayor riesgo quirúrgico o venas autólogas inadecuadas	IIb	B
Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con isquemia crónica crítica de extremidades		
En pacientes con ICCE se recomienda realizar un seguimiento de forma regular tras la revascularización	I	C
En las consultas de seguimiento se recomienda evaluar el estado clínico, hemodinámico y funcional, los síntomas de isquemia, la adherencia al tratamiento y los factores de riesgo CV	I	C
Recomendaciones sobre la evaluación de la estenosis arterial carotídea		
Se recomienda el uso del método NASCET o su equivalente no invasivo para evaluar la estenosis de la ACI	I	B
No se recomienda el uso del método ECST para evaluar la estenosis de la ACI	III	C
Recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la estenosis arterial subclavia		
Se recomienda la medición de la PA bilateral de brazos en todos los pacientes con EAP-A	I	B
Debido a que las tasas de complicaciones son más bajas y aunque los resultados clínicos a largo plazo son similares, se puede considerar la revascularización endovascular en lugar de cirugía	IIb	B
No se recomienda la revascularización sistemática en pacientes con enfermedad arterial subclavia aterosclerótica	III	C
Recomendaciones sobre estrategias diagnósticas en la enfermedad arterial renal		
Se recomienda la ecografía Doppler como modalidad de imagen de primera línea en pacientes con sospecha de EAR	I	B
Recomendaciones sobre estrategias de tratamiento en la enfermedad arterial renal		
Revascularización		
En pacientes con EAR aterosclerótica unilateral > 70%, características concomitantes de riesgo alto y signos de viabilidad renal, se debe considerar la revascularización arterial renal después de que se haya establecido el TMO	IIa	B
En pacientes con EAR aterosclerótica bilateral (> 70%) o EAR unilateral, características concomitantes de riesgo alto y signos de viabilidad renal, se debe considerar la revascularización arterial renal	IIa	B
En pacientes con hipertensión y/o signos de disfunción renal debida a EAR causada por displasia fibromuscular, características concomitantes de riesgo alto y signos de viabilidad renal, se debe considerar la angioplastia primaria con balón y el implante de <i>stents</i> de rescate	IIa	B
En pacientes con una indicación de revascularización arterial renal y anatomía compleja, o sometidos previamente a una revascularización endovascular fallida, se debe considerar la revascularización mediante cirugía abierta	IIa	B
En pacientes con EAR aterosclerótica unilateral no se recomienda la revascularización sistemática	III	A
Recomendaciones sobre pacientes con estenosis arterial visceral		
En pacientes con isquemia mesentérica aguda o crónica se recomienda la evaluación de un equipo vascular	I	C
No se recomienda la revascularización de la estenosis arterial visceral aterosclerótica asintomática	III	C
Recomendaciones sobre la cirugía de la dilatación de raíz aórtica y de la aorta ascendente con válvula aórtica tricúspide		
En pacientes con dilatación de la aorta ascendente tubular, candidatos a cirugía con un riesgo estimado bajo, se debe considerar el reemplazo de la aorta ascendente cuando el diámetro máximo es > 52 mm	IIa	B
En pacientes sometidos a cirugía por valvulopatía aórtica tricúspide que tienen dilatación concomitante de la raíz aórtica o de la aorta ascendente tubular, y riesgo quirúrgico estimado bajo, se debe considerar el reemplazo de la aorta ascendente o de la raíz aórtica cuando el diámetro máximo es $\geq$ 45 mm, en otros casos se puede considerar cuando el diámetro máximo es $\geq$ 50 mm	IIa	B
Se debe considerar el tratamiento antiagregante con dosis bajas de aspirina (75-100 mg/día) durante los tres primeros meses posteriores a la cirugía de preservación de válvula aórtica cuando no haya otras indicaciones basales de ACO	IIa	C
En pacientes sometidos a otra cirugía cardíaca diferente de la válvula aórtica que tienen dilatación concomitante de la aorta ascendente o de la raíz aórtica con un diámetro máximo de $\geq$ 50 mm, se debe considerar la cirugía aórtica durante el mismo procedimiento	IIa	C
Recomendaciones sobre la cirugía en los aneurismas del arco aórtico		
En pacientes con riesgo operatorio bajo o intermedio y con aneurisma del arco aórtico y episodios recurrentes de dolor torácico no atribuible a causas no aórticas se recomienda el reemplazo del arco aórtico mediante cirugía abierta	I	C

En pacientes sometidos a cirugía abierta de reparación de un aneurisma del arco aórtico se debe considerar el procedimiento de trompa de elefante o de trompa de elefante congelada cuando el aneurisma se extiende hasta segmentos proximales de la aorta torácica descendente	Ila	C
Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento de aneurismas aórticos		
Tras la reparación abierta de AAT se recomienda realizar una TCCV durante el primer mes, después anualmente durante los dos primeros años del postoperatorio y posteriormente cada 5 años, siempre que los hallazgos sean estables	I	B
Después de 5 años de seguimiento sin complicaciones, se debe considerar el seguimiento a largo plazo de la TEVAR mediante TCCV cada 5 años	Ila	B
Si se observa crecimiento del aneurisma excluido, sin evidencia de endofuga de tipo I o III, se debe considerar la repetición de la TCCV cada 6-12 meses, dependiendo de la tasa de crecimiento observada	Ila	C
En pacientes de riesgo bajo se debe considerar el seguimiento con ecografía Doppler/de contraste cada 2 años después del primer año de la EVAR	Ila	B
En caso de detección de cualquier anomalía en la ecografía Doppler/de contraste, se debe considerar la confirmación del hallazgo mediante TCCV o RMC adicionales (con base en artefactos potenciales)	Ila	B
Recomendaciones sobre el proceso diagnóstico en el síndrome aórtico agudo		
La TCCV desde el cuello hasta la pelvis está recomendada como técnica de imagen de primera línea en pacientes con sospecha de SAA, ya que está ampliamente disponible, es precisa y proporciona información sobre el desgarro de entrada, su extensión y posibles complicaciones (hipoperfusión, dilatación o rotura)	I	C
En pacientes con sospecha de SAA se recomienda la ETE para guiar el manejo perioperatorio y detectar complicaciones	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico en los síndromes aórticos agudos		
En pacientes con SAA que pueden ser tratados de forma conservadora y que alcanzan los objetivos hemodinámicos con terapia anti-impulso intravenosa, se recomienda cambiar después de 24 h a tratamiento oral con BB y, si fuera necesario, con un aumento del tratamiento antihipertensivo, siempre que se conserve el tránsito intestinal	I	B
Si los BB están contraindicados se debe considerar la administración de un calcioantagonista no dihidropiridínico	Ila	B
Recomendaciones sobre la intervención de la disección aórtica aguda tipo A		
En pacientes con DATA aguda que tienen destrucción extensa de la raíz aórtica, un aneurisma de raíz o un trastorno aórtico genético, se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica con un conducto valvular mecánico o biológico	I	B
En pacientes que se presentan con DATA aguda se debe considerar el traslado desde un centro de bajo volumen a un centro de alto volumen especializado en la patología aórtica que disponga de un equipo multidisciplinario para mejorar la supervivencia, siempre que el traslado se realice sin un retraso significativo de la cirugía	Ila	B
En algunos pacientes se puede considerar la reparación de la raíz aórtica con preservación de la válvula, cuando se realice por cirujanos con experiencia	IIb	B
Recomendaciones sobre estrategias de reparación aórtica en la disección aórtica aguda tipo A		
En pacientes con DATA aguda tipo A y una raíz aórtica parcialmente disecada pero sin patología significativa de las valvas de la válvula aórtica, se recomienda la resuspensión de la válvula aórtica en lugar del reemplazo valvular	I	B
En pacientes con DATA aguda sometidos a reparación aórtica se recomienda la anastomosis abierta distal para mejorar la supervivencia y aumentar las tasas de trombosis de la LF	I	B
En pacientes con DATA aguda sin un desgarro de la íntima ni aneurisma significativo en el arco aórtico se recomienda la reparación del hemiarco sobre el reemplazo más extenso del arco	I	B
En pacientes con DATA aguda y un desgarro secundario de la íntima en el arco aórtico o en segmentos proximales de la ATD se puede considerar la reparación aórtica extensa con implante de <i>stents</i> en segmentos proximales de la ATD (p. ej., con la técnica de trompa de elefante congelada) para reducir complicaciones aórticas tardías en segmentos distales (p. ej., la evolución del aneurisma en el resto de la aorta descendente disecada)	IIb	C
Recomendaciones sobre el diagnóstico y el tratamiento de la hipoperfusión en el contexto de la disección aórtica aguda		
En pacientes con DATA aguda que presentan hipoperfusión (cerebral, mesentérica, de extremidades inferiores o renal) se recomienda la cirugía aórtica inmediata	I	B
En pacientes con DATA aguda que presentan hipoperfusión cerebral o ictus no hemorrágico, se debe considerar la cirugía aórtica inmediata para mejorar los resultados neurológicos y reducir la mortalidad	Ila	B
En pacientes con DATA aguda que presentan síndrome significativo de hipoperfusión mesentérica se debe considerar el diagnóstico mediante angiografía invasiva para evaluar la reparación percutánea de la hipoperfusión antes o directamente después de la cirugía aórtica, si se realiza en centros con experiencia	Ila	C

Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes con disección aórtica aguda tipo B		
En pacientes con DATB aguda no complicada, se debe considerar la TEVAR en la fase subaguda (entre 14 y 90 días) para aquellos pacientes con características de riesgo alto con el fin de prevenir complicaciones aórticas	Ila	B
Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes con disección aórtica crónica tipo B		
En la DATB crónica y con un diámetro de la aorta torácica descendente ≥ 60 mm está recomendado el tratamiento en pacientes con un riesgo quirúrgico razonable	I	B
En pacientes con DATB crónica y un diámetro de la aorta torácica descendente ≥ 55 mm se debe considerar la indicación de intervención para aquellos pacientes con riesgo bajo relacionado del procedimiento	Ila	C
En pacientes con aneurismas aórticos toracoabdominales crónicos post-disección, se puede considerar el uso de endoprótesis fenestradas o hacia ramas cuando el tratamiento está indicado	Ilb	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de úlceras ateroscleróticas penetrantes		
En la UAP tipo B no complicada con características de riesgo alto en pruebas de imagen se debe considerar el tratamiento endovascular	Ila	C
Recomendaciones sobre lesiones aórticas traumáticas		
En los casos de lesión aórtica grave (grado 4) se recomienda la reparación inmediata	I	A
En las lesiones aórticas mínimas (grados 1 o 2) se debe considerar el tratamiento médico inicial bajo estrecha vigilancia clínica y con técnicas de imagen	Ila	C
En caso de progresión del HIM (grado 2) se debe considerar la reparación semielectiva (en las primeras 24-72 h)	Ila	C
Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento de los síndromes aórticos agudos		
En el SAA tipo B o el HIM tratados médicamente se recomienda el seguimiento por imagen a los 1, 3, 6 y 12 meses tras la presentación, después anualmente si los hallazgos de imagen son estables	I	C
En la UAP tratada médicamente se recomienda el seguimiento por imagen al mes del diagnóstico y después cada 6 meses si los hallazgos de imagen son estables	I	C
Tras la cirugía abierta del SAA se debe considerar el seguimiento por imagen con TCCV y ETT en los primeros 6 meses, después TCCV a los 12 meses y por último anualmente si los hallazgos de imagen son estables	Ila	B
Si no se presentan complicaciones durante los primeros 5 años, a partir de ahí se debe considerar la TCCV cada 2 años	Ila	B
Cuando no se documente LF residual permeable durante los 3 primeros años del postoperatorio se debe considerar el seguimiento subsiguiente con TCCV cada 2-3 años	Ila	C
En el seguimiento de la UAP tratada médicamente, después de 2 años de estabilidad confirmada por imagen, se debe considerar el seguimiento a intervalos más largos en pacientes de riesgo bajo	Ila	C
Recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad aórtica torácica hereditaria		
Se recomienda el tratamiento médico individualizado de los pacientes con EATH, basado en la toma de decisiones compartidas	I	C
Se recomienda que los pacientes con sospecha o confirmación de EATH síndrómica o no síndrómica sean evaluados en un centro con experiencia en la atención de este grupo de pacientes	I	C
Recomendaciones sobre pruebas genéticas y el cribado de la enfermedad aórtica		
En pacientes con EATH se debe considerar guiar el manejo clínico según el gen/variante subyacente, cuando se conozca	Ila	B
Recomendaciones sobre técnicas de imagen en mujeres con síndrome de Turner		
Se recomienda tener en cuenta el menor tamaño corporal de las mujeres (≥ 15 años de edad) con ST, el iDA [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y el ASC (m^2)], el iAA [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y la altura (m)] o la escala Z aórtica para definir el grado de dilatación aórtica y evaluar el riesgo de disección aórtica	I	C
Se recomienda determinar los intervalos de seguimiento clínico y por imagen según el riesgo estimado de disección, con base en el iDA ascendente y lesiones concomitantes	I	C
Recomendaciones sobre cirugía aórtica en mujeres con síndrome de Turner		
Se debe considerar la cirugía electiva de aneurismas de la raíz aórtica y/o de la aorta ascendente en mujeres con ST ≥ 15 años de edad, que tienen un iDA ascendente > 23 mm/ m^2 , un iAA > 23 mm/m y una escala Z $> 3,5$, y, además, tienen factores de riesgo asociados de disección aórtica o planean un embarazo	Ila	C
Se puede considerar la cirugía electiva de aneurismas de la raíz aórtica y/o de la aorta ascendente en mujeres con ST ≥ 15 años de edad, que tienen un iDA ascendente > 25 mm/ m^2 , un iAA > 25 mm/m y una escala Z > 4 , y, no tienen factores de riesgo asociados de disección aórtica	Ilb	C

Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con síndrome vascular de Ehlers-Danlos		
En pacientes con SVED se recomienda el seguimiento vascular regular de la aorta y de las arterias periféricas mediante ecografía Doppler, TCCV o RMC	I	C
Se debe considerar el tratamiento con celiprolol en pacientes con SVED	Ila	B
Recomendaciones sobre la imagen vascular en el síndrome de Marfan		
En pacientes con SM se recomienda la ETT al menos: • cada año en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica < 45 mm en ausencia de factores adicionales de riesgo • cada 6 meses en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica < 45 mm en presencia de factores adicionales de riesgo • cada 6-12 meses en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica ≥ 45 mm en ausencia de factores adicionales de riesgo	I	C
En pacientes no sometidos previamente a cirugía aórtica se recomienda el seguimiento por imagen de la vasculatura periférica completa y de la aorta toracoabdominal mediante RMC o TCCV y ecografía Doppler en la primera evaluación y subsiguientemente cada 3-5 años, si se observa estabilidad	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico en el síndrome de Marfan		
En pacientes con SM se recomienda el tratamiento con un BB o un ARA a dosis máximas toleradas (excepto en caso de contraindicaciones) para reducir la tasa de dilatación aórtica	I	A
En pacientes con SM se debe considerar el uso de un BB y un ARA a dosis máximas toleradas (excepto en caso de contraindicaciones) para reducir la tasa de dilatación aórtica	Ila	A
Recomendaciones sobre el embarazo en mujeres con síndrome de Marfan		
Se recomienda que todas las mujeres con SM: • antes de la concepción tengan una evaluación sobre los riesgos de complicaciones maternas cardiovasculares y otras • reciban seguimiento en un centro con acceso a un equipo especializado en enfermedades cardíacas y vasculares durante el embarazo	I	C
Se recomienda que a las parejas en las que uno de los miembros tiene o está en riesgo de EATH se les ofrezca asesoramiento genético antes de la concepción	I	C
Se recomienda realizar una prueba de imagen completa de la aorta (mediante RMC/TCCV) antes del embarazo	I	C
Se recomienda el seguimiento durante el embarazo con una frecuencia determinada por el diámetro y crecimiento de la aorta	I	C
Se recomienda el tratamiento con BB durante el embarazo	I	C
Se recomienda la cirugía profiláctica de la raíz aórtica en mujeres que desean quedarse embarazadas y tienen un diámetro aórtico > 45 mm	I	C
Se puede considerar la cirugía profiláctica de la raíz aórtica en mujeres que desean quedarse embarazadas y tienen un diámetro aórtico de 40-45 mm	Ilb	C
Recomendaciones sobre el ejercicio físico en pacientes con síndrome de Marfan		
Se recomienda individualizar la actividad física en pacientes con SM con base en el diámetro aórtico, la historia familiar de disección aórtica y el estado físico preexistente	I	C
Se recomienda el ejercicio aeróbico moderado regular con un nivel de intensidad dependiente del diámetro aórtico en la mayoría de los pacientes con SM	I	C
En pacientes que presentan disección aórtica y/o sometidos previamente a cirugía aórtica se debe considerar la rehabilitación cardíaca posoperatoria para mejorar tanto la salud física como la mental	Ila	B
Recomendaciones sobre técnicas de imagen en el síndrome de Loeys-Dietz		
En pacientes con síndrome de Loeys-Dietz se recomienda la ETT basal y subsiguientemente cada 6-12 meses, dependiendo del diámetro y el crecimiento aórtico	I	C
En pacientes con síndrome de Loeys-Dietz se recomienda realizar un estudio de imagen basal desde la cabeza a la pelvis con RMC o TCCV y el seguimiento posterior con RMC o TCCV o ecografía Doppler cada 1-3 años	I	C
Recomendaciones sobre pruebas de imagen y cirugía en la enfermedad de la aorta torácica hereditaria por mutaciones en ACTA2		
Se recomienda la monitorización anual de la raíz aórtica/aorta ascendente con ETT para evaluar su crecimiento	I	C
Se recomienda realizar un estudio de imagen de la aorta mediante RMC/TCCV cada 3-5 años	I	C
Se debe considerar la cirugía profiláctica de la raíz aórtica con diámetros ≥ 45 mm, o inferiores en caso de presencia de otros factores de riesgo	Ila	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de la enfermedad aórtica asociada a la válvula aórtica bicúspide		
Se recomienda la cirugía para la aortopatía bicúspide del fenotipo de raíz aórtica cuando el diámetro aórtico máximo es ≥ 50 mm	I	B
Se recomienda el cribado mediante ETT en familiares de primer grado de pacientes con VAB con aortopatía del fenotipo de raíz aórtica y/o insuficiencia aórtica aislada	I	C

En pacientes con riesgo quirúrgico bajo se debe considerar la cirugía para la aortopatía bicúspide del fenotipo ascendente cuando el diámetro aórtico máximo es > 52 mm	Ila	B
Recomendaciones sobre la evaluación y el tratamiento médico de los pacientes con coartación de la aorta		
En pacientes con coartación nativa o reparada, se recomienda el seguimiento indefinido que incluya pruebas de imagen regulares de la aorta mediante TCCV/RMC cada 3-5 años, dependiendo del estado clínico y de los hallazgos de pruebas previas	I	B
Recomendaciones sobre el cribado y el tratamiento de la enfermedad polivascular y la enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedad cardíaca		
En pacientes con EPV se recomienda una reducción $\geq 50\%$ del cLDL basal y un objetivo para el cLDL de < 1,4 mmol/L (< 55 mg/dL)	I	A
En pacientes con EPV estable que están sintomáticos en al menos un territorio y no tienen un riesgo hemorrágico alto, se debe considerar el tratamiento con una combinación de rivaroxabán (2,5 mg/12 h) y aspirina (100 mg/día)	Ila	A

AAA: aneurisma aórtico abdominal; AAT: aneurisma de aorta torácica; ACI: arteria carótida interna; ACO: anticoagulación oral; ARA: antagonista de los receptores de la angiotensina; ASC: área de superficie corporal; ATD: aorta torácica descendente; BB: betabloqueante; CI: claudicación intermitente; CLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; CV: cardiovascular; DAA: disección aórtica aguda; DATA: disección aórtica tipo A; DATB: disección aórtica tipo B; DM: diabetes mellitus; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; EAP: enfermedad arterial periférica; EAR: estenosis arterial renal; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; EC: estenosis carotídea; ECST: *European Carotid Surgery Trial*; EFS: ejercicio físico supervisado; EPV: enfermedad polivascular; ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; HIM: hematoma intramural; i.v.: intravenoso; iAA: índice de altura aórtica; ICC: isquemia crónica crítica de extremidades; iDA: índice de dimensión aórtica; LF: luz falsa; NASCET: *North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial*; PA: presión arterial; RMC: resonancia magnética cardíaca; SAA: síndrome aórtico agudo; SM: síndrome de Marfan; ST: síndrome de Turner; SVED: síndrome vascular de Ehlers-Danlos; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica; TMO: tratamiento médico óptimo; UAP: úlcera aterosclerótica penetrante; VAB: válvula aórtica bicúspide; VSI: vena safena interna o magna.

Tabla 4. Recomendaciones revisadas

Recomendaciones de la GPC sobre EAP de 2017 y la GPC sobre la patología de la aorta de 2014	Clase	Nivel	Recomendaciones de la edición de 2024	Clase	Nivel
Recomendaciones sobre el cribado de los aneurismas aórticos abdominales					
Cribado del AAA con ecografía Doppler					
Está recomendado en todos los hombres > 65 años de edad	I	A	Está recomendado en hombres ≥ 65 años de edad con historia de tabaquismo para reducir el riesgo de muerte por rotura del AAA	I	A
(i) Se puede considerar en mujeres > 65 años de edad con historia de tabaquismo pasado o actual	IIb	C	Se puede considerar en hombres ≥ 75 años de edad (independientemente de la historia de tabaquismo) o en mujeres ≥ 75 años de edad que actualmente son fumadoras, hipertensas, o ambas	IIb	C
(ii) No se recomienda en mujeres no fumadoras y sin historia familiar de EAP-A	III	C			
Cribado familiar del AAA mediante ecografía Doppler					
Se debe considerar el cribado dirigido del AAA mediante ecografía abdominal en hermanos de primer grado de pacientes con AAA	IIa	B	Se recomienda el cribado en familiares de primer grado de pacientes con AAA ≥ 50 años, excepto cuando se identifique claramente una causa adquirida	I	C
Cribado oportunista del AAA mediante ecografía Doppler					
Se recomienda el cribado dirigido del AAA mediante ecografía en hermanos de primer grado de pacientes con AAA	IIa	B	Se debe considerar en hombres ≥ 65 años y en mujeres ≥ 75 años durante la ETT.	IIa	B
Recomendaciones sobre el tratamiento antihipertensivo en pacientes con enfermedad arterial periférica					
En pacientes con EAP e hipertensión se recomienda el control de la presión arterial a <140/90 mmHg	I	A	En pacientes con EAP-A e hipertensión se recomienda un objetivo para la PAS de 120-129 mmHg, si se tolera	I	A
Se debe considerar el tratamiento con IECA o ARA como terapia de primera línea en pacientes con EAP e hipertensión	IIa	B	Se puede considerar el tratamiento con IECA/ARA en todos los pacientes con EAP, independientemente de los niveles de PA, en ausencia de contraindicaciones	IIb	B
Recomendaciones sobre el tratamiento hipolipemiante en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica					
En pacientes con EAP se recomienda reducir el cLDL a <1,8 mmol/L (70 mg/dL) o una reducción > 50% si los niveles basales son de 1,8-3,5 mmol/L (70-135 mg/dL)	I	C	Se recomienda un objetivo final de cLDL de <1,4 mmol/L (55 mg/dL) y una reducción > 50% de los niveles basales en pacientes con EAP-A aterosclerótica	I	A

Continúa

Recomendaciones sobre la evaluación de la estenosis arterial carotídea					
Se recomienda la ecografía Doppler (como técnica de imagen de primera línea), ATC y/o ARM para evaluar la extensión y la gravedad de la estenosis carotídea extracraneal	I	B	Se recomienda el uso de la ecografía Doppler como técnica de imagen de primera línea para diagnosticar la estenosis de la ACI	I	C
Recomendaciones en pacientes con estenosis arterial visceral					
En pacientes con oclusión embólica aguda de la AMS se debe considerar tanto el tratamiento endovascular como la cirugía abierta	IIa	B	En pacientes con isquemia mesentérica aguda causada por oclusión embólica aguda de la AMS se recomienda la revascularización endovascular	I	B
Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con aneurisma aórtico abdominal					
En pacientes con AAA pequeño (30-55 mm), se deben considerar los siguientes intervalos de tiempo: • Cada 3 años para el AAA de 30-39 mm de diámetro • Cada 2 años para el AAA de 40-44 mm de diámetro • Cada año para el AAA de > 45 mm de diámetro	IIa	B	Se debe considerar el seguimiento anual mediante ecografía Doppler en mujeres con AAA de 40-45 mm y en hombres con AAA de 40-49 mm	IIa	B
Recomendaciones sobre la cirugía de la dilatación de raíz aórtica y de la aorta ascendente con válvula aórtica tricúspide					
Se debe considerar la cirugía en pacientes con aneurisma aislado del arco aórtico con un diámetro máximo ≥ 55 mm	IIa	C	Se recomienda la cirugía en pacientes con dilatación de la raíz aórtica o de la aorta ascendente con válvula aórtica tricúspide y un diámetro máximo de ≥ 55 mm	I	B
La reparación de válvula aórtica con la técnica de reimplantación o el remodelado mediante anuloplastia aórtica está recomendada en pacientes jóvenes con dilatación de la raíz aórtica y válvula aórtica tricúspide	I	C	El reemplazo de la raíz aórtica con preservación de la válvula está recomendado en pacientes con dilatación de raíz aórtica, siempre que se realice en centros con experiencia y se esperen resultados duraderos	I	B
Se puede considerar umbrales de intervención más bajos según el ASC en pacientes con baja estatura o en caso de progresión rápida, insuficiencia aórtica, embarazo programado y preferencias de los pacientes	IIb	C	Se puede considerar el reemplazo de la aorta ascendente o de la raíz aórtica si el diámetro máximo es ≥ 50 mm en pacientes con dilatación aórtica en segmentos proximales y están presentes cualquiera de los siguientes factores: • Crecimiento anual del diámetro aórtico ≥ 3 mm • Hipertensión resistente • Baja estatura ($< 1,69$ m) • Fenotipo de raíz • Longitud aórtica > 11 cm • Edad < 50 años • Deseo de embarazo • Coartación aórtica	IIb	B
Recomendaciones sobre la cirugía en los aneurismas del arco aórtico					
Se puede considerar la reparación del arco aórtico en pacientes con aneurisma de arco aórtico que tienen una indicación para cirugía de un aneurisma adyacente localizado en la aorta ascendente o descendente	IIb	C	En pacientes que se van a someter a la reparación quirúrgica abierta de un aneurisma aórtico ascendente se debe considerar el reemplazo de hemiarco cuando la dilatación se extiende en segmentos proximales del arco aórtico (> 50 mm)	IIa	C
Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento de los aneurismas aórticos					
Tras la TEVAR/EVAR se recomienda el seguimiento después de 1, 6 y 12 meses, y posteriormente cada año. Se pueden proponer intervalos más cortos en caso de hallazgos anormales que requieran una vigilancia más estrecha	I	C	Tras la TEVAR/EVAR se recomienda el seguimiento con técnicas de imagen al mes y a los 12 meses del postoperatorio y posteriormente cada año hasta el quinto año, siempre que no se detecten anomalías	I	B
Se puede considerar el seguimiento a largo plazo tras la reparación aórtica abdominal a intervalos largos (5 años) mediante ecografía Doppler color o imagen por TCCV	IIb	C	Tras la reparación abierta de los AAA se recomienda el primer seguimiento con técnicas de imagen durante el primer año del postoperatorio y posteriormente cada 5 años si los hallazgos son estables	I	A
Si no se detectan endofugas ni agrandamiento del saco aneurismático durante el primer año tras la EVAR, entonces se debe considerar la ecografía Doppler color, con o sin agentes de contraste, para el seguimiento anual postoperatorio, y posteriormente imagen por TC sin contraste cada 5 años	IIa	C	Tras la EVAR se recomienda el seguimiento con técnicas de imagen mediante TCCV (o RMC) y ecografía Doppler con o sin contraste al mes y a los 12 meses del postoperatorio, después, si no se detectan anomalías, se recomienda la ecografía Doppler con o sin contraste anual, repitiéndose la TCCV o la RMC (con base en potenciales artefactos) cada 5 años	I	A

Recomendaciones sobre el proceso diagnóstico en los síndromes aórticos agudos					
La ETT está recomendada como técnica de imagen inicial. En pacientes estables con sospecha de SAA se recomiendan las siguientes modalidades de imagen (o deben tenerse en cuenta dependiendo de su disponibilidad y de la experiencia del centro):	I	C	En pacientes con sospecha de SAA se recomienda la ETT focalizada (con uso de contraste si es factible) durante la evaluación inicial	I	C
IRM	I	C	En pacientes con sospecha de SAA se debe considerar la RMC como técnica de imagen alternativa cuando no se disponga de TCCV	IIa	C
ETE	IIa	C	En pacientes con sospecha de SAA está recomendada la ETE para guiar el manejo perioperatorio y detectar complicaciones	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico en los síndromes aórticos agudos					
En todos los pacientes con disección aórtica se recomienda el tratamiento médico, incluido el tratamiento analgésico y el control de la presión arterial	I	C	Se recomienda la monitorización invasiva de la presión arterial y el registro continuo de ECG de tres derivaciones, así como el ingreso en una unidad de cuidados intensivos	I	B
Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes que presentan disección aórtica aguda tipo B					
En la DATB complicada se recomienda la TEVAR	I	C	En pacientes con DATB aguda complicada se recomienda la intervención urgente	I	B
En la DATB complicada se puede considerar la cirugía	IIb	C			
En la DATB complicada se puede recomendar la TEVAR	IIb	C	En pacientes con DATB aguda complicada se recomienda la TEVAR como primera línea de tratamiento	I	B
En la DATB complicada se puede recomendar la cirugía	IIb	C			
Recomendaciones sobre el tratamiento del hematoma intramural					
En el HIM tipo B complicado se debe considerar la TEVAR	IIa	C	En el HIM tipo B complicado está recomendada la TEVAR	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de la úlcera aterosclerótica penetrante					
En caso de UAP tipo A se debe considerar la cirugía	IIa	C	En caso de UAP tipo A se recomienda la cirugía	I	C
En la UAP tipo B complicada se debe considerar la TEVAR	IIa	C	En la UAP tipo B complicada se recomienda el tratamiento endovascular	I	C
Recomendaciones sobre las lesiones aórticas traumáticas					
En los casos de LAT con anatomía adecuada que requiere intervención es preferible la TEVAR en lugar de cirugía	IIa	C	En los casos de LAT con anatomía adecuada que requiere intervención se recomienda la TEVAR en lugar de cirugía abierta	I	A
Recomendaciones sobre pruebas genéticas y el cribado aórtico en la enfermedad aórtica					
Se recomienda examinar a los familiares de primer grado (hermanos y padres) de los pacientes con DATA para identificar la forma familiar de la que todos los familiares tienen una probabilidad del 50% de ser portadores de la mutación/enfermedad hereditaria	I	C	Se debe considerar el cribado por imagen de familiares de pacientes con enfermedad aórtica torácica y factores de riesgo de EATH, en los que no se haya identificado (posiblemente) una variante patogénica, comenzando a la edad de 25 años o 10 años antes del caso más joven, lo que ocurra antes. Si el cribado inicial es normal, se debe considerar el cribado cada 5 años hasta la edad de 60 años	IIa	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de la aortopatía con válvula aórtica bicúspide					
La IRM o la TC están indicadas en pacientes con VAB cuando la morfología de la raíz aórtica y de la aorta ascendente no se puede examinar adecuadamente con ETT	I	C	Se recomienda la TCCV o la RMC de la aorta torácica completa en el diagnóstico inicial y cuando se observen discrepancias significativas en las medidas en las ETT de seguimiento, o cuando el diámetro de la aorta es superior a 45 mm	I	C
En caso de un diámetro aórtico > 50 mm o de un aumento > 3 mm al año medido con ecocardiografía, está indicado confirmar las medidas con otras modalidades de imagen (TC o IRM)	I	C			

Continúa

En caso de un diámetro de la raíz aórtica o de la aorta ascendente > 45 mm o de un aumento > 3 mm al año medido con ecocardiografía, está indicada la medición anual del diámetro aórtico	I	C	En pacientes con VAB y un diámetro aórtico máximo > 40 mm, que no tengan indicación de cirugía o después de ser sometidos a cirugía aislada de válvula aórtica, se recomienda el seguimiento con ETT seriada después de un año y posteriormente, si se observa estabilidad, cada 2-3 años	I	C
En pacientes con VAB está indicada la cirugía de la aorta ascendente en el siguiente caso: • Diámetro > 50 mm de la raíz aórtica o de la aorta ascendente en presencia de otros factores de riesgo (coartación aórtica, hipertensión sistémica, historia familiar de disección o un aumento del diámetro aórtico > 3 mm al año)	I	C	En pacientes con bajo riesgo quirúrgico y aortopatía ascendente con fenotipo de válvula bicúspide se debe considerar la cirugía cuando el diámetro máximo es ≥ 50 mm en presencia de cualquiera de los siguientes factores: • Edad < 50 años • Baja estatura • Longitud de la aorta ascendente ≥ 11 cm • Tasa de crecimiento del diámetro aórtico > 3 mm al año • Historia familiar de síndrome aórtico agudo • Coartación aórtica • Hipertensión resistente • Cirugía cardíaca no valvular aórtica concomitante • Planificación de embarazo	Ila	C
En pacientes con VAB está indicada la cirugía de la aorta ascendente en el siguiente caso: • Diámetro de la raíz aórtica o de la aorta ascendente > 45 mm, cuando está programado el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica	I	C	Se debe considerar la cirugía de la aortopatía bicúspide en pacientes que se someten a cirugía de la válvula aórtica cuando el diámetro de la raíz o de la aorta ascendente es ≥ 45 mm	Ila	C
Recomendaciones sobre el cribado y el tratamiento de la enfermedad polivascular y de la enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedad cardíaca					
En pacientes sometidos a CABG se recomienda la ecografía Doppler para aquellos pacientes con una historia reciente (< 6 meses) de AIT/ictus	I	B	Se debe considerar la ecografía Doppler para pacientes estables programados para CABG que sufrieron un AIT/ictus en los 6 meses anteriores y no recibieron tratamiento de revascularización carotídea	Ila	B

AAA: aneurisma aórtico abdominal; SAA: síndrome aórtico agudo; ACL: arteria carótida interna; AIT: ataque isquémico transitorio; AMS: arteria mesentérica superior; ARA: antagonista de los receptores de la angiotensina; ARM: angiografía por resonancia magnética; ASC: área de superficie corporal; ATC: angiografía por tomografía computarizada; CABG: cirugía de revascularización coronaria; cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; DATA: disección aórtica tipo A; DATB: disección aórtica tipo B; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; EAP: enfermedad arterial periférica; EAT: enfermedad aórtica torácica; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; ECG: electrocardiograma; ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; HIM: hematoma intramural; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; IRM: imagen por resonancia magnética; LAT: lesión aórtica traumática; PA: presión arterial; PAS: presión arterial sistólica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TC: tomografía computarizada; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica; UAP: úlcera aterosclerótica penetrante; VAB: válvula aórtica bicúspide.

4. EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

4.1. Epidemiología

La enfermedad arterial periférica (EAP) es prevalente en todo el mundo y afecta a 113 millones de personas de 40 años de edad o mayores, de los cuales el 42,6% viven en países con un índice sociodemográfico bajo-medio. La prevalencia global es del 1,52%, aumenta con la edad (14,91% en las personas de 80-84 años) y es más elevada en mujeres que en hombres (18,03% frente al 10,56%, en el mismo grupo de edad)¹⁰⁻¹³.

La prevalencia de la EAP aumentó un 72% entre 1990 y 2019, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento del 45% de la población mundial^{10,11,14}. La prevalencia global total estandarizada por edad es de aproximadamente 1.470 por 100.000 personas (figura 2)¹⁴.

La enfermedad cerebral isquémica, asociada fundamentalmente con la estenosis carotídea (EC) (65% de los casos), tiene una prevalencia de 77,19 millones, resultando de un aumento del 95% entre 1990 y 2019¹⁵.

La prevalencia total de la enfermedad aórtica, incluidos el aneurisma y la disección, se estima en alrededor del 1-3% en la población general, alcanzando el 10% en grupos de edad más avanzada. En estudios europeos se ha observado una reducción al 1,3-3,3% de la prevalencia del aneurisma aórtico abdominal (AAA) en hombres examinados mayores de 65 años^{16,17}, que contrasta con una prevalencia del 5% en el cribado de hombres fumadores de los Estados Unidos^{16,17}. Globalmente, en 2019, hubo 172.000 muertes relacionadas con aneurismas aórticos (un aumento del 82,1% desde 1990)¹⁰.

Tasa de prevalencia (por 100 000 habitantes)

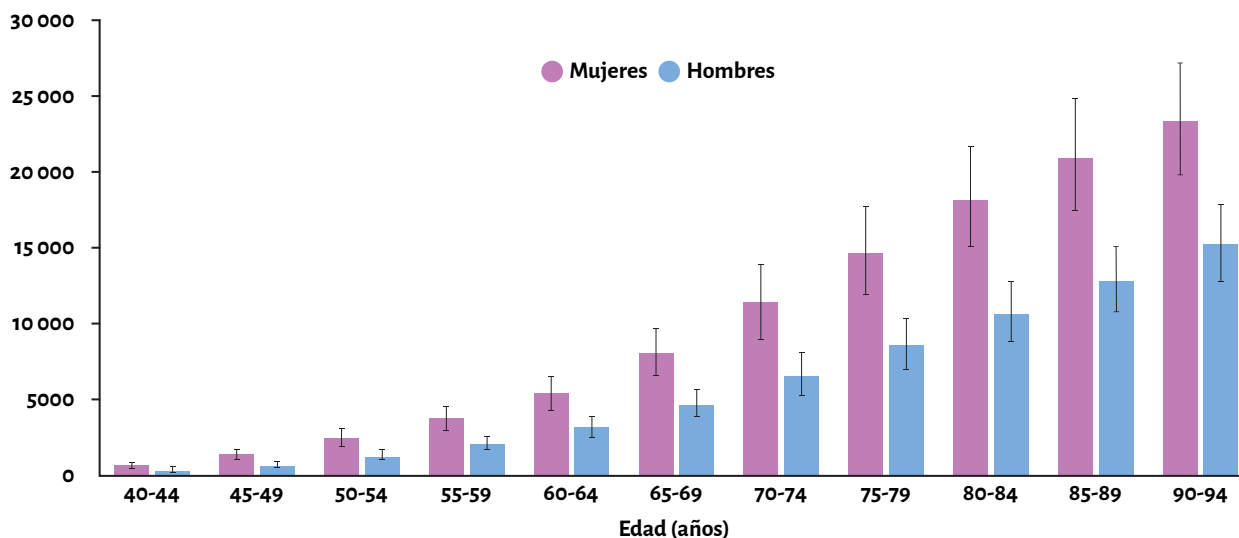


Figura 2. Prevalencia específica estimada de la enfermedad arterial periférica por sexo en personas ≥ 40 años de edad. Adaptada con autorización de los autores¹² bajo los términos de la licencia Open access Creative Commons CC-BY.

4.2. Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo de la EAP-A se resumen en la figura 3. Los factores tradicionales de riesgo incluidos en las escalas de Framingham, Reynolds, la calculadora Plus de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) (EE.UU.), SCORE2 (*Systematic Coronary Risk Evaluation 2*, edad 40-69 años), SCORE2-Diabetes (*Systematic Coronary Risk Evaluation 2 - diabetes*) y SCORE2-OP (*Systematic Coronary Risk Evaluation 2—Older Persons*) (Europa)¹⁸ también contribuyen a la fisiopatología y el desarrollo de la EAP-A. En la [sección 1.1 del material suplementario](#) y en la GPC ESC 2021 sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular¹⁹ se encuentra más información sobre factores de riesgo.

El colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) es un factor fundamental en la aterosclerosis¹⁹, con la diabetes y la exposición al tabaco amplificando significativamente el riesgo de EAP en 2-4 veces cada uno²⁰. Tanto hombres como mujeres se enfrentan a un riesgo similar, pero las mujeres tienen factores de riesgo distintos (figura 3)²¹. La hipertensión y el sexo masculino son factores de riesgo importantes para el AAA, mientras que la diabetes mellitus reduce su incidencia en un 25%²²⁻²⁴. El aneurisma de aorta torácica (AAT) o la disección aórtica (DA) comparten factores de riesgo de aterosclerosis, pero las enfermedades monogénicas o poligénicas como el síndrome de Marfan, que es más prevalente en individuos jóvenes, también contribuyen al riesgo^{24,25}. La inflamación como factor de riesgo se puede observar en la EAP-A²⁶ y el potencial de la inflamación de ser un factor de riesgo modificable fue demostrado en estudios clínicos sobre la colchicina y los efectos del canakinumab (un anticuerpo monoclonal que reduce la inflamación mediante la inhibición de la interleucina-1 beta)^{27,28}.

5. EVALUACIÓN DE LAS ARTERIAS PERIFÉRICAS Y DE LA AORTA

Con el fin de mantener la consistencia con la literatura publicada, el término «enfermedad arterial periférica» (EAP) se emplea para referirse a la enfermedad arterial aterosclerótica de extremidades inferiores.

5.1. Historia clínica, exploración física y análisis de laboratorio en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica

La evaluación clínica, que abarca la historia clínica (incluida la historia familiar), la revisión de los síntomas y la exploración física, es el primer paso del diagnóstico y del examen de los pacientes con EAP-A. La auscultación de soplos femorales, carotídeos y abdominales, la auscultación cardíaca y el examen de las piernas y de los pies tienen que formar parte del examen vascular.

Los signos clínicos, además de ayudar a establecer el diagnóstico, aportan información pronóstica. Los soplos carotídeos duplican el riesgo de infarto de miocardio y mortalidad CV^{29,30}, mientras que una diferencia mayor a 15 mmHg en la presión arterial sistólica (PAS) braquial aumenta el riesgo de mortalidad CV en un 50%³¹. Por ello, se recomienda la medición bilateral de la presión arterial (PA) en ambos brazos³². Los análisis de laboratorio deben incluir el perfil lipídico [incluyendo lipoproteína(a) al menos una vez en la vida]³³, glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada (HbA_{1c}), función renal, hemograma completo, pruebas de coagulación, función hepática, electrolitos y marcadores inflamatorios [proteína C reactiva (PCR) y tasa de sedimentación de eritrocitos]. Se aconseja realizar determinaciones adicionales, como pruebas de la función tiroidea, si se considera necesario.

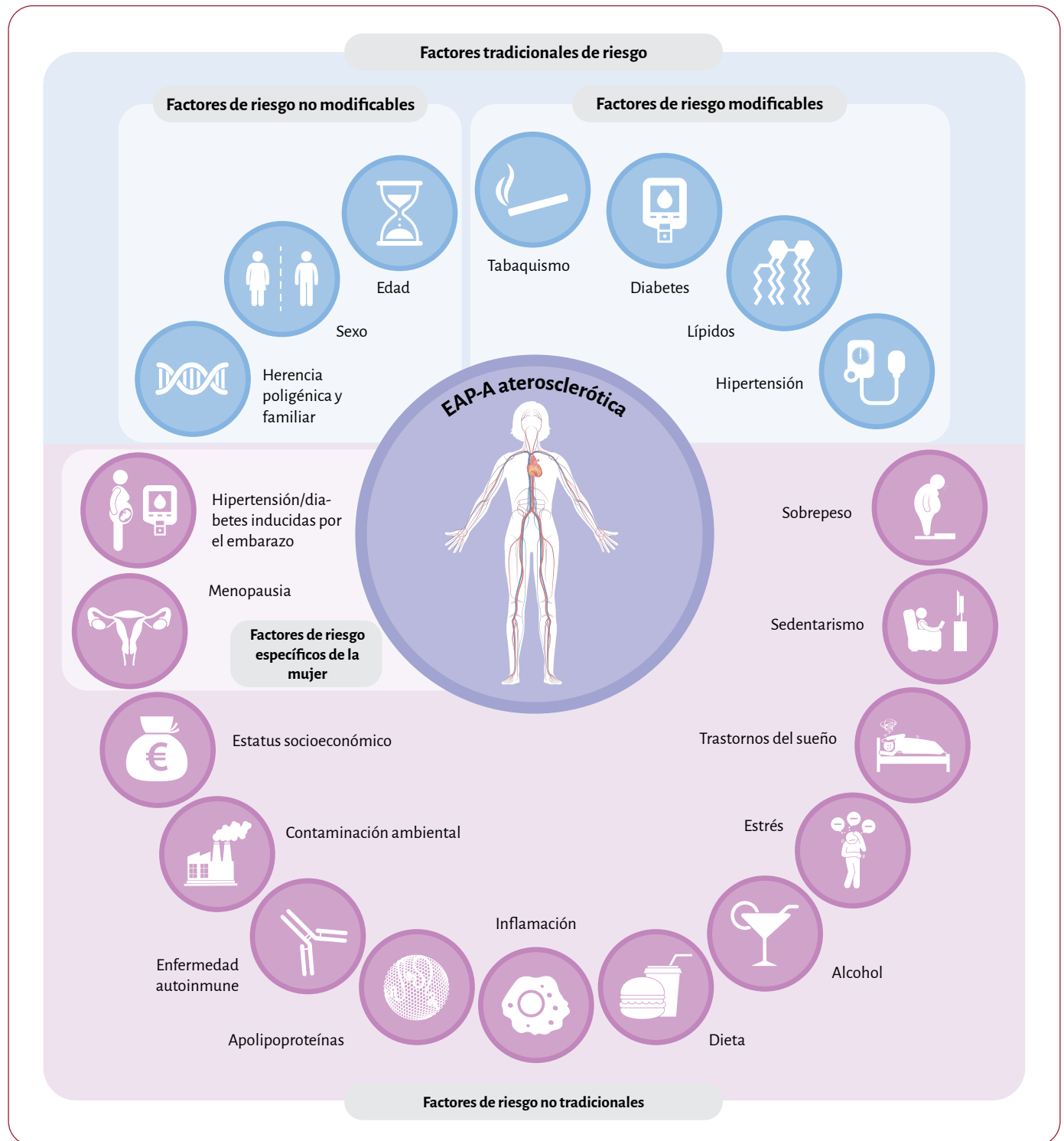


Figura 3. Principales factores de riesgo asociados con la aterosclerosis en la enfermedad arterial periférica y aórtica. EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica.

5.2. Evaluación funcional y de la calidad de vida en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica

Los pacientes con EAP tienen un deterioro de la capacidad de caminar y disminución autopercebida de la calidad de vida relacionada con la salud física y mental³⁴⁻⁴⁰. La fuerza muscular y el equilibrio también están afectados⁴¹⁻⁴⁵, lo cual lleva a un deterioro rápido de la

capacidad funcional física tanto en pacientes sintomáticos como en asintomáticos^{46,47}. La depresión se asocia con una mayor disminución de la capacidad funcional^{48,49}. El deterioro del estado funcional se relaciona con una disminución de la calidad de vida asociada a la salud referida por los pacientes^{50,51} y es un predictor de pérdida adicional de movilidad y de mortalidad CV^{52,53}. Se ha documentado una muy mala calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con isquemia crónica crítica de extremidades (ICCE)⁵⁴.

Existen varios cuestionarios que permiten evaluar diferentes facetas (estado funcional, mental y social) de los resultados referidos por los pacientes (PROMs)^{34-36,38}. El *Short-form 36-item Health Questionnaire* (SF-36, sobre aspectos de salud física y mental) es el cuestionario genérico más empleado en la EAP^{35,36,38}. El *Edinburgh Claudication Questionnaire* es una versión modificada del cuestionario de Rose y tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 99%, comparado con el diagnóstico basado en la evaluación médica^{55,56}. El *Walking Impairment Questionnaire* (WIQ), el *Walking Estimated Limitation Calculated by History* (WELCH) y el *Vascular Quality of Life* (VasculQoL) son los cuestionarios específicos de la EAP más utilizados^{34-36,38}.

La prueba de esfuerzo con tapiz rodante, usando criterios estandarizados, es la prueba estándar para evaluar la capacidad de deambulación^{37,57-62}. En esta prueba se pide a los pacientes que caminen hasta los niveles máximos de dolor para definir la distancia máxima recorrida (MWD). Los pacientes deben indicar el momento en el que comienza el dolor para definir la distancia recorrida sin dolor (PFWD). Los protocolos de carga constante tienen menos fiabilidad que los protocolos con aumento progresivo de la carga⁶⁰⁻⁶⁴. Adicionalmente se debe realizar la prueba de la marcha de 6 minutos (6MWT) para evaluar el rendimiento funcional de la deambulación^{62,65}. Para la evaluación de la fuerza muscular de las extremidades inferiores⁶⁶, la dinamometría isocinética tiene una buena fiabilidad y reproducibilidad⁶⁷. Opcionalmente, se puede emplear la prueba *Short Physical Performance Battery* (SPPB)^{62,64,68,69}, que también ofrece una buena fiabilidad y reproducibilidad⁶⁴.

Recomendaciones - tabla 1. Recomendaciones sobre la evaluación clínica, pruebas de laboratorio, capacidad funcional y calidad de vida de pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica (véase también la tabla de evidencia 1)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En la EAP-A se recomienda adoptar un enfoque integral que abarque la totalidad de la circulación arterial ⁷⁶	I	B
En la EAP-A se recomienda realizar una evaluación clínica y vascular exhaustiva y pruebas de laboratorio para detectar FRCV ⁷⁷	I	C
Se debe considerar la evaluación global de la capacidad funcional (rendimiento físico) mediante pruebas objetivas en pacientes con EAP crónica sintomática y asintomática ^{57,61,63}	IIa	B
Se debe considerar la evaluación global mediante cuestionarios de la calidad de vida relacionada con la salud física, mental y social referida por los pacientes con EAP-A ^{34-36,38,72}	IIa	B

EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; EAP: enfermedad arterial periférica; FRCV: factores de riesgo cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Se dispone de escasos datos sobre la calidad de vida relacionada con la salud, la evaluación funcional y la capacidad de ejercicio de pacientes con enfermedad aórtica^{70,71}. Los pacientes con disección aórtica aguda (DAA) y los pacientes sometidos a cirugía de válvula aórtica o de aorta torácica pueden sufrir depresión y ansiedad que derivan en problemas de salud mental^{72,73},

los cuales se pueden evaluar mediante el cuestionario SF-36 o con la escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS)⁷². Los pacientes con síndrome de Marfan tienen una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud y un deterioro significativo a lo largo del tiempo de la calidad de vida relacionada con la capacidad física^{74,75}. La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con enfermedad aórtica es esencial para entender el bienestar de los pacientes, el impacto de la enfermedad y los efectos del tratamiento. La evaluación de la calidad de vida abarca las PROMs (incluidas encuestas), la evaluación de los síntomas, la evaluación funcional, el bienestar psicológico (HADS), la función social y ocupacional y los efectos secundarios de la medicación/tratamiento. Engloba también la utilización de los servicios sanitarios y la satisfacción de los pacientes, para tomar decisiones informadas sobre la atención asistencial y perfeccionar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con enfermedad aórtica.

5.3. Exploración vascular de las arterias periféricas

El índice tobillo-brazo (ITB)^{78,79} es una herramienta económica, sencilla y ampliamente utilizada en reposo y después del ejercicio⁸⁰⁻⁸⁴ para el diagnóstico y el seguimiento de la EAP (figura 4). Tanto el método oscilométrico como el Doppler han demostrado una buena concordancia⁷⁸.

El ITB en reposo tiene una sensibilidad del 68-84% y una especificidad del 84-99% para el diagnóstico de la EAP (figura 4)⁷⁹. Un ITB $\leq 0,90$ confirma el diagnóstico de EAP^{79,85-87}. En caso de valores superiores a $> 1,40$ se debe emplear el término «arterias no compresibles».

Un ITB $> 1,40$ indica rigidez arterial (asociada con diabetes, insuficiencia renal grave o edad avanzada) y se correlaciona con un aumento del riesgo de complicaciones CV y mortalidad^{88,89}. En caso de un ITB $> 1,40$ se recomienda evaluar el índice dedo del pie-brazo en reposo^{79,90-95}.

El índice dedo del pie-brazo evalúa la rigidez de arterias de calibre medio⁹⁶ al medir la presión del hallux, del segundo y del tercer dedo del pie mediante sonda de láser Doppler o con pletismografía^{97,98}. La sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de la EAP varía del 45% al 100% y del 17% al 100%, respectivamente⁹¹. En general, el umbral patológico del ITB es $\leq 0,70$ (figura 4)⁹⁹.

El ITB, utilizado dentro de la escala de riesgo de Framingham, permite mejorar la estimación del riesgo en mujeres y hombres clasificados como de «bajo riesgo»^{77,88}, permite evaluar el riesgo CV en grupos étnicos diversos independientemente de los factores de riesgo^{77,89} y, además, es un método económico que requiere un tiempo mínimo de realización¹⁰⁰. Los médicos entrenados tienen mejor reproducibilidad de la prueba que los inexpertos^{101,102}.

En pacientes con dolor de extremidades por el esfuerzo que cede en reposo y con un ITB en reposo $> 0,90$, se ha propuesto la prueba de esfuerzo con la medición posterior del ITB o la oximetría de esfuerzo para diagnosticar la estenosis arterial de extremidades inferiores¹⁰³⁻¹⁰⁵.

El ITB después del ejercicio se determina un minuto después de cesar el ejercicio en la prueba estandarizada con cinta sin fin¹⁰⁶. El médico mide la PA bilateral de los tobillos comenzando por la pierna sintomática y empleando la arteria del tobillo usada como referencia de la medida del ITB en reposo. La PAS braquial debe medirse simultáneamente para calcular el ITB después del ejercicio¹⁰⁴.

Existen discrepancias en el diagnóstico de la EAP entre distintos criterios de ejercicio, como una caída absoluta >30 mmHg de la PA del tobillo o una caída $>20\%$ en el ITB después del ejercicio¹⁰⁴. En estudios recientes se han detectado numerosos falsos positivos en población sana al usar como umbral diagnóstico una caída $>20\%$ en el ITB después del ejercicio, como se propone comúnmente¹⁰³.

La medición de la presión de oxígeno transcutánea (PO_2 tc) es un medio para evaluar la viabilidad del tejido y se propone como un criterio diagnóstico de ICCE (figura 4)¹⁰⁷. La PO_2 tc se ve afectada por factores locales y generales, como el grosor cutáneo, la temperatura de la sonda, la inflamación y el edema^{108,109}, que pueden llevar a resultados equívocos.

Una PO_2 tc en reposo >30 mmHg es un indicador favorable de curación de la herida¹¹⁰⁻¹¹²; mientras que una PO_2 tc en reposo <10 mmHg se asocia con un mal pronóstico de curación de la herida y amputación en pacientes con ICCE tratados con células madre derivadas de médula ósea¹⁰⁷. La medición de la PO_2 tc, cuando se realiza a niveles sucesivos de una extremidad isquémica, puede ayudar a determinar el nivel de amputación¹¹³⁻¹¹⁵.

Se ha propuesto también la oximetría transcutánea durante el ejercicio^{116,117}. Esta técnica parece interesante para detectar claudicación proximal (de glúteos)¹⁰⁵ o hipoxemia no sospechada inducida por el ejercicio¹¹⁸ en pacientes con claudicación intermitente (CI)¹¹⁷.

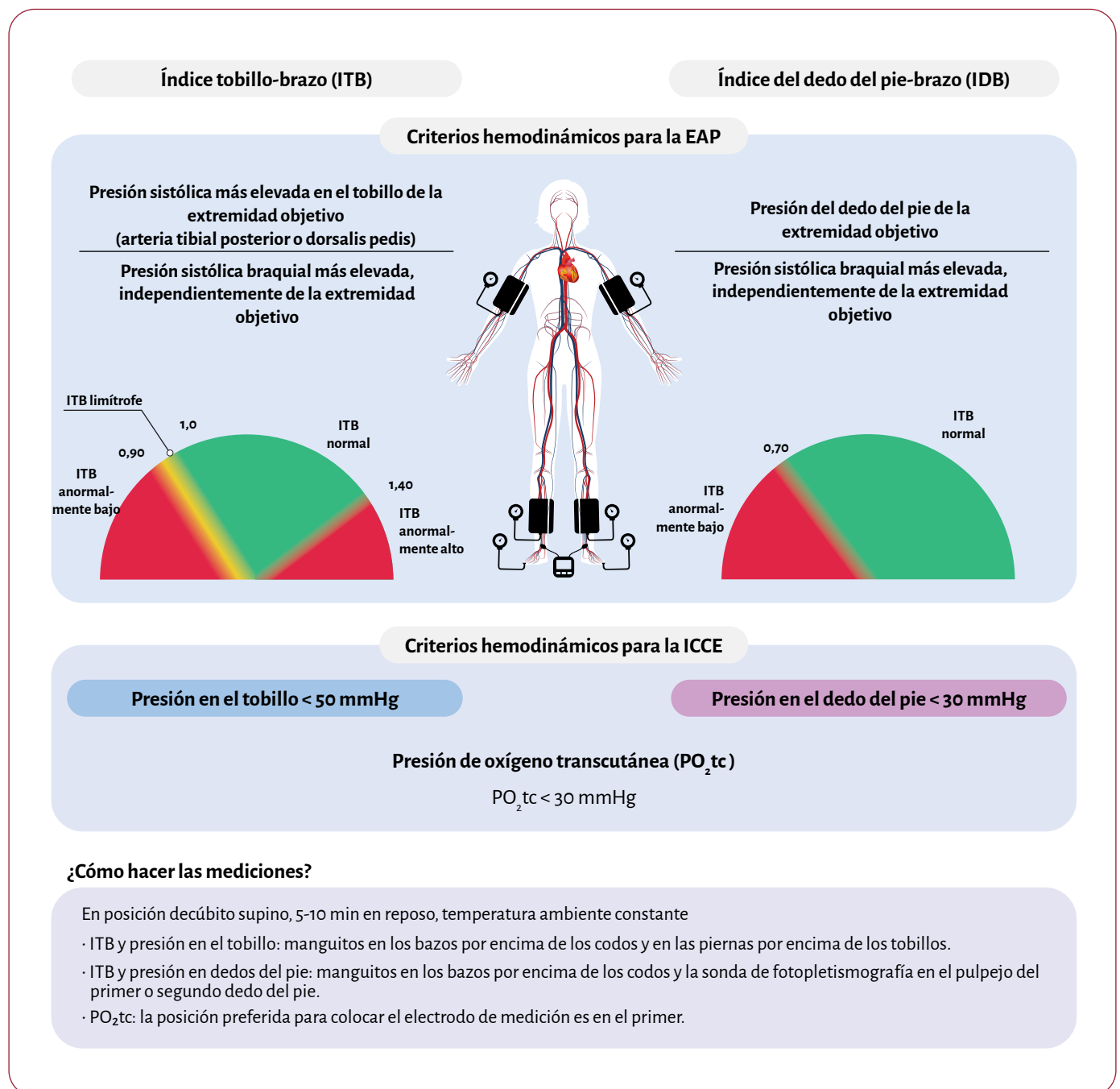


Figura 4. Evaluación hemodinámica de la enfermedad arterial periférica. EAP: enfermedad arterial periférica; ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades; IDB: índice del dedo del pie-brazo; ITB: índice tobillo-brazo; PO_2 tc: presión de oxígeno transcutánea.

5.3.1. Ecografía Doppler

La ecografía Doppler es la primera prueba vascular para el cribado y el diagnóstico de la EAP, ya que permite realizar un examen dinámico no invasivo que no requiere el uso de radiación o contraste. Esta técnica permite localizar las lesiones vasculares y cuantificar su alcance y su gravedad a partir de criterios de velocidad¹¹⁹⁻¹²¹. Combinada con el ITB o el IDB, la ecografía Doppler permite determinar la relevancia hemodinámica de las lesiones arteriales^{122,123} y estimar el ITB¹²⁴. La ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 95% para la detección de estenosis > 50%¹²⁵. Cuando se realiza después del ejercicio, esta técnica puede revelar lesiones arteriales limítrofes, si los hallazgos iniciales no son concluyentes^{122,126,127}.

La ecografía Doppler distingue las lesiones ateroscleróticas (incluso la enfermedad subclínica) de las lesiones no ateroscleróticas, pero su fiabilidad depende de la experiencia del ecocardiografista¹²². El uso de imagen transversal es útil para la planificación de la revascularización. Después de la revascularización se recomienda el ITB y la ecografía Doppler para el seguimiento de los pacientes con EAP¹²⁸.

El uso de técnicas más recientes, como la imagen de flujo, la ecografía tridimensional, el ultrasonido ultrarrápido y la elastografía por ondas de cizallamiento, así como la ecografía de contraste, pueden mejorar adicionalmente el rendimiento de la ecografía Doppler¹²⁹.

5.3.2. Angiografía por sustracción digital, angiografía mediante tomografía computarizada y angiografía por resonancia magnética

En la [tabla S1 de la Sección 1.2 del material suplementario](#) se encuentra información adicional sobre estas técnicas. El uso de la angiografía por sustracción digital se limita principalmente a los procedimientos de revascularización. La angiografía por tomografía computarizada ofrece una mejor resolución espacial que la angiografía por resonancia magnética y una mejor visualización de la calcificación, sin embargo, también puede sobreestimar la gravedad de la estenosis por el artefacto de *blooming*. La angiografía por RM permite la evaluación de la pared y la luz arterial, además de la perfusión de tejidos y órganos distales o adyacentes al territorio arterial explorado.

Recomendaciones - tabla 2. Recomendaciones sobre pruebas diagnósticas en pacientes con enfermedad arterial periférica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda la medición del ITB como prueba no invasiva de primera línea para el cribado y el diagnóstico de la EAP, aplicando un ITB ≤ 0,90 como criterio diagnóstico ^{79,90,130,131}	I	B
En caso de arterias del tobillo no compresibles o ITB > 1,40, están indicados métodos alternativos como la presión del dedo del pie, el IDB o el análisis Doppler de la onda de flujo ^{90,91,124,132,133}	I	B

EAP: enfermedad arterial periférica; IDB: índice del dedo del pie-brazo; ITB: índice tobillo-brazo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

5.4. Evaluación de la aorta

Con fines descriptivos, la aorta puede dividirse en regiones anatómicas diferentes (desde segmentos distales a proximales). Las regiones aórticas más importantes son la raíz aórtica, la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta torácica descendente (ATD), la aorta abdominal (AA), la aorta infrarrenal y las arterias ilíacas (figura 5)^{134,135}.

5.4.1. Medidas de la aorta

Las principales técnicas de imagen empleadas en la evaluación aórtica se resumen en la tabla 5.

La evaluación de la dilatación aórtica y su progresión se basa en medidas estandarizadas. En la ecocardiografía, los diámetros aórticos deben medirse con el método de borde anterior a borde anterior durante el final de la diástole en todos los segmentos (ya que en la sístole se produce una expansión de la aorta de unos 2 mm) (figura 6)^{137,138}.

La mayoría de los estudios que avalan la cirugía profiláctica se basan en este método. Además, existe una mayor concordancia entre la medida de borde anterior a borde anterior mediante ecografía y la medida de borde interno a borde interno mediante tomografía computarizada cardiovascular (TCCV)/resonancia magnética cardíaca (RMC) durante el final de la diástole^{137,139,140}. No obstante, en caso de engrosamiento de la pared aórtica (p. ej., por ateroma, trombo, hematoma intramural o aortitis) o en caso de DA también es necesario medir el diámetro de borde exterior a borde exterior (figura 6).

Dada la alta incidencia de trombos/placas ateroscleróticas en la aorta ascendente es preferible emplear las medidas convencionales de borde exterior a borde exterior, que, además, tienen una mayor concordancia con la TCCV y la RMC (figura 6)^{141,142}.

En cuanto a la TCCV y la RMC, las medidas deben realizarse usando el método de borde interior a borde interior (figura 6) en la diástole final (menos artefactos de movimiento)^{137,143,144}.

La raíz aórtica se mide en el eje largo paraesternal mediante ecocardiografía transtorácica (ETT)^{137,139,140,145}, ya que el eje corto infraestima el diámetro debido a la posible oblicuidad del plano. Mediante RMC o TCCV, el diámetro de cúspide a cúspide se correlaciona mejor con la ecocardiografía (figura 6). Una diferencia de diámetro > 5 mm (entre los diámetros de la raíz con la misma modalidad de imagen) indica asimetría de la raíz, la cual se encuentra frecuentemente en válvulas aórticas bicúspides (VAB) o en aortopatías genéticas y es importante determinar porque genera infraestimaciones¹⁴⁶. En estos casos, la ecocardiografía tridimensional podría ser una técnica alternativa de seguimiento (particularmente si hay limitaciones para estudios seriados de seguimiento con RMC/TCCV), pero son necesarios estudios de validación¹⁴⁷.

En la diástole final se mide la aorta ascendente desplazando el transductor hacia arriba 1-2 espacios intercostales en el eje largo paraesternal. La ecocardiografía proporciona información sobre la dilatación del arco aórtico y de la aorta torácica descendente, pero carece de precisión diagnóstica (medidas precisas de los diámetros). En la TCCV o la RMC se usa la técnica oblicua doble para medir los diámetros aórticos y calcular las dimensiones antero-posteriores y perpendiculares para una evaluación precisa¹⁴⁸. Se recomienda informar las medidas aórticas por segmentos específicos basados en puntos anatómicos de referencia y relacionar el mayor diámetro con una estructura anatómica cercana para referencia.

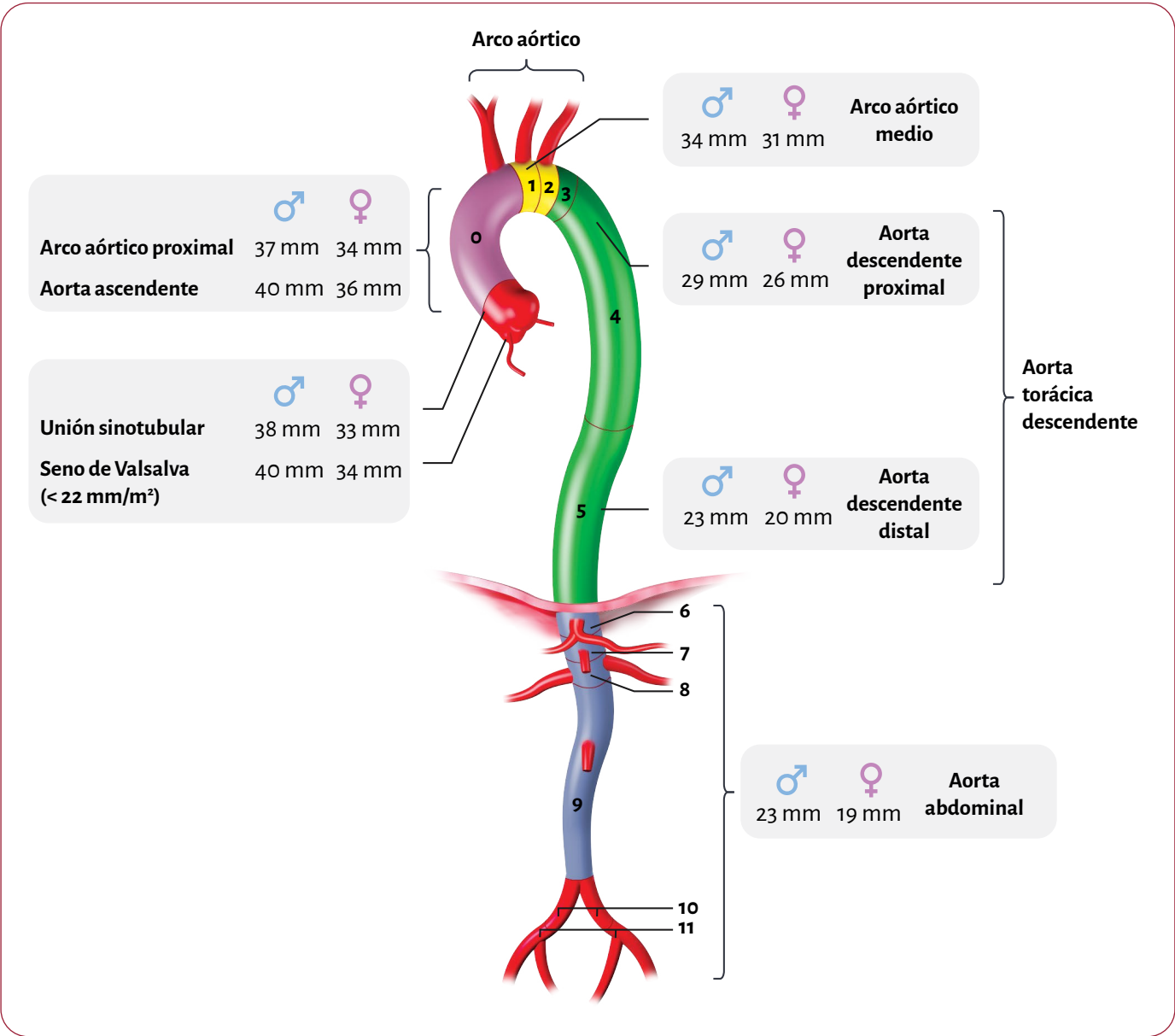


Figura 5. Anatomía y segmentos aórticos y valores en el límite superior de la normalidad de las dimensiones aórticas. Los números representan los 11 segmentos basados en la clasificación de la *Society for Vascular Surgery/Society of Thoracic Surgeons (SVS/STS)* para intervenciones quirúrgicas y endovasculares¹³⁶. La escala Z se puede calcular para la raíz aórtica y la aorta ascendente. El cálculo de la escala Z puede realizarse mediante los siguientes enlaces: <https://www.marfan.fr/accueil/z-score-calculus/> o <https://marfan.org/dx/z-score-adults>.

Tabla 5. Principales técnicas de imagen aórtica

	ETT/eco Doppler	ETE	TCCV	RMC
Disponibilidad	++++	+++	++	+
Coste	+	++	+++	++++
Tiempo requerido	+	+++	+++	++++
Radiación	0	0	+++	0
Resolución espacial	1 mm	1 mm	0,6 mm	1-2 mm
Resolución temporal	20 ms	20 ms	80 ms	30 ms
Nefrotoxicidad	0	0	+++	+

Precisión	++	++++	++++	++++
Estudio seriado	++++	++	++	++++
Visualización de la pared aórtica	++	+++	++++	++++
Función valvular aórtica	+++	++++	+	++++
Función VD/VI	+++	+++	+++ ^a	++++
Evaluación de la raíz aórtica	+++	+++	++++	++++
Evaluación del arco aórtico	++	+++	++++	++++
Evaluación de la aorta torácica	+	++	++++	++++
Evaluación de la aorta abdominal	+++	-	++++	++++

ETE: ecocardiografía transefágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; VD: ventricular derecha; VI: ventricular izquierda.

^aLa TCCV se puede usar para evaluar la función ventricular izquierda y derecha solo si se emplea el análisis retrospectivo con *gating*.

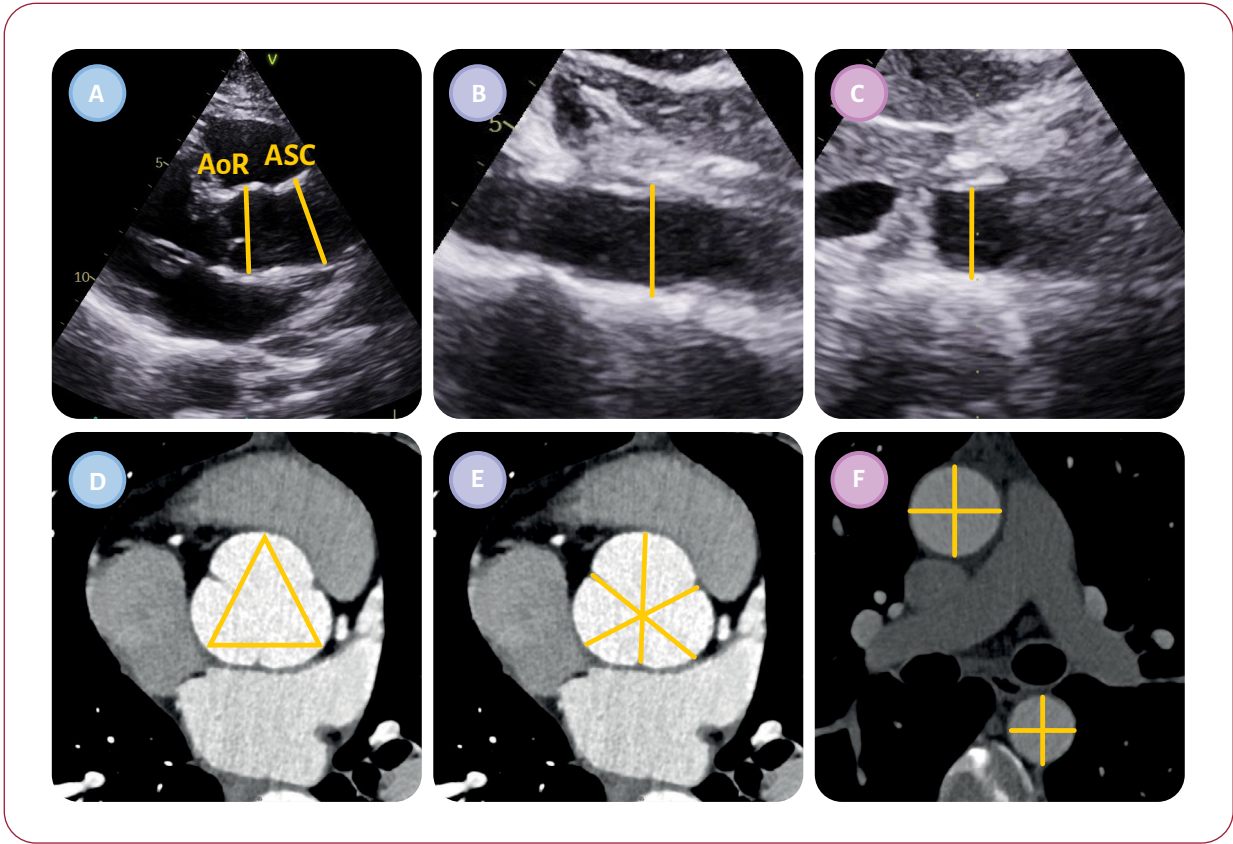


Figura 6. Medidas convencionales de la aorta a diferentes niveles mediante ecocardiografía o ecografía Doppler (A, B, C), tomografía computarizada cardiovascular o resonancia magnética cardiovascular (D, E, F). (A) Medidas ecocardiográficas de la raíz aórtica y de la aorta ascendente con el método de borde anterior a borde anterior. (B) Medida convencional de borde exterior a borde exterior en la aorta abdominal en casos de enfermedad de la pared aórtica en un plano longitudinal. Este método puede emplearse opcionalmente en una sección no circular. (C) Diámetro antero-posterior de borde exterior a borde exterior de la aorta abdominal en un corte transversal. Evaluación de la raíz aórtica a partir del diámetro de cúspide a cúspide (D) y la medida convencional de cúspide a comisura (E); (F) Medida de la aorta ascendente y de la aorta descendente con la técnica oblicua doble. AAP: Aorta ascendente proximal; RA: raíz aórtica.

Los cambios de diámetros aórticos requieren un aumento ≥ 3 mm en la ecocardiografía, que deben confirmarse mediante TCCV/RMC y compararse con las medidas basales. Para una evaluación precisa se debe emplear la misma técnica de imagen en el mismo centro, la misma metodología y comparaciones de lado a lado^{137,140}.

5.4.2. Valores aórticos normales

Cuando se evalúan las dimensiones aórticas y su relevancia clínica hay que tener en cuenta distintos factores, como la región aórtica, las medidas antropométricas, la historia del paciente y las entidades clínicas subyacentes. Los factores que influyen en

la dimensión de las arterias aórticas y periféricas en la población normal incluyen la edad, el sexo, el grupo étnico, el área de superficie corporal (ASC) y, particularmente, la altura¹⁴⁹.

El ASC es el método más empleado para normalizar las dimensiones aórticas basadas en el tamaño corporal individual, por lo que una aorta torácica ascendente $> 22 \text{ mm/m}^2$ o una ATD $> 16 \text{ mm/m}^2$ se considera dilatación aórtica¹⁵⁰⁻¹⁵². No obstante, los extremos inferior y superior del peso corporal tienen limitaciones. En estos casos, los umbrales quirúrgicos pueden implicar la indexación de diámetros aórticos por la altura [un índice de altura aórtica $> 32,1 \text{ mm/m}$ se asocia con un riesgo anual del 12% de eventos aórticos adversos (EAA)]¹⁵³, del área aórtica transversal a la altura del paciente (un cociente $\geq 10 \text{ cm}^2/\text{m}$ implica una reducción de la supervivencia a largo plazo)¹⁵⁴ o de la longitud de la aorta (desde el anillo aórtico hasta la arteria innominada, considerando una longitud $> 11 \text{ cm}$ como umbral para cirugía)¹⁵⁵.

Recomendaciones - tabla 3. Recomendaciones sobre técnicas de imagen de la aorta (véase también la tabla de evidencia 2)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda medir los diámetros aórticos en puntos anatómicos de referencia preespecificados y que el diámetro más grande de la sección sea perpendicular al eje longitudinal ^{134,135}	I	C
En los casos de imagen seriada de la aorta a lo largo del tiempo se recomienda usar la misma modalidad de imagen y el mismo método de medición ¹⁵⁹	I	C
Se recomienda tener en cuenta la función renal, el embarazo, la edad y la historia de alergia al medio de contraste para seleccionar la modalidad óptima de imagen con una exposición mínima a radiación y el riesgo iatrogénico más bajo, excepto en casos de emergencia ¹⁵⁹⁻¹⁶¹	I	C
Se debe considerar la indexación de los diámetros aórticos al ASC, junto con el uso de nomogramas, la puntuación Z u otros métodos de indexación, para una evaluación más precisa de las dimensiones aórticas, particularmente para tamaños corporales en el extremo inferior de la distribución normal ¹⁵⁶⁻¹⁵⁸	IIa	B

ASC: área de superficie corporal.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Para correlacionar el diámetro medido con el esperado basado en la edad, el sexo y la superficie corporal se utilizan nomogramas y fórmulas para calcular la puntuación Z, especialmente en la enfermedad aórtica torácica hereditaria (EATH). En la [figura S1](#) y la [tabla S2](#) del material suplementario se presentan nomogramas desarrollados para la ecocardiografía, que son aplicables también en la TCCV y la RMC^{156,157}. El cálculo de la puntuación Z se puede realizar mediante los siguientes enlaces: <https://www.marfan.fr/accueil/z-score-calculus/> o <https://marfan.org/dx/z-score-adults/>; los valores de referencia utilizados para el cálculo pueden variar según la edad y otros factores. No obstante, la puntuación Z está limitada por el hecho de que no todos los grupos étnicos están igualmente representados (principalmente población blanca) y el sobrepeso y el peso bajo pueden llevar a una sobre o subestimación¹⁵⁸.

Además, con el envejecimiento y la pérdida de propiedades elásticas, la aorta tiende a agrandarse. El crecimiento de la aorta en adultos es de alrededor de 0,9 mm cada 10 años en hombres y de 0,7 mm cada 10 años en mujeres, y puede estar influido por la PA, la actividad física y factores genéticos.

5.4.3. Radiografía torácica y electrocardiograma

La radiografía torácica realizada por otras indicaciones en pacientes asintomáticos o en casos de síndrome aórtico agudo (SAA) puede detectar anomalías del tamaño o del contorno aórtico que es preciso confirmar mediante otra técnica de imagen. La radiografía torácica tiene una sensibilidad y una especificidad limitadas (64% y 86%, respectivamente) en el diagnóstico de las enfermedades aórticas¹⁶²; por lo tanto, una radiografía torácica normal no descarta el diagnóstico de SAA¹⁶²⁻¹⁶⁴. En cambio, la radiografía torácica puede identificar otras causas del dolor torácico (p. ej., derrame pleural o neumotórax).

El electrocardiograma (ECG) puede ser útil para descartar otras causas del dolor torácico (p. ej., infarto de miocardio) o complicaciones del SAA (oclusión o disección coronaria), pero no es útil para el diagnóstico del SAA.

5.4.4. Ecocardiografía

Se considera la técnica de imagen de primera línea en la evaluación de la enfermedad aórtica al examinar todas las ventanas ecocardiográficas y la válvula aórtica. Proporciona información anatómica fundamental (dilatación, lesiones ateroscleróticas o disección) de la aorta ascendente, del arco aórtico y de la aorta abdominal; sin embargo, no es útil para determinar los diámetros exactos del arco aórtico y la ATD, que requieren confirmación con TCCV/RMC. Además, la parte distal de la aorta ascendente y el arco proximal (punto ciego) no se visualizan adecuadamente debido a la interposición del bronquio principal izquierdo.

La ecocardiografía transtorácica puede identificar complicaciones del SAA (p. ej., regurgitación aórtica, taponamiento o alteraciones regionales), pero su rendimiento diagnóstico para el SAA es limitado (sensibilidad: 78-100% para el SAA tipo A, 31-55% para el SAA tipo B). El uso de contraste mejora su capacidad diagnóstica¹⁶⁵.

La ecocardiografía transesofágica (ETE) ofrece una alta precisión (sensibilidad: hasta el 99%, especificidad: 89% para el SAA), excepto en caso de contraindicaciones absolutas por problemas esofágicos, sangrado, cirugía gastroesofágica reciente o estrés respiratorio. La ETE es una técnica conveniente para su uso a pie de cama o intraoperatorio, pero es menos adecuada para el seguimiento a largo plazo, que requiere la evaluación mediante TCCV/RMC.

Recomendaciones - tabla 4. Recomendaciones sobre medidas de la aorta torácica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La ETT está recomendada como técnica de imagen de primera línea para evaluar las enfermedades de la aorta torácica ^{159,165}	I	B
Se recomienda informar los diámetros aórticos con las medidas convencionales de borde anterior a borde anterior en la diástole final mediante ecocardiografía ^{137,139,140,159}	I	C

Continúa

Se recomienda informar los diámetros aórticos con las medidas convencionales de borde interior a borde interior en la diástole final mediante TCCV o RMC ^{137,143,144,159}	I	C
Se recomienda informar los diámetros aórticos de imágenes obtenidas con la técnica oblicua doble (no imágenes axiales) mediante TCCV o RMC ¹⁴⁸	I	C
La TCCV sincronizada con ECG está recomendada para el diagnóstico integral, el seguimiento y la evaluación completa de la aorta antes del tratamiento invasivo, particularmente de la raíz aórtica y de la aorta ascendente ¹⁵⁹	I	C
La RMC está recomendada para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad aórtica torácica, especialmente cuando se requiere un seguimiento crónico ¹⁶⁶⁻¹⁶⁸	I	C
La raíz aórtica debe medirse con la distancia de cúspide a cúspide; además, se debe informar la presencia de asimetría (> 5 mm) entre las distancias ^{137,146}	IIa	C
Si se observa un aumento ≥ 3 mm anuales de los diámetros aórticos medidos con ETT, se debe considerar la confirmación del hallazgo mediante TCCV/RMC ^{137,159}	IIa	C
Se puede considerar la radiografía torácica en casos de baja probabilidad clínica de SAA, sin embargo, un resultado negativo no debe retrasar la realización de pruebas específicas de imagen aórtica en pacientes de riesgo alto ¹⁶²⁻¹⁶⁴	IIb	C

ECG: electrocardiograma; ETT: ecocardiografía transtorácica;
RMC: resonancia magnética cardíaca; SAA: síndrome aórtico agudo;
TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

5.4.5. Ecografía Doppler de la aorta abdominal

Tras la ecografía de los planos transversal y longitudinal, debe medirse el diámetro antero-posterior en el plano transversal de la AA. Es preciso comprobar que el haz del Doppler se encuentra en posición perpendicular al eje de la AA, formando una sección circular del vaso. Cuando la AA es sinuosa o está dilatada, puede ser complejo medir los diámetros antero-posterior y transversal. En estas situaciones, se calcula la media del diámetro elíptico o se mide el diámetro de la AA en un plano longitudinal claro, con un diámetro perpendicular (figura 6)¹²². El método de borde exterior a borde exterior (figura 6) es el método recomendado por el *American Institute of Ultrasound in Medicine*, el *American College of Cardiology/American Heart Association* (ACC/AHA) y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), ya que es más fiable en los casos de placa aterosclerótica o trombo intravascular y se correlaciona mejor con la TCCV y la RMC. No obstante, la metodología más efectiva sigue siendo cuestión de debate y son necesarios estudios para determinar cuál es la medida convencional más adecuada¹⁶⁹.

Los diámetros normales de la AA se resumen en la figura 5 y en la [sección 1.3 del material suplementario](#).

5.4.6. Tomografía computarizada cardiovascular

La tomografía computarizada cardiovascular por su rápida adquisición, amplia disponibilidad, alta reproducibilidad y adecuación

para servicios de urgencias, es la técnica de imagen de primera línea para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad aórtica y la planificación del tratamiento (sensibilidad del 100%, especificidad del 98% para el SAA)¹⁷⁰⁻¹⁷². Los protocolos de «descarte doble o triple» permiten evaluar de forma simultánea las arterias aórticas, pulmonares y coronarias^{173,174}.

El electrocardiograma sincronizado es crucial para prevenir artefactos de movimiento (especialmente en la raíz aórtica y la aorta ascendente), los cuales pueden distorsionar las medidas y simular *flaps* de disección, y facilita la evaluación de las arterias coronarias. El protocolo estándar comprende exploraciones sin contraste (para la calcificación, el hematoma intramural o material quirúrgico), la angiografía por TC con contraste y una ecografía tardía (para visualizar la fuga de contraste o el realce tardío en la pared aórtica indicativa de inflamación o infección)¹⁷⁵.

Los agentes de contraste yodados comportan un riesgo potencial de reacciones alérgicas e insuficiencia renal aguda inducida por contraste¹⁷⁶. En estos casos conviene optar por la TCCV sin contraste para medir con precisión los diámetros aórticos (también para pacientes con intolerancia a la RMC). Así mismo, es crucial extremar las precauciones sobre la exposición a radiación, particularmente en mujeres jóvenes, cuando se emplea la TCCV en el seguimiento de las enfermedades aórticas crónicas¹⁷⁷.

5.4.7. Resonancia magnética cardiovascular

La resonancia magnética cardiovascular evalúa la aorta de una manera integral, incluyendo la forma, el diámetro, las características del tejido (inflamación, infección, ateroma, sangrado)¹⁷⁸, el alcance de la lesión, las ramas laterales, las estructuras adyacentes y trombos murales. La RMC evalúa la función ventricular y valvular, cuantifica el flujo y emplea secuencias de cine SSFP (*steady-state free precession*) o angiografía con ECG sincronizado para la raíz aórtica, mientras que las secuencias no sincronizadas son suficientes para el resto de parámetros. Recientemente se han desarrollado las secuencias de flujo 4D¹⁷⁹ para evaluar flujos intravasculares complejos^{180,181}, parámetros complejos de flujo (estrés de cizallamiento tisular, velocidad de la onda de pulso o energía cinética) o para cuantificar el flujo a diferentes niveles en una única adquisición (que resulta muy útil en la DA o en las enfermedades congénitas)^{182,183}.

La RMC evita el uso de radiación ionizante y de contraste yodado (RMC 3D con contraste), lo cual es ideal para pacientes jóvenes, mujeres y embarazo. Es preciso tomar precauciones, especialmente con el gadolinio no macrocíclico, en pacientes con una tasa estimada de filtrado glomerular < 30 ml/min/1,73 m² (véase la [sección 1.2 del material suplementario](#)). El uso de la RMC es creciente en pacientes con dispositivos intracardíacos (marcapasos/DAI, dispositivos compatibles o no compatibles con RMC) con una monitorización adecuada, pero no en pacientes con implante coclear o clips intracraneales^{184,185}.

En el contexto agudo, el uso de la RMC está limitado por su falta de disponibilidad, dificultades para monitorizar a pacientes inestables y por los tiempos más largos de adquisición de imágenes^{166,186}.

5.4.8. Tomografía por emisión de positrones

La tomografía por emisión de positrones (PET) generalmente emplea 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG) para la evaluación no invasiva de la actividad metabólica (inflamación/infección) y de la respuesta al tratamiento^{187,188}. Aunque se han probado distintos

trazadores para identificar la calcificación, la fibrosis y/o la formación de trombos, la mayor parte de los estudios sobre PET se han enfocado a la vasculitis.

La relación entre las imágenes de PET-FDG y la progresión del AAA es controvertida. Sin embargo, la PET con fluoruro de sodio marcado con flúor-18 (^{18}F -NaF)-tomografía computarizada (PET-TC), que emplea un marcador de calcificación vascular activa y de placas de riesgo alto, ha demostrado una buena correlación entre el aumento de la captación del marcador, el crecimiento del AAA y los eventos CV¹⁸⁹.

La PET-TC ha demostrado una mayor precisión diagnóstica en la identificación de lesiones y detectar infección del injerto o enfermedades aórticas infecciosas¹⁹⁰⁻¹⁹³. La alta exposición a radiación, su alto coste y limitada disponibilidad son las principales limitaciones de la PET.

5.4.9. Ecografía intravascular

La ecografía intravascular (IVUS) proporciona imágenes de alta resolución que permite identificar enfermedades arteriales y venosas, ayuda a establecer el tratamiento de la enfermedad aórtica compleja al diferenciar la luz verdadera de la luz falsa y sirve para guiar el implante de *stents*. Es una técnica dependiente del operador, costosa y menos accesible, pero permite obtener medidas más precisas en los síndromes aórticos agudos.¹⁹⁴

5.4.10. Aortografía por sustracción digital

Las modalidades de imagen no invasivas han sustituido a la ASD como técnica diagnóstica de primera línea, tanto en la sospecha de AAA como en la DAA conocida; sin embargo, la ASD puede ser útil cuando los hallazgos en pruebas no invasivas son inciertos o incompletos. La ASD se usa principalmente en el tratamiento percutáneo de la enfermedad coronaria, de ramas aórticas viscerales o para monitorizar la reparación endovascular de aneurismas de la aorta torácica (TEVAR/EVAR).

6. CRIBADO DE LA ENFERMEDAD CAROTÍDEA, ARTERIAL PERIFÉRICA Y AÓRTICA

6.1. Cribado de la enfermedad carotídea y arterial periférica

6.1.1. Enfermedad arterial periférica de extremidades inferiores

Debido al elevado riesgo CV en la EAP crónica es esencial el diagnóstico temprano, la prevención y el control estricto de los factores de riesgo CV (FRCV), incluso en pacientes asintomáticos. Los pacientes con «riesgo CV intermedio» podrían reclasificarse como pacientes con «riesgo alto o muy alto», lo cuales requieren inmediatamente medidas de prevención adaptadas. El ITB es la prueba de primera línea en individuos asintomáticos ≥ 65 años de edad^{14,195}, especialmente las mujeres¹⁹⁶. El cribado puede ser beneficioso también a edades más jóvenes en caso de presencia de FRCV, pero no se dispone de suficientes datos sobre esta cuestión. El examen clínico y la evaluación del estado funcional y de la capacidad de caminar están recomendados para detectar la «EAP enmascarada»⁷⁷.

En la diabetes es crucial el diagnóstico temprano de la EAP (y de la neuropatía del pie). El control y el tratamiento de los FRCV pueden prevenir la enfermedad CV, las heridas del pie y la amputación¹⁹⁷. En pacientes con diabetes y un ITB normal se debe considerar la medición del IDB.

La prevalencia de los aneurismas poplíteos (AP) es alta en pacientes con AAA y dilatación aórtica subaneurismática, lo cual hace imprescindible el cribado de los pacientes. El AP se correlaciona con los diámetros ilíacos y femorales⁷⁶. En pacientes que requieren un acceso transfemoral se puede considerar el cribado de la enfermedad arterial iliofemoral¹⁹⁸.

6.1.2. Estenosis arterial carotídea

Dada la baja prevalencia de las estenosis asintomáticas de las arterias carótidas $\geq 70\%$ en la población general (0-3,1%), no se recomienda el cribado generalizado, ya que no reduce el riesgo de ictus y puede llevar a un estrés y a la realización de procedimientos invasivos innecesarios^{199,200}. En cambio, el cribado de la EC en pacientes seleccionados puede ser costo-efectivo, especialmente si la prevalencia es $\geq 20\%$ (tabla 6)²⁰¹. Cuando el grado de EC es $\geq 70\%$, el riesgo de ictus ipsilateral a los 5 años aumenta significativamente (14,6%) y la revascularización podría ser beneficiosa²⁰². El cribado selectivo tiene como objetivo prevenir eventos CV, más que identificar pacientes candidatos a una intervención²⁰³.

Tabla 6. Poblaciones con alto riesgo de estenosis arterial carotídea

Población	Prevalencia de la estenosis carotídea (%)
> 60 años + FRCV (hipertensión, EAC, fumador actual, historia de ictus en familiar de primer grado) ²¹⁰	Dos FRCV: 14% Tres FRCV: 16% Cuatro FRCV: 67%
Hipertensión + enfermedad cardíaca ²¹¹	22%
Hemodiálisis ²¹²	- En pacientes en hemodiálisis la prevalencia de la estenosis carotídea es alta y se asocia con tasas altas de ictus y muerte perioperatorias y a largo plazo - La estenosis carotídea es un predictor de muerte en pacientes con diálisis crónica y con edades ≥ 70 años en el momento de la cirugía - Riesgo más bajo en caso de trasplante renal previo
EAP ²¹³	23,2%
EAC severa (antes de la CABG)	- Casi el 20%²¹⁴ - Soplo carotídeo y DMT2: valor predictivo aumentado²¹⁵ - Estenosis carotídea = factores de riesgo de ictus perioperatorio²¹⁵
Soplo carotídeo ²¹⁶	31%
Radiación previa del cuello ²¹⁷	21,7% (estenosis del 70-99%)

CABG: cirugía de revascularización coronaria; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EAC: enfermedad arterial coronaria; EAP: enfermedad arterial periférica; FRCV: factores de riesgo cardiovascular.

6.1.3. Enfermedad arterial multiterritorio

La enfermedad arterial multiterritorio (EAM) se define como la presencia de aterosclerosis en dos o más lechos vasculares²⁰⁴. Esta es una entidad común en pacientes con enfermedades ateroscleróticas. Aunque se asocia con resultados clínicos más desfavorables, el cribado de la enfermedad asintomática en territorios vasculares adiciones no parece que mejore los resultados⁷⁷. Más recientemente, el cribado de la calcificación coronaria [score de calcio coronario (CAC)] y de placas carotídeas y femorales ha demostrado ser útil en la reclasificación del riesgo CV de los «pacientes con riesgo presumiblemente moderado» a una categoría de riesgo alto, que implica el uso de estrategias de prevención más agresivas²⁰⁵⁻²⁰⁹.

Recomendaciones - tabla 5. Recomendaciones sobre el cribado de la enfermedad arterial periférica (véase también la tabla de evidencia 3)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica e ITB normal en reposo se debe considerar la medición del IDB	Ila	B
En pacientes ≥ 65 años de edad con FRCV se debe considerar el cribado de la EAP mediante el ITB o el IDB ^{77,218,219}	Ila	C
En pacientes con AAA se debe considerar el cribado del aneurisma femoropoplíteo mediante ecografía Doppler ⁷⁶	Ila	C
En pacientes ≥ 65 años de edad sin FRCV se puede considerar el cribado de la EAP mediante el ITB o el IDB ²²⁰	IIb	C
En pacientes que requieren una intervención con acceso transfemoral se puede considerar el cribado de la enfermedad arterial iliofemoral ¹⁹⁸	IIb	C
En pacientes con dos o más FRCV se puede considerar el cribado de la EC ^{201,203,210}	IIb	C

AAA: aneurisma aórtico abdominal; EAP: enfermedad arterial periférica; EC: estenosis carotídea; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; IDB: índice del dedo del pie-brazo; ITB: índice tobillo-brazo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

6.2. Cribado de las enfermedades de la aorta

6.2.1. Cribado del aneurisma de la aorta abdominal

El cribado del aneurisma de la aorta abdominal mediante ecografía Doppler es efectivo para la reducción de la mortalidad relacionada con la rotura del aneurisma en poblaciones con alta prevalencia del AAA (particularmente en hombres fumadores ≥ 65 años)²²¹⁻²²⁴. Sin embargo, este efecto no se observó en un estudio grande en el que la prevalencia del AAA fue baja (mujer fumadora activa o exfumadora de 65-74 años de edad o con historia de enfermedad coronaria)²²⁵.

En un estudio danés, el cribado del AAA mediante TC sin contraste no fue efectivo a los 5 años de seguimiento en hombres de 65-74 años de edad²²⁶. Está planificado un seguimiento a más largo plazo, pero, debido a que esta técnica requiere radiación ionizante, no se establece ninguna recomendación por el momento.

El cribado se puede considerar en poblaciones de riesgo intermedio, como hombres ≥ 75 años, o mujeres ≥ 75 años con

hipertensión, tabaquismo o con ambos factores de riesgo, ya que la gran mayoría de las mujeres participantes en un estudio contemporáneo basado en la población que presentaron rotura del AAA y tenían ≥ 75 años de edad eran fumadoras o hipertensas^{227,228}.

El cribado del AAA está recomendado en familiares de primer grado de pacientes con AAA (especialmente hermanos), ya que tienen un mayor riesgo de AAA a partir de los 50 años de edad²²⁹. El riesgo asociado a la historia familiar es incierto, pero en un estudio basado en la población se estimó un riesgo relativo de aproximadamente 2³⁰. El cribado debe repetirse periódicamente si la evaluación inicial es tranquilizadora y se realiza a una edad relativamente temprana²³¹.

El cribado oportunista (durante la ETT) permitió identificar el AAA en alrededor del 2% de los sujetos, por lo que se puede considerar en poblaciones con alta prevalencia (hombres ≥ 65 años o mujeres ≥ 75 años de edad)²³². Además, con el cribado oportunista se detectan AAA en pacientes con EAP sintomática o asintomática (con una incidencia acumulada del 12% en la EAP sintomática), por lo que es útil en esta población²³³.

Recomendaciones - tabla 6. Recomendaciones sobre el cribado del aneurisma de aorta abdominal

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Cribado del AAA mediante ecografía Doppler:		
Está recomendado en hombres ≥ 65 años con historia de tabaquismo para reducir el riesgo de muerte por rotura del AAA ^{221-224,234}	I	A
Se puede considerar en hombres ≥ 75 años (independientemente de la historia de tabaquismo) o en mujeres ≥ 75 años que son fumadoras actuales hipertensas o ambas ^{227,228,235-237}	IIb	C
Cribado familiar del AAA mediante ecografía Doppler:		
Está recomendado para familiares de primer grado ≥ 50 años de pacientes con AAA, excepto cuando se pueda identificar claramente una causa adquirida ²³¹	I	C
Cribado oportunista del AAA mediante ecografía Doppler:		
Se debe considerar en pacientes con EAP sintomática o asintomática ²³³	Ila	B
Se debe considerar en hombres ≥ 65 años y en mujeres ≥ 75 años durante la ETT ²³²	Ila	B

AAA: aneurisma aórtico abdominal; EAP: enfermedad arterial periférica; ETT: ecocardiografía transtorácica.

El tabaquismo se define como fumar más de 100 cigarrillos o equivalentes a lo largo de la vida. Este umbral se usa para distinguir la exposición sustancial y el uso ocasional.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

6.2.2. Cribado del aneurisma de la aorta torácica

El cribado del AAT se describe con detalle en las secciones 10.1 y 10.2.

7. TRATAMIENTO MÉDICO ÓPTIMO

El tratamiento médico óptimo (TMO), que incluye cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico, está recomendado para todos los pacientes con EAP-A (figura 7).

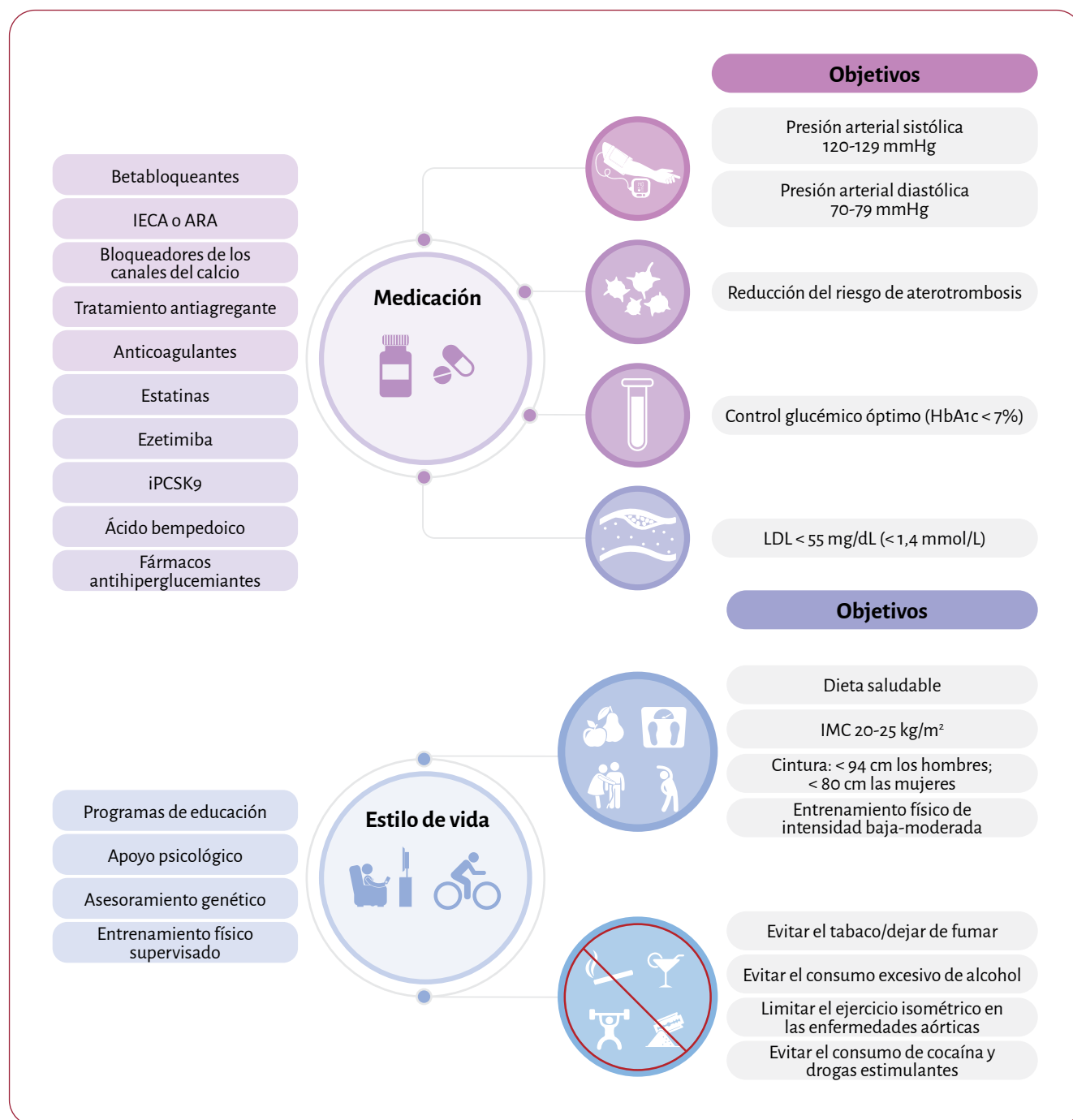


Figura 7. Modificación del riesgo cardiovascular e intervenciones para un estilo de vida saludable, y objetivos en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica. ARA: antagonista de los receptores de la angiotensina; HbA1c: hemoglobina glicosilada; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; IMC: índice de masa corporal; LDL: lipoproteínas de baja densidad; PCSK9: proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9.

7.1. Estilo de vida, ejercicio físico y educación de los pacientes

Aparte del AAT relacionado con mutaciones genéticas, la hipertensión y la ECVA son los principales factores responsables de la EAP-A. Dado que los factores del estilo de vida están estrechamente relacionados con la ECVA¹¹, los pacientes con EAP-A deben esforzarse por mantener un estilo de vida saludable. En la GPC ESC 2021 sobre prevención CV¹⁹ se encuentra información integral sobre factores de riesgo de ECVA y su tratamiento.

7.1.1. Dieta

Una dieta mediterránea rica en legumbres, fibra dietética, frutos secos, frutas y verduras resulta crucial y eficaz para la prevención primaria y CV en la EAP-A²³⁸. La dieta mediterránea ha demostrado reducir significativamente los niveles de colesterol y de la PA²³⁹⁻²⁴⁷, además, potencialmente ejerce un beneficio protector contra el desarrollo de la EAP-A^{248,249}. En un gran estudio de cohortes con un seguimiento de 17,5 años, la adherencia a una dieta mediterránea se asoció con una reducción del riesgo de AAA en fumadores

actuales y exfumadores^{249,250}. La malnutrición y los trastornos metabólicos pueden complicar la recuperación tras procedimientos invasivos y el apoyo nutricional puede mejorar el estado nutricional y la calidad de vida relacionada con la salud²⁵¹.

7.1.2. Actividad física

Un número escaso de pacientes con EAP crónica sintomática cumplen las recomendaciones de las guías sobre la actividad física²⁵² para reducir el riesgo de eventos cardíacos adversos mayores (MACE)^{253,254}. Se han observado mejores resultados en la deambulación, la calidad de vida y los parámetros vasculares en pacientes que cumplen con las pautas de duración e intensidad de la actividad física recomendadas^{19,255}. La actividad física regular también es relevante en pacientes con enfermedad aórtica^{70,71,256-259}, ya que reduce la frecuencia cardíaca y la PA en reposo y, por lo tanto, reduce el riesgo de complicaciones aórticas^{256,259}. No se dispone de datos suficientes sobre la práctica de ejercicio y deportes en pacientes con enfermedad aórtica^{70,71,256-259}. Las recomendaciones deben ser individualizadas y estar basadas en la estratificación del riesgo⁷¹.

7.1.3. Tabaquismo

A los pacientes fumadores con EAP-A se les debe aconsejar seriamente que dejen de fumar (véase la [sección 1.1.5 del material suplementario](#)). El abandono completo del tabaquismo y evitar el humo de segunda mano o la contaminación ambiental del aire por partículas son cruciales en pacientes con EAP-A para reducir el riesgo de muerte, DA, isquemia mesentérica aguda, AAA y EAP^{19,260-267}. Se debe ofrecer a los fumadores apoyo y seguimiento estructurado, que incluyan terapia de sustitución nicotínica, vareniclina y bupropión, individualmente o combinados^{19,268,269}. El abandono del tabaquismo incluye también el cannabis, que se asocia con la ECVA prematura²⁶⁶.

El vapeo y el uso de cigarrillos electrónicos han aumentado significativamente en la última década, siendo considerados por algunos como una opción más saludable que el tabaco fumado, aunque los efectos a largo plazo en la salud aún se desconocen²⁷⁰. El cigarrillo electrónico se puede considerar como una ayuda para dejar de fumar con base en una reciente revisión Cochrane en la que se observó que su uso aumenta las tasas de abandono, comparados con la terapia de sustitución nicotínica²⁷¹, aunque su uso se ha asociado a efectos adversos en la salud CV, respiratoria, inmunológica y periodontal, comparado con no usuarios, pero con un impacto menor que el tabaco fumado²⁷²⁻²⁷⁴. No obstante, el uso de cigarrillos electrónicos debe ser breve y no simultáneo con los cigarrillos convencionales^{271,275}.

La mayor limitación de la base de la evidencia sigue siendo la imprecisión debido al escaso número de ensayos clínicos (ECA), que presentan bajas tasas de eventos y cuyo seguimiento se limita a 2 años.

7.1.4. Educación de los pacientes

Si bien las explicaciones detalladas sobre los FRCV no siempre logran promover cambios en el estilo de vida²⁷⁶, el uso de un lenguaje sencillo y herramientas visuales es esencial para la comprensión de los pacientes²⁷⁷. Los programas estructurados, que incorporan

aspectos psicológicos y conductuales, son fundamentales para fomentar los cambios deseados²⁷⁶. La participación de los familiares de los pacientes, amigos y redes de apoyo contribuye significativamente a mantener estos cambios (particularmente el autocuidado)²⁷⁶ y aumenta la adherencia al tratamiento y la autoeficacia, reduciendo las hospitalizaciones y mejorando la calidad de vida relacionada con la salud^{278,279}. En caso de que los cuidadores pierdan la comunicación con los profesionales de la salud, se debe detectar esta situación y mejorar los sistemas de apoyo^{280,281}. Las intervenciones psicosociales son muy importantes para enfrentarse a situaciones complejas con resiliencia²⁸².

Fomentar la participación activa, la educación, la comunicación clara y la toma de decisiones compartida es clave para alcanzar resultados clínicos óptimos²⁷⁶⁻²⁸³.

7.1.5. Modelos de estimación del riesgo en prevención secundaria

La última guía de la ESC sobre la prevención de la ECV aborda distintos modelos de riesgo de desarrollo de enfermedad vascular en individuos sanos y en pacientes con ECVA¹⁹. Se han desarrollado varios registros que validan modelos de predicción de riesgo en la ECVA: REACH (*Reduction of Atherothrombosis for Continued Health*)²⁸⁴ y SMART (*Secondary Manifestation of Arterial disease*)²⁸⁵ en los que se emplean parámetros clínicos, como la historia médica, la PAS y biomarcadores comunes. El uso adicional de la ecografía carotídea no mejoró el modelo²⁸⁶. Un nuevo algoritmo que combina los modelos SMART y REACH²⁸⁷ permite calcular el riesgo a lo largo de la vida y los efectos del tratamiento. El modelo SMART ha sido recientemente actualizado y validado^{288,289} con el algoritmo SMART-2. Estas herramientas están disponibles *online* como calculadoras de riesgo clínico (véase www.u-preveotnt.com) y aplicaciones para teléfonos inteligentes en la página *web* de la ESC (<https://www.escardio.org/Education/ESC-Prevention-of-CVD-Programme/Risk-assessment/SMART-Risk-Score>).

Recomendaciones - tabla 7. Recomendaciones sobre el estilo de vida, la actividad física y la educación de los pacientes (véase también la tabla de evidencia 4)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con EAP-A se recomienda el cese y la abstinencia del tabaquismo de cualquier tipo para reducir el riesgo de disección aórtica, IM, muerte e isquemia de extremidades inferiores ^{119,261-267}	I	A
Se recomienda una dieta rica en legumbres, fibra dietética, frutos secos, frutas y vegetales, con una alta ingesta de flavonoides (dieta mediterránea) para la prevención de la ECV en pacientes con EAP-A ^{239-241,249,290-293}	I	A
Las actividades aeróbicas de intensidad baja o moderada (o alta si se tolera) ^c están recomendadas en pacientes con EAP para aumentar la distancia de la deambulación total o sin dolor ^{37,294}	I	A
En pacientes con EAP-A se recomienda el asesoramiento conductual para promover una dieta saludable, el abandono del tabaquismo y la actividad física para mejorar el perfil de riesgo CV ^{241,249,253,295}	I	B

Continúa

Se recomienda promover la educación y el empoderamiento de los pacientes y sus cuidadores a través de una orientación personalizada sobre los cambios en el estilo de vida y la importancia de la actividad física regular ^{276,277,283}	I	C
En pacientes con EAP-A se debe considerar que los pacientes eviten la exposición al humo de segunda mano y a la contaminación del aire ²⁶¹	Ila	C
Se debe considerar el ejercicio físico y las actividades deportivas en pacientes con enfermedades aórticas dependiendo de su nivel de riesgo (basado en el alcance del aneurisma, el riesgo de disección y el control de la PA) ⁷¹	Ila	C
Se debe considerar el uso de calculadoras de riesgo disponibles <i>online</i> o mediante aplicaciones para la prevención secundaria y la toma de decisiones compartida con el fin de mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los cambios en el estilo de vida ^{288,289}	Ila	C
Se puede considerar el uso de cigarrillos electrónicos como ayuda para abandonar el tabaquismo, pero se aconseja limitar su uso y evitar su uso simultáneo con cigarrillos convencionales, ya que se desconocen sus efectos a largo plazo ^{119,271,296,297}	Ilb	C

ECV: enfermedad cardiovascular; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; EAP: enfermedad arterial periférica; IM: infarto de miocardio; PA: presión arterial.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cLa baja intensidad se refiere a una frecuencia cardíaca (FC) máxima del 57-63% durante el ejercicio o una tasa de esfuerzo percibido (TEP) en la escala de Borg de 9-11. La intensidad moderada se refiere a una FC máxima del 64-76% durante el ejercicio o una TEP de 12-13. El ejercicio vigoroso se refiere a una FC máxima durante el ejercicio del 77-95% o una TEP de 14-17²⁹⁸.

7.2. Principios del tratamiento farmacológico

7.2.1. Tratamiento antitrombótico

El tratamiento antitrombótico es crucial para los pacientes con EAP-A sintomática y alto riesgo CV. Si bien se han desarrollado menos estudios que en la enfermedad coronaria, la evidencia reciente debe servir de guía en la práctica clínica. En ausencia de indicaciones específicas de anticoagulación oral crónica (ACO) en caso de ECV concomitante, el tratamiento con un solo antiagregante es el tratamiento primario a largo plazo para pacientes con EAP-A sintomática. La combinación con otro antiagregante o con dosis bajas de anticoagulantes depende del riesgo isquémico y hemorrágico del paciente, así como de la vía terapéutica (p. ej., tratamiento endovascular). En la reciente guía de la European Society for Vascular Surgery (ESVS)²⁹⁹ se propone una herramienta para evaluar el riesgo hemorrágico en pacientes con EAP (la escala OAC-PAD)³.

La estrategia antitrombótica se describe detalladamente para cada territorio arterial en las secciones 8 y 9.

7.2.2. Tratamiento antihipertensivo

Se recomienda al lector consultar la guía de la ESC sobre hipertensión publicada en 2024 para más información³⁰⁰. Se considera que los pacientes con hipertensión y EAP-A tienen daño de órgano diana y un riesgo CV alto³⁰⁰.

Diferentes metaanálisis muestran que el tratamiento de la PA con un objetivo de 120-129 mmHg reduce el riesgo CV en todas las edades hasta los 85 años^{301,302}. No es necesario aumentar el objetivo de la PA en personas sanas hasta la edad de 85 años^{303,304}. Con el fin de reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) se recomienda que los valores de PAS tratado tengan un objetivo de 120-129 mmHg en la mayoría de los adultos, siempre que el tratamiento se tolere bien. Sin embargo, si la tolerancia al tratamiento no es buena y no es posible alcanzar una PAS de 120-129 mmHg, se recomienda un objetivo de la PAS «tan bajo como sea razonable» (principio ALARA)^{301,302,305}. Para evitar el sobretratamiento puede ser útil la medición de la PA fuera de consulta cuando se pretende alcanzar los objetivos de la PA.

Si se cumple el objetivo para la PAS, pero la presión arterial diastólica (PAD) es ≥ 80 mmHg, se puede considerar la intensificación del tratamiento para reducir adicionalmente el riesgo CV³⁰⁶.

Debido a que algunos grupos no obtienen un beneficio CV del tratamiento antihipertensivo con un objetivo de 120-129 mmHg, se debe considerar objetivos personalizados más flexibles para la PA (p. ej., $< 140/90$ mmHg) para pacientes con hipotensión ortostática pretratamiento, edad ≥ 85 años, fragilidad clínicamente relevante a cualquier edad o esperanza de vida limitada (< 3 años)³⁰¹.

Los pacientes con EAP-A e hipertensión se enfrentan a un riesgo CV alto o muy alto. Los medicamentos antihipertensivos, como diuréticos, betabloqueantes (BB), bloqueadores de los canales del calcio (BCC), inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA), son todos ellos adecuados para el tratamiento de la hipertensión en la EAP-A. Estos fármacos se pueden usar en monoterapia o en distintas combinaciones (excepto ARA + IECA), teniendo en cuenta el estado individual de cada paciente. Frecuentemente es necesario administrar un tratamiento combinado, preferiblemente en un solo comprimido, para alcanzar eficientemente los objetivos recomendados del tratamiento. No obstante, se debe considerar los IECA o los ARA como tratamiento antihipertensivo de primera línea para reducir los eventos CV^{300,307-312}.

Independientemente de los niveles de la PA y en ausencia de contraindicaciones, se puede considerar el tratamiento con IECA/ARA en todos los pacientes con EAP para reducir los eventos CV^{312,313}. Un metaanálisis sugiere que el tratamiento antihipertensivo podría mejorar la distancia media de deambulación en pacientes con EAP³¹⁰.

Si fuera necesario, se puede prescribir BB a pacientes con claudicación intermitente, ya que no empeoran la capacidad de caminar ni los eventos de extremidades inferiores³¹⁴. Algunos datos indican una tasa más alta de amputación³¹⁵ o de reintervención³¹⁶ en pacientes con ICCE tratados con IECA, aunque en otro estudio pequeño no se observó ningún efecto en los resultados clínicos relacionados con las extremidades inferiores³¹⁷. Por lo tanto, siguen siendo una opción de tratamiento en pacientes hipertensos con EAP, especialmente en aquellos pacientes con enfermedad coronaria concomitante³¹⁸. En un estudio retrospectivo, los BB no se asociaron con peores resultados clínicos³¹⁹ en pacientes con ICCE, aunque parece prudente evitar frecuencias cardíacas excesivamente bajas en estos pacientes.

7.2.2.1. Hipertensión renovascular

Los IECA y los ARA son efectivos para el tratamiento de la estenosis arterial renal (EAR) unilateral al bloquear el sistema renina-angiotensina y reducir potencialmente la presión de perfusión renal capilar³²⁰⁻³²². De esta forma se reduce transitoriamente la tasa de

filtrado glomerular (TFG) y se eleva la creatinina sérica. Para la EAR bilateral se aconseja realizar evaluaciones periódicas de seguimiento de la función renal y de la perfusión de los riñones.

Los IECA y los ARA (combinados con hidroclorotiazida y/o BCC, si fuera necesario) contribuyen adicionalmente a reducir el riesgo CV en pacientes con enfermedad aterosclerótica y TFG reducida^{307,323,324}.

Recomendaciones - tabla 8. Recomendaciones sobre el tratamiento antihipertensivo en pacientes con enfermedad periférica y aórtica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con EAP-A e hipertensión se recomienda un objetivo de la PAS de alrededor de 120-129 mmHg, si se tolera bien ^{301-305,325}	I	A
En pacientes con EAR unilateral se recomienda que la medicación antihipertensiva incluya un IECA/ARA ^{307,320-323}	I	B
En pacientes con EAP-A e hipertensión se debe considerar el uso de IECA o ARA como tratamiento antihipertensivo de primera línea ^{307,312}	IIa	B
En la hipertensión relacionada con la EAR se debe considerar la combinación de IECA/ARA con diuréticos y/o BCC ³²⁴	IIa	B
Se debe considerar un objetivo para la PA individualizado y más flexible (p. ej., < 140/90 mmHg) en pacientes ³⁰¹ : • ≥ 85 años • En residencias de la tercera edad • Con hipotensión ortostática sintomática	IIa	C
Se debe considerar un objetivo para la PA individualizado y más flexible (p. ej., < 140/90 mmHg) en pacientes ³⁰¹ : • Con fragilidad clínicamente severa a cualquier edad • Con una esperanza de vida limitada (< 3 años)	IIb	C
En pacientes con EAR bilateral se puede considerar el tratamiento antihipertensivo con IECA/ARA si es factible una monitorización estrecha del paciente (función renal) ³²¹	IIb	B
Se puede considerar el tratamiento con IECA/ARA en todos los pacientes con EAP, independientemente de los niveles de PA, en ausencia de contraindicaciones ^{312,313}	IIb	B
En los casos en los que la PAS tratada está a un nivel igual o inferior al objetivo (120-129 mmHg), pero la PAD no alcanza el objetivo (≥ 80 mmHg), se puede considerar la intensificación del tratamiento antihipertensivo para alcanzar una PAD tratada de 70-79 mmHg y reducir el riesgo CV ³⁰⁶	IIb	C

ARA: antagonista de los receptores de la angiotensina; CV: cardiovascular; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; EAP: enfermedad arterial periférica; EAR: estenosis arterial renal; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

7.2.3. Tratamiento hipolipemiante

Los pacientes con EAP-A tienen un riesgo CV muy alto, pero con frecuencia reciben un tratamiento insuficiente, comparados

con pacientes con enfermedad coronaria^{5,247,326-332}. Una reducción ≥ 50% de los niveles basales de cLDL y un objetivo de cLDL de < 1,4 mmol/L (< 55 mg/dL) están recomendados para reducir el riesgo de mortalidad CV, IM e ictus, y mejorar la distancia de deambulación^{242,333-336}.

7.2.3.1. Estatinas

En ensayos aleatorizados, las estatinas han demostrado reducir la mortalidad y los eventos CV en pacientes con EAP, EC o placas aórticas severas del arco aórtico²⁴³⁻²⁴⁵. Incluso en estados avanzados de la enfermedad, las estatinas se asocian con tasas más bajas de MACE y mortalidad²⁴⁶.

Las estatinas mejoran significativamente los resultados cardiovascularmente en pacientes con EAP, al reducir los eventos adversos mayores de extremidades inferiores (MALE)^{244,327-329,337,338}. Varios metaanálisis muestran un aumento de las distancias de deambulación^{244,338,339}.

En la EC, el pretratamiento con estatinas disminuye el riesgo de ictus recurrente tras un accidente isquémico transitorio (AIT)^{19,340-343}. Mientras que no se dispone de ECA en la enfermedad arterial renovascular o visceral, las estatinas son beneficiosas en cuanto a eventos cardiorrenales y al pronóstico tras el implante de stents en las estenosis arteriales renales³⁴⁴⁻³⁴⁶.

Distintos datos sugieren que las estatinas pueden mitigar el crecimiento del AAA y del AAT³⁴⁷⁻³⁵². Sin embargo, dado que la mayoría de los pacientes con AAA o AAT presentan FRCV asociados, se debe considerar el uso liberal del tratamiento hipolipemiante¹⁹, mediante una estrategia individualizada con una toma de decisiones compartida y considerando el riesgo CV residual³⁵³. El uso preoperatorio de estatinas se asocia con un aumento de la supervivencia a 5 años tras la TEVAR¹⁹.

El tratamiento con estatinas se asoció con una reducción media de la tasa de crecimiento del AAA y un riesgo más bajo de rotura del aneurisma^{347-349,352,354}.

Los resultados de varios estudios sugieren que las estatinas pueden reducir la tasa de crecimiento del AAT y el riesgo de rotura^{350,351,355}.

No se ha observado un beneficio en la tasa de crecimiento del AAA o del AAT con el tratamiento con fenofibratos^{356,357}.

7.2.3.2. Ezetimiba

El tratamiento combinado con ezetimiba y estatinas es beneficioso para algunos pacientes con EAP-A, particularmente cuando no se cumple el objetivo de cLDL³³⁵. En un subanálisis del estudio IMPROVE-IT (*Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial*), que incluyó pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) y EAP, el tratamiento con ezetimiba redujo de forma consistente el riesgo CV, especialmente en los subgrupos de riesgo alto^{247,331}.

7.2.3.3. Inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9

Los inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9 (PCSK9), añadidos a estatinas, reducen el riesgo de eventos CV en pacientes con enfermedad aterosclerótica sintomática con niveles de cLDL ≥ 1,8 mmol/L³³⁶. Combinados con estatinas reducen adicionalmente el riesgo de MACE y MALE en pacientes con

EAP y aumenta la distancia de deambulación³³³; sin embargo, su potencial en el AAA/AAT es un área de investigación emergente²⁴⁷.

El inclisiran, administrado dos veces al año, ha demostrado una notable reducción del 26% del riesgo de MACE en un análisis conjunto de los resultados de un ensayo clínico de fase III³⁵⁸, pero su utilidad en la EAP-A no está claramente establecida y estudios que se están desarrollando actualmente (*ClinicalTrials.gov:NCT05030428*) e incluyen pacientes con EAP pretenden arrojar luz sobre esta cuestión.

7.2.3.4. Ácido bempedoico

El ácido bempedoico, que actúa en una etapa anterior a las estatinas en el metabolismo del colesterol, ha demostrado reducir los niveles de colesterol entre un 17-28%^{359,360} y disminuir la incidencia de MACE en pacientes con EAP intolerantes a las estatinas³⁶¹. No obstante, su impacto en las enfermedades aórticas y en el AAA requiere más investigación.

7.2.3.5. Hipertrigliceridemia

Aparte del cLDL, la evidencia muestra que la resistencia a la insulina, los triglicéridos elevados y las lipoproteínas remanentes se asocian con la ECVA, particularmente en la EAP³⁶²⁻³⁶⁵. En un metaanálisis y en un ensayo clínico, los fibratos no mostraron beneficios, comparados con placebo, para la reducción de MACE en pacientes con EAP en cuanto al criterio de valoración compuesto de ictus no mortal, IM no mortal y mortalidad vascular³⁶⁶. En otro ensayo clínico randomizado, los fibratos tampoco se asociaron a beneficios, comparados con placebo, para la reducción de eventos coronarios y cerebrovasculares en pacientes con EAP³⁶⁷. Si bien la relación entre los triglicéridos y las enfermedades aórticas es compleja, y no se conoce en profundidad, algunos datos indican que los niveles de triglicéridos pueden contribuir al desarrollo y la progresión de las enfermedades aórticas.

Por el contrario, el icosapento de etilo (IPE) ha demostrado una reducción de la morbilidad en individuos con hipertrigliceridemia en el estudio REDUCE-IT (*Reduction of Cardiovascular Events With Icosapent Ethyl-Intervention Trial*)³⁶⁸. No se ha investigado su impacto en pacientes con EAP-A³⁶⁹, aunque los resultados de un pequeño estudio piloto sugieren una mejoría del ITB en pacientes con hiperglucemia en hemodiálisis³⁷⁰.

Recomendaciones - tabla 9. Recomendaciones sobre el tratamiento hipolipemiante en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con EAP-A aterosclerótica se recomienda el tratamiento hipolipemiante ^{242,334-336}	I	A
Se recomienda un objetivo final de cLDL de < 1,4 mmol/L (55 mg/dL) y una reducción > 50% de los niveles basales de cLDL en pacientes con EAP-A aterosclerótica ^{19,242,246,300,335}	I	A
Se recomienda el tratamiento con estatinas en todos los pacientes con EAP ^{328,329,337,371}	I	A
Si el objetivo de cLDL no se alcanza con dosis máximas toleradas de estatinas y ezetimiba, se recomienda el tratamiento con un inhibidor de la PCSK9 en pacientes con EAP-A aterosclerótica para alcanzar los valores objetivo ^{372,373}	I	A

Continúa

Si el objetivo de cLDL no se alcanza, está indicada la combinación de estatinas y ezetimiba en pacientes con EAP-A aterosclerótica para alcanzar los valores objetivo ²⁴⁷	I	B
En pacientes con EAP-A aterosclerótica intolerantes a las estatinas, con riesgo CV alto, que no alcanzan su objetivo de cLDL con ezetimiba, se recomienda añadir ácido bempedoico solo o combinado con un inhibidor de la PCSK9 ³⁶¹	I	B
Se debe considerar el tratamiento con estatinas para reducir el crecimiento y la rotura del AAA ^{347-349,352,354}	IIa	B
Se puede considerar el tratamiento con estatinas para reducir el crecimiento y la rotura del AAT ^{350,351,355}	IIb	B
En pacientes con riesgo alto, EAP-A y triglicéridos > 1,5 mmol/L pese a las medidas sobre el estilo de vida y el tratamiento con estatinas, se puede considerar la administración de icosapento de etilo (2 g/12 h), además de una estatina ³⁶⁸	IIb	B
No se recomienda el uso de fibratos para la reducción del colesterol ³⁶⁷	III	B

AAA: aneurisma aórtico abdominal; AAT: aneurisma de aorta torácica; cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; CV: cardiovascular; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; EAP: enfermedad arterial periférica; PCSK9: proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

7.2.4. Diabetes y prediabetes

El cribado de la diabetes o prediabetes está recomendado en la EAP-A. La GPC ESC 2023 sobre diabetes y ECV³⁷⁴ proporciona criterios diagnósticos detallados y subraya la importancia de diagnosticar la diabetes en pacientes con ECV y viceversa. Tanto la diabetes mellitus tipo 1 como de tipo 2 (DM1, DM2) comportan un aumento significativo del riesgo de EAP, EC y enfermedad polivascular, dependiendo de la duración de la enfermedad y del estado de otros FRCV. La diabetes está presente en el 30% de los pacientes con CI y en el 50-70% de aquellos con ICCE^{375,376}. Aunque la prevalencia de la EAP en pacientes con diabetes es del 20-30%, solo la mitad de los pacientes son sintomáticos debido a la neuropatía periférica con sensibilidad disminuida al dolor³⁷⁷. Como se ha mencionado en la sección 4, la diabetes comporta un riesgo reducido de AAT, AAA o DA. Sin embargo, los pacientes con DM2 y EAP-A se encuentran en el grupo de riesgo muy alto de ictus, IM y muerte CV³⁷⁴, y para la DM1 se ha desarrollado recientemente una calculadora *online* para la predicción del riesgo³⁷⁷⁻³⁸⁰.

Para pacientes femeninas no embarazadas con EAP-A es apropiado un nivel de HbA1c < 53 mmol/mol (7%) para evitar una hipoglucemia significativa. Se debe considerar un umbral más alto [< 69 mmol/mol (8,5%)] para pacientes con una esperanza de vida limitada o cuando los riesgos del tratamiento son mayores que los beneficios³⁷⁴.

En la EAP-A está recomendado un estricto control glucémico, preferiblemente con fármacos que han demostrado beneficios CV, como los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) y con agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1), añadiendo metformina y otros hipoglucemiantes si fuera necesario^{374,381-384}.

Los estudios LEADER (*Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results*) y SUSTAIN-6 (*Trial to Evaluate Cardiovascular and Other Long-term Outcomes with Semaglutide*)

in Subjects with Type 2 Diabetes) investigaron los efectos del arGLP-1 liraglutida por vía subcutánea ($\leq 1,8$ mg/día) y de semaglutida (0,5 o 1,0 mg/semana), respectivamente, comparados con placebo, en pacientes con DM2 y riesgo CV alto. En total, un 12,7% de los pacientes del estudio LEADER y el 14,0% del estudio SUSTAIN-6 presentaban EAP al inicio del estudio. Aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos debido a la falta de poder estadístico, los efectos sobre los MACE mostraron una tendencia beneficiosa constante en la EAP: liraglutida [hazard ratio (HR), 0,77; IC95%, 0,58-1,01] y semaglutida (HR, 0,61; IC95%, 0,33-1,13)³⁸¹.

Recomendaciones - tabla 10. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica y diabetes

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda aplicar un estricto control glucémico [$HbA_{1c} < 53$ mmol/mol (7%)] para reducir las complicaciones microvasculares en pacientes con EAP-A ^{374,394-397}	I	A
Los iSGLT2 con beneficios CV probados están recomendados en pacientes con DM2 y EAP-A para reducir el riesgo de eventos CV, independientemente del nivel basal o los objetivos de la HbA_{1c} , además de medicación hipoglucemiante concomitante ^{382,386,398-402}	I	A
Los arGLP-1 con beneficios CV probados están recomendados en pacientes con DM2 y EAP-A para reducir el riesgo de eventos CV, independientemente del nivel basal o los objetivos de la HbA_{1c} , además de medicación hipoglucemiante concomitante ^{381,403-407}	I	A
Se recomienda evitar la hipoglucemia en pacientes con EAP-A ^{374,408-412}	I	B
Se recomienda individualizar los objetivos de la HbA_{1c} con base en las comorbilidades, la duración de la diabetes y la esperanza de vida ^{408,411}	I	C
Se recomienda priorizar el uso de fármacos hipoglucemiantes con beneficios CV probados ^{cd} seguido de fármacos con seguridad CV probada ^e , en lugar de fármacos sin beneficios o seguridad CV probados ³⁷⁴	I	C
Si fuese necesario un mayor control de la glucosa, se debe considerar el uso de metformina en pacientes con DM2 y EAP-A ^{374,384,393}	Ila	B

arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; CV: cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; HbA_{1c} : hemoglobina glicosilada; iSGLT2: inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cEmpagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, sotagliflozina.

^dLiraglutida, semaglutida subcutánea, dulaglutida, efpeglenatida.

^eMetformina, pioglitazona, inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4; sitagliptina, alogliptina, linagliptina), glimepirida, gliclazida, insulina glargina, insulina degludec, ertugliflozina, lixisenatida, exenatida de liberación prolongada, semaglutida oral.

El estudio EMPA-REG OUTCOME (Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients) investigó los efectos del inhibidor del SGLT2 empagliflozina (10 mg o 25 mg al día) frente a placebo en pacientes con DM2 y riesgo CV alto. Un 20,8% de los pacientes presentaban EAP al inicio del estudio. En

estos pacientes, la empagliflozina redujo la mortalidad CV (HR, 0,57; IC95%, 0,37-0,88) y la mortalidad por cualquier causa (HR, 0,62; IC95%, 0,44-0,88) y hubo una reducción no significativa en la amputación de extremidades: 5,5% con empagliflozina frente al 6,3% con placebo (HR, 0,84; IC95%, 0,54-1,32)³⁸². En el estudio CANVAS (Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study)³⁸⁵ sobre la canagliflozina, hubo un aumento del riesgo de amputación, pero este hallazgo no fue confirmado en el estudio CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation) que investigó el uso de canagliflozina en pacientes con DM2 y enfermedad renal crónica (ERC)³⁸⁶. Aun así, el uso de otros inhibidores del SGLT2 parece razonable en pacientes con EAP.

En estudios sobre los efectos de los arGLP-1 y de los inhibidores del SGLT2 se incluyeron pacientes con EC, pero no se realizaron análisis sobre este subgrupo. Un metaanálisis de ocho estudios sobre arGLP-1 frente a placebo en pacientes con DM2 mostró una reducción de todos los tipos de ictus (HR, 0,84; IC95%, 0,75-0,93)³⁸⁷. Entre los pacientes con DM2 e historia previa de IM o ictus no mortal, los arGLP-1 redujeron la incidencia de MACE recurrentes (HR, 0,86; IC95%, 0,8-0,92)³⁸⁸. Los inhibidores del SGLT2 no parecen reducir el riesgo de ictus en pacientes con DM2, pero los pacientes con historia de ictus obtuvieron los mismos beneficios cardiorrenales que el resto de la población del estudio³⁸⁹.

Antes de la era de los arGLP-1 e iSGLT2, varios estudios [United Kingdom Prospective Diabetes Study-34 (UKPDS)³⁹⁰ e Hyperinsulinaemia: the Outcomes of its Metabolic Effects (HOME)³⁹¹] mostraron que la metformina redujo el riesgo de MALE y MACE en pacientes con EAP^{391,392}. Sin embargo, un estudio reciente sobre el arGLP-1 dulaglutida mostró una reducción similar del riesgo de MACE entre pacientes con/ sin tratamiento basal con metformina, lo cual cuestiona su valor adicional^{384,393}. Por otra parte, varios estudios sugieren que la metformina puede reducir el crecimiento del AAA (véase la sección 9.2.4).

7.2.5. Otros tratamientos farmacológicos

Aumenta la atención sobre los efectos de la inflamación en la ECVA⁴¹³, basada en el estudio CANTOS (Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes Study)⁴¹⁴, que demostró que el canakinumab, un anticuerpo monoclonal que inhibe la interleucina 1 beta, redujo la incidencia de MACE en pacientes con riesgo alto e IM previo y aumento de la PCR ultrasensible. No se han publicado datos sobre pacientes con EAP-A. Además, la administración de dosis bajas de colchicina (0,5 mg/día) ha demostrado reducir los MACE en pacientes con aterosclerosis estable tras un IM reciente⁴¹⁵. Sin embargo, los efectos de la colchicina y de otros fármacos antiinflamatorios en la EAP-A no han sido probados⁴¹⁶.

8. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

8.1. Enfermedad arterial periférica de extremidades inferiores

8.1.1. Síndromes de la enfermedad arterial periférica

8.1.1.1. Presentación clínica y diagnóstico

La EAP ateromatosa de extremidades inferiores es una enfermedad con distintas manifestaciones clínicas. La EAP puede ser

sintomática o asintomática y puede estar asociada o no con heridas en las extremidades. La curación de las heridas y el riesgo de amputación pueden verse afectados por la presencia concomitante de EAP, diabetes y/o infección⁴¹⁷; por ello, se debe evaluar sistemáticamente el riesgo de amputación mediante la clasificación WIfI (*Wound, Ischaemia and Foot Infection*).

La EAP puede presentarse como:

- **EAP asintomática:** se sospecha por la ausencia de pulsos o por estudios de imagen realizados con otros objetivos y se detecta por un ITB o un IDB patológicos^{418,419}. Estos pacientes no presentan claudicación intermitente (CI) ni síntomas atípicos relacionados con el esfuerzo. Debe prestarse atención a los pacientes con heridas, síntomas enmascarados relacionados con el esfuerzo debido a una capacidad reducida de deambulación (por causas distintas a la EAP) o por sensibilidad al dolor reducida. La «EAP enmascarada» se define como la EAP sin dolor provocado de extremidades debido a una reducción de la capacidad de deambulación por otras razones o por una sensibilidad reducida al dolor⁴²⁰.
- **EAP sintomática (relacionada con el esfuerzo):** pacientes con ITB o IDB patológicos, que presentan CI, síntomas atípicos relacionados con el esfuerzo o heridas crónicas en extremidades inferiores (pie diabético o úlcera/gangrena que no cicatriza en ≥ 2 semanas) sin perfusión reducida crítica de extremidades^{417,421}. En estos pacientes la CI se caracteriza por dolor muscular por esfuerzo y disfunción en el territorio irrigado por el segmento arterial obstruido, que se alivia en reposo⁴²². Algunos pacientes pueden presentar síntomas atípicos o «EAP enmascarada»^{420,423}. En mujeres la prevalencia de la CI es menor, mientras que los síntomas atípicos son más comunes⁴²⁴.
- **La ICCE** es la presentación más severa de la EAP y se asocia con resultados desfavorables en las extremidades si no son intervenidas. Además de los signos comunes de la EAP crónica, los pacientes con ICCE presentan un estado hemodinámico crítico [presión en el tobillo < 50 mmHg, presión en el dedo del pie < 30 mmHg o presión de oxígeno transcutánea ($TcPO_2$) < 30 mmHg] que es responsable del dolor isquémico en reposo, úlceras crónicas no cicatrizadas (> 2 semanas de duración) o gangrena del pie^{425,426}.

Los síndromes de la EAP se categorizan según su presentación clínica (tabla 7).

La incidencia acumulada a los 5 años del deterioro clínico desde la EAP asintomática a la CI es del 7% y del 21% desde la CI a la ICCE⁴²⁷. Todos los pacientes con EAP tienen un riesgo alto de MACE, enfermedad cerebrovascular y MALE (figura 8)⁴²⁸⁻⁴³⁰. La incidencia acumulada a los 5 años de mortalidad CV es del 9% en la EAP asintomática y del 13% en pacientes sintomáticos. Comparada con la EAP sintomática, la ICCE aumenta adicionalmente el riesgo de mortalidad por cualquier causa (RR, 2,26) y el riesgo de MACE (RR, 1,73)⁴³¹. Datos de seguros de salud revelan una tasa de amputación mayor del 9% en pacientes con ICCE y del 1% en pacientes con CI, mientras que se evidenciaron tasas de amputación considerablemente más altas en estudios y registros dedicados a pacientes con ICCE⁴³²⁻⁴³⁵. Entre los pacientes con EAP, el desarrollo de MALE está asociado con un mal pronóstico, con un aumento de tres veces de la mortalidad y un aumento de 200 veces en la posterior amputación de extremidades inferiores⁴²⁹.

La prevención de MALE es crucial y el riesgo de MACE/MALE aumenta con el aumento de los territorios arteriales afectados.

8.1.1.1. Pruebas diagnósticas. Evaluación vascular: medida del ITB, IDB, PO_2 tc (véase la sección 5.3)

El ITB es la prueba diagnóstica no invasiva inicial para confirmar una disminución de la perfusión de las extremidades inferiores^{90,436,437} y es preciso informarlo separadamente para cada pierna (véase Recomendaciones - tabla 2). Un ITB $\leq 0,90$ confirma el diagnóstico de EAP^{90,436,437}. En caso de un ITB $> 0,90$ y sospecha clínica de EAP, se debe considerar la medición del ITB después del ejercicio, además de estudios de imagen (preferiblemente con cinta sin fin). Una disminución del ITB $> 20\%$ después del ejercicio puede servir como criterio diagnóstico^{438,439}.

En casos de valores de ITB anormalmente altos (ITB $> 1,4$; véase Recomendaciones - tabla 2) y en pacientes con ICCE y diabetes⁴⁴⁰ (véase Recomendaciones - tabla 11), se debe considerar la medida de la presión en el dedo del pie, el cálculo del IDB y la PO_2 tc, así como realizar registros del volumen de pulsos o el análisis de la onda Doppler arterial distal^{90,91,132,133,441}; el ITB se puede estimar con las ondas Doppler distales, independientemente de la presencia de diabetes y de esclerosis de la media¹²⁴.

Tabla 7. Enfermedad arterial periférica categorizada según la presentación clínica

Características clínicas de la EAP	Clasificación de Rutherford		Clasificación de Fontaine	
	Categoría	Signos y síntomas	Fase	Signos y síntomas
EAP asintomática	0	Asintomática	I	Asintomática
EAP sintomática (relacionada con el esfuerzo)	1	Claudicación leve	Ila	Claudicación intermitente no discapacitante
	2	Claudicación moderada	Ilb	Claudicación intermitente discapacitante
	3	Claudicación severa		
Isquemia crónica crítica de extremidades inferiores	4	Dolor isquémico en reposo	III	Dolor isquémico en reposo
	5	Pérdida tisular menor	IV	Úlcera isquémica o gangrena
	6	Pérdida tisular mayor		

EAP: enfermedad arterial periférica.

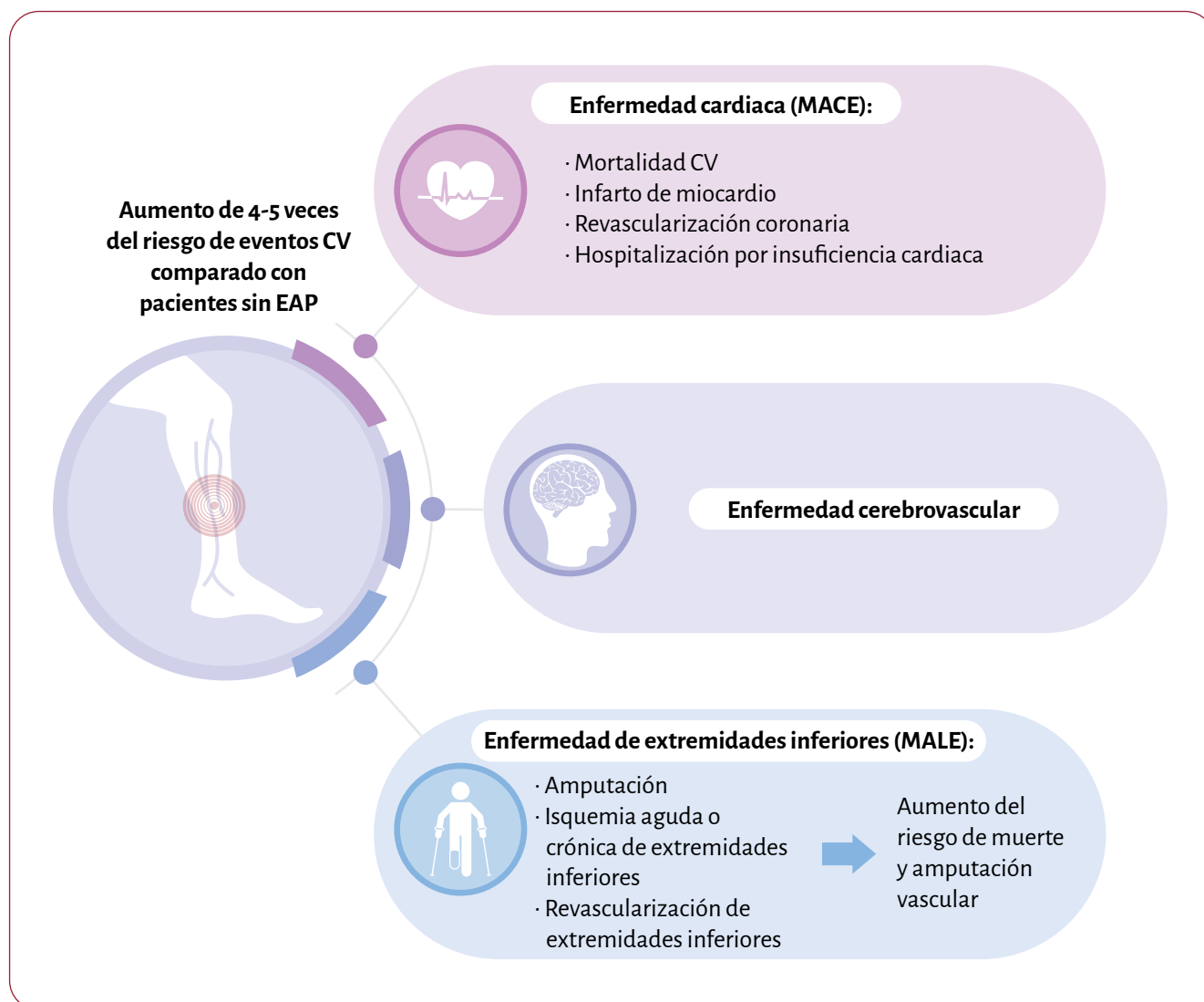


Figura 8. Riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad arterial periférica. CV: cardiovascular; EAP: enfermedad arterial periférica; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; MALE: eventos adversos mayores de extremidades inferiores.

Además de evaluar la perfusión de extremidades, el ITB sirve como una variable subrogada para la mortalidad CV y por cualquier causa^{88,442,443}. La figura 9 describe un algoritmo diagnóstico para la EAP.

Cuestionarios sobre el deterioro de la marcha y evaluación funcional y de la deambulación

Es obligatorio determinar el deterioro de la marcha, la capacidad y el estado funcional en todos los pacientes con EAP (véase la sección 5.2).

Evaluación del riesgo de amputación

En pacientes con EAP y heridas crónicas en extremidades inferiores (úlceras del pie diabético, úlcera de extremidades no cicatrizada o

gangrena de ≥ 2 semanas de duración), incluso sin parámetros hemodinámicos de perfusión crítica de extremidades, la presencia adicional de comorbilidades, como la diabetes y/o la infección de heridas, pueden contribuir a un aumento del riesgo de amputación. En la clasificación WIfI se tiene en consideración la perfusión de extremidades inferiores, la dimensión de la herida y el alcance de la infección del pie para determinar el riesgo de amputación (tabla 8)^{417,444-446}.

8.1.1.1.2. Técnicas de imagen. La ecografía Doppler está recomendada como prueba de imagen de primera línea para el cribado y el diagnóstico de la EAP. La ATC y/o la ARM se recomiendan como técnicas de imagen complementarias. Para más información referimos al lector a la [sección 1.4 del material suplementario](#).

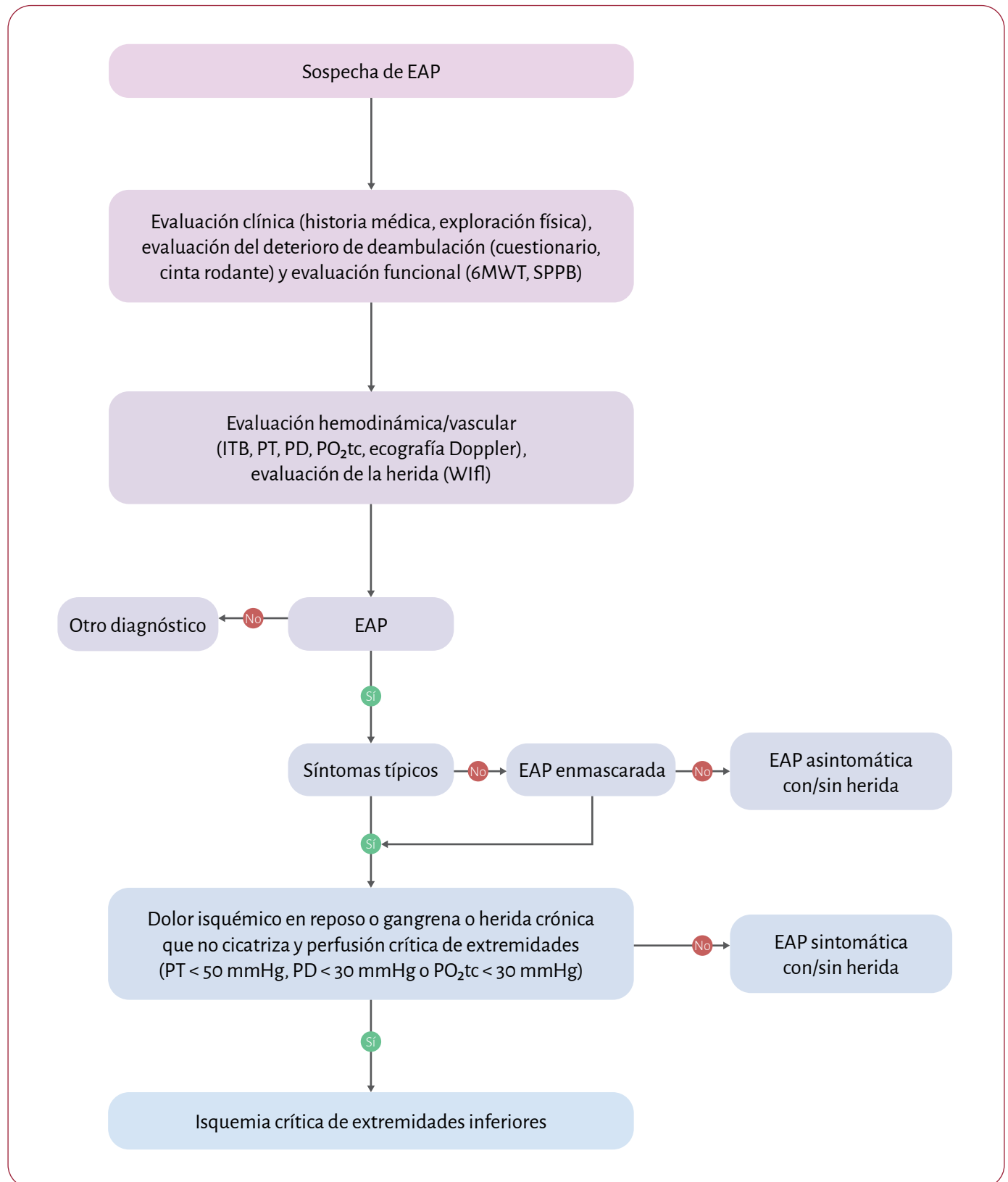


Figura 9. Algoritmo diagnóstico para la enfermedad arterial periférica. 6MWT: prueba de la marcha de 6 minutos; EAP: enfermedad arterial periférica; Eco: ecografía; ITB: índice tobillo-brazo; PD: presión en el dedo del pie; PO₂tc: presión de oxígeno transcutánea; PT: presión en el tobillo; SPPB: *Short Physical Performance Battery*; WIFI, *Wound, Ischaemia, and Foot Infection Classification*.

Tabla 8. Evaluación del riesgo de amputación: clasificación del daño, isquemia e infección del pie (WIFI: *Wound, Ischaemia, and foot Infection*)

Componente	Puntuación	Descripción
W (<i>wound</i> , herida)	0	No hay úlcera (dolor isquémico en reposo)
	1	Úlcera superficial y pequeña en la zona distal de la pierna o el pie, sin gangrena
	2	Úlcera más profunda con exposición de hueso, articulación o tendón ± cambios gangrenosos circunscritos a los dedos del pie
	3	Úlcera profunda y extensa, úlcera que ocupa todo el grosor del talón ± afectación del calcáneo ± gangrena extensa

I (Isquemia)		ITB	Presión en el tobillo (mmHg)	Presión en el dedo gordo del pie o PO ₂ Tc
	0	≥ 0,80	> 100	≥ 60
	1	0,60-0,79	70-100	40-59
	2	0,40-0,59	50-70	30-39
	3	< 0,40	< 50	< 30

fl (<i>foot infection</i> , infección del pie)	0	Sin síntomas/signos de infección
	1	Infección local que afecta solamente a la piel y el tejido subcutáneo
	2	Infección local que afecta a tejidos más profundos que la piel/tejido subcutáneo
	3	Síndrome sistémico de respuesta inflamatoria

	Isquemia – 0					Isquemia – 1			Isquemia – 2				Isquemia – 3			
W-0	MB	MB	MB	MB	MB	B	B	M	B	B	M	M	M	A	A	A
W-1	MB	MB	MB	MB	B	M	M	M	M	A	A	A	A	A	A	A
W-2	MB	MB	MB	MB	M	M	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
W-3	MB	MB	MB	MB	M	M	M	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	fl-0	fl-1	fl-2	fl-3	fl-0	fl-1	fl-2	fl-3	fl-0	fl-1	fl-2	fl-3	fl-0	fl-1	fl-2	fl-3

Muy bajo (verde) = MB = estado clínico 1; bajo (amarillo) = B = estado clínico 2; moderado (anaranjado) = M = estado clínico 3; alto (rojo) = estado clínico 4.

ITB: índice tobillo-brazo; PO₂ tc: presión de oxígeno transcutáneo.

La clasificación **Wound, Ischaemia and foot Infection (WIFI)** permite evaluar el riesgo individual de amputación en pacientes con EAP mediante el cálculo de la puntuación según el tamaño de la herida (**W**), el grado de isquemia (**I**), evaluado mediante el ITB, la presión en el tobillo y la presión en el dedo del pie o la PO₂ Tc, y el alcance de la infección del pie (**fl**), como se describe en la tabla correspondiente. La combinación de los tres componentes se corresponde con la estratificación del riesgo de amputación (**MB** = muy bajo, **B** = bajo, **M** = moderado, **A** = alto). Reproducción de la tabla con autorización de los autores⁴¹⁷.

Recomendaciones - tabla 11. Recomendaciones sobre pruebas diagnósticas en pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes, insuficiencia renal y heridas

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda medir la PD o el ITB en pacientes con diabetes o insuficiencia renal si el ITB en reposo es normal ^{90,91,94,440}	I	C
En pacientes con EAP y heridas crónicas se debe considerar el uso de la clasificación WIFI para estimar el riesgo individual de amputación ^{417,444-446}	Ila	C

EAP: enfermedad arterial periférica; IDB: índice del dedo del pie-brazo; ITB: índice tobillo-brazo; PD: presión en el dedo del pie; WIFI: clasificación *Wound, Ischaemia, and foot Infection*.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Recomendaciones - tabla 12. Recomendaciones sobre pruebas de imagen en pacientes con enfermedad arterial periférica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La ecografía Doppler está recomendada como prueba de imagen de primera línea para confirmar las lesiones causadas por la EAP ^{122,123,447}	I	C
En pacientes sintomáticos con enfermedad compleja aortoiliaca o multisegmentaria, la ATC y/o la ARM están recomendadas como técnicas adyuvantes de imagen para la planificación de los procedimientos de revascularización ^{448,449}	I	C
Se recomienda analizar las imágenes anatómicas junto a los síntomas y las pruebas hemodinámicas antes de los procedimientos invasivos ⁴²⁶	I	C

ARM: angiografía por resonancia magnética; ATC: angiografía por tomografía computarizada; EAP: enfermedad arterial periférica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

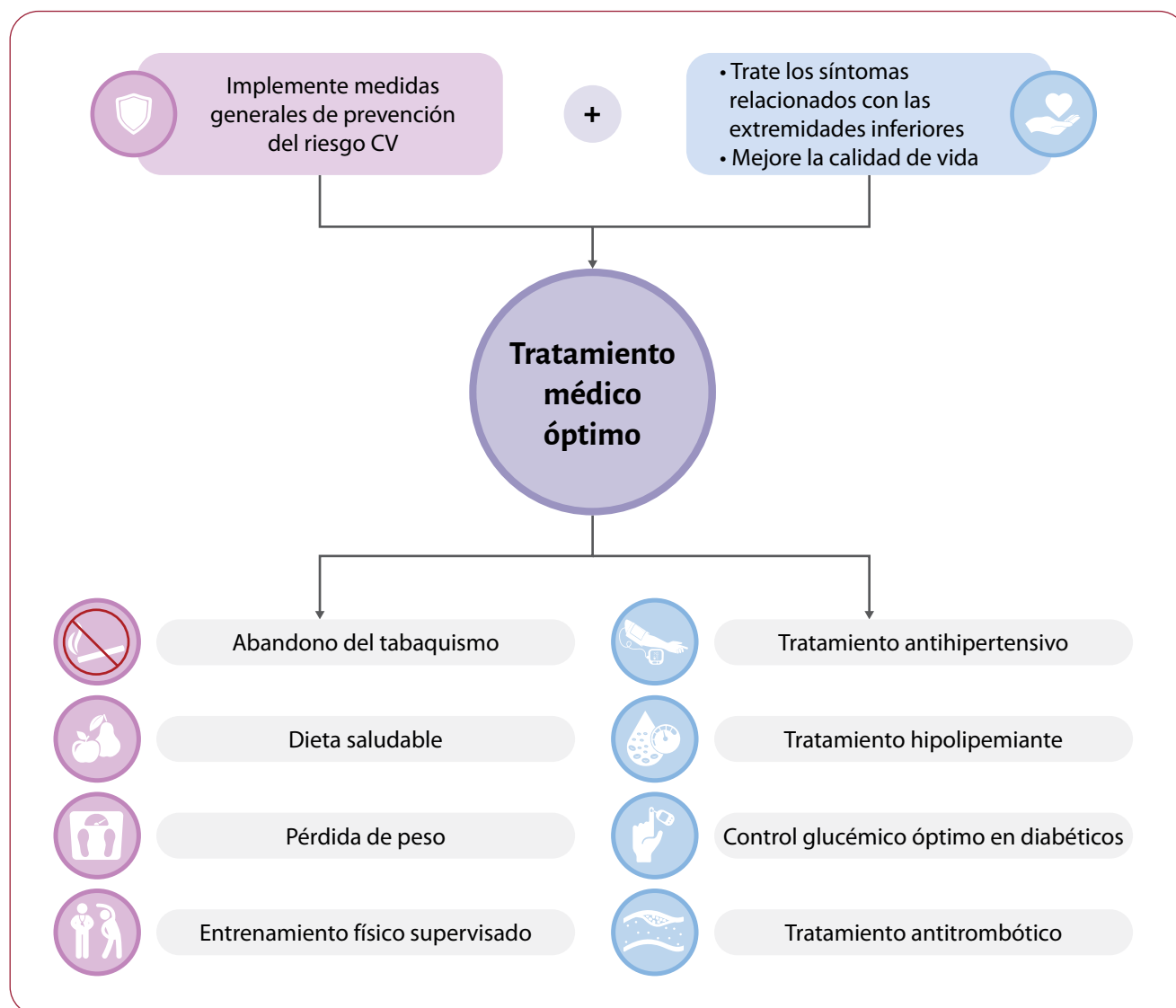


Figura 10. Tratamiento médico óptimo en pacientes con enfermedad arterial periférica. CV: cardiovascular.

8.1.1.2. Tratamiento médico

Los pacientes con EAP deben recibir TMO, que incluya el entrenamiento físico supervisado y cambios en el estilo de vida (figuras 10-12). Se debe prescribir y vigilar estrechamente un tratamiento farmacológico individualizado basado en las guías de práctica clínica para reducir la incidencia de MACE y MALE.

Los pacientes con EAP tienen menos probabilidades de recibir TMO que los pacientes con enfermedad coronaria⁴⁵⁰⁻⁴⁵². Para más información general sobre el estilo de vida y el tratamiento farmacológico consulte la sección 7.

8.1.1.2.1. Entrenamiento físico. Recientemente se ha publicado un documento de consenso sobre el ejercicio en la EAP⁶². Los pacientes sintomáticos deben ser evaluados médicamente antes de que se inicie un programa de ejercicio físico supervisado (EFS)^{37,62}. En pacientes con EAP sintomática el EFS es seguro y mejora la distancia de marcha sin dolor (PFWD), y la distancia máxima recorrida en la prueba de esfuerzo en tapiz, así como la distancia recorrida en el test de 6 minutos (6MWD), la calidad de vida relacionada con

la salud y la capacidad cardiorrespiratoria (figura 13)^{294,453-463}. No se ha demostrado que el ejercicio mejore el ITB^{457,458}. Idealmente, el EFS debe estar coordinado por médicos vasculares y las sesiones de entrenamiento supervisadas por fisiólogos del ejercicio o fisioterapeutas⁶². En Europa, el uso del EFS es insuficiente^{464,465}.

Cuando el EFS no está disponible se debe proponer el entrenamiento físico en el domicilio (EFD; figura 13), aunque su eficiencia es menor para mejorar la capacidad de deambulación⁴⁶⁶⁻⁴⁶⁹. El EFD es seguro y puede mejorar su eficiencia cuando se monitoriza^{469,470}. Comparado con la ausencia de ejercicio, el EFD mejora la capacidad de deambulación⁴⁷¹. El EFS debe tener una frecuencia de al menos tres veces por semana, durante 30-60 min y el programa debe desarrollarse durante al menos 12 semanas^{37,58,59,454,472,473}. Para mejorar la capacidad de deambulación, los pacientes deben realizar ejercicio hasta que se presente un nivel de dolor de claudicación moderado-severo^{37,294,453,454,456-458,474}. Sin embargo, prescribir ejercicios que causen dolor intenso puede obstaculizar la adopción y la adherencia al programa de entrenamiento. Por otra parte, se ha descrito que se puede obtener un aumento de la capacidad de deambulación con ejercicios que causen un dolor de claudicación menos severo^{455,460}. Por tanto, se

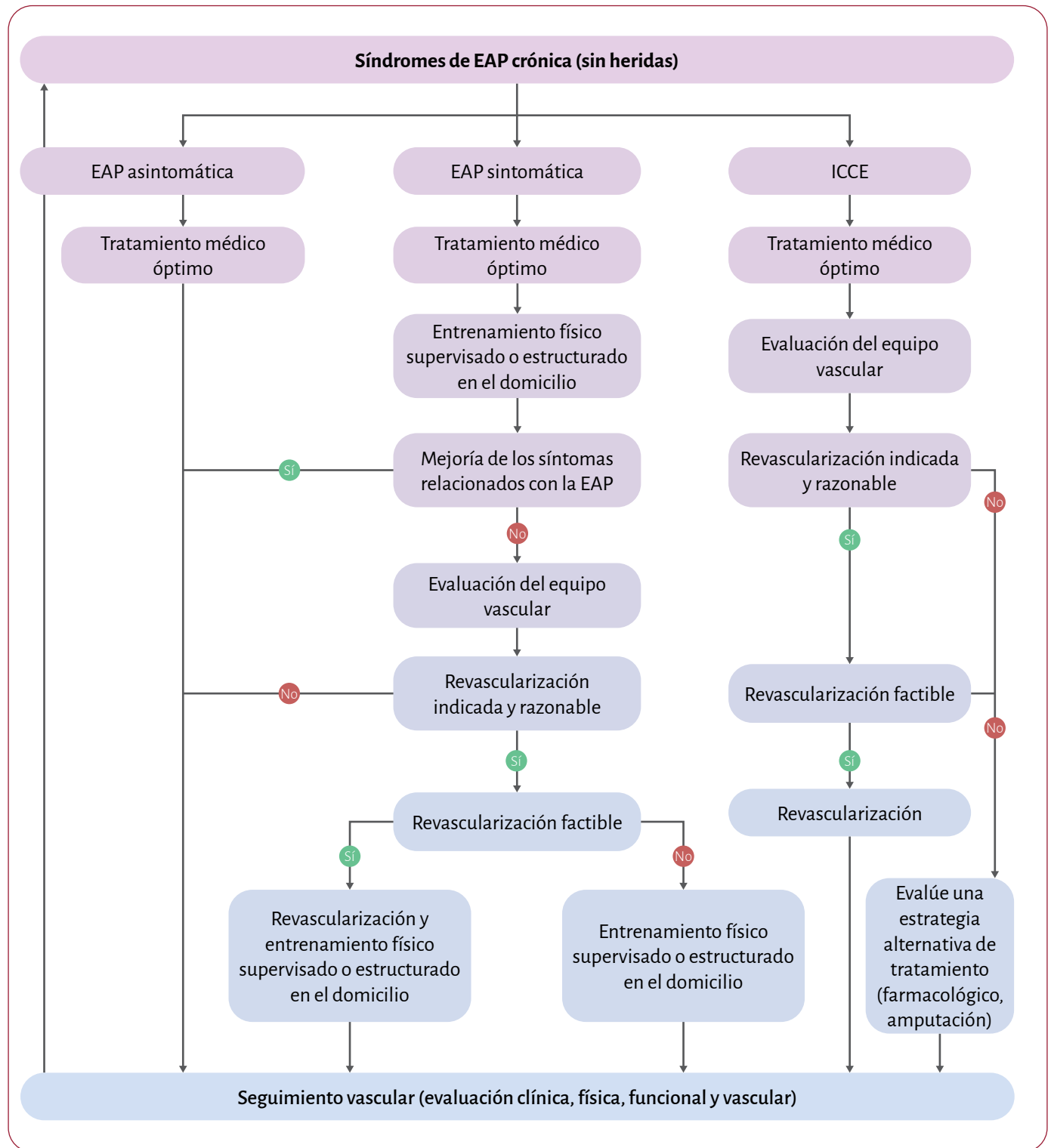


Figura 11. Algoritmo de tratamiento en la enfermedad arterial periférica sin presencia de heridas. EAP: enfermedad arterial periférica; ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades.

recomienda un enfoque flexible, que tenga en cuenta las necesidades y preferencias de los pacientes⁶². Se ha demostrado que modalidades alternativas de entrenamiento, como el entrenamiento de fuerza, el pedaleo de brazos, el ciclismo y combinaciones de distintas modalidades, son efectivas para mejorar el rendimiento de la deambulación, comparado con el entrenamiento tradicional de caminata, aunque los datos sobre su impacto en la calidad de vida relacionada con la salud son insuficientes debido al pequeño tamaño de los

estudios y a posibles sesgos⁴⁷⁵. El entrenamiento físico vigoroso (al 77-95% de la frecuencia cardíaca máxima o 14-17 puntos en la escala de Borg de esfuerzo percibido) se ha asociado con el mayor aumento en la capacidad de deambulación y cardiorrespiratoria^{294,457}. Los programas de entrenamiento deben iniciarse con una intensidad baja-moderada, aumentando gradualmente la intensidad hacia el ejercicio vigoroso, siempre que se tolere bien⁶². Esta estrategia permite evaluar la respuesta de los pacientes y minimiza las complicaciones^{37,62}.

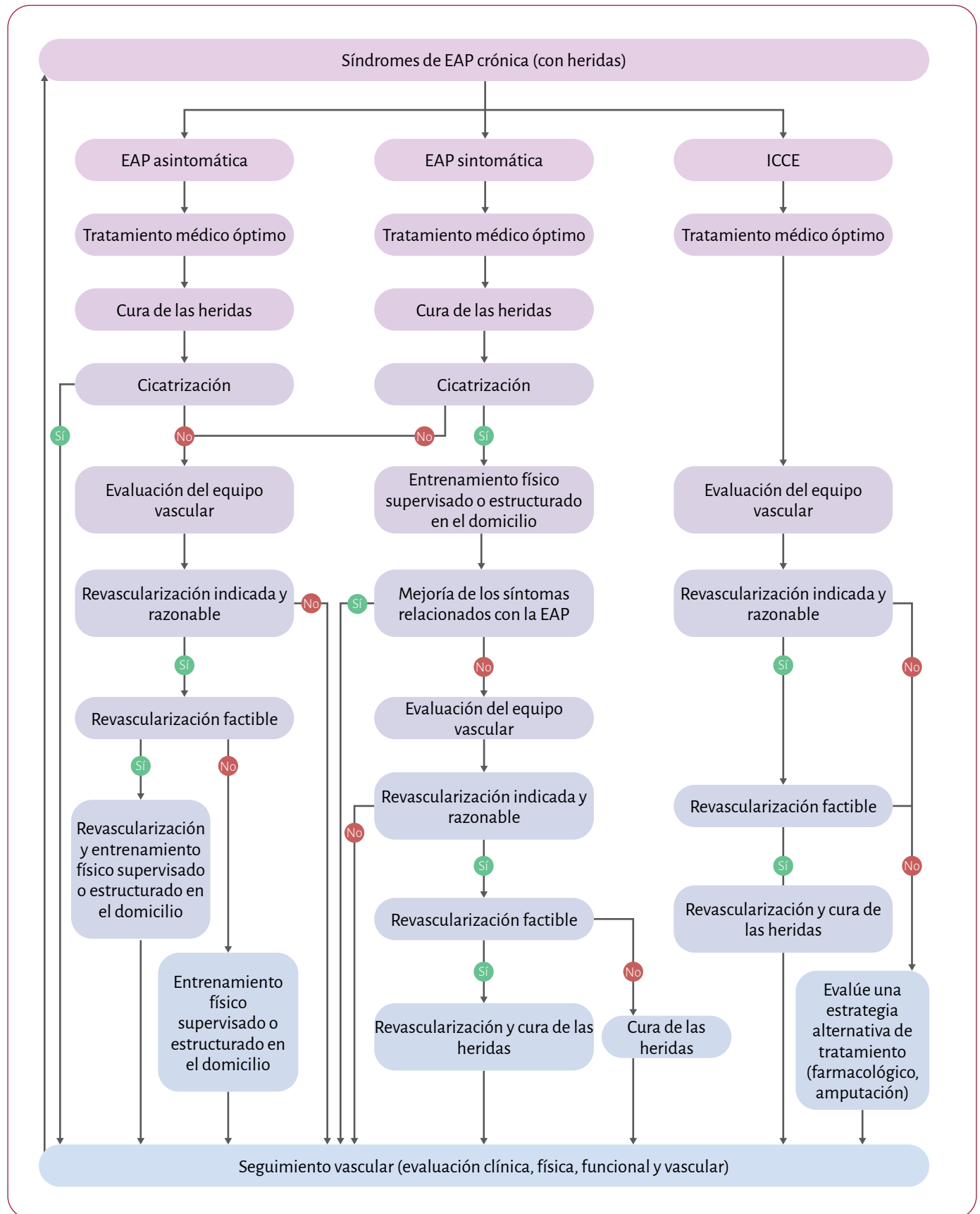


Figura 12. Algoritmo de tratamiento en la enfermedad arterial periférica con presencia de heridas. EAP: enfermedad arterial periférica; ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades.

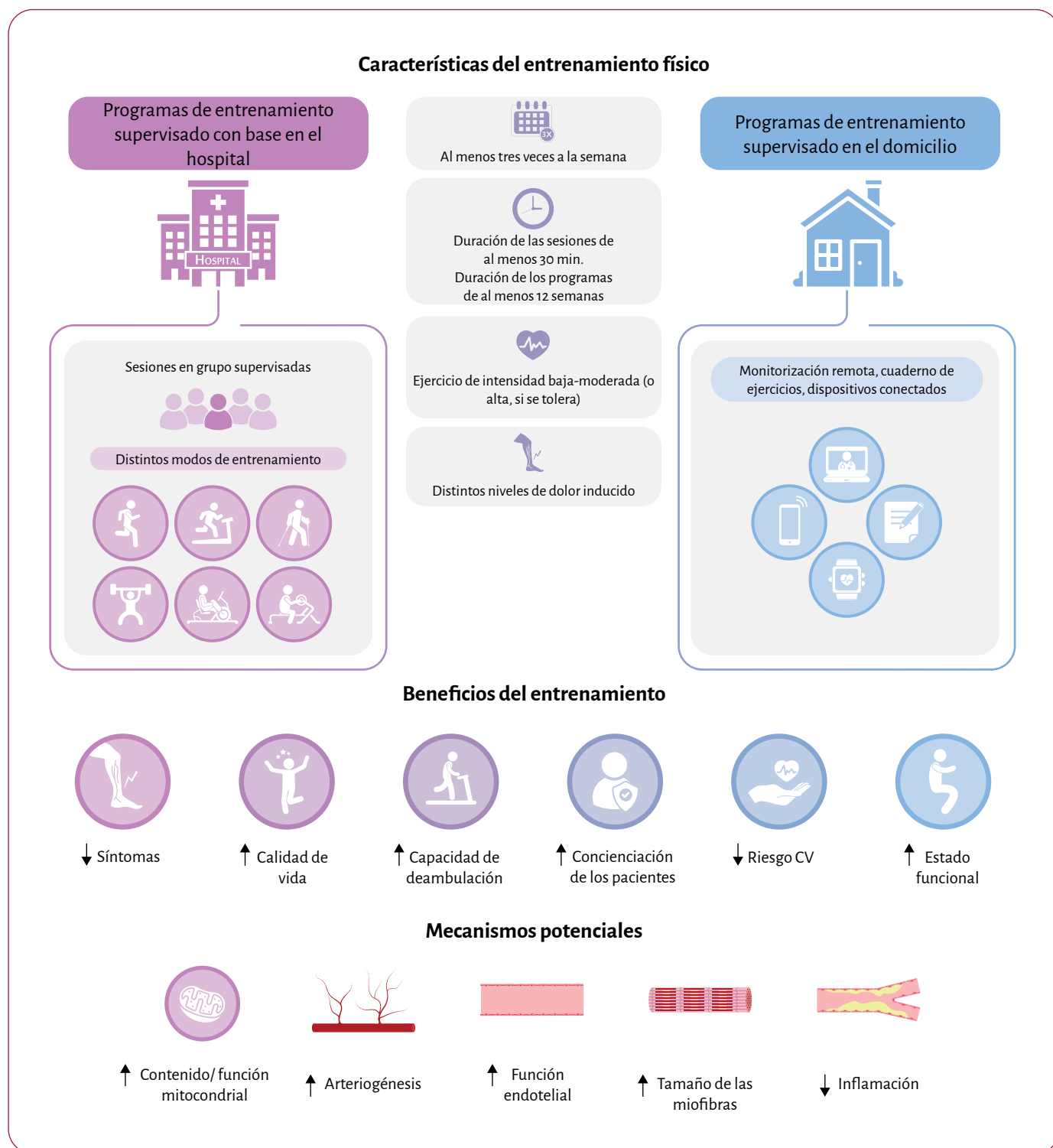


Figura 13. Características y beneficios del entrenamiento físico en pacientes con enfermedad arterial periférica. CV: cardiovascular.

Los datos sobre la eficacia del entrenamiento físico en mujeres, comparada con los hombres, son muy escasos. La respuesta de las mujeres podría ser menor que la de los hombres^{476,477}, aunque existen discrepancias entre estudios⁴⁷⁸⁻⁴⁸¹.

El EFS combinado con la revascularización endovascular mejora significativamente el rendimiento de la deambulación, la

calidad de vida relacionada con la salud y reduce el riesgo de revascularización en el futuro^{482,483}.

Recientemente se ha descrito un algoritmo para el entrenamiento físico en la EAP⁶².

Recomendaciones - tabla 13. Recomendaciones sobre el entrenamiento físico para pacientes con enfermedad arterial periférica (véase también la tabla de evidencia 5)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con EAP sintomática se recomienda el EFS ^{294,453,456-458,462}	I	A
En los pacientes que se someten a revascularización endovascular se recomienda el EFS como terapia adyuvante ^{482,483}	I	A
Cuando no se dispone de un programa de EFS, se debe considerar un programa estructurado y monitorizado de ejercicio físico en el domicilio (contacto telefónico, registros y dispositivos conectados) ^{468,469,471}	IIa	A
Se debe considerar el caminar como una modalidad de entrenamiento de primera línea. Cuando no es posible, se deben considerar otras modalidades de ejercicio (entrenamiento de fuerza, pedaleo de brazos, bicicleta y combinaciones de diferentes modalidades) ⁴⁷⁵	IIa	A
Se debe considerar el entrenamiento de caminata realizado a alta intensidad (77-95% de la frecuencia cardíaca máxima o 14-17 puntos de la escala de Borg de esfuerzo) para mejorar el rendimiento de la deambulación ²⁹⁴ y el ejercicio de alta intensidad (varios modos de ejercicio aeróbico) para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria ^{294,457}	IIa	A
Se debe considerar una frecuencia de entrenamiento de al menos tres veces por semana, con sesiones de al menos 30 min y una duración del programa de entrenamiento de al menos 12 semanas ⁴⁷²	IIa	B
En pacientes con EAP, se puede considerar un entrenamiento físico hasta un nivel de dolor de claudicación moderado-severo para mejorar el rendimiento de la deambulación ^{37,454,456,458} ; no obstante, se han observado también mejoras con una menor intensidad del dolor de claudicación (nivel de dolor bajo-leve o sin dolor) ^{455,460}	IIb	B
Según la tolerancia de los pacientes se puede considerar un aumento progresivo de la carga de trabajo (cada 1-2 semanas) ^{37,62}	IIb	C

EAP: enfermedad arterial periférica; EFD: ejercicio físico en el domicilio; EFS: ejercicio físico supervisado.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.1.1.2.2. Tratamiento farmacológico. Tratamiento antitrombótico

EAP asintomática

Si bien los pacientes con EAP tienen un riesgo CV muy alto^{404,484}, en un estudio sobre los efectos del tratamiento antiagregante en pacientes asintomáticos con un ITB $\leq 0,95$ no se observó ninguna diferencia en los MACE y la revascularización⁴⁸⁵. Otro estudio con pacientes con un ITB $\leq 0,99$ y diabetes tampoco demostró ninguna diferencia en los MACE o la amputación⁴⁸⁶. Sin embargo, estos datos no tienen suficiente poder estadístico para analizar subgrupos de pacientes y no descartan la posibilidad de que la aspirina pueda ser beneficiosa en sujetos con mayor riesgo de eventos CV. En un estudio aleatorizado que evaluó el efecto de la aspirina para la prevención del cáncer y la ECV en pacientes con diabetes sin EAP conocida, el porcentaje

de MACE fue significativamente menor en los participantes del grupo asignado a aspirina, comparado con el grupo de placebo, aunque con más eventos hemorrágicos en el grupo de aspirina⁴⁸⁷. El efecto del tratamiento antitrombótico en pacientes con EAP de riesgo alto (ITB $< 0,90$ y otros factores de riesgo) no ha sido evaluado en ensayos clínicos aleatorizados. El tratamiento antitrombótico no debe administrarse de forma sistemática en pacientes con EAP asintomática.

EAP sintomática

En pacientes con EAP sintomática, el tratamiento antitrombótico mejora el pronóstico CV⁴⁸⁸⁻⁴⁹². El clopidogrel podría tener una ventaja modesta sobre la aspirina (figura 14)^{493,494}. En el estudio EUCLID (*Examining Use of ticagrelor in peripheral artery Disease*), el tratamiento antiagregante solo con ticagrelor no mostró un beneficio superior al clopidogrel en la reducción de MACE o del sangrado mayor⁴⁹⁵⁻⁴⁹⁷.

El tratamiento antiagregante plaquetario doble (TAPD) con aspirina y dosis vasculares de rivaroxabán (2,5 mg/12 h) en pacientes con EAP es más efectivo que la aspirina sola para la reducción de MACE, MALE y para la prevención de la isquemia aguda de extremidades (IAE), pero a costa de un mayor riesgo de sangrado^{429,430,498,499}. Los pacientes con una presentación clínica de alto riesgo en extremidades (ICCE, amputación o revascularización previas) o con comorbilidades de riesgo alto (insuficiencia cardíaca, diabetes o enfermedad polivascular) son los que obtienen mayores beneficios del tratamiento⁴⁹⁸.

Tras la terapia endovascular, el TAPD durante 1-3 meses está avalado por algunos estudios, aunque la mayoría de ellos no son estudios aleatorizados^{500,501}. El TAPD no se asocia con una reducción de la mortalidad CV o MACE⁵⁰¹, pero parece mejorar la permeabilidad sin un aumento del sangrado (figura 15)⁵⁰²⁻⁵⁰⁴. La combinación de aspirina (100 mg) y dosis vasculares de rivaroxabán (2,5 mg/12 h), comenzando después de la revascularización, se asoció con una incidencia significativamente menor de MALE y MACE, comparado con la aspirina sola^{490,505}, sin un aumento de sangrados mayores TIMI (*Thrombolysis in Myocardial Infarction*), pero con un aumento de sangrados mayores de la clasificación de la *International Society on Thrombosis and Haemostasis* (ISTH), especialmente cuando se administró clopidogrel durante más de un mes⁵⁰⁶.

Los pacientes con ICCE tienen un riesgo alto de MACE y MALE^{429,431,507}. Para los pacientes con ICCE no hay evidencia firme que favorezca una estrategia antitrombótica específica para el mantenimiento de los injertos venosos. El TAPD con clopidogrel y aspirina no es superior a la monoterapia con aspirina en los injertos por debajo de la rodilla⁵⁰⁸⁻⁵¹⁰. Se puede considerar la administración de antagonistas de la vitamina K (AVK) para conductos de riesgo alto con riesgo hemorrágico bajo⁵⁰⁹.

El TAPD puede conferir protección a conductos protésicos (oclusión, revascularización, amputación o muerte), sin un aumento de sangrados mayores⁵¹⁰. Los AVK con un cociente internacional normalizado (INR) de 3-4,5 ofrecen algún beneficio en conductos venosos, pero con un aumento de 1,9 y 1,3 veces en sangrados mayores o mortales, respectivamente⁵⁰⁹. Los resultados de un estudio indican que los AVK podrían estar asociados con una permeabilidad prolongada de los injertos protésicos en riesgo debido a un flujo de salida insuficiente⁵¹¹.

En pacientes con otra indicación de ACO (como la fibrilación auricular [FA] o reemplazo valvular mecánico) y EAP, la anticoagulación es imprescindible⁵¹². La monoterapia antiagregante adicional debe ser breve después de las intervenciones endovasculares.

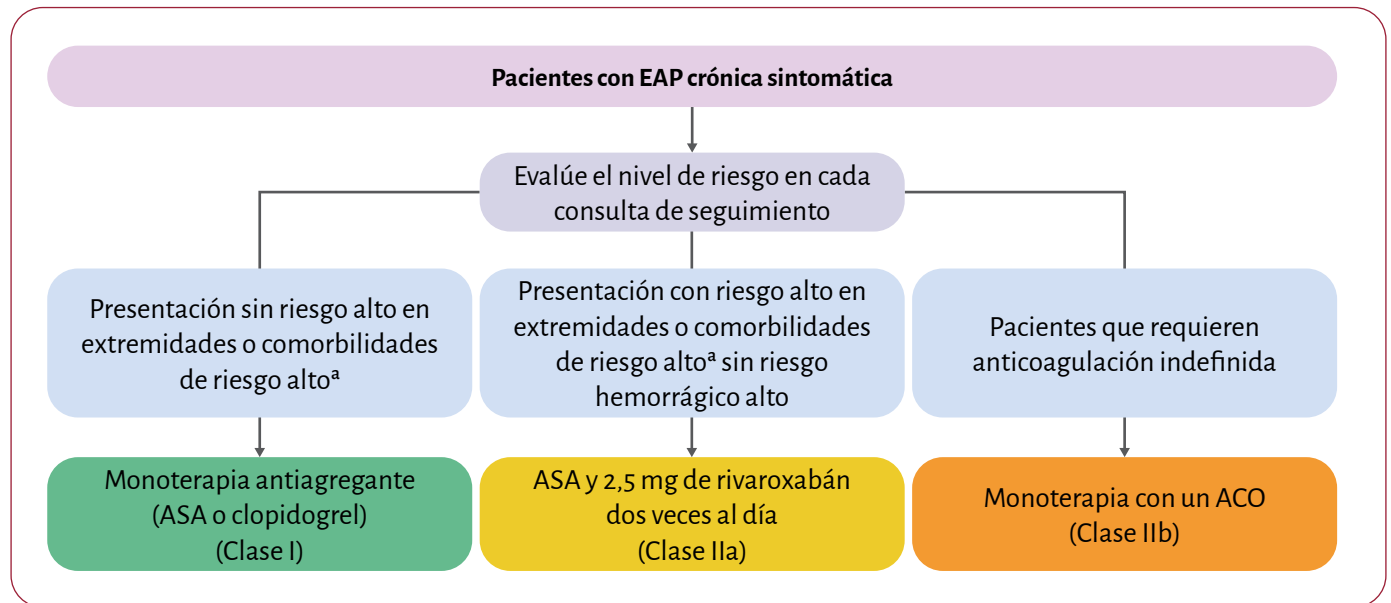


Figura 14. Tratamiento antitrombótico a largo plazo en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática. ACO: anticoagulación oral; ASA: aspirina; EAP: enfermedad arterial periférica. ^aPresentación clínica de riesgo alto en extremidades inferiores: amputación previa, isquemia crónica crítica de extremidades inferiores, revascularización previa, comorbilidades de riesgo alto (insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad vascular en dos o más lechos vasculares), disfunción renal moderada, TFG < 60 ml/min/1,73 m²

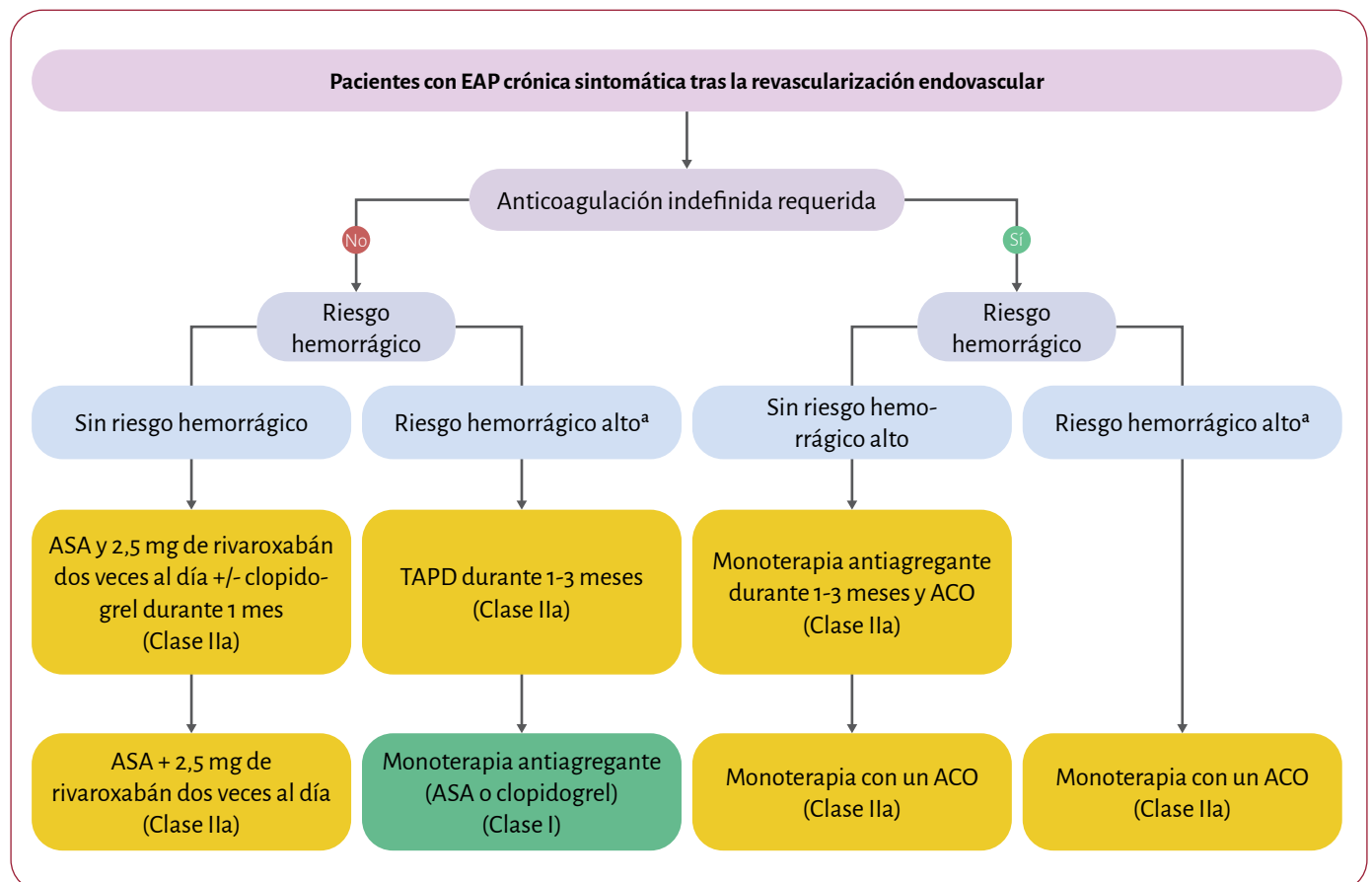


Figura 15. Pacientes con enfermedad arterial periférica crónica sintomática tras la revascularización endovascular. ACO: anticoagulación oral; ASA: aspirina; EAP: enfermedad arterial periférica; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble. ^aRiesgo hemorrágico alto: diálisis o insuficiencia renal con una TFG < 15 ml/min/1,73 m², síndrome coronario agudo en los últimos 30 días, historia de hemorragia intracraneal, ictus o AIT, sangrado activo o clínicamente significativo.

Recomendaciones - tabla 14. Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico en pacientes con enfermedad arterial periférica (véase también la tabla de evidencia 6)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
El tratamiento antiagregante con aspirina sola (75-160 mg/día) o clopidogrel solo (75 mg/día) está recomendado para la reducción de MACE en pacientes con EAP sintomática ⁴⁸⁸⁻⁴⁹⁰	I	A
Se debe considerar el tratamiento combinado con rivaroxabán (2,5 mg/12 h) y aspirina (100 mg/día) para pacientes con EAP y riesgo isquémico alto ^c sin riesgo alto de sangrado ^{4429,498,499}	IIa	A
Se debe considerar el tratamiento combinado con rivaroxabán (2,5 mg/12 h) y aspirina (100 mg/día) para pacientes con EAP sin riesgo hemorrágico alto tras la revascularización de extremidades inferiores ^{490,505}	IIa	B
Se puede considerar la monoterapia antiagregante con clopidogrel (75 mg/día) en lugar de aspirina para reducir el riesgo de IM, ictus y muerte vascular ^{493,494}	IIb	B
Se puede considerar la administración de aspirina (75-100 mg) para la prevención primaria en pacientes con EAP asintomática y DM, si no hay contraindicaciones ^{419,487}	IIb	A
Se puede considerar el TAPD durante al menos un mes tras la revascularización para reducir las complicaciones en extremidades inferiores ^{500,501,503,513,514}	IIb	B
No se recomienda el TAPD a largo plazo en pacientes con EAP ⁴⁸⁹	III	A
No se recomienda la monoterapia anticoagulante oral para la EAP (excepto para otra indicación) ⁵¹⁵	III	A
No se recomienda el uso sistemático de ticagrelor en pacientes con EAP ⁴⁹⁵	III	A
No se recomienda administrar sistemáticamente fármacos antiagregantes a pacientes con EAP asintomática sin ningún signo de ECVA clínicamente relevante ⁴⁸⁵	III	B

DM: diabetes mellitus; EAP: enfermedad arterial periférica; ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica; IM: infarto de miocardio; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cRiesgo isquémico alto: amputación previa, isquemia crónica crítica de extremidades inferiores, comorbilidades de riesgo alto (insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad vascular en dos o más lechos vasculares), TFGe < 60 ml/min/1,73 m²⁴⁹⁸.

^dRiesgo hemorrágico alto: diálisis o insuficiencia renal con una TFG < 15 ml/min/1,73 m², síndrome coronario agudo en los últimos 30 días, historia de hemorragia intracraneal, ictus o AIT, sangrado activo o clínicamente significativo.

Farmacoterapia para disminuir el deterioro de la marcha

El verapamilo⁵¹⁶, las estatinas^{517,518}, los antiagregantes y los prostanoideos (prostaglandinas I₂ y E₁)⁵¹⁹ pueden aliviar el deterioro de la deambulación en pacientes con EAP sintomática. Sin embargo, se ha propuesto el uso de medicamentos como el cilostazol, naftidrofurilo, pentoxifilina, buflomedil, carnitina y propionil-L-carnitina, para aumentar la distancia de la marcha en pacientes con

claudicación intermitente, sin afectar a la salud cardiovascular^{339,520}. Generalmente, su beneficio objetivo es limitado, entre bajo a moderado, con una variabilidad considerable³³⁹. El beneficio adicional de estos fármacos, combinados con antitrombóticos, antihipertensivos y estatinas, sigue siendo desconocido.

El cilostazol, un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo III, mejoró la distancia máxima de la marcha (MWD), comparado con placebo y pentoxifilina⁵²⁰⁻⁵²². En una revisión Cochrane, el tratamiento con 100 mg dos veces al día aumentó la MWD un 76%⁵²¹, mientras que en otra revisión se evidenció un aumento medio del 25%⁵²⁰. El cilostazol tiene también efectos antiagregantes, por lo que es preciso tener precaución si se combina con otro tratamiento anti-coagulante y/o antiagregante⁵²². Hay que señalar que este fármaco aumenta las complicaciones de sangrado⁵²³.

El naftidrofurilo oxalato, que fue probado en la claudicación intermitente⁵²⁴, demostró un aumento medio del 74% en la MWD mejoró la calidad de vida relacionada con la salud^{524,525}. En una revisión sistemática, el aumento medio de la MWD fue del 60%, comparado con placebo⁵²⁰. Los resultados inconsistentes de otros medicamentos, como los prostanoideos, pentoxifilina, L-arginina, buflomedil o *Ginkgo biloba*, no permiten su recomendación para los pacientes con claudicación intermitente^{519,526,527}.

8.1.1.2.3. Revascularización de lesiones aortoiliacas. Las lesiones aortoiliacas pueden tratarse mediante tratamiento endovascular o cirugía, dependiendo de la morfología de la lesión y del riesgo del paciente. La permeabilidad a largo plazo con riesgo bajo de complicaciones puede lograrse mediante angioplastia con balón, con o sin implante de *stents* en las arterias ilíacas externas o con implante primario de *stents* en las arterias ilíacas comunes⁵²⁸. En un metanálisis que evaluó los resultados de la cirugía abierta frente al tratamiento endovascular de lesiones aortoiliacas (TASC II C-D), se encontró que la morbilidad a corto plazo favoreció el tratamiento endovascular, mientras que la permeabilidad primaria temprana y a medio plazo fue mejor con la cirugía abierta; no obstante, la permeabilidad secundaria fue comparable en todos los grupos.

8.1.1.2.4. Revascularización de lesiones femoropoplíteas. Cuando la revascularización está indicada, el tratamiento endovascular debe ser la opción preferida, incluso para lesiones complejas y especialmente en pacientes con riesgo quirúrgico alto^{119,529-531}.

En mayor reto de la terapia endovascular es mantener la permeabilidad y la durabilidad a largo plazo en la región femoropoplíteas, particularmente tras el implante de *stents* en una arteria con mucha movilidad. La angioplastia con balón liberador de fármacos ha mejorado la permeabilidad a largo plazo en cohortes de pacientes y lesiones complejas⁵³². Con respecto a los balones recubiertos de paclitaxel, los resultados de un metanálisis causaron un declive de su uso, especialmente tras la reacción de la FDA (*United States Food and Drug Administration*) que restringió su uso⁵³³. Consecuentemente, se evaluaron los datos de grandes bases de datos nacionales y los resultados sobre la mortalidad no se confirmaron. La FDA revisó su posición y, actualmente, el tratamiento con balones recubiertos de fármacos se considera una estrategia segura y eficaz para las lesiones femoropoplíteas⁵³⁴⁻⁵³⁸.

Se debe considerar la cirugía abierta para lesiones femoropoplíteas cuando se dispone de una vena autóloga (p. ej., vena safena interna) y el paciente tiene un riesgo quirúrgico bajo, y para lesiones complejas tras la valoración de un equipo multidisciplinar.

8.1.1.2.5. *Revascularización arterial por debajo de la rodilla.* En pacientes con claudicación intermitente que se someten a revascularización endovascular femoropoplítea, se puede tratar las arterias por debajo de la rodilla durante la misma intervención si el flujo de salida se encuentra sustancialmente disminuido⁵³⁹.

Recomendaciones - tabla 15. Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de la enfermedad arterial periférica asintomática y sintomática (general)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con EAP sintomática se recomienda evaluar la calidad de vida relacionada con la EAP después de un periodo de 3 meses de TMO y entrenamiento físico ¹¹⁹	I	B
Se recomienda adaptar el modo y el tipo de revascularización a la localización anatómica y a la morfología de la lesión y al estado general de los pacientes ¹¹⁹	I	C
En pacientes con EAP sintomática y una disminución de la calidad de vida relacionada con la enfermedad se puede considerar la revascularización tras un periodo de 3 meses de TMO y entrenamiento físico ^{465,540}	IIb	B
En pacientes con EAP no se recomienda la revascularización si la única razón es prevenir el progreso de la ICCE ⁵⁴¹⁻⁵⁴⁴	III	B
En pacientes con EAP asintomática no se recomienda la revascularización ^{119,529}	III	C

EAP: enfermedad arterial periférica; ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades; TMO: tratamiento médico óptimo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Recomendaciones - tabla 16. Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática (por lecho arterial)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En lesiones femoropoplíteas se debe considerar la angioplastia con balón liberador de fármacos como primera opción de tratamiento ⁵³⁴⁻⁵³⁷	IIa	A
En lesiones ilíacas se debe considerar la angioplastia con balón, con/sin implante de <i>stents</i> en arterias ilíacas externas o el implante primario de <i>stents</i> en arterias ilíacas comunes ⁵⁴⁵⁻⁵⁴⁸	IIa	B
En lesiones femoropoplíteas, si la revascularización está indicada, se debe considerar el tratamiento endovascular ^{119,529-531}	IIa	B
En lesiones femoropoplíteas, si la revascularización está indicada, se debe considerar la cirugía abierta cuando se dispone de una vena autóloga (p. ej., vena safena interna) y el paciente tiene un riesgo quirúrgico bajo ^{119,529}	IIa	C
En pacientes con claudicación intermitente severa que se someten a revascularización endovascular femoropoplítea, se puede considerar el tratamiento de las arterias por debajo de la rodilla durante la misma intervención ^{549,550}	IIb	C

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.1.1.3. Seguimiento

La EAP asintomática y sintomática se asocia a un aumento del riesgo de empeoramiento de los síntomas de las extremidades⁴²⁷ y de la morbilidad cardiovascular^{419,431,551}. Tras la revascularización, el seguimiento es crucial para asegurar la mejoría de la perfusión, controlar los factores de riesgo CV, optimizar la adherencia al tratamiento, detectar la progresión de la enfermedad y evaluar la salud mental y la capacidad funcional. Profesionales médicos con experiencia en la atención de pacientes con enfermedad vascular deben ser los responsables del seguimiento, aunque por ahora no se han definido protocolos específicos de seguimiento^{128,552}. Los datos sobre el seguimiento de pacientes con EAP asintomática son limitados⁵⁵³. Para la EAP sintomática o después de las intervenciones se recomienda un seguimiento anual que incluya la medición del ITB/IDB y ecografía Doppler en caso de empeoramiento o nuevos síntomas.

Recomendaciones - tabla 17. Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda el seguimiento regular, al menos una vez al año, de los pacientes con EAP para evaluar el estado clínico y funcional, la adherencia a la medicación, los síntomas en extremidades y los FRCV, con ecografía Doppler si fuera preciso ^{553,554}	I	C

EAP: enfermedad arterial periférica; FRCV: factores de riesgo cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.1.2. Isquemia crónica crítica de extremidades

8.1.2.1. Presentación clínica y diagnóstico

La ICCE se describe como la hipoperfusión crónica de extremidades inferiores causante de dolor isquémico en reposo, úlceras crónicas o gangrena (típicamente en segmentos distales)^{555,556}. El dolor isquémico en reposo afecta principalmente al antepié y se agrava en posición supina, mientras que al bajar la pierna se alivian los síntomas isquémicos.

8.1.2.1.1. *Definición.* Se debe considerar la ICCE ante la presencia de uno de los siguientes signos o síntomas clínicos en las extremidades inferiores:

- Dolor isquémico en reposo
- Herida que no cicatriza en extremidad inferior durante ≥ 2 semanas
- Gangrena en extremidades inferiores

Se pueden seguir los siguientes criterios hemodinámicos para guiar el diagnóstico en pacientes con sospecha de ICCE:

- Presión en el tobillo < 50 mmHg
- Presión en el dedo del pie < 30 mmHg
- $PO_2Tc < 30$ mmHg

8.1.2.1.2. *Evaluación inicial y riesgo de amputación.* Para pacientes con ICCE, los pasos diagnósticos iniciales incluyen el examen clínico

y la evaluación de la perfusión en extremidades inferiores mediante la medición de parámetros hemodinámicos. En cuanto a la evaluación hemodinámica en la ICCE, el ITB estándar puede ser normal o falsamente elevado debido a arterias no compresibles por esclerosis de la media (frecuente en la diabetes o la ERC)⁵⁵⁷, que se puede solventar mediante la estimación del ITB con base en las ondas Doppler¹²⁴. Por lo tanto, la medición estándar de la presión en el tobillo puede que no sea fiable para estimar el riesgo de pérdida de extremidades^{441,558}. Por otra parte, un porcentaje alto de pacientes con úlceras pueden presentar lesiones por debajo de la rodilla⁴⁴⁰. En pacientes con ICCE, se debe medir adicionalmente la presión en el dedo gordo del pie, el ITB o la $PO_2 Tc^{90,441,559}$.

Se debe aplicar la clasificación WIfI especialmente en pacientes con ICCE. Aparte de la perfusión en extremidades inferiores, la clasificación WIfI tiene en cuenta el tamaño de la herida y la extensión de la infección del pie para determinar el riesgo individual de amputación^{417,444-446}.

8.1.2.1.3. Técnicas de imagen. En todos los pacientes con ICCE es imprescindible realizar un examen completo mediante imagen vascular para evaluar las opciones de revascularización. Frecuentemente la ICCE afecta a más de un segmento arterial de las extremidades inferiores, incluyendo en la mayoría de los casos las arterias infrapoplíteas (arterias por debajo de la rodilla y del tobillo). Mientras que las técnicas de imagen no invasivas (ecografía Doppler, ATC, ARM) proporcionan resultados fiables para las arterias por encima de la rodilla, la imagen de las arterias por debajo de la rodilla, y especialmente por debajo del tobillo, puede verse obstaculizada por la calcificación severa^{448,560,561}. Por ello, en la ICCE se debe considerar el uso de ASD con proyecciones específicas del pie para evaluar las arterias por debajo de la rodilla⁵⁶⁰. Incluso en pacientes que no son candidatos a la revascularización, se debe obtener una ASD para prevenir amputaciones innecesarias o para minimizar el alcance de la amputación^{560,562}.

8.1.2.1.4. Evaluación del riesgo de mortalidad. La mortalidad por cualquier causa y la tasa de eventos por IM son dos veces más altas en pacientes con ICCE que en pacientes no seleccionados con un ITB $\leq 0,90$ ⁴³¹.

Recomendaciones - tabla 18. Recomendaciones sobre el tratamiento de la isquemia crónica crítica de extremidades

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda la revascularización para salvar las extremidades en pacientes con ICCE ^{564,567}	I	B
La detección temprana de la ICCE y la derivación al equipo de enfermedad vascular están recomendadas para salvar las extremidades ^{417,560}	I	C
En pacientes con ICCE se debe considerar el examen por imagen de toda la pierna afectada ⁵⁶⁰	Ila	C

ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

En pacientes con ICCE sometidos a revascularización, el periodo postoperatorio se asocia particularmente con un aumento del riesgo de MALE y MACE⁵⁶³. Por lo tanto, la atención de los

pacientes con ICCE debe incluir una evaluación individualizada del riesgo perioperatorio. A este respecto, los pacientes pueden clasificarse como pacientes con riesgo operatorio medio (mortalidad perioperatoria $< 5\%$ y supervivencia a los 2 años $> 50\%$) o con riesgo operatorio alto (mortalidad perioperatoria $\geq 5\%$ y supervivencia a los 2 años $\leq 50\%$)^{564,565}.

Además de la revascularización, es preciso tener en cuenta que la amputación en extremidades inferiores está asociada con tasas de mortalidad a los 30 días de hasta el 22%⁵⁶⁶.

8.1.2.2. Tratamiento médico

La ICCE está asociada con un riesgo alto de eventos isquémicos^{429,431}, por lo tanto, la estrategia terapéutica en pacientes con ICCE debe incluir TMO.

Además, se debe controlar y tratar el dolor isquémico en reposo, la curación de las heridas y la infección. Se requiere la participación de un equipo vascular, formado al menos por un médico vascular, un cirujano vascular y un radiólogo, para prevenir la amputación⁵⁶⁸. El entrenamiento físico de extremidades inferiores está contraindicado hasta que las úlceras cicatricen y es preciso implementar la descarga intensiva de presión para asegurar la cicatrización. Dependiendo del alcance de la infección, podría ser suficiente el tratamiento con antibióticos orales, sin embargo, en caso de signos de inflamación sistémica podría ser necesaria la hospitalización para administrar antibióticos por vía intravenosa^{569,570}.

La evidencia sobre las ventajas de un tipo de apósito para heridas sobre otros es escasa, aunque en algunos pacientes seleccionados el tratamiento individualizado con apósitos antimicrobianos⁵⁷¹, apósitos de plata⁵⁷¹ o de colágeno⁵⁷³, a base de miel o yodo⁵⁷⁴, con plasma rico en plaquetas o la terapia de presión negativa^{575,576}, pueden acelerar la cicatrización de las heridas, acortar la estancia en el hospital y prevenir la amputación. En caso de sospecha de infección profunda se requiere un estudio radiográfico o una ARM para diagnosticar osteomielitis, en cuyo caso sería necesario una mayor duración del tratamiento antibiótico⁵⁷⁷. El tratamiento antibiótico para la osteomielitis puede ser empírico, no obstante, debe adaptarse al resultado de los cultivos (preferiblemente cultivos tisulares)⁵⁷⁸⁻⁵⁸¹.

En las úlceras es preciso evaluar la etiología venosa y el potencial del tratamiento endovenoso, mientras que las úlceras mixtas requieren tratamiento de compresión después de la revascularización⁵⁸².

Recomendaciones - tabla 19. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con isquemia crónica crítica de extremidades (véase también la tabla de evidencia 7)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda que un equipo médico vascular se ocupe del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con ICCE ⁵⁶⁸	I	C
En pacientes con ICCE y úlceras se recomienda la descarga de estrés mecánico tisular para favorecer la cicatrización de la herida ^{583,584}	I	C
Se recomienda tratar la infección con antibióticos ^{569,570}	I	C

Continúa

No se recomienda el entrenamiento físico de extremidades inferiores en pacientes con ICCE y heridas ⁵⁸⁴	III	C
--	-----	---

ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.1.2.3. Tratamiento intervencionista

8.1.2.3.1. Revascularización. En la ICCE se debe intentar la revascularización para establecer rápidamente un flujo continuo y directo hasta el pie⁵⁸⁵⁻⁵⁸⁸. Tres ensayos aleatorizados compararon el tratamiento endovascular frente a cirugía abierta en arterias infrainguinales. En el estudio BASIL (*Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg*) no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad o a la supervivencia a los 2 años sin amputación⁵⁸⁹. Sin embargo, la cirugía se asoció con una reducción significativa del riesgo de amputación o muerte, o ambas, a los dos años^{564,589}. En el estudio BEST-CLI (*Best Endovascular versus Best Surgical Therapy for Patients with Critical Limb Ischemia*), con un seguimiento medio de 2,7 años, la incidencia de MALE o muerte fue menor en pacientes en los que se disponía de un segmento de vena safena interna para la revascularización quirúrgica, comparados con los pacientes tratados con revascularización endovascular. En este estudio, los resultados clínicos de los pacientes en los que fue necesario un conducto alternativo para la revascularización quirúrgica fueron similares a los de pacientes sometidos a revascularización endovascular⁵⁶⁷.

En el estudio BASIL-2, que incluyó pacientes que requerían un procedimiento de revascularización infrapoplítea, con/sin intervención de segmentos infrainguinales proximales, la revascularización endovascular se asoció con una mayor supervivencia sin amputación comparada con la revascularización quirúrgica, fundamentalmente debido al menor número de muertes en este grupo⁵⁹⁰. Es importante valorar ambas opciones de revascularización de forma individualizada, teniendo en cuenta la complejidad anatómica de la región afectada⁵⁹¹.

Enfermedad multinivel

Los pacientes con ICCE frecuentemente presentan enfermedad a múltiples niveles⁵⁹². Un equipo vascular multidisciplinario debe realizar una evaluación completa de los pacientes, especialmente en los casos de lesiones complejas, que incluya la presentación clínica individual, la morfología de la lesión y el riesgo periprocedimiento, para estimar los riesgos y los beneficios de cada procedimiento de revascularización (endovascular o quirúrgico)^{590,593-596}. Es esencial adoptar una estrategia estructurada para restaurar de forma rápida y duradera el flujo directo hacia el pie. Cuando sea posible se debe tener en cuenta el concepto de angiosoma, dirigido al área isquémica más afectada⁵⁹⁷. Cuando la ICCE no deja opciones viables de revascularización se puede considerar la arterialización transcatéter de venas profundas⁵⁹⁸.

Enfermedad aortoiliaca

La estrategia endovascular es la primera opción de tratamiento, ya sea con *stents* sin recubrir o liberadores de fármacos⁵⁹⁹⁻⁶⁰³. La cirugía se reserva para obstrucciones extensas y para lesiones tratadas sin éxito mediante un procedimiento endovascular⁶⁰⁴. Se debe considerar la revascularización híbrida en caso de oclusión de la arteria femoral común o de la arteria femoral profunda que requiere endarterectomía, además de enfermedad de flujo de entrada y/o salida

adecuada para el tratamiento endovascular. Los procedimientos híbridos deben realizarse preferiblemente en una sola intervención⁶⁰⁵.

Enfermedad femoropoplítea

Es poco probable que la ICCE esté relacionada con lesiones aisladas de la arteria femoral superficial; frecuentemente la enfermedad femoropoplítea se encuentra combinada con afectación aortoiliaca o infrapoplítea. En el 40% de los casos es necesario tratar el flujo de entrada en la enfermedad femoropoplítea⁶⁰⁶. La estrategia de revascularización debe seleccionarse según la complejidad de la lesión⁴²². Si se elige el tratamiento endovascular, se debe preservar las zonas de anastomosis de posibles injertos de *bypass*. Cuando la decisión es la cirugía de *bypass*, el injerto debe ser lo más corto posible, usando conductos de venas safenas⁵⁶⁷.

Enfermedad infrapoplítea

La enfermedad infrapoplítea extensa se encuentra principalmente en pacientes con diabetes⁶⁰⁷⁻⁶¹⁰ y ERC^{611,612}, y a menudo se asocia con lesiones de la arteria femoral superficial. En las lesiones infrapoplíteas cortas, la estrategia endovascular es la primera opción de tratamiento⁵⁹³. Se ha demostrado que los balones liberadores de fármacos⁶⁰⁷ y el implante de *stents* sin recubrir⁶¹³ no son superiores a la angioplastia convencional, aunque los *stents* liberadores de fármacos se podrían usar para lesiones proximales relativamente cortas⁶¹⁴⁻⁶¹⁶.

8.1.2.3.2. Estimulación de la médula espinal. Se puede considerar la estimulación de la médula espinal (EME) para el tratamiento de pacientes con ICCE que no tienen opciones viables de revascularización. La EME ofrece un alivio moderado del dolor y una reducción del 11% de la tasa de amputación en el seguimiento al año, comparada con el tratamiento conservador. No se observó ningún efecto en la curación de las úlceras y su beneficio debe sopesarse frente a su alto coste y sus posibles complicaciones⁶¹⁷. Los nuevos avances en neuromodulación podrían mejorar la utilidad de esta modalidad de tratamiento⁶¹⁸.

8.1.2.3.3. Amputación. La amputación menor, generalmente hasta el antepié, suele ser necesaria para extirpar el tejido necrótico con un impacto menor en la movilidad de los pacientes. La revascularización antes de la amputación ayuda a curar la herida. En casos de necrosis extensa o gangrena infecciosa, puede ser preferible la amputación mayor primaria para evitar complicaciones. La amputación secundaria está indicada cuando fracasa la revascularización, no es posible volver a intervenir o si persiste el deterioro de la extremidad pese a la permeabilidad del injerto y el tratamiento óptimo. La amputación por debajo de la rodilla permite una mayor movilidad de la prótesis. Para pacientes confinados en la cama, la amputación por encima de la rodilla puede ser la opción preferida.

Recomendaciones - tabla 20. Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de la isquemia crónica crítica de extremidades

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con ICCE se recomienda realizar la revascularización lo antes posible ⁵⁶⁴	I	B
En la ICCE se recomienda usar venas autólogas como el conducto de elección para la cirugía de <i>bypass</i> infrainguinal ^{1567,593}	I	B

Continúa

En la enfermedad vascular multinivel se recomienda eliminar las obstrucciones del flujo de entrada cuando se traten lesiones del flujo de salida	I	C
Se recomienda que un equipo vascular multidisciplinar realice una evaluación individualizada del riesgo (sopesando el riesgo individual de la revascularización endovascular o quirúrgica)	I	C
En pacientes con venas autólogas adecuadas y bajo riesgo quirúrgico (mortalidad perioperatoria < 5%, supervivencia a los 2 años > 50%), se puede considerar la cirugía de <i>bypass</i> infrainguinal ^{564,567,590}	IIb	B
En pacientes con ICCE se puede considerar el tratamiento endovascular como estrategia terapéutica de primera línea, especialmente en pacientes con mayor riesgo quirúrgico o con venas autólogas inadecuadas ⁵	IIb	B

ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.1.2.4. Seguimiento

En pacientes con ICCE, la incidencia de eventos cardiovasculares es mayor^{619,620}. El seguimiento debe estar centrado en el estado clínico cardiovascular general, en la prevención del fracaso de la revascularización, la curación de las heridas y el estado de la extremidad contralateral. Después de la revascularización es esencial realizar una consulta de seguimiento como mínimo anualmente con un especialista en enfermedades vasculares con experiencia en el tratamiento de la ICCE. Dada la falta de evidencia, las recomendaciones están basadas fundamentalmente en declaraciones de consenso y en la opinión de expertos¹²⁸.

En el primer año, la incidencia de estenosis del injerto venoso es del 20%⁶²¹; pero, si no se producen complicaciones durante los primeros 12 meses, las complicaciones tardías no son frecuentes⁶²². Tras la cirugía de revascularización se debe realizar un examen clínico, la medida del ITB (o IDB) y ecografía Doppler en las primeras 4-6 semanas y después cada 3, 6, 12 y 24 meses¹²⁸.

Tras el tratamiento endovascular, las tasas de reestenosis y oclusión son del 5% en la región pélvica y de más del 50% en las arterias infrapoplíteas^{623,624}. Al contrario que en la cirugía, no se observa una fase de meseta y la tasa de fracaso es constante durante al menos 5 años. El seguimiento incluye la evaluación clínica en busca de síntomas o signos recurrentes, la medida del ITB y ecografía Doppler con base en la primera revisión: si es normal, se recomienda la ecografía en caso de recurrencia de los síntomas; si es anormal, se recomienda una ecografía Doppler inicial, reintervención o seguimiento más estrecho con ecografía Doppler según cada caso individual¹²⁸. Un ITB post-procedimiento calculado mediante ecografía Doppler < 0,90 es un predictor de una curación subóptima de la herida, la revascularización de la lesión diana por hallazgos clínicos y MALE⁶²⁵. Tras la revascularización se recomienda un seguimiento estrecho y la atención de las heridas hasta su curación. A partir de entonces se debe planificar consultas anuales de seguimiento con médicos vasculares con experiencia en la ICCE para examinar los síntomas, el estado

del pie, medir el ITB y los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la disponibilidad de medir la presión en el tobillo y la PO₂Tc si fuera necesario. La recurrencia de los síntomas podría estar causada por la progresión de la enfermedad aterosclerótica en la zona superior o inferior del injerto o de la angioplastia⁴²⁷.

Recomendaciones - tabla 21. Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con isquemia crónica crítica de extremidades

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con ICCE se recomienda el seguimiento regular después del tratamiento de revascularización ^{552,626,627}	I	C
Durante el seguimiento se recomienda evaluar el estado clínico, hemodinámico y funcional, los síntomas en extremidades, la adherencia al tratamiento y los FRCV ^{552,625-628}	I	C

FRCV: factores de riesgo cardiovascular; ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.1.3. Isquemia aguda de extremidades

8.1.3.1. Presentación clínica y diagnóstico

La isquemia aguda de extremidades está causada por una disminución abrupta de la perfusión en las extremidades inferiores. Sus causas potenciales son la progresión de la EAP, embolismo cardíaco/aórtico, DA, trombosis del injerto, trombosis del aneurisma, síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea, traumatismo, flegmasia cerúlea dolens, ergotismo, estados de hipercoagulación y complicaciones iatrogénicas relacionadas con procedimientos vasculares. La IAE es una emergencia médica y su detección temprana es crucial para la eficacia del tratamiento⁶²⁹⁻⁶³². Los pacientes deben ser examinados rápidamente por un especialista en enfermedad vascular⁶³³ o trasladado rápidamente a un centro con este servicio.

La limitación de tiempo se debe al periodo que el músculo esquelético y los nervios tolerarán la isquemia (4-6 h aproximadamente)⁶³⁴. Los síntomas en la extremidad pueden incluir tanto el dolor como la pérdida de función. Cuanto más prolongados e intensos sean los síntomas, menos posibilidades hay de salvar la extremidad.

8.1.3.1.1. Exploración física. El nivel de urgencia y la elección de la estrategia terapéutica dependen de la presentación clínica, fundamentalmente relacionada con déficits neurológicos. En la evaluación clínica se tendrá en cuenta la duración de los síntomas y la gravedad del déficit motor para diferenciar una extremidad amenazada o una extremidad inviable. Los déficits neurológicos (pérdida sensorial o, especialmente, déficit motor) son signos de amenaza de la extremidad y requieren pruebas de imagen y revascularización urgentes⁶³⁵. El déficit sensorial severo y la parálisis indican que posiblemente la extremidad no se pueda salvar. Las categorías clínicas de la IAE se presentan en la tabla 9.

Tabla 9. Categorías clínicas de la isquemia aguda de extremidades

Grado	Categoría	Pérdida sensorial	Déficit motor	Señal arterial Doppler	Señal venosa Doppler	Llenado capilar	Biomarcadores	Pronóstico
I	Viable	Ninguna	Ninguna	Sí	Sí	Sí	No elevados	Sin amena inmediata
IIA	Amenaza marginal	Ninguna o mínima (dedos de los pies)	Ninguna	No	Sí			Se puede salvar si se trata pronto
IIB	Amenaza inmediata	Más que los dedos de los pies	Leve-moderado	No	Sí			Se puede salvar si se revasculariza pronto
III	Irreversible	Profunda, anestésica	Profundo, parálisis (rigor)	No	No	No	Masivamente elevados	Pérdida tisular mayor, lesión permanente e inevitable del nervio

Adaptada con autorización de los autores⁶⁴¹.

8.1.3.1.2. Pruebas de imagen y funcionales. La modalidad de imagen depende de su disponibilidad, teniendo como objetivo diagnosticar la presencia de coágulos y evaluar la gravedad del estado hemodinámico. Las distintas opciones son la ASD, ATC, ecografía Doppler y la ARM con contraste, dependiendo de la experiencia del centro, la disponibilidad de las técnicas y la preferencia⁶³⁶. La ecografía Doppler ayuda a determinar la urgencia cuando la evaluación del déficit neurológico es compleja. La pérdida de señal arterial sugiere que la extremidad está amenazada, mientras que la presencia de señal puede indicar que la extremidad no está inmediatamente amenazada, permitiendo la medición del ITB. La ausencia de las señales Doppler arterial y venosa, unida a un déficit motor extenso, sugiere un daño irreversible de la extremidad (que no se puede salvar)⁶³⁷. Además, la determinación de biomarcadores de daño muscular, como la creatina quinasa (CK) o la mioglobina, puede ser útil, ya que los niveles elevados son indicadores de rabdomiolisis, riesgo de amputación⁶³⁸, insuficiencia renal y mortalidad⁶³⁹. En la isquemia de extremidades, la elevación de los niveles de CK y mioglobina puede ser menos acusada en casos crónicos, posiblemente debido al precondicionamiento isquémico y al desarrollo de colaterales⁶⁴⁰.

8.1.3.2. Tratamiento médico

Una vez que se establece el diagnóstico, se debe instaurar tratamiento analgésico, anticoagulante y administrar fluidos por vía intravenosa. Podría ser necesario tratar la acidosis y la hiperpotasemia. Es preciso administrar heparina no fraccionada intravenosa (bolo de 5000 UI o 70-100 UI por kg de peso corporal, seguido de infusión continua con ajuste de la dosis basado en la respuesta del paciente y monitorizada con el tiempo de coagulación activada o el tiempo de tromboplastina parcial activada) o heparina de bajo peso molecular subcutánea (p. ej., 1 mg/kg de enoxaparina dos veces al día) para prevenir embolismos y la propagación de trombos.

8.1.3.3. Tratamiento quirúrgico e intervencionista

La revascularización urgente es crucial para las extremidades viables. La imagen diagnóstica, siempre que no suponga un retraso del tratamiento, está recomendada para guiar la terapia. Cuando se considera que la extremidad es insalvable, está indicada la amputación primaria o los cuidados paliativos.

Se pueden usar distintas modalidades de revascularización, como la terapia trombolítica percutánea dirigida por catéter, la

extracción mecánica percutánea de trombos o la aspiración de trombos (con o sin terapia trombolítica) o la trombectomía, el injerto de *bypass* y/o la reparación arterial quirúrgica⁶⁴². Estas modalidades, además, se pueden combinar en la estrategia terapéutica determinada por factores como el déficit neurológico, la duración de la isquemia, la localización, el tamaño, la etiología, las comorbilidades, el tipo de conducto (arteria o injerto) y los riesgos y resultados esperados de la terapia. Las técnicas actuales de tratamiento endovascular para la IAE tienen tasas altas de éxito⁶²⁶. Para reducir la morbilidad y la mortalidad se suele preferir una estrategia endovascular inicial, especialmente en pacientes con comorbilidad severa. La extracción y la aspiración de trombos y la trombectomía quirúrgica están indicadas en los casos de déficit neurológico, mientras que la terapia trombolítica dirigida por catéter es más apropiada en casos menos graves sin déficit neurológico. La trombectomía moderna mediante catéter (TMC) en pacientes con IAE (clase Rutherford IIB) se asocia con tasas de amputación a los 12 meses inferiores al 10%⁶⁴³. Un metanálisis mostró que, aunque la TMC para el tratamiento de la isquemia aguda sin amenaza inmediata de la extremidad tuvo un éxito angiográfico notable, los resultados a largo plazo fueron relativamente desfavorables, con baja permeabilidad y un riesgo sustancial de amputación mayor⁶⁴⁴. La trombosis sistémica no tiene ningún papel en el tratamiento de los pacientes con IAE.

Un metanálisis mostró que la TMC y la cirugía tienen las mismas tasas de salvamento de extremidades⁶⁴⁵. Los resultados de estudios recientes indican que las estrategias endovasculares aportan beneficios en cuanto a la mortalidad con tasas similares de amputación^{646,647}.

La comparación entre la trombectomía percutánea y la trombosis acelerada por ultrasonidos para el tratamiento inicial de la IAE no mostró ninguna diferencia en términos de amputación, hemorragia, éxito clínico y eventos adversos, con una permeabilidad primaria a los 30 días del 82% y el 71%, respectivamente^{629,648,649}.

Tras la extracción de trombos, las lesiones arteriales preexistentes deben tratarse mediante terapia endovascular o cirugía abierta. Si se requiere tratamiento quirúrgico, preferiblemente debe realizarse en una sala híbrida con recursos de imagen angiográfica completa y la aplicación de trombosis local en caso de visualización de coágulos residuales. En pacientes con isquemia de larga duración debe realizarse fasciotomías de los cuatro compartimentos de la extremidad para prevenir el síndrome compartimental post-reperusión⁶³⁷. El tratamiento de la IAE se resume en la figura 16.

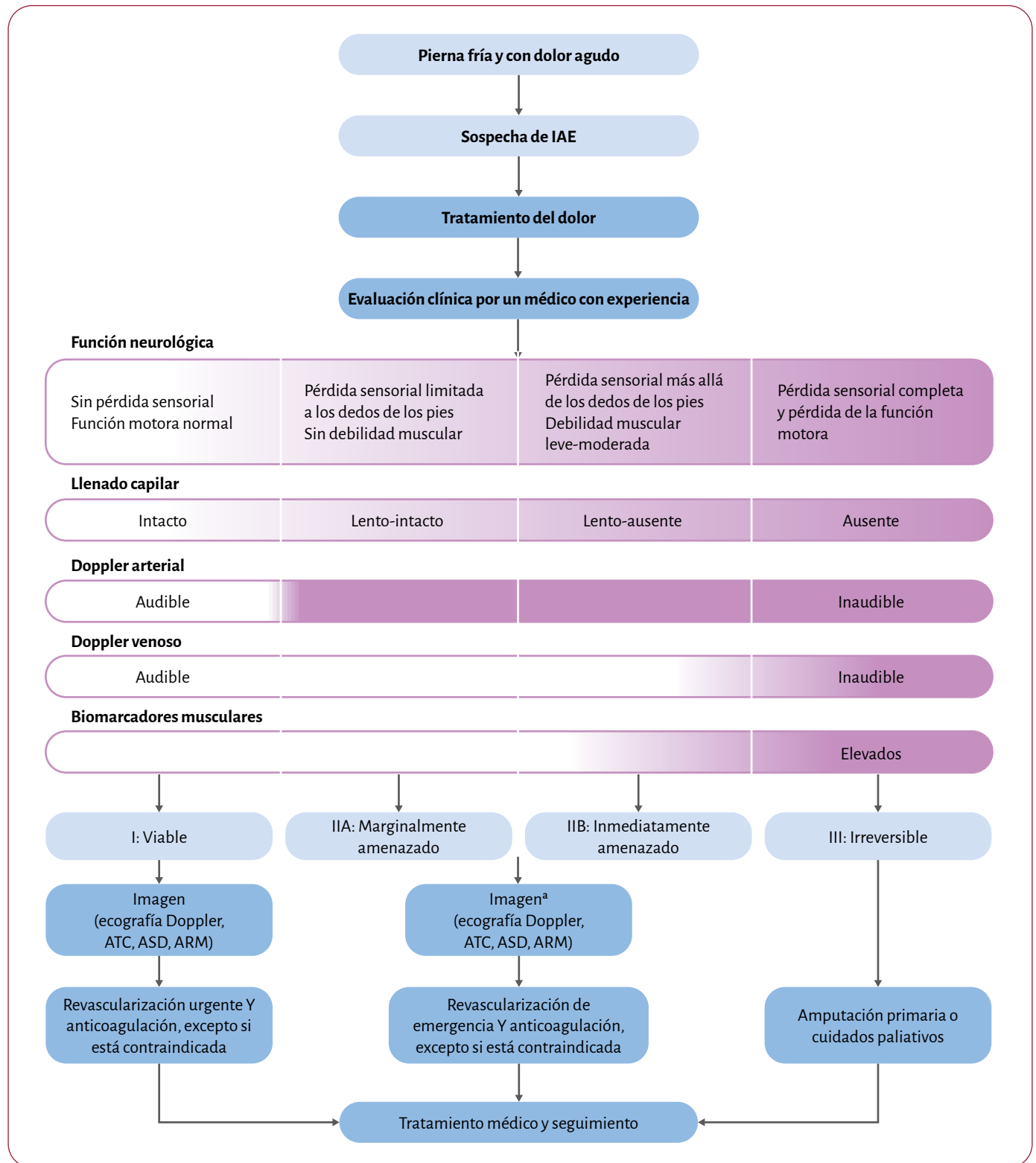


Figura 16. Tratamiento de la isquemia aguda de extremidades inferiores. ARM: angiografía por resonancia magnética; ASD: angiografía por sustracción digital; ATC: angiografía por tomografía computarizada; IAE: isquemia aguda de extremidades. ^aNo debe retrasar el tratamiento.

8.1.3.4. Seguimiento

Después de la revascularización o la amputación se debe verificar la restauración del flujo sanguíneo, investigar la etiología de la isquemia aguda y asegurar el TMO. Las estatinas mejoran los resultados clínicos tras la revascularización^{552,630}. Dado que la IAE suele

estar causada por tromboembolismos, el ECG-Holter, el ecocardiograma y la imagen aórtica son útiles para establecer el tratamiento adecuado, en particular la anticoagulación⁶⁵⁰. Adicionalmente, es preciso tener en cuenta otros síndromes protrombóticos, como los síndromes antifosfolípidos y la vasculitis, si hay sospecha clínica.

Aunque no se dispone de evidencia concluyente, la inclusión de los pacientes con EAP en un programa estructurado de seguimiento tras la revascularización puede mejorar los resultados sobre la capacidad funcional⁶²⁷.

Recomendaciones - tabla 22. Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes que presentan isquemia aguda de extremidades (véase también la tabla de evidencia 8)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con IAE se recomienda la evaluación urgente realizada por un especialista en enfermedades vasculares con experiencia en la evaluación de la viabilidad de extremidades que implemente un tratamiento apropiado ⁶³⁵	I	C
En los casos de déficit neurológico se recomienda la revascularización urgente; se recomienda también el uso de imagen diagnóstica para guiar el tratamiento, siempre que no retrase el tratamiento o si la necesidad de amputación primaria es obvia ^{422,635,651,652}	I	C
En ausencia de un déficit neurológico severo, se recomienda la revascularización en las primeras horas después de realizarse pruebas de imagen diagnóstica con base en la toma de decisiones compartida e individualizada ^{422,635,652}	I	C
El tratamiento con analgésicos está recomendado tan pronto como sea posible para el control del dolor	I	C
Está recomendado monitorizar el síndrome compartimental tras la revascularización y su tratamiento (fasciotomía) ^{637,652}	I	C
Está recomendado evaluar el éxito clínico y hemodinámico de la revascularización ⁶²⁷	I	C
En pacientes con IAE se recomienda obtener la historia médica completa y determinar la causa de la trombosis y/o la embolización ⁶⁵⁰	I	C
En pacientes con IAE, tras la revascularización, si el paciente no recibe tratamiento anticoagulante por otra indicación, se debe considerar el TAPD o la administración de rivaroxabán (2,5 mg dos veces al día) y aspirina (100 mg/día) ^{514,653}	IIa	C
Cuando se confirme el diagnóstico de IAE, se puede considerar el tratamiento con heparina ^{635,654-656}	IIb	C

IAE: isquemia aguda de extremidades; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble;

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.2. Enfermedad extracraneal de arterias carótidas y vertebrales

8.2.1. Presentación clínica y diagnóstico

8.2.1.1. Presentación clínica

La estenosis carotídea aterosclerótica representa una de las causas principales del ictus isquémico agudo (20%)⁶⁵⁷.

La estenosis carotídea puede manifestarse por un soplo cervical, pero también como un accidente isquémico transitorio (AIT) o ictus.

8.2.1.2. Diagnóstico

Las lesiones ateroscleróticas se localizan principalmente en segmentos arteriales específicos, incluida la bifurcación carotídea, el sifón carotídeo, el segmento M1 de la arteria cerebral media, el tronco braquiocefálico, la arteria subclavia, el primer y cuarto segmentos de la arteria vertebral o el primer segmento de la arteria basilar. Las placas carotídeas (PC) que se originan en la íntima representan mejor el proceso aterosclerótico que el grosor medio de la íntima carotídea (GMic). Las PC pueden ser difusas o focales (protuberantes). Según el consenso de Mannheim sobre placas carotídeas, la PC se define como una estructura focal que invade la luz arterial en $\geq 0,5$ mm o en $\geq 50\%$ del vaso circundante⁶⁵⁸. La *American Society of Echocardiography* (ASE) propuso recientemente una definición que incluye cualquier engrosamiento focal de origen aterosclerótico que invade la luz de cualquier segmento arterial carotídeo (placa de tipo protuberante) o, en caso de aterosclerosis difusa en la pared del vaso, un GMic que mide $\geq 1,5$ mm en cualquier segmento arterial carotídeo⁶⁵⁹. Las placas pueden evolucionar a EC, definida como un estrechamiento $\geq 50\%$ de la arteria carótida interna (ACI) extracraneal, calculándose la gravedad de la estenosis con el método establecido por el *North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial* (NASCET) o mediante su equivalente no invasivo—ecografía Doppler—(figura 17)^{122,660}. En la [sección 1.5 del material suplementario](#) se describen otros métodos de estimación. El método del *European Carotid Surgery Trial* (ECST) y los métodos basados en el área sobreestiman la severidad de la ECy, por lo tanto, no están recomendados⁷⁷.

La ecografía Doppler carotídea es segura, precisa y fiable, si la realiza un especialista vascular con experiencia. Es la modalidad de imagen de primera línea para el cribado, el diagnóstico y el seguimiento de las arterias carótidas extracraneales⁷⁷. El grado de estenosis se basa fundamentalmente en el análisis Doppler del flujo sanguíneo de la arteria carótida común (ACC), ACI y de la arteria carótida externa (tabla 10)^{661,662}. También se debe examinar las arterias vertebral y subclavia. En algunos casos, los signos indirectos de estenosis severa deben evaluarse mediante Doppler transcraneal y/o de la arteria oftálmica. La presencia de calcificación arterial severa puede disminuir la precisión de la ecografía Doppler¹²².

Recomendaciones - tabla 23. Recomendaciones sobre la evaluación de la estenosis arterial carotídea

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda el uso del método NASCET o su equivalente no invasivo para evaluar la estenosis de la ACI ^{77,122,660}	I	B
Se recomienda el uso de la ecografía Doppler como prueba de imagen de primera línea para el diagnóstico de la estenosis de la ACI ^{77,663}	I	C
No se recomienda el método ECST para evaluar la estenosis de la ACI ^{77,122,660}	III	C

ACI: arteria carótida interna; ECST: *European Carotid Surgery Trial*; NASCET: *North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial*.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

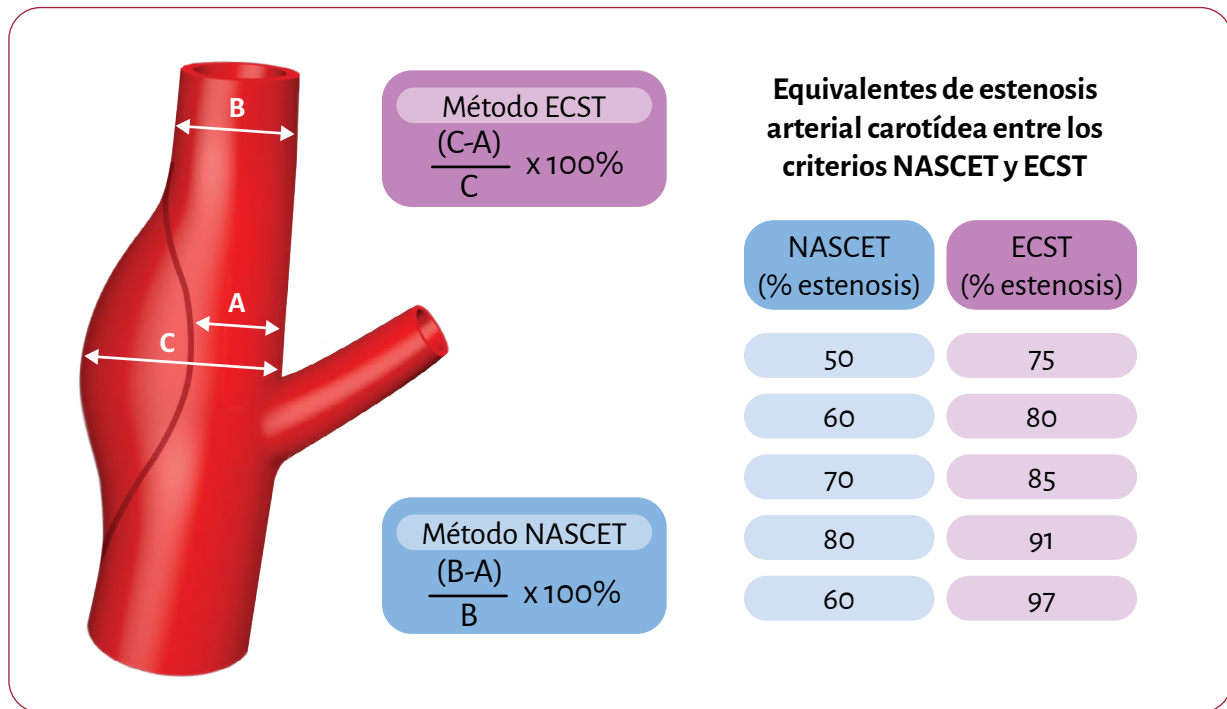


Figura 17. Métodos de los ensayos *North American Symptomatic Carotid Endarterectomy/European Carotid Surgery*. ECST: *European Carotid Surgery Trial*; NASCET: *North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial*.

Tabla 10. Criterios para categorizar la estenosis de la arteria carótida interna basados en la velocidad sistólica pico

Estenosis (%)	Referencia	50-69% (estenosis moderada)	≥ 70% (estenosis severa)
Umbral de VSP	SRUCC ⁶⁶²	125-230 cm/s	>230 cm/s
	Gornik et ál. ⁶⁶¹	$\geq 180 \text{ cm/s}$ o $\geq 125 \text{ cm/s} + \text{VSP de la ACI/ACC} \geq 2$	Sobreestimación con los criterios SRUCC pero sin consenso

ACC: arteria carótida común; ACI: arteria carótida interna; SRUCC: *Society of Radiologists in Ultrasound*; VSP: velocidad sistólica pico.

8.2.2. Estenosis asintomática de arterias carótidas

8.2.2.1. Tratamiento médico

El tratamiento médico óptimo se basa en la corrección de los factores de riesgo cardiovascular mediante intervenciones en el estilo de vida y tratamiento farmacológico, con el objetivo de reducir los eventos cerebrovasculares y globales¹⁹. En relación a la hipertensión, los valores objetivo presentados en la sección general están recomendados también para los pacientes con EC asintomática.

8.2.2.1.1. *Tratamiento hipolipemiante.* Véase la sección 7.

8.2.2.1.2. *Tratamiento antihipertensivo.* Véase la sección 7.

8.2.2.1.3. *Tratamiento antihiper glucemiante.* Véase la sección 7.

8.2.2.1.4. *Tratamiento antitrombótico.* No se ha demostrado el beneficio clínico del tratamiento antitrombótico en pacientes con

EC asintomática⁶⁶⁴. El único ensayo aleatorizado [*Asymptomatic Cervical Bruit Study* (ACB)] que investigó este tema incluyó solo 188 pacientes en cada brazo y no logró demostrar la superioridad de la aspirina frente a placebo en la reducción de AIT, ictus, IM o muerte⁶⁶⁵. En estudios observacionales, la monoterapia antitrombótica (fundamentalmente dosis bajas de aspirina) se asoció con una reducción del riesgo de MACE, aunque los datos no fueron concluyentes para la estenosis moderada (del 50-75%)⁶⁶⁴, el TAPD con aspirina y clopidogrel no ofreció ningún beneficio comparado con la monoterapia^{496,497}.

El estudio COMPASS (*Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies*) evidenció una disminución no significativa de MACE en pacientes con historia de revascularización carotídea o con EC > 50% asintomática y factores de riesgo cardiovascular que recibieron tratamiento antitrombótico doble (aspirina, 100 mg/día y rivaroxabán, 2,5 mg/12 h) comparado con monoterapia con aspirina o con rivaroxabán (5 mg/12 h), aunque no se describieron datos específicos sobre la EC asintomática. Dado que estos pacientes presentan un riesgo

dos veces mayor de IM³⁰, se debe considerar el tratamiento indefinido con dosis bajas de aspirina en pacientes con EC asintomática con riesgo alto de eventos cardiovasculares (pacientes diabéticos) y riesgo hemorrágico bajo⁴⁹⁷ para reducir el riesgo de ictus y de eventos cardiovasculares^{19,299,488,666}.

Recomendaciones - tabla 24. Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico de pacientes con estenosis carotídea

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Enfermedad arterial carotídea		
En pacientes con EC sintomática, que no se someten a endarterectomía o implante de <i>stents</i> carotídeos, se recomienda el TAPD con dosis bajas de aspirina y clopidogrel (75 mg) durante los primeros 21 días o más, seguido de clopidogrel (75 mg) o tratamiento indefinido con aspirina para reducir el riesgo de ictus ⁶⁶⁷⁻⁶⁶⁹	I	A
En pacientes con EC asintomática > 50% se debe considerar el tratamiento antiagregante indefinido (generalmente dosis bajas de aspirina), si el riesgo de sangrado es bajo ^{488,497,670,671}	IIa	C

EC: estenosis carotídea; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.2.2.2. Tratamiento intervencionista

8.2.2.2.1. Cirugía abierta frente a tratamiento médico. Los principios de la endarterectomía carotídea (ETC) asintomática derivan de dos ensayos clínicos publicados hace ya bastante tiempo. En el estudio ACAS (*Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study*) y el estudio ACST-1 (*Asymptomatic Carotid Surgery Trial 1*) se comparó la ETC con el tratamiento médico en pacientes asintomáticos con EC del 60-99%⁶⁷²⁻⁶⁷⁴. En el estudio ACAS, las tasas a los 5 años de ictus ipsilateral /muerte de la ETC frente al tratamiento médico fueron del 5,1% frente al 11,0%, respectivamente. El estudio ACST-1 evidenció tasas a los 5 años de cualquier tipo de ictus del 6,4% frente al 11,8%, respectivamente. En un análisis combinado de ambos estudios, la ETC confirió un beneficio menor en mujeres a los 5 años⁶⁷⁵. Sin embargo, a los 10 años, el estudio ACST-1⁶⁷⁴ mostró beneficios similares para las mujeres tras la ETC [reducción absoluta del riesgo (RAR), 5,8%] en la misma medida que los hombres (RAR, 5,5%).

El tratamiento médico ha avanzado gracias al reclutamiento de pacientes en estos estudios⁶⁷²⁻⁶⁷⁶. Se observó una reducción del 60-70% de las tasas anuales de ictus en pacientes que recibieron tratamiento médico en ambos estudios entre 1995 y 2010⁶⁷⁶. Esta reducción se atribuyó al mejor tratamiento médico y a una menor incidencia de tabaquismo. El estudio SPACE-2 (*Stent Protected Angioplasty versus Carotid Endarterectomy*) comparó el TMO solo frente al TMO más ETC/implante de *stent* arterial carotídeo (SAC) en pacientes asintomáticos con EC ≥ 70% según los criterios ECST. Debido al lento reclutamiento, el estudio finalmente no tuvo suficiente poder estadístico. La tasa al año del criterio secundario mayor de valoración fue del 2,5% tras la ETC, del 3,0% después del implante de SAC y del 0,9% tras el TMO⁶⁷⁷. La incidencia de cualquier tipo de ictus o

muerte por cualquier causa a los 30 días o cualquier ictus ipsilateral isquémico a los 5 años (criterio principal de valoración para la eficacia) fue del 2,5% con ETC más TMO, del 4,4% con implante de CAS más TMO y del 3,1% con TMO solo. Se esperan los resultados del estudio CREST-2 (*Carotid Revascularization Endarterectomy vs. Stenting Trial 2*) para aclarar si la intervención es beneficiosa para el tratamiento de la EC asintomática, comparada con el TMO moderno.

Tabla 11. Características de alto riesgo asociadas a un aumento del riesgo de ictus en pacientes con estenosis de la arteria carótida interna asintomática que reciben tratamiento médico óptimo

Características clínicas ^a	AIT/ictus contralateral ^{681,682}
Imagen cerebral	Infarto ipsilateral silente ⁶⁸³⁻⁶⁸⁵
Ecografía/imagen por TC	Progresión de la estenosis (> 20%) ^{340,684,685} Embolización espontánea en Doppler transcraneal (HITS) ^{341,686} Reserva vascular cerebral disminuida ^{687,688} Placas grandes ^{689,690} Placas ecolucenantes ^{336,691} Aumento del área negra (hipoecogénica) juxtaluminal ^{689,690}
ARM ^b	Hemorragia intraplaca ^{692,693} Núcleo necrótico rico en lípidos ^{694,695}

AIT: accidente isquémico transitorio; ARM: angiografía por resonancia magnética; HITS: señal transitoria de alta intensidad; TC: tomografía computarizada.

^aLa edad no es un predictor de resultados desfavorables.

^bMás de 40 mm² en el análisis digital.

La RAR de ictus que favoreció la cirugía frente al TMO fue tan solo del 4,6% a los 10 años en el estudio ACST-1, lo cual indica que el 95% de los pacientes asintomáticos se sometieron en último caso a intervenciones innecesarias^{674,678}.

Un metaanálisis reciente confirmó el papel del TMO moderno en la reducción del ictus mayor y del criterio combinado de ictus y mortalidad en pacientes asintomáticos, sugiriendo que el TMO tiene el potencial de reducir la necesidad de intervenir quirúrgicamente a los pacientes asintomáticos con EC⁶⁷⁹.

En conclusión, la reducción total del riesgo del tratamiento invasivo para la EC asintomática es baja, comparada con TMO. Actualmente no se dispone de datos sobre la evaluación de subgrupos que podrían beneficiarse de una intervención. Sin embargo, es necesario investigar la indicación de revascularización para el subgrupo de pacientes que reciben TMO y tienen características clínicas y/o de imagen que aumentan el riesgo de ictus (tabla 11)^{678,680}.

Es importante señalar que el estudio ACST-1 no encontró ninguna evidencia de que la edad avanzada (> 75 años) al inicio del estudio se asociara con ninguna reducción del ictus ipsilateral a los 5-10 años^{676-678,696}. En ninguno de los dos estudios (ACAS o ACST-1) se encontró evidencia de que la gravedad de la estenosis o la oclusión contralateral aumentó el riesgo de ictus tardío^{672,674,697}. En un metaanálisis reciente, la progresión de la estenosis se asoció con ictus ipsilateral tardío solo en los casos de características concomitantes de riesgo alto⁶⁹⁸. En la figura 18 se presenta un algoritmo general para el diagnóstico y el tratamiento de la EC⁵⁵².

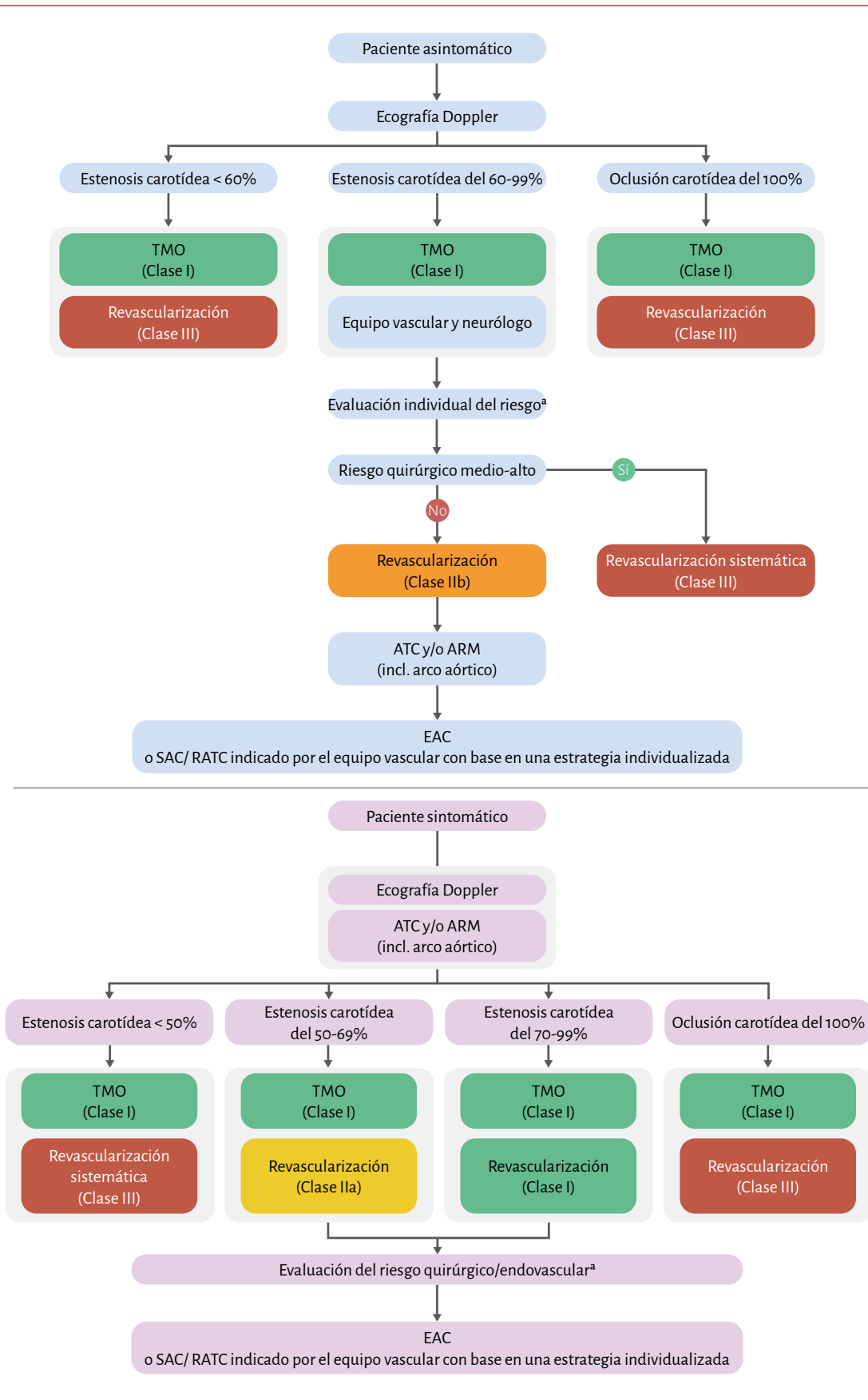


Figura 18. Algoritmo de tratamiento para la estenosis arterial carotídea. AIT: accidente isquémico transitorio; ARM: angiografía por resonancia magnética; ATC: angiografía por tomografía computarizada; EAC: endarterectomía carotídea; RATC: revascularización arterial transcarotídea; SAC: stent arterial carotídeo; TMO: tratamiento médico óptimo. ^aEvalúe la presencia de características de riesgo alto resumidas en la tabla 11. Si se considera la cirugía/revascularización, evalúe el riesgo total relacionado con la cirugía según las características presentadas en la tabla 12.

8.2.2.2.2. *Revascularización carotídea: cirugía frente a implante de stents.* En un metaanálisis actualizado recientemente de ECA sobre pacientes asintomáticos que compararon la ETC frente al implante de SAC en un total de 7.092 pacientes, el implante de SAC se asoció con tasas significativamente más altas de «cualquier ictus» a los 30 días y con mortalidad/cualquier ictus a los 30 días, mientras que la ETC se asoció con tasas significativamente más altas de IM a los 30 días. No se observaron diferencias entre la mortalidad a los 30 días, el ictus discapacitante a los 30 días, la mortalidad/ictus discapacitante a los 30 días o mortalidad/cualquier ictus/IM cuando se comparó el implante de SAC con la ETC. En el ECA más grande, el estudio ACST-2, la mortalidad y el ictus mayor postoperatorios fueron similares en ambos grupos (1,0%)^{700,701}.

No se encontraron diferencias en la incidencia a los 5 y 10 años del ictus ipsilateral y cualquier ictus entre la EAC y el implante de SAC^{696,702,703}. En el estudio ACST-2, la tasa de ictus no relacionado con el procedimiento a los 5 años fue del 2,5% en cada grupo para el ictus mortal/discapacitante y del 5,3% con el implante de SAC frente al 4,5% con ETC para cualquier ictus^{700,701}.

Recomendaciones - tabla 25. Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de pacientes con estenosis arterial carotídea asintomática

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Cuando se considera la revascularización de la ACI, la tasa de ictus/muerte perioperatoria debe ser < 3% y la esperanza estimada de vida > 5 años, tras la evaluación integral del equipo médico vascular de los riesgos y beneficios del procedimiento ^{674,709}	IIa	B
En pacientes mayores de 75 años con «riesgo quirúrgico medio», EC del 60-99% y presencia de características de riesgo alto, se debe considerar la ETC además de TMO ^{674,709}	IIa	B
En pacientes con «riesgo quirúrgico alto», EC del 60-99% y presencia de características de riesgo alto, se puede considerar el implante de SAC además de TMO ^{699,701,704}	IIb	B
En pacientes con «riesgo quirúrgico medio», EC del 60-99% y presencia de características de riesgo alto, se puede considerar el implante de SAC además de TMO, como alternativa a la ETC ^{696,701,702,710}	IIb	B
En pacientes asintomáticos con estenosis en la ACI, en ausencia de características de riesgo alto y con una esperanza estimada de vida < 5 años, no se recomienda la revascularización sistemática ⁶⁷⁴	III	A

ACI: arteria carótida interna; ETC: endarterectomía carotídea; EC: estenosis carotídea; SAC: *stent* arterial carotídeo; TMO: tratamiento médico óptimo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

El estudio SAPPHERE (*Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy*) asignó de forma aleatoria a pacientes sintomáticos y asintomáticos considerados de «alto riesgo para cirugía» a tratamiento con ETC o implante de SAC (con dispositivos de protección embólica)⁷⁰⁴. La mayoría de los pacientes del estudio eran asintomáticos (71%) y, en estos pacientes, la tasa a los 30 días de muerte/ictus tras el implante de SAC fue del 5,8% y del 6,1% después de la ETC⁷⁰⁴—ambas superiores a la tasa

recomendada del 3%. Si estos niveles de riesgo relacionado con el procedimiento reflejan la práctica clínica contemporánea, sería más adecuado que los pacientes asintomáticos «con riesgo alto para la cirugía» reciban tratamiento médico.

Un ensayo aleatorizado con un pequeño número de pacientes proporcionó evidencia de que el uso de *stents* con malla de doble capa puede reducir la aparición de lesiones isquémicas periprocedimiento, detectadas mediante imagen de difusión ponderada (IDP), tras el implante de *stents* carotídeos, comparados con *stents* convencionales. En el seguimiento al año, el uso de este dispositivo se asoció con una reducción significativa del criterio principal de valoración compuesto de MACE y reestenosis u oclusión *intrastent*. El beneficio clínico de estos hallazgos debe ser demostrado^{705,706}.

Recientemente se ha introducido la revascularización arterial transcarotídea (RATC). Aunque de momento no se dispone de los resultados de ECA, un análisis de un registro de gran tamaño refirió una tasa del 99,7% de éxito del procedimiento y tasas bajas de complicaciones a los 30 días (ictus/muerte a los 30 días < 3% e IM < 1%)⁶⁸¹. En un registro a gran escala la tasa al año de ictus o muerte fue del 6,4% para la RATC, del 5,2% para la ETC y del 9,7% para el implante de *stent* carotídeo transfemoral⁷⁰⁷.

Son necesarios ECA desarrollados adecuadamente que comparen la RATC con la ETC en pacientes asintomáticos para establecer el verdadero papel de la RATC en la revascularización carotídea⁷⁰⁸.

8.2.3. Estenosis sintomática de arterias carótidas

8.2.3.1. Tratamiento médico

8.2.3.1.1. *Tratamiento hipolipemiante.* Véase la sección 7.

8.2.3.1.2. *Tratamiento antihipertensivo.* Véase la sección 7.

8.2.3.1.3. *Tratamiento antihiperglucemiante.* Véase la sección 7.

8.2.3.1.4. *Tratamiento antitrombótico.* La EC sintomática se relaciona con un riesgo alto de recurrencia temprana de eventos cerebrovasculares isquémicos^{667-669,683}. El TAPD con dosis bajas de aspirina y clopidogrel está recomendado durante al menos 3 meses en todos los pacientes con EC sintomática⁶⁶⁹. Los pacientes sometidos a revascularización quirúrgica pueden suspender el clopidogrel después de la cirugía⁷¹¹. Los pacientes sometidos a revascularización endovascular deben continuar el TAPD con clopidogrel y dosis bajas de aspirina durante al menos 4 semanas después del procedimiento^{488,666,711,712}. En pacientes con ictus relacionado con enfermedad arterial extracraneal, la aspirina fue más efectiva que los AVK en cuanto a la reducción de recurrencias^{687,713}. El análisis de subgrupos del estudio SOCRATES (*Acute Stroke or Transient Ischaemic Attack Treated with Aspirin or Ticagrelor and Patient Outcomes*) mostró una tasa menor de MACE en pacientes tratados con ticagrelor, comparado con aspirina⁶⁸⁹; no obstante, este análisis no tenía suficiente poder estadístico para llegar a conclusiones firmes sobre el beneficio del ticagrelor.

La combinación de aspirina y clopidogrel administrada en la fase temprana de la EC sintomática reduce la embolización cerebral asintomática y el ictus^{692,694,714}. Además, reduce la recurrencia del ictus tras un ictus menor/AIT^{667,668}.

Recientemente, en el estudio THALES (*Acute Stroke or Transient Ischaemic Attack Treated with Ticagrelor and acetylsalicylic acid for Prevention of Stroke and Death*) se observó una reducción del 17% del riesgo de muerte o ictus con el tratamiento con ticagrelor y aspirina, frente a aspirina en monoterapia, en pacientes con ictus menor o AIT de riesgo alto⁷¹⁵; sin embargo, los eventos hemorrágicos fueron más frecuentes en el grupo asignado a ticagrelor más aspirina^{700,716}. Cabe destacar que los datos del estudio COMPASS no se pueden aplicar a la EC sintomática, ya que estos pacientes fueron excluidos del estudio debido al riesgo de sangrado intracraneal⁴⁹⁹.

Recomendaciones - tabla 26. Recomendaciones sobre la evaluación del tratamiento médico de los pacientes con estenosis arterial carotídea sintomática

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
El TAPD está recomendado en la fase temprana del ictus menor en pacientes con estenosis de la ACI, si no están revascularizados, durante al menos 21 días y teniendo en cuenta el riesgo de sangrado ^{667,668}	I	A
Se recomienda que un equipo médico vascular, que incluya a un neurólogo, evalúe a los pacientes con estenosis sintomática de la ACI ^{667,668}	I	C
Se debe considerar el tratamiento indefinido con un antiagregante tras la revascularización de la ACI ^{667,668}	IIa	C
Se puede considerar la administración de TAPD hasta 90 días en la fase temprana del ictus en pacientes con estenosis de la ACI, teniendo en cuenta el riesgo de sangrado ^{667,668}	IIb	B

ACI: arteria carótida interna; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble (aspirina y clopidogrel).

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.2.3.2. Tratamiento intervencionista

8.2.3.2.1. Cirugía abierta. El TMO está recomendado para todos los pacientes sintomáticos con EC. En pacientes con síntomas recientes y estenosis < 50%, la ETC (más TMO) no fue efectiva para la prevención del ictus. Sin embargo, la cirugía redujo el riesgo de ictus en pacientes con estenosis moderada (50-69%) y severa (70-99%). El beneficio de la cirugía fue mayor cuanto mayor fue la severidad de la estenosis, excepto para las lesiones «casi oclusivas» (estenosis del 95-99% con colapso distal de la ACI o un calibre luminal estrecho con «flujo en goteo»)^{660,717-720}.

Las siguientes características se asocian con un aumento de la incidencia del ictus en pacientes sintomáticos (estenosis del 50-99%) que reciben tratamiento médico: edad avanzada (> 75 años), síntomas en los últimos 14 días, sexo masculino, síntomas hemisféricos (frente a retinianos), ictus cortical (frente a lacunar), mayor número de comorbilidades, estenosis irregular, gravedad de la estenosis, oclusión contralateral, estenosis intracraneal en tándem y falta de reclutamiento de colaterales intracraneales⁷²¹.

Registros a gran escala muestran que la ETC se puede realizar con seguridad en los primeros 7 días tras un AIT/ictus menor⁷²²⁻⁷²⁴. Sin embargo, no todos los pacientes se benefician de la revascularización urgente y la seguridad de la ETC en las primeras 48 h tras

la aparición de los síntomas sigue siendo una cuestión controvertida debido al aumento de riesgo de transformación hemorrágica. Entre los pacientes con riesgo alto se incluyen los pacientes con oclusión carotídea aguda, déficit neurológico mayor persistente, un área de infarto de la arteria cerebral media superior a un tercio, evidencia de hemorragia parenquimal preexistente y signos de alteración de la consciencia^{724,725}.

La decisión de revascularizar la arteria carótida en las primeras 48 h desde la presentación de los síntomas sigue siendo discutible⁷²⁶.

8.2.3.2.2. Tratamiento endovascular frente a cirugía abierta. Estudios aleatorizados que compararon la ETC con el implante de SAC en pacientes asintomáticos evidenciaron un riesgo significativamente más alto a los 30 días de «cualquier ictus» y «muerte/ictus» tras el implante de SAC. Esto se debe a las tasas más elevadas de ictus menores, que no fueron discapacitantes y se resolvieron en los primeros 6 meses^{711,727}.

Por otra parte, el desarrollo de ictus perioperatorio se asoció con una supervivencia a largo plazo tres veces menor⁷²⁷, similar al IM post-procedimiento (que fue más frecuente tras la ETC)⁷²⁸.

En los pacientes con implante de SAC, el riesgo aumentó en los pacientes mayores de 60 años, especialmente en los mayores de 80 años, que tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir ictus o muerte tras el procedimiento. Cuando se compara el implante de SAC con la ETC, el efecto relacionado con edad es aparentemente mayor en pacientes de 60-65 años, y la ETC es superior al implante de SAC en pacientes mayores de 70 años^{729,730}.

Los pacientes de edad avanzada sometidos a implante de SAC pueden experimentar más ictus perioperatorio, fundamentalmente ictus ipsilateral menor, posiblemente debido a una mayor carga de enfermedad del arco aórtico. En estos casos, la experiencia del operador/institución pueden tener un papel importante en los resultados periprocedimiento. El implante de SAC se asocia con un riesgo significativamente menor de IM, lesión transitoria del nervio craneal y hematoma^{731,732}.

Pasados los 30 días del periodo perioperatorio, los datos a largo plazo indican que los resultados del implante de SAC son similares a los de la ETC^{703,733}. Por lo tanto, el nivel de riesgo estimado a los 30 días (según las características clínicas y anatómicas y la experiencia del operador/centro) determinarán en gran medida la estrategia de tratamiento (ETC o implante de SAC) preferible para cada paciente individual.

Un análisis de un ensayo clínico reveló un mayor beneficio de la ETC cuando se realiza en las primeras dos semanas tras el evento isquémico⁷³⁴, con una menor incidencia de complicaciones, comparada con el implante de SAC en la primera semana de un ictus/AIT. La *Carotid Stenosis Trialists Collaboration* mostró una tasa más alta de ictus/muerte (8,3% con implante de SAC frente al 1,3% con ETC) en pacientes sometidos a implante de SAC en la primera semana desde el último evento sintomático⁷³⁵. Estos hallazgos avalan la preferencia por la EAC temprana en pacientes sintomáticos. No obstante, estos estudios, que se iniciaron hace más de 30 años, no evaluaron el TMO actual. La eficacia del implante de *stents* carotídeos, que se diseñaron inicialmente como alternativa para pacientes con riesgo quirúrgico alto^{704,736}, se merece ser considerada en la práctica clínica contemporánea (tabla 12)⁷³⁵.

Tabla 12. Características perioperatorias de riesgo alto para la endarterectomía carotídea

Clínicas
Insuficiencia cardíaca congestiva (clase funcional NYHA-III/IV)
Angina inestable (CCS-III/IV)
Enfermedad coronaria de tronco común izquierdo o estenosis del 70% en más de un vaso
IM reciente (< 30 días)
Cirugía cardíaca abierta planificada (< 30 días)
FEVI < 30%
Enfermedad pulmonar grave
Enfermedad renal grave
Anatómicas
Lesiones inaccesibles mediante cirugía • Lesiones en o por encima de la C2 • Lesiones por debajo de la clavícula
Irradiación cervical ipsilateral
Inmovilidad espinal del cuello
Oclusión contralateral de la arteria carótida (aumenta el riesgo de ictus)
Parálisis laríngea contralateral
Traqueostomía

CCS: *Canadian Cardiovascular Society*; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IM: infarto de miocardio; NYHA: *New York Heart Association*.

En conclusión, la ETC sigue siendo el tratamiento de elección para pacientes con EC sintomática. En pacientes elegibles para revascularización carotídea, pero con riesgo quirúrgico alto con base en la evaluación de un equipo médico vascular, el implante de SAC puede ser preferible a la ETC, siempre que el paciente sea candidato a este tratamiento y que la tasa de riesgo de complicaciones no sea superior al 6%.

Por el momento, los resultados de la revascularización arterial transcarotídea (RATC) solo se han analizado en registros. Según estos datos, las tasas intrahospitalarias de ictus/muerte son significativamente más bajas con la RATC que con el implante transfemoral de SAC^{707,737}. Al igual que los resultados obtenidos tras la ETC, los pacientes sintomáticos sometidos a RATC tienen resultados similares si el procedimiento se realiza más de 48 h después del evento neurológico⁷³⁸. Sin embargo, la RATC no ha sido evaluada en ensayos aleatorizados ni ha sido comparada con la ETC o con el TMO.

8.2.3.2.3. Arterias vertebrales. No se dispone de evidencia sobre el uso de modificaciones del estilo de vida o tratamiento médico en los casos de estenosis sintomática de arterias vertebrales, pero su uso parece razonable dado el riesgo CV de estos pacientes.

Así mismo, no hay evidencia sobre el uso de estrategias preventivas y tratamiento antitrombótico, pero su uso es razonable en presencia de otros factores de riesgo CV.

La cirugía de la estenosis vertebral extracraneal (con transposición a la ACC, endarterectomía vertebral transubclavia, *bypass* venoso distal) se puede realizar con tasas bajas de ictus/muerte si se lleva a cabo en centros con experiencia^{739,740}. Sin embargo, debido a la limitada experiencia en reconstrucciones complejas de la

arteria vertebral, la cirugía abierta ha sido reemplazada en gran medida por intervenciones endovasculares.

En un análisis combinado de los estudios VIST (*Vertebral Artery Ischaemia Stenting Trial*), VAST (*Vertebral Artery Stenting Trial*) y SAMMPRIS (*Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in Intracranial Stenosis*)⁷⁴¹ no se observó un beneficio claro del implante de *stents* en la arteria vertebral extracraneal.

Varias técnicas quirúrgicas, como la endarterectomía arterial vertebral o la transposición, no han sido investigadas en estudios aleatorizados. Aunque existen series de casos, generalmente carecen de grupo de control y de un protocolo de tratamiento riguroso⁷⁴²; por ello, la eficacia de estos procedimientos sigue siendo incierta.

Recomendaciones - tabla 27. Recomendaciones sobre intervenciones para pacientes con estenosis arterial carotídea sintomática

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La ETC está recomendada para la estenosis sintomática del 70-99% de la ACI, siempre que el riesgo estimado de ictus/muerte a los 30 días relacionado con el procedimiento sea < 6% ^{660,719}	I	A
Si está indicada, se recomienda realizar la ETC en los primeros 14 días en pacientes con estenosis sintomática de la ACI ⁷³⁴	I	B
El TMO está recomendado para todos los pacientes con estenosis sintomática de la ACI ¹⁹	I	A
Se debe considerar la ETC de la estenosis sintomática del 50-69% de la ACI, siempre que el riesgo estimado de ictus/muerte a los 30 días relacionado con el procedimiento sea < 6% ^{660,719}	Ila	A
Para pacientes sintomáticos con riesgo alto para la ETC y con estenosis del 70-99% de la ACI se debe considerar el implante de SAC, siempre que el riesgo estimado de ictus/muerte a los 30 días relacionado con el procedimiento sea < 6% ⁷⁰³	Ila	B
Para pacientes sintomáticos menores de 70 años con estenosis de la ACI del 70-99%, se puede considerar el implante de SAC, siempre que el riesgo estimado de ictus/muerte a los 30 días relacionado con el procedimiento sea < 6% ⁷⁰³	Ilb	A
No se recomienda la revascularización en pacientes con estenosis de la ACI < 50% ^{660,719}	III	A

ACI: arteria carótida interna; ETC: endarterectomía carotídea; SAC: *stent* arterial carotídeo; TMO: tratamiento médico óptimo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.2.3.3. Seguimiento

El tratamiento perioperatorio y postoperatorio tras la revascularización carotídea debe incluir el TMO. La hipertensión postoperatoria es un factor de riesgo de ictus y AIT, sangrado de la herida y hemorragia intracraneal⁷⁴³. Por lo tanto, el control farmacológico de la PA es importante para optimizar los resultados⁷⁴⁴.

Las fluctuaciones de hipertensión e hipotensión pueden ser frecuentes y deben ser controlados con prontitud^{744,745}.

Se recomienda también un tratamiento hipolipemiante intensivo dirigido a una reducción > 50% del cLDL y un objetivo del cLDL < 1,4 mmol/L (55 mg/dL)¹⁹.

El tratamiento antiagregante debe adaptarse al tipo de intervención. En la ETC, se ha demostrado una reducción de eventos isquémicos periprocedimiento y a largo plazo con el uso de dosis bajas de aspirina^{746,747}. Tras el implante de *stents* carotídeos, se recomienda el TAPD (aspirina y clopidogrel), pero la duración del tratamiento sigue siendo motivo de debate⁷⁴⁸. En el periodo perioperatorio del implante de SAC, se debe prescribir TAPD durante al menos 30 días después del procedimiento^{77,749,750}. El ticagrelor, incluido en el TAPD tras el implante de SAC/RAC, presenta una desventaja debido a su elevado riesgo de sangrado, comparado con clopidogrel⁷⁵¹⁻⁷⁵³.

La ecografía Doppler es la técnica de primera línea para evaluar a los pacientes sometidos a ETC o implante de *stents* carotídeos. La ATC y la ARM son técnicas alternativas para determinar la presencia de reestenosis^{749,754}.

Tras la ETC o el implante de *stents*, se recomienda realizar una ecografía Doppler basal (< 3 meses) y después anualmente hasta que se confirme la estabilidad del paciente (es decir, hasta que no se observe reestenosis en dos ecografías anuales consecutivas). El seguimiento regular (cada 2 años) se puede realizar con base en la estenosis de la ACI, el perfil de riesgo y la esperanza de vida de los pacientes^{749,754}.

Para pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular tras el procedimiento, la ecografía Doppler puede ser beneficiosa cada 6 meses hasta que se establezca un patrón de estabilidad clínica, y después se realizará cada año^{749,754}.

El seguimiento temprano, especialmente en los primeros 1-3 meses y particularmente en caso de no disponer de imágenes intraoperatorias completas (p. ej., tras la ETC), sirve para detectar errores técnicos y establecer una base para futuras comparaciones.

Recomendaciones - tabla 28. Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con estenosis arterial carotídea

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda el seguimiento anual para supervisar los FRCV y la adherencia al tratamiento ⁷⁵⁴	I	A
Tras el implante de <i>stents</i> en la ACI, se recomienda el TAPD con aspirina y clopidogrel durante al menos un mes ^{77,749,750}	I	A
Tras la revascularización de la ACI, se recomienda el tratamiento indefinido con aspirina o clopidogrel ^{746,747}	I	B
Durante el seguimiento se recomienda evaluar los síntomas neurológicos, los FRCV y la adherencia al tratamiento al menos una vez al año en pacientes con EC ⁷⁵⁴	I	C
Tras la revascularización de la ACI se recomienda el seguimiento con ecografía Doppler durante el primer mes ^{749,754}	I	C

ACI: arteria carótida interna; EC: estenosis carotídea; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

El seguimiento permite identificar la reestenosis carotídea ipsilateral y la progresión de la enfermedad contralateral, ofreciendo la oportunidad de realizar una intervención en el momento adecuado para minimizar el riesgo de ictus. Sin embargo, este concepto se enfrenta a crecientes desafíos debido al papel reducido y selectivo de la intervención en pacientes asintomáticos. Un

protocolo de seguimiento tiene importancia cuando los resultados anticipados influyen en el coste-efectividad del plan de tratamiento médico o intervencionista^{749,754}.

8.3. Otras localizaciones arteriales

8.3.1. Enfermedad de las arterias subclavias

8.3.1.1. Presentación clínica y diagnóstico

La enfermedad arterial de extremidades superiores (EAES) aterosclerótica se localiza más frecuentemente en la arteria subclavia^{755,756}. La isquemia digital a menudo está causada por etiologías no ateroscleróticas, incluida la tromboembolia, esclerosis sistémica, etiología idiopática, tromboangeitis obliterante, etiología iatrogénica o cáncer⁷⁵⁷. La estenosis subclavia (ES) aislada suele cursar asintomática y se puede sospechar por una diferencia absoluta de la PAS entre ambos brazos mayor a 10-15 mmHg⁷⁵⁸. En el estudio MESA (*Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis*), la prevalencia de la ES asintomática fue del 4,5% aproximadamente en adultos (hombres: 5,1%, mujeres: 3,9%) y más frecuente en pacientes con EAP (11,4%)⁷⁵⁹. En pacientes que asisten a consulta cardiovascular, una diferencia de la PAS mayor a 25 mmHg duplica la prevalencia y predice de forma independiente la mortalidad^{32,758}. A medida que progresa la enfermedad obstructiva, particularmente si afecta a los vasos vertebrales, el riesgo de isquemia o síntomas de robo aumenta significativamente. El síndrome de robo de la arteria subclavia puede sospecharse en caso de alteraciones visuales, síncope, ataxia, vértigo, disfagia, disartria y déficit sensorial facial durante el movimiento de brazos; los síntomas se correlacionan con la diferencia de presión arterial entre los brazos⁷⁶⁰. La enfermedad braquiocefálica oclusiva puede originar ictus o AIT en los territorios carotídeos y vertebrales, que se manifiesta como fatiga inducida por el ejercicio, dolor y claudicación del brazo. En casos graves, especialmente en la enfermedad distal, puede aparecer dolor en reposo e isquemia digital con necrosis.

La evaluación de las arterias subclavias mediante ecografía Doppler permite detectar la estenosis subclavia a través de los flujos intraestenóticos de alta velocidad [estenosis del 50%: velocidad sistólica pico (VSP) ≥ 230 cm/s, índice de VSP (iVSP) $\geq 2,2$; estenosis del 70%: VSP ≥ 340 cm/s e iVSP $\geq 3,0$] u ondas monofásicas postestenóticas⁷⁶¹. La mayoría de los pacientes (> 90%) con estenosis subclavia proximal de al menos el 50% tienen flujo inverso intermitente o continuo en la arteria vertebral, aunque no todos los pacientes son sintomáticos^{760,762}. Cuando exista sospecha de síndrome de robo de la arteria subclavia, se debe evaluar el flujo inverso en la arteria vertebral extracraneal ipsilateral mediante pruebas de hiperemia y, si está disponible, Doppler transcraneal⁷⁶². La estenosis severa o la oclusión del tronco braquiocefálico derecho se asocia con velocidades reducidas de flujo en la arteria subclavia ipsilateral y la ACC. En caso de resultados anormales o dudosos en la ecografía Doppler deben realizarse pruebas de imagen anatómica (ATC/ARM)⁷⁶³. La ATC es excelente para las lesiones supraaórticas y puede proporcionar además información extravascular, sobre todo cuando el síndrome del opérculo torácico es un diagnóstico diferencial. La ARM proporciona información funcional y morfológica que permite diferenciar la perfusión anterógrada de la retrógrada y estimar la severidad de la estenosis⁷⁶⁴. La ASD se emplea cuando está indicada la revascularización

endovascular. La tomografía por emisión de positrones (PET) es útil para el diagnóstico de la arteritis, pero no para la evaluación de lesiones ateroscleróticas en la práctica clínica.

8.3.1.2. Estrategia de tratamiento (médico e intervencionista)

El tratamiento médico óptimo está recomendado en todos los pacientes con EAES sintomática para reducir el riesgo cardiovascular³². La revascularización está indicada en pacientes sintomáticos con AIT/ictus, síndrome de robo de la arteria subclavia, disfunción del acceso para la hemodiálisis ipsilateral o deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud. Se debe considerar la revascularización en pacientes asintomáticos programados para cirugía de revascularización coronaria (CABG) con la arteria mamaria interna y en aquellos con acceso ipsilateral para hemodiálisis, además de pacientes asintomáticos con estenosis/oclusión subclavia bilateral significativa para el seguimiento adecuado de la PA. La revascularización se puede realizar con procedimientos endovasculares o quirúrgicos. No se han desarrollado ECA que comparen la reparación endovascular con la cirugía abierta, pero estudios individuales, incluido el *Danish Vascular Registry*, muestran una resolución similar de los síntomas a largo plazo, aunque con tasas generales más altas de complicaciones y mayor duración de la hospitalización con la cirugía abierta⁷⁶⁵. El riesgo de complicaciones graves, incluido el ictus vertebrobasilar, es bajo con ambas estrategias. La tasa de ictus postoperatorio es del 1,3% para el tratamiento endovascular⁷⁶⁵ y del 0,9-2,4% para la cirugía abierta⁷⁶⁵⁻⁷⁶⁷.

La angioplastia percutánea para la estenosis de la arteria subclavia se suele combinar con el implante de *stents*. No hay evidencia concluyente para determinar si el implante de *stents* es más efectivo que la angioplastia con balón⁷⁶⁸. Se describieron resultados similares para el tratamiento endovascular de la arteria innominada⁷⁶⁹. En lesiones ostiales muy calcificadas, los *stents* expandibles con balón ofrecen mayor fuerza radial que los *stents* de nitinol. El tratamiento endovascular suele ser la estrategia estándar. Sin embargo, en algunos pacientes con riesgo quirúrgico bajo y oclusión de la arteria subclavia, o después del fracaso del tratamiento endovascular, la transposición quirúrgica de subclavia-carótida es segura y tiene excelentes resultados de permeabilidad a los 5 años (permeabilidad del 96% a los 5 años)⁷⁶⁶. La cirugía de *bypass* carótida-subclavia con injerto protésico mostró beneficios a largo plazo, con tasas bajas de morbilidad operatoria, especialmente en pacientes con enfermedad extensa o reoclusión tras el implante de *stents* (permeabilidad del 97% a los 5 años)⁷⁷⁰. Otras opciones de tratamiento son los procedimientos de *bypass* extraanatómicos extratorácicos (axilo-axilar, carótido-axilar o carótido-carotídeo)^{771,772}; el *bypass* axilo-axilar, no obstante, podría ocluirse al año en el 14% de los casos⁷⁷³. La estrategia transtorácica es una opción en pacientes con enfermedad multivascular que afecta al arco aórtico y a varios vasos supraaórticos⁷⁶⁷.

Si bien la isquemia crítica de la mano causada por enfermedad aterosclerótica oclusiva por debajo del codo es poco frecuente, las intervenciones se asocian con una alta tasa de éxito, las amputaciones mayores son raras y en muchos casos se pueden tratar sin necesidad de operar⁷⁵⁶. En pacientes adecuadamente seleccionados, tanto las intervenciones endovasculares como la cirugía abierta tienen una alta tasa de éxito^{755,756}.

En pacientes sintomáticos con contraindicaciones para el tratamiento endovascular o la cirugía abierta, se puede considerar la infusión de prostanoideos o la simpatectomía torácica⁷⁷⁴.

8.3.1.3. Seguimiento

El seguimiento de los pacientes con EAES es necesario para la prevención cardiovascular óptima. Los pacientes sintomáticos requieren un seguimiento más estricto para reevaluar la indicación de revascularización, ya que un porcentaje alto de síntomas se resuelven espontáneamente⁷⁷⁵. Después de la revascularización, se debe programar el seguimiento de los pacientes para detectar y tratar un posible fracaso tardío del procedimiento.

Recomendaciones - tabla 29. Recomendaciones sobre el tratamiento de la estenosis arterial subclavia (véase también la tabla de evidencia 9)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda medir la PA bilateral de los brazos en todos los pacientes con EAP-A ^{32,758}	I	B
En pacientes sintomáticos con enfermedad arterial subclavia aterosclerótica (AIT/ictus, síndrome de robo de la arteria subclavia, disfunción del acceso para la hemodiálisis ipsilateral, isquemia severa), ambas opciones de revascularización (endovascular ± implante de <i>stents</i> o cirugía) se deben considerar y valorar caso a caso por el equipo médico vascular ⁷⁷⁶	Ila	B
Se puede considerar la revascularización endovascular en lugar de cirugía, pese a que ambas tienen resultados similares a largo plazo, con base en las tasas más bajas de complicaciones ⁷⁶⁵	Ilb	B
En pacientes con enfermedad arterial aterosclerótica de la arteria subclavia se debe considerar la revascularización:		
En los casos de estenosis proximal en pacientes programados para CABG con injerto de arteria mamaria interna ipsilateral ⁷⁷⁷⁻⁷⁸¹	Ila	C
En los casos de estenosis proximal en pacientes sometidos previamente a cirugía de <i>bypass</i> con injerto de arteria mamaria interna ipsilateral a arterias coronarias y evidencia de isquemia miocárdica ^{777,778,780}	Ila	C
En los casos de acceso arteriovenoso para hemodiálisis ipsilateral ⁷⁷⁸	Ila	C
No se recomienda la revascularización sistemática en pacientes con enfermedad aterosclerótica de la arteria subclavia ⁷⁷⁶	III	C

AIT: accidente isquémico transitorio; CABG: cirugía de revascularización coronaria; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; PA: presión arterial.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.3.2. Enfermedad de las arterias renales

8.3.2.1. Presentación clínica y diagnóstico

8.3.2.1.1. Epidemiología. En más del 90% de los casos, la estenosis arterial renal (EAR) está causada por aterosclerosis y típicamente afecta al segmento ostial de la arteria renal (tabla 13)⁷⁸². A partir de los 65 años de edad, la prevalencia total de la EAR de $\geq 60\%$ es del 6,8%, con mayor prevalencia en hombres (9,1%) que en mujeres (5,5%)⁷⁸³. En pacientes con EAP, la prevalencia de la EAR se sitúa entre el 7% y el 42%, dependiendo de los criterios diagnósticos⁷⁸⁴.

8.3.2.1.2. Presentación clínica. La presentación clínica comprende la hipertensión renovascular, el deterioro de la función renal y, finalmente, el edema pulmonar agudo (tabla 13). La EAR reduce la capacidad de filtración del riñón afectado, lo cual activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que potencialmente resulta en hipertensión renovascular^{782,785}. En la EAR unilateral, el riñón contralateral funcional podría aumentar la excreción de sodio para prevenir la retención de sodio y la sobrecarga de volumen. En la EAR bilateral de grado alto o en caso de EAR unilateral sin un segundo riñón funcional, el riesgo de deterioro cardiorrenal es más alto que en la enfermedad unilateral⁷⁸⁶.

8.3.2.1.3. Diagnóstico de la enfermedad de las arterias renales. Los primeros pasos diagnósticos incluyen pruebas de laboratorio para examinar la función renal, el registro en consulta y fuera de consulta de la PA (monitorización de la PA ambulatoria y domiciliaria como recomienda la nueva guía de la ESC sobre hipertensión arterial) y la evaluación hemodinámica no invasiva de las arterias renales mediante ecografía Doppler⁷⁸⁷.

Una PSV arterial renal > 200 cm/s medida con ecografía Doppler permite el diagnóstico de una EAR > 50% (sensibilidad del 95%, especificidad del 90%)⁷⁸⁸. Un índice de velocidad de flujo pico renal-aórtico (iVRA = PSV arterial renal/PSV aórtica) > 3,5 tienen una sensibilidad del 84-91% y una especificidad del 95-97% para la detección de una estenosis arterial renal del ≥60%⁷⁸⁹. Una diferencia de lado a lado del índice de resistencia intrarrenal ≥ 0,5 entre ambos riñones puede servir como un criterio hemodinámico adicional para la estenosis arterial renal hemodinámicamente relevante^{787,790}. Otros criterios ecográficos (tiempo de aceleración, índice de aceleración) tienen una menor precisión diagnóstica⁷⁹¹.

La sensibilidad y la especificidad de la RM con contraste en el diagnóstico de la EAR es del 88% y del 100%, respectivamente⁷⁸⁹; sin embargo, la ARM sobreestima el grado de EAR en un 26-32%⁷⁸⁹. Las ventajas de la ARM son que posibilita la evaluación del flujo sanguíneo del parénquima renal y no requiere el uso de radiación ni agentes de contraste yodados.

La ATC helicoidal con detectores múltiples permite medir los diámetros de la arteria renal y proporciona información sobre la calcificación parietal y las placas murales. El diagnóstico de la EAR mediante ATC tiene una sensibilidad del 64-100% y una especificidad del 92-98%⁷⁸⁹. Entre las desventajas de la ATC se incluye la exposición a radiación, la necesidad del uso de contraste en pacientes con deterioro de la función renal y la incapacidad para la evaluación hemodinámica completa de la EAR.

La angiografía con catéter es la prueba angular para el diagnóstico de la EAR, que además permite la medición de parámetros hemodinámicos (figura 19)⁷⁹². Teniendo en cuenta los riesgos potenciales de los procedimientos invasivos, la ecografía Doppler y otras modalidades no invasivas (ATC o ARM) se deben realizar antes de la angiografía con catéter y la medición invasiva de parámetros hemodinámicos (figura 19).

No debe considerarse la gammagrafía renal, la determinación de renina plasmática antes y después de una prueba de provocación con IECA ni la determinación de la renina venosa para la evaluación de la EAR.

8.3.2.1.4. Pronóstico. La EAR aterosclerótica progresa con respecto al grado de estenosis, mientras que las oclusiones renales totales son menos frecuentes⁷⁹³. La presencia de EAR significativa es un fuerte predictor de mortalidad⁷⁹⁴ y la enfermedad renovascular es un importante factor de riesgo de desarrollo de enfermedad renal

en fase terminal (ERFT)⁷⁹⁵. El riesgo de ERFT relacionada con EAR es más alto en hombres que en mujeres y aumenta con la edad⁷⁹⁵.

Tabla 13. Signos clínicos indicativos de enfermedad arterial renal

Inicio de hipertensión antes de los 30 años de edad
Hipertensión grave a partir de los 55 años de edad, cuando se asocia con ERC o insuficiencia cardíaca
Hipertensión y soplo abdominal
Empeoramiento rápido y persistente de una hipertensión previamente controlada
Hipertensión resistente • tres fármacos antihipertensivos, incluido un diurético, o • ≥ 4 fármacos antihipertensivos y • otra forma secundaria es improbable
Crisis hipertensiva (insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca aguda, encefalopatía hipertensiva o retinopatía de grado 3-4)
Azotemia de nueva aparición o empeoramiento de la función renal después del tratamiento con inhibidores del SRAA
Riñón atrófico por causa desconocida o discrepancia en el tamaño de los riñones o insuficiencia renal por causa desconocida
Edema pulmonar agudo

ERC: enfermedad renal crónica; SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona.

8.3.2.2. Estrategia de tratamiento (médico e intervencionista)

8.3.2.2.1. Tratamiento médico. En pacientes con EAR se recomienda el tratamiento médico óptimo⁷⁸⁵. Los datos sobre el tratamiento antitrombótico en pacientes con EAR aterosclerótica son escasos y derivan de estudios retrospectivos⁷⁹⁶. No obstante, el uso de medicación antiagregante es razonable en la EAR aterosclerótica.

Ningún estudio prospectivo ha investigado el tratamiento antitrombótico tras el implante de *stents* en la EAR y la información de estudios existentes sobre esta terapia es limitada⁷⁹⁷. Según las estrategias de tratamiento antitrombótico en lechos arteriales no coronarios se sugiere el uso de TAPD durante al menos un mes tras el implante de *stents* en la EAR⁶⁶⁶.

8.3.2.2.2. Revascularización.

Revascularización en la EAR aterosclerótica.

Los ensayos clínicos prospectivos que compararon la revascularización endovascular con el TMO en la EAR aterosclerótica favorecieron el implante de *stents* arteriales frente a la angioplastia con balón⁷⁹².

Sin embargo, el implante de *stents* arteriales renales no fue superior al TMO en cuanto a la reducción de la PA, los eventos cardiovasculares o la mortalidad en la EAR aterosclerótica unilateral^{788,798,799}. Un estudio mostró un beneficio potencial de la angioplastia arterial renal para la PA en la EAR bilateral, pero estudios subsiguientes no confirmaron este hallazgo⁸⁰⁰⁻⁸⁰². Los datos sobre el beneficio del implante de *stents* en la reducción del uso de medicamentos antihipertensivos son inconsistentes^{324,800,801,803,804}.

En situaciones específicas o distintas etiologías de la EAR se debe considerar la revascularización (figura 19). La revascularización arterial renal mediante cirugía abierta parece ser comparable al tratamiento endovascular en relación a la PA y la función renal^{805,806}. Por lo tanto, la cirugía abierta puede ser una alternativa en los casos de indicación de revascularización y anatomía compleja o después del fracaso de la reparación endovascular.

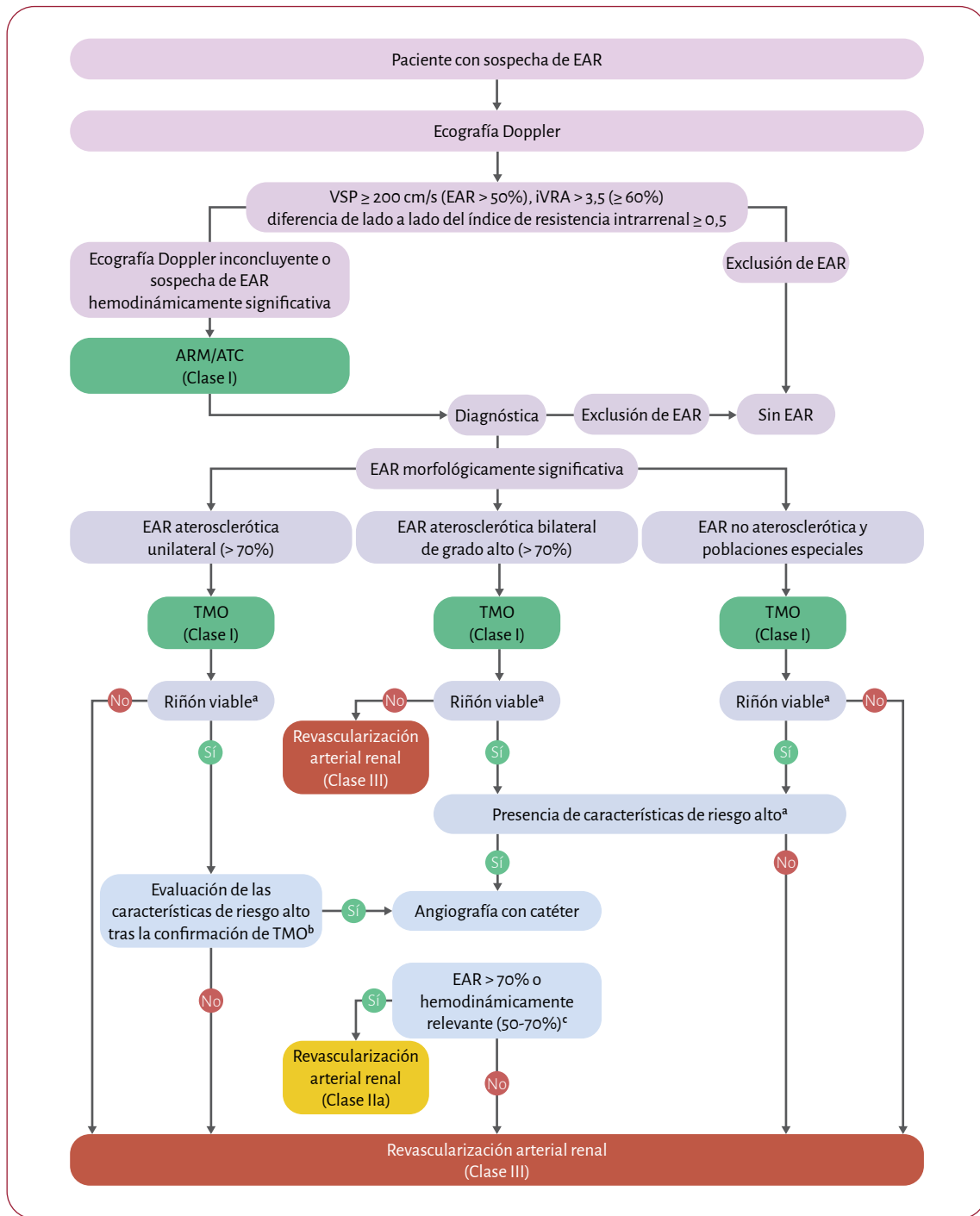


Figura 19. Algoritmo de diagnóstico y tratamiento para la estenosis arterial renal. ARM: angiografía por resonancia magnética; ATC: angiografía por tomografía computarizada; EAR: estenosis arterial renal; iVRA: índice de velocidad de flujo pico renal-aórtico; Pd/Pa: índice de presión coronaria/presión aórtica; TMO: tratamiento médico óptimo; VSP: velocidad sistólica pico.

^a Viabilidad renal en la EAR		
	Signos de viabilidad	Signos de inviabilidad
Dimensión renal	> 8 cm	< 7 cm
Corteza renal	Corteza renal distinta (> 0,5 cm)	Pérdida de diferenciación corticomedular
Proteinuria	Índice albumina-creatinina < 20 mg/mmol	Índice albumina-creatinina > 30 mg/mmol
Índice de resistencia renal	< 0,8	> 0,8

^b Hipertensión arterial rápidamente progresiva, resistente a tratamiento; función renal rápidamente deteriorada; edema pulmonar agudo; riñón único.

^c Gradiente medio de presión en reposo > 10 mmHg; gradiente de presión sistólica hiperémica > 20 mmHg; Pd/Pa renal ≤ 0,9 (o 0,8).

8.3.2.3. Seguimiento

Tras el diagnóstico de EAR significativa y la implementación de TMO y/o revascularización arterial renal, los exámenes periódicos de seguimiento son cruciales. El seguimiento debe incluir análisis de laboratorio para evaluar la función renal, registros de la PA en consulta y fuera de consulta (monitorización de la PA ambulatoria y domiciliaria según la nueva guía de la ESC sobre hipertensión arterial) y ecografía Doppler arterial renal. La ecografía Doppler, que incluya la VSP, el iVRA, la diferencia de lado a lado del índice de resistencia y la dimensión renal, es la técnica de imagen preferida durante el seguimiento⁷⁸⁷.

En pacientes con EAR que reciben tratamiento conservador, se debe reevaluar la indicación potencial de revascularización arterial renal durante el seguimiento (figura 19).

Tras el implante de *stents* arteriales renales se recomienda el seguimiento después de un mes y posteriormente cada 12 meses, o cuando aparezcan nuevos signos y síntomas⁸⁰⁷. Se puede considerar la reintervención en caso de reestenosis *intra-stent* $\geq 60\%$ detectada por ecografía Doppler, signos y síntomas recurrentes (PAD > 90 mmHg con > 3 fármacos antihipertensivos o un aumento $> 20\%$ de la creatinina sérica)^{787,808}.

Recomendaciones - tabla 30. Recomendaciones sobre estrategias diagnósticas para la enfermedad arterial renal

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La ecografía Doppler está recomendada como modalidad de imagen de primera línea en pacientes con sospecha de EAR ^{787,789-791}	I	B
En caso de sospecha de EAR basada en la ecografía Doppler o resultados inconcluyentes, se recomienda la ARM o la ATC ^{789,791}	I	B
En pacientes con EAR aterosclerótica se recomienda evaluar las características clínicas de riesgo alto y la viabilidad renal cuando se considere la indicación de revascularización arterial renal ^{809,810}	I	B

ARM: angiografía por resonancia magnética; ATC: angiografía por tomografía computarizada; EAR: estenosis arterial renal.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Recomendaciones - tabla 31. Recomendaciones sobre estrategias terapéuticas para la enfermedad arterial renal (véase también la tabla de evidencia 10)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Tratamiento médico		
En pacientes con EAR aterosclerótica se puede considerar el tratamiento con dosis bajas de aspirina ⁸¹¹	IIb	C
Revascularización		
En pacientes con EAR aterosclerótica unilateral $> 70\%$, características de riesgo alto y signos de viabilidad renal, se debe considerar la revascularización arterial renal después de establecer TMO ^{798,809,810}	IIa	B

Continúa

En pacientes con EAR aterosclerótica bilateral ($> 70\%$) o EAR en riñón único, características de riesgo alto y signos de viabilidad renal se debe considerar la revascularización arterial renal ⁸⁰⁰⁻⁸⁰²	IIa	B
En pacientes con hipertensión y/o signos de disfunción renal por EAR causada por displasia fibromuscular, características de riesgo alto y signos de viabilidad renal, se debe considerar la angioplastia primaria con balón e implante de <i>stents</i> de rescate ^{812,813}	IIa	B
En pacientes con una indicación de revascularización arterial renal y anatomía compleja, o después del fracaso de la revascularización endovascular, se debe considerar la revascularización mediante cirugía abierta ^{805,806}	IIa	B
En pacientes con EAR aterosclerótica unilateral, no se recomienda la revascularización sistemática ^{324,800-804,814}	III	A

EAR: estenosis arterial renal; TMO: tratamiento médico óptimo

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

8.3.3. Enfermedad de las arterias viscerales

8.3.3.1. Isquemia mesentérica aguda

La isquemia mesentérica aguda (IMA) puede estar causada por embolia arterial o trombosis *in situ*, isquemia no oclusiva [causada frecuentemente por vasoconstricción de la arteria mesentérica superior (AMS)] y trombosis venosa. En las últimas décadas la embolia disminuyó del 46% al 35%, mientras que la trombosis arterial aumentó del 20% al 35%⁸¹⁵⁻⁸¹⁷. La oclusión tromboembólica aguda afecta con mayor frecuencia a la AMS. Debido al desarrollo extenso de colaterales, es infrecuente que conlleve infarto intestinal.

8.3.3.1.1. Presentación clínica y diagnóstico.

Evaluación clínica

El diagnóstico precoz de la IMA se basa en la sospecha clínica. La IMA se manifiesta típicamente como la aparición repentina de dolor abdominal intenso, acompañado de hallazgos físicos mínimos, vaciamiento intestinal (vómitos, diarrea) y una causa embólica común (principalmente FA)⁸¹⁸⁻⁸²⁰. Los émbolos también pueden alojarse en otras localizaciones, lo que ayuda al diagnóstico. La trombosis arterial aguda tiende a ocurrir en áreas con enfermedad aterosclerótica preexistente, lo cual resulta en una presentación clínica menos dramática. Los pacientes pueden tener síntomas previos de isquemia mesentérica crónica (IMEC) u otras manifestaciones ateroscleróticas⁸²¹.

Las pruebas de laboratorio son no fiables para el diagnóstico de la IMA, aunque se puede observar niveles elevados de lactato-L, leucocitos y dímero D⁸²²⁻⁸²⁵.

Pruebas de imagen

La angiografía por tomografía computarizada es la prueba angular para el diagnóstico^{826,827}, ya que permite detectar trombos y/o émbolos en el tronco de la AMS o sus ramas, además de reconocer signos de isquemia intestinal. La radiografía abdominal estándar carece de especificidad y un resultado normal no permite descartar el diagnóstico⁸²⁸.

8.3.3.1.2. Estrategia de tratamiento. La mayoría de los pacientes requiere la revascularización inmediata para sobrevivir. No se han

desarrollado ensayos clínicos que comparen el tratamiento quirúrgico con el endovascular en la IMA. Dos metaanálisis mostraron la superioridad de la revascularización endovascular frente a la cirugía en relación a la mortalidad intrahospitalaria y las tasas de resección intestinal^{829,830}. La estrategia de cirugía abierta es más apropiada en centros en los que la intervención endovascular está menos disponible y en pacientes con peritonitis⁸³¹. El implante retrógrado abierto de *stents* es una alternativa que requiere un tiempo operatorio más corto, en el que se realiza una punción de la AMS en el abdomen abierto seguida del implante de *stents*⁸³².

8.3.3.1.3. Seguimiento. La mayoría de los pacientes tratados por IMA requiere tratamiento anticoagulante/antiagregante durante el resto de la vida para prevenir recurrencias. Los pacientes sometidos a revascularización deben tener seguimiento con ATC o ecografía Doppler a los 6 meses⁸³³, ya que la IMA recurrente tras la revascularización mesentérica causa un 6-8% de muertes tardías⁸³⁴. La guía actual de la *Society for Vascular Surgery* (SVS) recomienda realizar una ecografía Doppler a 1, 6 y 12 meses tras la intervención, y posteriormente al año⁷⁵⁴.

8.3.3.2. Enfermedad arterial mesentérica crónica

La IMEC oclusiva está causada principalmente por aterosclerosis y afecta más frecuentemente a mujeres (65-72%)^{835,836}. Los síntomas típicamente se manifiestan cuando están afectados al menos dos vasos mesentéricos debido a la presencia de colaterales extensas. La prevalencia de la estenosis asintomática de la arteria celiaca y/o AMS es del 3% en pacientes < 65 años y del 18% en pacientes > 65 años⁸³⁷. Sin embargo, las anastomosis inadecuadas pueden producir isquemia sintomática, incluso con oclusión aterosclerótica de un vaso^{838,839}.

8.3.3.2.1. Presentación clínica y diagnóstico.

Evaluación clínica

Al igual que en la IMA, el diagnóstico precoz de la IMEC se basa en la sospecha clínica. Los síntomas clásicos de la IMEC son dolor abdominal posprandial, pérdida de peso y alteraciones gastrointestinales como diarrea o estreñimiento. Para evitar el dolor, los pacientes adquieren aversión a la comida, aunque el apetito no se encuentra alterado, a diferencia de los pacientes con enfermedades malignas. La exploración abdominal puede revelar un soplo. El recuento de lactato, lactato deshidrogenasa y/o leucocitos no es útil para el diagnóstico de la IMEC^{840,841}. Las pruebas funcionales (tonometría, espectroscopia de luz visible) son aplicables en pacientes con estenosis mesentérica sintomática y enfermedad de un vaso⁸⁴².

Pruebas de imagen

La ecografía Doppler es una herramienta muy útil debido a su bajo coste y a que no requiere el uso de contraste ni radiación, pero precisa ser realizada por personal experimentado en centros especializados. Aunque se han propuesto criterios diagnósticos, no se ha llegado a un consenso^{843,844}. El mapeo anatómico para planificar el tratamiento generalmente se realiza con ATC o ARM^{845,846}, mientras que la ASD se reserva únicamente para objetivos terapéuticos (figura 20).

8.3.3.2.2. Estrategia de tratamiento. El tratamiento médico óptimo es la base de la terapia para la IMEC. La revascularización profiláctica no está recomendada en la IMEC asintomática. En un metaanálisis

se observaron mejores resultados con el tratamiento endovascular comparado con la cirugía abierta en algunos pacientes sintomáticos, debido a la menor incidencia de complicaciones y a una tendencia a una menor mortalidad a los 30 días⁸³⁵. Sin embargo, en dos metaanálisis adicionales la cirugía abierta se asoció con resultados superiores a largo plazo, con menos recurrencia de los síntomas y tasas más altas de permeabilidad a 1 año y a los 5 años^{847,848}. Pese al creciente uso del tratamiento endovascular, la cirugía abierta sigue estando indicada tras el fracaso del tratamiento endovascular sin opción de repetición de la intervención y en los casos de oclusiones y calcificaciones extensas o complejidad técnica.

8.3.3.2.3. Seguimiento. Tras la revascularización de la IMEC está recomendado el tratamiento médico indefinido, que incluya cambios en el estilo de vida y TMO para la aterosclerosis. La guía de la *Society for Vascular Surgery* propone el seguimiento con ecografía Doppler en caso de estenosis recurrente. Un posible programa de seguimiento incluye revisiones al mes del procedimiento, dos veces al año durante 2 años y posteriormente cada año⁸⁴⁹.

Recomendaciones - tabla 32. Recomendaciones en pacientes con estenosis arterial visceral

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con IMA causada por oclusión aguda de la AMS se recomienda el tratamiento endovascular ⁸²⁹⁻⁸³¹	I	B
En pacientes con sospecha de IMA o IMEC se recomienda la ATC ^{826,827,845,846}	I	C
En pacientes con sospecha de IMA o IMEC se recomienda la evaluación por el equipo médico vascular	I	C
No se recomienda la revascularización de la estenosis arterial visceral aterosclerótica asintomática	III	C

ATC: angiografía por tomografía computarizada; AMS: arteria mesentérica superior; IMA: isquemia mesentérica aguda; IMEC: isquemia mesentérica crónica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9. AORTA

9.1. Enfermedad ateromatosa de la aorta

9.1.1. Conceptos generales

Se estima que la incidencia de la enfermedad ateromatosa de la aorta es del 40-51.3%, que se complica en el 7,6% de los casos⁸⁵⁰⁻⁸⁵³. Las fases iniciales de la aterosclerosis, que se presenta como inflamación de la placa, puede estar presente en el 48% de individuos asintomáticos⁸⁵⁰. La clasificación de la placa aterosclerótica se basa en su grosor y en la presencia de úlceras y componentes móviles (tabla 14)^{159,171,854}. Esta clasificación es crucial, ya que las placas ateroscleróticas severas o complejas en el arco aórtico o en la aorta ascendente tienen una fuerte relación con eventos cerebrovasculares (OR, 4-9,1 para las placas ≥ 4 mm)⁸⁵⁵⁻⁸⁶⁰. Además, la incidencia anual del ictus recurrente sigue siendo alta (hasta el 16%), pese al tratamiento antiagregante o anticoagulante^{855,861}.

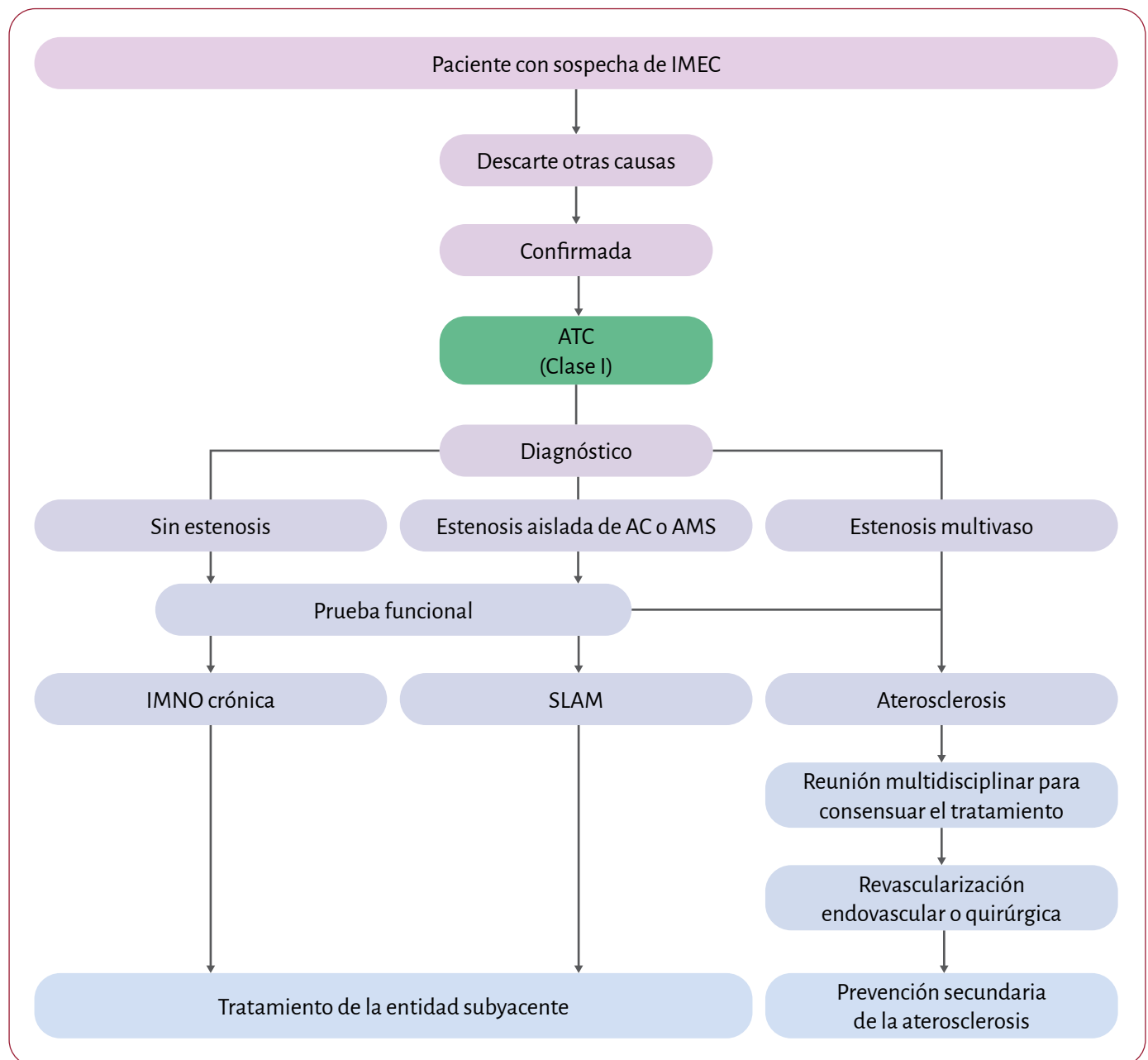


Figura 20. Algoritmo de tratamiento de la isquemia mesentérica crónica. AC: arteria celíaca; AMS: arteria mesentérica superior; ATC: angiografía por tomografía computarizada; IMEC: isquemia mesentérica crónica; IMNO: isquemia mesentérica no oclusiva; SLAM: síndrome del ligamento arcuato medio.

9.1.2. Tratamiento

9.1.2.1. Prevención primaria

Las placas aórticas asintomáticas que no son severas ni complejas (tabla 14) no requieren la prescripción de tratamiento antiagregante. Pero, en las placas severas/complejas está indicado el uso de estatinas para reducir la progresión de la placa o los eventos cardiovasculares⁸⁶² y se debe considerar la monoterapia con clopidogrel o dosis bajas de aspirina tras la evaluación del riesgo-beneficio^{493,666,861,863}. En estos casos la anticoagulación⁸⁶¹ o el TAPD (dosis bajas de aspirina y clopidogrel) no están indicados^{666,863}. Los trombos aórticos flotantes y las placas móviles complejas son raros y no se dispone de datos sobre su tratamiento

derivados de ECA a gran escala. Por ello, las recomendaciones se basan en gran medida en informes de casos, estudios observacionales y la opinión de experto, aunque la evidencia disponible sugiere beneficios terapéuticos de la anticoagulación, particularmente en pacientes sintomáticos⁸⁶⁴.

9.1.2.2. Prevención secundaria

La prevención secundaria con tratamiento antiagregante tras un evento embólico está recomendada para prevenir recurrencias^{666,865,866}. Si bien el valor del tratamiento doble frente a la monoterapia antiagregante sigue siendo incierto, estudios realizados recientemente indican que el TAPD prolongado aumenta el riesgo de sangrado sin un beneficio antitrombótico adicional^{667,863,867}.

La duración del tratamiento no está claramente establecida y debe buscar un equilibrio entre el beneficio temprano (especialmente dentro de los 7 días posteriores al evento embólico) y el riesgo constante de sangrado. Las estatinas [con un objetivo para el cLDL inferior a 1,4 mmol/L (55 mg/dL)] han demostrado ser efectivas para la prevención del ictus, independientemente de la etiología^{862,865,868}. Adicionalmente, un estilo de vida saludable es esencial para mejorar la salud cardiovascular y reducir las complicaciones.

Recomendaciones - tabla 33. Recomendaciones sobre prevención primaria y secundaria en placas aórticas ateromatosas

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Prevención primaria		
En pacientes con placas aórticas ateromatosas severas/complejas, se debe considerar el uso de estatinas para disminuir la progresión de la enfermedad y el riesgo de eventos cardíacos ⁸⁶²	Ila	C
Se debe considerar la monoterapia con clopidogrel o dosis bajas de aspirina en los casos de placas severas/complejas ^{493,666,861,863}	Ila	C
La anticoagulación ⁸⁶¹ o el TAPD ⁸⁶³ no están recomendados en los casos de placas aórticas, ya que no tienen efectos beneficiosos y aumentan el riesgo de sangrado ⁶⁶⁶	III	C
Prevención secundaria tras un evento embólico relacionado con aterosclerosis aórtica		
En pacientes con un evento embólico y evidencia de ateroma en el arco aórtico se recomienda el control lipídico intensivo con un objetivo de cLDL de <1,4 mmol/L (<55 mg/dL) para prevenir recurrencias ^{242,862,865,868}	I	A
En pacientes con un evento embólico y evidencia de ateroma en el arco aórtico se recomienda la monoterapia antiagregante para prevenir recurrencias ^{666,865,866}	I	C

cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; CV: cardiovascular; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Tabla 14. Graduación de las placas aórticas ateroscleróticas

Grado	Severidad (grosor del ateroma)	Descripción
1	Normal	Grosor de la íntima < 2 mm
2	Leve	Grosor de la íntima entre 2- 3 mm
3	Moderado	Ateroma ≥ 3 a < 4 mm (sin componentes móviles/ulcerosos)
4	Severo	Ateroma ≥ 4 mm (sin componentes móviles/ulcerosos)
5	Complejo	Ateroma de grado 2, 3 o 4 además de componentes móviles/ulcerosos

9.2. Aneurismas aórticos

9.2.1. Conceptos generales

9.2.1.1. Definiciones

La dilatación aórtica es la segunda aortopatía más frecuente, después de la aterosclerosis, y se define como un diámetro aórtico mayor a 2 desviaciones estándar del diámetro medio previsto según la edad, el sexo y el tamaño corporal (puntuación $z > 2$). En la práctica clínica se puede sospechar de dilatación de la raíz aórtica cuando el diámetro aórtico es > 40 mm en hombres adultos y > 36 mm en mujeres^{138,149,869} o con un diámetro indexado/ASC [índice de dimensión aórtica (iDA)] > 22 mm/m². En valores extremos de ASC o edad se recomienda el uso de la escala Z (para su cálculo véase la sección 5.4).

El aneurisma arterial se define como un diámetro $> 1,5$ veces mayor ($> 50\%$) que el diámetro previsto. Esta definición, y el uso de la escala Z, introduce la necesidad de valores normales de referencia y su corrección según la edad, el sexo y el tamaño corporal. Sin embargo, la corrección según el ASC puede llevar a una infraestimación en pacientes con sobrepeso⁸⁷⁰ y, por ello, la corrección basada en la altura [índice de altura aórtica (iAA)] se está llevando a cabo cada vez con más frecuencia¹⁵³. En términos de riesgo clínico, tanto el iDA como el iAA han demostrado mejorar la estratificación del riesgo de EAA^{153,871}. Dado que en numerosos casos de dilatación aórtica la indicación de cirugía se establece antes de alcanzar este diámetro aneurismático, es altamente recomendable el uso del concepto «dilatación aórtica significativa», especificando el diámetro o el diámetro indexado, en lugar del término «aneurisma».

Los aneurismas aórticos torácicos (AAT) son más prevalentes en hombres que en mujeres (ratio 4:1)⁸⁷², pero la tasa de crecimiento es mayor en mujeres ($0,96 \pm 1,00$ mm por año) que en hombres ($0,45 \pm 0,58$ mm por año), y, por lo tanto, su riesgo de EAA es mayor⁸⁷³.

Con base en su morfología, los aneurismas pueden ser fusiformes o saculares. Los aneurismas saculares están relacionados con la infección, úlcera aterosclerótica penetrante (UAP), traumatismo o enfermedades inflamatorias, mientras que los aneurismas fusiformes se relacionan con enfermedades degenerativas y del tejido conectivo. Aunque la evidencia sobre su historia natural es limitada, los aneurismas saculares se consideran más malignos en términos de EAA. Según su localización, los aneurismas aórticos se clasifican en AAT y aneurismas aórticos abdominales (AAA) (figura 21). Estos dos tipos de aneurismas difieren en varios aspectos: los especialistas que los tratan, las causas, la edad de aparición, los factores de riesgo y las complicaciones. Esta clasificación binaria, sin embargo, es convencional dada la prevalencia de los aneurismas de aorta toracoabdominal (AATA) y las lesiones en tándem (20-30% de los pacientes con AAA tienen también AAT)^{874,875}, lo cual destaca la importancia de realizar evaluaciones aórticas y vasculares completas en el momento del diagnóstico. Cuando se detecta un aneurisma aórtico en cualquier localización es recomendable llevar a cabo una evaluación exhaustiva de toda la aorta, tanto inicialmente como en los seguimientos posteriores. Específicamente, cuando se diagnostica un AAT es crucial evaluar la válvula aórtica, y particularmente en los casos de VAB. Los datos sobre los aneurismas periféricos en el AAT, particularmente en segmentos femoropoplíteos, son menos claros, comparados con el AAA. No obstante, en los aneurismas cerebrales, que tienen una prevalencia alta en mujeres y en pacientes con enfermedad aórtica torácica hereditaria (EATH), es necesario un cribado exhaustivo, particularmente en los casos sintomáticos⁸⁷⁶⁻⁸⁷⁸.

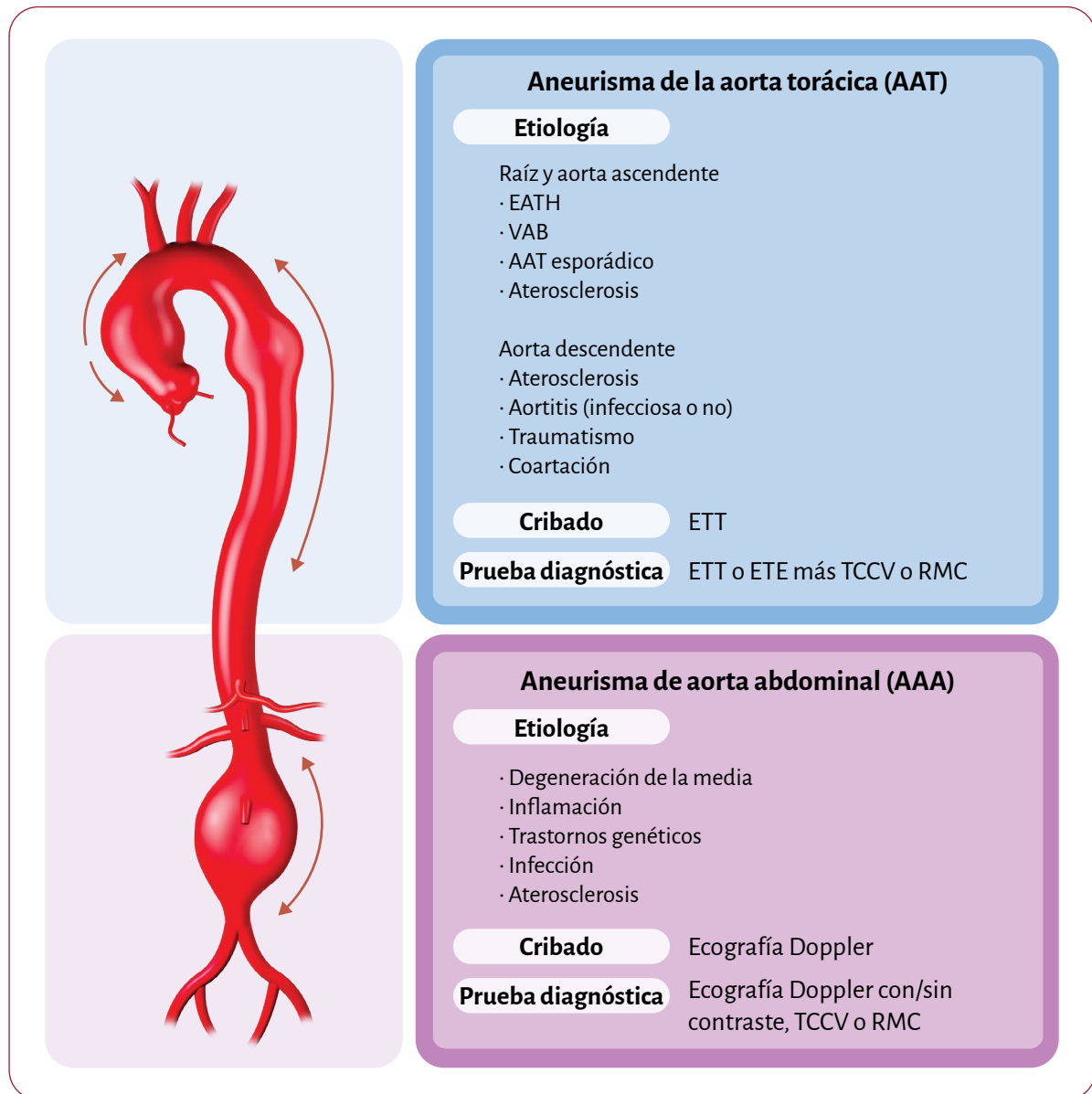


Figura 21. Aneurismas aórticos torácicos y abdominales: etiología, cribado y métodos diagnósticos. AAA: aneurisma aórtico abdominal; AAT: aneurisma de aorta torácica; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; VAB: válvula aórtica bicúspide.

Recomendaciones - tabla 34. Recomendaciones sobre la evaluación inicial del aneurisma aórtico torácico y del aneurisma aórtico abdominal

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Cuando se identifica un aneurisma aórtico en cualquier localización se recomienda la evaluación completa de la aorta inicialmente y durante el seguimiento ^{874,875}	I	C
Cuando se identifica un AAT se recomienda la evaluación de la válvula aórtica (especialmente en caso de VAB) ^{879,880}	I	C
Cuando se identifica un AAA se debe considerar la evaluación de la presencia de un aneurisma en el segmento femoropoplíteo ^{876-878,881}	IIa	C
Los pacientes con aneurisma aórtico tienen un riesgo más alto de ECV, por lo que se debe considerar la prevención CV general ^{26,882,883}	IIa	C

AAA: aneurisma aórtico abdominal; AAT: aneurisma de aorta torácica; CV: cardiovascular; ECV: enfermedad cardiovascular; VAB: válvula aórtica bicúspide.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.2.2. Aneurismas de la aorta torácica

9.2.2.1. Etiología, factores de riesgo e historia natural

Los aneurismas aórticos se desarrollan en 5-10/100.000 personas-años⁸⁸⁴, con una predominancia aproximada de la raíz y/o la aorta ascendente del 60%, del arco aórtico del 10% y de la aorta descendente del 30%^{885,886}.

La hipertensión es el factor de riesgo principal (80%) y las alteraciones genéticas están implicadas en el 20% de los casos⁸⁸⁷. En la decisión de derivar a los pacientes a evaluación genética se debe tener en cuenta la edad, la historia familiar y la presencia de características sindrómicas^{25,888}, que se describen más ampliamente en la sección 10.1.

9.2.2.2. Aneurismas de la aorta torácica ascendente y del arco aórtico

- (1) **Aneurismas de la raíz aórtica** (incluidos aneurismas en los senos de Valsalva que causan ectasia anuloaórtica): pueden ser idiopáticos, asociados con EATH (sindrómica/no sindrómica) o se encuentra en el 20-30% de los pacientes con VAB (véase la sección 10)^{879,880}. Los pacientes suelen ser más jóvenes (30-50 años de edad), con insuficiencia aórtica y con una ratio entre sexos de 1:1.
- (2) **Aneurismas aórticos supracoronarios** (incluidos senos de Valsalva). Causados por aterosclerosis relacionada con hipertensión que afecta a pacientes más mayores (59-69 años) y hombres (ratio 3:1)⁸⁸⁰, o relacionada con la degeneración de la media (aislada o asociada con valvulopatía aórtica, incluida la VAB) (véase la sección 10). La infección bacteriana primaria o la sífilis son infrecuentes. La arteritis es rara, pero la arteritis de Takayasu y de células gigantes pueden llevar a la formación de aneurismas.
- (3) **Aneurismas del arco aórtico**. Suelen ir acompañados de aneurismas adyacentes de la aorta ascendente o descendente y comportan complejidad quirúrgica dado el potencial riesgo neurológico y cardiovascular. Típicamente se asocian con aterosclerosis, con degeneración o necrosis quística de la media que afecta principalmente a los aneurismas del arco aórtico relacionado con la aorta ascendente⁸⁸⁹.

Los pacientes con aneurisma aórtico torácico suelen ser asintomáticos y se diagnostican incidentalmente durante una prueba de imagen realizada por otra razón o en cribados de la enfermedad. Pueden estar presentes síntomas como el dolor torácico, insuficiencia aórtica y alteraciones relacionadas con la compresión⁸⁹⁰. Los pacientes con la raíz aórtica afectada (como se observa en la EATH) son más propensos a sufrir EAA^{891,892}.

La tasa de crecimiento de los AAT es variable y se asocia con la etiología, la localización y el diámetro aórtico basal⁸⁹³⁻⁸⁹⁵. Los AAT degenerativos crecen más rápidamente en hombres y se asocian con un aumento de tres veces del riesgo de EAA^{24,873,896}. Cuando la aorta alcanza un tamaño de 57,5 mm, las tasas anuales de rotura, disección y muerte son del 3,6%, 3,7% y 10,8%, respectivamente⁸⁹⁷⁻⁸⁹⁹.

9.2.2.3. Aneurismas de la aorta torácica descendente y de la aorta toracoabdominal

Pueden afectar a diferentes partes de la aorta torácica descendente (ATD) y se pueden extender a la aorta abdominal [aneurisma de aorta toracoabdominal (AATA)]. Los AATA se dividen en cinco grupos⁹⁰⁰

según el esquema modificado de clasificación (figura 22), que resulta fundamental para la estratificación del riesgo. La clasificación de los aneurismas permite que los cirujanos durante la planificación de la cirugía puedan anticipar la complejidad del procedimiento, seleccionar las técnicas quirúrgicas más adecuadas y reducir los riesgos.

La mayoría de los aneurismas de aorta torácica descendente y de aorta toracoabdominal son degenerativos y presentan calcificación, aunque otras causas son el traumatismo, la infección, la inflamación o factores genéticos (figura 21)^{901,902}. Los pacientes con EATH rara vez presentan aneurisma toracoabdominal sin disección. La edad media en el diagnóstico es de 59-69 años, con una predominancia en varones de 2-4:1. La tasa de crecimiento de los aneurismas es de 1,9-3,4 mm al año^{902,903}, pero tiende a aumentar notablemente con diámetros superiores a 50 mm o tras la cirugía en segmentos proximales de la aorta en pacientes con síndrome de Marfan. Sobre esta población continúa el debate de si esto refleja una aorta más vulnerable por la enfermedad genética o cambios hemodinámicos postoperatorios.

Para pacientes con aneurisma de ATD, la supervivencia a los 5 años es de alrededor del 54%, con la rotura aórtica como causa principal de muerte⁹⁰⁴. Los factores de riesgo de rotura incluyen la EATH, un diámetro superior a 50 mm, la hipertensión, el tabaquismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), los síntomas, la DA y la edad. Un diámetro aórtico de 60 mm se asocia con un aumento significativo de EAA. Aunque la disección puede ocurrir con aortas más pequeñas, el riesgo individual es bajo⁸⁹⁹. Las características de riesgo alto de rotura se recogen en la figura 23.

9.2.2.4. Seguimiento

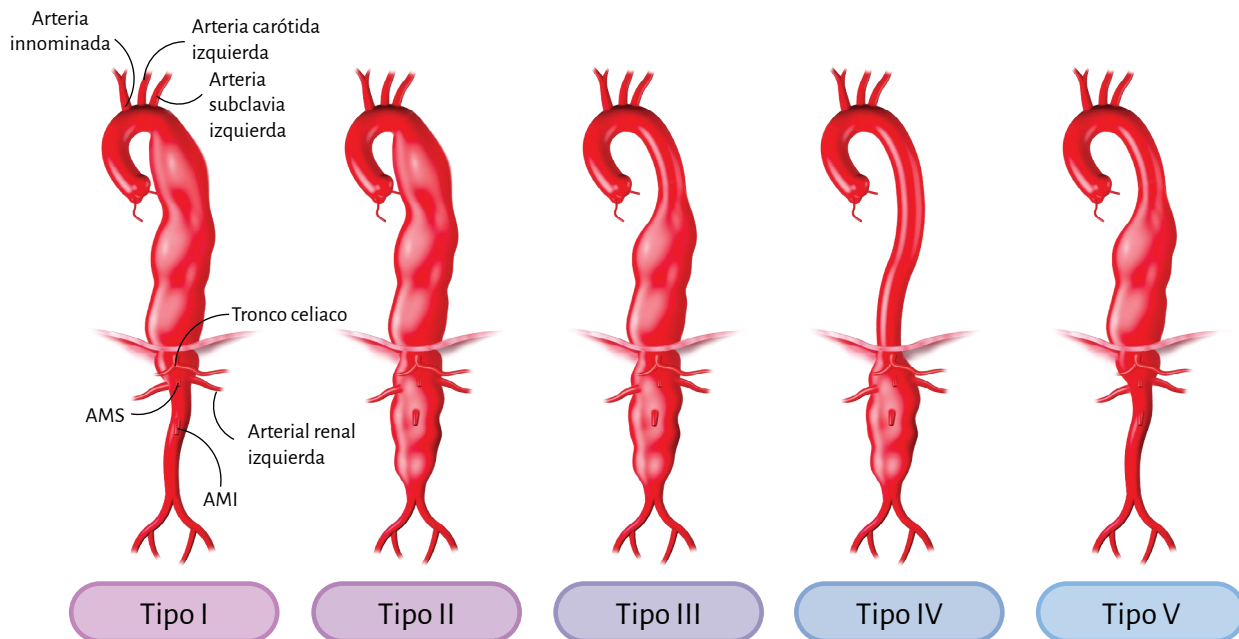
Los pacientes con AAT que no cumplen los criterios quirúrgicos requieren un seguimiento crónico que incluya la evaluación clínica y pruebas de imagen. La prueba de imagen más adecuada depende de la localización del aneurisma: ETT, TCCV o RMC cuando afecta a la raíz aórtica y a la aorta ascendente; RMC y TCCV cuando afecta a segmentos distales de la aorta ascendente, el arco aórtico o la aorta torácica descendente^{159,171}. El seguimiento debe realizarse con la misma técnica de imagen y en el mismo centro⁹⁰⁹. Si el AAT tiene un tamaño moderado y permanece estable a lo largo del tiempo, la RMC en lugar del TCCV es una opción razonable para minimizar la exposición a la radiación^{172,910}. El seguimiento de los aneurismas aórticos asociados con la EATH se describe en la sección 10.1.3.2.

En la figura 24 se propone un algoritmo de seguimiento para pacientes con AAT. En casos de dilatación de la raíz aórtica o de la aorta ascendente proximal, tras el diagnóstico inicial con ETT se debe confirmar el diámetro y la extensión basal mediante RMC o TCCV. Si existe concordancia entre las técnicas, la ETT se puede usar para el seguimiento; sin embargo, si se observa una diferencia ≥ 3 mm, el seguimiento debe realizarse con RMC o TCCV. Tras el diagnóstico inicial se requiere una prueba de imagen a los 6-12 meses, dependiendo de la etiología y del diámetro basal (figura 24); en la sección 5.4.2 se encuentran los valores indexados de las dimensiones aórticas que permiten confirmar la estabilidad^{159,911}. Posteriormente, el seguimiento por imagen puede realizarse una vez al año si no se observa dilatación/aumento de tamaño o personalizarse según la enfermedad subyacente. Cuando la aorta muestra una rápida dilatación (≥ 3 mm por año) o se acerca al umbral recomendado para la reparación quirúrgica o endovascular, se recomienda examinar a los pacientes cada 6 meses. En cambio, la estabilidad de

los diámetros aórticos a lo largo de los años permite alargar estos intervalos (especialmente en aneurismas no genéticos y aquellos < 45 mm). En los casos de dilatación del arco aórtico o de la ATD, los diámetros obtenidos mediante ETT se consideran menos precisos y es necesaria su confirmación mediante RMC o TCCV. En estos tipos de aneurisma, la frecuencia del

seguimiento dependerá del diámetro basal y de la etiología, debiendo seguirse los mismos criterios establecidos en el algoritmo de la figura 24 para el rango de 40-49 mm. No obstante, para el rango de 50-55 mm, se debe realizar pruebas de imagen de la aorta cada 6 meses hasta que alcance el umbral de intervención (véanse las secciones 9.2.5.3 y 9.2.5.4).

Clasificación de los aneurismas de la aorta toracoabdominal



Clasificación de los aneurismas aórticos abdominales

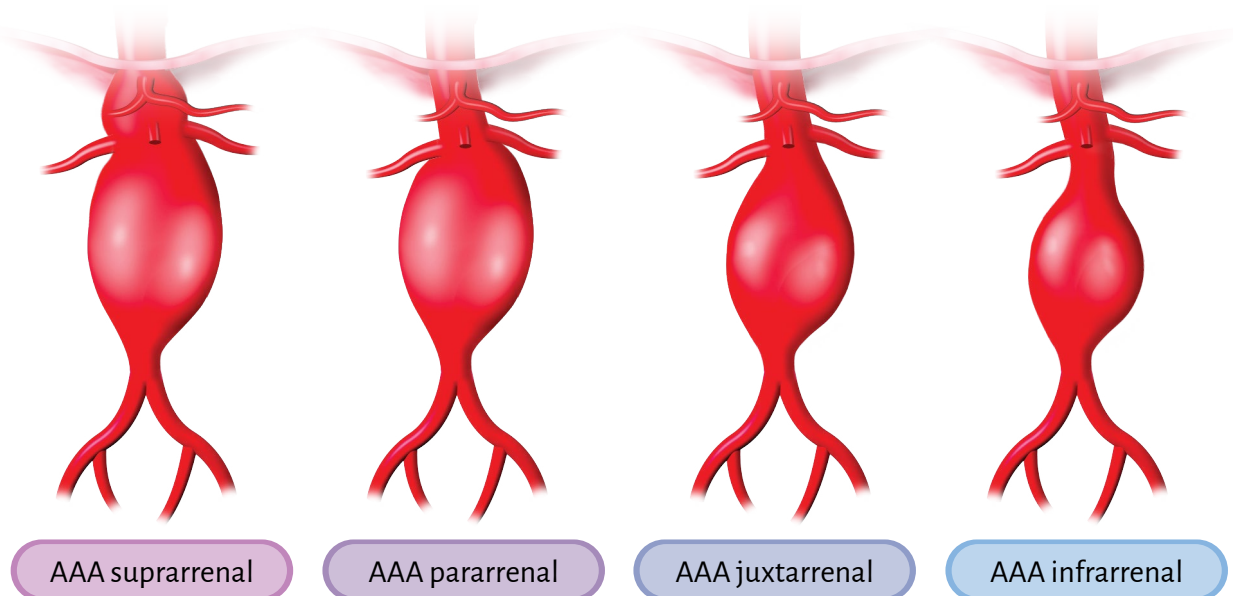


Figura 22. Clasificación de los aneurismas aórticos toracoabdominales⁹⁰⁰ y abdominales. AAA: aneurisma aórtico abdominal; AMI: arteria mesentérica inferior; AMS: arteria mesentérica superior.

Características de riesgo alto de rotura de AATA más allá del diámetro aórtico

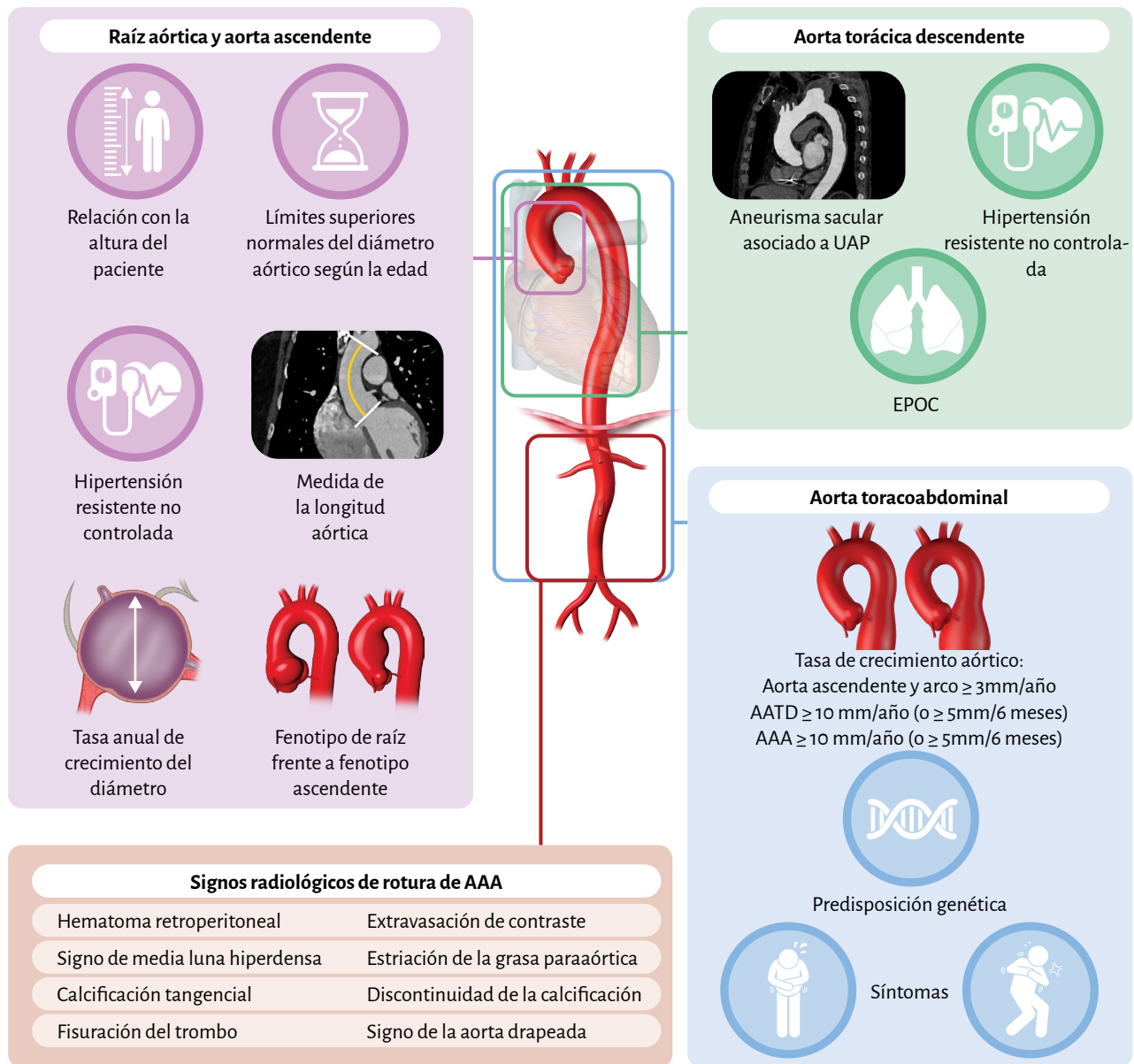


Figura 23. Factores de riesgo de rotura de aneurisma torácico y abdominal. AAA: aneurisma aórtico abdominal; AATA: aneurisma de aorta toracoabdominal⁹⁰⁵⁻⁹⁰⁸; AATD: aneurisma de aorta torácica descendente; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; UAP: úlcera aterosclerótica penetrante.

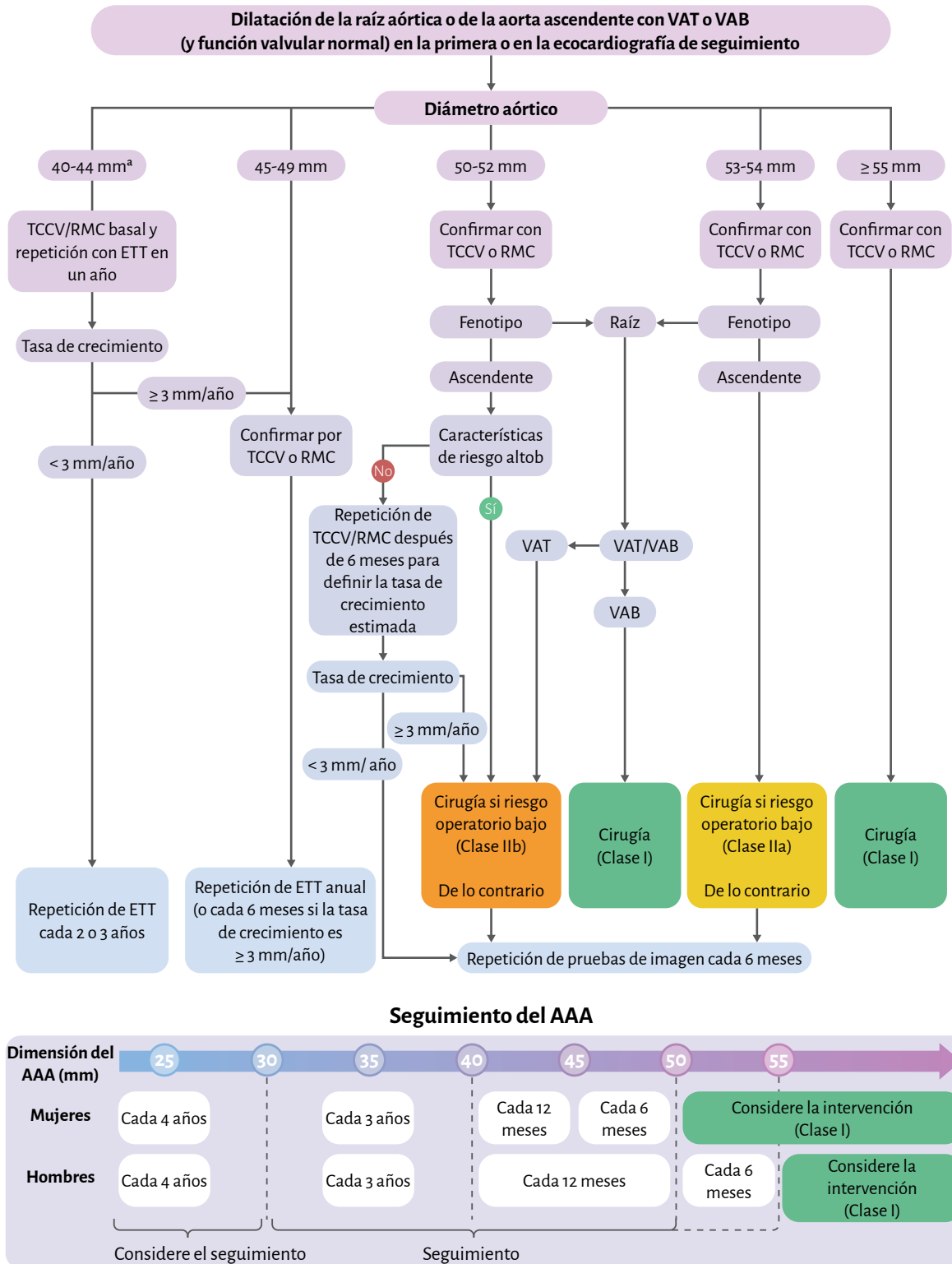


Figura 24. Seguimiento de los pacientes con enfermedad aórtica torácica **no hereditaria** y aneurisma aórtico abdominal. AAA: aneurisma aórtico abdominal; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardiaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; VAB: válvula aórtica bicúspide; VAT: válvula aórtica tricúspide. ^a36-44 mm en mujeres. ^bPara VAT y VAB: edad < 50 años; altura < 1,69 m; longitud ascendente > 11 cm; hipertensión incontrolada; y, para la VAB: coartación; historia familiar de eventos aórticos agudos.

Recomendaciones - tabla 35. Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con aneurisma aórtico torácico (enfermedad aórtica torácica no hereditaria)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En la dilatación de la aorta torácica se recomienda la ETT durante el diagnóstico para evaluar la anatomía y la función de la válvula aórtica y los diámetros de la raíz aórtica y de la aorta ascendente. Adicionalmente, se recomienda una evaluación aórtica general usando todas las proyecciones ecocardiográficas ¹⁵⁹	I	C
Se recomienda el uso de la RMC o TCCV para el seguimiento de los pacientes con aneurisma en segmentos distales de la aorta ascendente, en el arco aórtico, AATD o AATA ^{70,159,172,912-915}	I	C
En la dilatación aórtica torácica se recomienda la TCCV o la RMC para confirmar las medidas de la ETT, descartar la asimetría aórtica y determinar los diámetros basales para el seguimiento ^{137,143,144}	I	C
Se debe considerar el seguimiento anual mediante ETT, TCCV o RMC (dependiendo de la localización del aneurisma) si no se observa expansión/extensión o se deba adaptar la frecuencia según el diámetro aórtico basal y la enfermedad subyacente ^{70,159,172}	IIa	C
La ETT no está recomendada para el seguimiento de aneurismas en la aorta ascendente distal, el arco aórtico o la ATD ^{159,171}	III	C

AATA: aneurisma de aorta toracoabdominal; AATD: aneurismas de aorta torácica descendente; ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

Véase el algoritmo propuesto en la figura 24.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.2.3. Aneurismas de la aorta abdominal

9.2.3.1. Conceptos generales

El AAA se define como una dilatación focal superior a 1,5 veces del diámetro normal, generalmente ≥ 30 mm. La mayoría de los AAA son fusiformes y muchos están recubiertos con trombos laminados⁹¹⁶. Su prevalencia aumenta con la edad, con una ratio hombres/mujeres de 4:1⁸⁷². Normalmente se clasifican según su relación con las arterias renales (figura 22), dada la complejidad del tratamiento quirúrgico. El AAA se extiende a las arterias ilíacas comunes en el 25% de los casos y en alrededor del 20% de los pacientes está asociado con aneurisma periférico de la arteria femoral y/o poplítea⁸⁷⁶⁻⁸⁷⁸.

9.2.3.2. Etiología, factores de riesgo e historia natural

Los principales factores de riesgo son el tabaquismo, la edad, el sexo masculino y la historia familiar de enfermedad aneurismática⁹¹⁷⁻⁹²¹, mientras que la diabetes se asocia con un riesgo menor^{922,923} y con una tasa de crecimiento más baja⁹²⁴ (figura 21; véase también la sección 5). Entre otras etiologías se incluye la inflamación (5-10% de todos los AAA)⁹²⁵, las alteraciones genéticas y la infección. La tasa media de crecimiento es de alrededor de 3 mm al año (1-6 mm)^{906,926} y depende del diámetro del saco, la presencia de alteraciones genéticas, el tabaquismo continuado, el metabolismo (presencia de inflamación) y la calcificación de la pared

aórtica⁹²⁷⁻⁹²⁹. El riesgo de rotura aumenta exponencialmente dependiendo del diámetro y siendo más alto en mujeres^{930,931}.

Los AAA son asintomáticos en dos tercios de los casos y, si se vuelven sintomáticos, la rotura es su manifestación principal. Generalmente se detectan por hallazgos incidentales de imagen, ya que la sensibilidad de la exploración clínica (especialmente la palpación de la masa abdominal), no es buena. Los síntomas pueden incluir dolor agudo abdominal o dorsal y, en algunos casos, *shock* hipovolémico. Sin embargo, la rotura contenida se puede manifestar con dolor atípico abdominal o en los costados (en la figura 23 se resumen los factores de riesgo alto y los signos radiológicos de rotura de AAA)⁹³²⁻⁹³⁵. Independientemente del riesgo de rotura, los pacientes con AAA tienen una menor supervivencia: la tasa de mortalidad a los 5 años es más alta ($\times 4$ las mujeres, $\times 2$ los hombres), pese a la reparación del AAA, posiblemente debido a la presencia de enfermedad cardiovascular en otras áreas⁹³⁶.

9.2.3.3. Seguimiento

Los pacientes con un diámetro aórtico < 25 mm tienen un riesgo bajo de desarrollar un AAA grande a lo largo de 10 años, mientras que en diámetros de 25-29 mm se aconseja la reevaluación después de 4 años^{937,938}. La ecografía Doppler es la prueba estándar de imagen para el seguimiento; no obstante, la TCCV proporciona una mejor visualización de la AA y sus ramas, especialmente útil para la planificación preoperatoria. La RMC es una opción razonable para algunos grupos de pacientes (jóvenes y mujeres) cuando se considera un seguimiento prolongado para evitar exposición a la radiación.

Recomendaciones - tabla 36. Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con aneurisma aórtico abdominal

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
El seguimiento con ecografía Doppler está recomendado cada 6 meses para hombres con AAA de 50-55 mm y para mujeres con AAA de 45-50 mm ⁹³⁸	I	B
Se recomienda el uso de TCCV o RMC cuando la ecografía Doppler no permite medir adecuadamente el diámetro del AAA ^{148,939-942}	I	B
La ecografía Doppler está recomendada para el seguimiento del AAA ⁹⁴³	I	C
Se debe considerar el seguimiento con ecografía Doppler cada 3 años en pacientes con AAA de 30-40 mm ⁹³⁸	IIa	B
Se debe considerar el seguimiento con ecografía Doppler cada año en mujeres con AAA de 40-45 mm y en hombres con AAA de 40-50 mm ⁹³⁸	IIa	B
Se debe considerar el seguimiento con ecografía Doppler cada 4 años en pacientes con un diámetro aórtico ≥ 25 mm y < 30 mm y con una esperanza de vida > 2 años ^{937,938}	IIa	C

AAA: aneurisma aórtico abdominal; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Según los resultados de un metanálisis es aconsejable adaptar los intervalos de seguimiento de los AAA con base en el tamaño: cada 3 años para los aneurismas de 30-39 mm, cada año para los de

40-44 mm y cada 6 meses para los de 45-54 mm en hombres, con un riesgo de rotura inferior al 1%⁹³⁸. Las mujeres tienen tasas de crecimiento similares, pero un riesgo cuatro veces mayor de rotura⁹³⁸. La figura 24 recoge una propuesta de algoritmo de seguimiento. Se debe considerar intervalos más cortos de seguimiento cuando se observa un crecimiento rápido (≥ 10 mm al año o ≥ 5 mm a los 6 meses), en cuyo caso se puede valorar la reparación.

9.2.4. Tratamiento médico óptimo de los aneurismas aórticos

En pacientes con aneurismas aórticos, el papel del tratamiento antitrombótico no está claro. En los casos de placas aórticas ateroescleróticas complicadas es frecuente la presencia de enfermedad coronaria concomitante (OR, 2,99), por lo que se debe considerar el tratamiento con un fármaco antiagregante (véase la sección 9.1). En pacientes con AAA, los resultados de estudios observacionales no son concluyentes en lo que se refiere al crecimiento del aneurisma. La administración de dosis bajas de aspirina no está asociada a un mayor riesgo de rotura del AAA, pero podría empeorar el pronóstico en caso de que ocurra⁹⁴⁴. En un ECA sobre pacientes con AAA (35-44 mm), el ticagrelor no redujo la tasa de crecimiento del aneurisma⁹⁴⁵.

El tratamiento médico óptimo para los aneurismas aórticos tiene como objetivo reducir la morbilidad cardiovascular, ralentizar la tasa de crecimiento, retrasar la cirugía, reducir el riesgo perioperatorio y prevenir los EAA. Los pacientes con aneurisma se enfrentan a un riesgo cardiovascular elevado debido a los factores de riesgo CV comunes y el riesgo de mortalidad por complicaciones CV a los 10 años (IM o ictus) es 15 veces más alto que el riesgo de EAA, incluso tras la reparación^{882,883}. Según el algoritmo basado en la escala de riesgo SMART, la implementación óptima del tratamiento de factores riesgo basado en la evidencia reduciría del 43% al 14% el riesgo de MACE a los 10 años en pacientes con AAA⁹³⁶. Por lo tanto, los cambios en el estilo de vida, el ejercicio, el abandono del tabaquismo y el tratamiento de los factores de riesgo son cruciales (véase la sección 7).

En un reciente artículo de revisión se discutieron exhaustivamente los factores de riesgo y los posibles tratamientos farmacológicos para reducir el crecimiento y/o el riesgo de rotura del AAA⁹⁴⁶. Este metaanálisis sugiere un posible efecto del tratamiento con IECA (pero no ARA) sobre el riesgo de rotura, mientras que en otro metanálisis⁹⁴⁷ no se observó ningún efecto de los IECA sobre el crecimiento de los AAA. Un metanálisis reciente indicó una reducción del crecimiento de los AAA con estatinas³⁵². Además, varios metanálisis indican que el antidiabético metformina tiene un efecto beneficioso para la reducción del crecimiento de los AAA^{352,948,949} y se están desarrollando varios ECA sobre esta hipótesis. En cuanto a la PA, se aconseja seguir las recomendaciones generales de las guías de práctica clínica, intentando alcanzar una PA inferior a 140/90 mmHg, con un objetivo de 120/80 mmHg, si se tolera el tratamiento^{300,302,305}. Los datos sobre efectos positivos específicos de los BB y los ARA en el AAT y el AAA son limitados (derivan mayoritariamente de poblaciones con síndrome de Marfan), aunque es razonable usar estos fármacos como tratamiento antihipertensivo de primera línea en el AAT y el AAA.

Hay que considerar el tratamiento moderado/intensivo con estatinas para pacientes con AAT, pero no es necesario para aquellos con riesgo cardiovascular bajo o con etiología no ateroesclerótica (EATH). En el AAA, las estatinas pueden reducir los riesgos de aneurisma, como el crecimiento, la rotura y la

mortalidad perioperatoria^{330,347,348}. El uso de dosis bajas de aspirina es objeto de debate, pero puede ser razonable debido al elevado número de factores de riesgo CV en los pacientes con AAT y AAA^{666,950}. Adicionalmente, en estos pacientes es preciso aplicar todas las medidas de prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular (véase la sección 7).

Algunos datos sugieren una posible relación entre las fluoroquinolonas y un aumento del riesgo de progresión y disección del aneurisma⁹⁵¹⁻⁹⁵⁶, aunque los resultados de otros análisis no confirman esta asociación. Cuando existe una indicación clínica, no debe desaconsejarse el uso de fluoroquinolonas, incluso teniendo en cuenta el riesgo de aneurisma aórtico y disección (AA/DA). Hay que señalar que el riesgo de AA/DA (tanto torácico como abdominal) puede aumentar debido a la propia infección, independientemente del antibiótico empleado. Los especialistas en enfermedades infecciosas desaconsejan el uso sistemático de fluoroquinolona como antibiótico de primera línea si existen otras alternativas igualmente efectivas. Por ello, no se debe descartar este tratamiento en casos de enfermedad aórtica cuando es clínicamente necesario. Las recomendaciones sobre el tratamiento médico y los cambios en el estilo de vida se resumen en la figura 7.

Recomendaciones - tabla 37. Recomendaciones sobre el tratamiento médico en pacientes con aneurismas aórticos torácicos o abdominales

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con aneurisma aórtico (AAT y/o AAA) está recomendada la implementación óptima del control de los factores de riesgo CV y tratamiento médico (véanse las recomendaciones en las tablas de recomendaciones específicas ^c) para reducir el riesgo de MACE ⁹³⁶	I	C
Las fluoroquinolonas, aunque generalmente se desaconsejan para pacientes con aneurismas aórticos, se pueden considerar si existe una indicación clínica absoluta y no hay otra alternativa razonable ⁹⁵¹⁻⁹⁶⁰	IIb	B

AAA: aneurisma aórtico abdominal; AAT: aneurisma de aorta torácica; CV: cardiovascular; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéanse las tablas de recomendaciones 7-10.

9.2.5. Tratamiento quirúrgico de los aneurismas aórticos

9.2.5.1. Tratamiento quirúrgico de la raíz aórtica y de la aorta ascendente

En la dilatación aislada de la aorta ascendente tubular (supracoronaria), se inserta un injerto supracomisural tubular con la anastomosis distal justo debajo del arco aórtico. Para los aneurismas que se extienden proximalmente justo debajo de la unión sinotubular y se dilatan uno o más senos aórticos, el abordaje quirúrgico depende del estado del anillo aórtico y de la válvula. Si las cúspides de la válvula aórtica se mantienen plegables, se puede recomendar técnicas de preservación de la válvula aórtica en centros con experiencia⁹⁶¹⁻⁹⁶⁵, como el procedimiento de David (reimplante) o la técnica de Yacoub (remodelado)^{890,966-968}. De lo contrario, está

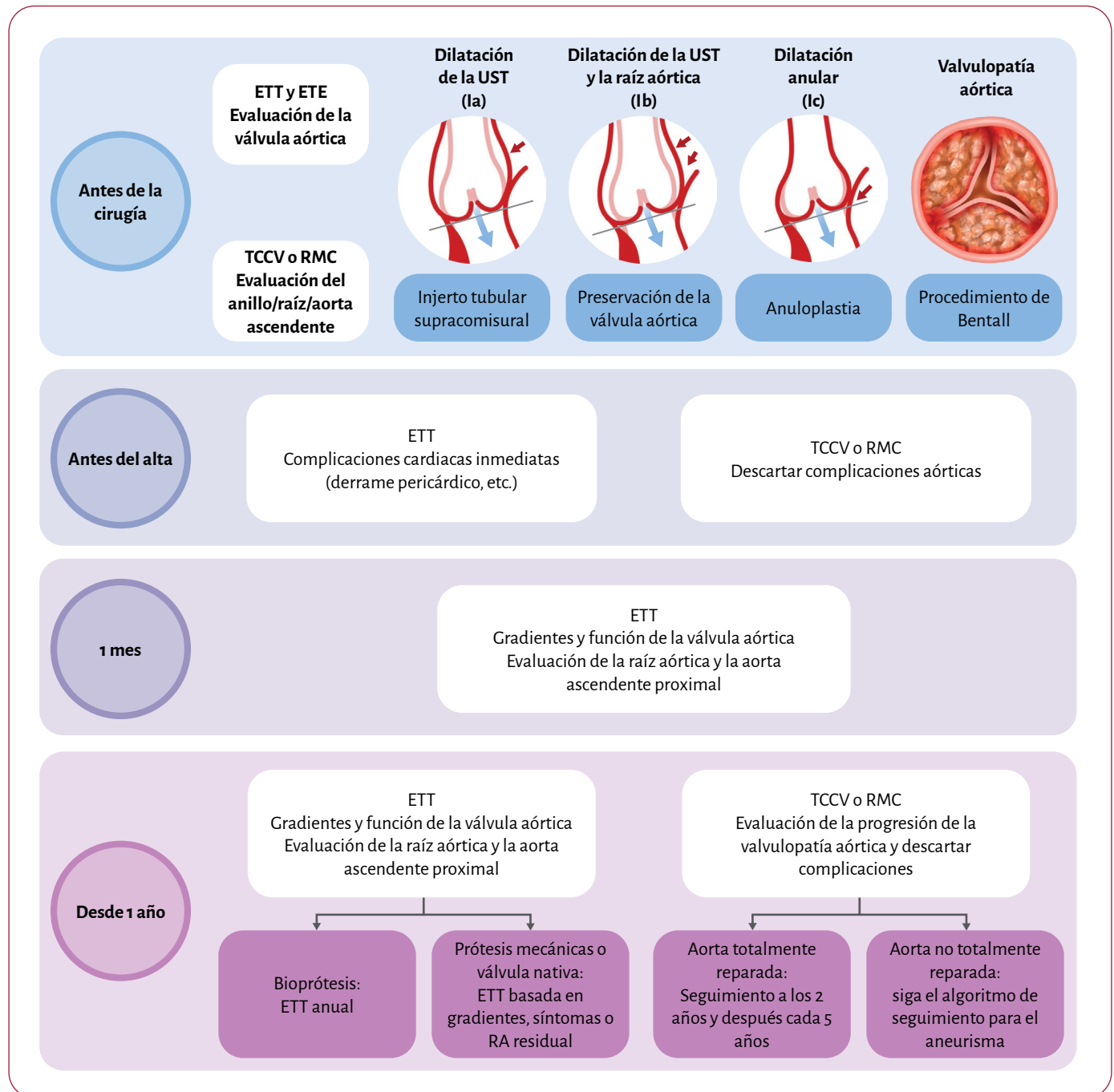


Figura 25. Algoritmo para el manejo perioperatorio de pacientes con aneurisma de la raíz aórtica y de la aorta ascendente tratados quirúrgicamente. ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; RA: regurgitación aórtica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; UST: unión sinotubular.

indicado el reemplazo combinado de la raíz aórtica y de la válvula con el procedimiento de Bentall está indicado.

La evaluación preoperatoria⁸⁹⁰ y el seguimiento inicial de los pacientes se definen en la figura 25. Los pacientes con prótesis valvular biológica deben ser monitorizados con ETT anualmente. En pacientes con prótesis mecánica o válvula aórtica nativa, se debe realizar una evaluación clínica y ETT lo antes posible si se desarrollan nuevos síntomas cardíacos⁹⁶⁹. El tratamiento antiagregante con dosis bajas de aspirina (75-100 mg/día) se debe considerar durante los primeros 3 meses tras la cirugía valvular aórtica conservadora, si no hay indicaciones para ACO. La ACO indefinida con AVK está recomendada para todos los pacientes con una prótesis mecánica de Bentall^{970,971}. Sin embargo, en

pacientes sin indicaciones iniciales para ACO, se debe considerar el tratamiento con dosis bajas de aspirina (75-100 mg/día) o ACO con AVK durante los 3 primeros meses tras la cirugía de Bentall con una prótesis biológica^{972,973}.

Aunque se han descrito varios factores de riesgo asociados con los EAA (como la elongación, la angulación y parámetros biomecánicos desfavorables), el diámetro aórtico sigue siendo el determinante principal de complicaciones aórticas y muerte⁹⁷⁴⁻⁹⁷⁶. Las tasas de EAA con la cirugía aórtica profiláctica han disminuido durante una década⁹⁷⁷ y, adicionalmente, el riesgo quirúrgico de la aorta ascendente/raíz aórtica ha caído significativamente⁹⁷⁸⁻⁹⁸⁰. Hoy en día, los centros con experiencia en cirugía cardíaca presentan tasas de mortalidad < 1% con la cirugía selectiva^{980,981}.

La mayoría de las disecciones aórticas tipo A (DATA) ocurre con diámetros inferiores a 55 mm. El riesgo es superior al 1% con diámetros entre 50 y 54 mm⁹⁸², con un umbral crítico a los 52-53 mm^{153,981,983}. El diámetro aórtico antes de la disección a nivel tubular es un 25-30% más pequeño que después de la disección. Más del 60% de los pacientes con DATA aguda, no relacionada con el síndrome de Marfan ni con una VAB, no tienen dilatación de la aorta ascendente antes de la disección^{984,985}. Además, se ha observado que el «fenotipo de raíz» es más maligno que el fenotipo de aorta ascendente, ya que se asocia con una mayor velocidad de progresión y un mayor riesgo de EAA^{154,891,892,986}.

Se han descrito nuevos parámetros, como la longitud de la aorta ascendente (LAA) y el ángulo de la aorta ascendente/arco aórtico, se correlacionan con el riesgo de DATA aguda^{155,976}. Una LAA ≥ 13 cm se relaciona con un aumento cercano a cinco veces de las tasas anuales de EAA, comparada con una LAA < 9 cm, con un umbral > 11 cm como predictor de riesgo¹⁵⁵. Se ha propuesto la indexación entre diámetros aórticos y parámetros antropométricos y se ha demostrado retrospectivamente un aumento proporcional del riesgo de EAA para diámetros indexados/ASC⁹⁰⁴, diámetros indexados/altura del paciente¹⁵³ o el área transversal indexada/altura del paciente¹⁵⁴. Sin embargo, estos métodos basados en diámetros indexados comparten las mismas limitaciones para la predicción del riesgo que el diámetro absoluto en la población general^{984,985}, mientras que pueden ser ventajosos en pacientes con tamaño corporal pequeño^{153,154}. Estos factores adicionales de riesgo (más allá del diámetro) se resumen en la figura 23.

Recomendaciones - tabla 38. Recomendaciones sobre la cirugía de la dilatación de raíz aórtica y de la aorta ascendente con válvula aórtica tricúspide (véase también la tabla de evidencia 11)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La cirugía está recomendada en pacientes con dilatación de la raíz aórtica o de la aorta ascendente con válvula aórtica tricúspide y un diámetro máximo ≥ 55 mm ^{172,894,899,904}	I	B
El reemplazo de la raíz aórtica con preservación de la válvula está recomendado en pacientes con dilatación de la raíz aórtica si se realiza en centros con experiencia y se esperan resultados duraderos ⁹⁶¹⁻⁹⁶⁵	I	B
Los AVK están recomendados para el resto de la vida en todos los pacientes sometidos a un procedimiento de Bentall con válvula protésica mecánica ^{970,971}	I	B
En pacientes con dilatación de aorta ascendente tubular, que son candidatos a cirugía con riesgo estimado bajo ^c , se debe considerar el reemplazo de la aorta cuando el diámetro máximo es > 52 mm ^{153,981,983}	IIa	B
En pacientes sometidos a cirugía por enfermedad de la válvula aórtica tricúspide que presentan dilatación concomitante de la raíz aórtica o de la aorta ascendente tubular, y riesgo quirúrgico estimado bajo, se debe considerar el reemplazo de la aorta ascendente o de la raíz aórtica cuando el diámetro máximo es ≥ 45 mm, o en otros casos ≥ 50 mm ^{70,987,989}	IIa	B
Se debe considerar el tratamiento continuado con dosis bajas de aspirina (75-100 mg/día) durante los 3 primeros meses tras la cirugía aórtica con preservación de la válvula cuando no hay otras indicaciones basales de ACO	IIa	C

Continúa

En pacientes sometidos a cirugía cardíaca no valvular aórtica que presentan dilatación concomitante de la aorta ascendente o de la raíz aórtica con un diámetro máximo ≥ 50 mm, se debe considerar la cirugía aórtica concomitante ^{70,990,991}	IIa	C
Se puede considerar el reemplazo de la aorta ascendente o de la raíz aórtica con un diámetro máximo ≥ 50 mm en pacientes con dilatación de la aorta proximal, candidatos a cirugía con un riesgo quirúrgico estimado bajo ^c , que presentan cualquiera de los siguientes factores ^{153-155,891,892} : • Crecimiento del diámetro aórtico ≥ 3 mm al año • Hipertensión resistente^d • Baja estatura $< 1,69$ m • Fenotipo de raíz aórtica • Longitud aórtica^e > 11 cm • Edad < 50 años • Deseo de embarazo • Coartación aórtica	IIb	B

ACO: anticoagulación oral; AVK: antagonista de la vitamina K; PMV: prótesis valvular mecánica.

Para la enfermedad hereditaria de la aorta torácica y el aneurisma aórtico torácico relacionado con válvula aórtica bicúspide referimos al lector a la sección 10.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cRiesgo individual del paciente $< 3\%$.

^dHipertensión que no se puede controlar adecuadamente pese a la administración de tres o más fármacos recomendados por un médico con experiencia en el tratamiento de la hipertensión.

^eLa distancia curvilínea en la línea central aórtica entre la unión ventriculoaórtica y el origen de la arteria innominada.

9.2.5.2. Tratamiento quirúrgico del aneurisma del arco aórtico

La cirugía para los aneurismas del arco aórtico es compleja debido, en primer lugar, a riesgos como la parada circulatoria hipotérmica y la necesidad de protección cerebral, que se asocian con tasas más altas de mortalidad e ictus. La cirugía aislada del arco aórtico está indicada para los aneurismas degenerativos del arco aórtico con un diámetro ≥ 55 mm o síntomas o signos de compresión local. Frecuentemente se requiere el reemplazo del hemiarco o del arco total en pacientes con una indicación de cirugía en un aneurisma adyacente de la aorta ascendente. En situaciones específicas, la transposición de los vasos supraaórticos (también llamado *debranching*) sin circulación extracorpórea seguida de TEVAR del arco aórtico puede ser una alternativa a la cirugía tradicional, particularmente cuando existe el riesgo de parada circulatoria hipotérmica⁹⁹²⁻⁹⁹⁶. Cuando la enfermedad afecta a la aorta descendente proximal o se anticipa la necesidad de tratamiento de la aorta descendente en el futuro, el procedimiento de Trompa de Elefante Congelada (FET) es una buena opción⁹⁹⁷. La evaluación de la permeabilidad y la morfología del círculo de Willis está recomendada cuando el tratamiento incluye el arco aórtico^{998,999}.

Recomendaciones - tabla 39. Recomendaciones sobre la cirugía de aneurismas de arco aórtico

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con riesgo operatorio bajo o intermedio con aneurisma de arco aórtico y episodios recurrentes de dolor torácico no atribuibles a causas no aórticas, se recomienda el reemplazo del arco aórtico mediante cirugía abierta ^{70,172}	I	C

Continúa

En pacientes con aneurisma aislado del arco aórtico que están sintomáticos y tienen un riesgo operatorio bajo, se debe considerar el reemplazo con cirugía abierta si el diámetro del arco es ≥ 55 mm ^{70,172,899}	Ila	B
En pacientes sometidos a reparación quirúrgica abierta de un aneurisma de aorta ascendente se debe considerar el reemplazo de hemiarco si la dilatación se extiende hacia el segmento proximal del arco aórtico (> 50 mm) ^{70,172,1000}	Ila	C
En pacientes sometidos a reparación quirúrgica abierta de un aneurisma de arco aórtico se debe considerar el procedimiento de <i>trompa de elefante</i> o <i>trompa de elefante congelada</i> si la enfermedad aneurismática se extiende hacia los segmentos proximales de la aorta torácica descendente ^{70,172,997,1001}	Ila	C
En pacientes sometidos a reparación quirúrgica abierta de un aneurisma de aorta ascendente se puede considerar el reemplazo concomitante de hemiarco o arco completo en centros con experiencia si la dilatación se extiende al arco aórtico (> 45 mm) ^{70,172,1001}	IIb	C
En pacientes con aneurisma de arco aórtico que cumplen los criterios de intervención pero presentan un riesgo quirúrgico alto se puede considerar un abordaje híbrido o endovascular ^{70,172}	IIb	C

Para la enfermedad aórtica torácica hereditaria referimos al lector a la sección 10.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.2.5.3. Tratamiento quirúrgico de la aorta torácica descendente

9.2.5.3.1. Consideraciones generales. Los aneurismas de la ATD de 60 mm tienen un riesgo anual de rotura del 10%, lo cual justifica la intervención cuando el diámetro es ≥ 55 mm^{902,1002}. Es posible que la intervención con un diámetro < 55 mm no aporte ningún beneficio adicional en cuanto a la supervivencia, excepto para las mujeres^{904,1003}, pacientes con alteraciones del tejido conectivo⁹⁰⁴ o crecimiento rápido del aneurisma (≥ 10 mm al año o ≥ 5 mm cada 6 meses)¹⁰⁰⁴ (la figura 23 resume los factores de riesgo alto. Este umbral podría aumentar en pacientes con riesgo quirúrgico alto¹⁰⁰⁵. Es recomendable centralizar los procedimientos complejos en centros con experiencia en enfermedades aórticas que disponga de un equipo multidisciplinario para el tratamiento efectivo de los pacientes.

9.2.5.3.2. Reparación abierta. La reparación endovascular para el aneurisma de aorta torácica se recomienda como intervención de primera línea para los aneurismas de ATD^{1006–1010} y la reparación abierta se reserva a los pacientes con una anatomía inadecuada para TEVAR¹⁰¹¹ o con alteraciones del tejido conectivo¹⁰¹². El beneficio temprano de la TEVAR relativo a la mortalidad parece disminuir a partir de un año, a partir de ahí, la supervivencia a largo plazo (10 años) parece ser mejor con la cirugía abierta¹⁰¹³. Por lo tanto, la reparación quirúrgica abierta es aconsejable en pacientes jóvenes y sanos con anatomía inadecuada para la TEVAR y con una esperanza de vida prolongada, particularmente cuando se manifiestan síntomas de rotura o compresión del aneurisma.

No obstante, la cirugía abierta conlleva riesgos postoperatorios significativos y requiere una evaluación exhaustiva de la función cardíaca, pulmonar y renal y de la enfermedad arterial periférica y carotídea. Entre los riesgos se incluye el ictus, la isquemia mesentérica y renal debido a la duración del pinzamiento aórtico^{1014,1015} y paraplejía asociada a la extensión de la enfermedad aneurismática^{1016,1017}. Cuando se realiza fuera de centros experimentados, los resultados han mostrado mínimas mejorías en los últimos años, con tasas de mortalidad de alrededor del 10% y tasas de isquemia de la médula espinal del 11–15%^{1016,1018}.

9.2.5.3.3. Reparación endovascular. Los resultados de estudios comparativos favorecen la TEVAR frente a la reparación abierta, dada su tasa más baja de mortalidad (6%) y morbilidad^{1006,1019,1020}. Sin embargo, la ventaja de supervivencia de la TEVAR se ve contrarrestada por el aumento del riesgo de reintervención durante el seguimiento. Con la TEVAR el riesgo de daño de la médula espinal es menor (3%)^{1021–1024}. La cobertura de la arteria subclavia izquierda (ASI) durante la TEVAR para lograr un sellado proximal es necesaria en hasta el 50% de los casos¹⁰²⁵. Esto se asocia con un aumento del riesgo de eventos cerebrovasculares, isquemia de médula espinal e isquemia de extremidades superiores^{1026,1027}, lo cual justifica la revascularización quirúrgica previa o endovascular concomitante (con injertos ramificados o fenestrados) de la ASI en situaciones electivas^{1026,1028,1029}. En los casos de sellado inadecuado de la zona distal, se ha propuesto la cobertura de la arteria celiaca cuando existe suficiente circulación colateral^{1030,1031}, pero los resultados son controvertidos¹⁰³².

9.2.5.4. Tratamiento quirúrgico de aneurismas de la aorta toracoabdominal

9.2.5.4.1. Consideraciones generales. Dado que el riesgo de EAA aumenta con diámetros de AATA superiores a 60 mm^{902,1002,1033} y que la reparación del AATA comporta más dificultades técnicas para la cirugía (comparado con el aneurisma de ATD o el AAA), se propone la reparación del AATA en pacientes con riesgo quirúrgico bajo-moderado si el diámetro aórtico es ≥ 60 mm. No obstante, la reparación quirúrgica se debe considerar también con diámetros ≥ 55 mm si los pacientes presentan características de riesgo alto (figura 24) o tienen un riesgo muy bajo y están bajo el cuidado de cirujanos experimentados que forman parte de un equipo multidisciplinario especializado en la patología de la aorta^{1004,1033,1034}. La EATH, la localización distal, la disección crónica y la VAB⁹⁰³ se asocian con una tasa de crecimiento rápida y requieren un seguimiento más estrecho.

9.2.5.4.2. Reparación abierta. La reparación abierta del AATA es un procedimiento aórtico complejo. El riesgo de mortalidad posoperatoria aumenta con la disfunción del ventrículo izquierdo, la insuficiencia renal y la edad avanzada^{1035–1037}. Debido a que los órganos y tejidos distales al pinzamiento aórtico sufren por la isquemia prolongada, la circulación extracorpórea es imprescindible para reducir el desarrollo de complicaciones^{1011,1038}, especialmente la isquemia de médula espinal (2,5–15%)^{1011,1039–1044}. La tasa de mortalidad después de la reparación abierta del AATA varía entre el 6% y el 8% en centros de alto volumen^{1006,1011,1039} frente al 30% en centros con menos experiencia^{1045,1046}, por lo que se recomienda que estos procedimientos complejos solo se lleven a cabo en centros especializados.

Tabla 15. Visión general de los factores que favorecen la reparación abierta frente a la endovascular en aneurismas aórticos toracoabdominales

Característica	Favorece la reparación abierta	Favorece la reparación endovascular
Edad biológica y esperanza de vida	• Edad más joven • Esperanza de vida considerable con una calidad de vida aceptable	• Edad más avanzada • Esperanza de vida limitada
Consideraciones anatómicas	• Cuando la anatomía aórtica y de las ramas laterales impide el abordaje endovascular • Acceso vascular inadecuado	• Zonas adecuadas de anclaje proximal y distal • Configuración visceral y renal favorable • Acceso vascular posible
Patológica	• Disección crónica	• Disección aguda
Antecedentes/causas	• Enfermedad aórtica hereditaria	• Enfermedad aórtica degenerativa
Estado cardiopulmonar	• Buena reserva cardiopulmonar	• Reserva cardiopulmonar insuficiente
Estado físico	• Sin comorbilidades significativas • Probable éxito de la rehabilitación	• Deterioro orgánico severo (renal, pulmonar) • Obesidad • Movilidad limitada, éxito improbable de la rehabilitación
Urgencia	• Reparación electiva • Reparación de emergencia sin una solución endovascular viable	• Reparación electiva • Reparación de emergencia con tiempo para realizar injertos personalizados o adecuados para injertos estándar

Adaptada con autorización de Ouzounian *et ál.*¹⁰⁶².

9.2.5.4.3. Reparación endovascular. La reparación endovascular es una alternativa prometedora para tratar la anatomía aórtica compleja, como el AAA yuxtarenal (figura 22)^{1047,1048}. El uso de endoinjertos fenestrados o ramificados ha demostrado resultados excelentes, permitiendo la perfusión de vasos viscerales¹⁰⁴⁹⁻¹⁰⁵³. Aunque no se han realizado estudios comparativos directos frente a la reparación abierta del AATA¹⁰⁵⁴, la creciente adopción de procedimientos endovasculares es importante, especialmente para pacientes con riesgo alto, mostrando tasas más bajas de mortalidad postoperatoria (< 10%)^{1051,1052,1055-1058}. Un metanálisis reciente confirma estos excelentes resultados y avala la recomendación de la reparación endovascular para el AATA¹⁰⁵⁹. La incidencia de isquemia de médula espinal posoperatoria (alrededor del 5%) es similar con la reparación abierta o endovascular^{1052,1057,1060,1061}. Por último, en el seguimiento a medio plazo, la reparación endovascular es duradera y tiene tasas aceptables de reintervención secundaria, la cual sigue siendo una de sus principales limitaciones^{1052,1057,1058,1060,1061}. Los factores que favorecen la reparación endovascular frente a la reparación abierta del AATA se presentan en la tabla 15.

Recomendaciones - tabla 40. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con aneurismas de aorta torácica descendente y de aorta toracoabdominal

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con aneurisma de ATD sin rotura (sin EATH), la reparación electiva está recomendada cuando el diámetro es ≥ 55 mm ^{902,1002}	I	B
En pacientes sin EATH con aneurisma de ATD sin rotura, cuando está indicada la reparación electiva y la anatomía es adecuada, se recomienda la TEVAR en lugar de la reparación abierta ^{1006,1019,1020}	I	B

Continúa

En pacientes con aneurisma de ATD sometidos a TEVAR con cobertura planificada de la ASI, se recomienda la revascularización de la ASI antes del procedimiento de TEVAR para reducir el riesgo de IME e ictus ^{1026,1028,1029}	I	B
En pacientes con AATA degenerativo sin rotura se recomienda la reparación electiva cuando el diámetro es ≥ 60 mm ^{902,1002,1033}	I	B
En pacientes sin comorbilidades significativas y con aneurisma de ATD sin rotura, cuando la reparación electiva está indicada y la anatomía no es adecuada para la TEVAR, se debe considerar la reparación abierta si la esperanza de vida es superior a 2 años ¹⁰¹³	Ila	B
En el AATA se debe considerar la reparación quirúrgica cuando los diámetros son ≥ 55 mm, si los pacientes presentan características de riesgo alto y tienen un riesgo muy bajo y están bajo el cuidado de cirujanos con experiencia que forman parte de un equipo multidisciplinario especializado en la patología de la aorta ^{1004,1033,1034}	Ila	B
En pacientes con AATA degenerativo sin rotura y anatomía adecuada, cuando la reparación electiva está indicada, se debe considerar la reparación endovascular mediante el uso de endoinjertos fenestrados y/o ramificados, siempre que se realice en centros con experiencia ^{1051,1052,1055-1059}	Ila	B
En pacientes con aneurisma de ATD sin rotura (sin EATH) y características de riesgo alto ^c , se puede considerar la reparación electiva cuando el diámetro es < 55 mm ^{904,1003,1004,1033,1034}	Ilb	B

AATA: aneurisma de aorta toracoabdominal; ASI: arteria subclavia izquierda; ATD: aorta torácica descendente; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; IME: isquemia de médula espinal; TEVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica.

Para la enfermedad hereditaria de la aorta torácica véase la sección 10.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéase la figura 23 para las características de riesgo alto.

9.2.5.5. Tratamiento quirúrgico de aneurismas de la aorta abdominal

9.2.5.5.1. Consideraciones generales. La rotura sigue siendo la complicación más temida del AAA y se asocia con el diámetro máximo¹⁰⁶³, además de otros factores de riesgo (figura 23). Diferentes estudios¹⁰⁶⁴⁻¹⁰⁷¹, incluido el UKSAT (*United Kingdom Small Aneurysm Trial*) y ADAM (*American Aneurysm Detection and Management Trial*) no mostraron beneficios de las intervenciones abiertas o endovasculares (pese a tener tasas bajas de complicaciones perioperatorias) en pacientes asintomáticos con AAA y un diámetro máximo < 55 mm los hombres y < 50 mm las mujeres. La evidencia de que las mujeres son más propensas a la rotura durante el seguimiento y con diámetros aórticos más pequeños justifica el uso de un umbral más bajo (50 mm). Se ha propuesto otro método interesante para cuantificar el riesgo de rotura basado en el tamaño corporal, que parece ser un mejor predictor de riesgo en las mujeres¹⁰⁷². Sin embargo, debido a la falta de estudios recientes, los umbrales para la intervención no han cambiado en los últimos años. Teniendo en cuenta la complejidad del tratamiento de estos pacientes es aconsejable centralizar los procedimientos complejos en centros con un alto nivel de experiencia en la patología de la aorta que dispongan de un equipo multidisciplinario.

9.2.5.5.2. Evaluación cardiovascular preoperatoria y elección del tratamiento. La EAC es la causa principal de mortalidad temprana después de la reparación de AAA^{937,1073} y se asocia con una tasa del 5-10% de complicaciones cardiovasculares perioperatorias, como la muerte, el IM o el ictus^{1074,1075}. Dado que la reparación endovascular se asocia con una tasa menor de mortalidad (< 1%) y complicaciones cardiovasculares¹⁰⁷⁶⁻¹⁰⁷⁹, la necesidad de un proceso diagnóstico cardíaco preoperatorio dependerá del riesgo del procedimiento, los síntomas y los factores de riesgo cardiovascular específicos de los pacientes (véanse las secciones 4 y 12 de la Guía ESC 2022 sobre la evaluación y el tratamiento cardiovasculares de pacientes sometidos a cirugía no cardíaca)¹⁰⁸⁰. La revascularización coronaria antes de la cirugía aórtica electiva en pacientes con síntomas cardíacos estables no se puede recomendar, dado que la evidencia muestra que esta estrategia no mejora los resultados ni reduce la tasa de IM a los 30 días^{1080,1081}.

La evaluación vascular completa (que incluya no solo la AA sino también la aorta completa: ascendente, descendente y arco aórtico) es imprescindible para determinar la mejor estrategia de tratamiento del AAA; por consenso, la TCCV es la modalidad de imagen preoperatoria óptima^{1082,1083}. Cuando la TCCV está contraindicada hay que considerar la RMC, aunque la evaluación de la calcificación es compleja. En la planificación preoperatoria se debe determinar la viabilidad de la EVAR midiendo el tamaño del sistema aortoiliaco, aunque la adherencia a las instrucciones específicas de los dispositivos sigue siendo incierta¹⁰⁸⁴⁻¹⁰⁹⁰. La evaluación del segmento femoropoplíteo por ecografía Doppler está recomendada dado que los aneurismas femoropoplíteos se asocian frecuentemente con el AAA^{1091,1092}. Adicionalmente, la técnica de elección se debe discutir entre el médico responsable y el paciente, con base en la esperanza de vida y las preferencias del paciente, el volumen de casos del operador y del centro y el cumplimiento del seguimiento^{910,1093-1097}. La reparación electiva del AAA no está recomendada en pacientes frágiles o en aquellos con una esperanza de vida < 2 años^{1098,1099}. El proceso de toma de decisiones individuales para pacientes con AAA se presenta en la figura 26.

Diferentes estudios han demostrado un beneficio significativo de la supervivencia a corto plazo con la EVAR, pero con resultados similares a largo plazo comparada con la reparación abierta (hasta 15 años)¹¹⁰⁰⁻¹¹⁰³, observados también en mujeres¹¹⁰⁴. Sin embargo, la pérdida del beneficio se asocia con un aumento de la tasa de complicaciones tardías que se presentan después de 8 años, especialmente roturas tardías¹⁰⁷⁹. En estos estudios se emplearon dispositivos de EVAR de generaciones anteriores, por lo que la durabilidad de los dispositivos de última generación sigue siendo incierta. Los resultados de estudios más recientes, sin embargo, indican una reducción del riesgo de complicaciones tardías y menos reintervenciones¹¹⁰⁵⁻¹¹⁰⁸.

9.2.5.5.3. Reparación abierta del aneurisma de la aorta abdominal. Durante años, la reparación abierta del AAA a través de laparotomía media (con tiempo de pinzamiento < 30 min) con un injerto de Dacron ha sido la opción preferida, a pesar de asociarse con una morbilidad cardiovascular relevante^{1078,1100,1109-1113} y a una tasa de mortalidad del 2-5%^{1110,1111,1113,1114}. En la rotura del AAA, los resultados de la reparación abierta son peores que los de la cirugía electiva, con una tasa invariable de complicaciones del 48% aproximadamente¹¹¹⁵. Por lo tanto, la reparación endovascular está recomendada para reducir la morbilidad perioperatoria¹¹¹⁶⁻¹¹¹⁸.

La reparación abierta del AAA aumenta el riesgo de hernia incisional, particularmente en pacientes con obesidad, por lo que puede considerarse el uso de mallas profilácticas en los casos de riesgo alto¹¹¹⁹⁻¹¹²¹.

9.2.5.5.4. Reparación endovascular del aneurisma de la aorta abdominal. La reparación endovascular de los aneurismas de aorta abdominal reduce la mortalidad perioperatoria a < 1%, aunque implica un mayor riesgo de reintervención a largo plazo¹¹²²⁻¹¹²⁴. Los dispositivos actuales ofrecen características avanzadas, como fijación activa, capacidad de reposicionamiento, diseño de bajo perfil y anillos rellenos de polímero, que mejoran el sellado^{1106,1125-1128}. Los nuevos dispositivos han demostrado resultados similares a largo plazo con un riesgo reducido de reintervención¹⁰⁹⁰, expandiendo las posibilidades del tratamiento al 60-70% de los casos de AAA infrarrenal^{1129,1130}.

En los casos de AAA yuxtarenal o pararenal (figura 22), se puede proponer tanto la cirugía abierta como el tratamiento endovascular en centros de alto volumen, con resultados similares a corto o largo plazo. La elección entre la reparación quirúrgica abierta o la reparación endovascular depende de varios factores, entre los que se incluye la anatomía de los pacientes, el estado clínico general y la extensión del aneurisma (véase la tabla 15). En los casos de tratamiento endovascular complejo se debe considerar el uso de endoinjertos fenestrados o ramificados^{1096,1131}.

El abordaje femoral percutáneo es apropiado, ya que proporciona un acceso rápido, es una técnica menos invasiva y permite el uso de anestesia local. Algunos datos avalan el uso de acceso percutáneo guiado por ecografía para los procedimientos de EVAR, dado que se asocia a una tasa más baja de complicaciones relacionadas con el acceso y con un tiempo más corto de la intervención¹¹³²⁻¹¹³⁵.

Debido a que los pacientes tratados con EVAR son más propensos a desarrollar complicaciones tardías (endofugas, migración o rotura) y reintervenciones, es obligatorio mantener el seguimiento durante el resto de la vida^{1096,1136-1140}.

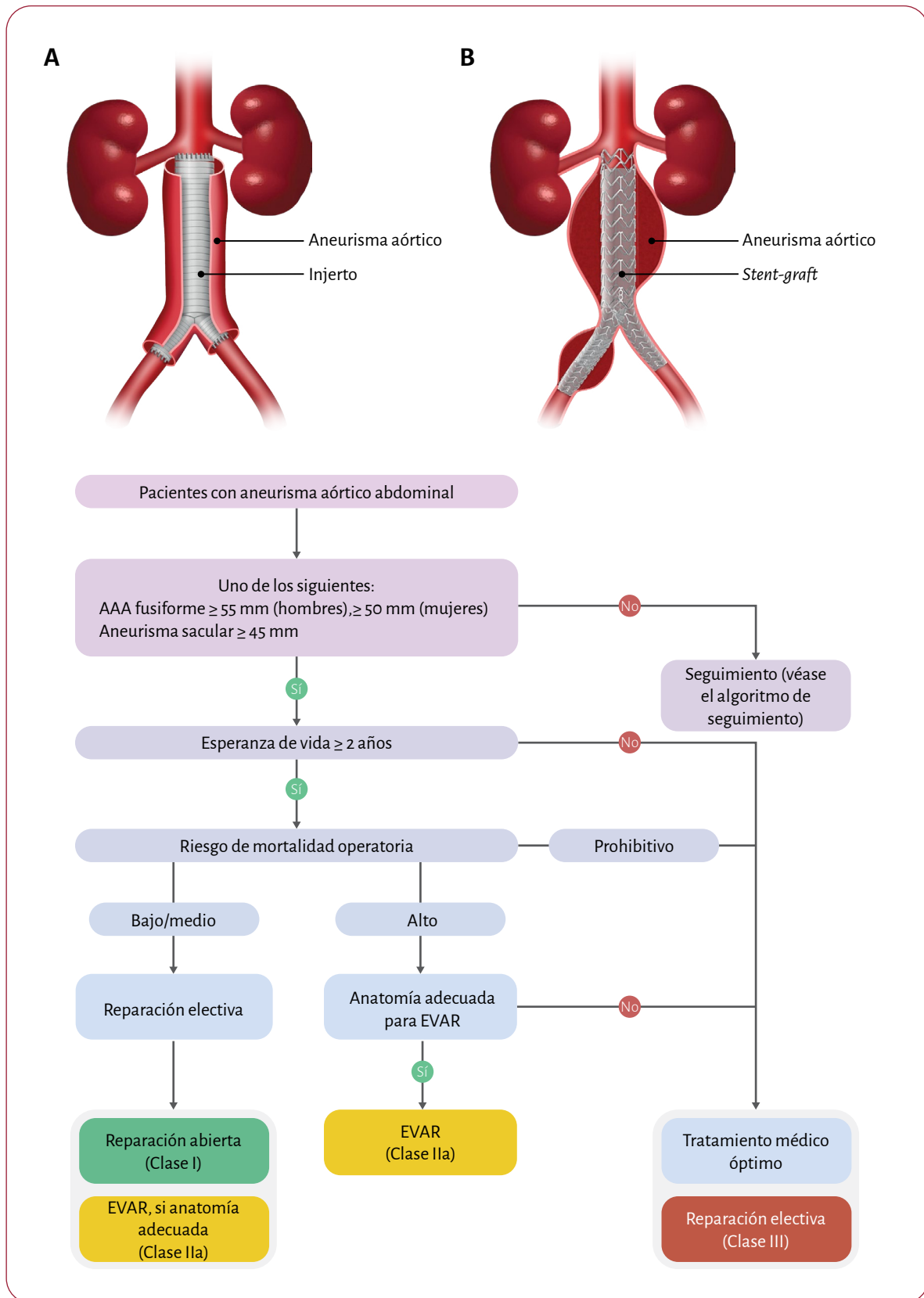


Figura 26. Algoritmo para el proceso de toma de decisiones individuales en el tratamiento de pacientes con aneurisma aórtico abdominal. (A) Ilustración de reparación abierta (injerto). (B) Ilustración de tratamiento endovascular (EVAR). AAA: aneurisma aórtico abdominal; EVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica.

Recomendaciones - tabla 41. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con aneurisma aórtico abdominal

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La reparación electiva está recomendada cuando el diámetro del AAA es ≥ 55 mm en hombres o ≥ 50 mm en mujeres ^{1064,1067}	I	A
En el AAA con rotura y anatomía adecuada se recomienda la reparación endovascular en lugar de la reparación abierta para reducir la morbilidad perioperatoria ¹¹¹⁶⁻¹¹¹⁸	I	B
Antes de la reparación del AAA se debe considerar la evaluación con ecografía Doppler del segmento femoropoplíteo para detectar aneurismas concomitantes ^{1091,1092}	IIa	B
En pacientes con AAA y anatomía adecuada y una esperanza de vida razonable (> 2 años), se debe considerar la EVAR como tratamiento preferido, con base en la toma de decisiones compartida ^{910,1096,1141-1143}	IIa	B
En pacientes con AAA sin rotura y un crecimiento aneurismático ≥ 5 mm en 6 meses o ≥ 10 mm en un año, se debe considerar la reparación ^{1064,1065}	IIb	C
Se puede considerar la reparación electiva para pacientes que presentan un aneurisma sacular ≥ 45 mm ¹¹⁴⁴	IIb	C
En pacientes con AAA y una esperanza de vida limitada (< 2 años) no se recomienda la reparación electiva del AAA ^{1098,1099}	III	B
Antes de la reparación del AAA no se recomienda el uso sistemático de la evaluación mediante angiografía coronaria y revascularización en pacientes con síndrome coronario crónico ^{1080,1081}	III	C

AAA: aneurisma aórtico abdominal; AAT: aneurisma de aorta torácica; EVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica.

Véase también la figura 23.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.2.6. Endofugas

Las endofugas se definen como la persistencia de flujo sanguíneo fuera del injerto pero dentro de saco aneurismático, previniendo la trombosis completa (figura 27). Es la complicación más común cuya incidencia llega hasta a un tercio de los procedimientos y se manifiesta a corto o a largo plazo (después del primer año)¹¹⁴⁵. La anticoagulación crónica constituye un factor de riesgo para la reintervención, la cirugía de conversión tardía o la mortalidad¹¹⁴⁶. Las endofugas que exponen el saco aneurismático a la presión sistémica y a la expansión requieren una reintervención para prevenir la rotura.

Se han descrito cinco tipos de endofugas, como se detalla en la figura 27. Las endofugas tipo I y tipo III requieren corrección mediante un nuevo procedimiento (endovascular). Las endofugas tipo II están presentes en alrededor del 25% de los pacientes pero se pueden sellar espontáneamente en aproximadamente el 50% de los casos. Los factores de riesgo de endofugas tipo II incluyen colaterales permeables, la presencia de arterias accesorias y la anticoagulación. En los casos de expansión significativa del saco (≥ 10 mm), se debe considerar la reintervención, preferiblemente mediante embolización del vaso o del saco. Las endofugas tipo IV, atribuidas a la porosidad del dispositivo, son raras con dispositivos modernos y no requieren

reintervención. El tipo V incluye la expansión del saco sin endofuga visible. Cuando el crecimiento del saco es significativo (≥ 10 mm), se puede considerar el tratamiento que consiste en el recubrimiento con un nuevo *stent-graft* o en el explante definitivo del *stent* y reparación mediante cirugía abierta.

La TCCV y la ecografía Doppler, ambas con/sin contraste, son las principales modalidades de imagen para el seguimiento tras los procedimientos de TEVAR/EVAR. Se recomienda realizar una prueba de imagen en los primeros 30 días para evaluar la eficacia del tratamiento y/o las complicaciones. Para la TEVAR, la TCCV con contraste es la técnica preferida para el seguimiento y debe realizarse de forma regular (los intervalos serán más cortos o más largos con base en la tasa de expansión). En pacientes con insuficiencia renal, el seguimiento combinado con ecografía Doppler y TCCV sin contraste es una alternativa adecuada (véase el algoritmo de semiento de la figura 27). Para la EVAR se recomienda la TCCV y la ecografía Doppler con/sin contraste al mes del procedimiento de reparación. A partir de ahí, el seguimiento debe basarse en el riesgo de complicaciones tardías e incluye la ecografía con/sin contraste (figura 27).

Recomendaciones - tabla 42. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes que presentan endofugas

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda realizar una prueba de imagen a los 30 días de los procedimientos de TEVAR/EVAR mediante TCCV y ecografía Doppler con/sin contraste para evaluar la eficacia de la intervención ¹⁰⁹⁶	I	B
En pacientes con endofuga tipo I tras un procedimiento de TEVAR/EVAR se recomienda la reintervención para lograr el sellado de la fuga ^{1137,1148}	I	B
En pacientes con endofuga tipo III tras un procedimiento de TEVAR/EVAR se recomienda la reintervención, principalmente con un abordaje endovascular, para lograr el sellado de la fuga ¹¹³⁹	I	B
Se debe considerar la reintervención, principalmente endovascular o embolización, en pacientes con endofugas tipo II o V y expansión significativa del saco ≥ 10 mm o una reducción significativa del sellado proximal o distal ^{1096,1149}	IIa	C

TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.2.7. Seguimiento a largo plazo tras la reparación

El éxito a largo plazo del tratamiento de los aneurismas aórticos depende también de un seguimiento estricto tras el tratamiento, tanto para la prevención secundaria de la enfermedad aórtica como para la identificación temprana de complicaciones tras la reparación.

En pacientes sometidos a una intervención endovascular, el seguimiento tiene como objetivo detectar endofugas, la dilatación del saco aneurismático y el fracaso estructural o la migración del injerto¹¹⁵⁰. Las intervenciones quirúrgicas, aunque comportan mayores riesgos operatorios, generalmente logran resultados más duraderos con pocas complicaciones tardías, principalmente relacionadas con la laparotomía¹¹⁵¹.

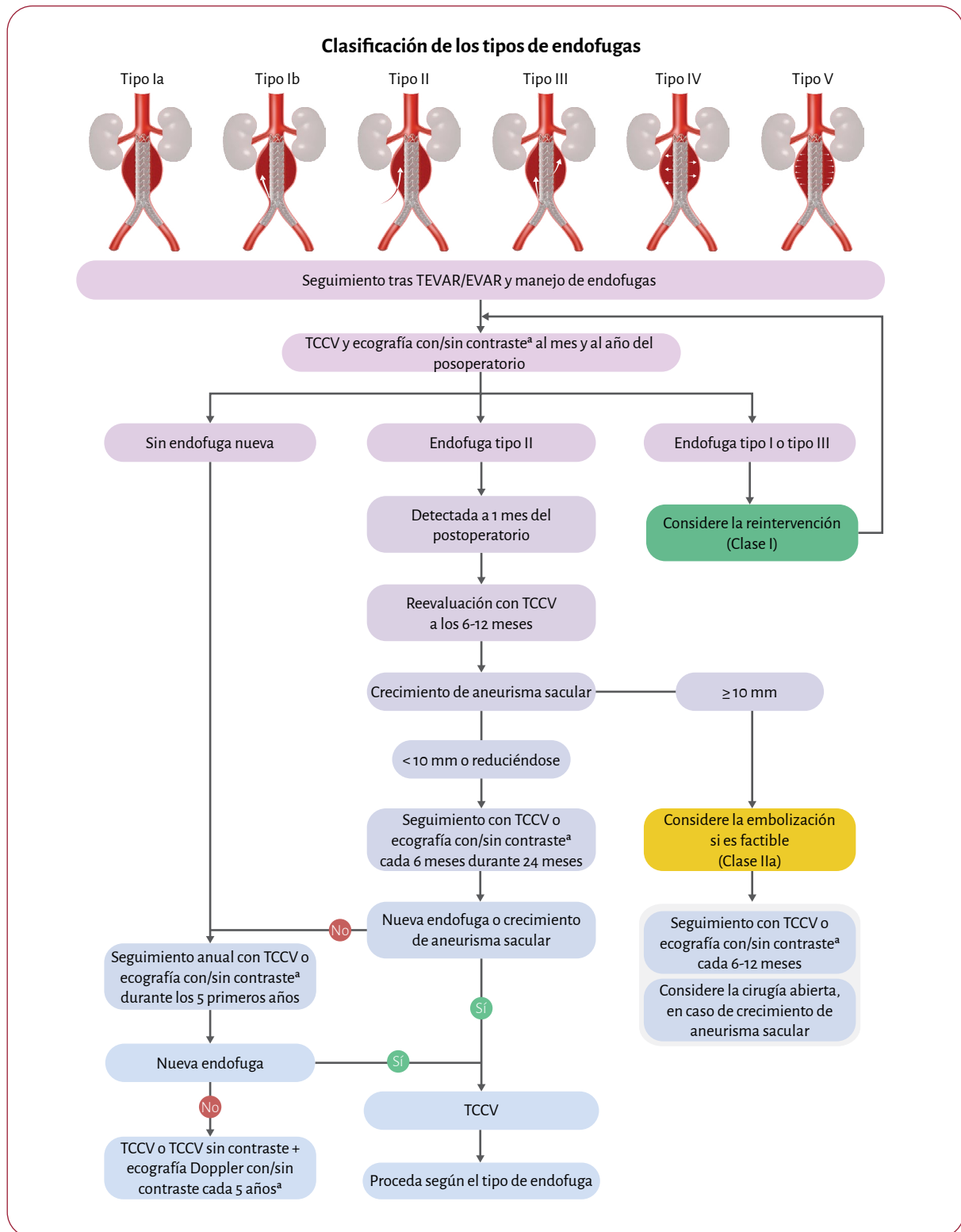


Figura 27. Algoritmo de seguimiento tras la reparación endovascular de aneurisma aórtico torácico, tratamiento de endofugas y su clasificación. EVAR: reparación endovascular aórtica; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica; ^aEn caso de TEVAR, la TCCV es la técnica de imagen preferida dado que la USD/USC no permiten la evaluación correcta de la aorta torácica. En los casos de insuficiencia renal, la TCCV sin contraste es una buena alternativa para monitorizar el crecimiento del saco aneurismático y se asocia con la USD/USC para la monitorización de la EVAR. Las endofugas se clasifican en cinco tipos: tipo Ia, endofuga en el punto de colocación proximal; tipo Ib, en el punto de colocación distal; tipo II, llenado retrógrado del saco aneurismático a través de ramas de la aorta; tipo III, endofuga por defecto del injerto o separación de sus componentes; Tipo IV, fuga a través de la pared del injerto posiblemente atribuible a la porosidad del endoinjerto; y tipo V, causada por «endotensión», posiblemente como resultado de la presión aórtica transmitida a través del injerto/trombo al saco aneurismático. Adaptada con autorización de Rokosh et ál.¹¹⁴⁷.

Tras la intervención de la aorta torácica se emplea la ETT, ETE, TCCV y RMC para el seguimiento, siendo la TCCV la más empleada y el método más disponible tanto para el tratamiento endovascular como el quirúrgico¹¹⁵⁰⁻¹¹⁵². Tras las intervenciones de la AA se usa la TCCV, RMC y USD con o sin contraste. Esta última técnica permite detectar los problemas más comunes de la EVAR, excepto los fallos estructurales del injerto. Para el seguimiento crónico y periódico, se debe considerar el uso de la RMC, especialmente en mujeres jóvenes (para reducir la exposición a radiación). No obstante, en la elección de la modalidad de imagen se deben considerar factores relacionados con los pacientes, artefactos potenciales y la experiencia del centro y la disponibilidad de la técnica. Debido a la falta de estudios que comparen sistemáticamente diferentes intervalos de seguimiento para la aorta torácica y abdominal, las recomendaciones se basan fundamentalmente en documentos de consenso o en los resultados de estudios observacionales monocéntricos^{70,1153}.

9.2.7.1. Seguimiento tras el tratamiento del aneurisma aórtico torácico

Las complicaciones tras el reemplazo de injerto de aorta ascendente, aunque no son frecuentes, incluyen pseudoaneurismas e infecciones del injerto. Los pseudoaneurismas, que ocurren en aproximadamente el 5% de los casos, son más comunes dentro de los 2 primeros años del postoperatorio y están relacionadas con la cirugía de DA, la EATH y el uso de adhesivos sintéticos¹¹⁵⁴. Los estudios con RMC de seguimiento sistemático de hematomas perianastomóticos han evidenciado tasas más altas (15%)¹¹⁵⁵. Las infecciones del injerto pueden ocurrir en el 0,5-6% de los pacientes quirúrgicos, tienen tasas altas de morbilidad y mortalidad, y requieren un diagnóstico rápido. Típicamente, el tratamiento requiere cirugía y antibióticos y debe adaptarse a factores individuales, como el estado clínico general, la gravedad de la infección y las entidades subyacentes¹¹⁵⁶. La progresión de la enfermedad aórtica depende de la entidad subyacente, como la EATH, y requiere un seguimiento individualizado.

Tras la TEVAR para el aneurisma de ATD, la incidencia de complicaciones es más elevada que después de la cirugía (hasta el 38%) y requiere reintervención en el 24% de los casos¹¹⁵⁰. Más del 80% de las complicaciones relacionadas con la TEVAR se desarrollan en los primeros años del postoperatorio¹¹⁵⁷. Cabe destacar que el procedimiento de FET presenta menos complicaciones relacionadas con el *stent-graft*: un 2% de desgarro de la íntima inducido por el *stent*, un 3% de endofugas y un 7% de repetición de la TEVAR¹¹⁵⁸.

Después del tratamiento quirúrgico del AAT, el protocolo de seguimiento consiste en un primer estudio con TCCV al alta o al mes, después otro estudio en el primer año postoperatorio (a los 6, 9 o 12 meses), seguido de otra prueba a los 2 años y posteriormente, si no se desarrollan complicaciones, cada 5 años (figura 25)^{1062,1159}. Tras el tratamiento con TEVAR se recomienda un estricto seguimiento durante el resto de la vida: después de la primera prueba de imagen a los 30 días, se recomiendan controles anuales durante al menos 5 años del postoperatorio, y después menos frecuentemente si no se detectan complicaciones (figura 27). La modificación del perfil de riesgo cardiovascular, la rehabilitación cardíaca y los cambios en el estilo de vida son una parte integral del seguimiento tras la reparación de los aneurismas (figura 7)²⁴.

9.2.7.2. Seguimiento tras el tratamiento del aneurisma aórtico abdominal

La evidencia disponible sobre el seguimiento tras la reparación del AAA es más robusta que tras la reparación del AAT^{70,1096}. Tras la cirugía, las complicaciones anastomóticas o paraanastomóticas son raras (2-4%)¹¹⁶⁰. En cambio, la EVAR tiene tasas más altas de complicaciones (16-30%) y requiere un seguimiento durante el resto de la vida^{1079,1150}. El beneficio relativo a la supervivencia de la EVAR disminuye a partir de los 8 años y el riesgo de mortalidad relacionada con el aneurisma es más alto¹⁰⁷⁹. No obstante, la mayoría de las complicaciones se detectan pronto y rara vez ocurren tardíamente en pacientes con resultados normales en los estudios de seguimiento tempranos^{1161,1162}. La TCCV permite detectar eficazmente las complicaciones tempranas de la EVAR¹¹⁶³, aunque la ecografía Doppler con o sin contraste ha demostrado ser precisa, reduce la necesidad del uso de radiación y agentes nefrotóxicos, y además es una técnica más económica (figura 27)¹¹⁶⁴⁻¹¹⁶⁷.

Un metanálisis mostró que la baja adherencia de los pacientes al seguimiento postoperatorio no se asoció con diferencias en la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad relacionada con el aneurisma y la reintervención entre los pacientes que cumplieron con el seguimiento y los que no lo hicieron¹¹⁶⁸. En conjunto, los datos mencionados antes avalan el uso de métodos estratificados de seguimiento¹⁰⁹⁶, con los que se identifiquen situaciones de riesgo alto (p. ej., pacientes de edad avanzada, sellado inadecuado, endofugas tipo II, ausencia de disminución posoperatoria temprana del saco aneurismático), en cuyo caso se debe planificar evaluaciones de seguimiento más frecuentes^{1161,1169,1170}.

El seguimiento del TMO es de suma importancia en los pacientes con AAA (figura 27)²⁴. El uso de estatinas tras la reparación del AAA (quirúrgica o mediante EVAR) se asocia con una disminución de la mortalidad a corto y largo plazo¹¹⁷¹. Adicionalmente, se recomienda vigilar el desarrollo de aneurismas en otras localizaciones arteriales.

Recomendaciones - tabla 43. Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento de aneurismas aórticos (véase también la tabla de evidencia 12)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Aneurisma de aorta torácica		
Tras la reparación abierta del AAT se recomienda realizar una TCCV a los 30 días, después anualmente durante los 2 primeros años del postoperatorio y, posteriormente cada 5 años si los hallazgos son estables ^{70,1153,1159}	I	B
Tras la TEVAR se recomienda el seguimiento por imagen al mes y a los 12 meses del postoperatorio, después anualmente hasta 5 años si no se documentan anomalías ^{70,1153,1158}	I	B
Tras la TEVAR, si no se detectan complicaciones después de 5 años del postoperatorio, se debe considerar el seguimiento a largo plazo con TCCV cada 5 años ^{70,1153,1158}	IIa	B
Si se observa un crecimiento del aneurisma tratado, sin evidencia de endofuga tipo I o III, se debe considerar la repetición de la TCCV cada 6-12 meses, dependiendo de la tasa de crecimiento observada ¹¹⁵⁰	IIa	C

Continúa

Cuando es necesario un control frecuente de los pacientes con AAT sometidos a reparación abierta o endovascular, se debe considerar el uso de RMC en lugar de TCCV después del primer año de seguimiento; sin embargo, la elección entre estas modalidades de imagen debe estar basada en los factores individuales de los pacientes, artefactos potenciales y la disponibilidad de la técnica y la experiencia del centro ¹¹⁵⁵	Ila	C
Aneurisma de aorta abdominal		
Tras la reparación abierta del AAA se recomienda realizar un seguimiento por imagen durante el primer año del postoperatorio y posteriormente cada 5 años, si los hallazgos son estables ^{1079,1096}	I	A
Tras la EVAR se recomienda el seguimiento por imagen con TCCV (o RMC) y ecografía Doppler con/sin contraste a los 30 días y a los 12 meses del postoperatorio, posteriormente, si no se documentan anomalías ⁴ , se recomienda la ecografía Doppler con/sin contraste cada año y la repetición de la TCCV o la RMC (dependiendo de artefactos potenciales) cada 5 años ^{70,1079,1100,1163-1165,1167}	I	A
En pacientes con riesgo alto (sellado inadecuado o endofuga tipo II en el primer control con TCCV), se debe considerar un seguimiento más frecuente con ecografía Doppler con/sin contraste ^{6,1096,1161,1164,1165,1167}	Ila	B
En pacientes con riesgo bajo ^f , a partir del primer año postoperatorio tras la EVAR se debe considerar la repetición de la ecografía Doppler con/sin contraste cada 2 años ¹⁰⁹⁶	Ila	B
Si se observa alguna anomalía en la ecografía Doppler con/sin contraste, se debe considerar la confirmación de los hallazgos mediante TCCV o RMC (dependiendo de artefactos potenciales) ^{1163,1166}	Ila	B
Durante el seguimiento postoperatorio, se debe considerar la administración de TMO (véanse las secciones 8.1.2.2 y 8.2.4) y la evaluación del desarrollo/crecimiento de aneurismas en otros segmentos arteriales	Ila	C

AAA: aneurisma aórtico abdominal; AAT: aneurisma de aorta torácica; EVAR: reparación aórtica endovascular; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR: reparación endovascular de aorta torácica; TMO: tratamiento médico óptimo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cTanto a nivel del segmento tratado como en la aorta nativa residual.

^dIncluye: endofuga (de cualquier tipo), crecimiento del aneurisma tratado y migración/separación/fractura del *stent-graft*.

^ePor ejemplo, una prueba de imagen cada 6 meses durante el primer año y después cada 2-3 años.

^fRiesgo bajo: reducción temprana del saco aneurismático > 10 mm, edad relativamente más joven (< 70 años), sellado proximal y distal > 10 mm, ausencia de endofugas.

9.3. Síndromes aórticos torácicos agudos

9.3.1. Conceptos generales

Los síndromes aórticos agudos constituyen una emergencia médica potencialmente mortal, que incluyen la DAA clásica, el hematoma intramural (HIM), la úlcera aterosclerótica penetrante (UAP), el pseudoaneurisma aórtico y la lesión aórtica traumática (LAT).

Todas ellas infringen un daño en la pared aórtica y comparten una fisiopatología dinámica y superpuesta, así como una presentación clínica y un abordaje diagnóstico y terapéutico similares^{24,172,174,910}. Los SAA pueden ser también iatrogénicos como resultado de procedimientos endovasculares/percutáneos o cirugía cardíaca¹¹⁷².

Con el fin de guiar el tratamiento de los SAA se han desarrollado varias clasificaciones anatómicas; entre ellas, las clasificaciones Stanford y DeBakey son las más usadas. El método de Stanford clasifica los SAA dependiendo de la implicación de la aorta ascendente (tipo A o tipo I y II de DeBakey) o la falta de implicación (tipo B o tipo IIIa y IIIb de DeBakey), independientemente del punto de origen del desgarro de la íntima^{172,174,910,1173}. En esta clasificación no solo se tiene en consideración aspectos anatómicos y terapéuticos, sino también sus implicaciones pronósticas, ya que los pacientes con SAA tipo II de DeBakey no presentarán lesiones estructurales en la pared aórtica después de la cirugía (figura 28).

Cuando se considera el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, los SAA se pueden dividir en hiperagudos (< 24 h), agudos (1-14 días), subagudos (15-90 días) y crónicos (> 90 días) (figura 28)¹¹⁷⁴⁻¹¹⁷⁶.

Una nueva clasificación considera el sitio de entrada del desgarro de la íntima y la extensión de la disección (figura 29)¹³⁶. El subíndice P describe la aorta proximal involucrada y el subíndice D indica la zona distal. Esta clasificación es útil en la toma de decisiones sobre el tratamiento para el sellado del desgarro de entrada. Los SAA limitados al arco aórtico o que se originan como disecciones retrógradas desde la aorta descendente que se extienden en el arco y se detienen antes de la aorta ascendente se denominan «**disecciones aórticas no A-no B**»¹¹⁷⁷⁻¹¹⁷⁹.

Recientemente se ha propuesto una actualización europea de la clasificación de Stanford [*Type Entry Malperfusion (TEM)*]¹¹⁸⁰. En ella se combina información sobre el tipo de disección, su extensión y la presencia de complicaciones (perfusión insuficiente), proporcionando una mayor perspectiva pronóstica (figura 29). Esta clasificación está recomendada por la *European Association for Cardio-Thoracic Surgery*. La clasificación TEM y otras se describen en la [sección 1.6 del material suplementario](#).

9.3.1.1. Epidemiología y factores de riesgo

La disección aórtica aguda clásica (que causa el 80-90% de los SAA y cuya incidencia es de 2.6-3,5 casos por 100.000 personas-años)^{24,1181} se caracteriza por la presencia de un *flap* íntimal que separa la luz verdadera de la luz falsa (LF)^{24,172,910}.

La DAA afecta mayoritariamente a hombres (aprox. 65%) y en la séptima década de la vida (aprox. 63 años)^{1175,1182}. Generalmente coexisten factores generales con factores relacionados directamente con la disección, como el estrés de la pared (causada a menudo por hipertensión sistémica) y/o anomalías de la media aórtica, incluidas las enfermedades genéticas sindrómicas y no sindrómicas. En pacientes jóvenes (< 40 años) son más frecuentes la EATH, VAB, cirugía aórtica previa y dimensiones aórticas más grandes^{24,1182,1183}. La hipertensión sistémica y el abuso del consumo de cocaína son más comunes en pacientes afroamericanos que en pacientes de raza blanca^{1184,1185}. Cabe señalar que la incidencia de la DA iatrogénica durante el cateterismo cardíaco es muy baja (alrededor del 0,01-0,02%), al igual que durante la cirugía cardíaca (0,06-0,23%), presentando un pronóstico intrahospitalario y a largo plazo favorable^{1186,1187}.

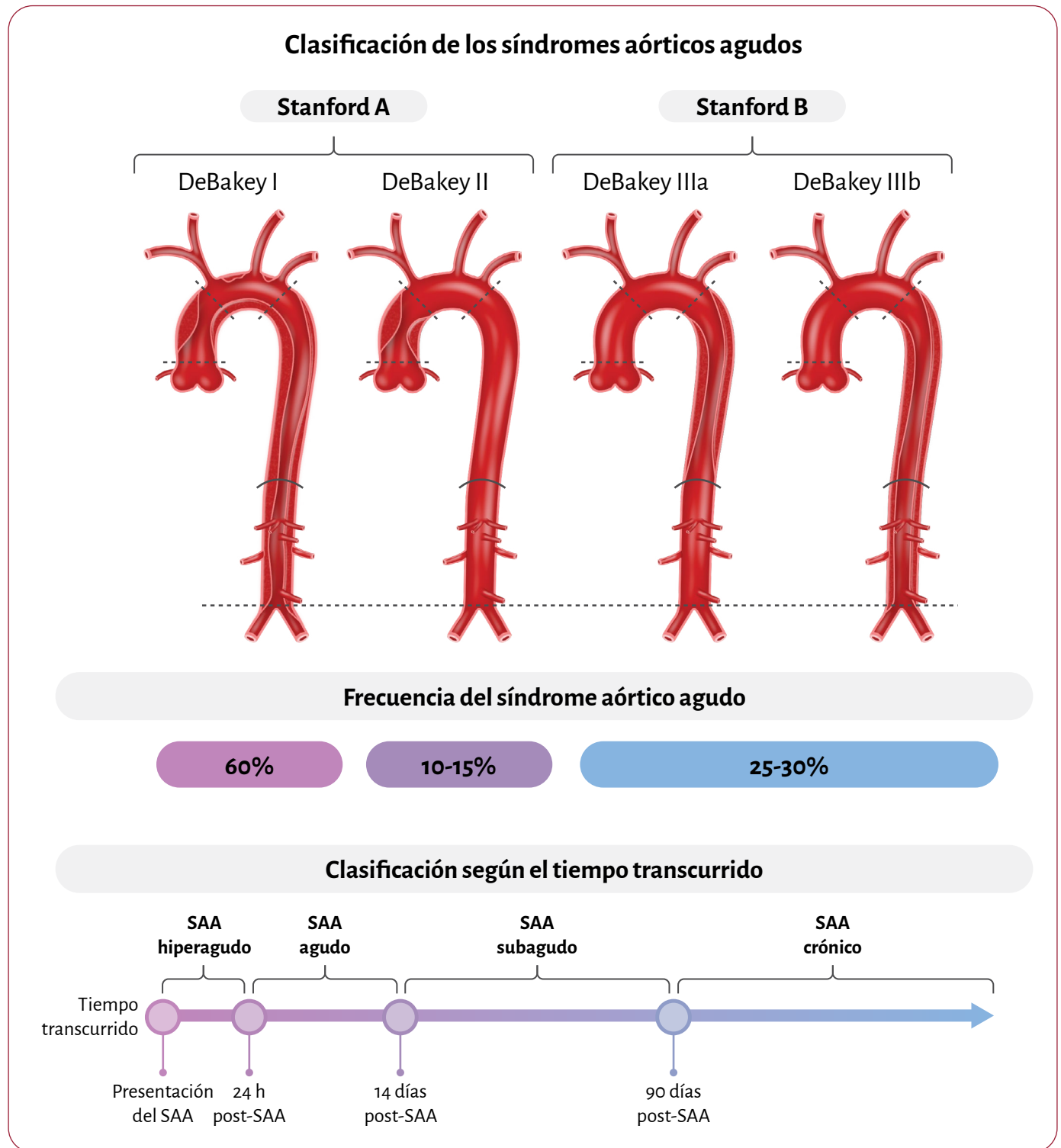
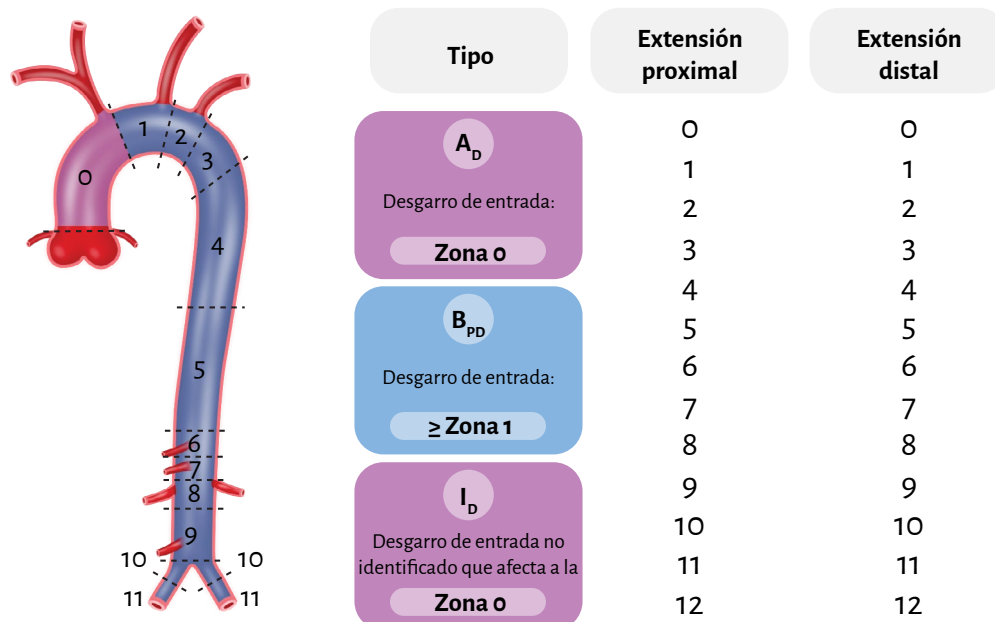


Figura 28. Clasificación anatómica y temporal del síndrome aórtico agudo. SAA: síndrome aórtico agudo.

9.3.1.1.1. Diferencias entre sexos. En la disección aórtica tipo A (DATA) parece existir un fenotipo específico para el sexo femenino. Al ingreso, las mujeres con DATA suelen ser más mayores, pero tienen menores índices de masa corporal (IMC), ASC y niveles plasmáticos de creatinina. Menos frecuentemente presentan tabaquismo activo, VAB y cirugía cardíaca previa¹¹⁸⁸, aunque la diabetes mellitus es más común en mujeres que en hombres. No existen diferencias en cuanto a la mortalidad quirúrgica intrahospitalaria entre ambos

sexos, pero la supervivencia a 10 años parece ser más alta en hombres. Entre los pacientes con DATA aguda que recibieron únicamente tratamiento médico se han registrado tasas prohibitivamente altas de mortalidad intrahospitalaria en hombres y mujeres (58,6% los hombres frente al 53,8% las mujeres)¹¹⁸⁸. No obstante, son necesarios más estudios que exploren las diferencias entre sexos en la DAA para establecer intervenciones diagnósticas y terapéuticas adecuadas, además de estrategias preventivas¹¹⁸⁹.



Clasificación TEM de la disección aórtica

T

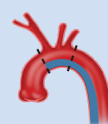
Tipo



A



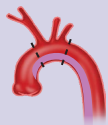
B



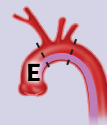
No A no B

E

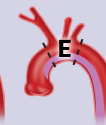
Entrada



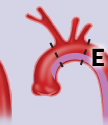
E0



E1



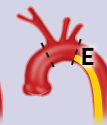
E2



E3



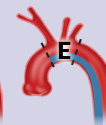
E0



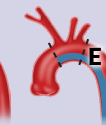
E3



E0



E2



E3

M

Hipoperfusión

M0—sin hipoperfusión

M1—coronaria

M2—supraaórtica

M3—espinal, visceral, iliaca

(-) sin síntomas clínicos

(+) con síntomas clínicos

Figura 29. Sistema de clasificación de la disección aórtica basado en los 2020 *Society for Vascular Surgery/Society of Thoracic Surgeons Reporting Standards* y la *European update of the Stanford Classification—Type Entry Malperfusion*. A, disección aórtica tipo A; B, disección aórtica tipo B; no-A, no-B, disección aórtica limitada al arco aórtico o disección retrógrada que se extiende en el arco (pero no en la aorta ascendente). Panel superior: Clasificación de la DAA que tiene en cuenta el punto de entrada del desgarro intimal y la extensión de la disección. El subíndice P describe la afectación de la aorta proximal y el subíndice D indica la zona distal. Panel inferior: la clasificación TEM es la actualización europea de la clasificación de Stanford que combina información sobre el tipo de disección (T), la zona de entrada (E) y la presencia de hipoperfusión (M). Se refiere al lector a la sección 1.6 del material suplementario. *Society for Vascular Surgery/Society of Thoracic Surgeons (SVS/STS)*. Reproducida con permiso de los autores^{136,1180}.

El embarazo aumenta el riesgo de SAA, más frecuentemente en el último trimestre (50%) o en el periodo posparto (33%)¹¹⁹⁰.

9.3.1.1.2. Cronobiología. La disección aórtica aguda presenta patrones cronobiológicos, con una mayor incidencia en las horas de la mañana (hora pico entre las 8 am y las 9 am) y en invierno (pico en enero en el hemisferio norte)^{24,1175}.

9.3.1.1.3. Resultados. En cuanto a la DATA, la mortalidad intrahospitalaria ha disminuido desde el 31% al 22% debido a los mejores resultados quirúrgicos; para la disección aórtica tipo B (DATB) aguda, la mortalidad intrahospitalaria ha permanecido estable a lo largo de los años (14%)^{1175,1182}. Incluyendo las muertes antes del ingreso en el hospital, la mortalidad a los 30 días de la DAA varía entre el 23% y el 55,8% en Europa Occidental¹¹⁸¹.

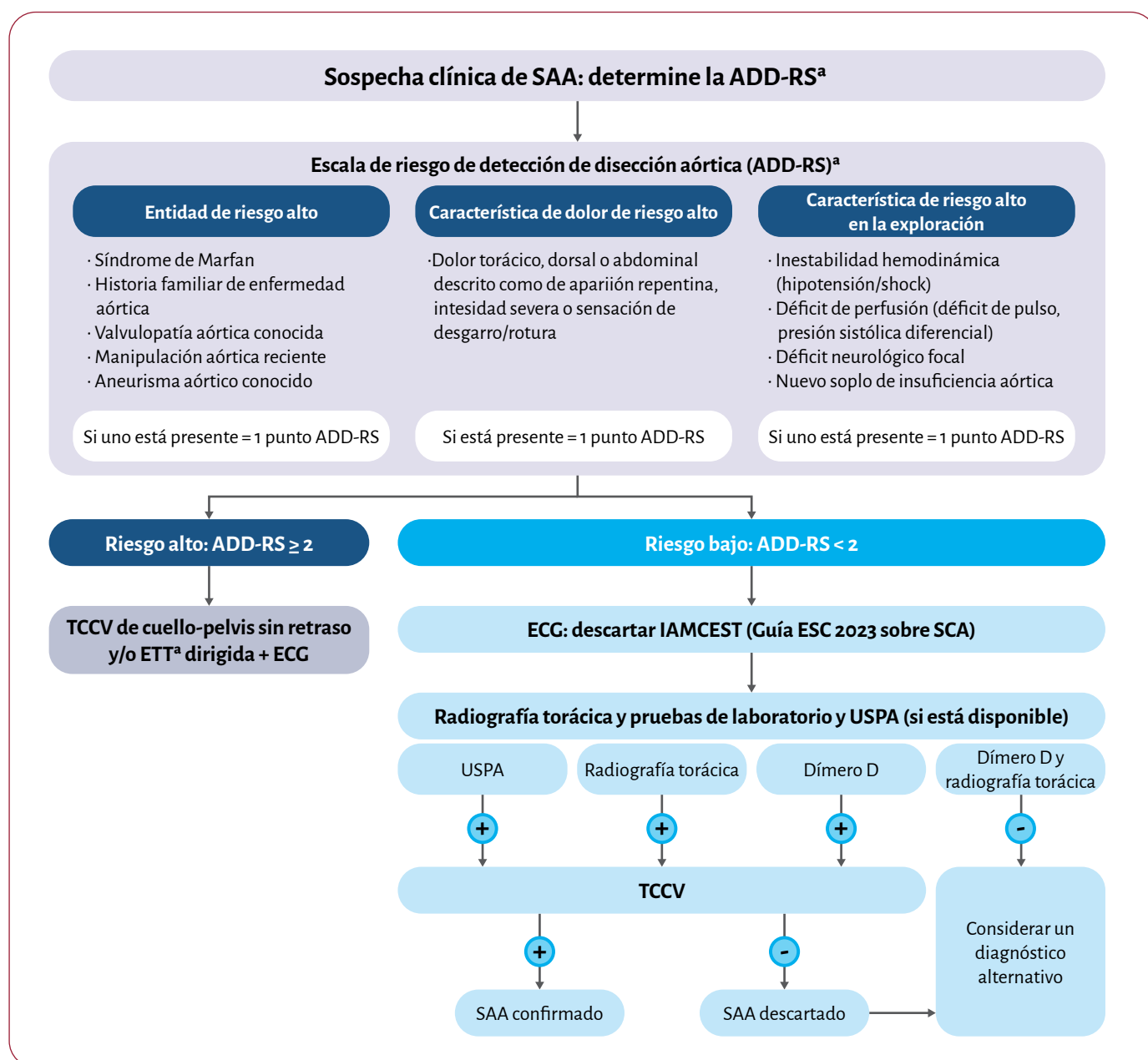


Figura 30. Diagnóstico multiparamétrico del síndrome aórtico agudo. +: hallazgos compatibles con SAA; ADD-RS: escala de riesgo de detección de disección aórtica; ECG: electrocardiograma; ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; SAA: síndrome aórtico agudo; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; USPA: ecografía en el punto de atención. ^aEn pacientes hemodinámicamente inestables considere la ETT y/o ETE como técnica de imagen de primera línea, dependiendo de la disponibilidad de la técnica y la experiencia del centro.

Los pacientes con DA no-A y no-B suelen ser más jóvenes (edad media 59 años) y tienen una mortalidad más baja que los pacientes con DATA aguda^{1180,1191}. La mortalidad a los 30 días de los pacientes que reciben únicamente tratamiento médico es de alrededor del 14%¹¹⁷⁹ y del 4,4% para los que reciben tratamiento quirúrgico efectivo¹¹⁷⁷.

9.3.1.2. Presentación clínica

La DATA aguda típicamente se manifiesta con dolor torácico/dorsal súbito, descrito a menudo como «penetrante», junto a una historia de hipertensión, aunque algunos pacientes no experimentan

dolor^{1182,1192,1193}. La hipotensión y el *shock* son frecuentes. Entre las características clínicas específicas de la DATA aguda se incluye el derrame pericárdico, la regurgitación aórtica y afectación de las arterias coronarias en forma de SCA (particularmente la arteria coronaria derecha)¹¹⁹⁴. El ictus se puede desarrollar cuando están afectadas las ramas supraaórticas. Otras complicaciones son la paraplejia (causada por isquemia de médula espinal), la insuficiencia renal aguda y la isquemia intestinal o de extremidades. La disección aislada de aorta abdominal ocurre en alrededor del 1,3% de los casos de disección aórtica tipo B (DATB) cuando el *flap* intimal se origina por debajo o al nivel de las arterias renales¹¹⁹⁵.

La evaluación clínica completa es obligatoria y consiste en un examen neurológico central, auscultación cardíaca y pulmonar (soplo aórtico diastólico, roce pericárdico, etc.), palpación abdominal (grado de rigidez, etc.) y la evaluación de pulsos periféricos, así como el examen de la movilidad y la sensibilidad de extremidades inferiores y superiores. Se deben buscar diferencias en la PAS (déficit de pulso).

9.3.1.3. Proceso diagnóstico

El diagnóstico temprano sigue siendo un importante desafío en la atención de los pacientes con DAA, por lo que se ha propuesto un algoritmo diagnóstico multiparamétrico (figura 30). Este algoritmo combina la escala de riesgo de detección de disección aórtica (ADD-RS) con el dímero D y ha sido validado con una capacidad excelente de descarte del SAA¹¹⁹⁶⁻¹²⁰⁰.

En pacientes que se presentan con dolor de pecho está indicada la radiografía torácica estándar y el ECG para excluir otras etiologías; sin embargo, la ausencia de resultados de estas pruebas no debe retrasar la realización de otras investigaciones¹⁶³. Se deben realizar pruebas de laboratorio, pero la espera de resultados no debe retrasar la realización de pruebas de imagen si existe una probabilidad alta de DAA. El hallazgo más común es el aumento del nivel de dímero D, que ocurre también en otras entidades, como la embolia pulmonar o infecciones. Cuando los niveles de dímero D son inferiores a 500 ng/ml, la DAA es improbable^{172,1201}.

Siempre que sea posible, está recomendado realizar una ETT dirigida en el servicio de urgencias^{1202,1203} para evaluar el derrame pericárdico, anomalías de la movilidad regional, la regurgitación aórtica y los diámetros aórticos. En algunos casos se puede visualizar el *flap*, especialmente cuando se usa contraste¹⁶⁵.

Cuando se sospecha DAA, la técnica de imagen preferida es la TCCV con ECG sincronizado desde el cuello hasta la pelvis, ya que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%, y debe realizarse lo antes posible para confirmar el diagnóstico, localizar el desgarro de entrada, evaluar la extensión (tipo A o tipo B) y la hipoperfusión^{170,172,1182,1204}. Cuando el SCA o la embolia pulmonar siguen formando parte del diagnóstico diferencial, se puede realizar un protocolo triple de TCCV con ECG sincronizado para evitar artefactos de movilidad que imitan la DATA aguda^{170,1205,1206}. No obstante, esta estrategia se asocia con mayores dosis de contraste y radiación, puede ser menos preciso en los SAA y no recude la necesidad de realizar pruebas de imagen adicionales^{170,1207}. Cuando la TCCV no está disponible o en pacientes hemodinámicamente inestables, la ETE puede confirmar el diagnóstico. La ETE es especialmente útil antes, durante y después de las intervenciones para monitorizar los cambios en la configuración anatómica de la DAA o las complicaciones quirúrgicas. La RMC puede ser una alternativa valiosa a la TCCV, aunque está menos disponible, requiere más tiempo de realización, necesita la colaboración de los pacientes y, consecuentemente, se usa con menos frecuencia en contextos agudos. La TCCV, RMC y ETE son técnicas que proporcionan información diagnóstica precisa (véase la [tabla S4 del material suplementario](#))^{172,1204}.

Recomendaciones - tabla 44. Recomendaciones sobre el proceso diagnóstico de los síndromes aórticos agudos

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes inestables que no se pueden derivar a TCCV se recomienda la ETE para el diagnóstico ^{1204,1208,1209} y la evaluación del tronco celiaco y la arteria mesentérica ¹²¹⁰	I	B
En pacientes que presentan características clínicas compatibles con SAA, se recomienda el uso de un algoritmo multiparamétrico para confirmar o descartar el diagnóstico de SAA mediante la ADD-RS ¹¹⁹⁶⁻¹²⁰⁰	I	B
Se recomienda la TCCV con ECG sincronizado desde el cuello hasta la pelvis como prueba de imagen de primera línea en pacientes con sospecha de SAA, ya que está ampliamente disponible, es precisa y proporciona información sobre el desgarro de entrada, la extensión y las posibles complicaciones (hipoperfusión, dilatación o rotura) ¹⁷⁰	I	C
En pacientes con sospecha de SAA se recomienda la ETT dirigida (con contraste si es posible) durante la evaluación inicial ¹⁷⁰	I	C
En pacientes con sospecha de SAA se recomienda la ETE para guiar el diagnóstico y el tratamiento en la fase perioperatoria y detectar complicaciones ¹⁷⁰	I	C
En pacientes con sospecha de SAA se debe considerar la RMC como una técnica de imagen alternativa cuando la TCCV no está disponible ¹⁷⁰	IIa	C

ADD-RS: escala de riesgo de detección de disección aórtica; ECG: electrocardiograma; ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; SAA: síndrome aórtico agudo; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular. Véase también la figura 30.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.3.1.4. Intervención terapéutica en la disección aórtica aguda

9.3.1.4.1. Tratamiento inicial. La atención asistencial de los síndromes aórticos agudos debe estar centralizada en centros con experiencia y ser tratada por equipos especializados en la patología de la aorta¹²¹¹. En el SAA es fundamental reducir inicialmente la presión del pulso mediante la disminución de la PAS por debajo de 120 mmHg y la frecuencia cardíaca ≤ 60 latidos por minuto (lpm). El objetivo es disminuir el estrés de la pared aórtica para evitar que sigue aumentando la extensión de la disección, con la posible rotura o hipoperfusión^{174,1212-1216}. Los BB intravenosos (labetalol como fármaco de primera línea debido a sus propiedades bloqueantes alfa y beta) se considera generalmente como la mejor opción. El esmolol es un BB de acción ultracorta cuyas dosis se pueden ajustar rápida y fácilmente, por lo que también es especialmente útil en contextos agudos. En caso de contraindicaciones, se puede usar un BCC no dihidropiridínico i.v. para el control de la frecuencia cardíaca. Si no se alcanza el objetivo de la PA tras el inicio del tratamiento BB, se puede administrar vasodilatadores i.v., como nitratos o BCC dihidropiridínicos (p. ej., nicardipino), combinados con fármacos para el control de la frecuencia cardíaca con el fin de evitar, en primer lugar, la taquicardia refleja. En caso de hipoperfusión, la PA más alta podría tolerarse para optimizar la perfusión

de la región en riesgo. La colocación temprana de una vía arterial para la monitorización invasiva de la PA es imprescindible y es aconsejable el ingreso en una unidad de cuidados intensivos (con monitorización ECG y diuresis)^{1205,1217,1218}. El tratamiento antihipertensivo se puede cambiar gradualmente a tratamiento oral cuando se alcancen los objetivos de la PA y la frecuencia cardíaca y se normalice el tránsito gastrointestinal. El tratamiento adecuado del dolor es necesario para ayudar a alcanzar estos objetivos

hemodinámicos. La morfina i.v. se puede ajustar con cuidado para inducir alivio del dolor (figura 31).

La mortalidad intrahospitalaria, que puede alcanzar el 60%, se correlaciona con el tipo de SAA, la localización, las comorbilidades de los pacientes y el tratamiento. El riesgo aumenta con las complicaciones, como el taponamiento pericárdico, la afectación coronaria o la hipoperfusión. En la figura 32 se describen los signos y síntomas principales de las complicaciones y la tasa de mortalidad asociadas¹²¹⁹⁻¹²²³.

Recomendaciones - tabla 45. Recomendaciones sobre el tratamiento médico en los síndromes aórticos agudos

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con SAA, está recomendado el tratamiento inmediato antiimpulso (disminución dP/dt) con un objetivo de PAS < 120 mmHg y frecuencia cardíaca ≤ 60 lpm. En caso de isquemia de médula espinal o daño cerebral concomitante, se recomienda mantener una PAM más alta ¹²¹⁴⁻¹²¹⁶	I	B
Los BB i.v. (p. ej., labetalol o esmolol) están recomendados como fármacos de primera línea. Si fuera necesario, se puede añadir vasodilatadores i.v. (p. ej., bloqueadores de los canales del calcio dihidropiridínicos o nitratos) ^{174,1224}	I	B
Se recomienda la monitorización invasiva con una vía arterial y registro continuo de ECG de tres derivaciones, así como el ingreso en una unidad de cuidados intensivos ^{1205,1217,1218,1225}	I	B
En pacientes con SAA que pueden ser tratados de forma conservadora y que alcanzan los objetivos hemodinámicos con tratamiento antiimpulso i.v., se recomienda cambiar a tratamiento oral con BB después de 24 h y, si fuera necesario, con aumento de la dosis de otros fármacos antihipertensivos, siempre que el tránsito gastrointestinal esté conservado ^{174,1216}	I	B
Se recomienda el control adecuado del dolor para alcanzar los objetivos hemodinámicos ¹⁷⁴	I	C
En pacientes con una contraindicación para los BB se debe considerar la administración de un bloqueador de los canales del calcio no dihidropiridínico ^{174,1224}	Ila	B

BB: betabloqueante; ECG: electrocardiograma; i.v.: intravenoso; lpm: latidos por minuto; PA: presión arterial; PAM: presión arterial media; PAS: presión arterial sistólica; SAA: síndrome aórtico agudo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

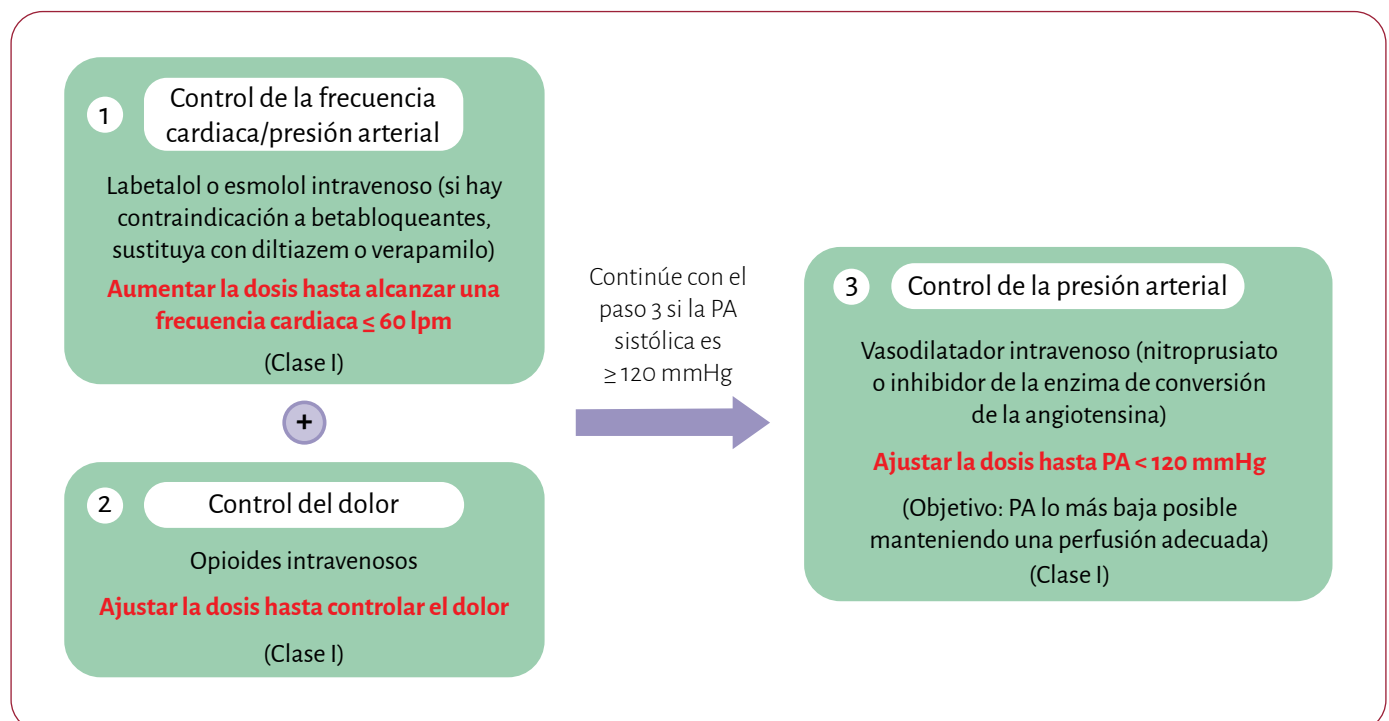


Figura 31. Tratamiento médico del síndrome aórtico agudo. Lpm: latidos por minuto; PA: presión arterial.

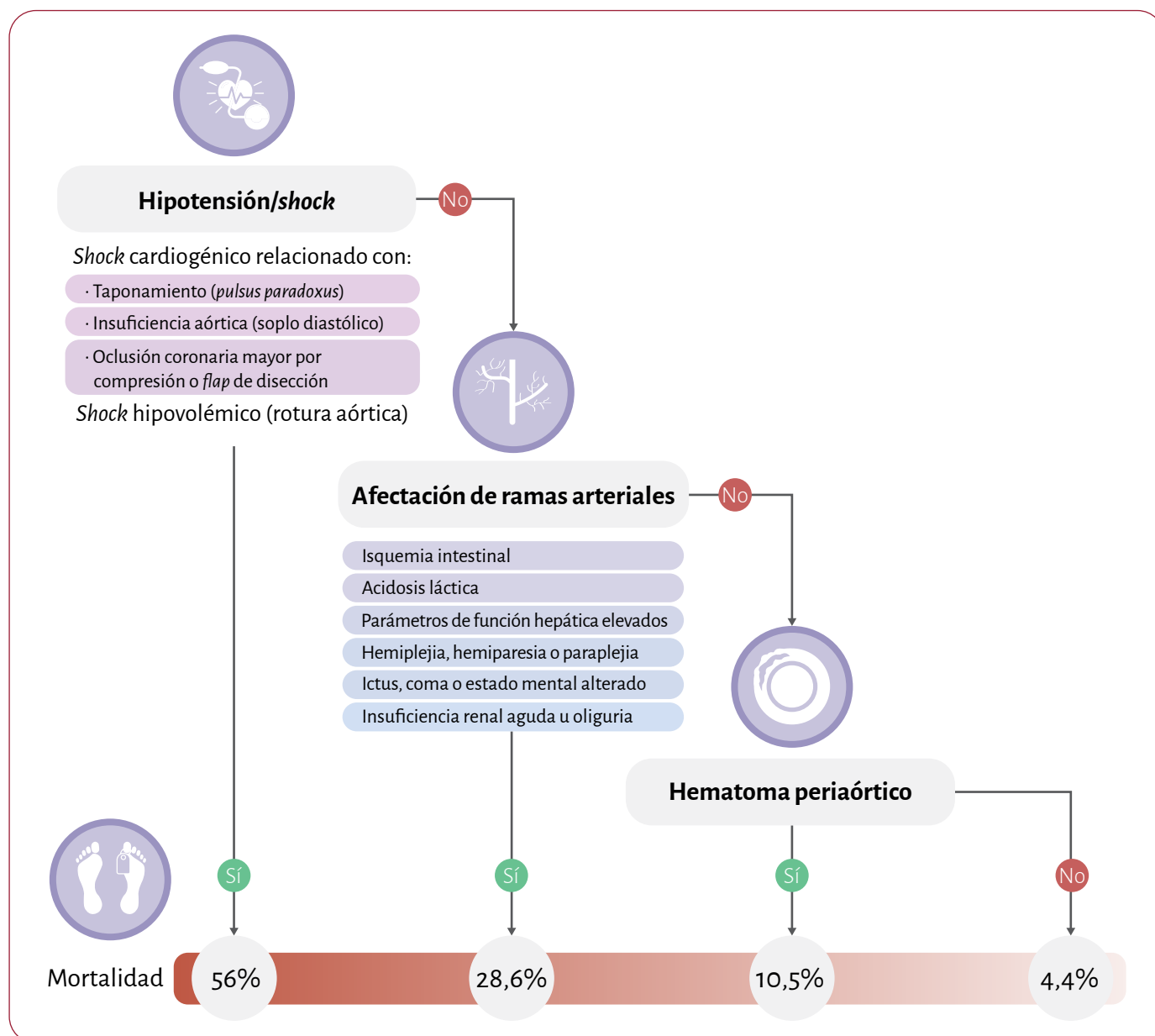


Figura 32. Complicaciones de los síndromes aórticos agudos, evidencia clínica asociada con el síndrome de hipoperfusión y mortalidad intrahospitalaria asociada a estas complicaciones.

El tratamiento intervencionista de la DATA aguda y de la DATB aguda se describe en las siguientes secciones y se resume en la figura 33.

9.3.1.4.2. *Tratamiento quirúrgico de la disección aórtica tipo A.* Dado que el tratamiento médico se ha asociado con una alta tasa de mortalidad en las primeras 48 h (entorno al 50% y al 1-2% por hora), la reparación quirúrgica inmediata está recomendada en la DATA aguda¹²³². A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas y anestésicas, el riesgo de mortalidad perioperatoria y complicaciones neurológicas sigue siendo alto (17-25% y 18%, respectivamente)¹²³³. En informes recientes del *International Registry of Acute Aortic Dissection* (IRAD), los pacientes tratados médicamente tuvieron una tasa de mortalidad del 23,7% (0,5% por hora), comparado con el 4,4% (0,09% por hora) para los que se sometieron a cirugía¹²³⁴. Los análisis de los datos previos y posteriores a julio de 2007 del registro IRAD no

mostraron diferencias en la mortalidad a las 48 h para los pacientes tratados médicamente, pero la mortalidad quirúrgica descendió (del 5,5% al 3,9%)¹²³⁴. A medida que se perfeccionaron las técnicas quirúrgicas, los datos mostraron mejores tasas de supervivencia posoperatoria¹²³⁵. Se debe considerar el uso de la escala GERAADA (*German Registry of Acute Aortic Dissection Type A*)¹²³⁶ en pacientes que van a someterse a cirugía para determinar la mortalidad a los 30 días (https://www.dgthg.de/de/GERAADA_Score).

El tratamiento quirúrgico es superior al tratamiento conservador en el largo plazo¹²³⁷, incluso en los casos complejos. Por lo tanto, todos los pacientes con DATA aguda deben recibir tratamiento quirúrgico; no obstante, el *shock* cardiogénico secundario a taponamiento pericárdico, la hipoperfusión (arterias coronarias, circulación mesentérica, extremidades inferiores, riñones o cerebro) y/o el coma son predictores mayores de mortalidad posoperatoria (figura 32)^{1234,1238}. En un estudio, los pacientes

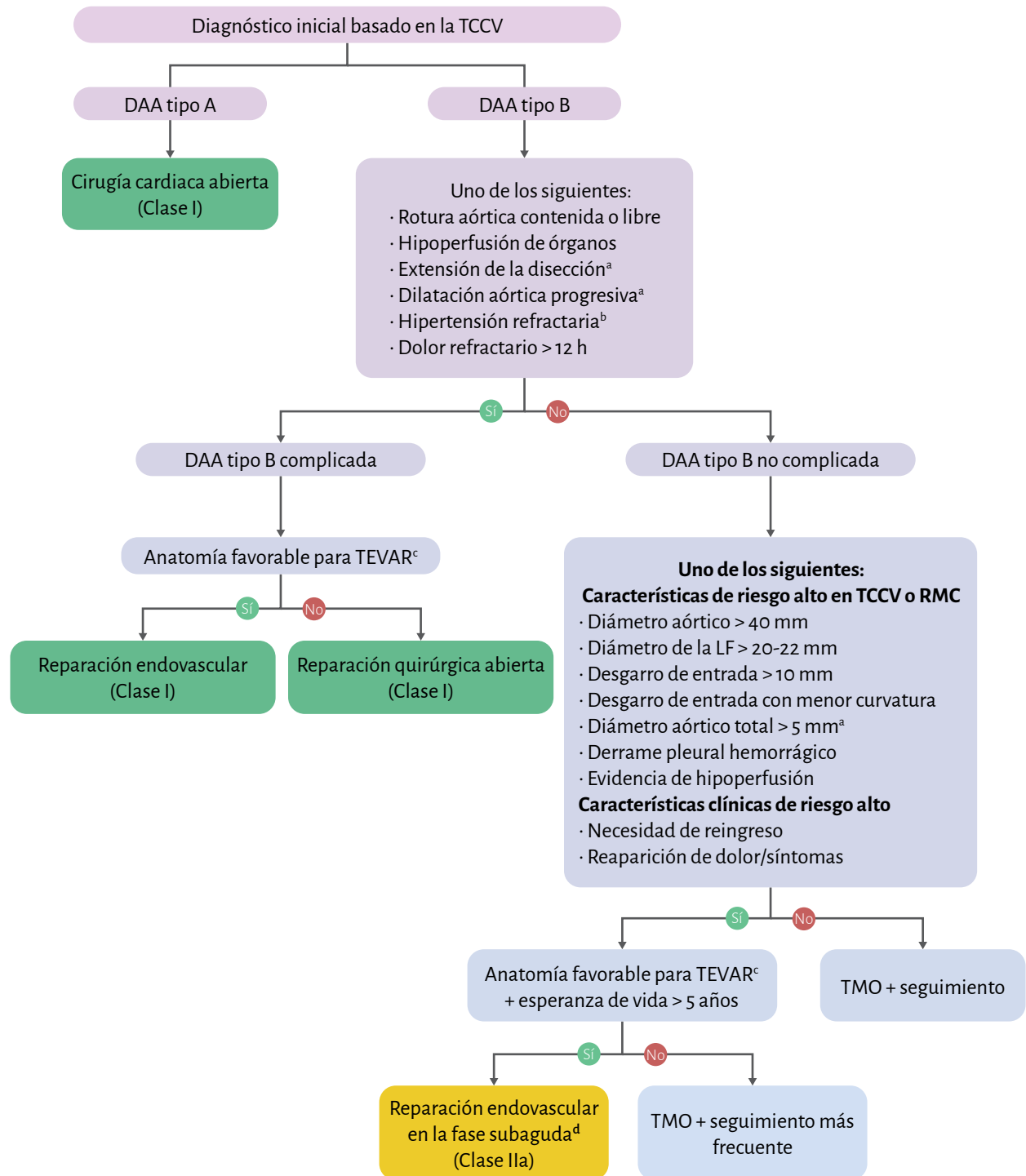


Figura 33. Algoritmo de tratamiento intervencionista en la disección aórtica aguda. DAA: disección aórtica aguda; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica; TMO: tratamiento médico óptimo. ^aEn pruebas seriadas de imagen en la fase aguda durante el ingreso hospitalario. ^bHipertensión persistente pese al tratamiento con más de tres clases de antihipertensivos. ^cDefinida como la presencia de zonas proximales y distales adecuadas para el aterrizaje de la prótesis y vasos ilíacos/femorales adecuados para el acceso vascular. ^dEntre 14 y 90 días desde la aparición de la disección^{172,1226-1231}.

octogenarios tuvieron una mortalidad intrahospitalaria más baja tras la cirugía que con tratamiento conservador (37,9% frente al 55,2%), pero la diferencia no fue estadísticamente significativa debido al pequeño tamaño de la muestra¹²³⁹. Mientras que algunos estudios han mostrado excelentes resultados

quirúrgicos y de calidad de vida en pacientes de edad avanzada¹²³⁹, en otros se han observado tasas más altas de complicaciones neurológicas posoperatorias¹²⁴⁰. Con base en la evidencia actual, la edad por sí misma no debe considerarse como un criterio de exclusión para la cirugía.

Para la reparación óptima de la DATA aguda en lo referente a los resultados a largo plazo, incluido el riesgo de mortalidad tardía y reintervención tardía, es preciso abordar los siguientes aspectos. En primer lugar, en la mayoría de los casos de regurgitación aórtica asociada con DATA aguda, la válvula aórtica es esencialmente normal y puede ser conservada¹²⁴¹⁻¹²⁴³. Alternativamente, se puede realizar el reemplazo de la válvula en los casos de valvulopatía estructural preexistente. La decisión de reemplazar la raíz aórtica se basa en la presencia de desgarras en los senos, disección extensa de los senos/ostium coronario o dilatación significativa de la raíz. Se debe tener en cuenta el riesgo de dilatación tardía de los senos aórticos cuando se preservan^{1242,1244}. Adicionalmente, la extensión distal de la reparación aórtica es cuestión de debate. El reemplazo de la aorta ascendente o solo del hemiarco es técnicamente sencillo y permite sellar eficazmente el punto de entrada, pero deja sin tratar una gran parte de la aorta enferma. En la DATA aguda con hipoperfusión visceral o renal, el desgarro primario de entrada suele estar en la aorta descendente. Para estos pacientes se debe considerar un tratamiento más extenso, como el procedimiento de FET, que permite una reparación completa con un riesgo bajo de reintervención tardía, pese a la complejidad de la técnica¹²⁴⁵⁻¹²⁴⁷.

Para una posible parada cardíaca por taponamiento pericárdico se debe considerar una punción pericárdica de emergencia como medida temporal para salvar la vida del paciente antes de su traslado al quirófano^{1248,1249}.

Recomendaciones - tabla 46. Recomendaciones sobre la intervención en la disección aórtica aguda tipo A

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con DATA aguda, se recomienda consulta y evaluación quirúrgica de urgencia e intervención quirúrgica inmediata ^{1182,1250}	I	B
En pacientes con DATA aguda y destrucción extensa de la raíz aórtica, un aneurisma de raíz aórtica o una alteración genética conocida, se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica con un conducto valvular mecánico o biológico ¹²⁵¹⁻¹²⁵⁵	I	B
En pacientes que se presentan con una DATA aguda se debe considerar el traslado de un centro de bajo volumen a un centro de patología aórtica de alto volumen, que cuente con un equipo multidisciplinario, para mejorar la supervivencia, siempre que el traslado se pueda realizar sin un retraso significativo de la cirugía ^{1256,1257}	IIa	B
En algunos pacientes se puede considerar la reparación de la raíz aórtica con preservación de la válvula, cuando es realizada por cirujanos expertos ^{1251,1258,1259}	IIb	B

DATA: disección aórtica tipo A.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Técnica Trompa de Elefante Congelada

La técnica FET se emplea para abordar aspectos complejos de la aorta y del arco aórtico en una sola operación¹²⁶⁰⁻¹²⁶³ y crear una zona segura de aterrizaje para intervenciones futuras. Avances recientes incluyen la «proximalización» que consiste en la colocación del FET en la zona 0 o 1 del arco aórtico, para tratar problemas de la zona proximal del arco y mejorar la zona de apoyo para procedimientos posteriores, y que supera a la técnica estándar de trompa de elefante^{1264,1265}.

Recomendaciones - tabla 47. Recomendaciones sobre estrategias de reparación aórtica en la disección aórtica aguda tipo A

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con DATA aguda y disección parcial de la raíz aórtica pero sin patología significativa de las valvas, se recomienda la técnica de resuspensión valvular aórtica en lugar del reemplazo valvular ¹²⁵¹⁻¹²⁵⁵	I	B
En pacientes con DATA aguda que se someten a reparación aórtica se recomienda realizar una anastomosis abierta distal para mejorar la supervivencia y aumentar las tasas de trombosis de la LF ¹²⁶⁶⁻¹²⁶⁹	I	B
En pacientes con DATA aguda sin desgarro intimal en el arco ni aneurisma significativo, se recomienda la reparación del hemiarco en lugar de un reemplazo más extenso del arco aórtico ¹²⁷⁰⁻¹²⁷²	I	B
En pacientes con DATA aguda y desgarro intimal secundario en el arco o en la ATD proximal, se puede considerar una reparación extensa del arco con implante de <i>stent</i> en la ATD proximal (p. ej., mediante la técnica de trompa de elefante congelada) para reducir el desarrollo de complicaciones tardías de segmentos aórticos distales (p. ej., evolución del aneurisma del resto de la aorta descendente con disección) ^{1273,1274}	IIb	C

ATD: aorta torácica descendente; LF: luz falsa; DATA: disección aórtica tipo A.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Hipoperfusión en la disección aórtica tipo A

En la DATA aguda con hipoperfusión, la mortalidad operatoria se correlaciona con el número de órganos afectados. Entorno al 30% de los pacientes desarrollan síndrome de hipoperfusión debido a la elevada presión en la luz falsa causada por un flujo de entrada proximal elevado y un flujo de salida distal insuficiente que produce isquemia de órganos viscerales y de extremidades¹¹⁷⁵. El *flap* intimal puede extenderse a las arterias periféricas causando un bloqueo estático «similar a la estenosis». La hipoperfusión típicamente se combina con obstrucciones dinámicas y estáticas que requieren intervenciones quirúrgicas e híbridas de los pacientes afectados (figura 34).

En cuanto a la hipoperfusión mesentérica, una complicación muy grave cuya tasa de mortalidad es del 65-95%, se han descrito distintas estrategias de tratamiento. Algunos centros prefieren la reperfusion directa temprana antes de la cirugía aórtica, mientras que otros favorecen la reparación aórtica central convencional¹²⁷⁵. Los datos del registro IRAD muestran la superioridad de la estrategia quirúrgica e híbrida frente al tratamiento médico o endovascular solo. La reparación aórtica central restaura eficazmente la perfusión y se asocia con resultados prometedores en los casos de hipoperfusión renal, hipoperfusión de extremidades, hipoperfusión mesentérica no complicada, o para la combinación de estas.

La hipoperfusión cerebral es una entidad igualmente grave que suscita el debate sobre el tratamiento y requiere una estrategia multidisciplinaria. La evidencia avala el tratamiento quirúrgico, ya que reduce las tasas de mortalidad al 25-27%, comparadas con el 76% del tratamiento médico solo^{1255,1276}. La vigilancia estrecha y la rápida intervención son esenciales para obtener resultados óptimos y minimizar el riesgo de daño neurológico permanente. La figura 34 recoge un algoritmo recomendado para el tratamiento de la hipoperfusión.

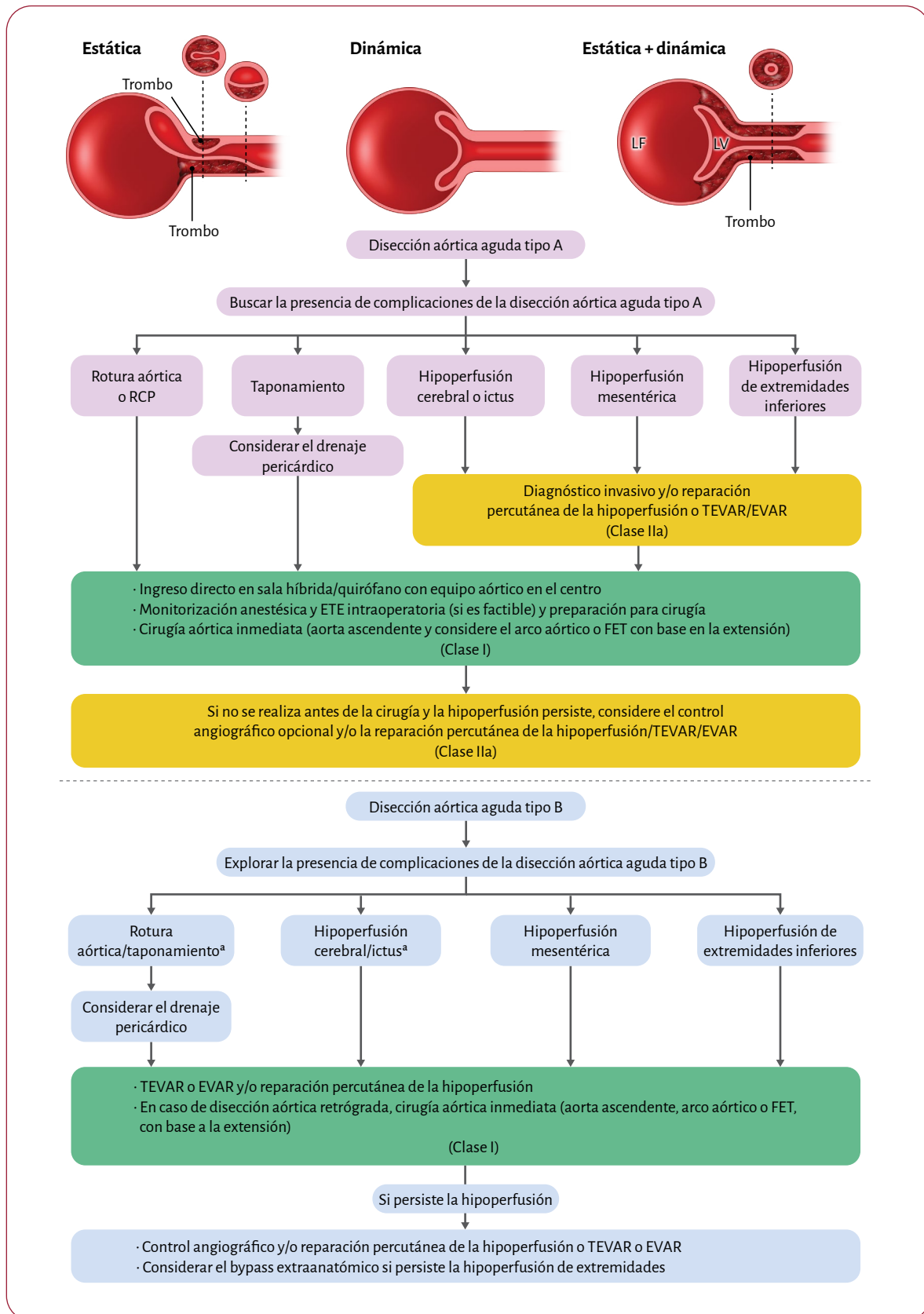


Figura 34. Mecanismos y manejo clínico de la obstrucción de ramas aórticas en la disección aórtica aguda. ETE: ecocardiografía transesofágica; FET: técnica de trompa de elefante congelada; LF: luz falsa; LV: luz verdadera; RCP: reanimación cardiopulmonar; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica. ^aSolo se desarrolla en la disección retrógrada tipo A.

Recomendaciones - tabla 48. Recomendaciones sobre el manejo de la hipoperfusión en el contexto de la disección aórtica aguda

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con DATA aguda que presentan hipoperfusión (cerebral, mesentérica, de extremidades inferiores o renal) se recomienda la cirugía aórtica inmediata ^{1275,1277}	I	B
En pacientes con DATA aguda que presentan hipoperfusión cerebral o ictus no hemorrágico se debe considerar la cirugía aórtica inmediata para mejorar los resultados neurológicos y reducir la mortalidad ^{1255,1276,1278}	Ila	B
En pacientes con DATA aguda que presentan síndrome de hipoperfusión mesentérica clínicamente significativa se debe considerar el diagnóstico inmediato mediante angiografía invasiva para evaluar la reparación percutánea de la hipoperfusión antes o inmediatamente después de la cirugía aórtica, siempre que se realice en centros de patología aórtica con experiencia ¹²⁷⁸⁻¹²⁸⁰	Ila	C

DATA: disección aórtica tipo A.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Tratamiento endovascular en la disección aórtica tipo A

El tratamiento solo con terapia endovascular se ha probado en pacientes altamente seleccionados y recientemente se ha propuesto el concepto de un único conducto endovascular con válvula integrada, pero todavía no ha sido validado^{1281,1282}.

Tratamiento de la disección aórtica no A no B

El tratamiento conservador se asocia con una elevada mortalidad (hipoperfusión, rotura aórtica), por lo que se recomienda el tratamiento quirúrgico o endovascular en los primeros 14 días desde la aparición de los síntomas. Para la DA no A no B complicada con desgarro en el arco aórtico se debe considerar la reparación mediante la técnica FET, aunque si fuese viable, el implante de un *stent-graft* para cubrir el desgarro es una alternativa^{1179,1283}.

9.3.1.4.3. Tratamiento intervencionista de la disección aórtica aguda tipo B. La DATB aguda se presenta sin complicaciones en alrededor del 50% de los casos¹²⁵⁰. La DATB aguda complicada incluye la rotura aórtica, problemas relacionados con la hipoperfusión, expansión aórtica rápida, paraplejia/paraparesia, hematoma aórtico, dolor refractario e hipertensión refractaria a tratamiento médico óptimo y se asocia con un riesgo de mortalidad de entorno al 50% con tratamiento conservador^{1193,1250,1284,1285}.

La cirugía abierta era la única opción de tratamiento para la DATB aguda complicada, aunque comportaba una tasa de mortalidad del 25-50%. Por ello, el tratamiento médico, que hoy se considera el tratamiento estándar para los casos sin complicaciones, reduce significativamente la mortalidad. Los objetivos del tratamiento son la reducción de la PAS y de la frecuencia cardíaca con BB (véase la sección 9.3.1.4.1). No obstante, la adherencia al tratamiento es la mayor limitación del tratamiento médico crónico, con tasas inferiores al 50%^{1286,1287}. La adherencia aumenta en los casos de cirugía aórtica previa, con la gravedad de la hipertensión y la comprensión del proceso de la enfermedad. Por lo tanto, el seguimiento y la conciencia de la enfermedad son imperativos para estos pacientes.

Hoy en día, el tratamiento endovascular para la DATB aguda complicada es la primera línea de tratamiento debido a los resultados positivos a corto y largo plazo, siempre que la anatomía sea favorable¹²⁸⁸⁻¹²⁹⁴. La cirugía abierta se reserva para los casos inadecuados para tratamiento endovascular y la fenestración podría considerarse como la última opción. En algunos casos se puede considerar la corrección de la compresión de ramas laterales antes del sellado proximal¹³⁶.

En los últimos años, los estudios ADSORB (*Acute Dissection Stentgraft or Best Medical Treatment*) e INSTEAD-XL (*Investigation of Stent Grafts in Aortic Dissection with extended length of follow-up*)^{1219,1226,1295} evidenciaron que la intervención temprana de la DATB aguda y subaguda no complicada es beneficiosa, comparada con el tratamiento médico, y se ha suscitado un importante debate sobre la indicación de este tratamiento para aumentar la esperanza de vida de estos pacientes¹²⁹⁶⁻¹²⁹⁸. La intervención se considera temprana cuando se realiza en los primeros 90 días tras la aparición de los síntomas y podría ser más seguro realizarla en la fase subaguda (> 14 días desde la aparición de los síntomas), aunque la evidencia es muy limitada¹²⁹⁸⁻¹³⁰⁰. La guía de la *Society of Thoracic Surgeons/American Association for Thoracic Surgery* (STS/AATS) publicada en 2022¹²⁹⁴ propone que se considere la TEVAR profiláctica también en pacientes con anatomía adecuada y características de riesgo alto (figura 33) con el fin de reducir los eventos adversos aórticos tardíos. No obstante, esta cuestión no está totalmente establecida y se esperan los resultados del estudio IMPROVE-AD (*Improving outcomes in vascular disease—aortic dissection*). Este ensayo tiene como objetivo evaluar los resultados clínicos en pacientes con DATB no complicada subaguda (desde 48 horas hasta 6 semanas) comparando el tratamiento endovascular temprano (TEVAR) más tratamiento médico frente a tratamiento médico con vigilancia para detectar deterioro.

Las características aórticas cambian con el tiempo y el tratamiento endovascular en la fase crónica ofrece una posibilidad limitada para el remodelado aórtico. Se ha intentado identificar en el momento del diagnóstico de la DATB aguda las características específicas que pudieran predecir un curso complicado. Entre los predictores independientes de los resultados de la DATB se incluye un desgarro primario de entrada > 10 mm localizado en la curvatura aórtica interior¹³⁰¹, un diámetro aórtico inicial > 40 mm^{1301,1302}, un diámetro inicial de la luz falsa > 20 mm¹³⁰¹, el número y el tamaño de las fenestraciones entre la luz verdadera y la falsa¹³⁰³, un nuevo desgarro de entrada causado por el *stent-graft*^{1304,1305} y la trombosis parcial de la luz falsa^{1306,1307}. Estos parámetros se reúnen en un nuevo sistema de categorización de la DA denominado DISSECT [por sus siglas en inglés: **(D)** duración desde la aparición de los síntomas, **(I)** localización del desgarro intimal, **(S)** tamaño de la aorta basado en el diámetro transaórtico máximo, **(S)** la extensión segmentaria, **(C)** complicaciones clínicas relacionadas con la disección, **(T)** trombosis de la luz falsa¹³⁰⁸, que sirve de guía a la hora de tomar decisiones terapéuticas (figura 33)¹³⁰⁸. Un metanálisis reciente mostró que la TEVAR es superior al tratamiento médico óptimo en la DATB aguda no complicada. Aunque los resultados tempranos fueron similares, la TEVAR se asoció con menos eventos a largo plazo y con un mejor remodelado aórtico^{1297,1298,1309}. Por lo tanto, en la DATB estable con anatomía adecuada y características de riesgo alto se debe considerar la TEVAR preventiva para mejorar los resultados a largo plazo.

La elección adecuada de la dimensión del endoinjerto es esencial para el éxito de la TEVAR, ya que los errores conducen a complicaciones. Los factores específicos de la enfermedad, como en los síndromes aórticos torácicos agudos, constituyen un reto debido a las fluctuaciones en el diámetro de la aorta causadas por *shock* hemorrágico y la reanimación. En las decisiones sobre el tamaño se debe tener en cuenta estos cambios. Medir la aorta torácica basándose en la TCCV al ingreso puede ser impreciso, incluso con mediciones adecuadas de la línea central. La imagen en tiempo real, especialmente el IVUS, mejora la precisión, particularmente en los casos de hipovolemia. No obstante, es necesaria más investigación para determinar el papel de los métodos de imagen intraoperatoria (IVUS, ETE, TCCV tridimensional) en la elección del tamaño del endoinjerto y su efecto en los resultados a largo plazo para una atención asistencial óptima¹⁹⁴.

Recomendaciones - tabla 49. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes que presentan disección aórtica aguda tipo B

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
El tratamiento médico que incluya el alivio del dolor y el control de la presión arterial está recomendado en todos los pacientes con DATB aguda ^{1215,1219,1310,1311}	I	B
En pacientes con DATB aguda complicada se recomienda la intervención de urgencia ^{1193,1250,1284,1285,1288,1289,1291-1293}	I	B
En pacientes con DATB aguda complicada se recomienda la TEVAR como tratamiento de primera línea ^{C910,1288-1293}	I	B
En pacientes con DATB aguda se debe considerar el uso de BB como tratamiento médico de primera línea ^{1216,1312}	IIa	B
En la DATB aguda no complicada se debe considerar la realización de TEVAR en la fase subaguda (entre 14 y 90 días) en pacientes seleccionados con características de riesgo alto ^d para prevenir complicaciones aórticas ^{1219,1226,1295,1297,1298,1308,1309}	IIa	B

BB: betabloqueantes; DATB: disección aórtica tipo B; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aorta torácica. Véase también la figura 33.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cExcepto en pacientes con sospecha o confirmación de EATH.

^dLas características de riesgo alto se resumen en la figura 33.

9.3.1.4.4. Tratamiento intervencionista de la disección aórtica crónica tipo B. La DATB se considera crónica a partir de los 3 meses desde la aparición de los síntomas, pero también incluye la disección tipo B residual después de la reparación de la DATA. Las complicaciones aórticas, especialmente la degeneración aneurismática, ocurren en hasta el 50% de estos pacientes^{1302,1313}. Por tanto, en la DATB crónica, las indicaciones de tratamiento incluyen la aparición de nuevos síntomas aórticos como la expansión rápida, la hipoperfusión o la rotura¹³¹⁴. En pacientes asintomáticos, la dilatación del aneurisma es el factor de riesgo más importante de rotura, llegando a ser del 20% cuando el diámetro excede los 55 mm^{1302,1315}. El riesgo de rotura aumenta cuanto mayor es el diámetro; se ha evidenciado un riesgo del 15,3% y del 18,8% entre 50-55 mm y 54-56 mm, respectivamente, por lo que se ha propuesto un diámetro de 50-55

mm como umbral para la cirugía electiva¹³¹⁶. Sin embargo, se debe considerar diámetros menores en pacientes con EATH. Según los resultados de varios estudios, la mortalidad en la fase crónica es alta (40-70%) y se relaciona principalmente con las comorbilidades de los pacientes y con el ictus.

Reparación abierta

Pese a la falta de datos comparativos entre la reparación abierta y la TEVAR en la DATB crónica, la cirugía abierta sigue siendo el tratamiento de primera línea en pacientes con riesgo bajo o con EATH. La guía de la STS/AATS¹²⁹⁴ establece que se debe considerar la reparación abierta en pacientes con DATB crónica con indicación de intervención, excepto cuando las comorbilidades no lo permitan o cuando la anatomía no es adecuada para la TEVAR. La técnica quirúrgica para la DATB crónica es similar a la de aneurismas degenerativos, aunque la reparación es más compleja debido al *flap* de disección¹³¹⁷. Se han publicado tasas de mortalidad quirúrgica entre el 6% y el 11% y tasas de isquemia de médula espinal (IME) entre el 3% y el 11%¹³¹⁷⁻¹³²¹. Los pacientes tratados en centros de bajo volumen tuvieron tasas más altas de mortalidad (hasta el 20%), lo cual refuerza la recomendación de centralizar los tratamientos en centros especializados con experiencia.

Reparación endovascular

La reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica (TEVAR) es el tratamiento preferido para los pacientes elegibles con DATB crónica, por su baja mortalidad temprana (< 5%) y sus tasas de ictus e IME inferiores al 3%. También es adecuada para pacientes con riesgo alto que no son candidatos a la reparación abierta. El principal objetivo es cerrar el desgarramiento de entrada, inducir trombosis de la luz falsa y promover el remodelado aórtico para mitigar el crecimiento y el riesgo de rotura^{1322,1323}. Una revisión sistemática mostró una tasa del 90% de éxito técnico inmediato y del 86% de trombosis completa de la luz falsa. Sin embargo, la trombosis de la luz falsa ocurre generalmente por encima del tronco celiaco y, por lo tanto, es necesario el seguimiento del segmento distal de la luz falsa durante el resto de la vida¹³²⁴. La cobertura de la arteria subclavia izquierda (ASI) es a menudo necesaria y debe considerarse su revascularización. En un metanálisis reciente¹³²⁵ que comparó la TEVAR con la reparación abierta en la DATB crónica, la TEVAR tuvo una menor incidencia de mortalidad temprana y tasas más bajas de ictus, IME y complicaciones respiratorias, mientras que las tasas de reintervención fueron más altas. Las tasas de supervivencia a largo plazo fueron similares, aunque la reparación abierta ofreció una mayor durabilidad¹³²⁶.

Es complejo lograr un sellado distal adecuado debido a que la disección se extiende hacia la arteria ilíaca, con reentradas adicionales que permiten el flujo retrógrado en el aneurisma torácico. En pacientes con DATB crónica y dilatación de la aorta abdominal, zona de aterrizaje distal insuficiente o desgarramientos grandes de reentrada, se desaconseja el tratamiento solo con TEVAR. En estos casos es necesaria una reparación integral que abarque la aorta visceral, la aorta infrarrenal y la arteria ilíaca. Estudios recientes han demostrado resultados favorables utilizando endoinjertos fenestrados o ramificados personalizados o improvisados en pacientes seleccionados^{1062,1327-1329}. Para obtener buenos resultados se requiere una estrategia terapéutica dirigida por un equipo multidisciplinario y realizada en centros con experiencia¹³³⁰.

Recomendaciones - tabla 50. Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes que presentan disección aórtica crónica tipo B

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
El tratamiento antihipertensivo está recomendado para todos los pacientes con DATB crónica ¹³³¹⁻¹³³³	I	B
En la DATB crónica con síntomas agudos de hipoperfusión, rotura o progresión de la enfermedad se recomienda la intervención de urgencia ^{1302,1313,1314}	I	C
En pacientes con DATB crónica y un diámetro de la aorta torácica descendente ≥ 60 mm se recomienda el tratamiento siempre que el riesgo quirúrgico sea razonable ^{1302,1315,1334}	I	B
En pacientes con DATB crónica y un diámetro de la aorta torácica descendente ≥ 55 mm se debe considerar la indicación de intervención cuando el riesgo del procedimiento es bajo ^{1302,1316}	Ila	C
En pacientes con aneurismas aórticos toracoabdominales crónicos posteriores a la disección, se puede considerar el uso de <i>stent-grafts</i> fenestrados/ramificados, si existe una indicación de tratamiento ^{1062,1327-1329}	Ilb	C

DATB: disección aórtica tipo B.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.3.1.4.5. *Tratamiento durante el embarazo.* El tratamiento de la DA durante el embarazo requiere de un equipo multidisciplinario y centros especializados. La atención inicial debe tener en cuenta las recomendaciones médicas generales (descritas anteriormente) y el uso de fármacos con el menor impacto teratogénico.

En los casos de disección tipo A, si el feto es viable se debe realizar parto por cesárea antes de la reparación aórtica. Cuando el feto no es viable, la cirugía se realiza con el feto *in situ*^{1335,1336}. En las disecciones tipo B no complicadas se recomienda la vigilancia estricta de la paciente embarazada y del feto y tratamiento médico conservador^{1224,1335}. Aunque la evidencia se limita a casos seleccionados, se ha descrito la eficacia de la TEVAR en la DATB complicada¹²²⁷. Para más información se refiere al lector a la GPC ESC 2018 sobre el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares durante el embarazo¹³³⁷.

9.3.2. Hematoma intramural

El hematoma intramural (HIM), que constituye el 5-25% de los casos de síndrome aórtico agudo (SAA), ocurre cuando se produce una hemorragia de *vasa vasorum* dentro de la media aórtica, con o sin disrupción de la íntima^{70,172,1338}. En la mayoría de los casos (60-70%) el HIM afecta a la aorta torácica descendente, en el 30% de los casos a la aorta ascendente y el 10% al arco aórtico, aproximadamente^{70,172,1192}. Aunque a menudo ocurre a una edad más avanzada que la DAA, los factores de riesgo y los síntomas son similares^{70,172,1192,1338}; sin embargo, la regurgitación aórtica, el síndrome de hipoperfusión y los déficits de pulso son menos frecuentes en el HIM tipo A que en la DATA^{70,172}.

9.3.2.1. Proceso diagnóstico

El proceso diagnóstico en el HIM debe ser similar al propuesto para el síndrome aórtico agudo (figura 30), pero con diferentes características morfológicas en las técnicas de imagen.

La TCCV y la RMC (seguida de ETE) son las técnicas de diagnóstico principales^{70,159,171-173}. La TCCV sin contraste seguida de la administración de contraste constituye la herramienta más útil en el contexto agudo (señal hiperintensa de la pared aórtica antes de la administración de contraste)^{70,171,172}. El hallazgo diagnóstico característico del HIM consiste en un engrosamiento de la pared aórtica en forma de media luna o circular, en ausencia de un *flap* intimal o realce de la pared aórtica tras la administración de contraste^{70,171,172}. La RMC es una técnica de imagen excelente para detectar pequeños HIM y para diferenciar los HIM (en las imágenes potenciadas en T1 el HIM se muestra hiperintenso) del engrosamiento aterosclerótico de la aorta, trombo mural o de la DA trombada¹⁷². La ETT tiene una baja sensibilidad (< 40% para el HIM con un valor de corte de 5 mm)¹⁷¹.

9.3.2.2. Resultados clínicos

El hematoma intramural puede evolucionar a DAA (12% de los pacientes), aneurisma sacular (8%) o fusiforme (22%) y/o disrupción intimal (54%)^{1192,1339-1342}. En el 34% de los pacientes se evidencia una regresión parcial o total^{70,1192,1343}. Los resultados son comparables a los de la DAA. La mortalidad intrahospitalaria para el HIM tipo A es del 26,6% (24,1% quirúrgica y 40,0% médica). En este sentido se ha observado una mayor mortalidad en el HIM que afecta al complejo valvular aórtico¹¹⁷⁵. La mortalidad intrahospitalaria para el HIM tipo B es del 4,4%, pero aumenta una vez que está indicada la cirugía: mortalidad quirúrgica del 20,0% frente al 3,8% de mortalidad asociada al tratamiento médico^{1175,1344}.

9.3.2.3. Variaciones geográficas

Informes de Corea del Sur y Japón revelan diferencias notables con países occidentales en la incidencia del HIM (28,9% frente al 5,7% el total de DAA según los datos del registro IRAD), en las estrategias de tratamiento y en los resultados clínicos. En las regiones orientales, la mayoría de los pacientes con HIM tipo A (80,8%) reciben tratamiento médico, lo cual resulta en mejores resultados clínicos, con una mortalidad intrahospitalaria del 6,6% (mortalidad asociada al tratamiento médico del 5,9% y mortalidad quirúrgica del 9,4%)¹³⁴⁵. Estos resultados podrían explicarse en cierta medida por la detección del HIM en fases tempranas (casos leves, no complicados) en centros de atención primaria¹³⁴⁵⁻¹³⁴⁷.

9.3.2.4. Tratamiento

Actualmente las intervenciones terapéuticas para el HIM son similares a las de la DAA y consisten, en primer lugar, en el control del dolor y de la PA, independientemente de las características anatomopatológicas (figura 31).

9.3.2.4.1. *Hematoma intramural tipo A.* Al igual que en la DAA, el HIM tipo A afecta a la aorta ascendente. En estos casos se recomienda la cirugía (emergente o urgente dependiendo del estado clínico de los pacientes). En algunos pacientes con riesgo operatorio alto (p. ej., con múltiples comorbilidades) y HIM tipo A no complicado sin características de riesgo alto en pruebas de imagen (tabla 16) puede ser razonable seguir una estrategia de «esperar y observar» en centros de referencia o especializados^{70,172,1348,1349}.

Tabla 16. Características de alto riesgo del hematoma intramural tipo A y B

Afectación de la aorta ascendente
Dificultad en el control de la PA
Dolor persistente/recurrente pese al control intensivo de la PA
Diámetro aórtico máximo: • Tipo A: > 45-50 mm • Tipo B: > 47-50 mm
Progresión a disección aórtica
Disrupción intimal focal con proyección tipo úlcera
Grosor del hematoma > 10 mm (tipo A) o > 13 mm (tipo B)
Aumento del grosor del hematoma
Aumento del diámetro aórtico
Derrame pericárdico al ingreso (tipo A)
Derrame pleural recurrente
Detección de hipoperfusión de órganos

PA: presión arterial. Adaptada con autorización de los autores¹⁷².

9.3.2.4.2. *Hematoma intramural tipo B.* En el HIM tipo B, la enfermedad se localiza en la aorta descendente, en el segmento distal a la arteria subclavia izquierda. Para el HIM tipo B no complicado, la atención inicial consiste en tratamiento médico y monitorización intensiva clínica y por imagen^{70,172}. Cuando el HIM tipo B no complicado presenta características de riesgo alto en pruebas de imagen (véase la tabla 16), el equipo multidisciplinario debe considerar la reparación endovascular como una opción. En cambio, el HIM tipo B complicado requiere valorar la indicación de TEVAR^{1350,1351}, aunque, en caso de anatomía desfavorable, la cirugía abierta sigue siendo una alternativa.

La disrupción intimal (DI) se ha descrito en el 54% de los casos de HIM tipo B^{1192,1339-1342}. Aproximadamente, en el 28% de los casos se trata de pequeñas roturas de la íntima (≤ 3 mm) que no se relacionan con EAA. No obstante, el 14% de ellas evolucionan a disrupciones focales de la íntima (FID > 3 mm) con implicaciones pronósticas, por lo que todos los pacientes con disrupción intimal requieren una vigilancia estrecha con técnicas de imagen. En la fase aguda, la disrupción focal tiene un mal pronóstico debido al alto riesgo de rotura aórtica y requiere tratamiento invasivo temprano, especialmente en los casos de disrupción focal grande (≥ 10 mm de longitud y ≥ 5 mm de profundidad)^{1342,1352}. En la fase crónica, la mayoría de las disrupciones focales de la íntima evolucionan con una dilatación aórtica lenta y sin complicaciones, por lo que se pueden manejar con tratamiento médico y vigilancia estrecha con técnicas de imagen¹³⁵².

Recomendaciones - tabla 51. Recomendaciones sobre el tratamiento del hematoma intramural

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con HIM se recomienda tratamiento médico para el alivio del dolor y el control de la presión arterial ^{24,172}	I	C
En el HIM tipo A se recomienda la cirugía ^{172,1175,1192}	I	C

Continúa

En el HIM tipo B se recomienda tratamiento médico inicial bajo estricta vigilancia ^{1175,1192,1347,1350,1353}	I	C
En el HIM tipo B no complicado ^c está indicada la repetición de pruebas de imagen (TCCV o RMC) ^{1175,1192,1347,1350,1353}	I	C
En el HIM tipo B complicado ^c está recomendada la TEVAR ^{1175,1192,1347,1350,1353}	I	C
En el HIM tipo B no complicado ^c pero con características de riesgo alto ^d en pruebas de imagen se debe considerar la TEVAR ^{1347,1350}	Ila	C
En el HIM tipo B complicado ^c se puede considerar la cirugía en pacientes con anatomía desfavorable para la TEVAR ^{1175,1192,1347,1350,1353}	Iib	C
En pacientes seleccionados con riesgo operatorio alto y HIM tipo A no complicado ^c sin características de riesgo alto ^d en pruebas de imagen se puede considerar seguir una estrategia de «esperar y observar» ^{1348,1354-1356}	Iib	C

HIM: hematoma intramural; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aorta torácica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cEl HIM no complicado o complicado se refiere a la ausencia o a la presencia de dolor, expansión del HIM, hematoma periaórtico y disrupción intimal.

^dLas características de riesgo alto del HIM tipo A y B se describen en la tabla 16.

9.3.3. Úlcera aterosclerótica penetrante

La úlcera aterosclerótica penetrante (2-7% de todos los casos de SAA) se caracteriza por la ulceración localizada de una placa aórtica aterosclerótica que penetra a través de la lámina elástica interna dentro de la media, y se asocia frecuentemente con HIM y aterosclerosis difusa^{70,172,174,910,1338,1343}.

A menudo se encuentran presentes múltiples UAP con un diámetro de 5 a 25 mm y una profundidad de 4 a 30 mm^{70,172,174,1338}. Suelen desarrollarse en la zona media e inferior de la aorta torácica descendente, con menos afectación del arco aórtico y de la aorta abdominal. La aorta ascendente rara vez está afectada^{70,172,910,1192}, pero cuando esto ocurre, especialmente cuando se complica con HIM, el riesgo de rotura es del 33-75% y la progresión a disección se asocia con una alta tasa de mortalidad.

La mayoría de los pacientes son hombres mayores (≥ 65 años), fumadores, con múltiples comorbilidades, como hipertensión sistémica, enfermedad coronaria, EPOC, insuficiencia renal y aneurisma abdominal concomitante^{24,172,910,1357}.

Los síntomas son similares a los de la DAA y pueden manifestarse a edades más avanzadas tras una larga fase asintomática (frecuentemente la UAP se diagnostica por un hallazgo incidental durante una prueba de imagen)^{24,172,910,1357}. Es preciso señalar que la aparición de los síntomas puede indicar la expansión de la UAP (afectación de la túnica adventicia), que requiere la realización urgente de pruebas de imagen (TCCV o RMC) y una apropiada intervención terapéutica para prevenir la rotura aórtica^{70,171,172,174}.

9.3.3.1. Diagnóstico

El proceso diagnóstico se describe en la figura 30. La TCCV representa la técnica de elección para el diagnóstico. La ETE y la RMC son alternativas válidas posibles, dependiendo de la disponibilidad

de la prueba y de la experiencia del centro^{70,159,171-173}. La PET-TC con ¹⁸F-DG es una técnica prometedora que permite detectar el aumento de captación de glucosa en la UAP como marcador del aumento de actividad metabólica e inflamación, que se han asociado con eventos adversos mayores^{1358,1359}. Esta información puede usarse para guiar las decisiones sobre el tratamiento y para la selección de los pacientes que podrían beneficiarse de una intervención endovascular o quirúrgica¹³⁶⁰.

9.3.3.2. Tratamiento

Está recomendado el tratamiento médico similar al descrito para la DA (figura 31). El tratamiento de los casos incidentales no está claramente definido¹⁷⁴. Series pequeñas de casos indican que las UAP aisladas, asintomáticas y pequeñas pueden tratarse de forma conservadora con seguimiento regular^{1361,1362}.

La cirugía está recomendada para la UAP tipo A con la opción de seguir una estrategia de «esperar y observar» en pacientes altamente seleccionados con riesgo quirúrgico alto y sin características de alto riesgo en pruebas de imagen (figura 35). En las UAP tipo B no complicadas está recomendado el tratamiento médico junto al seguimiento clínico y con pruebas de imagen^{174,1350}. Cuando la intervención es necesaria, el tratamiento endovascular (mortalidad aórtica temprana y a los 3 años del 7,2% y 10,4%, respectivamente)¹³⁵⁰ es preferible a la cirugía abierta (mortalidad aórtica temprana y a los 3 años del 15,9% y 25,0%, respectivamente)^{174,1350}. En los casos de UAP no complicada con características de alto riesgo en pruebas de imagen¹³⁶³⁻¹³⁶⁵ (figura 35), se debe considerar también el tratamiento endovascular. La historia natural de la UAP de la aorta abdominal con HIM asociado es menos conocida. En una revisión sistemática de la UAP de la aorta abdominal, el implante endovascular de *stents* fue el tratamiento de elección (62%), seguido de la reparación quirúrgica abierta (35%) y del tratamiento conservador (3%)¹³⁶⁶.

Recomendaciones - tabla 52. Recomendaciones sobre el tratamiento de la úlcera aterosclerótica penetrante

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En todos los pacientes con UAP está recomendado el tratamiento médico para el alivio del dolor y el control de la presión arterial ^{24,172}	I	C
En los casos de UAP tipo A está recomendada la cirugía ¹⁷²	I	C
En los casos de UAP tipo B está recomendado el tratamiento médico inicial bajo estricta vigilancia ^{1347,1350}	I	C
En la UAP tipo B no complicada está recomendada la repetición de pruebas de imagen (RMC, TCCV o ETE) ^{1347,1350}	I	C
En la UAP tipo B complicada está recomendado el tratamiento endovascular (TEVAR) ^{1347,1350,1357}	I	C
En la UAP tipo B no complicada con características de alto riesgo en pruebas de imagen ^c , se debe considerar el tratamiento endovascular ^{1347,1350}	Ila	C

Continúa

En pacientes seleccionados con riesgo operatorio elevado y UAP tipo A no complicada sin características de alto riesgo en pruebas de imagen ^c , se puede considerar la estrategia de «esperar y observar» ¹³⁶⁷	Ilb	C
En la UAP tipo B complicada se puede considerar la cirugía teniendo en cuenta la anatomía y las comorbilidades ^{1347,1350}	Ilb	C
En las UAP aisladas, asintomáticas y pequeñas sin características de alto riesgo ^c se puede considerar el tratamiento conservador con seguimiento regular ^{24,1361}	Ilb	C

ETE: ecocardiografía transesofágica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aorta torácica; UAP: úlcera aterosclerótica penetrante.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéanse las características de alto riesgo de la UAP en la figura 35.

9.3.4. Pseudoaneurisma aórtico

Los pseudoaneurismas aórticos, o falsos aneurismas, se producen por la disrupción de la pared aórtica y están causados típicamente por traumatismo¹³⁶⁸, cirugía o infecciones. Normalmente son asintomáticos y se detectan incidentalmente en pruebas de imagen posteriores a procedimientos aórticos. Los síntomas pueden incluir el dolor torácico, la compresión y, si no se trata, puede llevar a la rotura u otras complicaciones graves^{1369,1370}.

La reparación del pseudoaneurisma posiblemente está siempre indicada, independientemente del tamaño o la localización, para prevenir su progresión y rotura. En algunas circunstancias y bajo vigilancia estrecha, se puede monitorizar a los pacientes con TCCV, RMC o ETE y postergar la intervención, excepto cuando se observe expansión del tamaño, síntomas o compresión de estructuras adyacentes¹³⁷¹. Los pseudoaneurismas se pueden tratar mediante cirugía abierta o con tratamiento endovascular (oclusores, *stent-grafts* o *coils*). No hay estudios aleatorizados que comparen la cirugía abierta frente a la TEVAR y, generalmente, los equipos multidisciplinares de centros especializados toman decisiones sobre la elección del tratamiento basándose en las características anatómicas, la presentación clínica y las comorbilidades de los pacientes^{1045,1371}.

9.3.5. Lesión aórtica traumática

La lesión aórtica traumática (LAT) suele producirse por accidentes de tráfico a alta velocidad o caídas de gran altura e implica la transección parcial o completa de la aorta. Una deceleración rápida resulta en torsión y fuerzas de cizallamiento en segmentos relativamente inmóviles de la aorta, como el istmo aórtico (90%), la raíz aórtica (5%) o el hiato diafragmático (5%)^{24,70,172}.

La lesión aórtica traumática se clasifica con base en el grado de lesión de la pared aórtica (figura 36): grado I (desgarro intimal), grado II (hematoma intramural), grado III (pseudoaneurisma) y grado IV (rotura aórtica). En el *Crash Injury Study*, 130 de 613 muertes (21%) se asociaron con LAT (mortalidad asociada con rotura aórtica, 91%; supervivencia *in situ*, 9%)¹³⁷².

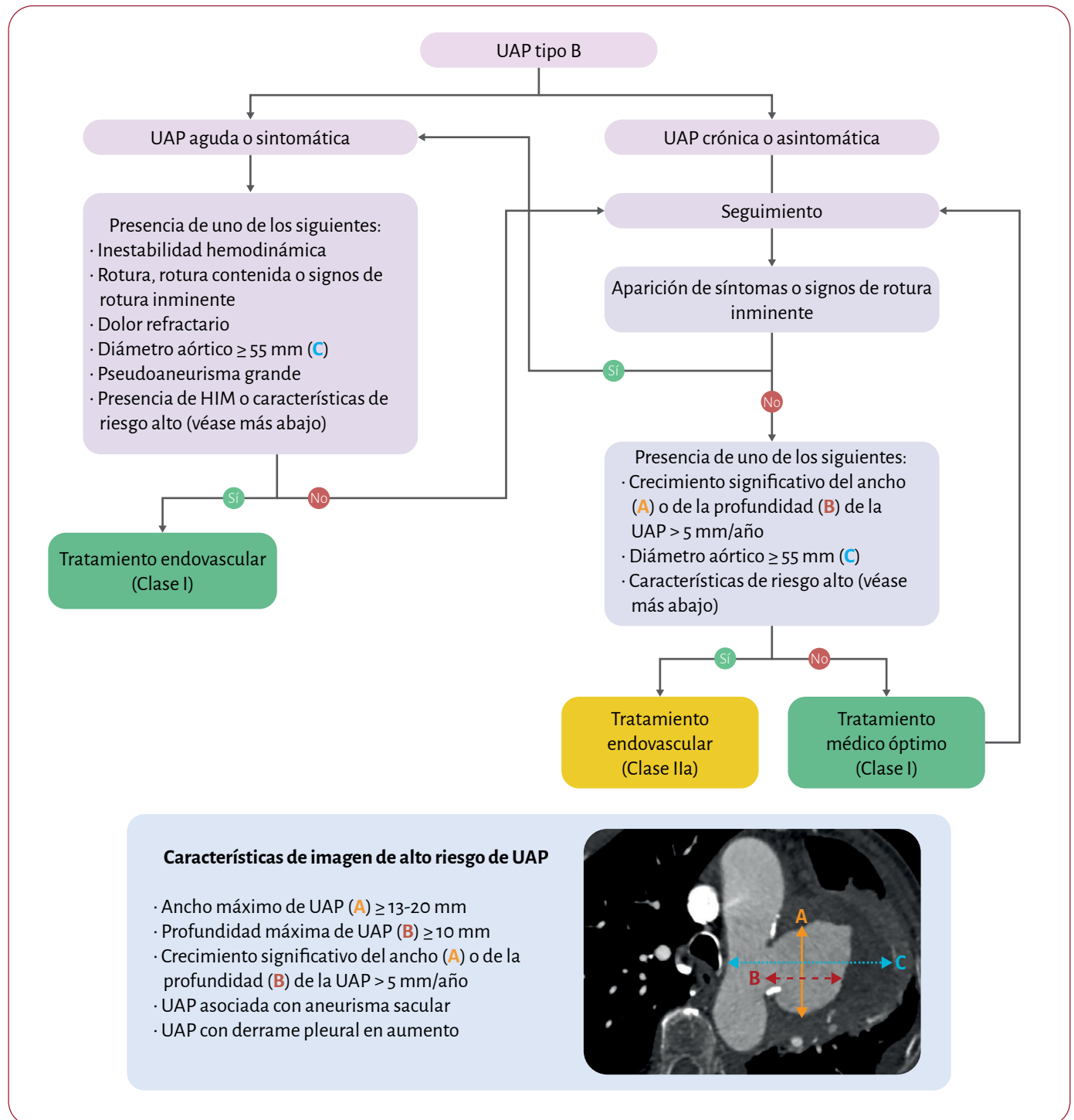


Figura 35. Características de alto riesgo de la úlcera aterosclerótica penetrante y tratamiento de los pacientes con úlcera aterosclerótica penetrante tipo B. HIM: hematoma intramural; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aorta torácica; UAP: úlcera aterosclerótica penetrante. (A) Anchura máxima de la UAP; (B) Profundidad máxima de la UAP; (C) Diámetro aórtico máximo en el sitio de la UAP⁹¹⁰.

9.3.5.1. Diagnóstico e intervenciones terapéuticas

Debido a los síntomas y signos inespecíficos (a menudo oscurecidos por lesiones concomitantes en múltiples órganos), un diagnóstico oportuno depende de un alto nivel de sospecha clínica^{70,172}. Con una precisión cercana al 100%, la TCCV es la técnica de elección y representa el concepto de procedimiento integral que permite evaluar rápidamente el sistema esquelético completo y los órganos internos^{70,171,172}. La ETE es una alternativa, aunque

está limitada por su disponibilidad, la experiencia del centro y, potencialmente, por politraumatismos de los pacientes^{24,70,172}. Las intervenciones terapéuticas dependen de la extensión de la lesión aórtica y del estado clínico del paciente evaluado por un equipo multidisciplinario. Generalmente debe evitarse la administración agresiva de fluidos, ya que puede exacerbar el sangrado, la coagulopatía y la hipertensión. Para reducir el riesgo de rotura, la PA media no debe superar 80 mmHg¹⁷². En la lesión aórtica mínima

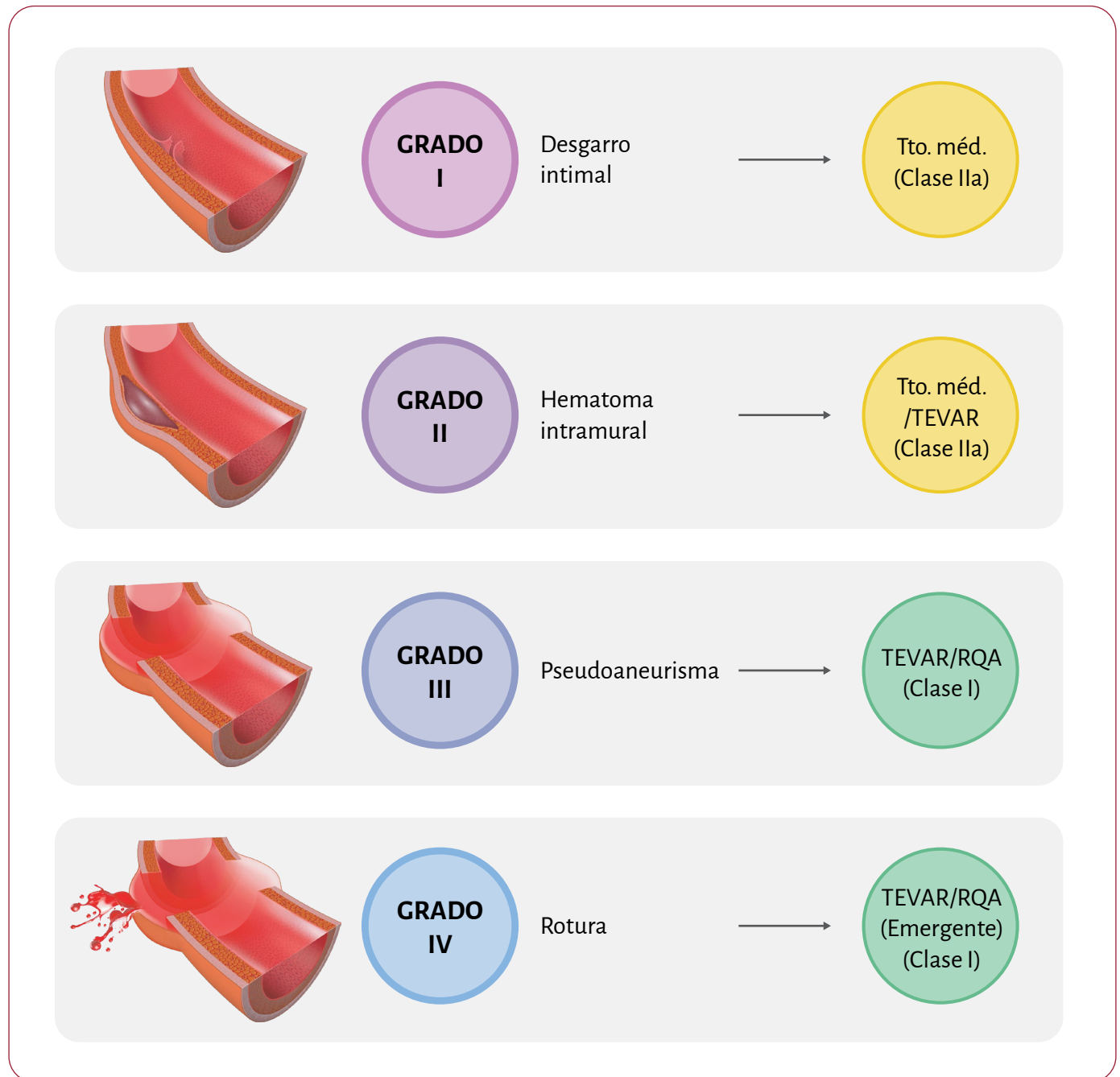


Figura 36. Clasificación y tratamiento de lesiones aórticas traumáticas. Méd.: médico; RQA: reparación quirúrgica abierta; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica; Tto.: tratamiento.

(grados 1 y 2) puede estar indicado el tratamiento médico y el seguimiento clínico y por imagen; en la lesión aórtica moderada (grado 3) puede tratarse con reparación semielectiva (en las primeras 24-72 h) para permitir la estabilización de los pacientes (aunque en algunos casos es necesaria la reparación urgente)^{24,1373}; y en la lesión aórtica severa (grado 4) está indicada la reparación inmediata¹³⁷⁴. En caso de progresión del HIM (grado 2), se puede considerar la reparación semielectiva (en las primeras 24-72 h). La TEVAR, si es factible, es preferible a la cirugía abierta (mortalidad intrahospitalaria, 7,9% frente al 20%; mortalidad al año, 8,7% frente al 17%). En la reparación semielectiva, cuando es necesaria la cobertura de la arteria subclavia izquierda, es aconsejable

la revascularización de la ASI antes del procedimiento de TEVAR para reducir el riesgo de paraplejía^{172,1373,1374}.

9.3.5.2. Seguimiento a largo plazo de la lesión aórtica traumática

Además de la evaluación clínica, la TCCV es la técnica de imagen de elección para el seguimiento^{70,171,172}. La exposición acumulativa a la radiación y al medio de contraste yodado sigue siendo la mayor limitación en pacientes jóvenes, especialmente en mujeres. La combinación de radiografía torácica y RMC (si no hay artefactos del injerto) es una alternativa válida^{24,171,172}.

Recomendaciones - tabla 53. Recomendaciones sobre el tratamiento de lesiones aórticas traumáticas

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En caso de lesión aórtica severa (grado 4) se recomienda la reparación inmediata ^{24,1373,1374}	I	A
En caso de LAT con anatomía adecuada e indicación de intervención, se recomienda la TEVAR frente a la cirugía abierta ^{24,1373,1374}	I	A
En todos los pacientes con LAT se recomienda tratamiento médico, incluido el alivio del dolor y el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca ^{24,172}	I	C
En caso de sospecha de LAT se recomienda la TCCV ^{159,172}	I	C
En caso de lesión aórtica moderada (grado 3) se recomienda la reparación ^{24,1373}	I	C
Si la TCCV no está disponible, se debe considerar la ETE ^{159,172}	IIa	C
En las lesiones aórticas mínimas (grados 1 o 2) se debe considerar el tratamiento médico inicial con estrecha vigilancia clínica y pruebas de imagen ^{24,1374}	IIa	C
En caso de progresión del HIM (grado 2) se debe considerar la reparación semielectiva (en las primeras 24-72 h) ^{24,1374}	IIa	C

ETE: ecocardiografía transesofágica; HIM: hematoma intramural; LAT: lesión aórtica traumática; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aorta torácica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.3.6. Lesiones aórticas iatrogénicas

Las lesiones aórticas iatrogénicas son las que se asocian con procedimientos invasivos (en la cirugía cardíaca se producen más frecuentemente disecciones tipo A; en la coronariografía, un porcentaje similar de disecciones tipo A o B) (véase la sección 9.3.2.1). La incidencia es baja y la DA es la lesión más común. Los principales factores de riesgo son la edad avanzada, la presencia de FRCV, la aterosclerosis, los aneurismas aórticos o la EAP (figura 37). Los síndromes aórticos agudos iatrogénicos cursan sin dolor, por lo que, consecuentemente, los pacientes no sufren dolor torácico ni dorsal¹³⁷⁵.

Aunque históricamente las lesiones iatrogénicas se han asociado con una elevada mortalidad¹³⁷⁵, registros recientes (como el alemán GERAADA) muestran una tasa de mortalidad similar a la de disecciones espontáneas¹¹⁸⁶.

El manejo clínico se basa en la lesión subyacente (DAA, HIM) y la localización; sin embargo, se ha descrito el tratamiento conservador con buenos resultados en la disección iatrogénica tipo A, cuando se conserva el flujo coronario y la disección es pequeña¹³⁷⁶. La figura 37 resume la clasificación de las lesiones iatrogénicas¹³⁷⁷. Aunque la evidencia es limitada, los datos apoyan una estrategia conservadora basada en la evolución de las lesiones tipo 1 y 2 (clasificación de Dunning) y la cirugía en lesiones tipo 3¹³⁷⁷. En los casos de afectación coronaria se puede proponer el implante de *stents* para sellar el *flap*^{1376,1377}.

9.3.7. Seguimiento a largo plazo del síndrome aórtico agudo

Las modalidades de imagen y los intervalos de tiempo para el seguimiento varían según la localización de la lesión (aorta ascendente/descendente), el tipo de tratamiento (médico, endovascular, quirúrgico) y la enfermedad subyacente (EATH)^{70,1062,1153}. Comparado con el contexto crónico, el seguimiento de los pacientes con SAA se caracteriza por un mayor riesgo de complicaciones y la necesidad de reoperación¹³⁷⁸. Los pacientes tratados con TEVAR para el SAA con afectación de la aorta descendente son más propensos (27-49%) a necesitar una segunda intervención que los pacientes sometidos a reparación quirúrgica^{1379,1380}. Sin embargo, la necesidad de reintervención durante el seguimiento (tras el tratamiento inicial de la DAA) parece tener un impacto significativo en la supervivencia en los casos de disección aórtica tipo A¹³⁸¹ pero no en el tipo B¹³⁸⁰.

9.3.7.1. Seguimiento tras el tratamiento invasivo

Tras la cirugía para el SAA, el seguimiento por imagen se centra en la persistencia/obliteración de la LF, la dehiscencia anastomótica, la dilatación progresiva de la aorta nativa residual (con/sin disección residual) o la infección del injerto. La TCCV es la modalidad de imagen más empleada, pero en pacientes que requieren estudios frecuentes se puede considerar el uso de RMC para reducir la exposición a la radiación.

En comparación con los resultados de la cirugía abierta para aneurismas aórticos, el tiempo hasta la reintervención en pacientes que desarrollan complicaciones es significativamente más corto¹¹⁵⁹, también debido al crecimiento promedio más rápido de la aorta disecada (aproximadamente 1 mm por año)⁷⁰. Teniendo en cuenta las tasas de incidencia publicadas de complicaciones que requieren reintervención (entorno al 10%), resulta razonable establecer un seguimiento de los pacientes cada 6 meses durante el primer año (incluida una ecocardiografía al mes para evaluar la función de la válvula aórtica nativa o protésica), después cada año hasta el tercer año del postoperatorio y después, cada 2-3 años si no se observan complicaciones (figura 38)^{1153,1159}.

La TEVAR implica un riesgo más alto de reintervención tardía^{1159,1378}, por lo que se recomiendan secuencias de imagen a intervalos de 1, 6, 12, 24, 36, 48 y 60 meses si no se detectan anomalías (se debe considerar intervalos más cortos en pacientes con riesgo alto). A partir de ahí las revisiones pueden tener lugar cada 2-3 años. Además, a diferencia de los intervalos de seguimiento tras la cirugía, es necesario un control temprano al mes para descartar la disección tipo A retrógrada asintomática inducida por la TEVAR (el 70% de los casos ocurre en los primeros 30 días del postoperatorio)¹³⁸².

Aparte del seguimiento por imagen, el seguimiento clínico tiene como objetivo mantener un control estricto de la PA, limitar la carga de los FRCV y proporcionar asesoramiento a los pacientes sobre cambios en el estilo de vida y la prescripción de actividades deportivas²⁴. La evidencia sobre el uso de estatinas indica la mejoría de la supervivencia en pacientes con SAA que reciben tratamiento médico, mientras que los BB pueden mejorar la supervivencia de los pacientes tratados quirúrgicamente¹³³³.

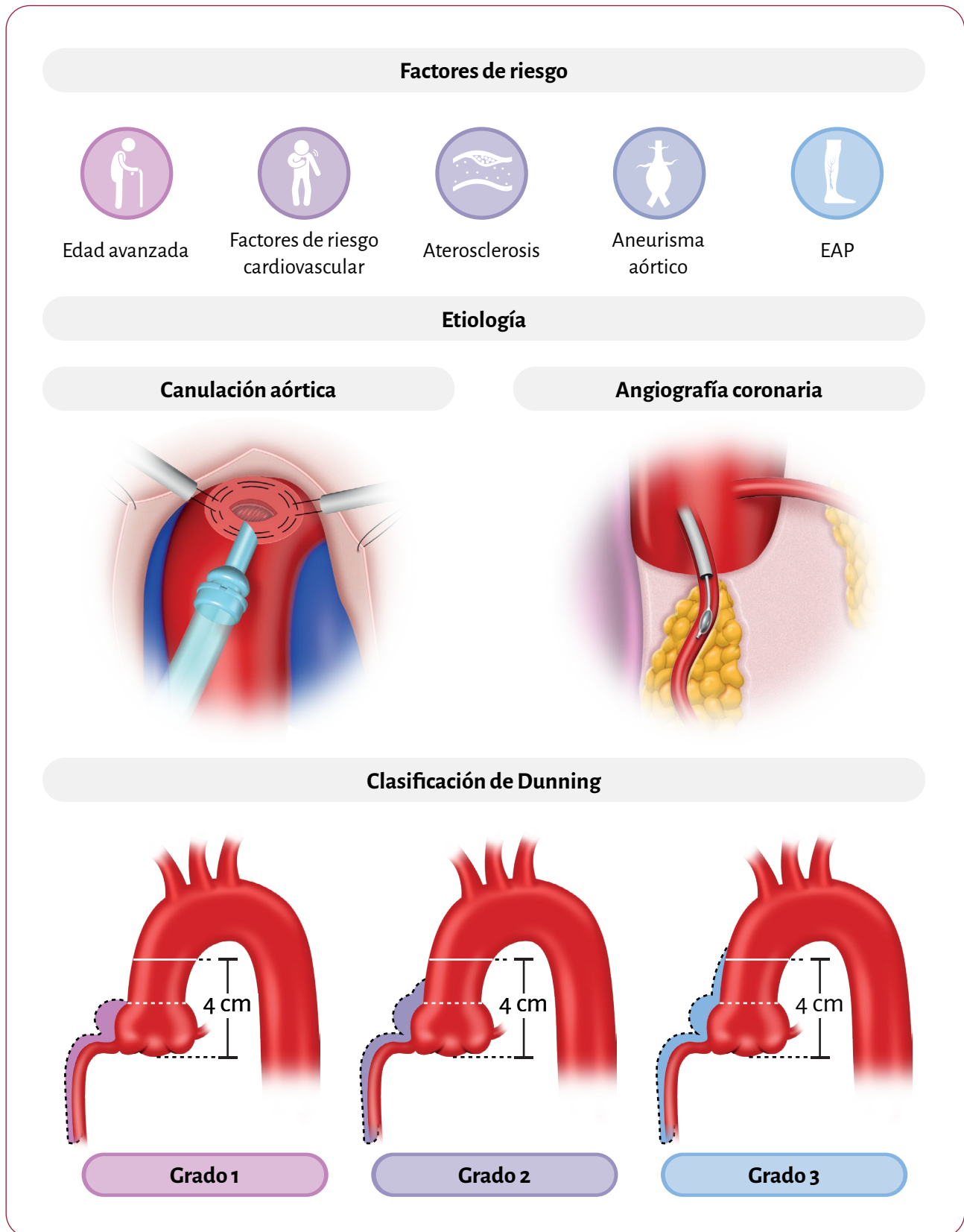


Figura 37. Etiología, factores de riesgo y clasificación de las lesiones aórticas iatrogénicas. EAP: enfermedad arterial periférica. Clasificación de Dunning de la disección aórtica iatrogénica¹³⁷⁷: tipo 1, disección limitada a los senos de Valsalva; tipo 2, disección de la aorta ascendente fuera de los senos pero a menos de 40 mm del anillo aórtico; tipo 3, disección a más de > 40 mm del anillo aórtico.

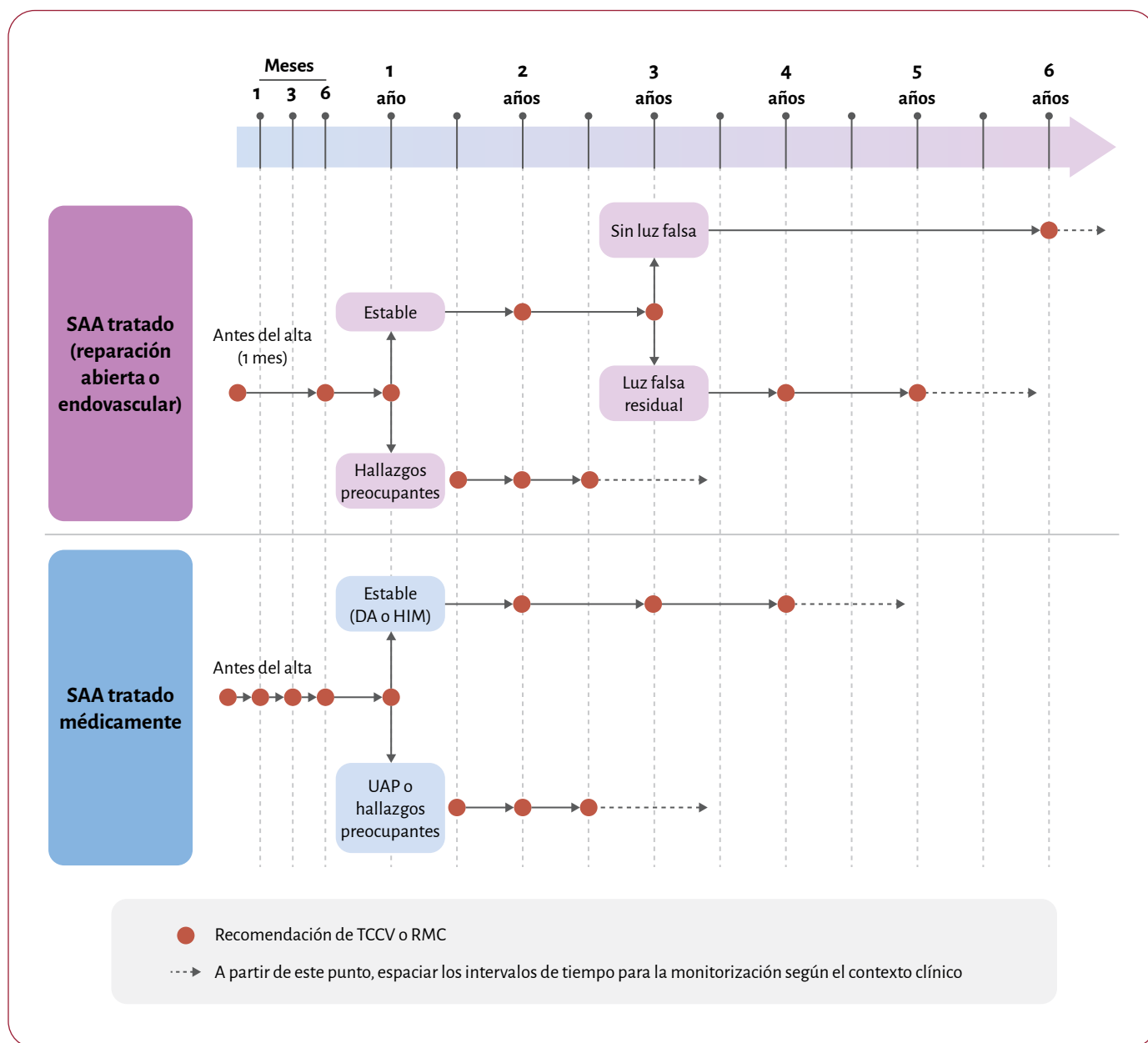


Figura 38. Algoritmo de seguimiento del síndrome aórtico agudo. DA: disección aórtica; HIM: hematoma intramural; RMC: resonancia magnética cardíaca; SAA: síndrome aórtico agudo; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; UAP: úlcera aterosclerótica penetrante.

9.3.7.2. Seguimiento durante el tratamiento médico (disección aórtica crónica tipo B, hematoma intramural, úlcera aterosclerótica penetrante)

Alrededor del 70% de los pacientes con DATB sobreviven a la fase hiperaguda. Si no hay hipoperfusión, hipertensión incontrolada o rotura inminente se debe iniciar la terapia anti-impulso junto con vigilancia.

La dilatación aórtica crónica, que alcanza 55 mm, es la causa principal de intervención (alrededor del 40%), mientras que las complicaciones agudas que requieren tratamiento inmediato son raras^{1301,1383}. Se debe realizar un seguimiento por imagen al menos a 1, 6 y 12 meses del alta y posteriormente cada año; no obstante, un examen adicional más temprano, p. ej., a los 3 meses, puede revelar cambios importantes ocurridos en la fase subaguda, cuando la aorta disecada todavía es susceptible de ser tratada con

éxito mediante TEVAR temprana¹³⁸³. Durante el seguimiento se pueden predecir complicaciones tardías por las características de imagen, como el número y la localización de desgarro(s) de entrada, las dimensiones de la LF, la luz total (verdadera + falsa) o el desgarro de entrada¹³⁸³. Esto podría ayudar en la estratificación del riesgo para modular la rigurosidad del seguimiento en el paciente individual (figura 33)¹²¹³.

El HIM tipo B y la UAP generalmente se tratan de manera conservadora con tratamiento antihipertensivo y un seguimiento estrecho. La mayoría de los HIM tratados médicamente tienen un curso favorable, mientras que la UAP es menos predecible en términos de riesgo de DATB aguda o rotura¹³⁵⁰. Por lo tanto, para el HIM se debe seguir los mismos criterios de seguimiento que para la DATB no complicada tratada médicamente; para la UAP es aconsejable realizar un seguimiento más frecuente con

controles cada 6 meses en lugar de cada año. En casos seleccionados, como en los pacientes asintomáticos con una tasa estable de crecimiento a los 2 años y sin características de riesgo alto, los intervalos entre controles pueden ser más largos (cada 1-2 años) (figuras 35 y 38)^{70,1384}.

Recomendaciones - tabla 54. Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento del síndrome aórtico agudo

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Tras la TEVAR para el SAA se recomienda el seguimiento por imagen a 1, 6 y 12 meses del procedimiento, después cada año hasta el quinto año del postoperatorio si no se documentan anomalías ^{c,1159,1378,1382}	I	B
En el SAA tipo B o el HIM tratados médicamente se recomienda el seguimiento por imagen a 1, 3, 6 y 12 meses tras la aparición de los síntomas, posteriormente cada año si los hallazgos de imagen son estables ^{1301,1383}	I	C
En la UAP tratada médicamente se recomienda el seguimiento por imagen al mes del diagnóstico y después cada 6 meses, si los hallazgos de imagen son estables ^{70,1350,1384}	I	C
Tras la cirugía abierta para el SAA se debe considerar el seguimiento por imagen con TCCV y ETT en los primeros 6 meses, después TCCV cada 12 meses y posteriormente cada año, si los hallazgos de imagen son estables ^{d,1153,1159,1383}	IIa	B
Si no se presentan complicaciones ^e en los primeros 5 años, a partir de entonces se debe considerar el seguimiento con TCCV cada 2 años ^{1159,1378}	IIa	B
Si no se documenta LF permeable residual durante los 3 primeros años del postoperatorio, se debe considerar el seguimiento con TCCV cada 2-3 años ^{1153,1159,1383}	IIa	C
Si se documentan anomalías ^c en cualquier momento del seguimiento tras el tratamiento con TEVAR para el SAA, se debe considerar el seguimiento con TCCV cada 3-6 meses ^{1159,1378,1382}	IIa	C
Cuando son necesarios controles frecuentes en pacientes con SAA sometidos a reparación abierta o endovascular, se debe considerar el uso de RMC en lugar de TCCV tras el primer año de seguimiento ^{70,1153}	IIa	C
En el seguimiento de pacientes con UAP tratados médicamente, tras 2 años de estabilidad en pruebas de imagen se deben considerar intervalos de seguimiento más largos en pacientes con riesgo bajo ^{70,1350,1384}	IIa	C

ETT: ecocardiografía transtorácica; HIM: hematoma intramural; LF: luz falsa; RMC: resonancia magnética cardíaca; SAA: síndrome aórtico agudo; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aorta torácica; UAP: úlcera aterosclerótica penetrante.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cIncluye: pseudoaneurisma, infección del injerto, endofuga de cualquier tipo, crecimiento del aneurisma excluido y migración/separación/fractura del *stent-graft*.

^dTanto en términos de la extensión de la LF residual como en los diámetros aórticos a cualquier nivel.

^eBajo riesgo: basado en la longitud y la profundidad de la UAP (véase la figura 35).

10. ENFERMEDADES GENÉTICAS Y CONGÉNITAS DE LA AORTA

10.1. Enfermedades genéticas y cromosómicas

Esta sección está dedicada a las enfermedades genéticas y congénitas de la aorta. La enfermedad de la raíz aórtica y de la aorta ascendente suele estar relacionada con factores congénitos o hereditarios, mientras que la enfermedad de la aorta descendente, especialmente de la aorta abdominal, suele ser el resultado de la aterosclerosis¹³⁸⁵. A menos que se indique lo contrario, las recomendaciones proporcionadas aquí están destinadas a adultos.

Las enfermedades genéticas que afectan a la aorta torácica se agrupan bajo el amplio marco de la enfermedad aórtica torácica hereditaria (EATH). La EATH abarca un grupo clínico y genéticamente heterogéneo de trastornos que comparten el denominador común de aneurisma o disección de la aorta torácica. Las formas familiares (EAT que afecta ≥ 2 individuos de una familia) o las entidades genéticas confirmadas (familiares o esporádicas) así como los síndromes que confieren un riesgo de EAT se incluyen en la definición de EATH⁷⁰. Dada la rareza de estas entidades no se dispone de evidencia robusta sobre numerosos aspectos, entre ellos, los umbrales de intervención, métodos quirúrgicos, cirugía abierta frente a estrategia endovascular y planificación del embarazo. Consecuentemente, es aconsejable adoptar un enfoque multidisciplinario e individualizado para la atención de estos pacientes^{70,1386,1387}.

Recomendaciones - tabla 55. Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con patología hereditaria de la aorta torácica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda que el tratamiento médico de los pacientes con EATH sea individualizado y se base en la toma de decisiones compartida ¹³⁸⁶	I	C
Se recomienda que los pacientes con sospecha o confirmación de EATH síndrómica o no síndrómica sean evaluados en un centro con experiencia en la atención de este grupo de pacientes ⁸⁸⁸	I	C

EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Clínicamente, las EATH pueden manifestarse como entidades síndrómicas o no síndrómicas. Los genes identificados hasta ahora pueden ser la base de ambas entidades y muestran predominantemente patrones de herencia autosómica dominante. Mientras que la EAT es la característica principal de la EATH, las características extraaórticas (esqueléticas/oculares) pueden ser clave para diagnosticar algunos casos síndrómicos. En algunos casos, la presencia de manifestaciones extraaórticas puede ayudar a la estratificación del riesgo y a definir, consecuentemente, el tratamiento óptimo¹³⁸⁸⁻¹³⁹⁰. Los principales datos clínicos y genéticos sobre la EATH síndrómica y no síndrómica se recogen en la [tabla S5 del material suplementario](#).

En casos síndrómicos y no síndrómicos se han descubierto numerosos defectos genéticos subyacentes que han llevado a la constitución de tres grupos moleculares principales: genes de codifican componentes de (i) la matriz extracelular; (ii) la

vía de señalización del factor de crecimiento transformador beta (TGF- β); y (iii) el aparato contráctil de las células de músculo liso. Los resultados clínicos y cardiovasculares varían entre estos grupos y ayudarán a allanar el camino hacia la medicina de precisión en la EATH¹³⁹¹. Estudios clínicos y de imagen extensos en la EATH revelaron una afectación de la vasculatura arterial más allá de la aorta torácica. Los pacientes pueden desarrollar aneurismas y/o disecciones más allá de la aorta en enfermedades como el síndrome de Marfan, el síndrome Loeys-Dietz o el síndrome vascular de Ehlers-Danlos (SVED)^{1390,1392,1393}, o pueden ser propensos a sufrir enfermedad vascular oclusiva en el contexto de variantes del gen actina alfa 2 (ACTA2)¹³⁹⁴. Se observa una gran variabilidad clínica dentro de familias que portan una variante idéntica y casos de penetrancia incompleta (una generación que no expresa el rasgo asociado). Todas las entidades de la EATH presentan degeneración quística de la media, lo que dificulta el diagnóstico preciso mediante estudios patológicos.

Tanto las pruebas genéticas como las pruebas de imagen (principalmente ETT pero también RMC o TCCV cuando la raíz aórtica/aorta ascendente no se visualizan adecuadamente) en pacientes y familiares son importantes para el diagnóstico de la EATH. En aquellos pacientes en los que no se identifica una causa genética, pero en los que existe una fuerte sospecha de un defecto genético subyacente, se debe considerar la reevaluación genética después de 3-5 años. Las pruebas genéticas deben ir siempre acompañadas de un asesoramiento apropiado. Así mismo, se debe evaluar la calidad de vida relacionada con la salud y ofrecer apoyo psicológico a los pacientes y sus familias¹³⁹⁵. Las indicaciones para pruebas genéticas y cribado aórtico en la EATH se recogen en el algoritmo de la figura 39.

Aunque el AAA aislado se asocia menos frecuentemente con un defecto genético, los pacientes con características de alto riesgo (características sindrómicas, manifestación temprana de la enfermedad, ausencia de factores de riesgo CV y/o historia familiar de EAT o AAA) deben ser evaluados en centros con experiencia en EATH para determinar la necesidad de que se realicen pruebas genéticas y un seguimiento específico, incluido el cribado clínico activo en miembros de la familia.

Recomendaciones - tabla 56. Recomendaciones sobre pruebas genéticas y el cribado de la enfermedad aórtica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Pruebas genéticas		
En pacientes con aneurismas en la raíz aórtica/aorta ascendente o disección aórtica torácica, se recomienda recabar información de la historia familiar de al menos tres generaciones relativa a la EAT, muertes súbitas no explicadas y aneurismas periféricos e intracraneales ^{880,1396-1402}	I	B
En pacientes con aneurismas en la raíz aórtica/aorta ascendente o disección aórtica torácica y factores de riesgo de EATH ^c , se recomienda el asesoramiento genético y subsiguientes pruebas, si están indicadas, en un centro con experiencia ^{1399,1403-1408}	I	B
En el caso de pacientes con EATH que tienen una variante patogénica o probablemente patogénica, se recomienda realizar pruebas genéticas a los familiares biológicos en riesgo (es decir, pruebas en cascada), independientemente de la edad ^{70,1407,1409}	I	C

Continúa

En pacientes con EATH se debe considerar guiar el manejo clínico según el gen/variante subyacente, cuando se conoce ^{70,1391,1410-1416}	Ila	B
Cribado aórtico con pruebas de imagen		
En pacientes con EAT, factores de riesgo de EATH ^c e historia familiar negativa de EAT, en los que no se identifica una variante patogénica (probable), se recomienda el cribado aórtico mediante ETT ^d de familiares de primer grado ^{e,1396,1402}	I	B
Se debe considerar el cribado por imagen de miembros de la familia de pacientes con EAT y factores de riesgo de EATH ^c , en los que no se identifica una variante patogénica (probable), comenzando a la edad de 25 años, o 10 años menos del caso más joven, lo que ocurra antes. Si el cribado inicial es normal, se debe considerar el cribado cada 5 años hasta la edad de 60 años ²⁵	Ila	C

EAT: enfermedad aórtica torácica; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéase la figura 39.

^dLa RMC/TCCV pueden estar indicadas cuando la raíz aórtica/aorta ascendente no se visualizan adecuadamente.

^ePadres, hermanos, hijos.

10.1.1. Síndrome de Turner

10.1.1.1. Diagnóstico, presentación clínica e historia natural

El síndrome de Turner (ST) suele estar provocado por monosomía parcial o completa del cromosoma X y afecta a 1 de cada 2.500 mujeres nacidas vivas.

Entorno al 50% de los pacientes experimentan problemas cardiovasculares, como dilatación de la aorta ascendente, VAB, coartación aórtica, elongación del arco aórtico y retorno venoso pulmonar anómalo parcial¹⁴¹⁷⁻¹⁴¹⁹. Todas las mujeres con ST presentan arteriopatía generalizada y el ST por sí mismo es un factor de riesgo de dilatación de la aorta torácica. En esta población, el riesgo de DA es alto (tipo A en el 85% de los casos y tipo B en el 15%)¹⁴²⁰⁻¹⁴²², aunque estudios recientes indican que este riesgo puede ser menor con tratamiento basado en las guías de práctica clínica¹⁴²³⁻¹⁴²⁶. Entre los factores de riesgo se incluye la dilatación aórtica, VAB, coartación e hipertensión arterial. En el ST, la definición de dilatación aórtica debe ajustarse a parámetros antropométricos y a los datos de crecimiento aórtico para estimar el riesgo de disección¹⁴²⁷. Las escalas Z empleadas en la población general son equivalentes a las escalas Z específicas para el ST¹⁴²⁸.

Seguimiento por imagen

En el ST de nuevo diagnóstico se recomienda la ETT y la RMC inicial para la evaluación de defectos cardíacos congénitos y de los diámetros/anatomía de la aorta. Para mujeres con ST ≥ 15 años de edad es necesario ajustar la evaluación de las dimensiones aórticas a su menor tamaño corporal. Para evaluar el riesgo de dilatación y disección aórticas se deben usar parámetros como el iDA ascendente, el iAA o la escala Z aórtica. El seguimiento posterior está determinado por los diámetros aórticos basales, la edad y los factores de riesgo (figura 40).

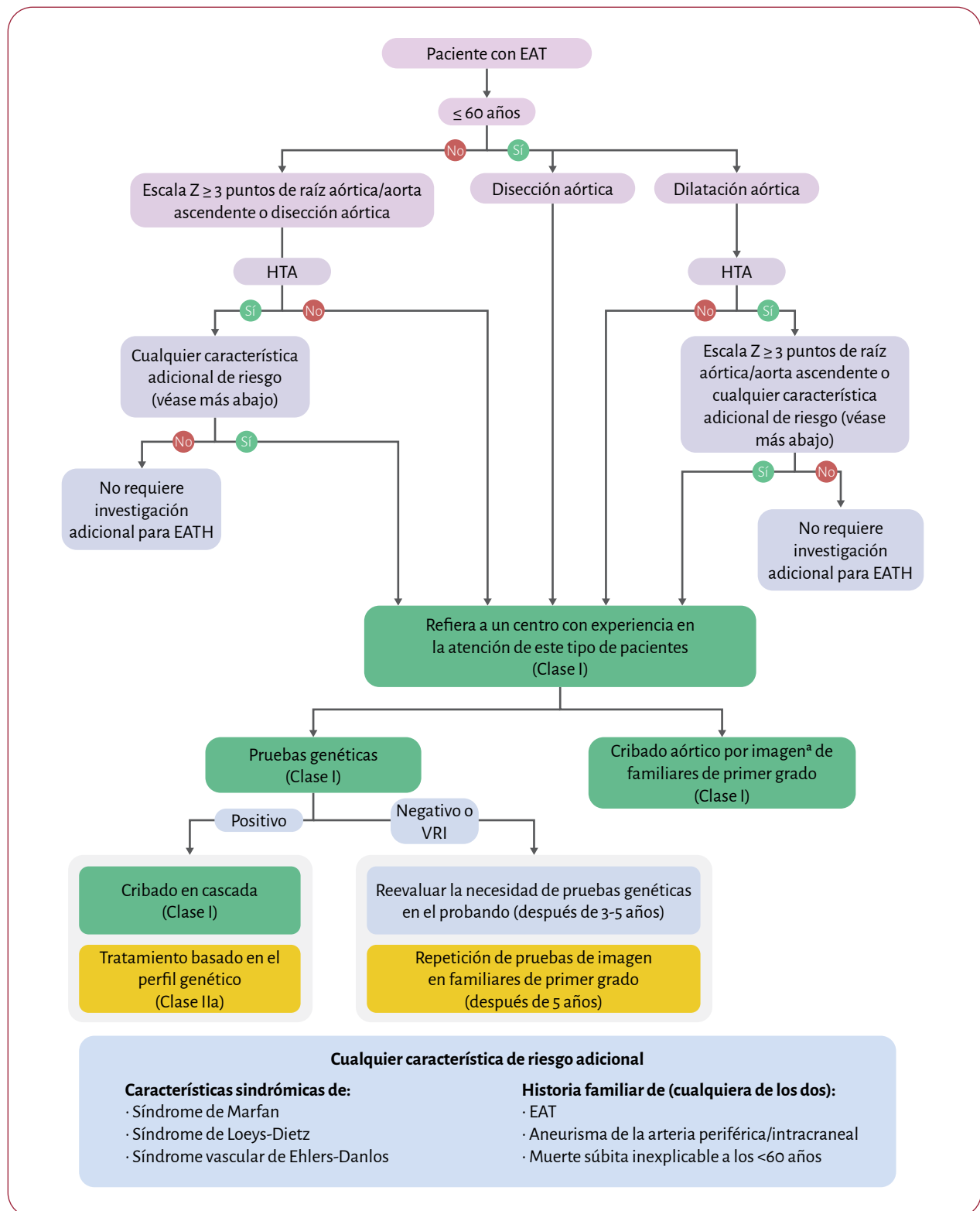


Figura 39. Algoritmo de cribado mediante pruebas genéticas y de imagen en pacientes con enfermedad aórtica torácica. EAT: enfermedad aórtica torácica; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; ETT: ecocardiografía transtorácica; FPG: familiar de primer grado; HTA: hipertensión arterial; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; VRI: variante con relevancia incierta.

^aPrincipalmente con ETT, pero considere también la RMC o TCCV si la raíz aórtica/aorta ascendente no se visualiza adecuadamente.

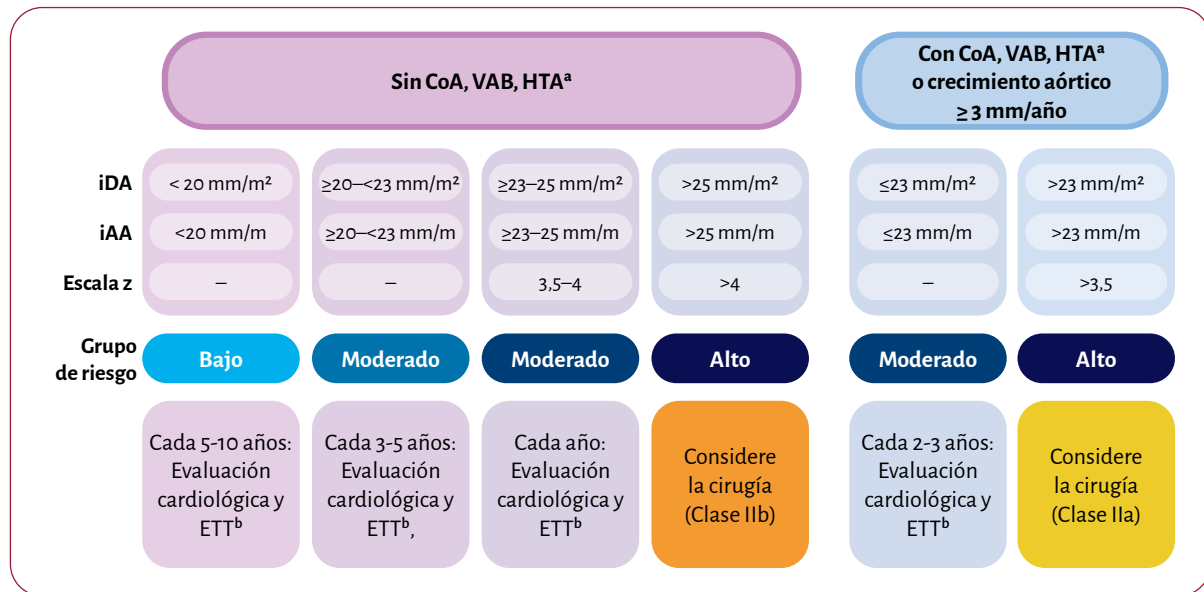


Figura 40. Algoritmo de seguimiento de mujeres (≥ 15 años) con síndrome de Turner. ASC: área de superficie corporal; CoA: coartación de la aorta; ETT: ecocardiografía transtorácica; HTA: hipertensión arterial; iAA: índice de altura aórtica [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y la altura (m)]; iDA: índice de dimensión aórtica [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y la ASC (m²)]; RMC: resonancia magnética cardiaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; VAB: válvula aórtica bicúspide. ^aHTA: hipertensión arterial no controlada a pesar del tratamiento con más de tres clases de antihipertensivos. ^bRMC (preferiblemente) o TCCV en caso de visualización inadecuada de la aorta ascendente.

Recomendaciones - tabla 57. Recomendaciones sobre pruebas de imagen en mujeres con síndrome de Turner

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En relación al menor tamaño de las mujeres con ST (≥ 15 años) se recomienda el uso del iDA ascendente [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y el ASC (m²)], el iAA [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y la altura (m)] o la escala Z aórtica para definir el grado de dilatación aórtica y evaluar el riesgo de disección aórtica ^{153,1417,1421,1423,1428,1429}	I	C
Se recomienda determinar los intervalos de seguimiento clínico y por imagen según el riesgo estimado de disección, basado en el iDA ascendente y lesiones concomitantes ^{1420,1421}	I	C

ASC: área de superficie corporal; iAA: índice de altura aórtica; iDA: índice de dimensión aórtica; ST: síndrome de Turner.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cLesiones concomitantes: hipertensión, coartación aórtica, válvula aórtica bicúspide.

10.1.1.2. Tratamiento médico

Dada la falta de ensayos clínicos, es necesario adoptar un enfoque pragmático basado en un modelo de decisiones compartidas para el tratamiento médico de los pacientes con ST. Se puede considerar aplicar una estrategia de inhibición del crecimiento aórtico con el uso de BB y/o ARA, de forma similar al síndrome de Marfan (SM). La hipertensión debe tratarse según las recomendaciones generales de las guías de práctica clínica³⁰⁰.

El tratamiento hormonal con hormona de crecimiento (en la infancia), hormonas sexuales (estrógeno y/o progesterona) y hormonas tiroideas debe ser discutido en un equipo multidisciplinario que incluya al pediatra y al endocrinólogo¹⁴³⁰⁻¹⁴³⁴.

10.1.1.3. Cirugía de los aneurismas aórticos

La cirugía de los aneurismas aórticos en el ST deber ser informada e individualizada, y tener en cuenta factores adicionales al diámetro aórtico (indexado), entre ellos se incluye la VAB, coartación, hipertensión incontrolada (refractaria a tratamiento con más de tres clases de antihipertensivos), crecimiento aórtico rápido (≥ 3 mm al año) y embarazo planificado.

Recomendaciones - tabla 58. Recomendaciones sobre el tratamiento quirúrgico en mujeres con síndrome de Turner

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se debe considerar la cirugía electiva para aneurismas de raíz aórtica y/o aorta ascendente en mujeres con ST ≥ 15 años de edad, con un iDA ascendente > 23 mm/m², un iAA > 23 mm/m, una puntuación Z > 3,5 y con factores de riesgo asociados de disección aórtica ^c o embarazo planificado ^{70,1417,1421}	IIa	C
Se puede considerar la cirugía electiva para aneurismas de raíz aórtica y/o aorta ascendente en mujeres con ST ≥ 15 años de edad, con un iDA ascendente > 25 mm/m², un iAA > 25 mm/m y una puntuación Z > 4, que no tienen factores asociados de riesgo de disección aórtica ^{c, 70,1417,1421}	IIb	C

iAA: índice de altura aórtica [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y la altura (m)]; iDA: índice de dimensión aórtica [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y la ASC (m²)]; ST: síndrome de Turner.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVálvula aórtica bicúspide, elongación de la aorta transversa, coartación de la aorta y/o hipertensión incontrolada (refractaria a más de tres clases de antihipertensivos). Véase la figura 40.

10.1.1.4. Embarazo y ejercicio físico

El síndrome de Turner frecuentemente causa problemas de fertilidad, aunque la terapia de reproducción asistida ha aumentado las tasas de embarazo. Sin embargo, el embarazo en el ST puede aumentar el riesgo de DA, particularmente cuando existen factores de riesgo adicionales (figura 40). En estudios recientes se han observado mejores resultados del embarazo debido a la mayor adherencia a las recomendaciones de la guías de práctica clínica^{1435,1436}. La cirugía profiláctica de la raíz aórtica en mujeres con ST que desean quedarse embarazadas está recomendada cuando el iDA alcanza 25 mm/m²¹³³⁷. Un equipo con experiencia debe valorar estas decisiones en un proceso de toma de decisiones compartida.

El ejercicio físico tiene un impacto beneficioso en el riesgo cardiovascular y en la calidad de vida relacionada con la salud en el ST⁴³⁷. Se debe tener en cuenta los defectos estructurales cardíacos congénitos y los diámetros aórticos (iDA, iAA, escala Z) (Figura 40) para determinar las recomendaciones sobre el nivel de ejercicio¹⁴¹⁸.

10.1.2. Síndrome vascular de Ehlers-Danlos

10.1.2.1. Diagnóstico, presentación clínica e historia natural

El síndrome vascular de Ehlers-Danlos es una enfermedad autosómica dominante rara (prevalencia de 1/50.000 a 1/200.000 personas) causada por variantes patogénicas del gen *COL3A1*, que codifica las cadenas pro-alfa-1 del procolágeno tipo III. Las variantes más comunes del gen *COL3A1* provocan una alteración del ensamblaje de las fibrillas de colágeno tipo III, causando una importante pérdida de resistencia mecánica de las arterias y otros órganos huecos, especialmente el intestino y el útero¹⁴³⁸. La identificación de una variante causal del *COL3A1* es un requisito para el diagnóstico del SVED¹⁴³⁹.

El SVED es la forma más grave del síndrome de Ehlers-Danlos debido a sus complicaciones vasculares potencialmente mortales, lo que hace que la identificación temprana y una investigación familiar exhaustiva sean particularmente cruciales.

Las complicaciones clínicas pueden comenzar en la adolescencia y repetirse a intervalos de tiempo impredecibles. Las complicaciones más comunes afectan a arterias de tamaño medio: disecciones, aneurismas, roturas arteriales y fistulas arteriovenosas. La DA (tipo A y B) ocurre en hasta el 10% de los pacientes¹⁴⁴⁰.

El pronóstico depende del tipo de variante del *COL3A1*, mostrando las variantes nulas (sin producto génico o ausencia de función) un mejor resultado¹⁴⁴¹. La tasa de recurrencia de complicaciones orgánicas en pacientes con SVED es de 1,6 eventos en periodos de 5 años. La esperanza de vida se reduce a una media de 51 años¹⁴⁴².

10.1.2.2. Seguimiento y técnicas de imagen

El manejo del SVED es complejo y requiere un enfoque multidisciplinario. Las recomendaciones incluyen: cambios en el estilo de vida para minimizar el daño y el riesgo de rotura vascular/orgánica, la identificación de un equipo de atención asistencial, planes individualizados de atención urgente, mantenimiento de la PA en rango normal, tratamiento antihipertensivo agresivo y seguimiento anual del árbol vascular mediante ecografía Doppler, TCCV (alternativas de baja radiación) o RMC (si es factible)¹⁴³⁹. Una encuesta reciente de centros europeos especializados indica que

la monitorización arterial es una práctica clínica estándar y que la frecuencia del seguimiento debe adaptarse individualmente¹⁴⁴³. El pronóstico mejora cuando los pacientes reciben una atención médica adecuada¹⁴⁴¹.

10.1.2.3. Tratamiento médico

El tratamiento médico se basa en el control óptimo de la PA. El celiprolol, un BB con propiedades vasodilatadoras, ha demostrado reducir la morbilidad vascular en dos estudios retrospectivos^{1441,1444} y en un estudio aleatorizado sin enmascaramiento¹⁴⁴⁵. No existe un consenso sobre la edad de inicio del tratamiento, pero numerosos expertos consideran razonable comenzar el tratamiento a partir de los 10 años de edad.

Recomendaciones - tabla 59. Recomendaciones sobre

el tratamiento médico de pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos vascular (véase también la tabla de evidencia 13)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con SVED se recomienda el seguimiento vascular regular de la aorta y arterias periféricas mediante ecografía Doppler, TCCV o RMC ^{1439,1443}	I	C
Se debe considerar el tratamiento con celiprolol en pacientes con SVED ^{1441,1444,1445}	Ila	B

RMC: resonancia magnética cardíaca; SVED: síndrome vascular de Ehlers-Danlos; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

10.1.2.4. Tratamiento quirúrgico

El dolor agudo de origen desconocido requiere una prueba de imagen urgente para descartar una rotura arterial. Las complicaciones arteriales agudas normalmente requieren hospitalización y una estrategia conservadora en la mayoría de los casos. Los procedimientos vasculares o intestinales intervencionistas se limitan a situaciones de riesgo vital. Los procedimientos que requieren aire insuflado deben evitarse o realizarse con extrema precaución. No se ha establecido recomendaciones claras con respecto a diámetros aórticos/arteriales a los que se debe intervenir a los pacientes con SVED. Por ello, las decisiones deben tomarse caso a caso.

10.1.2.5. Embarazo

El embarazo en el SVED implica un riesgo de complicaciones arteriales y uterinas potencialmente mortales. El embarazo no parece afectar a la mortalidad general en comparación con las mujeres nulíparas con SVED¹⁴⁴⁶. No obstante, las pacientes tienen que participar en el proceso de toma de decisiones compartida, informado por el estado vascular y el tipo de variante subyacente.

10.1.3. Síndrome de Marfan

10.1.3.1. Diagnóstico, presentación clínica e historia natural

El síndrome de Marfan, la entidad sindrómica más común de la EATH (prevalencia de 1/5.000-1/10.000 personas), se produce por variantes patogénicas del gen codificador de la fibrilina-1 (*FBN1*). Más allá del sistema cardiovascular, múltiples sistemas

de órganos se ven a menudo afectados, incluidos los ojos y el esqueleto. El diagnóstico se basa en reconocer las características clínicas de acuerdo a la nosología revisada de Ghent, que incluye pruebas genéticas¹⁴⁴⁷.

El aneurisma aórtico y la disección que afectan a la raíz aórtica son características distintivas de la enfermedad. Menos frecuentemente pueden estar afectadas la aorta torácica descendente y la aorta abdominal. Con el aumento de la supervivencia y de la edad en el SM, parece que aumenta la prevalencia de la DATB, superando las tasas de la disección tipo A en informes recientes^{1448,1449}. La DATB suele ocurrir con diámetros inferiores a los umbrales quirúrgicos. El reemplazo previo de raíz aórtica, la cirugía de válvula mitral y una mayor esperanza de vida se asocian con la DATB. Otros factores cardiovasculares adicionales son el prolapso de válvula mitral, la afectación arterial extraaórtica, la disfunción miocárdica y las arritmias^{1393,1450-1452}. Gracias al perfeccionamiento del diagnóstico en fases más tempranas, al manejo adecuado de la enfermedad, incluyendo el seguimiento, el tratamiento médico y la cirugía aórtica profiláctica, la esperanza de vida de los pacientes con SM actualmente se acerca a la de la población general.^{1416,1453}

El mayor determinante de la DATA es el diámetro de la raíz aórtica, con un mayor riesgo de rotura cuando supera 50 mm¹⁴⁵⁴. Otros factores de riesgo incluyen la historia familiar de SAA con diámetro bajo, la tasa de crecimiento de la raíz aórtica (tasa de crecimiento anual ≥ 3 mm en adultos), el embarazo y la hipertensión (persistente a pesar del tratamiento con tres o más antihipertensivos prescritos por un médico con experiencia en el tratamiento de la hipertensión). Se debe tener en cuenta la creciente evidencia sobre las diferencias en el riesgo aórtico basadas en las variantes^{1413,1416}.

10.1.3.2. Seguimiento con técnicas de imagen

La ecocardiografía transtorácica es la modalidad de imagen apropiada para la evaluación inicial y el seguimiento de la raíz aórtica en la mayoría de los pacientes; además, en muchos casos permite la evaluación de segmentos distales de la aorta. La ETT también es útil para evaluar la regurgitación mitral y aórtica, el prolapso de válvula mitral con/sin rotura del anillo y la disfunción del VI. En algunos casos (particularmente en presencia de anomalías en el tórax) la ventana de ETT es subóptima, por lo que es preferible emplear en primer lugar RMC o TCCV. La evaluación periódica de la aorta completa y de las arterias periféricas con RMC/TCCV y ecografía Doppler está indicada cada 3-5 años, dependiendo de la evolución de los pacientes, dada la alta incidencia de aneurismas periféricos¹⁴⁵⁵, que se asocian con formas más agresivas de la enfermedad¹³⁹³. La RMC es preferible a la TCCV para evitar la exposición a radiación; no obstante, su uso debe adaptarse a la disponibilidad de la prueba y la experiencia del centro. Adicionalmente, la RMC permite evaluar parámetros biomecánicos y hemodinámicos que pueden ser útiles para la estratificación del riesgo^{181,1456,1457}. Dada su superior resolución espacial, la TCCV puede ser recomendable para la planificación preoperatoria y en casos de incoherencia de las medidas. La imagen de vasos intracerebrales está indicada en caso de síntomas y/o manifestaciones clínicas de aneurismas/rotura. Las recomendaciones sobre el seguimiento con técnicas de imagen que se resumen en la figura 41 deben adaptarse al paciente individual, teniendo en cuenta la historia clínica y la presencia de anomalías detectadas en exploraciones anteriores.

Recomendaciones - tabla 60. Recomendaciones sobre pruebas de imagen vascular en el síndrome de Marfan

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con SM, la ETT está recomendada. ^{70,171,1458,1459} - Al menos una vez al año en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica < 45 mm en ausencia de factores de riesgo adicionales^c - Al menos cada 6 meses en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica < 45 mm en presencia de factores de riesgo adicionales^c - Al menos cada 6-12 meses en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica ≥ 45 mm en ausencia de factores de riesgo adicionales^c	I	C
En pacientes sin cirugía aórtica previa se recomiendan pruebas de imagen de la vasculatura periférica completa y de la aorta toracoabdominal mediante RMC o TCCV y ecografía Doppler en la primera evaluación y, posteriormente, cada 3-5 años si el paciente sigue estable ^{70,1455,1459}	I	C
En pacientes con SM sometidos a reemplazo de la raíz aórtica se recomienda el seguimiento con pruebas de imagen de la aorta torácica mediante RMC (o TCCV) al menos cada 3 años ^{70,1458}	I	C

ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; SM: síndrome de Marfan; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cFactores de riesgo: diámetro de la raíz aórtica > 40 a ≤ 45 mm e historia familiar de disección aórtica con dimensiones aórticas pequeñas (< 50 mm); hipertensión refractaria (persistente a pesar de tratamiento con tres o más antihipertensivos prescritos por un médico con experiencia en el tratamiento de la hipertensión); y crecimiento rápido de la aorta (tasa de crecimiento anual ≥ 3 mm en adultos).

10.1.3.3. Tratamiento médico

El tratamiento médico se describe en la tabla 61 de recomendaciones. Se debe tener cierta precaución con el uso de BCC, ya que estos fármacos han mostrado un mayor riesgo aórtico en un modelo de ratón y en estudios retrospectivos de casos y controles¹⁴⁶⁰, por lo que son preferibles otras alternativas para el tratamiento de la hipertensión.

Recomendaciones - tabla 61. Recomendaciones sobre el tratamiento médico en el síndrome de Marfan (véase también la tabla de evidencia 14)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con SM está recomendado el tratamiento con un BB o un ARA, a dosis máximas toleradas (excepto si hay contraindicaciones), para reducir la tasa de dilatación aórtica ^{1461,1462}	I	A
En pacientes con SM se debe considerar el uso combinado de un BB y un ARA, a dosis máximas toleradas (excepto si hay contraindicaciones), para reducir la tasa de dilatación aórtica ^{1463,1464}	Ila	A

ARA: antagonista de los receptores de la angiotensina; BB: betabloqueante; SM: síndrome de Marfan.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

10.1.3.4. Cirugía aórtica

La cirugía abierta es preferible al tratamiento endovascular en pacientes con SM. Los procedimientos endovasculares pueden considerarse en algunos casos seleccionados en el contexto urgente y/o en centros con un alto nivel de experiencia¹⁴⁶⁵. Además de los umbrales para la cirugía de la raíz aórtica, hay que tener en cuenta factores adicionales de riesgo y la experiencia del equipo¹⁴⁶⁶.

Recomendaciones - tabla 62. Recomendaciones sobre la cirugía aórtica en el síndrome de Marfan

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La cirugía está indicada en pacientes con SM que tienen enfermedad de la raíz aórtica con un diámetro máximo de los senos aórticos ≥ 50 mm ^{70,172,1466-1468}	I	B
La cirugía de reemplazo de la raíz aórtica y la aorta ascendente, con la técnica de preservación de la válvula, está recomendada en pacientes con SM o EATH relacionada con dilatación de la raíz aórtica, cuando las características anatómicas de la válvula permiten su preservación y el cirujano tiene experiencia específica en esta técnica ^{70,1466,1469}	I	B
Puede considerarse la cirugía en pacientes con SM y un aneurisma de la raíz aórtica con un diámetro máximo de los senos aórticos ≥ 45 mm y factores de riesgo adicionales ^{5,1467,1469}	IIa	C
En pacientes con SM y un aneurisma de la aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica descendente o aorta abdominal ≥ 50 mm, se debe considerar el reemplazo quirúrgico del segmento aneurismático por un cirujano con experiencia específica en esta técnica ^{1467,1469}	IIa	C

EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; SM: síndrome de Marfan.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cHistoria familiar de disección aórtica con dimensiones aórticas pequeñas (< 50 mm); hipertensión refractaria (persistente a pesar de tratamiento con tres o más antihipertensivos prescritos por un médico con experiencia en el tratamiento de la hipertensión); y crecimiento rápido de la aorta (tasa de crecimiento anual ≥ 3 mm en adultos).

10.1.3.5. Embarazo y ejercicio físico

El riesgo de DA aumenta hasta ocho veces en mujeres embarazadas con SM, comparadas con la población general¹⁴⁷⁰. El riesgo de DATA está determinado por el diámetro aórtico, pero las disecciones de tipo B tienden a ocurrir más frecuentemente, incluso sin dilatación previa^{1470,1471}. Las pacientes deben ser conscientes de la persistencia del riesgo de DATB tras el reemplazo de la raíz aórtica¹⁴⁷¹. Las mujeres que desconocen el diagnóstico tienen el riesgo más elevado de disección¹⁴⁷⁰⁻¹⁴⁷².

Los datos del registro ROPAC (*Registry Of Pregnancy And Cardiac Disease*) indican que las mujeres tratadas siguiendo las recomendaciones de las GPC tienen un menor riesgo de complicaciones relacionadas con el embarazo y no se observaron efectos mayores de los BB en el crecimiento del feto, aunque esto requiere una vigilancia estrecha^{70,1337,1435,1471,1472}.

Recomendaciones - tabla 63. Recomendaciones sobre el embarazo para mujeres con síndrome de Marfan

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda que todas las mujeres con SM: • Tengan una evaluación antes de la concepción para abordar los riesgos maternos cardiovasculares y otras complicaciones • Reciban seguimiento en un centro con acceso a un equipo cardiológico y vascular especializado en el embarazo ¹⁴⁷³	I	C
Se recomienda que las parejas en las que uno de los miembros tiene riesgo de EATH reciban asesoramiento genético antes de la concepción	I	C
Se recomienda realizar una prueba de imagen de la aorta completa (RMC/TCCV) antes del embarazo	I	C
Durante el embarazo se recomienda el seguimiento con una frecuencia determinada por el diámetro y el crecimiento aórticos ^{1337,1474,1475}	I	C
Se recomienda el uso de BB durante el embarazo ¹⁴⁷⁶	I	C
Se recomienda la cirugía profiláctica de la raíz aórtica en mujeres que desean quedarse embarazadas y tienen un diámetro aórtico > 45 mm ^{1435,1472}	I	C
Se puede considerar la cirugía profiláctica de la raíz aórtica en mujeres que desean quedarse embarazadas y tienen un diámetro aórtico de 40-45 mm ^{1472,1475,1477}	IIb	C
Los ARA no están recomendados durante el embarazo ¹⁴⁷⁸⁻¹⁴⁸⁰	III	B

ARA: antagonista de los receptores de la angiotensina; CV: cardiovascular; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; RMC: resonancia magnética cardíaca; SM: síndrome de Marfan; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

El ejercicio puede estar asociado a un aumento del riesgo de dilatación aórtica y DAA, por lo que se recomienda individualizar la actividad física en el SM con base en el diámetro aórtico, la historia familiar de disección o muerte súbita y el estado físico previo⁷¹. Aunque los deportes de competición están contraindicados, el ejercicio aeróbico moderado está recomendado con un nivel de intensidad basado en los diámetros aórticos⁷¹.

Dos estudios^{1481,1482} mostraron que el ejercicio dinámico leve-moderado mejoró la estructura y la función de la pared aórtica y redujo la tasa de crecimiento aórtico en modelos de ratón con SM. Datos recientes de niños y adultos jóvenes con SM indican que la adherencia a la actividad física diaria (10.000 pasos al día) tuvo un efecto beneficioso en el crecimiento de la raíz aórtica¹⁴⁸³. Aunque el número de ensayos clínicos sobre programas de rehabilitación son escasos, dos estudios^{1484,1485} mostraron que la actividad física hasta un nivel de intensidad moderado puede ser recomendable. Por lo tanto, aunque la actividad física plantea un dilema, los programas individualizados y adaptados puede ser eficaces para fomentar el ejercicio en pacientes con SM.

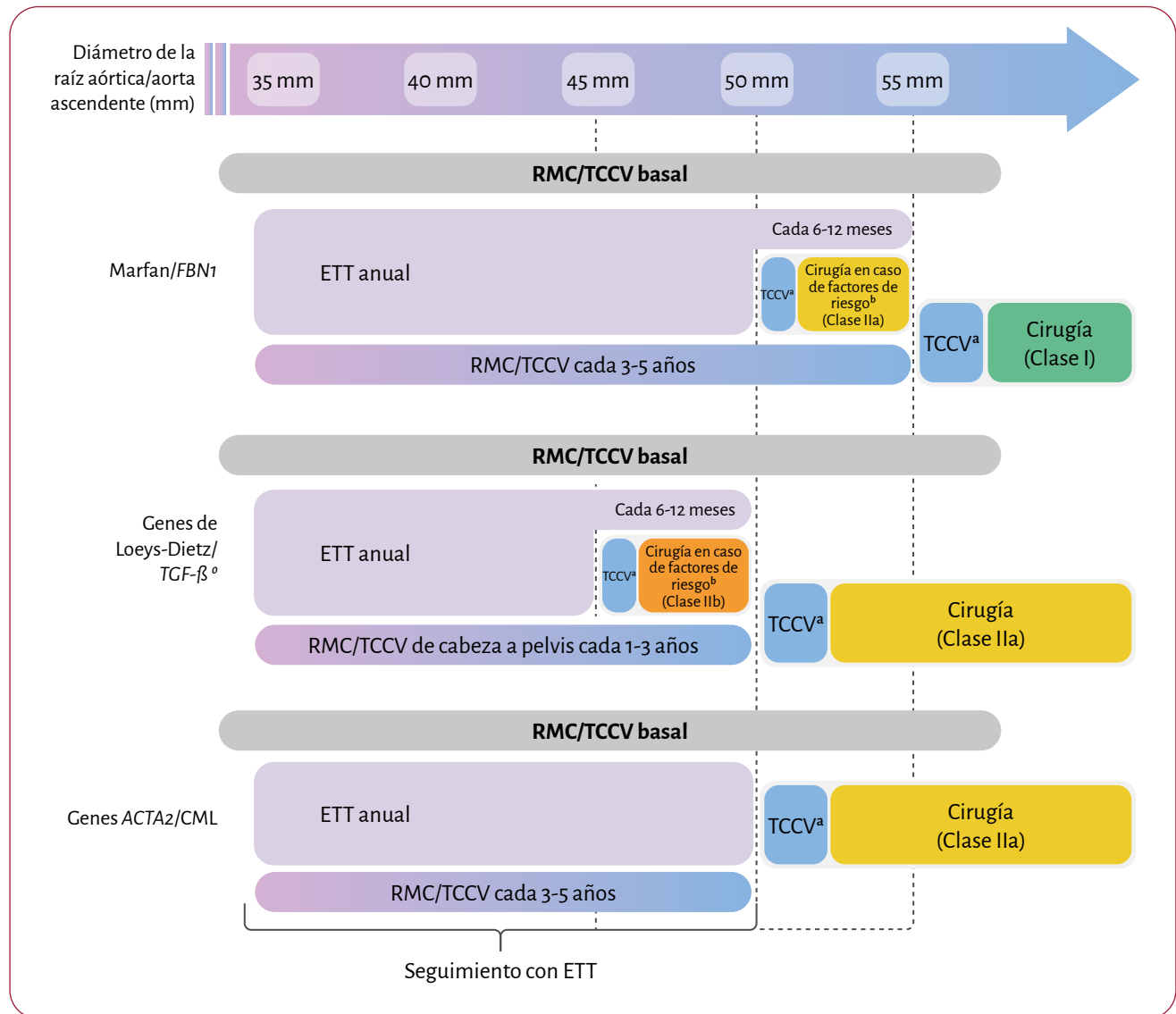


Figura 41. Algoritmo de seguimiento con técnicas de imagen de pacientes con enfermedad aórtica torácica hereditaria síndrómica y no síndrómica. CML: células de músculo liso; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardiaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular. ^aTCCV antes de la cirugía. ^bVéanse las tablas de recomendaciones respectivas sobre la cirugía aórtica en los síndromes de Marfan (tabla 62) y de Loeys-Dietz (tabla 66).

Recomendaciones - tabla 64. Recomendaciones sobre el ejercicio físico en pacientes con síndrome de Marfan

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda individualizar la actividad física en pacientes con SM con base en el diámetro aórtico, la historia familiar de disección y el estado físico previo	I	C
En la mayoría de pacientes con SM está recomendado el ejercicio aeróbico regular y moderado con un nivel de intensidad basado en el diámetro aórtico	I	C
Para pacientes que presentan disección aórtica y/o tratados con cirugía aórtica, se debe considerar un programa de rehabilitación cardíaca posoperatoria para mejorar la salud física y mental ^[73,1483,1484,1486]	IIa	B

SM: síndrome de Marfan.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

10.1.4. Otras enfermedades hereditarias de la aorta torácica síndrómicas y no síndrómicas y/o anomalías arteriales

Los principales datos clínicos y genéticos de las entidades de la EATH síndrómicas y no síndrómicas conocidas se resumen en la [tabla S5 del material suplementario](#). Las dos enfermedades más prevalentes para cada grupo incluyen el síndrome de Loeys-Dietz y la EATH relacionada con el ACTA2, respectivamente. Dada la rareza de estas entidades, faltan recomendaciones específicas sobre el seguimiento y el tratamiento, y en gran medida se adoptan las recomendaciones para el SM. A continuación, se mencionan algunas recomendaciones específicas para la enfermedad.

10.1.4.1. Síndrome de Loeys-Dietz

10.1.4.1.1. *Diagnóstico, presentación clínica e historia natural.* El espectro de las presentaciones clínicas en el síndrome de Loeys-Dietz es muy amplio. Algunos pacientes cumplen los criterios del SM¹⁴⁴⁷, mientras que otras características, como la úvula bífida y el hipertelorismo son muy específicas de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas se encuentran en la [tabla S5 del material suplementario](#). Existe una tendencia hacia la DA y la rotura con dimensiones vasculares menores, lo cual se observa típicamente en otras entidades similares^{1390,1487}. Las variantes patogénicas en seis genes (*TGFBR1* y *TGFBR2*, *TGFB2* y *TGFB3*, *SMAD2* y *SMAD3*), que codifican la vía de señalización del TGF- β , causan el síndrome de Loeys-Dietz. Se han descrito diferencias en las manifestaciones clínicas y en los resultados aórticos dependiendo del gen subyacente y de la carga de características extraaórticas que deben tenerse en cuenta en el seguimiento y en la definición de los umbrales de cirugía^{1388,1390,1391}.

En la tabla 65 de recomendaciones y en la figura 41 se describe el seguimiento del síndrome de Loeys-Dietz. Aunque la indicación de cirugía depende del defecto genético subyacente y de los factores de riesgo (tabla 66 de recomendaciones y figura 42), se debe considerar un umbral de diámetro aórtico de 45 mm (≥ 40 mm en caso de características de riesgo alto asociadas).

Recomendaciones - tabla 65. Recomendaciones sobre pruebas de imagen en el seguimiento del síndrome de Loeys-Dietz

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con síndrome de Loeys-Dietz está recomendada la ETT basal y posteriormente cada 6-12 meses, dependiendo del diámetro aórtico y del crecimiento ^{c:70,1390,1488}	I	C
En pacientes con síndrome de Loeys-Dietz está recomendado un estudio de imagen arterial desde la cabeza a la pelvis con RMC o TCCV en la fase inicial y el seguimiento posterior con RMC o TCCV o ecografía Doppler cada 1-3 años ^{70,1488}	I	C

ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cSeguimiento por imagen más frecuente cuando el diámetro de la raíz aórtica/aorta ascendente es > 42 mm y la tasa de crecimiento aórtico es ≥ 3 mm al año.

Recomendaciones - tabla 66. Recomendaciones sobre la cirugía de la raíz aórtica en el síndrome de Loeys-Dietz

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se debe considerar el reemplazo de la raíz aórtica para pacientes con síndrome de Loeys-Dietz cuando el diámetro es superior a 45 mm ^{1388,1390,1489-1492}	IIa	C
Se puede considerar la adaptación del umbral de cirugía según el gen subyacente, teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados ^{c:1391}	IIb	C

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cLas características de alto riesgo incluyen algunas variantes patogénicas específicas; mujeres con variantes del *TGFBR2* y pequeño tamaño corporal; características extraaórticas graves; historia familiar de disección aórtica (especialmente a una edad temprana o con un diámetro aórtico relativamente pequeño); y una tasa de crecimiento ≥ 3 mm al año.

10.1.4.2. Enfermedad de la aorta torácica hereditaria por mutaciones en ACTA2

Las variantes patogénicas del gen *ACTA2*, que codifican la actina alfa específica del músculo liso (un componente crítico de aparato contráctil del músculo liso vascular), producen aneurismas y disecciones aórticas en pacientes no sindrómicos¹⁴⁹⁶. Los pacientes se presentan principalmente con disección aórtica tipo A o B y con aneurismas que afectan a la raíz y/o a la aorta ascendente. Un subgrupo de variantes patogénicas predispone al desarrollo de enfermedades vasculares oclusivas¹⁴⁹⁷. Las recomendaciones sobre el seguimiento se resumen en la tabla 67 y en la figura 41. La DATA puede ocurrir con diámetros aórticos < 45 mm y, en estos casos, la indicación de cirugía debe estar basada en la presencia de factores de riesgo clínicos y genéticos adicionales¹⁴¹⁰. El cribado en cascada con pruebas genéticas y de imagen en familiares de primer grado es un elemento esencial de la atención, ya que se podría pasar por alto alguna enfermedad tratable en miembros de la familia, con consecuencias fatales.

Recomendaciones - tabla 67. Recomendaciones sobre pruebas de imagen y cirugía en la enfermedad aórtica torácica hereditaria por mutaciones en *ACTA2* (véase también la tabla de evidencia 11)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda la monitorización anual de la raíz aórtica/aorta ascendente con ETT para evaluar su crecimiento ¹⁴⁹⁸	I	C
Se recomienda el seguimiento de la aorta con RMC/TCCV cada 3-5 años ¹⁴⁹⁸	I	C
Se debe considerar la cirugía profiláctica de la raíz aórtica cuando el diámetro aórtico es ≥ 45 mm, o menor en caso de existir otros factores de riesgo ^{c:1499}	IIa	C

ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cFactores de riesgo de disección aórtica: historia familiar de disección sin o con dilatación mínima o a una edad joven; crecimiento rápido ≥ 3 mm al año.

10.2. Enfermedad aórtica asociada a la válvula aórtica bicúspide

La válvula aórtica bicúspide es el defecto cardíaco congénito más frecuente (0,5-2% de los nacidos vivos); además de ser un factor de riesgo de valvulopatía aórtica, se asocia con una forma peculiar de aortopatía, caracterizada por la heterogeneidad morfológica y clínica (aortopatía-valvulopatía aórtica). Su herencia es alta, con transmisión autosómica dominante de la VAB en una minoría de los casos, pero ningún modelo de gen único explica claramente la herencia de la VAB¹⁵⁰⁰⁻¹⁵⁰². Varios genes, generalmente implicados en la embriogénesis y la diferenciación celular, se han asociado con la VAB/aortopatía relacionada con la VAB, pero cada uno de ellos explican menos del 5% de los casos¹⁵⁰³⁻¹⁵⁰⁷. Por lo tanto, las pruebas genéticas no están indicadas para la enfermedad aislada de VAB y deben reservarse a los pacientes con características sindrómicas, historia familiar de enfermedad aórtica o aneurismas/disecciones de arterias de tamaño medio diferentes a la aorta torácica, y pueden considerarse en pacientes con fenotipo de raíz aórtica^{1389,1508,1509}.

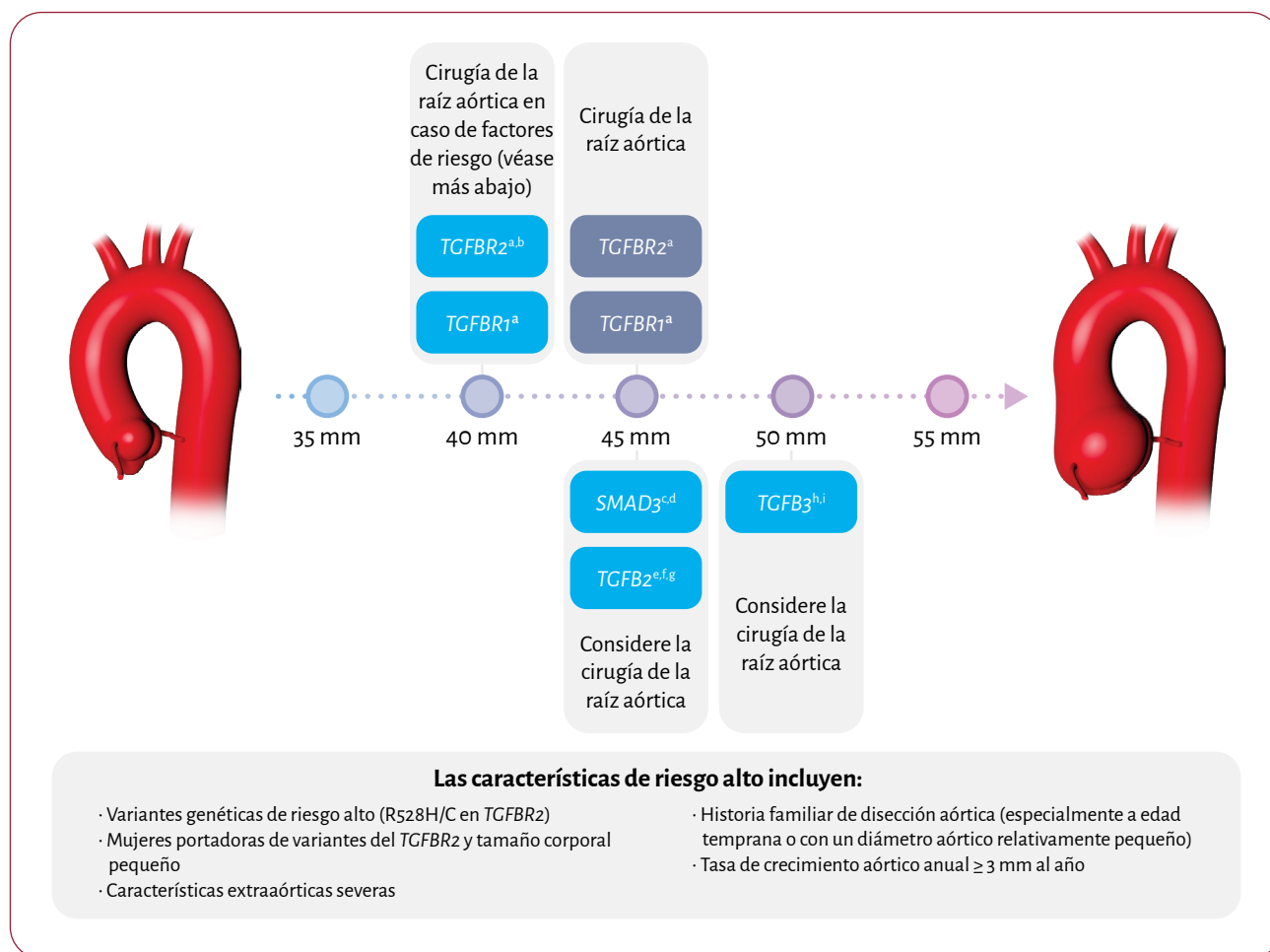


Figura 42. Umbrales propuestos para el reemplazo profiláctico de la raíz aórtica/aorta ascendente en el síndrome de Loeys-Dietz.

Referencias bibliográficas: a¹³⁸⁸, b¹³⁹¹, c¹⁴⁹², d¹⁴⁹¹, e¹⁴⁹⁰, f¹⁴⁸⁹, g¹⁴⁹³, h¹⁴⁹⁴, i¹⁴⁹⁵.

Se recomienda el uso de una nomenclatura y clasificación nuevas establecidas por consenso de un panel internacional de expertos, en sustitución de varias nomenclaturas concurrentes que se utilizaban previamente (figura 43)¹⁵¹⁰. La prevalencia de aneurismas es del 40% en series clínicas y de 0,85 por 100 pacientes-años en poblaciones de estudios. Los EAA son raros, pero tienen una frecuencia 8-10 veces mayor que en la población general^{1001,1511}. Los datos publicados recientemente del seguimiento más largo realizado hasta la fecha en pacientes con VAB¹⁵¹² muestran una carga de la morbilidad total del 86% a lo largo de la vida, de la que una parte predominante está causada por complicaciones relacionadas con la válvula (estenosis aórtica, endocarditis, insuficiencia cardíaca).

Cuando se detecta por primera vez una VAB, es necesario realizar un estudio completo de la aorta torácica; a la inversa, en todo paciente con dilatación de la aorta ascendente se debe determinar la morfología valvular^{70,969}. Cuando la ETT detecta dilatación aórtica asociada con VAB, se recomienda la TCCV o la RMC para confirmar las medidas, descartar la coartación y registrar los diámetros basales a diferentes niveles para evaluaciones periódicas subsiguientes^{137,1001}. El seguimiento con ETT es necesario cuando el diámetro máximo supera 40 mm. En series mixtas de válvula aórtica tricúspide (VAT) y VAB, los EAA ocurrieron en 2/10.000 pacientes-años con un diámetro > 40 mm (frente a 0,1-0,3/10.000 pacientes-años en la población general)⁸⁹⁴ (Figura 43). En los casos de un crecimiento medio del diámetro aórtico de 0,2-0,6 mm al

año^{893,1513}, una vez excluida la progresión rápida, el seguimiento puede programarse cada 2-3 años (según el perfil de riesgo). En el 5-15% de los casos, los pacientes con VAB tienen al menos un familiar de primer grado con VAB o con dilatación de la aorta ascendente; el fenotipo de la raíz aórtica y la regurgitación aórtica en el probando predicen la dilatación de la aorta ascendente en los familiares de primer grado¹⁵¹⁴. El cribado de familiares de primer grado es costo-efectivo, pero la edad en la que los familiares deben realizar una ETT no se ha determinado todavía^{1515,1516}.

Un diámetro superior a 55 mm es una indicación de cirugía^{70,969,1001}. Sin embargo, la relación históricamente conocida entre el diámetro y las complicaciones agudas ha sido recientemente reevaluada. En grandes series mixtas de casos¹⁵³ y en series únicamente de VAB⁹⁸¹, un diámetro ascendente de alrededor de 52 mm se asoció con un aumento del riesgo de EAA del 1% al 4-5%. Adicionalmente, la mortalidad posoperatoria temprana de la cirugía electiva de la aorta proximal se sitúa hoy en día en el 0,25% y el 2%^{980,981}. Por lo tanto, la cirugía aórtica en pacientes con riesgo quirúrgico bajo (< 3%) con un diámetro aórtico ascendente > 52 mm comporta un riesgo más bajo que el observado en la historia natural de la enfermedad. Para la dilatación aórtica en pacientes con VAB el «punto de inflexión» era a 50 mm⁹⁸¹; este fenotipo se asoció con una tasa más rápida de crecimiento⁸⁹³, a un mayor riesgo de eventos tras el reemplazo aislado de válvula aórtica¹⁵¹⁷, a una menor supervivencia cuando no se intervenía¹⁵¹⁸ y a un riesgo más alto de DATA aguda^{976,1519}.

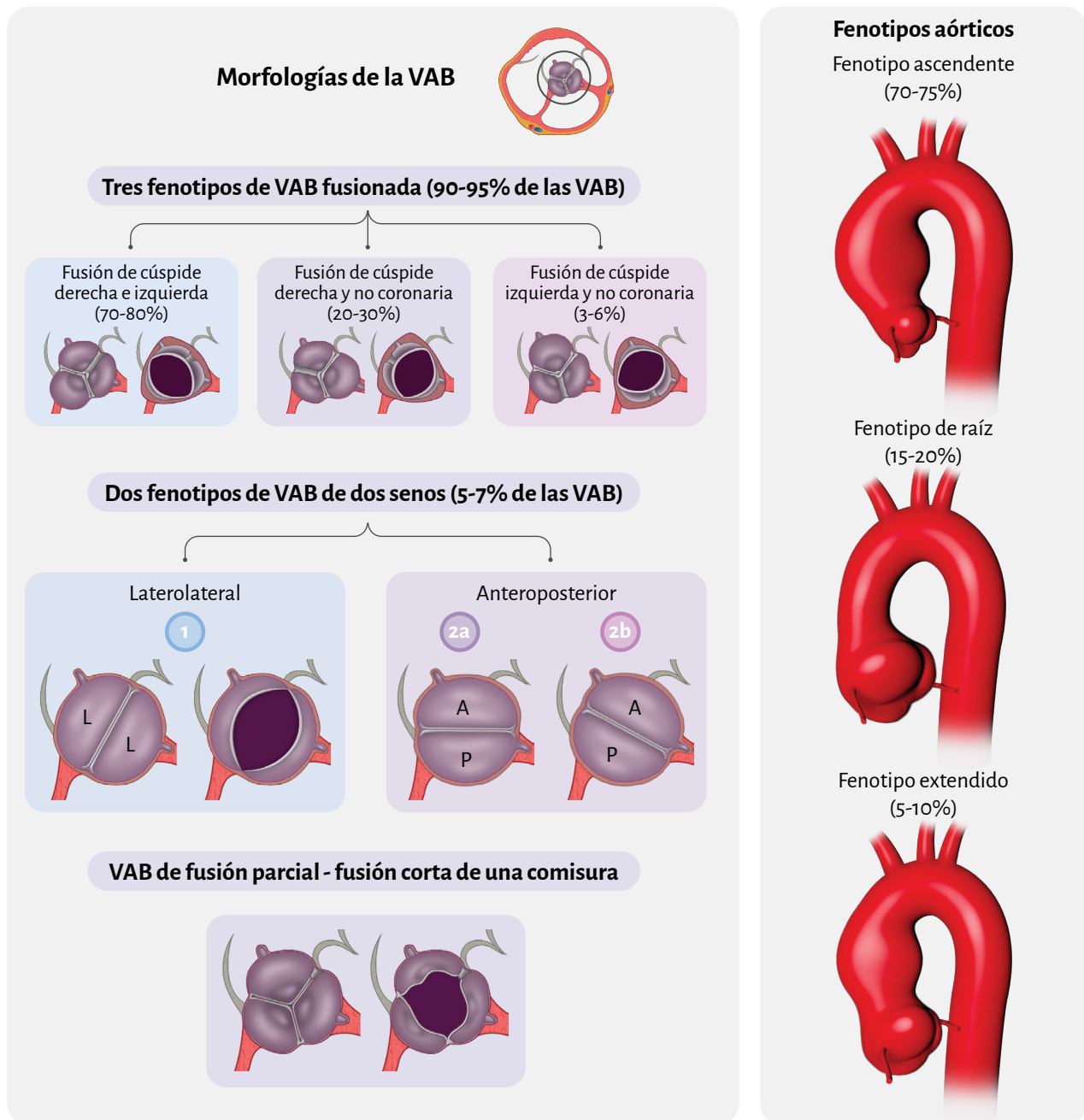


Figura 43. Válvula aórtica bicúspide, nomenclatura de las valvulo-aortopatías. Adaptada de Michelena et al.¹⁵¹⁰. A: anterior; L: lateral; P: posterior; VAB: válvula aórtica bicúspide. Aunque existen asociaciones más relevantes, cada uno de los tres tipos de válvula—«VAB fusionada», «VAB de 2 senos» y «VAB parcialmente fusionada»—pueden asociarse de forma variable con la dilatación localizada predominantemente en los senos de («fenotipo de raíz», 15%-20%) o en el tracto tubular o supracoronario («fenotipo ascendente», 70%-75%). Un porcentaje menor de pacientes presenta dilatación similar de los segmentos sinusales o tubulares o dilatación que se extiende en el arco proximal («fenotipo extendido», 5%-10%).

La cirugía se debe considerar cuando el diámetro es ≥ 50 mm en pacientes seleccionados con fenotipo ascendente (figuras 23, 24 y 43)^{70,1001}. Entre estos factores, se debe señalar la historia familiar de EAA, la hipertensión incontrolada, la coartación aórtica y el crecimiento rápido del diámetro (≥ 3 mm al año). También se debe considerar la cirugía a > 50 mm en un proceso de toma de decisiones compartida con los pacientes, teniendo en cuenta factores relacionados con el estilo de vida y factores psicológicos^{70,1001}, ya que

los 50 mm corresponden a un aumento de diez veces del riesgo de EAA⁸⁹⁴. En un estudio de pacientes con diámetros aórticos ≥ 40 mm, aquellos con diámetros de 50 mm tuvieron un riesgo del 1% de EAA en los primeros 5 años, comparado con el 0,1% en pacientes con un diámetro de 40 mm, lo cual explica la diferencia de un riesgo diez veces superior; no obstante, este estudio no incluyó exclusivamente pacientes con VAB⁸⁹⁴. Otro estudio reciente¹⁵²⁰ dirigido específicamente a pacientes con VAB mostró una incidencia del 0,4% de

EAA por paciente-año para diámetros superiores a 50 mm, comparada con una incidencia del 0,03% de la población general con VAB¹⁵²¹. Guías previas proponen la reparación aórtica cuando la relación entre el área de la sección transversal y la altura (CSA/h) es $> 10 \text{ cm}^2/\text{m}^{70}$; sin embargo, más recientemente se ha sugerido que el umbral de CSA/h para el tracto ascendente en la VAB debe ser de $13 \text{ cm}^2/\text{m}^{981}$. Para la altura media de hombres y mujeres europeos (1,8 m y 1,67 m, respectivamente), una CSA/h de $10 \text{ cm}^2/\text{m}$ correspondería a un diámetro de 48 mm o 46 mm, respectivamente, mientras que una CSA/h de $13 \text{ cm}^2/\text{m}$ implica un diámetro de 54 mm o 53 mm. Es razonable referirse a un punto de corte de CSA/h de $13 \text{ cm}^2/\text{m}$ para la reparación de la aorta ascendente, particularmente en individuos con $\leq 1,69 \text{ m}$ de altura (dado que $13 \text{ cm}^2/\text{m}$ se corresponden con diámetros $\leq 52 \text{ mm}$). Recientemente, además de la dilatación, se ha considerado la elongación aórtica como un factor de riesgo⁹⁷⁴ y una longitud curvilínea $> 11,5 \text{ cm}$ en la línea centra del vaso aumenta el riesgo anual de EAA¹⁵⁵. La edad es otro factor a tener en cuenta: a los 50 años, una aorta ascendente de 40 mm se corresponde con el límite superior de lo normal en pacientes con un tamaño corporal grande¹⁴⁹ y, por lo tanto, el mismo diámetro a una edad mayor podría implicar un menor riesgo de EAA.

Recomendaciones - tabla 68. Recomendaciones sobre el tratamiento de la aortopatía asociada a válvula aórtica bicúspide

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Cuando se diagnostica por primera vez la VAB, se recomienda la ETT para evaluar los diámetros de la aorta a distintos niveles ^{1001,1510,1522}	I	B
La cirugía para la aortopatía asociada a VAB está recomendada cuando el diámetro aórtico máximo es $\geq 55 \text{ mm}$ ^{70,172,899,969,1001}	I	B
La cirugía para la aortopatía asociada a VAB del fenotipo de raíz ^c está recomendada cuando el diámetro aórtico máximo es $\geq 50 \text{ mm}$ ^{70,893,981,986,1001,1519,1523}	I	B
La TCCV o la RMC de la aorta torácica completa están recomendadas en el diagnóstico inicial y cuando se observen discrepancias importantes entre las medidas en las ETT de control durante el seguimiento o cuando el diámetro de la aorta es superior a 45 mm ^{1001,1510}	I	C
Está recomendado el cribado mediante ETT de familiares de primer grado de pacientes con VAB y aortopatía con fenotipo de raíz ^c y/o regurgitación aórtica aislada ^{1001,1510,1514}	I	C
En pacientes con VAB y un diámetro aórtico máximo $> 40 \text{ mm}$, que no tienen indicación de cirugía o tras la cirugía aislada de válvula aórtica, está recomendado el seguimiento con imágenes seriadas de ETT después de un año y, posteriormente, cada 2-3 años, si el paciente sigue estable ^{70,1001}	I	C
Se debe considerar el cribado mediante ETT de los familiares de primer grado de todos los pacientes con VAB ^{70,1001,1500,1510,1515}	Ila	B
En pacientes con riesgo quirúrgico bajo, se debe considerar la cirugía para la aortopatía asociada a VAB de fenotipo ascendente ^d cuando el diámetro aórtico máximo es $> 52 \text{ mm}$ ^{153,172,981}	Ila	B

En pacientes con riesgo quirúrgico bajo y aortopatía asociada a VAB de fenotipo ascendente, se debe considerar la cirugía cuando el diámetro máximo es $\geq 50 \text{ mm}$, si se cumple alguno de las siguientes condiciones^{70,153,155,981,1001}:

- Edad < 50 años
- Baja estatura^e
- Longitud de la aorta ascendente $\geq 11 \text{ cm}^f$
- Tasa de crecimiento del diámetro aórtico $\geq 3 \text{ mm}$ al año^g
- Historia familiar de síndrome aórtico agudo
- Coartación aórtica
- Hipertensión resistente^h
- Cirugía cardíaca concomitante no relacionada con la válvula aórtica
- Deseo de embarazo

Ila

C

Se debe considerar la cirugía para la aortopatía asociada a VAB en pacientes que se someten a cirugía de válvula aórtica cuando el diámetro de raíz o de la aorta ascendente es $\geq 45 \text{ mm}$ ^{70,172,969}

Ila

C

CSA/h: relación entre el área de la sección transversal y la altura; ETT: ecocardiografía transtorácica; PA: presión arterial; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; VAB: válvula aórtica bicúspide.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cFenotipo de raíz = dilatación aórtica con un diámetro de los senos mayor al diámetro tubular.

^dFenotipo ascendente = dilatación aórtica con un diámetro tubular mayor al diámetro de los senos.

^eAltura del paciente entre 1,50 y 1,69 m (con un cociente CSA/h $> 13 \text{ cm}^2/\text{m}$).

^fDistancia curvilínea en la línea aórtica central entre la unión ventrículo-aórtica y el origen de la arteria innominada.

^gPara determinar un crecimiento rápido real, se debe realizar una reevaluación lado a lado de imágenes obtenidas con la misma modalidad y técnica.

^hHipertensión refractaria al tratamiento con tres o más antihipertensivos, incluidos diuréticos, prescritos por un médico con experiencia en el tratamiento de la hipertensión.

10.3. Coartación de la aorta y variantes de arco aórtico

10.3.1. Coartación de la aorta

Este tema se trata extensamente en la GPC ESC 2020 sobre el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardíacas congénitas en el adulto¹⁴⁶⁸. La coartación de la aorta se manifiesta como una estenosis discreta o un segmento aórtico hipoplásico situado típicamente en el área de inserción del conducto arterioso. Las localizaciones más distales se conocen como síndrome aórtico medio y requieren un tratamiento especial¹⁵²⁴. Entre las lesiones asociadas se incluye la VAB (hasta el 50-85%), aneurismas intracerebrales (10%) y aneurismas de la aorta ascendente^{1525,1526}. La coartación aórtica puede asociarse a síndromes como el ST. Los datos de estudios de investigación indican que hasta el 12,6% de las mujeres con un diagnóstico de coartación aórtica tienen también ST y la coartación se observa en el 7-18% de los pacientes con ST^{1417,1468,1527}.

10.3.1.1. Proceso diagnóstico

Los casos leves de coartación aórtica pueden hacerse evidente solo en la edad adulta. Los síntomas reflejan hipertensión

Continúa

preestenótica (p. ej., cefalea, epistaxis) e hipoperfusión posestenótica (p. ej., angina abdominal y claudicación). El curso natural está determinado en gran medida por las complicaciones relacionadas con la hipertensión, incluida la insuficiencia cardíaca, la hemorragia intracraneal, la enfermedad coronaria/cerebral prematura y la disección/rotura aórtica¹⁵²⁸. Actualmente no hay evidencia que avale el cribado de aneurismas cerebrales en pacientes asintomáticos.

Un gradiente sistólico no invasivo entre las extremidades superiores e inferiores, un ITB anormal o un gradiente invasivo pico a pico ≥ 20 mmHg indican la presencia de coartación aórtica

significativa. En presencia de colaterales o una reducción de la función del VI, los gradientes o del ITB podrían infraestimar la gravedad. Una cola diastólica en la aorta torácica descendente o flujo anterógrado diastólico abdominal en la ETT son indicativos de la presencia de un estrechamiento significativo. Los criterios para definir una coartación aórtica significativa se encuentran en la figura 44. La ETT también es útil para detectar hipertrofia del VI, que es un marcador de la enfermedad. La RMC y la TCCV son las técnicas de imagen preferidas porque reflejan el estrechamiento y la anatomía adyacente, y son necesarias para la toma de decisiones sobre la indicación de intervención.

Sospecha de (re)coartación: cualquiera de los siguientes:

- A** Gradiente no invasivo de PA (de brazo derecho a pierna) > 20 mmHg
- B** Estrechamiento $> 50\%$ en cualquier modalidad de imagen
- C** Flujo diastólico abdominal anterógrado en la ecografía Doppler
- D** Flujo diastólico retrógrado en la aorta torácica descendente en la ecografía Doppler
- E** Gradiente medio > 20 mmHg a través de la región de CoA en la ecografía Doppler
- F** Flujo colateral $> 30\%$ en RMC con contraste de fase

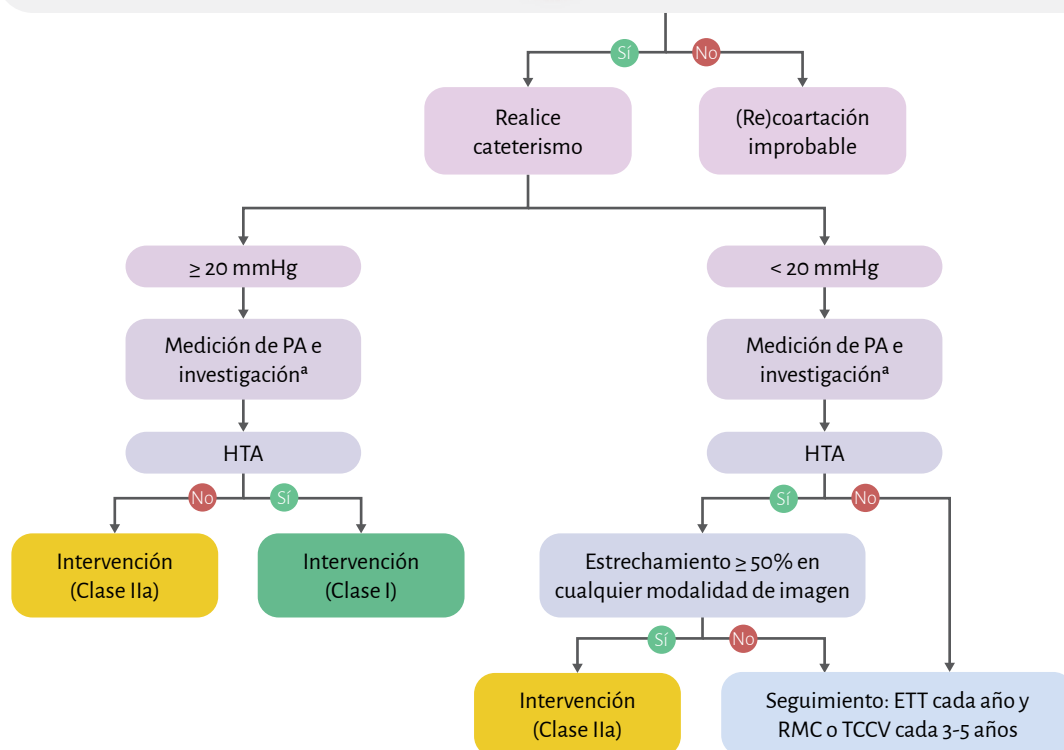
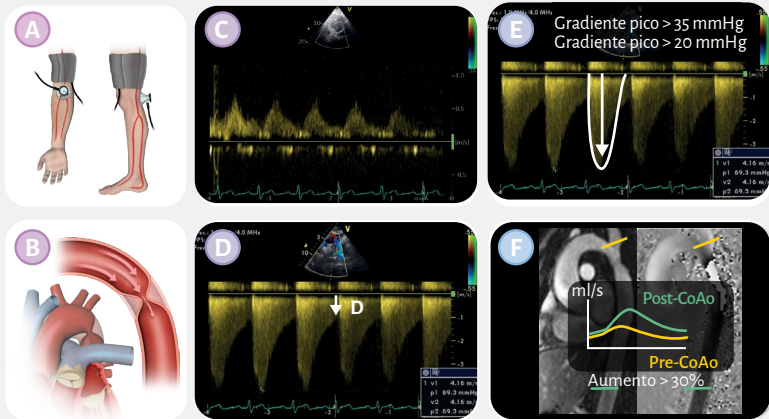


Figura 44. Criterios de coartación/recoartación de aorta significativa. CoA: coartación de la aorta; DUS: ecografía Doppler; ETT: ecocardiografía transtorácica; HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular. ^aPuede ser necesario confirmar el diagnóstico de hipertensión con la medición ambulatoria de la PA y se debe considerar en los casos de HTA inducida por el ejercicio y/o hipertrofia ventricular izquierda en la ETT.

10.3.1.2. Tratamiento y seguimiento

En la coartación aórtica nativa y en la recoartación (figura 44) el implante de *stents* es el tratamiento de primera elección. La interposición de un injerto tubular es la terapia quirúrgica preferida cuando el implante de *stents* es menos adecuado¹⁵²⁹. La hipertensión sigue siendo una complicación importante, incluso después del éxito del tratamiento, y es más frecuente cuando la reparación inicial se realiza en la edad adulta¹⁵²⁸. La medida de la PA ambulatoria (24 h) en el brazo derecho o las pruebas de esfuerzo son las técnicas más apropiadas para detectar la hipertensión^{1530,1531}.

Todos los pacientes con coartación aórtica requieren seguimiento durante el resto de la vida¹⁵³². La imagen de la aorta mediante RMC/TCCV cada 3-5 años, ajustada a los hallazgos de imagen previos y al tipo de intervención, es necesaria para documentar las complicaciones posteriores a la reparación o al tratamiento intervencionista (como la recoartación). Las reparaciones con parche tienen un riesgo particular de desarrollar aneurismas paraanastomóticos o pseudoaneurismas; estos últimos pueden ocurrir también tras la interposición de injertos¹⁵³³.

Recomendaciones - tabla 69. Recomendaciones sobre la evaluación y el tratamiento médico de pacientes con coartación de la aorta

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con coartación nativa o reparada está recomendado el seguimiento durante el resto de la vida, incluidas pruebas de imagen periódicas de la aorta con TCCV/RMC cada 3-5 años (dependiendo del estado clínico y de los hallazgos de imagen previos) ^{1534,1535}	I	B
La reparación de la coartación o recoartación (quirúrgica o endovascular) está indicada en pacientes con hipertensión con un gradiente no invasivo aumentado entre las extremidades superiores e inferiores (ITB disminuido), confirmado por la medición invasiva (gradiente pico a pico > 20 mmHg), preferiblemente con el implante de <i>stents</i> si es técnicamente factible ¹⁵³⁶	I	C
En pacientes con coartación está recomendado medir la PA en ambos brazos y en una extremidad inferior	I	C
Está recomendado tratar la hipertensión en pacientes con coartación según las recomendaciones de la guía de la ESC sobre hipertensión ³⁰⁰	I	C
Se debe considerar el tratamiento endovascular en pacientes con hipertensión y un estrechamiento > 50% relativo al diámetro aórtico a nivel del diafragma, incluso cuando el gradiente invasivo pico a pico es < 20 mmHg, siempre que sea técnicamente factible ¹⁵³⁷	IIa	C
Debe considerarse el tratamiento endovascular en pacientes normotensos con un aumento del gradiente no invasivo confirmado por un gradiente invasivo pico a pico > 20 mmHg, siempre que sea técnicamente factible ¹⁴⁶⁸	IIa	C

ESC: Sociedad Europea de Cardiología; ITB: índice tobillo-brazo; PA: presión arterial; RMC: resonancia magnética cardiaca; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

10.3.2. Variantes anatómicas del arco aórtico

El arco aórtico tipo I, en el que los tres grandes vasos surgen directamente de la aorta, es la forma más común y está presente en alrededor del 70% de la población. El arco tipo II (bovino) es la variante más frecuente: en el arco tipo II-A (9% de la población), la ACC izquierda se origina de la arteria innominada y en el tipo II-B (13% de la población), la arteria innominada y la carótida común se originan en un punto común del arco aórtico^{1538,1539}. Algunos datos indican que el arco bovino se asocia con un mayor riesgo de dilatación aórtica y complicaciones/eventos aórticos^{1540,1541}. Es importante informar sobre estas variaciones, ya que pueden tener un impacto en procedimientos médicos y en la interpretación diagnóstica.

10.3.3. Arteria subclavia aberrante y divertículo de Kommerell

La variante más frecuente es la arteria subclavia derecha aberrante, en la que la arteria subclavia derecha se origina como la última rama del arco aórtico, a menudo después de la arteria subclavia izquierda, y suele pasar por detrás del esófago a través del mediastino, causando potencialmente disfagia lusoria, síntomas respiratorios y parálisis recurrente del nervio laríngeo. La variante menos común es la arteria subclavia izquierda aberrante, que se asocia típicamente con defectos cardíacos, como el arco aórtico derecho. En la edad adulta, ambas variantes suelen ser hallazgos incidentales¹⁵⁴².

El divertículo de Kommerell es un remanente del cuarto arco aórtico dorsal debido a una regresión incompleta durante el desarrollo embrionario, y se encuentra en el 20-60% de los individuos con una arteria subclavia aberrante¹⁵⁴³. La intervención quirúrgica es aconsejable cuando el orificio del divertículo es > 30 mm, cuando el diámetro combinado del divertículo y la aorta descendente adyacente es > 50 mm, o cuando se cumplen ambas condiciones¹⁵⁴⁴. Se ha descrito la reparación eficaz mediante la intervención quirúrgica, endovascular o híbrida, dependiendo de la anatomía, las comorbilidades y la experiencia¹⁵⁴³.

11. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA POLIVASCULAR Y ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIACA

11.1. Enfermedad polivascular

La enfermedad polivascular se define como la presencia simultánea de lesiones ateroscleróticas obstructivas clínicamente relevantes en al menos dos territorios arteriales mayores.

11.1.1. Epidemiología y pronóstico

Aproximadamente 1 de cada 4-6 pacientes con aterosclerosis tiene enfermedad polivascular (EPV; figura 45)^{620,1545}. Según el registro REACH, los pacientes con EAP tienen más probabilidades de presentar EPV basal o desarrollar la enfermedad durante el periodo de seguimiento^{1546,1547}.

La EPV es un factor de riesgo independiente de un aumento de eventos CV mayores, duplicando el riesgo en comparación con la enfermedad sintomática en un solo lecho arterial¹⁵⁴⁷⁻¹⁵⁴⁹. Las tasas de eventos aumentan con el número de lechos arteriales afectados^{1546,1550}.

11.1.2. Cribado de la aterosclerosis en otros territorios arteriales

El cribado de la EPV en pacientes con aterosclerosis se basa en la historia médica, el examen clínico y la medición del ITB. En caso de sospecha, se debe comenzar con ecografía Doppler no invasiva, seguida de ATC/ARM, si fuera necesario¹⁵⁵⁷. La evaluación de la aterosclerosis concurrente en otros territorios vasculares se describe en la tabla 17.

11.1.2.1. Cribado de la enfermedad coronaria en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática

La morbilidad y la mortalidad de los pacientes con EAP es alta debido a complicaciones CV. Dada la alta tasa de eventos coronarios en pacientes con EAP, el cribado de la EAC puede ser útil para optimizar el tratamiento médico, sin la intención de aumentar la tasa de intervenciones coronarias⁴³¹. Para la evaluación se puede emplear pruebas de estrés o TCCV; no obstante, no hay pruebas

Tabla 17. Necesidad de evaluar la enfermedad aterosclerótica asociada en territorios vasculares adicionales en pacientes sintomáticos con enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o estenosis carotídea

	Enfermedad principal		
Evaluación en otros territorios vasculares	EAC	EAP	Estenosis carotídea
EAC		Puede ser útil optimizar el tratamiento médico ⁴³¹ y tenerlo en cuenta en pacientes programados para cirugía vascular abierta con deterioro de la capacidad funcional o factores de riesgo significativos o síntomas ¹⁰⁸⁰	Debe considerarse en pacientes programados para endarterectomía carotídea con sospecha de EAC ¹⁵⁵⁸
EAP	Beneficios potenciales en la identificación de pacientes de riesgo alto y para guiar las decisiones sobre el tratamiento ^{429,1559-1561}		
Estenosis carotídea	Útil en pacientes sometidos a CABG electiva ^{1555,1562}		

CABG: cirugía de revascularización coronaria; EAC: enfermedad arterial coronaria; EAP: enfermedad arterial periférica.

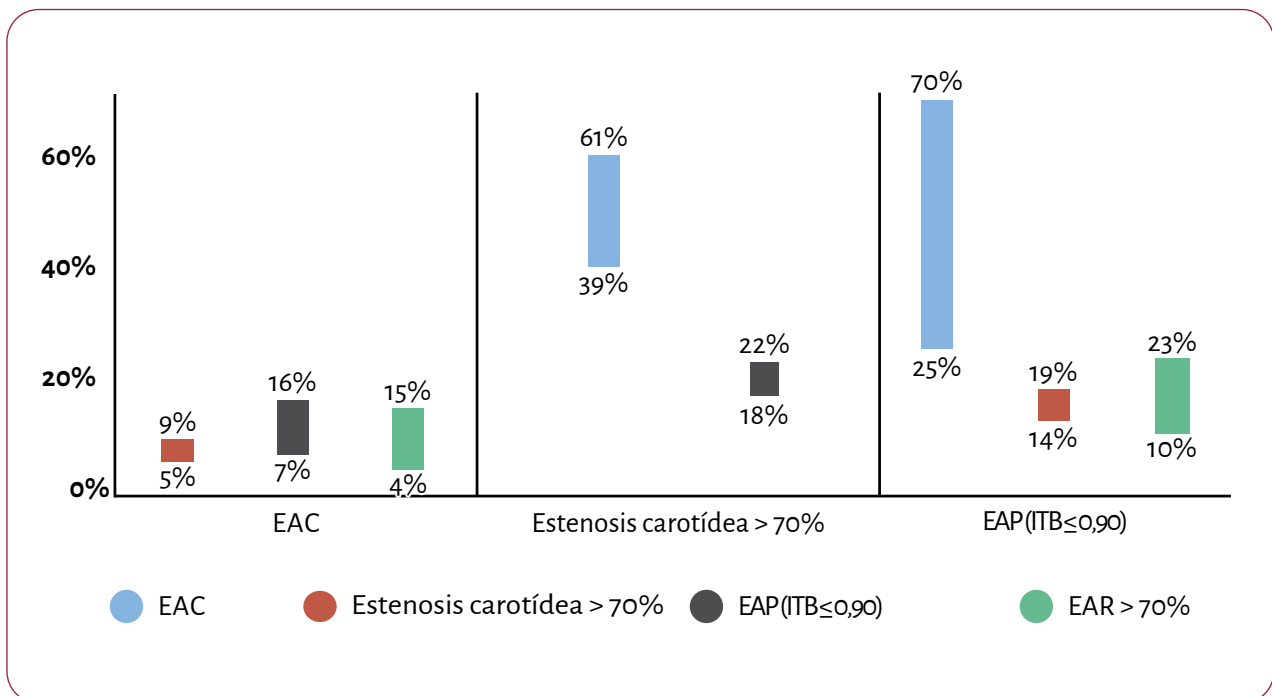


Figura 45. Rangos de tasas reportadas de otras localizaciones de aterosclerosis en pacientes con una enfermedad arterial específica.

El gráfico recoge las tasas de enfermedades arteriales concomitantes en pacientes que presentan una enfermedad arterial en un territorio (p. ej., en pacientes con EAC, el 5-9% de los casos tiene estenosis carotídea > 70%). Adaptada de la GPC ESC 2017 sobre EAP^{77,493,784,1549,1551-1556}.

EAC: enfermedad arterial coronaria; EAP: enfermedad arterial periférica; EAP: estenosis arterial renal; ITB: índice tobillo-brazo.

de que el cribado sistemático de la EAC en la EAP estable mejore los resultados. La coronariografía es una técnica menos adecuada por su naturaleza invasiva. En pacientes que requieren revascularización de extremidades inferiores, el tratamiento de la EAC debe estar basado en las recomendaciones de la GPC ESC 2022 sobre el diagnóstico y el tratamiento cardiovascular de los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca¹⁰⁸⁰.

11.1.2.2. Cribado de la enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedad coronaria

En pacientes con EAC de alto riesgo con enfermedad de tres vasos o SCA reciente, el cribado sistemático de la enfermedad aterosclerótica en múltiples territorios mediante el ITB y ecografía Doppler carotídea, de extremidades inferiores y arterias renales no mejoró los resultados¹⁵⁶³. Un análisis de subgrupos de estudio COMPASS mostró los beneficios potenciales de añadir a la aspirina una dosis vascular de rivaroxabán en pacientes estables con EAC y EAP, lo cual suscita la pregunta de si la detección de EAP en pacientes con EAC estable puede ser ventajoso^{429,1559}. En pacientes sometidos a CABG, la presencia de EAP concomitante se asocia con un aumento de tres veces del riesgo de eventos CV posteriores a la intervención^{1560,1561}. La vena safena interna (VSI) debe preservarse siempre que sea posible, ya que el éxito de la revascularización arterial periférica en lesiones complejas está fuertemente asociado con la disponibilidad de segmentos venosos autólogos suficientes^{567,1564}.

11.1.2.3. Cribado de la enfermedad arterial coronaria en pacientes con estenosis carotídea

Dada la alta prevalencia de la EAC entre los pacientes programados para endarterectomía carotídea (EC) selectiva^{1565,1566}, se puede considerar el cribado preoperatorio de la EAC, incluida la coronariografía, cuando exista sospecha¹⁵⁵⁸. La EAC requiere la priorización de la revascularización según el estado clínico del paciente y la gravedad de la enfermedad carotídea y la EAC. Generalmente, la revascularización coronaria debe realizarse en primer lugar; la excepción son los pacientes con síntomas neurológicos inestables recientes en los que se debe priorizar la revascularización carotídea⁶⁸⁰.

11.1.2.4. Cribado de la estenosis carotídea en pacientes con enfermedad coronaria

El cribado de la estenosis arterial carotídea puede ser útil en pacientes que se someten a CABG electiva. El ictus isquémico posterior a la CABG es multifactorial¹⁵⁶⁷, aunque depende también del grado de enfermedad carotídea¹⁵⁵⁶. Dos estudios indican que limitar la ecografía Doppler a los pacientes con al menos un factor de riesgo (edad > 65 años, historia de enfermedad cerebrovascular, presencia de soplo carotídeo, EAC multivaso o EAP) permite identificar a la mayoría de los pacientes con EC significativa ($\geq 70\%$)^{1555,1562}. No obstante, la adición de la ETC a la CABG no se ha asociado con una reducción significativa del ictus. En un estudio realizado en pacientes con EAC y EC > 80%, sometidos a procedimientos carotídeos en etapas o sincrónicos (dos tercios tenían síntomas neurológicos y el 73% EC unilateral asintomática), las tasas de ictus intrahospitalario y mortalidad a los 30 días fueron similares en el grupo tratado con CABG + EC y en los tratados únicamente con CABG¹⁵⁶⁸. Otro estudio sugiere que se debe considerar el uso de la ecografía Doppler antes de la CABG en pacientes con historia de eventos neurológicos o EAP¹⁵⁶⁹.

11.1.3. Tratamiento de los pacientes con enfermedad polivascular

La enfermedad polivascular requiere el tratamiento proactivo de todos los factores modificables de riesgo mediante cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico. La evidencia científica muestra el beneficio del tratamiento antitrombótico intensivo, sin un aumento del riesgo de sangrado¹⁵⁷⁰. El tratamiento hipolipemiente intensivo ofrece beneficios comparables a los pacientes con EPV y a aquellos con enfermedad en un solo territorio arterial. Los beneficios de este tratamiento en pacientes con EPV no dependen del cLDL basal¹⁵⁷¹.

La revascularización debe reservarse para territorios arteriales sintomáticos, empleándose la estrategia menos invasiva con base en un enfoque vascular multidisciplinario.

11.2. Enfermedad arterial periférica e insuficiencia cardíaca

La disfunción ventricular izquierda (VI) se observa en el 20-30% de los pacientes con EAP^{1572,1573} y se asocia principalmente con la EAC¹⁵⁷⁴. Una rigidez aórtica alta puede aumentar la poscarga del VI y deteriorar el flujo coronario, lo que resulta en hipertrofia VI, disfunción sistólica VI e insuficiencia cardíaca^{1575,1576}. La afectación del músculo esquelético y el deterioro físico debido a la EAP pueden agravar la severidad de la insuficiencia cardíaca^{1577,1578}.

La enfermedad arterial periférica y la insuficiencia cardíaca están independientemente asociadas con peores resultados y aquellos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca concomitante tienen un riesgo mayor (30%) de MACE y un riesgo mayor (40%) de mortalidad por cualquier causa¹⁵⁷⁴. La evaluación de la función VI en pacientes con EAP puede ser útil para mejorar la estratificación del riesgo cardiovascular y optimizar el tratamiento de la enfermedad cardiovascular en estos pacientes¹⁵⁷⁹. Esto es especialmente importante cuando se planifica una intervención vascular de riesgo intermedio o alto. Cabe esperar que la presencia de EAP en pacientes con insuficiencia cardíaca también se asocia con peores resultados¹⁵⁸⁰⁻¹⁵⁸⁴. Estos pacientes constituyen un grupo de riesgo alto en el que son necesarias estrategias intensivas de modificación de los factores de riesgo y la optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

11.3. Enfermedad arterial periférica y fibrilación auricular

La prevalencia de la FA en los pacientes con EAP es de alrededor del 12%¹⁵⁸⁵⁻¹⁵⁹⁰. Un metaanálisis reveló que en pacientes con FA y EAP, el riesgo de mortalidad por cualquier causa, la mortalidad CV y MACE es del 40%, > 60% y > 70% más alto, respectivamente, que en pacientes con FA sin EAP¹⁵⁹¹. La EAP está incluida en la escala de riesgo CHA₂DS₂-VAS_c [insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad ≥ 75 (doble), diabetes, ictus (doble), enfermedad vascular, edad 65-74 y sexo (mujer)], lo cual subraya la importancia pronóstica de la EAP en pacientes con FA¹⁵⁹².

11.4. Enfermedad arterial periférica estenosis aórtica

La enfermedad arterial periférica a menudo acompaña a la estenosis aórtica, especialmente en pacientes que no son candidatos

a reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica (20-30%)^{198,1593-1595}. En estos pacientes, la imagen de la aorta y arterias periféricas mayores mediante TCCV/ATC o RMC preprocedimiento¹⁵⁹⁶ es obligatorio para evaluar la zona de acceso para el implante transcáteter de válvula aórtica (TAVI) y planificar una estrategia de cierre de la zona de acceso. Los pacientes con EAP tienen un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa y complicaciones vasculares tras la TAVI¹⁹⁸, por lo que el cribado de la EAP en estos pacientes puede ser útil.

Recomendaciones - tabla 70. Recomendaciones sobre el cribado y el manejo de la enfermedad polivascular y la enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedades cardíacas (véase también la tabla de evidencia 15)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con EPV, se recomienda una reducción $\geq$ 50% del cLDL basal y un objetivo para el cLDL de $< 1,4$ mmol/l (< 55 mg/dl) ^{242,1571}	I	A
En pacientes con EAP y FA de nuevo diagnóstico, con una puntuación CHA ₂ DS ₂ -VAS _c ≥ 2 , se recomienda la anticoagulación oral completa ¹⁵⁹⁷	I	C
El cribado de la EAP iliofemoral está recomendado para pacientes programados para TAVI ^{198,1598}	I	B
Se debe considerar la ecografía Doppler en pacientes estables programados para CABG que han sufrido un AIT/ictus en los últimos 6 meses y no han recibido tratamiento de revascularización carotídea ^{1556,1569}	IIa	B
En pacientes con EPV estable que tienen síntomas en al menos un territorio vascular y no tienen riesgo de sangrado ^c , se debe considerar el tratamiento combinado con rivaroxabán (2,5 mg dos veces al día) y aspirina (100 mg al día) ^{429,1559}	IIa	A
Se puede considerar la ecografía Doppler en pacientes estables programados para CABG que no han sufrido un AIT/ictus en los últimos 6 meses ^{1555,1562}	IIb	C

AIT: accidente isquémico transitorio; CABG: cirugía de revascularización coronaria; CHA₂DS₂-VAS_c: insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad ≥ 75 (doble), diabetes, ictus (doble), enfermedad vascular, edad 65-74 y sexo (mujer); cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; EAP: enfermedad arterial periférica; EPV: enfermedad polivascular; FA: fibrilación auricular; TAVI: implante transcáteter de válvula aórtica; TFG_e: tasa estimada de filtrado glomerular.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cHistoria previa de hemorragia intracerebral o ictus isquémico, historia de otra patología intracraneal, sangrado gastrointestinal o anemia recientes causados posiblemente por pérdida gastrointestinal de sangre, otra patología gastrointestinal asociada con un aumento del riesgo de sangrado, insuficiencia hepática, diátesis hemorrágica o coagulopatía, edad avanzada extrema o fragilidad o insuficiencia renal que requiere diálisis o con una TFG_e < 15 ml/min/1,73 m².

Aparte de los beneficios del tratamiento médico son esenciales los cambios en el estilo de vida, una dieta saludable, la abstinencia del tabaco, el ejercicio/rehabilitación y la educación para un manejo eficiente de la enfermedad. El empoderamiento de los pacientes es de suma importancia para mejorar la adherencia y el seguimiento regular y estricto para mejorar el pronóstico. El uso de calculadores del riesgo cardiovascular (disponibles *online* o con aplicaciones) en la prevención secundaria de la ECVA puede ayudar a motivar a los pacientes a modificar el estilo de vida y mejorar la adherencia a la medicación.

Arterias periféricas

La EAP aterosclerótica de extremidades inferiores es una enfermedad crónica que requiere seguimiento a lo largo de la vida.

La evaluación del deterioro de la deambulación, el estado funcional y del riesgo de amputación es crucial en el manejo de la EAP.

El ITB debe ser la prueba diagnóstica inicial para el cribado y el diagnóstico de la EAP y sirve como un marcador indirecto de mortalidad CV y por cualquier causa. La ecografía Doppler es la prueba de imagen de primera línea para confirmar las lesiones arteriales periféricas.

El entrenamiento físico supervisado o, si no es posible, el ejercicio físico en el domicilio, mejora la capacidad funcional y de deambulación y reduce el riesgo CV. El entrenamiento físico se sigue empleando de manera insuficiente y se requiere una mayor concienciación al respecto.

En pacientes con EAP asintomática no se recomienda la revascularización. En pacientes con EAP sintomática, la indicación de tratamiento intervencionista tras un periodo de tratamiento médico óptimo y entrenamiento físico debe evaluarse en un contexto multidisciplinario.

La isquemia crónica crítica aumenta el riesgo de eventos CV, requiere un diagnóstico temprano, la derivación rápida a la consulta con un equipo vascular multidisciplinario y la revascularización para salvar la extremidad.

La isquemia aguda de extremidades requiere la evaluación clínica inmediata de un equipo vascular y la revascularización urgente.

La ecografía Doppler es la modalidad diagnóstica de primera línea para la estenosis carotídea. No se recomienda la revascularización cuando cursa asintomática. En pacientes sintomáticos se recomienda una evaluación multidisciplinaria.

La enfermedad arterial de extremidades superiores a menudo se localiza en la arteria subclavia y puede sospecharse en presencia de una diferencia absoluta de la PAS > 10 -15 mmHg entre ambos brazos. La ecografía Doppler es la prueba de imagen de primera línea y la revascularización sistemática no está recomendada.

La clave para el diagnóstico temprano de la isquemia mesentérica aguda y crónica es un alto nivel de sospecha clínica; las pruebas de laboratorio no son fiables para el diagnóstico. La oclusión aguda de la arteria mesentérica superior requiere la revascularización inmediata.

Aorta

Los aneurismas aórticos se tratan con base en el tamaño, la localización y la tasa de crecimiento. Los aneurismas pequeños se deben monitorizar regularmente (las GPC proponen algoritmos de seguimiento específicos para la enfermedad), mientras que los aneurismas de mayor tamaño requieren la reparación quirúrgica o endovascular para prevenir la rotura.

12. MENSAJES CLAVE

Las enfermedades arterias periféricas y aórticas tienen una alta prevalencia, suelen cursar asintomáticas y se asocian con un aumento de la morbilidad y la mortalidad. El diagnóstico temprano es crucial para lograr mejores resultados y el tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario. El control de los factores de riesgo CV es esencial para prevenir la progresión de la enfermedad y las complicaciones.

En los aneurismas de raíz aórtica, se puede considerar el reemplazo aórtico cuando el diámetro es > 52 mm en pacientes con bajo riesgo y si se realiza en centros con experiencia.

El diámetro aórtico es el principal factor de riesgo de eventos aórticos. No obstante, la evidencia científica avala el uso de la indexación de diámetros (especialmente en poblaciones con un ASC extrema) y el uso de la longitud aórtica (> 11 cm), el iAA ($> 32,1$ mm/m), la tasa de crecimiento (≥ 3 mm al año para la aorta ascendente y el arco o > 5 mm cada 6 meses para la aorta toracoabdominal) y la edad/sexo para la evaluación del riesgo.

La participación multidisciplinaria, las salas híbridas y la tecnología avanzada de implante de *stents* han aumentado la adopción de estrategias híbridas y tratamientos endovasculares para distintas enfermedades de la aorta toracoabdominal.

El manejo del SAA incluye el tratamiento médico en unidades de cuidados críticos y el tratamiento quirúrgico selectivo basado en la localización y las complicaciones. En estas entidades, el mayor problema sigue siendo el retraso en el diagnóstico o el traslado de los pacientes a un centro especializado en patología de la aorta. El uso de algoritmos diagnósticos perfeccionados y la reducción de las complicaciones quirúrgicas han mejorado las tasas de mortalidad. El tratamiento quirúrgico/endovascular en la fase subaguda está recomendado para pacientes con riesgo alto y síndrome aórtico tipo B.

Ante la sospecha de una entidad aórtica genética se requiere la consulta en un centro especializado para valorar la indicación de pruebas genéticas en los pacientes y sus familiares de primer grado. Se debe considerar la presencia de entidades aórticas genéticas con base en la historia familiar, características sindrómicas, edad < 60 años y la ausencia de FRCV (véase el algoritmo de cribado de la enfermedad aórtica torácica en la figura 39). En la EATH se recomienda la evaluación exhaustiva de la aorta completa y otros territorios vasculares. Los recientes avances en el campo de la genética permiten realizar una evaluación individualizada y centrada en el paciente. Esto incluye el uso de distintos umbrales de diámetro aórtico para la indicación de cirugía y la implementación de algoritmos específicos de seguimiento.

13. LAGUNAS EN LA EVIDENCIA

Existen varias áreas donde aún falta evidencia sólida y que merecen ser abordadas en futuras investigaciones clínicas.

- (1) Epidemiología y factores de riesgo en la EAP-A:
 - (a) Mejorar la definición del riesgo de EAP-A.
 - (b) Proporcionar datos contemporáneos de la prevalencia de la EAP-A en Europa.
 - (c) Los biomarcadores de inflamación, la metabolómica y la proteómica pueden tener valor pronóstico en la EAP-A.
- (2) Evaluación de las arterias periféricas y la aorta:
 - (a) Los algoritmos de seguimiento pueden ayudar en el manejo de los pacientes con EAP-A, pero tienen limitaciones, y son necesarios datos sobre su costo-eficacia.
 - (b) No se ha determinado la metodología óptima para la medición de dimensiones aórticas.
- (3) Cribado de la enfermedad carotídea, arterial periférica y aórtica:
 - (a) Cribado de poblaciones específicas: se necesita investigación para comprender las particularidades del cribado

en poblaciones específicas y si es necesario modificar las guías actuales.

- (b) Resultados y beneficios del cribado para los pacientes: el impacto del cribado en los resultados de los pacientes requiere más investigación.
- (4) Tratamiento médico óptimo y EAP-A:
 - (a) Se necesita más investigación sobre la calidad de vida y la capacidad de trabajo.
 - (b) Se necesita más investigación sobre estrategias óptimas de prevención.
 - (c) La terapia de ejercicio y la rehabilitación para la EAP-A deberían ser más accesibles y empleadas.
 - (d) Se debe investigar el tratamiento antiinflamatorio.
 - (e) Se debe investigar el tratamiento antitrombótico en grupos específicos de riesgo de EAP-A y en pacientes sometidos a revascularización.
- (5) Aneurismas aórticos:
 - (a) Es necesario descubrir nuevos parámetros individualizados específicos para la estratificación del riesgo, adicionales a los marcadores establecidos.
 - (b) Es necesario evaluar la seguridad del uso de fluoroquinolonas en pacientes con aneurisma aórtico.
- (6) Síndromes aórticos agudos:
 - (a) Es necesario investigar el tratamiento del SAA relacionado con el embarazo.
 - (b) Es necesario identificar otros biomarcadores diagnósticos distintos al dímero D.
 - (c) Se requiere investigación sobre el tratamiento de la disección aórtica tipo B y el hematoma intramural no complicados.
- (7) Enfermedades aórticas genéticas:
 - (a) Es necesario perfeccionar la estimación del riesgo en la disección aórtica, particularmente en la enfermedad aórtica torácica hereditaria, y especialmente el riesgo de disección aórtica tipo B.
 - (b) No hay suficiente evidencia que avale la eficacia de algún tratamiento farmacológico en la reducción del riesgo de disección aórtica.
- (8) Diferencias entre sexos en la EAP-A:
 - (a) Es preciso investigar las diferencias entre sexos y distintas edades.
 - (b) Es necesario investigar el parámetro o el índice óptimo para guiar las decisiones sobre la indicación de intervención en mujeres con enfermedad arterial periférica y aórtica.

14. DIFERENCIAS ENTRE SEXOS

Las diferencias entre sexos se han evaluado y discutidos en las secciones específicas.

15. MENSAJES CLAVE DE LA GUÍA SOBRE QUÉ HACER Y QUÉ NO

En la tabla 18 se recogen las recomendaciones de clase I y III sobre qué hacer y qué no.

Tabla 18. Qué hacer y qué no

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Recomendaciones sobre la evaluación clínica, pruebas de laboratorio, capacidad funcional y calidad de vida de pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica		
En la EAP-A se recomienda adoptar un enfoque integral que abarque la totalidad de la circulación arterial	I	B
En la EAP-A se recomienda realizar una evaluación clínica y vascular exhaustiva y pruebas de laboratorio para detectar FRCV	I	C
Recomendaciones sobre pruebas diagnósticas en pacientes con enfermedad arterial periférica		
Se recomienda la medición del ITB como prueba no invasiva de primera línea para el cribado y el diagnóstico de la EAP, aplicando un ITB $\leq 0,90$ como criterio diagnóstico	I	B
En caso de arterias del tobillo no compresibles o ITB $> 1,40$, están indicados métodos alternativos como la presión del dedo del pie, el IDB o el análisis Doppler de la onda de flujo	I	B
Recomendaciones sobre técnicas de imagen de la aorta		
Se recomienda medir los diámetros aórticos en puntos anatómicos de referencia preespecificados y que el diámetro más grande de la sección sea perpendicular al eje longitudinal	I	C
En los casos de imagen seriada de la aorta a lo largo del tiempo se recomienda usar la misma modalidad de imagen y el mismo método de medición	I	C
Se recomienda tener en cuenta la función renal, el embarazo, la edad y la historia de alergia al medio de contraste para seleccionar la modalidad óptima de imagen con una exposición mínima a radiación y el riesgo iatrogénico más bajo, excepto en casos de emergencia	I	C
Recomendaciones sobre medidas de la aorta torácica		
La ETT está recomendada como técnica de imagen de primera línea para evaluar las enfermedades de la aorta torácica	I	B
Se recomienda informar los diámetros aórticos con las medidas convencionales de borde anterior a borde anterior en la diástole final mediante ecocardiografía	I	C
Se recomienda informar los diámetros aórticos con las medidas convencionales de borde interior a borde interior en la diástole final mediante TCCV o RMC	I	C
Se recomienda informar los diámetros aórticos de imágenes obtenidas con la técnica oblicua doble (no imágenes axiales) mediante TCCV o RMC	I	C
La TCCV sincronizada con ECG está recomendada para el diagnóstico integral, el seguimiento y la evaluación de la aorta completa antes del tratamiento invasivo, particularmente de la raíz aórtica y de la aorta ascendente	I	C
La RMC está recomendada para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad aórtica torácica, especialmente cuando se requiere un seguimiento crónico	I	C
Recomendaciones sobre el cribado del aneurisma de aorta abdominal		
Está recomendado en hombres ≥ 65 años con historia de tabaquismo para reducir el riesgo de muerte por rotura del AAA	I	A
Está recomendado en familiares de primer grado ≥ 50 años de pacientes con AAA, excepto cuando se pueda identificar claramente una causa adquirida	I	C
Recomendaciones sobre el estilo de vida, la actividad física y la educación de los pacientes		
En pacientes con EAP-A se recomienda el cese y la abstinencia del tabaquismo de cualquier tipo para reducir el riesgo de disección aórtica, IM, muerte e isquemia de extremidades inferiores	I	A
Se recomienda una dieta rica en legumbres, fibra dietética, frutos secos, frutas y vegetales, con una alta ingesta de flavonoides (dieta mediterránea) para la prevención de la ECV en pacientes con EAP-A	I	A
Las actividades aeróbicas de intensidad baja o moderada (o alta si se tolera) están recomendadas en pacientes con EAP para aumentar la distancia de la deambulación total o sin dolor	I	A
En pacientes con EAP-A se recomienda el asesoramiento conductual para promover una dieta saludable, el abandono del tabaquismo y la actividad física para mejorar el perfil de riesgo CV	I	B
Se recomienda promover la educación y el empoderamiento de los pacientes y sus cuidadores a través de una orientación personalizada sobre los cambios en el estilo de vida y la importancia de la actividad física regular	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento antihipertensivo en pacientes con enfermedad periférica y aórtica		
En pacientes con EAP-A e hipertensión se recomienda un objetivo de la PAS de alrededor de 120-129 mmHg, si se tolera bien	I	A
En pacientes con EAR unilateral se recomienda que la medicación antihipertensiva incluya un IECA/ARA	I	B

Continúa

Recomendaciones sobre el tratamiento hipolipemiante en pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica		
En pacientes con EAP-A aterosclerótica se recomienda el tratamiento hipolipemiante	I	A
Se recomienda un objetivo final de cLDL de < 1,4 mmol/L (55 mg/dL) y una reducción > 50% de los niveles basales de cLDL en pacientes con EAP-A aterosclerótica	I	A
Se recomienda el tratamiento con estatinas en todos los pacientes con EAP	I	A
Si el objetivo de cLDL no se alcanza, está indicada la combinación de estatinas y ezetimiba en pacientes con EAP-A aterosclerótica para alcanzar los valores objetivo	I	B
Si el objetivo de cLDL no se alcanza con dosis máximas toleradas de estatinas y ezetimiba, se recomienda el tratamiento con un inhibidor de la PCSK9 en pacientes con EAP-A aterosclerótica para alcanzar los valores objetivo	I	A
En pacientes con EAP-A aterosclerótica intolerantes a las estatinas, con riesgo CV alto, que no alcanzan su objetivo de cLDL con ezetimiba, se recomienda añadir ácido bempedoico solo o combinado con un inhibidor de la PCSK9	I	B
No se recomienda el uso de fibratos para la reducción del colesterol	III	B
Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con enfermedad arterial periférica y aórtica y diabetes		
Se recomienda aplicar un estricto control glucémico [HbA1c < 53 mmol/mol (7%)] para reducir las complicaciones microvasculares en pacientes con EAP-A	I	A
Los iSGLT2 con beneficios CV probados están recomendados en pacientes con DM2 y EAP-A para reducir el riesgo de eventos CV, independientemente del nivel basal o los objetivos de la HbA1c, además de medicación hipoglucemiante concomitante	I	A
Los arGLP-1 con beneficios CV probados están recomendados en pacientes con DM2 y EAP-A para reducir el riesgo de eventos CV, independientemente del nivel basal o los objetivos de la HbA1c, además de medicación hipoglucemiante concomitante	I	A
Se recomienda evitar la hipoglucemia en pacientes con EAP-A	I	B
Se recomienda individualizar los objetivos de la HbA1c con base en las comorbilidades, la duración de la diabetes y la esperanza de vida	I	C
Se recomienda priorizar el uso de fármacos hipoglucemiantes con beneficios CV probados seguido de fármacos con seguridad CV probada, en lugar de fármacos sin beneficios o seguridad CV probados	I	C
Recomendaciones sobre pruebas diagnósticas en pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes, insuficiencia renal y heridas		
Se recomienda medir la PD o el ITB en pacientes con diabetes o insuficiencia renal si el ITB en reposo es normal	I	C
Recomendaciones sobre pruebas de imagen en pacientes con enfermedad arterial periférica		
La ecografía Doppler está recomendada como prueba de imagen de primera línea para confirmar las lesiones causadas por la EAP	I	C
En pacientes sintomáticos con enfermedad aortoiliaca o compleja/multisegmento, la ATC y/o la ARM están recomendadas como técnicas adyuvantes de imagen para la preparación de los procedimientos de revascularización	I	C
Se recomienda analizar las imágenes anatómicas junto a los síntomas y las pruebas hemodinámicas antes de los procedimientos invasivos	I	C
Recomendaciones sobre el entrenamiento físico para pacientes con enfermedad arterial periférica		
En pacientes con EAP sintomática se recomienda el EFS	I	A
En los pacientes que se someten a revascularización endovascular se recomienda el EFS como terapia adyuvante	I	A
Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico en pacientes con enfermedad arterial periférica		
El tratamiento antiagregante con aspirina sola (75-160 mg/día) o clopidogrel solo (75 mg/día) está recomendado para la reducción de MACE en pacientes con EAP sintomática	I	A
No se recomienda el TAPD a largo plazo en pacientes con EAP	III	A
No se recomienda la monoterapia anticoagulante oral para la EAP (excepto para otra indicación)	III	A
No se recomienda el uso sistemático de ticagrelor en pacientes con EAP	III	A
No se recomienda administrar sistemáticamente fármacos antiagregantes a pacientes con EAP asintomática sin ningún signo de ECVA clínicamente relevante	III	B
Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de la enfermedad arterial periférica asintomática y sintomática		
En pacientes con EAP sintomática se recomienda evaluar la calidad de vida relacionada con la EAP después de un periodo de 3 meses de TMO y entrenamiento físico	I	B
Se recomienda adaptar el modo y el tipo de revascularización a la localización anatómica y a la morfología de la lesión y al estado general de los pacientes	I	C
En pacientes con EAP no se recomienda la revascularización si la única razón es prevenir el progreso de la ICCE	III	B

En pacientes con EAP asintomática no se recomienda la revascularización	III	C
Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica		
Se recomienda el seguimiento regular, al menos una vez al año, de los pacientes con EAP para evaluar el estado clínico y funcional, la adherencia a la medicación, los síntomas en extremidades y los FRCV, con ecografía Doppler si fuera preciso	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de la isquemia crónica crítica de extremidades		
Se recomienda la revascularización para salvar las extremidades en pacientes con ICCE	I	B
La detección temprana de la ICCE y la derivación al equipo de enfermedad vascular están recomendadas para salvar las extremidades	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con isquemia crónica crítica de extremidades		
Se recomienda que un equipo médico vascular se ocupe del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con ICCE	I	C
En pacientes con ICCE y úlceras se recomienda la descarga de estrés mecánico tisular para favorecer la cicatrización de la herida	I	C
Se recomienda tratar la infección con antibióticos ^{569,570}	I	C
No se recomienda el entrenamiento físico de extremidades inferiores en pacientes con ICCE y heridas	III	C
Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de la isquemia crónica crítica de extremidades		
En pacientes con ICCE se recomienda realizar la revascularización lo antes posible	I	B
En la ICCE se recomienda usar venas autólogas como el conducto preferido para la cirugía de <i>bypass</i> infrainguinal	I	B
En la enfermedad vascular multinivel se recomienda eliminar las obstrucciones del flujo de entrada cuando se traten lesiones del flujo de salida	I	C
Se recomienda que un equipo vascular multidisciplinar realice una evaluación individualizada del riesgo (sopesando el riesgo individual de la revascularización endovascular o quirúrgica)	I	C
Recomendaciones sobre el seguimiento de los pacientes con isquemia crónica crítica de extremidades		
En pacientes con ICCE se recomienda el seguimiento regular después del tratamiento de revascularización	I	C
Durante el seguimiento se recomienda evaluar es estado clínico, hemodinámico y funcional, los síntomas en extremidades, la adherencia al tratamiento y los FRCV	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes que presentan isquemia aguda de extremidades		
En pacientes con IAE se recomienda la evaluación urgente realizada por un especialista en enfermedades vasculares con experiencia en la evaluación de la viabilidad de extremidades que implemente un tratamiento apropiado	I	C
En los casos de déficit neurológico se recomienda la revascularización urgente; se recomienda también el uso de imagen diagnóstica para guiar el tratamiento, siempre que no retrase el tratamiento o si la necesidad de amputación primaria es obvia	I	C
En ausencia de un déficit neurológico severo, se recomienda la revascularización en las primeras horas después de realizarse pruebas de imagen diagnóstica con base en la toma de decisiones compartida individualizada	I	C
El tratamiento con analgésicos está recomendado tan pronto como sea posible para el control del dolor	I	C
Está recomendado monitorizar el síndrome compartimental tras la revascularización y su tratamiento (fasciotomía)	I	C
Está recomendado evaluar el éxito clínico y hemodinámico de la revascularización	I	C
En pacientes con IAE se recomienda obtener la historia médica completa y determinar la causa de la trombosis y/o la embolización	I	C
Recomendaciones sobre la evaluación de la estenosis arterial carotídea		
Se recomienda el uso del método NASCET o su equivalente no invasivo para evaluar la estenosis de la ACI	I	B
Se recomienda el uso de la ecografía Doppler como prueba de imagen de primera línea para el diagnóstico de la estenosis de la ACI	I	C
No se recomienda el método ECST para evaluar la estenosis de la ACI	III	C
Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico de pacientes con estenosis carotídea		
En pacientes con estenosis carotídea sintomática, que no se someten a endarterectomía o implante de <i>stents</i> carotídeos, se recomienda el TAPD con dosis bajas de aspirina y clopidogrel (75 mg) durante los primeros 21 días o más, seguido de clopidogrel (75 mg) o tratamiento indefinido con aspirina para reducir el riesgo de ictus	I	A
Recomendaciones sobre el tratamiento intervencionista de pacientes con estenosis arterial carotídea asintomática		
En pacientes asintomáticos con estenosis en la ACI, en ausencia de características de riesgo alto y con una esperanza estimada de vida < 5 años, no se recomienda la revascularización sistemática	III	A

Recomendaciones sobre la evaluación del tratamiento médico de los pacientes con estenosis arterial carotídea sintomática		
El TAPD está recomendado en la fase temprana del ictus menor en pacientes con estenosis de la ACI, si no están revascularizados, durante al menos 21 días y teniendo en cuenta el riesgo de sangrado	I	A
Se recomienda que un equipo médico vascular, que incluya a un neurólogo, evalúe a los pacientes con estenosis sintomática de la ACI	I	C
Recomendaciones sobre intervenciones para pacientes con estenosis arterial carotídea sintomática		
La ETC está recomendada para la estenosis sintomática del 70-99% de la ACI, siempre que el riesgo estimado de ictus/muerte a los 30 días relacionado con el procedimiento es < 6%	I	A
Si está indicada, se recomienda realizar la ETC en los primeros 14 días en pacientes con estenosis sintomática de la ACI	I	B
El TMO está recomendado para todos los pacientes con estenosis sintomática de la ACI	I	A
No se recomienda la revascularización en pacientes con estenosis de la ACI < 50%	III	A
Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con estenosis arterial carotídea		
Se recomienda el seguimiento anual para supervisar los FRCV y la adherencia al tratamiento	I	A
Tras el implante de <i>stents</i> en la ACI, se recomienda el TAPD con aspirina y clopidogrel durante al menos un mes	I	A
Tras la revascularización de la ACI, se recomienda el tratamiento indefinido con aspirina o clopidogrel	I	B
Durante el seguimiento se recomienda evaluar los síntomas neurológicos, los FRCV y la adherencia al tratamiento al menos una vez al año en pacientes con estenosis carotídea	I	C
Tras la revascularización de la ACI se recomienda el seguimiento con ecografía Doppler durante el primer mes	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de la estenosis arterial subclavia		
Se recomienda medir la PA bilateral de los brazos en todos los pacientes con EAP-A	I	B
No se recomienda la revascularización sistemática en pacientes con enfermedad aterosclerótica de la arteria subclavia	III	C
Recomendaciones sobre estrategias diagnósticas para la enfermedad arterial renal		
La ecografía Doppler está recomendada como modalidad de imagen de primera línea en pacientes con sospecha de EAR	I	B
En caso de sospecha de EAR con base en la ecografía Doppler o resultados inconcluyentes, se recomienda la ARM o la ATC	I	B
En pacientes con EAR aterosclerótica se recomienda evaluar las características clínicas de riesgo alto y la viabilidad renal cuando se considere la indicación de revascularización arterial renal	I	B
Recomendaciones sobre estrategias terapéuticas para la enfermedad arterial renal		
En pacientes con EAR aterosclerótica unilateral, no se recomienda la revascularización sistemática	III	A
Recomendaciones en pacientes con estenosis arterial visceral		
En pacientes con isquemia mesentérica aguda causada por oclusión aguda de la AMS se recomienda el tratamiento endovascular	I	B
En pacientes con sospecha de isquemia mesentérica aguda o crónica se recomienda la ATC	I	C
En pacientes con sospecha de isquemia mesentérica aguda o crónica se recomienda la evaluación por el equipo médico vascular	I	C
No se recomienda la revascularización de la estenosis arterial visceral aterosclerótica asintomática	III	C
Recomendaciones sobre prevención primaria y secundaria en placas aórticas ateromatosas		
La anticoagulación o el TAPD no están recomendados en los casos de placas aórticas, ya que no tienen efectos beneficiosos y aumentan el riesgo de sangrado	III	C
En pacientes con un evento embólico y evidencia de ateroma en el arco aórtico se recomienda el control lipídico intensivo con un objetivo de cLDL de <1,4 mmol/L (<55 mg/dL) para prevenir recurrencias	I	A
En pacientes con un evento embólico y evidencia de ateroma en el arco aórtico se recomienda la monoterapia antiagregante para prevenir recurrencias	I	C
Recomendaciones sobre la evaluación inicial del aneurisma aórtico torácico y del aneurisma aórtico abdominal		
Cuando se identifica un aneurisma aórtico en cualquier localización se recomienda la evaluación completa de la aorta inicialmente y durante el seguimiento	I	C
Cuando se identifica un AAT se recomienda la evaluación de la válvula aórtica (especialmente en caso de VAB)	I	C
Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con aneurisma aórtico torácico (enfermedad aórtica torácica no hereditaria)		
En la dilatación de la aorta torácica se recomienda la ETT durante el diagnóstico para evaluar la anatomía y la función de la válvula aórtica y los diámetros de la raíz aórtica y de la aorta ascendente. Adicionalmente, se recomienda una evaluación aórtica general usando todas las proyecciones ecocardiográficas	I	C

Se recomienda el uso de la RMC o TCCV para el seguimiento de los pacientes con aneurisma en segmentos distales de la aorta ascendente, en el arco aórtico, AATD o AATA	I	C
En la dilatación aórtica torácica se recomienda la TCCV o la RMC para confirmar las medidas de la ETT, descartar la asimetría aórtica y determinar los diámetros basales para el seguimiento	I	C
La ETT no está recomendada para el seguimiento de aneurismas en la aorta ascendente distal, el arco aórtico o la ATD	III	C
Recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes con aneurisma aórtico abdominal		
El seguimiento con ecografía Doppler está recomendado cada 6 meses para hombres con AAA de 50-55 mm y para mujeres con AAA de 45-50 mm	I	B
La ecografía Doppler está recomendada para el seguimiento del AAA	I	C
Se recomienda el uso de TCCV o RMC cuando la ecografía Doppler no permite medir adecuadamente el diámetro del AAA	I	B
Recomendaciones sobre el tratamiento médico en pacientes con aneurismas aórticos torácicos o abdominales		
En pacientes con aneurisma aórtico (AAT y/o AAA) está recomendada la implementación óptima del control de los factores de riesgo CV y tratamiento médico (véanse las recomendaciones en las tablas de recomendaciones específicas) para reducir el riesgo de MACE	I	C
Recomendaciones sobre la cirugía de la dilatación de raíz aórtica y de la aorta ascendente con válvula aórtica tricúspide		
La cirugía está recomendada en pacientes con dilatación de la raíz aórtica o de la aorta ascendente con válvula aórtica tricúspide y un diámetro máximo ≥ 55 mm	I	B
El reemplazo de la raíz aórtica con preservación de la válvula está recomendado en pacientes con dilatación de la raíz aórtica si se realiza en centros con experiencia y se esperan resultados duraderos	I	B
Los AVK están recomendados para el resto de la vida en todos los pacientes sometidos a un procedimiento de Bentall con válvula protésica mecánica	I	B
Recomendaciones sobre la cirugía de aneurismas de arco aórtico		
En pacientes con riesgo operatorio bajo o intermedio con aneurisma de arco aórtico y episodios recurrentes de dolor torácico no atribuibles a causas no aórticas, se recomienda el reemplazo del arco aórtico mediante cirugía abierta	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con aneurismas de aorta torácica descendente y de aorta toracoabdominal		
En pacientes con aneurisma de ATD sin rotura (sin EATH), la reparación electiva está recomendada cuando el diámetro es ≥ 55 mm	I	B
En pacientes sin EATH con aneurisma de ATD sin rotura, cuando está indicada la reparación electiva y la anatomía es adecuada, se recomienda la TEVAR en lugar de la reparación abierta	I	B
En pacientes con aneurisma de ATD sometidos a TEVAR con cobertura planificada de la ASI, se recomienda la revascularización de la ASI antes del procedimiento de TEVAR para reducir el riesgo de IME e ictus	I	B
En pacientes con AATA degenerativo sin rotura se recomienda la reparación electiva cuando el diámetro es ≥ 60 mm	I	B
Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con aneurisma aórtico abdominal		
La reparación electiva está recomendada cuando el diámetro del AAA es ≥ 55 mm en hombres o ≥ 50 mm en mujeres	I	A
En el AAA con rotura y anatomía adecuada se recomienda la reparación endovascular en lugar de la reparación abierta para reducir la morbimortalidad perioperatoria	I	B
En pacientes con AAA y una esperanza de vida limitada (< 2 años) no se recomienda la reparación electiva del AAA	III	B
Antes de la reparación del AAA no se recomienda el uso sistemático de la evaluación mediante angiografía coronaria y revascularización en pacientes con síndrome coronario crónico	III	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes que presentan endofugas		
Se recomienda realizar una prueba de imagen a los 30 días de los procedimientos de TEVAR/EVAR, mediante TCCV y ecografía Doppler con/sin contraste para evaluar la eficacia de la intervención	I	B
En pacientes con endofuga tipo I tras un procedimiento de TEVAR/EVAR se recomienda la reintervención para lograr el sellado de la fuga	I	B
En pacientes con endofuga tipo III tras un procedimiento de TEVAR/EVAR se recomienda la reintervención, principalmente con un abordaje endovascular, para lograr el sellado de la fuga	I	B
Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento de aneurismas aórticos		
Tras la reparación abierta del AAT se recomienda realizar una TCCV a los 30 días, después anualmente durante los 2 primeros años del postoperatorio y, posteriormente cada 5 años si los hallazgos son estables	I	B
Tras la TEVAR se recomienda el seguimiento por imagen al mes y a los 12 meses del postoperatorio, después anualmente hasta 5 años si no se documentan anomalías	I	B

Tras la reparación abierta del AAA se recomienda realizar un seguimiento por imagen durante el primer año del postoperatorio y posteriormente cada 5 años, si los hallazgos son estables	I	A
Tras la EVAR se recomienda el seguimiento por imagen con TCCV (o RMC) y ecografía Doppler con/sin contraste a los 30 días y a los 12 meses del postoperatorio, posteriormente, si no se documentan anomalías, se recomienda la ecografía Doppler con/sin contraste cada año y la repetición de la TCCV o la RMC (dependiendo de artefactos potenciales) cada 5 años	I	A
Recomendaciones sobre el proceso diagnóstico de los síndromes aórticos agudos		
En pacientes inestables que no se pueden derivar a TCCV se recomienda la ETE para el diagnóstico y la evaluación del tronco celiaco y la arteria mesentérica	I	B
En pacientes que presentan características clínicas compatibles con SAA, se recomienda el uso de un algoritmo multiparamétrico para confirmar o descartar el diagnóstico de SAA mediante la ADD-RS	I	B
Se recomienda la TCCV con ECG sincronizado desde el cuello hasta la pelvis como prueba de imagen de primera línea en pacientes con sospecha de SAA, ya que está ampliamente disponible, es precisa y proporciona información sobre el desgarro de entrada, la extensión y las posibles complicaciones (hipoperfusión, dilatación o rotura)	I	C
En pacientes con sospecha de SAA se recomienda la ETT dirigida (con contraste si es posible) durante la evaluación inicial	I	C
En pacientes con sospecha de SAA se recomienda la ETE para guiar el diagnóstico y el tratamiento en la fase perioperatoria y detectar complicaciones	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico en los síndromes aórticos agudos		
En pacientes con SAA, está recomendado el tratamiento inmediato anti-impulso con un objetivo de PAS < 120 mmHg y frecuencia cardíaca ≤ 60 lpm. En caso de isquemia de médula espinal o daño cerebral concomitante, se recomienda mantener una PAM más alta	I	B
Los BB i.v. (p. ej., labetalol o esmolol) están recomendados como fármacos de primera línea. Si fuera necesario, se puede añadir vasodilatadores i.v. (p. ej., bloqueadores de los canales del calcio dihidropiridínicos o nitratos)	I	B
Se recomienda la monitorización invasiva con una vía arterial y registro continuo de ECG de tres derivaciones, así como el ingreso en una unidad de cuidados intensivos	I	B
En pacientes con SAA que pueden ser tratados de forma conservadora y que alcanzan los objetivos hemodinámicos con tratamiento anti-impulso i.v., se recomienda cambiar a tratamiento oral con BB después de 24 h y, si fuera necesario, con aumento de la dosis de otros fármacos antihipertensivos, siempre que el tránsito gastrointestinal esté conservado	I	B
Se recomienda el control adecuado del dolor para alcanzar los objetivos hemodinámicos	I	C
Recomendaciones sobre la intervención en la disección aórtica aguda tipo A		
En pacientes con DATA aguda, se recomienda consulta y evaluación quirúrgica de urgencia e intervención quirúrgica inmediata	I	B
En pacientes con DATA aguda y destrucción extensa de la raíz aórtica, un aneurisma de raíz aórtica o una alteración genética conocida, se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica con un conducto valvular mecánico o biológico	I	B
Recomendaciones sobre estrategias de reparación aórtica en la disección aórtica aguda tipo A		
En pacientes con DATA aguda y disección parcial de la raíz aórtica, pero sin patología significativa de las valvas, se recomienda la técnica de resuspensión valvular aórtica en lugar del reemplazo valvular	I	B
En pacientes con DATA aguda que se someten a reparación aórtica se recomienda realizar una anastomosis abierta distal para mejorar la supervivencia y aumentar las tasas de trombosis de la LF	I	B
En pacientes con DATA aguda sin desgarro intimal en el arco ni aneurisma significativo, se recomienda la reparación del hemiarco en lugar de un reemplazo más extenso del arco aórtico	I	B
Recomendaciones sobre el manejo de la hipoperfusión en el contexto de la disección aórtica aguda		
En pacientes con DATA aguda que presentan hipoperfusión (cerebral, mesentérica, de extremidades inferiores o renal) se recomienda la cirugía aórtica inmediata	I	B
Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes que presentan disección aórtica aguda tipo B		
El tratamiento médico que incluya el alivio del dolor y el control de la PA está recomendado en todos los pacientes con DATB aguda	I	B
En pacientes con DATB aguda complicada se recomienda la intervención de urgencia	I	B
En pacientes con DATB aguda complicada se recomienda la TEVAR como tratamiento de primera línea	I	B
Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes que presentan disección aórtica crónica tipo B		
El tratamiento antihipertensivo está recomendado para todos los pacientes con DATB crónica	I	B
En la DATB crónica con síntomas agudos de hipoperfusión, rotura o progresión de la enfermedad se recomienda la intervención de urgencia	I	C
En pacientes con DATB crónica y un diámetro de la aorta torácica descendente ≥ 60 mm se recomienda el tratamiento siempre que el riesgo quirúrgico sea razonable	I	B

Recomendaciones sobre el tratamiento del hematoma intramural		
En pacientes con HIM se recomienda tratamiento médico para el alivio del dolor y el control de la PA	I	C
En el HIM tipo A se recomienda la cirugía	I	C
En el HIM tipo B se recomienda tratamiento médico inicial bajo estricta vigilancia	I	C
En el HIM tipo B no complicado está indicada la repetición de pruebas de imagen (TCCV o RMC)	I	C
En el HIM tipo B complicado está recomendada la TEVAR	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de la úlcera aterosclerótica penetrante		
En todos los pacientes con UAP está recomendado el tratamiento médico para el alivio del dolor y el control de la PA	I	C
En los casos de UAP tipo A está recomendada la cirugía	I	C
En los casos de UAP tipo B está recomendado el tratamiento médico inicial bajo estricta vigilancia	I	C
En la UAP tipo B no complicada está recomendada la repetición de pruebas de imagen (RMC, TCCV o ETE)	I	C
En la UAP tipo B complicada está recomendado el tratamiento endovascular (TEVAR)	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de lesiones aórticas traumáticas		
En caso de lesión aórtica severa (grado 4) se recomienda la reparación inmediata	I	A
En caso de LAT con anatomía adecuada e indicación de intervención, se recomienda la TEVAR frente a la cirugía abierta	I	A
En todos los pacientes con LAT se recomienda tratamiento médico, incluido el alivio del dolor y el control de la PA y de la frecuencia cardíaca	I	C
En caso de sospecha de LAT se recomienda la TCCV	I	C
En caso de lesión aórtica moderada (grado 3) se recomienda la reparación	I	C
Recomendaciones sobre el seguimiento tras el tratamiento del síndrome aórtico agudo		
Tras la TEVAR para el SAA se recomienda el seguimiento por imagen a 1, 6 y 12 meses del procedimiento, después cada año hasta el quinto año del postoperatorio si no se documentan anomalías	I	B
En la DAA tipo B o el HIM tratados médicamente se recomienda el seguimiento por imagen a 1, 3, 6 y 12 meses tras la aparición de los síntomas, posteriormente cada año si los hallazgos de imagen son estables	I	C
En la UAP tratada médicamente se recomienda el seguimiento por imagen al mes del diagnóstico y después cada 6 meses, si los hallazgos de imagen son estables	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de pacientes con patología hereditaria de la aorta torácica		
Se recomienda que el tratamiento médico de los pacientes con EATH sea individualizado y se base en la toma de decisiones compartida	I	C
Se recomienda que los pacientes con sospecha o confirmación de EATH sindrómica o no sindrómica sean evaluados en un centro con experiencia en la atención de este grupo de pacientes	I	C
Recomendaciones sobre pruebas genéticas y el cribado de la enfermedad aórtica		
En pacientes con aneurismas en la raíz aórtica/aorta ascendente o disección aórtica torácica, se recomienda recabar información de la historia familiar de al menos tres generaciones relativa a la EAT, muertes súbitas no explicadas y aneurismas periféricos e intracraneales	I	B
En pacientes con aneurismas en la raíz aórtica/aorta ascendente o disección aórtica torácica y factores de riesgo de EATH, se recomienda el asesoramiento genético y subsiguientes pruebas, si están indicadas, en un centro con experiencia	I	B
En el caso de pacientes con EATH que tienen una variante patogénica o probablemente patogénica, se recomienda realizar pruebas genéticas a los familiares biológicos en riesgo (es decir, pruebas en cascada), independientemente de la edad	I	C
En pacientes con EAT, factores de riesgo de EATH e historia familiar negativa de EAT, en los que no se identifica una variante patogénica (probable), se recomienda el cribado aórtico mediante ETT de familiares de primer grado	I	B
Recomendaciones sobre pruebas de imagen en mujeres con síndrome de Turner		
En relación al menor tamaño de las mujeres con ST (≥ 15 años) se recomienda el uso del iDA ascendente [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y el ASC (m^2)], el iAA [cociente entre el diámetro aórtico (mm) y la altura (m)] o la escala Z aórtica para definir el grado de dilatación aórtica y evaluar el riesgo de disección aórtica	I	C
Se recomienda determinar los intervalos de seguimiento clínico y por imagen según el riesgo estimado de disección, basado en el iDA ascendente y lesiones concomitantes	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico de pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos vascular		
En pacientes con SVED se recomienda el seguimiento vascular regular de la aorta y arterias periféricas mediante ecografía Doppler, TCCV o RMC	I	C

Recomendaciones sobre pruebas de imagen vascular en el síndrome de Marfan		
En pacientes con SM, la ETT está recomendada: • Al menos una vez al año en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica < 45 mm en ausencia de factores de riesgo adicionales • Al menos cada 6 meses en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica < 45 mm en presencia de factores de riesgo adicionales • Al menos cada 6-12 meses en pacientes con un diámetro de la raíz aórtica ≥ 45 mm en ausencia de factores de riesgo adicionales	I	C
En pacientes sin cirugía aórtica previa se recomiendan pruebas de imagen completa de la vasculatura periférica y de la aorta toracoabdominal mediante RMC o TCCV y ecografía Doppler en la primera evaluación y, posteriormente, cada 3-5 años si el paciente sigue estable	I	C
En pacientes con SM sometidos a reemplazo de la raíz aórtica se recomienda el seguimiento con pruebas de imagen de la aorta torácica mediante RMC (o TCCV) al menos cada 3 años	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico en el síndrome de Marfan		
En pacientes con SM está recomendado el tratamiento con un BB o un ARA, a dosis máximas toleradas (excepto si hay contraindicaciones), para reducir la tasa de dilatación aórtica	I	A
Recomendaciones sobre la cirugía aórtica en el síndrome de Marfan		
La cirugía está indicada en pacientes con SM que tienen enfermedad de la raíz aórtica con un diámetro máximo de los senos aórticos ≥ 50 mm	I	B
La cirugía de reemplazo de la raíz aórtica y la aorta ascendente, con la técnica de preservación de la válvula, está recomendada en pacientes con SM o EATH relacionada con dilatación de la raíz aórtica, cuando las características anatómicas de la válvula permiten su preservación y el cirujano tiene experiencia específica en esta técnica	I	B
Recomendaciones sobre el embarazo para mujeres con síndrome de Marfan		
Se recomienda que todas las mujeres con SM: • Tengan una evaluación antes de la concepción para abordar los riesgos maternos cardiovasculares y otras complicaciones • Reciban seguimiento en un centro con acceso a un equipo cardiológico y vascular especializado en el embarazo	I	C
Se recomienda que las parejas en las que uno de los miembros tiene riesgo de EATH reciban asesoramiento genético antes de la concepción	I	C
Se recomienda realizar una prueba de imagen de la aorta completa (RMC/TCCV) antes del embarazo	I	C
Durante el embarazo se recomienda el seguimiento con una frecuencia determinada por el diámetro y el crecimiento aórticos	I	C
Se recomienda el uso de BB durante el embarazo	I	C
Se recomienda la cirugía profiláctica de la raíz aórtica en mujeres que desean quedarse embarazadas y tienen un diámetro aórtico > 45 mm	I	C
Los ARA no están recomendados durante el embarazo	III	B
Recomendaciones sobre el ejercicio físico en pacientes con síndrome de Marfan		
Se recomienda individualizar la actividad física en pacientes con SM con base en el diámetro aórtico, la historia familiar de disección y el estado físico previo	I	C
En la mayoría de pacientes con SM está recomendado el ejercicio aeróbico regular y moderado con un nivel de intensidad basado en el diámetro aórtico	I	C
Recomendaciones sobre pruebas de imagen en el seguimiento del síndrome de Loeys-Dietz		
En pacientes con síndrome de Loeys-Dietz está recomendada la ETT basal y posteriormente cada 6-12 meses, dependiendo del diámetro aórtico y del crecimiento	I	C
En pacientes con síndrome de Loeys-Dietz está recomendado un estudio de imagen arterial desde la cabeza a la pelvis con RMC o TCCV en la fase inicial y el seguimiento posterior con RMC o TCCV o ecografía Doppler cada 1-3 años	I	C
Recomendaciones sobre pruebas de imagen y cirugía en la enfermedad aórtica torácica hereditaria por mutaciones en ACTA2		
Se recomienda la monitorización anual de la raíz aórtica/aorta ascendente con ETT para evaluar su crecimiento	I	C
Se recomienda el seguimiento de la aorta con RMC/TCCV cada 3-5 años	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de la aortopatía asociada a válvula aórtica bicúspide		
Cuando se diagnostica por primera vez la VAB, se recomienda la ETT para evaluar los diámetros de la aorta a distintos niveles	I	B
La cirugía para la aortopatía asociada a VAB está recomendada cuando el diámetro aórtico máximo es ≥ 55 mm	I	B
La cirugía para la aortopatía asociada a VAB del fenotipo de raíz está recomendada cuando el diámetro aórtico máximo es ≥ 50 mm	I	B
La TCCV o la RMC de la aorta torácica completa están recomendadas en el diagnóstico inicial y cuando se observen discrepancias importantes entre las medidas en las ETT de control durante el seguimiento o cuando el diámetro de la aorta es superior a 45 mm	I	C

Está recomendado el cribado mediante ETT de familiares de primer grado de pacientes con VAB y aortopatía con fenotipo de raíz y/o regurgitación aórtica aislada	I	C
en pacientes con VAB y un diámetro aórtico máximo > 40 mm, que no tienen indicación de cirugía o tras la cirugía aislada de válvula aórtica, está recomendado el seguimiento con imágenes seriadas de ETT después de un año y, posteriormente, cada 2-3 años, si el paciente sigue estable	I	C
Recomendaciones sobre la evaluación y el tratamiento médico de pacientes con coartación de la aorta		
En pacientes con coartación nativa o reparada está recomendado el seguimiento durante el resto de la vida, incluidas pruebas de imagen periódicas de la aorta con TCCV/RMC cada 3-5 años (dependiendo del estado clínico y de los halagos de imagen previos)	I	B
La reparación de la coartación o recoartación (quirúrgica o endovascular) está indicada en pacientes con hipertensión con un gradiente no invasivo aumentado entre las extremidades superiores e inferiores (ITB disminuido), confirmado por la medición invasiva (gradiente pico a pico > 20 mmHg), preferiblemente con el implante de <i>stents</i> si es técnicamente factible	I	C
En pacientes con coartación está recomendado medir la PA en ambos brazos y en una extremidad inferior	I	C
Está recomendado tratar la hipertensión en pacientes con coartación según las recomendaciones de la guía de la ESC sobre hipertensión	I	C
Recomendaciones sobre el cribado y el manejo de la enfermedad polivascular y la enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedades cardíacas		
En pacientes con EPV, se recomienda una reducción $\geq 50\%$ del cLDL basal y un objetivo para el cLDL de < 1,4 mmol/l (< 55 mg/dL)	I	A
En pacientes con EAP y FA de nuevo diagnóstico, con una puntuación CHA ₂ DS ₂ -VAS _c ≥ 2 , se recomienda la anticoagulación oral completa	I	C
El cribado de la EAP iliofemoral está recomendado para pacientes programados para TAVI	I	B

AAA: aneurisma aórtico abdominal; AAT: aneurisma de aorta torácica; AATA: aneurisma de aorta toracoabdominal; ACI: arteria carótida interna; ADD-RS: escala de riesgo de detección de disección aórtica; AMS: arteria mesentérica superior; ARA: antagonista de los receptores de la angiotensina; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; ARM: angiografía por resonancia magnética; ASI: arteria subclavia izquierda; ATC: angiografía por tomografía computarizada; ATD: aorta torácica descendente; AVK: antagonista de la vitamina K; BB: betabloqueante; CHA₂DS₂-VAS_c: insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad ≥ 75 (doble), diabetes, ictus (doble), enfermedad vascular, edad 65-74 y sexo (mujer); cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; CV: cardiovascular; DA: disección aórtica; DATA: disección aórtica tipo A; DATB: disección aórtica tipo B; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EAP-A: enfermedad arterial periférica y aórtica; EAP: enfermedad arterial periférica; EAR: estenosis arterial renal; EAT: enfermedad aórtica torácica; EATH: enfermedad aórtica torácica hereditaria; ETC: endarterectomía carotídea; ECG: electrocardiograma; ECST: *European Carotid Surgery Trial*; ECV: enfermedad cardiovascular; ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica; EFS: ejercicio físico supervisado; EPV: enfermedad polivascular; ESC: Sociedad Europea de Cardiología; ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; FA: fibrilación auricular; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; HbA1c: hemoglobina glicosilada; HIM: hematoma intramural; i.v.: intravenoso; iAA: índice de altura aórtica; IAE: isquemia aguda de extremidades; IAM: infarto de miocardio; ICCE: isquemia crónica crítica de extremidades; IDA: índice de dimensión aórtica; IDB: índice del dedo del pie-brazo; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; IME: isquemia de médula espinal; iSGLT2: inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; ITB: índice tobillo-brazo; LAT: lesión aórtica traumática; LF: luz falsa; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; NASCET: *North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial*; PA: presión arterial; PAM: presión arterial media; PAS: presión arterial sistólica; PCSK9: proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9; PD: presión del dedo pulgar del pie; PMV: prótesis valvular mecánica; RMC: resonancia magnética cardíaca; SAA: síndrome aórtico agudo; SM: síndrome de Marfan; ST: síndrome de Turner; SVED: síndrome vascular de Ehlers-Danlos; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble; TAVI: implante transcáteter de válvula aórtica; TCCV: tomografía computarizada cardiovascular; TEVAR/EVAR: reparación endovascular de aneurisma de aorta torácica; TMO: tratamiento médico óptimo; UAP: úlcera aterosclerótica penetrante; VAB: válvula aórtica bicúspide.

*Clase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

16. TABLAS DE EVIDENCIA

Las tablas de evidencia se encuentran disponibles en la página web de *European Heart Journal*.

17. DECLARACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

No se han generado ni analizado nuevos datos que avalen esta investigación.

18. INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTORES

Filiaciones de los autores y miembros del grupo de trabajo:
Gisela Teixido-Tura, Cardiovascular Imaging section and Aortic diseases Unit (VASCERN), Department of Cardiology, Vall d'Hebron Hospital Universitari, Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus,

Vall d' Hebron Institut de Recerca (VHIR), Barcelona, España, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España; **Stefano Lanzi**, Department of Angiology, Lausanne University Hospital, University of Lausanne, Lausanne, Suiza; **Vinko Boc**, Department of Vascular Diseases, University Medical Centre Ljubljana, Liubliana, Eslovenia; **Eduardo Bossone**, Department of Public Health, University of Naples "Federico II", Nápoles, Italia, Department of Translational Medical Sciences, University of Naples "Federico II", Nápoles, Italia; **Marianne Brodmann**, Division of Angiology, Medical University Graz, Graz, Austria; **Alessandra Bura-Rivière**, Vascular Medicine Department, Toulouse University Hospital, Toulouse, Francia, Faculty of Medicine, University Toulouse 3, Toulouse, Francia; **Julie De Backer**, Cardiology and Center for Medical Genetics, Ghent University Hospital, Gante, Bélgica; **Sebastien Deglise**, Department of Vascular Surgery, University Hospital Lausanne (CHUV), Lausana, Suiza; **Alessandro Della Corte**, Department of Translational Medical Sciences,

University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Nápoles, Italia, Unit of Cardiac Surgery, Monaldi Hospital, Nápoles, Italia; **Christian Heiss**, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Surrey, Guildford, Reino Unido, Vascular Medicine Department, Surrey and Sussex Healthcare NHS Trust, Redhill, Reino Unido; **Marta Kałużna-Oleksy**, 1st Department of Cardiology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Polonia; **Donata Kurpas**, Division of Research Methodology, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Wrocław Medical University, Polonia; **Carmel M. McEniery**, Medicine, University of Cambridge, Cambridge, Reino Unido; **Tristan Mirault**, Vascular Medicine Department, Université Paris Cité, París, Francia, Vascular Medicine Department, Assistance Publique Hôpitaux de Paris-APHP, Hôpital Européen Georges-Pompidou, París, PARCC U970 team 5 Innate and Adaptive Immunity in Vascular Diseases, INSERM, París, Francia; **Agnes A. Pasquet**, Department of Cardiovascular Diseases, Cliniques Universitaires Saint Luc, Brussels, Bélgica, IREC/CARD, UCLouvain, Bruselas, Bélgica; **Alex Pitcher**, The Heart Centre, Oxford University NHS Foundation Trust, Oxford, Reino Unido; **Hannah A.I. Schaubroeck**, Department of Intensive Care Medicine, Ghent University Hospital, Gante, Bélgica; **Oliver Schlager**, Division of Angiology, Department of Medicine II, Medical University of Vienna, Viena, Austria; **Per Anton Sirnes**, Cardiology Practice, Kardiokonsult, Son, Noruega, Cardiology section, Volvat Medical Centre, Moss, Noruega; **Muriel G. Sprynger**, Cardiology, University Hospital of Liège, Lieja, Bélgica; **Eugenio Stabile**, Division of Cardiology, Health Science Department, Università della Basilicata, Potenza, Italia; **Françoise Steinbach** (Francia), ESC Patient Forum, Sophia Antipolis, Francia; **Matthias Thielmann**, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, West-German Heart and Vascular Center, University Hospital Essen, University Duisburg-Essen, Essen, Alemania; **Roland R.J. van Kimmenade**, Department of Cardiology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Países Bajos; y **Maarit Venermo**, Department of Vascular Surgery, University of Helsinki y Helsinki University Hospital, Helsinki, Finlandia.

19. ANEXO

Grupo de Documentos Científicos de la ESC

Incluye a los revisores del documento y las sociedades nacionales de cardiología de la ESC.

Revisores del documento:

Alessia Gimelli (coordinadora de revisión de las GPC) (Italia), Jean-Baptiste Ricco (coordinador de revisión de las GPC) (Francia), Elena Arbelo (España), Christian-Alexander Behrendt (Alemania), Michael Böhm (Alemania), Michael A. Borger (Alemania), Margaritha Brida (Croacia), Sergio Buccheri (Suecia), Gill Louise Buchanan (Reino Unido), Christina Christersson (Suecia), Gert J. de Borst (Países Bajos), Marco De Carlo (Italia), Roman Gottardi (Austria), Lydia Hanna (Reino Unido), Lynne Hinterbuchner (Austria), Borja Ibanez (España), Ignatios Ikonomidis (Grecia), Stefan James (Suecia), Thomas Kahan (Suecia), Klaus Kallenbach² (Luxemburgo), Lars Køber (Dinamarca), Konstantinos C. Koskinas (Suiza), Juraj Madaric¹ (Eslovaquia), Blandine Maurel (Francia), John William McEvoy (Irlanda), Gil Meltzer (Israel), Borislava Mihaylova (Reino Unido), Richard Mindham (Reino Unido), Ioana Mozos (Rumanía), Jens Cosedis Nielsen (Dinamarca), Eva Prescott (Dinamarca), Amina Rakisheva (Kazajstán), Barbara Rantner (Alemania), Bianca Rocca (Italia), Xavier Rossello (España), Jean Paul Schmid (Suiza),

Daniel Staub (Suiza), Sabine Steiner (Alemania), Isabella Sudano (Suiza), Martin Teraa (Países Bajos), Ilonca Vaartjes (Países Bajos), Rafael Vidal-Perez (España), Christiaan Vrints (Bélgica) y Katja Zeppenfeld (Países Bajos).

Sociedades Nacionales de Cardiología que han participado activamente en la revisión de la GPC ESC 2024 sobre el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades arteriales periféricas y aórticas:

Alemania: German Cardiac Society, Christiane Tiefenbacher; **Argelia:** Algerian Society of Cardiology, Mohammed El Amine Bouzid; **Armenia:** Armenian Cardiologists Association, Arsen A. Tsaturyan; **Austria:** Austrian Society of Cardiology, Georg Delle Karth; **Azerbaiyán:** Azerbaijan Society of Cardiology, Fuad Samadov; **Bélgica:** Belgian Society of Cardiology, Antoine Bondue; **Bosnia-Herzegovina:** Association of Cardiologists of Bosnia and Herzegovina, Alden Begić; **Bulgaria:** Bulgarian Society of Cardiology, Ivo Petrov; **Chipre:** Cyprus Society of Cardiology, Georgios P. Georgiou; **Croacia:** Croatian Cardiac Society, Majda Vrkic Kirhmajer; **Dinamarca:** Danish Society of Cardiology, Torsten B. Rasmussen; **Egipto:** Egyptian Society of Cardiology, Yasser A. Sadek; **Eslovaquia:** Slovak Society of Cardiology, Maria Rasiova; **Eslovenia:** Eslovenian Society of Cardiology, Borut Jug; **España:** Spanish Society of Cardiology, Ariana González Gomez; **Estonia:** Estonian Society of Cardiology, Jaagup Truusalu; **Finlandia:** Finnish Cardiac Society, Petri Saari; **Francia:** French Society of Cardiology, Guillaume Jondeau; **Grecia:** Hellenic Society of Cardiology, Kimon Stamatelopoulos; **Hungría:** Hungarian Society of Cardiology, Endre Kolossváry; **Irlanda:** Irish Cardiac Society, Monica Monaghan; **Islandia:** Icelandic Society of Cardiology, Elín Hanna Laxdal; **Israel:** Israel Heart Society, Jonathan Koslowsky; **Italia:** Italian Federation of Cardiology, Ciro Indolfi; **Kazajstán:** Association of Cardiologists of Kazajstán, Nursultan Kospanov; **Kirguizistán:** Kyrgyz Society of Cardiology, Olga Lunegova; **Kosovo (República de):** Kosovo Society of Cardiology, Pranvera Ibrahim; **Letonia:** Latvian Society of Cardiology, Ainars Rudzitis; **Lituania:** Lithuanian Society of Cardiology, Andrius Berūkštis; **Luxemburgo:** Luxembourg Society of Cardiology, Katja Lottermoser; **Macedonia del Norte:** National Society of Cardiology of North Macedonia, Marijan Bosevski; **Malta:** Maltese Cardiac Society, Maryanne Caruana; **Marruecos:** Moroccan Society of Cardiology, Raissuni Zainab; **Noruega:** Norwegian Society of Cardiology, Stein Samstad; **Portugal:** Portuguese Society of Cardiology, Ana Teresa Timoteo; **República Checa:** Czech Society of Cardiology, Pavel Procházka; **Rumanía:** Rumanian Society of Cardiology, Ovidiu Dragomir Chioncel; **San Marino:** San Marino Society of Cardiology, Pier Camillo Pavesi; **Suecia:** Swedish Society of Cardiology, Stefan James; **Suiza:** Swiss Society of Cardiology, Marc Righini; **Túnez:** Tunisian Society of Cardiology and Cardio-Vascular Surgery, Amine Tarmiz; **Turquía:** Turkish Society of Cardiology, Eralp Tutar; y **Ucrania:** Ukrainian Association of Cardiology, Maksym Sokolov.

Comité de la ESC para la elaboración de guías de práctica clínica

(GPC): Eva Prescott (coordinadora) (Dinamarca), Stefan James (coordinador) (Suecia), Elena Arbelo (España), Colin Baigent (Reino Unido), Michael A. Borger (Alemania), Sergio Buccheri (Suecia), Borja Ibanez (España), Lars Køber (Dinamarca), Konstantinos C. Koskinas (Suiza), John William McEvoy (Irlanda), Borislava Mihaylova (Reino Unido), Richard Mindham (Reino Unido), Lis Neubeck (Reino Unido), Jens Cosedis Nielsen (Dinamarca), Agnes A. Pasquet (Bélgica), Amina Rakisheva (Kazajstán), Bianca Rocca (Italia), Xavier Rossello (España), Ilonca Vaartjes (Países Bajos), Christiaan Vrints (Bélgica), Adam Witkowski (Polonia) y Katja Zeppenfeld (Países Bajos).

20. BIBLIOGRAFÍA

1. van Kuijk JP, Flu WJ, Welten GM, Hoeks SE, Chonchol M, Vidakovic R, et al. Long-term prognosis of patients with peripheral arterial disease with or without polyvascular atherosclerotic disease. *Eur Heart J* 2010;**31**:992–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp553>
2. Dolmazi OB, El Mathari S, Driessen AHG, Klautz RJM, Poelmann RE, Lindeman JHN, et al. Are thoracic aortic aneurysm patients at increased risk for cardiovascular diseases? *J Clin Med* 2023;**12**:272. <https://doi.org/10.3390/jcm12010272>
3. Tully L, Gianos E, Vani A, Guo Y, Balakrishnan R, Schwartzbard A, et al. Suboptimal risk factor control in patients undergoing elective coronary or peripheral percutaneous intervention. *Am Heart J* 2014;**168**:310–6.e3. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2014.05.011>
4. Saratzis A, Jaspers NEM, Gwilym B, Thomas O, Tsui A, Lefroy R, et al. Observational study of the medical management of patients with peripheral artery disease. *Br J Surg* 2019;**106**:1168–77. <https://doi.org/10.1002/bjs.11214>
5. McDermott MM, Mandapat AL, Moates A, Albay M, Chiou E, Celic L, et al. Knowledge and attitudes regarding cardiovascular disease risk and prevention in patients with coronary or peripheral arterial disease. *Arch Intern Med* 2003;**163**:2157–62. <https://doi.org/10.1001/archinte.163.18.2157>
6. Grayson PC, Ponte C, Suppiah R, Robson JC, Gribbons KB, Judge A, et al. 2022 American College of Rheumatology/ EULAR classification criteria for Takayasu arteritis. *Ann Rheum Dis* 2022;**81**:1654–60. <https://doi.org/10.1136/ard-2022-223482>
7. Hellmich B, Agueda A, Monti S, Buttgeit F, de Boissys H, Brouwer E, et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of large vessel vasculitis. *Ann Rheum Dis* 2020;**79**:19–30. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-215672>
8. Ponte C, Grayson PC, Robson JC, Suppiah R, Gribbons KB, Judge A, et al. 2022 American College of Rheumatology/ EULAR classification criteria for giant cell arteritis. *Ann Rheum Dis* 2022;**81**:1647–53. <https://doi.org/10.1136/ard-2022-223480>
9. Stone JR, Bruneval P, Angelini A, Bartoloni G, Basso C, Batoroeva L, et al. Consensus statement on surgical pathology of the aorta from the Society for Cardiovascular Pathology and the Association for European Cardiovascular Pathology: I. Inflammatory diseases. *Cardiovasc Pathol* 2015;**24**:267–78. <https://doi.org/10.1016/j.carpath.2015.05.001>
10. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2019. *Lancet* 2020;**396**:1204–22. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30925-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30925-9)
11. Lin J, Chen Y, Jiang N, Li Z, Xu S. Burden of peripheral artery disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories from 1990 to 2019. *Front Cardiovasc Med* 2022;**9**:868370. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.868370>
12. GBD 2019 Peripheral Artery Disease Collaborators. Global burden of peripheral artery disease and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2019. *Lancet Glob Health* 2023;**11**:e1553–65. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00355-8](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00355-8)
13. Liu W, Yang C, Chen, Lei F, Qin J-J, Liu H, et al. Global death burden and attributable risk factors of peripheral artery disease by age, sex, SDI regions, and countries from 1990 to 2030: results from the Global Burden of Disease study 2019. *Atherosclerosis* 2022;**347**:17–27. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2022.03.002>
14. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, Addolorato G, Ammirati E, Baddour LM, et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990–2019: update from the GBD 2019 study. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:2982–3021. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.010>
15. Pu L, Wang L, Zhang R, Zhao T, Jiang Y, Han L. Projected global trends in ischemic stroke incidence, deaths and disability-adjusted life years from 2020 to 2030. *Stroke* 2023;**54**:1330–9. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.040073>
16. Summers KL, Kerut EK, Sheahan CM, Sheahan MG, III. Evaluating the prevalence of abdominal aortic aneurysms in the United States through a national screening database. *J Vasc Surg* 2021;**73**:61–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.03.046>
17. Behrendt CA, Thomalla G, Rimmele DL, Petersen EL, Twerenbold R, Debus ES, et al. Editor's choice—prevalence of peripheral arterial disease, abdominal aortic aneurysm, and risk factors in the Hamburg city health study: a cross sectional analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:590–8. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.01.002>
18. Rossello X, Dorresteijn JA, Janssen A, Lambrinou E, Scherrenberg M, Bonnefoy-Cudraz E, et al. Risk prediction tools in cardiovascular disease prevention: a report from the ESC Prevention of CVD programme led by the European Association of Preventive Cardiology (EAPC) in collaboration with the Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) and the Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP). *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2020;**9**: 522–32. <https://doi.org/10.1177/2048872619858285>
19. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Bäck M, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur Heart J* 2021;**42**:3227–337. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484>
20. Aday AW, Matsushita K. Epidemiology of peripheral artery disease and polyvascular disease. *Circ Res* 2021;**128**:1818–32. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318535>
21. Pabon M, Cheng S, Altin SE, Sethi SS, Nelson MD, Moreau KL, et al. Sex differences in peripheral artery disease. *Circ Res* 2022;**130**:496–511. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.320702>
22. Khawaja T, Janus SE, Tashtish N, Janko M, Baeza C, Gilkeson R, et al. Prevalence of thoracic aortic aneurysm in patients referred for no/low-charge coronary artery calcium scoring: insights from the CLARIFY registry. *Am J Prev Cardiol* 2022;**12**:100378. <https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2022.100378>
23. Obel LM, Diederichsen AC, Steffensen FH, Frost L, Lambrechtsen J, Busk M, et al. Population-based risk factors for ascending, arch, descending, and abdominal aortic dilations for 60–74-year-old individuals. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**:201–11. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.04.094>
24. Bossone E, Eagle KA. Epidemiology and management of aortic disease: aortic aneurysms and acute aortic syndromes. *Nat Rev Cardiol* 2021;**18**:331–48. <https://doi.org/10.1038/s41569-020-00472-6>
25. Verhagen JMA, Kempers M, Cozijnsen L, Bouma BJ, Duijnhouwer AL, Post JG, et al. Expert consensus

- recommendations on the cardiogenetic care for patients with thoracic aortic disease and their first-degree relatives. *Int J Cardiol* 2018;**258**:243–8. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.01.145>
26. Burger PM, Pradhan AD, Dorresteijn JAN, Koudstaal S, Teraa M, de Borst GJ, et al. C-reactive protein and risk of cardiovascular events and mortality in patients with various cardiovascular disease locations. *Am J Cardiol* 2023;**197**:13–23. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2023.03.025>
 27. Nidorf SM, Fiolet ATL, Mosterd A, Eikelboom JW, Schut A, Opstal TSJ, et al. Colchicine in patients with chronic coronary disease. *N Engl J Med* 2020;**383**:1838–47. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2021372>
 28. Tardif JC, Kouz S, Waters DD, Bertrand OF, Diaz R, Maggioni AP, et al. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction. *N Engl J Med* 2019;**381**: 2497–505. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1912388>
 29. Parkkila K, Kiviniemi A, Tulppo M, Perkiömäki J, Kesäniemi YA, Ukkola O. Carotid and femoral bruits as cardiovascular risk indicators in a middle-aged Finnish population: a 20-year prospective study. *PLoS One* 2022;**17**:e0278901. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278901>
 30. Pickett CA, Jackson JL, Hemann BA, Atwood JE. Carotid bruits as a prognostic indicator of cardiovascular death and myocardial infarction: a meta-analysis. *Lancet* 2008; **371**:1587–94. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60691-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60691-1)
 31. Charry D, Gouskova N, Meyer ML, Ring K, Nambi V, Heiss G, et al. Arterial stiffness and contralateral differences in blood pressure: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *J Clin Hypertens (Greenwich)* 2022;**24**:878–84. <https://doi.org/10.1111/jch.14493>
 32. Aboyans V, Criqui MH, McDermott MM, Allison MA, Denenberg JO, Shadman R, et al. The vital prognosis of subclavian stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2007;**49**:1540–5. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.09.055>
 33. Marcovina SM, Shapiro MD. Measurement of lipoprotein(a): a once in a lifetime opportunity. *J Am Coll Cardiol* 2022;**79**:629–31. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.11.053>
 34. Arndt H, Nordanstig J, Bertges DJ, Budtz-Lilly J, Venermo M, Espada CL, et al. A Delphi consensus on patient reported outcomes for registries and trials including patients with intermittent claudication: recommendations and reporting standard. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022;**64**:526–33. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.08.011>
 35. Rymer JA, Narcisse D, Cosiano M, Tanaka J, McDermott MM, Treat-Jacobson DJ, et al. Patient-reported outcome measures in symptomatic, non-limb-threatening peripheral artery disease: a state-of-the-art review. *Circ Cardiovasc Interv* 2022;**15**:e011320. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.121.011320>
 36. Raja A, Spertus J, Yeh RW, Secemsky EA. Assessing health-related quality of life among patients with peripheral artery disease: a review of the literature and focus on patient-reported outcome measures. *Vasc Med* 2021;**26**:317–25. <https://doi.org/10.1177/1358863x20977016>
 37. Treat-Jacobson D, McDermott MM, Bronas UG, Campia U, Collins TC, Criqui MH, et al. Optimal exercise programs for patients with peripheral artery disease: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2019;**139**:e10–33. <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000623>
 38. Poku E, Duncan R, Keetharuth A, Essat M, Phillips P, Woods HB, et al. Patient-reported outcome measures in patients with peripheral arterial disease: a systematic review of psychometric properties. *Health Qual Life Outcomes* 2016;**14**:161. <https://doi.org/10.1186/s12955-016-0563-y>
 39. Mays RJ, Casserly IP, Kohrt WM, Ho PM, Hiatt WR, Nehler MR, et al. Assessment of functional status and quality of life in claudication. *J Vasc Surg* 2011;**53**:1410–21. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.11.092>
 40. Regensteiner JC, Hiatt WR, Coll JR, Criqui MH, Treat-Jacobson D, McDermott MM, et al. The impact of peripheral arterial disease on health-related quality of life in the peripheral arterial disease awareness, risk, and treatment: new resources for survival (PARTNERS) program. *Vasc Med* 2008;**13**:15–24. <https://doi.org/10.1177/1358863x07084911>
 41. Harwood AE, King S, Totty J, Smith GE, Vanicek N, Chetter IC. A systematic review of muscle morphology and function in intermittent claudication. *J Vasc Surg* 2017;**66**: 1241–57. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.05.106>
 42. Schieber MN, Hasenkamp RM, Pipinos II, Johanning JM, Stergiou N, DeSpiegelaere HK, et al. Muscle strength and control characteristics are altered by peripheral artery disease. *J Vasc Surg* 2017;**66**:178–86.e12. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.01.051>
 43. Gohil RA, Mockford KA, Mazari F, Khan J, Vanicek N, Chetter IC, et al. Balance impairment, physical ability, and its link with disease severity in patients with intermittent claudication. *Ann Vasc Surg* 2013;**27**:68–74. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2012.05.005>
 44. Mockford KA, Mazari FA, Jordan AR, Vanicek N, Chetter IC, Coughlin PA. Computerized dynamic posturography in the objective assessment of balance in patients with intermittent claudication. *Ann Vasc Surg* 2011;**25**:182–90. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2010.07.021>
 45. Gardner AW, Montgomery PS. Impaired balance and higher prevalence of falls in subjects with intermittent claudication. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2001;**56**:M454–8. <https://doi.org/10.1093/gerona/56.7.m454>
 46. McDermott MM, Ferrucci L, Liu K, Guralnik JM, Tian Lu, Liao Y, et al. Leg symptom categories and rates of mobility decline in peripheral arterial disease. *J Am Geriatr Soc* 2010;**58**:1256–62. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2010.02941.x>
 47. McDermott MM, Liu K, Greenland P, Guralnik JM, Criqui MH, Chan C, et al. Functional decline in peripheral arterial disease: associations with the ankle brachial index and leg symptoms. *JAMA* 2004;**292**:453–61. <https://doi.org/10.1001/jama.292.4.453>
 48. McDermott MM, Greenland P, Guralnik JM, Guralnik JM, Criqui MH, Chan C, et al. Depressive symptoms and lower extremity functioning in men and women with peripheral arterial disease. *J Gen Intern Med* 2003;**18**:461–7. <https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2003.20527.x>
 49. Ramirez JL, Drudi LM, Grenon SM. Review of biologic and behavioral risk factors linking depression and peripheral artery disease. *Vasc Med* 2018;**23**:478–88. <https://doi.org/10.1177/1358863X18773161>
 50. Colledge J, Leicht AS, Yip L, Rowbotham SE, Pinchbeck J, Jenkins JS, et al. Relationship between disease specific quality of life measures, physical performance, and activity in people with intermittent claudication caused by peripheral artery

- disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2020;**59**:957–64. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.02.006>
51. Gardner AW, Montgomery PS, Wang M, Xu C. Predictors of health-related quality of life in patients with symptomatic peripheral artery disease. *J Vasc Surg* 2018;**68**: 1126–34. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.12.074>
 52. McDermott MM, Tian L, Liu K, Guralnik JM, Ferrucci L, Tan J, et al. Prognostic value of functional performance for mortality in patients with peripheral artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2008;**51**:1482–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.12.034>
 53. McDermott MM, Guralnik JM, Tian L, Ferrucci L, Liu K, Liao Y, et al. Baseline functional performance predicts the rate of mobility loss in persons with peripheral arterial disease. *J Am Coll Cardiol* 2007;**50**:974–82. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.05.030>
 54. Sprengers RW, Teraa M, Moll FL, de Wit GA, van der Graaf Y, Verhaar MC. Quality of life in patients with no-option critical limb ischemia underlines the need for new effective treatment. *J Vasc Surg* 2010;**52**:843–9.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.04.057>
 55. Rose GA. The diagnosis of ischaemic heart pain and intermittent claudication in field surveys. *Bull World Health Organ* 1962;**27**:645–58.
 56. Leng GC, Fowkes FG. The Edinburgh claudication questionnaire: an improved version of the WHO/Rose questionnaire for use in epidemiological surveys. *J Clin Epidemiol* 1992;**45**:1101–9. [https://doi.org/10.1016/0895-4356\(92\)90150-l](https://doi.org/10.1016/0895-4356(92)90150-l)
 57. Birkett ST, Harwood AE, Caldwell E, Ibeggazene S, Ingle L, Pymer S. A systematic review of exercise testing in patients with intermittent claudication: a focus on test standardisation and reporting quality in randomised controlled trials of exercise interventions. *PLoS One* 2021;**16**:e0249277. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249277>
 58. Harwood AE, Pymer S, Ingle L, Doherty P, Chetter IC, Parmenter B. Exercise training for intermittent claudication: a narrative review and summary of guidelines for practitioners. *BMJ Open Sport Exerc Med* 2020;**6**:e000897. <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2020-000897>
 59. Treat-Jacobson D, McDermott MM, Beckman JA, Burt MA, Creager MA, Ehrman JK, et al. Implementation of supervised exercise therapy for patients with symptomatic peripheral artery disease: a science advisory from the American Heart Association. *Circulation* 2019;**140**:e700–10. <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000727>
 60. Hiatt WR, Rogers RK, Brass EP. The treadmill is a better functional test than the 6-minute walk test in therapeutic trials of patients with peripheral artery disease. *Circulation* 2014;**130**:69–78. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.113.007003>
 61. Nicolai SP, Viechtbauer W, Kruidenier LM, Candel MJJM, Prins MH, Teijink JAW. Reliability of treadmill testing in peripheral arterial disease: a meta-regression analysis. *J Vasc Surg* 2009;**50**:322–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.01.042>
 62. Mazzolai L, Belch J, Venermo M, Aboyans V, Brodmann M, Bura-Rivière A, et al. Exercise therapy for chronic symptomatic peripheral artery disease. *Eur Heart J* 2024;**45**:1303–21. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad734>
 63. McDermott MM, Guralnik JM, Criqui MH, Liu K, Kibbe MR, Ferrucci L. Six-minute walk is a better outcome measure than treadmill walking tests in therapeutic trials of patients with peripheral artery disease. *Circulation* 2014;**130**:61–8. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.114.007002>
 64. McDermott MM, Ades PA, Dyer A, Guralnik JM, Kibbe M, Criqui MH. Corridor-based functional performance measures correlate better with physical activity during daily life than treadmill measures in persons with peripheral arterial disease. *J Vasc Surg* 2008;**48**:1231–7.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.06.050>
 65. ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. *Am J Respir Crit Care Med* 2002;**166**:111–7. <https://doi.org/10.1164/ajrccm.166.1.at1102>
 66. Verdijk LB, van Loon L, Meijer K, Savelberg HH. One-repetition maximum strength test represents a valid means to assess leg strength in vivo in humans. *J Sports Sci* 2009;**27**:59–68. <https://doi.org/10.1080/02640410802428089>
 67. Ritti-Dias RM, Basyches M, Câmara L, Puech-Leao P, Battistella L, Wolosker N. Test-retest reliability of isokinetic strength and endurance tests in patients with intermittent claudication. *Vasc Med* 2010;**15**:275–8. <https://doi.org/10.1177/1358863x10371415>
 68. Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, Glynn RJ, Berkman LF, Blazer DG, et al. A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. *J Gerontol* 1994;**49**:M85–94. <https://doi.org/10.1093/geronj/49.2.m85>
 69. Guralnik JM, Ferrucci L, Simonsick EM, Salive ME, Wallace RB. Lower-extremity function in persons over the age of 70 years as a predictor of subsequent disability. *N Engl J Med* 1995;**332**:556–62. <https://doi.org/10.1056/nejm199503023320902>
 70. Isselbacher EM, Preventza O, Hamilton Black J III, Augoustides JG, Beck AW, Bolen MA, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the diagnosis and management of aortic disease: a report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on clinical practice guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:e223–393. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.08.004>
 71. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, Bäck M, Börjesson M, Caselli S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. *Eur Heart J* 2021;**42**:17–96. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa605>
 72. de Heer F, Gökalp AL, Kluin J, Takkenberg JJM. Measuring what matters to the patient: health related quality of life after aortic valve and thoracic aortic surgery. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2019;**67**:37–43. <https://doi.org/10.1007/s11748-017-0830-9>
 73. Chaddha A, Kline-Rogers E, Braverman AC, Erickson SR, Jackson EA, Franklin BA, et al. Survivors of aortic dissection: activity, mental health, and sexual function. *Clin Cardiol* 2015;**38**:652–9. <https://doi.org/10.1002/clc.22418>
 74. Andonian C, Freilinger S, Achenbach S, Ewert P, Gundlach U, Kaemmerer H, et al. Quality of life in patients with Marfan syndrome: a cross-sectional study of 102 adult patients. *Cardiovasc Diagn Ther* 2021;**11**:602–10. <https://doi.org/10.21037/cdt-20-692>
 75. Vanem TT, Rand-Hendriksen S, Brunborg C, Geiran OR, Røe C. Health-related quality of life in Marfan syndrome: a 10-year follow-up. *Health Qual Life Outcomes* 2020;**18**: 376. <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01633-4>

76. Cervin A, Wanhainen A, Björck M. Popliteal aneurysms are common among men with screening detected abdominal aortic aneurysms, and prevalence correlates with the diameters of the common iliac arteries. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2020;**59**:67–72. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.07.042>
77. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Björck M, Brodmann M, Cohnert T, et al. 2017 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries. Endorsed by: the European Stroke Organization (ESO), the task force for the diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). *Eur Heart J* 2018;**39**:763–816. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx095>
78. Ichihashi S, Desormais I, Hashimoto T, Magne J, Kichikawa K, Aboyans V. Accuracy and reliability of the ankle brachial index measurement using a multicuff oscillometric device versus the Doppler method. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2020;**60**:462–8. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.06.013>
79. Aboyans V, Criqui MH, Abraham P, Allison MA, Creager MA, Diehm C, et al. Measurement and interpretation of the ankle-brachial index: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2012;**126**:2890–909. <https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e318276fbc6>
80. Høyer C, Strandberg J, Overvad Jordansen MK, Zacho HD. The ability of the toe-brachial index to predict the outcome of treadmill exercise testing in patients with a normal resting ankle-brachial index. *Ann Vasc Surg* 2020;**64**:263–9. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2019.10.041>
81. Godet R, Bruneau A, Vielle B, Vincent F, Le Tourneau T, Carre F, et al. Post-exercise ankle blood pressure and ankle to brachial index after heavy load bicycle exercise. *Scand J Med Sci Sports* 2018;**28**:2144–52. <https://doi.org/10.1111/sms.13234>
82. van Langen H, van Gorp J, Rubbens L. Interobserver variability of ankle-brachial index measurements at rest and post exercise in patients with intermittent claudication. *Vasc Med* 2009;**14**:221–6. <https://doi.org/10.1177/1358863x08101017>
83. Stein R, Hriljac I, Halperin JL, Gustavson SM, Teodorescu V, Olin JW. Limitation of the resting ankle-brachial index in symptomatic patients with peripheral arterial disease. *Vasc Med* 2006;**11**:29–33. <https://doi.org/10.1191/1358863x06vm6630a>
84. Abraham P, Desvaux B, Saumet JL. Ankle-brachial index after maximum exercise in treadmill and cycle ergometers in athletes. *Clin Physiol* 1998;**18**:321–6. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2281.1998.00100.x>
85. Stoffers HE, Kester AD, Kaiser V, Rinkens PELM, Kitslaar PJEHM, Knottnerus JA. The diagnostic value of the measurement of the ankle-brachial systolic pressure index in primary health care. *J Clin Epidemiol* 1996;**49**:1401–5. [https://doi.org/10.1016/s0895-4356\(96\)00275-2](https://doi.org/10.1016/s0895-4356(96)00275-2)
86. Ouriel K, McDonnell AE, Metz CE, Zarins CK. Critical evaluation of stress testing in the diagnosis of peripheral vascular disease. *Surgery* 1982;**91**:686–93.
87. Laing S, Greenhalgh RM. The detection and progression of asymptomatic peripheral arterial disease. *Br J Surg* 2005;**70**:628–30. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800701017>
88. Ankle Brachial Index Collaboration; Fowkes FG, Murray GD, Butcher I, Heald CL, Lee RJ, et al. Ankle brachial index combined with Framingham risk score to predict cardiovascular events and mortality: a meta-analysis. *JAMA* 2008;**300**:197–208. <https://doi.org/10.1001/jama.300.2.197>
89. Criqui MH, McClelland RL, McDermott MM, McDermott MM, Allison MA, Blumenthal RS, et al. The ankle-brachial index and incident cardiovascular events in the MESA (multi-ethnic study of atherosclerosis). *J Am Coll Cardiol* 2010;**56**:1506–12. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.04.060>
90. Herraiz-Adillo Á, Cervero-Redondo I, Álvarez-Bueno C, Pozuelo-Carrascosa DP, Solera-Martínez M. The accuracy of toe brachial index and ankle brachial index in the diagnosis of lower limb peripheral arterial disease: a systematic review and meta-analysis. *Atherosclerosis* 2020;**315**:81–92. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2020.09.026>
91. Tehan PE, Santos D, Chuter VH. A systematic review of the sensitivity and specificity of the toe-brachial index for detecting peripheral artery disease. *Vasc Med* 2016;**21**: 382–9. <https://doi.org/10.1177/1358863x16645854>
92. Fukui M, Tanaka M, Hamaguchi M, Senmaru T, Sakabe K, Asano M, et al. Toe-brachial index is associated more strongly with albuminuria or glomerular filtration rate than ankle-brachial index in patients with type 2 diabetes. *Hypertens Res* 2012;**35**:745–9. <https://doi.org/10.1038/hr.2012.16>
93. Dachun X, Jue L, Liling Z, Xu Y, Hu D, Pagoto SL, et al. Sensitivity and specificity of the ankle—brachial index to diagnose peripheral artery disease: a structured review. *Vasc Med* 2010;**15**:361–9. <https://doi.org/10.1177/1358863x10378376>
94. Morimoto S, Nakajima F, Yurugi T, Morita T, Jo F, Nishikawa M, et al. Risk factors of normal ankle-brachial index and low toe-brachial index in hemodialysis patients. *Ther Apher Dial* 2009;**13**:103–7. <https://doi.org/10.1111/j.1744-9987.2009.00663.x>
95. Young MJ, Adams JE, Anderson GF, Boulton AJ, Cavanagh PR. Medial arterial calcification in the feet of diabetic patients and matched non-diabetic control subjects. *Diabetologia* 1993;**36**:615–21. <https://doi.org/10.1007/bf00404070>
96. Carter SA, Lezack JD. Digital systolic pressures in the lower limb in arterial disease. *Circulation* 1971;**43**:905–14. <https://doi.org/10.1161/01.cir.43.6.905>
97. Watanabe Y, Masaki H, Kojima K, Tanemoto K. Toe-brachial index in the second toe: substitutability to toe-brachial index in the great toe and ankle-brachial index. *Ann Vasc Dis* 2016;**9**:300–6. <https://doi.org/10.3400/avd.0a.16-00078>
98. Pérez-Martin A, Meyer G, Demattei C, Böge G, Laroche J-P, Quéré I, et al. Validation of a fully automatic photoplethysmographic device for toe blood pressure measurement. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2010;**40**:515–20. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.06.008>
99. Hoyer C, Sandermann J, Petersen LJ. The toe-brachial index in the diagnosis of peripheral arterial disease. *J Vasc Surg* 2013;**58**:231–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.03.044>
100. Monti M, Calanca L, Alatri A, Mazzolai L. Accuracy of in-patients ankle-brachial index measurement by medical students. *Vasa* 2016;**45**:43–8. <https://doi.org/10.1024/0301-1526/a000494>
101. Kaiser V, Kester AD, Stoffers HE, Kitslaar PJ, Knottnerus JA. The influence of experience on the reproducibility of the ankle-brachial systolic pressure ratio in peripheral arterial occlusive

- disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 1999;**18**:25–9. <https://doi.org/10.1053/ejvs.1999.0843>
102. Ray SA, Srodon PD, Taylor RS, Dormandy JA. Reliability of ankle:brachial pressure index measurement by junior doctors. *Br J Surg* 1994;**81**:188–90. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800810208>
 103. Gerhard-Herman MD, Gornik HL, Barrett C, Barshes NR, Corriere MA, Drachman DE, et al. 2016 AHA/ACC Guideline on the management of patients with lower extremity peripheral artery disease: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association task force on clinical practice guidelines. *Circulation* 2017;**135**:e726–79. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000471>
 104. Stivalet O, Paisant A, Belabbas D, Omarjee L, Le Faucheur A, Landreau P, et al. Exercise testing criteria to diagnose lower extremity peripheral artery disease assessed by computed-tomography angiography. *PLoS One* 2019;**14**:e0219082. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219082>
 105. Abraham P, Picquet J, Vielle B, Sigaucho-Roussel D, Paisant-Thouveny F, Enon B, et al. Transcutaneous oxygen pressure measurements on the buttocks during exercise to detect proximal arterial ischemia: comparison with arteriography. *Circulation* 2003; **107**:1896–900. <https://doi.org/10.1161/01.Cir.0000060500.60646.Eo>
 106. Yamamoto K, Miyata T, Onozuka A, Koyama H, Ohtsu H, Nagawa H. Plantar flexion as an alternative to treadmill exercise for evaluating patients with intermittent claudication. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2007;**33**:325–9. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2006.10.012>
 107. Maufus M, Sevestre-Pietri MA, Sessa C, Pignon B, Egelhofer H, Dupas S, et al. Critical limb ischaemia and the response to bone marrow-derived cell therapy according to tcPO₂ measurement. *Vasa* 2017;**46**:23–8. <https://doi.org/10.1024/0301-1526/a000590>
 108. Leenstra B, Wijnand J, Verhoeven B, Koning O, Teraa M, Verhaar MC, et al. Applicability of transcutaneous oxygen tension measurement in the assessment of chronic limb-threatening ischemia. *Angiology* 2020;**71**:208–16. <https://doi.org/10.1177/0003319719866958>
 109. Ott A. Inflammation and transcutaneous measurement of oxygen pressure in dermatology. *Adv Exp Med Biol* 1987;**220**:79–82. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-1927-6_14
 110. Woo Y, Suh YJ, Lee H, Jeong E, Park SC, Yun SS, et al. TcPO₂ value can predict wound healing time in clinical practice of CLTI patients. *Ann Vasc Surg* 2023;**91**:249–56. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2022.11.020>
 111. Wang Z, Hasan R, Firwana B, Elraiyah T, Tsapas A, Prokop L, et al. A systematic review and meta-analysis of tests to predict wound healing in diabetic foot. *J Vasc Surg* 2016; **63**:29S–36S. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.10.004>
 112. Yamada T, Ohta T, Ishibashi H, Sugimoto I, Iwata H, Takahashi M, et al. Clinical reliability and utility of skin perfusion pressure measurement in ischemic limbs—comparison with other noninvasive diagnostic methods. *J Vasc Surg* 2008;**47**:318–23. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.10.045>
 113. Noori N, Haruno L, Schroeder I, Vrahas M, Little M, Moon C, et al. Preoperative transcutaneous oxygen perfusion measurements in predicting atraumatic wound healing after major lower extremity amputation. *Orthopedics* 2022;**45**:174–80. <https://doi.org/10.3928/01477447-20220128-05>
 114. Nishio H, Minakata K, Kawaguchi A, Kumagai M, Ikeda T, Shimizu A, et al. Transcutaneous oxygen pressure as a surrogate index of lower limb amputation. *Int Angiol* 2016;**35**:565–72.
 115. Sarin S, Shami S, Shields DA, Scurr JH, Smith PD. Selection of amputation level: a review. *Eur J Vasc Surg* 1991;**5**:611–20. [https://doi.org/10.1016/S0950-821X\(05\)80894-1](https://doi.org/10.1016/S0950-821X(05)80894-1)
 116. Abraham P, Ramondou P, Hersant J, Sempore WY, Feuilloy M, Henni S. Investigation of arterial claudication with transcutaneous oxygen pressure at exercise: interests and limits. *Trends Cardiovasc Med* 2021;**31**:218–23. <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.03.003>
 117. Abraham P, Gu Y, Guo L, Kroeger K, Ouedraogo N, Wennberg P, et al. Clinical application of transcutaneous oxygen pressure measurements during exercise. *Atherosclerosis* 2018;**276**:117–23. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.07.023>
 118. Colas-Ribas C, Signolet I, Henni S, Feuilloy M, Gagnadoux F, Abraham P. High prevalence of known and unknown pulmonary diseases in patients with claudication during exercise oximetry: a retrospective analysis. *Medicine (Baltimore)* 2016;**95**:e4888. <https://doi.org/10.1097/md.0000000000004888>
 119. Frank U, Nikol S, Belch J, Boc V, Brodmann M, Carpentier PH, et al. ESVM guideline on peripheral arterial disease. *Vasa* 2019;**48**:1–79. <https://doi.org/10.1024/0301-1526/a000834>
 120. Schlager O, Francesconi M, Haumer M, Dick P, Sabeti S, Amighi J, et al. Duplex sonography versus angiography for assessment of femoropopliteal arterial disease in a 'real-world' setting. *J Endovasc Ther* 2007;**14**:452–9. <https://doi.org/10.1177/152660280701400404>
 121. Collins R, Burch J, Cranny G, Aguiar-Ibáñez R, Craig D, Wright K, et al. Duplex ultrasonography, magnetic resonance angiography, and computed tomography angiography for diagnosis and assessment of symptomatic, lower limb peripheral arterial disease: systematic review. *BMJ* 2007;**334**:1257. <https://doi.org/10.1136/bmj.39217.473275.55>
 122. Sprynger M, Rigo F, Moonen M, Aboyans V, Edvardsen T, de Alcantara ML, et al. Focus on echovascular imaging assessment of arterial disease: complement to the ESC Guidelines (PARTIM 1) in collaboration with the working group on aorta and peripheral vascular diseases. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2018;**19**:1195–221. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jej103>
 123. Collins R, Cranny G, Burch J, Aguiar-Ibáñez R, Craig D, Wright K, et al. A systematic review of duplex ultrasound, magnetic resonance angiography and computed tomography angiography for the diagnosis and assessment of symptomatic, lower limb peripheral arterial disease. *Health Technol Assess* 2007;**11**:iii–iv, xi–xiii, 1–184. <https://doi.org/10.3310/hta11200>
 124. Rodway AD, Cheal D, Allan C, Pazos-Casal F, Hanna L, Field BCT, et al. Ankle Doppler for cuffless ankle brachial index estimation and peripheral artery disease diagnosis independent of diabetes. *J Clin Med* 2022;**12**:97. <https://doi.org/10.3390/jcm12010097>
 125. Katsanos K, Tepe G, Tsetis D, Fanelli F. Standards of practice for superficial femoral and popliteal artery angioplasty and stenting. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2014;**37**: 592–603. <https://doi.org/10.1007/s00270-014-0876-3>
 126. Coffi SB, Ubbink DT, Zwiers I, van Gurp JA, Legemate DA. Improved assessment of the hemodynamic significance

- of borderline iliac stenoses with use of hyperemic duplex scanning. *J Vasc Surg* 2002;**36**:575–80. <https://doi.org/10.1067/mva.2002.126086>
127. Elsmann BH, Legemate DA, de Vos HJ, Mali WP, Eikelboom BC. Hyperaemic colour duplex scanning for the detection of aortoiliac stenoses. a comparative study with intra-arterial pressure measurement. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 1997;**14**:462–7. [https://doi.org/10.1016/S1078-5884\(97\)80125-6](https://doi.org/10.1016/S1078-5884(97)80125-6)
 128. Venermo M, Sprynger M, Desormais I, Björck M, Brodmann M, Cohnert T, et al. Follow-up of patients after revascularisation for peripheral arterial diseases: a consensus document from the European Society of Cardiology working group on aorta and peripheral vascular diseases and the European Society for Vascular Surgery. *Eur J Prev Cardiol* 2019;**26**:1971–84. <https://doi.org/10.1177/2047487319846999>
 129. Golemati S, Cokkinos DD. Recent advances in vascular ultrasound imaging technology and their clinical implications. *Ultrasonics* 2022;**119**:106599. <https://doi.org/10.1016/j.ultras.2021.106599>
 130. Itoga NK, Minami HR, Chelvakumar M, Pearson K, Mell MM, Bendavid E, et al. Cost-effectiveness analysis of asymptomatic peripheral artery disease screening with the ABI test. *Vasc Med* 2018;**23**:97–106. <https://doi.org/10.1177/1358863X17745371>
 131. Xu D, Zou L, Xing Y, Hou L, Wei Y, Zhang J, et al. Diagnostic value of ankle-brachial index in peripheral arterial disease: a meta-analysis. *Can J Cardiol* 2013;**29**:492–8. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2012.06.014>
 132. Hashimoto T, Ichihashi S, Iwakoshi S, Kichikawa K. Combination of pulse volume recording (PVR) parameters and ankle-brachial index (ABI) improves diagnostic accuracy for peripheral arterial disease compared with ABI alone. *Hypertens Res* 2016;**39**:430–4. <https://doi.org/10.1038/hr.2016.13>
 133. Tehan PE, Bray A, Chuter VH. Non-invasive vascular assessment in the foot with diabetes: sensitivity and specificity of the ankle brachial index, toe brachial index and continuous wave Doppler for detecting peripheral arterial disease. *J Diabetes Complications* 2016;**30**:155–60. <https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2015.07.019>
 134. Loukas M, Bilinsky E, Bilinsky S, Blaak C, Tubbs RS, Anderson RH. The anatomy of the aortic root. *Clin Anat* 2014;**27**:748–56. <https://doi.org/10.1002/ca.22295>
 135. Dagenais F. Anatomy of the thoracic aorta and of its branches. *Thorac Surg Clin* 2011; **21**:219–27, viii. <https://doi.org/10.1016/j.thorsurg.2010.12.004>
 136. Lombardi JV, Hughes GC, Appoo JJ, Bavaria JE, Beck AW, Cambria RP, et al. Society for Vascular Surgery (SVS) and Society of Thoracic Surgeons (STS) reporting standards for type B aortic dissections. *Ann Thorac Surg* 2020;**109**:959–81. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.10.005>
 137. Rodríguez-Palomares JF, Teixidó-Tura G, Galuppo V, Cuéllar H, Laynez A, Gutiérrez L, et al. Multimodality assessment of ascending aortic diameters: comparison of different measurement methods. *J Am Soc Echocardiogr* 2016;**29**:819–26.e4. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2016.04.006>
 138. Saura D, Dulgheru R, Caballero L, Bernard A, Kou S, Gonjilashvili N, et al. Two-dimensional transthoracic echocardiographic normal reference ranges for proximal aorta dimensions: results from the EACVI NORRE study. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017;**18**:167–79. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jew053>
 139. Bons LR, Duijnhouwer AL, Boccalini S, van den Hoven AT, van der Vlugt MJ, Chelu RG, et al. Intermodality variation of aortic dimensions: how, where and when to measure the ascending aorta. *Int J Cardiol* 2019;**276**:230–5. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.08.067>
 140. Amsallem M, Ou P, Milleron O, Henry-Feugeas M-C, Detaint D, Arnoult F, et al. Comparative assessment of ascending aortic aneurysms in Marfan patients using ECG-gated computerized tomographic angiography versus trans-thoracic echocardiography. *Int J Cardiol* 2015;**184**:22–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.01.086>
 141. Matthews EO, Pinchbeck J, Elmore K, Jones RE, Moxon JV, Colledge J. The reproducibility of measuring maximum abdominal aortic aneurysm diameter from ultrasound images. *Ultrasound J* 2021;**13**:13. <https://doi.org/10.1186/s13089-021-00211-z>
 142. Bonnafy T, Lacroix P, Desormais I, Labrunie A, Marin B, Leclerc A, et al. Reliability of the measurement of the abdominal aortic diameter by novice operators using a pocket-sized ultrasound system. *Arch Cardiovasc Dis* 2013;**106**:644–50. <https://doi.org/10.1016/j.acvd.2013.08.004>
 143. Fitzgerald BT, Kwon A, Scalia GM. The new dimension in aortic measurements—use of the inner edge measurement for the thoracic aorta in Australian patients. *Heart Lung Circ* 2015;**24**:1104–10. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2015.05.001>
 144. Burman ED, Keegan J, Kilner PJ. Aortic root measurement by cardiovascular magnetic resonance: specification of planes and lines of measurement and corresponding normal values. *Circ Cardiovasc Imaging* 2008;**1**:104–13. <https://doi.org/10.1161/circimaging.108.768911>
 145. Muraru D, Maffessanti F, Kocabay G, Peluso D, Bianco LD, Piasentini E, et al. Ascending aorta diameters measured by echocardiography using both leading edge-to-leading edge and inner edge-to-inner edge conventions in healthy volunteers. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2014;**15**:415–22. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jet173>
 146. Vis JC, Rodríguez-Palomares JF, Teixidó-Tura G, Galian-Gay L, Granato C, Guala A, et al. Implications of asymmetry and valvular morphotype on echocardiographic measurements of the aortic root in bicuspid aortic valve. *J Am Soc Echocardiogr* 2019;**32**:105–12. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2018.08.004>
 147. Ghulam Ali S, Fusini L, Dalla Cia A, Tamborini G, Gripari P, Muratori M, et al. Technological advancements in echocardiographic assessment of thoracic aortic dilatation: head to head comparison among multidetector computed tomography, 2-dimensional, and 3-dimensional echocardiography measurements. *J Thorac Imaging* 2018;**33**:232–9. <https://doi.org/10.1097/rti.0000000000000330>
 148. Mendoza DD, Kochar M, Devereux RB, Basson CT, Min JK, Holmes K, et al. Impact of image analysis methodology on diagnostic and surgical classification of patients with thoracic aortic aneurysms. *Ann Thorac Surg* 2011;**92**:904–12. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.03.130>
 149. Campens L, Demulier L, De Groote K, Vandekerckhove K, De Wolf D, Roman MJ, et al. Reference values for echocardiographic assessment of the diameter of the aortic root and ascending aorta spanning all age categories. *Am J Cardiol* 2014;**114**:914–20. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2014.06.024>

150. Pedersen OM, Aslaksen A, Vik-Mo H. Ultrasound measurement of the luminal diameter of the abdominal aorta and iliac arteries in patients without vascular disease. *J Vasc Surg* 1993;**17**:596–601. <https://doi.org/10.1067/mva.1993.39525>
151. Kim H, Kwon TW, Choi E, Jeong S, Kim H-K, Han Y, et al. Aortoiliac diameter and length in a healthy cohort. *PLoS One* 2022;**17**:e0268077. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268077>
152. Evangelista A, Flachskampf FA, Erbel R, Antonini-Canterin F, Vlachopoulos C, Rocchi G, et al. Echocardiography in aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice. *Eur J Echocardiogr* 2010;**11**:645–58. <https://doi.org/10.1093/ejehocardi/jeq056>
153. Zafar MA, Li Y, Rizzo JA, Charilaou P, Saeyeldin A, Velasquez CA, et al. Height alone, rather than body surface area, suffices for risk estimation in ascending aortic aneurysm. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018;**155**:1938–50. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.10.140>
154. Masri A, Kalahasti V, Svensson LG, Roselli EE, Johnston D, Hammer D, et al. Aortic cross-sectional area/height ratio and outcomes in patients with a trileaflet aortic valve and a dilated aorta. *Circulation* 2016;**134**:1724–37. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.116.022995>
155. Wu J, Zafar MA, Li Y, Saeyeldin A, Huang Y, Zhao R, et al. Ascending aortic length and risk of aortic adverse events: the neglected dimension. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:1883–94. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.07.078>
156. Pham MHC, Ballegaard C, de Knecht MC, Sigvardsen PE, Sørsgaard MH, Fuchs A, et al. Normal values of aortic dimensions assessed by multidetector computed tomography in the Copenhagen general population study. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2019;**20**:939–48. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jez012>
157. Davis AE, Lewandowski AJ, Holloway CJ, Ntusi NAB, Banerjee R, Nethononda R, et al. Observational study of regional aortic size referenced to body size: production of a cardiovascular magnetic resonance nomogram. *J Cardiovasc Magn Reson* 2014;**16**:9. <https://doi.org/10.1186/1532-429X-16-9>
158. Braley KT, Tang X, Makil ES, Borroughs-Ray D, Collins RT. The impact of body weight on the diagnosis of aortic dilation—misdiagnosis in overweight and underweight groups. *Echocardiography* 2017;**34**:1029–34. <https://doi.org/10.1111/echo.13565>
159. Evangelista A, Sitges M, Jondeau G, Nijveldt R, Pepi M, Cuellar H, et al. Multimodality imaging in thoracic aortic diseases: a clinical consensus statement from the European Association of Cardiovascular Imaging and the European Society of Cardiology working group on aorta and peripheral vascular diseases. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2023;**24**:e65–85. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeado24>
160. Macdonald DB, Hurrell C, Costa AF, McInnes MDF, O'Malley ME, Barrett B, et al. Canadian Association of Radiologists Guidance on contrast associated acute kidney injury. *Can Assoc Radiol J* 2022;**73**:499–514. <https://doi.org/10.1177/08465371221083970>
161. Committee opinion no. 723: guidelines for diagnostic imaging during pregnancy and lactation. *Obstet Gynecol* 2017;**130**:e210–6. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002355>
162. von Kodolitsch Y, Nienaber CA, Dieckmann C, Schwartz AG, Hofmann T, Brekenfeld C, et al. Chest radiography for the diagnosis of acute aortic syndrome. *Am J Med* 2004;**116**:73–7. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2003.08.030>
163. Nazerian P, Pivetta E, Veglia S, Cavigli E, Mueller C, de Matos Soeiro A, et al. Integrated use of conventional chest radiography cannot rule out acute aortic syndromes in emergency department patients at low clinical probability. *Acad Emerg Med* 2019;**26**:1255–65. <https://doi.org/10.1111/acem.13819>
164. Hartnell CG, Wakeley CJ, Tottle A, Papouchado M, Wilde RP. Limitations of chest radiography in discriminating between aortic dissection and myocardial infarction: implications for thrombolysis. *J Thorac Imaging* 1993;**8**:152–5. <https://doi.org/10.1097/00005382-199321000-00008>
165. Evangelista A, Avegliano G, Aguilar R, Cuellar H, Igual A, Gonzalez-Alujas T, et al. Impact of contrast-enhanced echocardiography on the diagnostic algorithm of acute aortic dissection. *Eur Heart J* 2010;**31**:472–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp505>
166. Litmanovich D, Bankier AA, Cantin L, Raptopoulos V, Boiselle PM. CT and MRI in diseases of the aorta. *AJR Am J Roentgenol* 2009;**193**:928–40. <https://doi.org/10.2214/ajr.08.2166>
167. Pennell DJ, Sechtem UP, Higgins CB, Manning W, Pohost G, Rademakers F, et al. Clinical indications for cardiovascular magnetic resonance (CMR): consensus panel report. *J Cardiovasc Magn Reson* 2004;**6**:727–65. <https://doi.org/10.1081/jcmr-200038581>
168. Yoshioka K, Tanaka R. MRI and MRA of aortic disease. *Ann Vasc Dis* 2010;**3**:196–201. <https://doi.org/10.3400/avd.sasdi10003>
169. Fadel BM, Mohty D, Kazzi BE, Alamro B, Arshi F, Mustafa M, et al. Ultrasound imaging of the abdominal aorta: a comprehensive review. *J Am Soc Echocardiogr* 2021;**34**:1119–36. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2021.06.012>
170. Bhavne NM, Nienaber CA, Clough RE, Eagle KA. Multimodality imaging of thoracic aortic diseases in adults. *JACC Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:902–19. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.03.009>
171. Goldstein SA, Evangelista A, Abbata S, Arai A, Asch FM, Badano LP, et al. Multimodality imaging of diseases of the thoracic aorta in adults: from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging: endorsed by the Society of Cardiovascular Computed Tomography and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *J Am Soc Echocardiogr* 2015;**28**:119–82. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2014.11.015>
172. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, Bossone E, Bartolomeo RD, Eggebrecht H, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The task force for the diagnosis and treatment of aortic diseases of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2014;**35**:2873–926. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu281>
173. Bossone E, Czerny M, Lerakis S, Rodríguez-Palomares J, Kukar N, Ranieri B, et al. Imaging and biomarkers in acute aortic syndromes: diagnostic and prognostic implications. *Curr Probl Cardiol* 2021;**46**:100654. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2020.100654>
174. Bossone E, LaBounty TM, Eagle KA. Acute aortic syndromes: diagnosis and management, an update. *Eur Heart J* 2018;**39**:739–49d. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx319>

175. Vardhanabhuti V, Nicol E, Morgan-Hughes G, Roobottom CA, Roditi G, Hamilton MCK, et al. Recommendations for accurate CT diagnosis of suspected acute aortic syndrome (AAS)—on behalf of the British Society of Cardiovascular Imaging (BSCI)/ British Society of Cardiovascular CT (BSCCT). *Br J Radiol* 2016;**89**:20150705. <https://doi.org/10.1259/bjr.20150705>
176. Carstensen M, Keer D, Rempel J, Jeon P, Barrett B. Prevalence of risk factors for contrast-induced nephrotoxicity in outpatients undergoing intravenous contrast-enhanced computed tomography studies. *Can Assoc Radiol J* 2012;**63**: 177–82. <https://doi.org/10.1016/j.carj.2010.12.004>
177. Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography—an increasing source of radiation exposure. *N Engl J Med* 2007;**357**:2277–84. <https://doi.org/10.1056/NEJMra072149>
178. Barra L, Kanji T, Malette J, Pagnoux C. Imaging modalities for the diagnosis and disease activity assessment of Takayasu's arteritis: a systematic review and meta-analysis. *Autoimmun Rev* 2018;**17**:175–87. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2017.11.021>
179. Dyverfeldt P, Bissell M, Barker AJ, Bolger AF, Carlhäll C-J, Ebbens T, et al. 4D flow cardiovascular magnetic resonance consensus statement. *J Cardiovasc Magn Reson* 2015; **17**:72. <https://doi.org/10.1186/s12968-015-0174-5>
180. Rodríguez-Palomares JF. Genetics of bicuspid aortic valve: ready for clinical use? *Heart* 2022;**108**:1078–9. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2021-320742>
181. Guala A, Teixido-Tura G, Dux-Santoy L, Granato C, Ruiz-Muñoz A, Valente F, et al. Decreased rotational flow and circumferential wall shear stress as early markers of descending aorta dilation in Marfan syndrome: a 4D flow CMR study. *J Cardiovasc Magn Reson* 2019;**21**:63. <https://doi.org/10.1186/s12968-019-0572-1>
182. Horowitz MJ, Kupsky DF, El-Said HG, Alshawabkeh L, Kligerman SJ, Hsiao A. 4D flow MRI quantification of congenital shunts: comparison to invasive catheterization. *Radiol Cardiothorac Imaging* 2021;**3**:e200446. <https://doi.org/10.1148/ryct.2021200446>
183. Rizk J. 4D flow MRI applications in congenital heart disease. *Eur Radiol* 2021;**31**: 1160–74. <https://doi.org/10.1007/s00330-020-07210-z>
184. Gupta SK, Ya'qoub L, Wimmer AP, Fisher S, Saeed IM. Safety and clinical impact of MRI in patients with non-MRI-conditional cardiac devices. *Radiol Cardiothorac Imaging* 2020; **2**:e200086. <https://doi.org/10.1148/ryct.2020200086>
185. Munawar DA, Chan JEZ, Emami M, Kadhim K, Khokhar K, O'Shea C, et al. Magnetic resonance imaging in non-conditional pacemakers and implantable cardioverter- defibrillators: a systematic review and meta-analysis. *Europace* 2020;**22**:288–98. <https://doi.org/10.1093/europace/euz343>
186. Nienaber CA. The role of imaging in acute aortic syndromes. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2013;**14**:15–23. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jes215>
187. van der Geest KSM, Treglia G, Claudemans A, Brouwer E, Sandovici M, Jamar F, et al. Diagnostic value of [18F]FDG-PET/CT for treatment monitoring in large vessel vasculitis: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Nucl Med Mol Imaging* 2021;**48**: 3886–902. <https://doi.org/10.1007/s00259-021-05362-8>
188. DeJaco C, Ramiro S, Duftner C, Besson FL, Bley TA, Blockmans D, et al. EULAR recommendations for the use of imaging in large vessel vasculitis in clinical practice. *Ann Rheum Dis* 2018;**77**:636–43. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-212649>
189. Forsythe RO, Dweck MR, McBride OMB, Vesey AT, Semple SI, Shah ASV, et al. (18) F-sodium fluoride uptake in abdominal aortic aneurysms: the SoFIA(3) study. *J Am Coll Cardiol* 2018;**71**:513–23. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.053>
190. Roque A, Pizzi MN. (18)F-FDG PET/CT: not only a promise for complex scenarios- let's talk about aortic grafts. *J Nucl Cardiol* 2022;**29**:2949–51. <https://doi.org/10.1007/s12350-021-02888-0>
191. Roque A, Pizzi MN, Fernández-Hidalgo N, Permanyer E, Cuellar-Calabria H, Romero-Farina G, et al. Morpho-metabolic post-surgical patterns of non-infected prosthetic heart valves by [18F]FDG PET/CTA: 'normality' is a possible diagnosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2020;**21**:24–33. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jez222>
192. Pizzi MN, Roque A, Cuéllar-Calabria H, Fernández-Hidalgo N, Ferreira-González I, González-Alujas MT, et al. (18) F-FDG-PET/CTA of prosthetic cardiac valves and valve-tube grafts: infective versus inflammatory patterns. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016;**9**: 1224–7. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.05.013>
193. Pizzi MN, Roque A, Fernández-Hidalgo N, Cuéllar-Calabria H, Ferreira-González I, González-Alujas MT, et al. Improving the diagnosis of infective endocarditis in prosthetic valves and intracardiac devices with 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography angiography: initial results at an infective endocarditis referral center. *Circulation* 2015;**132**:1113–26. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.115.015316>
194. Teraa M, Hazenberg CE, Houben IB, Trimarchi S, van Herwaarden JA. Important issues regarding planning and sizing for emergent TEVAR. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 2020;**61**: 708–12. <https://doi.org/10.23736/S0021-9509.20.11571-4>
195. Lindholt JS, Sogaard R. Population screening and intervention for vascular disease in Danish men (VIVA): a randomised controlled trial. *Lancet* 2017;**390**:2256–65. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32250-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32250-X)
196. Lin JS, Evans CV, Johnson E, Redmond N, Coppola EL, Smith N. Nontraditional risk factors in cardiovascular disease risk assessment: updated evidence report and systematic review for the US preventive services task force. *JAMA* 2018;**320**:281–97. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.4242>
197. Normahani P, Burgess L, Norrie J, Epstein DM, Kandiyil N, Saratzis A, et al. Study protocol for a multicentre comparative diagnostic accuracy study of tools to establish the presence and severity of peripheral arterial disease in people with diabetes mellitus: the DM PAD study. *BMJ Open* 2022;**12**:e066950. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066950>
198. Ueshima D, Barioli A, Nai Fovino L, D'Amico G, Fabris T, Brenner SJ, et al. The impact of pre-existing peripheral artery disease on transcatheter aortic valve implantation outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Catheter Cardiovasc Interv* 2020;**95**: 993–1000. <https://doi.org/10.1002/ccd.28335>
199. de Weerd M, Greving JP, Hedblad B, Lorenz MW, Mathiesen EB, O'Leary DH, et al. Prevalence of asymptomatic carotid artery stenosis in the general population: an individual participant data meta-analysis. *Stroke* 2010;**41**:1294–7. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.110.581058>
200. Krist AH, Davidson KW, Mangione CM, Barry MJ, Cabana M, Caughey AB, et al. Screening for asymptomatic carotid artery

- stenosis: US preventive services task force recommendation statement. *JAMA* 2021;**325**:476–81. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.26988>
201. AbuRahma AF, Avgerinos ED, Chang RW, Darling RC, Duncan AA, Forbes TL, et al. Society for Vascular Surgery clinical practice guidelines for management of extracranial cerebrovascular disease. *J Vasc Surg* 2022;**75**:4S–22S. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.04.073>
 202. Howard DPJ, Gaziano L, Rothwell PM. Risk of stroke in relation to degree of asymptomatic carotid stenosis: a population-based cohort study, systematic review, and meta-analysis. *Lancet Neurol* 2021;**20**:193–202. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(20\)30484-1](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30484-1)
 203. Paraskevas KI, Spence JD, Mikhailidis DP, Antignani PL, Glociczki P, Eckstein H-H, et al. Why do guidelines recommend screening for abdominal aortic aneurysms, but not for asymptomatic carotid stenosis? A plea for a randomized controlled trial. *Int J Cardiol* 2023;**371**:406–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.09.045>
 204. Kobo O, Saada M, von Birgelen C, Tonino PAL, Íñiguez-Romo A, Fröbert O, et al. Impact of multisite artery disease on clinical outcomes after percutaneous coronary intervention: an analysis from the e-Ultimaster registry. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2023;**9**:417–26. <https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcac043>
 205. Steffel J, Eikelboom JW, Anand SS, Shestakovska O, Yusuf S, Fox KAA. The COMPASS trial: net clinical benefit of low-dose rivaroxaban plus aspirin as compared with aspirin in patients with chronic vascular disease. *Circulation* 2020;**142**:40–8. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046048>
 206. Del Giorio R, Reveilhac M, Stauffer I, Berthoud M, Mazzolai L, Depairon M, et al. A new score for improving cardiovascular risk prediction and prevention. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2023;**33**:1546–55. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2023.04.019>
 207. Mehta A, Rigdon J, Tattersall MC, German CA, Barringer TA, Joshi PH, et al. Association of carotid artery plaque with cardiovascular events and incident coronary artery calcium in individuals with absent coronary calcification: the MESA. *Circ Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:e011701. <https://doi.org/10.1161/circimaging.120.011701>
 208. Gepner AD, Young R, Delaney JA, Budoff MJ, Polak JF, Blaha MJ, et al. Comparison of carotid plaque score and coronary artery calcium score for predicting cardiovascular disease events: the multi-ethnic study of atherosclerosis. *J Am Heart Assoc* 2017;**6**:e005179. <https://doi.org/10.1161/jaha.116.005179>
 209. Laclaustra M, Casasnovas JA, Fernández-Ortiz A, Fuster V, León-Latre M, Jiménez-Borreguero LJ, et al. Femoral and carotid subclinical atherosclerosis association with risk factors and coronary calcium: the AWHs study. *J Am Coll Cardiol* 2016;**67**:1263–74. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.12.056>
 210. Jacobowitz GR, Rockman CB, Gagne PJ, Adelman MA, Lamparello PJ, Landis R, et al. A model for predicting occult carotid artery stenosis: screening is justified in a selected population. *J Vasc Surg* 2003;**38**:705–9. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(03\)00730-4](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(03)00730-4)
 211. Rockman CB, Jacobowitz GR, Gagne PJ, Adelman MA, Lamparello PJ, Landis R, et al. Focused screening for occult carotid artery disease: patients with known heart disease are at high risk. *J Vasc Surg* 2004;**39**:44–50. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2003.07.008>
 212. Yuo TH, Sidaoui J, Marone LK, Makaroun MS, Chaer RA. Revascularization of asymptomatic carotid stenosis is not appropriate in patients on dialysis. *J Vasc Surg* 2015;**61**: 670–4. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.10.002>
 213. Ramos MJ, González-Fajardo JA, Vaquero-Puerta C, Vallina-Victorero M, Vicente-Santiago M, Vaquero-Lorenzo F, et al. Asymptomatic carotid stenosis in patients with intermittent claudication: epidemiological study. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 2011;**52**:761–8.
 214. Aboyans V, Lacroix P, Guilloux J, Rollé F, Le Guyader A, Cautrès M, et al. A predictive model for screening cerebrovascular disease in patient undergoing coronary artery bypass grafting. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2005;**4**:90–5. <https://doi.org/10.1510/icvts.2004.092262>
 215. Cornily JC, Le Saux D, Vinsonneau U, Bezon E, Le Ven F, Le Gal G, et al. Assessment of carotid artery stenosis before coronary artery bypass surgery. Is it always necessary? *Arch Cardiovasc Dis* 2011;**104**:77–83. <https://doi.org/10.1016/j.acvd.2010.11.008>
 216. Johansson EP, Wester P. Carotid bruits as predictor for carotid stenoses detected by ultrasonography: an observational study. *BMC Neurol* 2008;**8**:23. <https://doi.org/10.1186/1471-2377-8-23>
 217. Carmody BJ, Arora S, Avena R, Curry KM, Simpkins J, Cosby K, et al. Accelerated carotid artery disease after high-dose head and neck radiotherapy: is there a role for routine carotid duplex surveillance? *J Vasc Surg* 1999;**30**:1045–51. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(99\)70042-X](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(99)70042-X)
 218. Song P, Rudan D, Zhu Y, Fowkes FJL, Rahimi K, Fowkes FGR, et al. Global, regional, and national prevalence and risk factors for peripheral artery disease in 2015: an updated systematic review and analysis. *Lancet Glob Health* 2019;**7**:e1020–30. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30255-4](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30255-4)
 219. Campia U, Gerhard-Herman M, Piazza G, Goldhaber SZ. Peripheral artery disease: past, present, and future. *Am J Med* 2019;**132**:1133–41. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2019.04.043>
 220. Sogaard R, Lindholt JS. Cost-effectiveness of population-based vascular disease screening and intervention in men from the Viborg Vascular (VIVA) trial. *Br J Surg* 2018;**105**: 1283–93. <https://doi.org/10.1002/bjs.10872>
 221. Lindholt JS, Juul S, Fasting H, Henneberg EW. Screening for abdominal aortic aneurysms: single centre randomised controlled trial. *BMJ* 2005;**330**:750. <https://doi.org/10.1136/bmj.38369.620162.82>
 222. Norman PE, Jamrozik K, Lawrence-Brown MM, Le MT, Spencer CA, Tuohy RJ, et al. Population based randomised controlled trial on impact of screening on mortality from abdominal aortic aneurysm. *BMJ* 2004;**329**:1259. <https://doi.org/10.1136/bmj.38272.478438.55>
 223. Ashton HA, Buxton MJ, Day NE, Kim LG, Marteau TM, Scott RA, et al. The multicentre aneurysm screening study (MASS) into the effect of abdominal aortic aneurysm screening on mortality in men: a randomised controlled trial. *Lancet* 2002;**360**: 1531–9. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)11522-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11522-4)
 224. Scott RA, Wilson NM, Ashton HA, Kay DN. Influence of screening on the incidence of ruptured abdominal aortic aneurysm: 5-year results of a randomized controlled study. *Br J Surg* 1995;**82**:1066–70. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800820821>
 225. Duncan A, Maslen C, Gibson C, Hartshorne T, Farooqi A, Saratzis A, et al. Ultrasound screening for abdominal aortic

- aneurysm in high-risk women. *Br J Surg* 2021;**108**: 1192–8. <https://doi.org/10.1093/bjs/znac220>
226. Lindholt JS, Sogaard R, Rasmussen LM, Mejldal A, Lambrechtsen J, Steffensen FH, et al. Five-year outcomes of the Danish cardiovascular screening (DANCAVAS) trial. *N Engl J Med* 2022;**387**:1385–94. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208681>
 227. Howard DP, Banerjee A, Fairhead JF, Handa A, Silver LE, Rothwell PM. Population-based study of incidence of acute abdominal aortic aneurysms with projected impact of screening strategy. *J Am Heart Assoc* 2015;**4**:e001926. <https://doi.org/10.1161/JAHA.115.001926>
 228. Howard DP, Banerjee A, Fairhead JF, Handa A, Silver LE, Rothwell PM. Age-specific incidence, risk factors and outcome of acute abdominal aortic aneurysms in a defined population. *Br J Surg* 2015;**102**:907–15. <https://doi.org/10.1002/bjs.9838>
 229. Sprynger M, Willems M, Van Damme H, Drieghe B, Wautrecht JC, Moonen M. Screening program of abdominal aortic aneurysm. *Angiology* 2019;**70**:407–13. <https://doi.org/10.1177/0003319718824940>
 230. Larsson E, Granath F, Swedenborg J, Hultgren R. A population-based case-control study of the familial risk of abdominal aortic aneurysm. *J Vasc Surg* 2009;**49**:47–50; discussion 51. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.08.012>
 231. Linné A, Forsberg J, Lindström D, Ideskog E, Hultgren R. Age at detection of abdominal aortic aneurysms in siblings of patients with abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2016;**63**:883–7. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.10.057>
 232. Aboyans V, Bataille V, Bliscaux P, Ederhy S, Filliol D, Honton B, et al. Effectiveness of screening for abdominal aortic aneurysm during echocardiography. *Am J Cardiol* 2014;**114**:1100–4. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2014.07.024>
 233. Hicks CW, Al-Qunaibet A, Ding N, Kwak L, Folsom AR, Tanaka H, et al. Symptomatic and asymptomatic peripheral artery disease and the risk of abdominal aortic aneurysm: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *Atherosclerosis* 2021;**333**:32–8. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.08.016>
 234. Benson RA, Poole R, Murray S, Moxey P, Loftus IM. Screening results from a large United Kingdom abdominal aortic aneurysm screening center in the context of optimizing United Kingdom National Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programme protocols. *J Vasc Surg* 2016;**63**:301–4. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.08.091>
 235. Sciria CT, Osorio B, Wang J, Lu DY, Amin N, Vohra A, et al. Sex-based disparities in outcomes with abdominal aortic aneurysms. *Am J Cardiol* 2021;**155**:135–48. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.06.023>
 236. Carter JL, Morris DR, Sherliker P, Clack R, Lam KBH, Halliday A, et al. Sex-specific associations of vascular risk factors with abdominal aortic aneurysm: findings from 1.5 million women and 0.8 million men in the United States and United Kingdom. *J Am Heart Assoc* 2020;**9**:e014748. <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.014748>
 237. Wanhainen A, Lundkvist J, Bergqvist D, Björck M. Cost-effectiveness of screening women for abdominal aortic aneurysm. *J Vasc Surg* 2006;**43**:908–14; discussion 914. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2005.12.064>
 238. Sofi F, Abbate R, Gensini GF, Casini A. Accruing evidence on benefits of adherence to the Mediterranean diet on health: an updated systematic review and meta-analysis. *Am J Clin Nutr* 2010;**92**:1189–96. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.29673>
 239. Mente A, Dehghan M, Rangarajan S, O'Donnell M, Hu W, Dagenais G, et al. Diet, cardiovascular disease, and mortality in 80 countries. *Eur Heart J* 2023;**44**:2560–79. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad269>
 240. Wan D, Dehghan M, de Souza RJ, Ramasundarahettige C, Eikelboom JW, Bosch J, et al. Dietary intake and cardiovascular outcomes in patients with chronic vascular disease: insights from the COMPASS trial cohort. *Eur J Prev Cardiol* 2023;**30**:709–18. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad062>
 241. Adegbola A, Behrendt CA, Zyriax BC, Windler E, Kreutzburg T. The impact of nutrition on the development and progression of peripheral artery disease: a systematic review. *Clin Nutr* 2022;**41**:49–70. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.11.005>
 242. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/ EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J* 2020;**41**:111–88. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>
 243. Amarenco P, Kim JS, Labreuche J, Charles H, Giroud M, Lee B-C, et al. Benefit of targeting a LDL (low-density lipoprotein) cholesterol <70 mg/dL during 5 years after ischemic stroke. *Stroke* 2020;**51**:1231–9. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.119.028718>
 244. Aung PP, Maxwell HG, Jepson RG, Price JF, Leng GC. Lipid-lowering for peripheral arterial disease of the lower limb. *Cochrane Database Syst Rev* 2007;**4**:CD000123. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000123.pub2>
 245. Heart Protection Study Collaborative Group. Randomized trial of the effects of cholesterol-lowering with simvastatin on peripheral vascular and other major vascular outcomes in 20,536 people with peripheral arterial disease and other high-risk conditions. *J Vasc Surg* 2007;**45**:645–54; discussion 653–644. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2006.12.054>
 246. Baigent C, Keech A, Kearney PM, Blackwell L, Buck G, Pollicino C, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. *Lancet* 2005;**366**:1267–78. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)67394-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67394-1)
 247. Bonaca MP, Gutierrez JA, Cannon C, Giugliano R, Blazing M, Park J-G, et al. Polyvascular disease, type 2 diabetes, and long-term vascular risk: a secondary analysis of the IMPROVE-IT trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2018;**6**:934–43. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(18\)30290-0](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30290-0)
 248. Yu E, Malik VS, Hu FB. Cardiovascular disease prevention by diet modification: JACC health promotion series. *J Am Coll Cardiol* 2018;**72**:914–26. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.02.085>
 249. López-Laguna N, Martínez-González MA, Toledo E, Babio N, Sorlí JV, Ros E, et al. Risk of peripheral artery disease according to a healthy lifestyle score: the PREDIMED study. *Atherosclerosis* 2018;**275**:133–40. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.05.049>
 250. Kaluza J, Stackelberg O, Harris HR, Akesson A, Björck M, Wolk A. Mediterranean diet is associated with reduced risk of abdominal aortic aneurysm in smokers: results of two prospective cohort studies. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021;**62**:284–93. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.04.017>
 251. Liu L, Yang Y. Nutritional management mode of early cardiac rehabilitation in patients with Stanford type A aortic

- dissection. *Comput Math Methods Med* 2022;**2022**: 2124636. <https://doi.org/10.1155/2022/2124636>
252. Lauret CJ, Fokkenrood HJ, Bendermacher BL, Scheltinga MR, Teijink JA. Physical activity monitoring in patients with intermittent claudication. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2014;**47**:656–63. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.03.001>
253. Gardner AW, Addison O, Katzel LI, Montgomery PS, Prior SJ, Serra MC, et al. Association between physical activity and mortality in patients with claudication. *Med Sci Sports Exerc* 2021;**53**:732–9. <https://doi.org/10.1249/mss.0000000000002526>
254. Gardner AW, Montgomery PS, Parker DE. Physical activity is a predictor of all-cause mortality in patients with intermittent claudication. *J Vasc Surg* 2008;**47**:117–22. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.09.033>
255. Gardner AW, Montgomery PS, Wang M, Shen B, Zhang S, Pomilla WA. Association between meeting physical activity time-intensity guidelines with ambulation, quality of life, and inflammation in claudication. *J Cardiopulm Rehabil Prev* 2022;**42**:E82–9. <https://doi.org/10.1097/hcr.0000000000000686>
256. Thijssen CGE, Bons LR, Gökalp AL, Van Kimmenade RRJ, Mokhles MM, Pelliccia A, et al. Exercise and sports participation in patients with thoracic aortic disease: a review. *Expert Rev Cardiovasc Ther* 2019;**17**:251–66. <https://doi.org/10.1080/14779072.2019.1585807>
257. Delsart P, Maldonado-Kauffmann P, Bic M, Boudghene-Stambouli F, Sobocinski J, Juthier F, et al. Post aortic dissection: gap between activity recommendation and real life patients aerobic capacities. *Int J Cardiol* 2016;**219**:271–6. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.06.026>
258. Chaddha A, Eagle KA, Braverman AC, Kline-Rogers E, Hirsch AT, Brook R, et al. Exercise and physical activity for the post-aortic dissection patient: the clinician's conundrum. *Clin Cardiol* 2015;**38**:647–51. <https://doi.org/10.1002/clc.22481>
259. Chaddha A, Kline-Rogers E, Woznicki EM, Brook R, Housholder-Hughes S, Braverman AC, et al. Cardiology patient page. Activity recommendations for post-aortic dissection patients. *Circulation* 2014;**130**:e140–2. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.113.005819>
260. Katsiki N, Papadopoulou SK, Fachantidou AI, Mikhailidis DP. Smoking and vascular risk: are all forms of smoking harmful to all types of vascular disease? *Public Health* 2013;**127**:435–41. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2012.12.021>
261. Wu CW, Chuang HY, Watanabe K, Wu P-S, Pan H-C, Wang C-L, et al. Association between secondhand smoke and peripheral arterial disease: a meta-analysis of cross-sectional studies. *Int Arch Occup Environ Health* 2022;**95**:1091–101. <https://doi.org/10.1007/s00420-022-01837-9>
262. Sode BF, Nordestgaard BG, Gronbaek M, Dahl M. Tobacco smoking and aortic aneurysm: two population-based studies. *Int J Cardiol* 2013;**167**:2271–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2012.06.003>
263. Altobelli E, Rapacchietta L, Profeta VF, Fagnano R. Risk factors for abdominal aortic aneurysm in population-based studies: a systematic review and meta-analysis. *Int J Environ Res Public Health* 2018;**15**:2805. <https://doi.org/10.3390/ijerph15122805>
264. Lederle FA, Nelson DB, Joseph AM. Smokers' relative risk for aortic aneurysm compared with other smoking-related diseases: a systematic review. *J Vasc Surg* 2003;**38**: 329–34. [https://doi.org/10.1016/s0741-5214\(03\)00136-8](https://doi.org/10.1016/s0741-5214(03)00136-8)
265. Teo KK, Ounpuu S, Hawken S, Pandey MR, Valentin V, Hunt D, et al. Tobacco use and risk of myocardial infarction in 52 countries in the INTERHEART study: a case-control study. *Lancet* 2006;**368**:647–58. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69249-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69249-0)
266. Mahtta D, Ramsey D, Krittanawong C, Al Rifai M, Khurram N, Samad Z, et al. Recreational substance use among patients with premature atherosclerotic cardiovascular disease. *Heart* 2021;**107**:650–6. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-318119>
267. Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA, Manfreda J, Kanner RE, Connett JE. The effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year mortality: a randomized clinical trial. *Ann Intern Med* 2005;**142**:233–9. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-142-4-200502150-00005>
268. Suissa K, Larivière J, Eisenberg MJ, Eberg M, Gore GC, Grad R, et al. Efficacy and safety of smoking cessation interventions in patients with cardiovascular disease: a network meta-analysis of randomized controlled trials. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2017;**10**: e002458. <https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.115.002458>
269. Livingstone-Banks J, Fanshawe TR, Thomas KH, Theodoulou A, Hajizadeh A, Hartman L, et al. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 2023;**5**:CD006103. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006103.pub8>
270. Rose JJ, Krishnan-Sarin S, Exil VJ, Hamburg NM, Fetterman JL, Ichinose F, et al. Cardiopulmonary impact of electronic cigarettes and vaping products: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2023;**148**:703–28. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001160>
271. Lindson N, Butler AR, McRobbie H, Bullen C, Hajek P, Begh R, et al. Electronic cigarettes for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 2024;**1**:CD010216. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub8>
272. Travis N, Knoll M, Cadham CJ, Cook S, Warner KE, Fleischer NL, et al. Health effects of electronic cigarettes: an umbrella review and methodological considerations. *Int J Environ Res Public Health* 2022;**19**:9054. <https://doi.org/10.3390/ijerph19159054>
273. Abbott AJ, Reibel YG, Arnett MC, Marka N, Drake MA. Oral and systemic health implications of electronic cigarette usage as compared to conventional tobacco cigarettes: a review of the literature. *J Dent Hyg* 2023;**97**:21–35.
274. Hamann SL, Kungskulniti N, Charoenca N, Kasemsup V, Ruangkanchanasetr S, Jongkhajornpong P. Electronic cigarette harms: aggregate evidence shows damage to biological systems. *Int J Environ Res Public Health* 2023;**20**:6808. <https://doi.org/10.3390/ijerph20196808>
275. Kavousi M, Pisinger C, Barthelemy JC, De Smedt D, Koskinas K, Marques-Vidal P, et al. Electronic cigarettes and health with special focus on cardiovascular effects: position paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). *Eur J Prev Cardiol* 2021;**28**:1552–66. <https://doi.org/10.1177/2047487320941993>
276. Goldman RE, Parker DR, Eaton CB, Borkan JM, Gramling R, Cover RT, et al. Patients' perceptions of cholesterol, cardiovascular disease risk, and risk communication strategies. *Ann Fam Med* 2006;**4**:205–12. <https://doi.org/10.1370/afm.534>
277. Howarth M, Lister C. Social prescribing in cardiology: rediscovering the nature within us. *Br J Card Nurs* 2019;**14**:1–9. <https://doi.org/10.12968/bjca.2019.0036>

278. Nichols LO, Martindale-Adams J, Burns R, Graney MJ, Zuber J. Translation of a dementia caregiver support program in a health care system—REACH VA. *Arch Intern Med* 2011;**171**:353–9. <https://doi.org/10.1001/archinternmed.2010.548>
279. Martire LM, Schulz R, Keefe FJ, Rudy TE, Starz TW. Couple-oriented education and support intervention for osteoarthritis: effects on spouses' support and responses to patient pain. *Fam Syst Health* 2008;**26**:185–95. <https://doi.org/10.1037/1091-7527.26.2.185>
280. Morris SM, King C, Turner M, Payne S. Family carers providing support to a person dying in the home setting: a narrative literature review. *Palliat Med* 2015;**29**:487–95. <https://doi.org/10.1177/0269216314565706>
281. Ventura AD, Burney S, Brooker J, Fletcher J, Ricciardelli L. Home-based palliative care: a systematic literature review of the self-reported unmet needs of patients and carers. *Palliat Med* 2014;**28**:391–402. <https://doi.org/10.1177/0269216313511141>
282. Reynolds CF, III, Jeste DV, Sachdev PS, Blazer DG. Mental health care for older adults: recent advances and new directions in clinical practice and research. *World Psychiatry* 2022;**21**:336–63. <https://doi.org/10.1002/wps.20996>
283. Katch H. The role of self-efficacy in cardiovascular disease self-management: a review of effective programs. *Patient Intelligence* 2010;**2**:33–4. doi: <https://doi.org/10.2147/PI.S12624>
284. Ohman EM, Bhatt DL, Steg PG, Goto S, Hirsch AT, Liao C-S, et al. The REDuction of Atherothrombosis for Continued Health (REACH) registry: an international, prospective, observational investigation in subjects at risk for atherothrombotic events—study design. *Am Heart J* 2006;**151**:786.e1–10. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2005.11.004>
285. Simons PC, Algra A, van de Laak MF, Grobbee DE, van der Graaf Y. Second manifestations of ARterial disease (SMART) study: rationale and design. *Eur J Epidemiol* 1999;**15**: 773–81. <https://doi.org/10.1023/a:1007621514757>
286. Dorresteyn JA, Visseren FL, Wassink AM, Gondrie MJA, Steyerberg EW, Ridker PM, et al. Development and validation of a prediction rule for recurrent vascular events based on a cohort study of patients with arterial disease: the SMART risk score. *Heart* 2013;**99**:866–72. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2013-303640>
287. Kaasenbrood L, Bhatt DL, Dorresteyn JAN, Wilson PWF, D'Agostino RB, Massaro JM, et al. Estimated life expectancy without recurrent cardiovascular events in patients with vascular disease: the SMART-REACH model. *J Am Heart Assoc* 2018;**7**: e009217. <https://doi.org/10.1161/JAHA.118.009217>
288. Hageman SHJ, McKay AJ, Ueda P, Gunn LH, Jernberg T, Hagström E, et al. Estimation of recurrent atherosclerotic cardiovascular event risk in patients with established cardiovascular disease: the updated SMART2 algorithm. *Eur Heart J* 2022;**43**:1715–27. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac056>
289. van Trier TJ, Snaterse M, Boekholdt SM, Scholte Op Reimer WJM, Hageman SHJ, Visseren FLJ, et al. Validation of systematic coronary risk evaluation 2 (SCORE2) and SCORE2-older persons in the EPIC Norfolk prospective population cohort. *Eur J Prev Cardiol* 2024;**31**:182–9. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad318>
290. Wan D, Li V, Banfield L, Azab S, de Souza RJ, Anand SS, et al. Diet and nutrition in peripheral artery disease: a systematic review. *Can J Cardiol* 2022;**38**:672–80. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2022.01.021>
291. Sesso HD, Rist PM, Aragaki AK, Rautiainen S, Johnson LG, Friedenberg G, et al. Multivitamins in the prevention of cancer and cardiovascular disease: the COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) randomized clinical trial. *Am J Clin Nutr* 2022;**115**:1501–10. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac056>
292. Bondonno NP, Murray K, Cassidy A, Bondonno CP, Lewis JR, Croft KD, et al. Higher habitual flavonoid intakes are associated with a lower risk of peripheral artery disease hospitalizations. *Am J Clin Nutr* 2021;**113**:187–99. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa300>
293. Bapir M, Untracht GR, Cooke D, McVey JH, Skene SS, Campagnolo P, et al. Cocoa flavanol consumption improves lower extremity endothelial function in healthy individuals and people with type 2 diabetes. *Food Funct* 2022;**13**:10439–48. <https://doi.org/10.1039/d2fo02017c>
294. Fassora M, Calanca L, Jaques C, Mazzolai L, Kayser B, Lanzi S. Intensity-dependent effects of exercise therapy on walking performance and aerobic fitness in symptomatic patients with lower-extremity peripheral artery disease: a systematic review and meta-analysis. *Vasc Med* 2022;**27**:158–70. <https://doi.org/10.1177/1358863x211034577>
295. O'Connor EA, Evans CV, Rushkin MC, Redmond N, Lin JS. Behavioral counseling to promote a healthy diet and physical activity for cardiovascular disease prevention in adults with cardiovascular risk factors: updated evidence report and systematic review for the US preventive services task force. *JAMA* 2020;**324**:2076–94. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.17108>
296. Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, et al. Electronic cigarettes for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev* 2021;**4**: CD010216. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub5>
297. Krabbe B, Espinola-Klein C, Malyar N, Brodmann M, Mazzolai L, Belch JFF, et al. Health effects of e-cigarettes and their use for smoking cessation from a vascular perspective. *Vasa* 2023;**52**:81–5. <https://doi.org/10.1024/0301-1526/a001056>
298. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee I-M, et al. American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. *Med Sci Sports Exerc* 2011;**43**:1334–59. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318213febf>
299. Twine CP, Kakkos SK, Aboyans V, Baumgartner I, Behrendt C-A, Bellmunt-Montoya S, et al. Editor's choice—European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2023 clinical practice guidelines on antithrombotic therapy for vascular diseases. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:627–89. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.03.042>
300. McEvoy JW, Touyz RM, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J* 2024. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>
301. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the prevention of cardiovascular disease and death: an individual participant-

- level data meta-analysis. *Lancet* 2021;**398**:1053–64. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01921-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01921-8)
302. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Emberson J, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. *Lancet* 2016;**387**:957–67. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01225-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8)
303. Williamson JD, Supiano MA, Applegate WB, Berlowitz DR, Campbell RC, Chertow GM, et al. Intensive vs standard blood pressure control and cardiovascular disease outcomes in adults aged ≥ 75 years: a randomized clinical trial. *JAMA* 2016;**315**:2673–82. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.7050>
304. Zhang W, Zhang S, Deng Y, Wu S, Ren J, Sun G, et al. Trial of intensive blood-pressure control in older patients with hypertension. *N Engl J Med* 2021;**385**:1268–79. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2111437>
305. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension. 1. Overview, meta-analyses, and meta-regression analyses of randomized trials. *J Hypertens* 2014;**32**:2285–95. <https://doi.org/10.1097/hjh.0000000000000378>
306. Wright JT, Jr, Williamson JD, Whelton PK, Snyder JK, Sink KM, Rocco MV, et al. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. *N Engl J Med* 2015; **373**:2103–16. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1511939>
307. Yusuf S, Sleight P, Pogue J, Bosch J, Davies R, Dagenais G. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. *N Engl J Med* 2000;**342**:145–53. <https://doi.org/10.1056/nejm200001203420301>
308. Bavy AA, Anderson RD, Gong Y, Denardo SJ, Cooper-DeHoff RM, Handberg EM, et al. Outcomes among hypertensive patients with concomitant peripheral and coronary artery disease: findings from the INternational VErapamil-SR/Trandolapril Study. *Hypertension* 2010;**55**:48–53. <https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.109.142240>
309. Fudim M, Hopley CW, Huang Z, Kavanagh S, Rockhold FW, Baumgartner I, et al. Association of hypertension and arterial blood pressure on limb and cardiovascular outcomes in symptomatic peripheral artery disease: the EUCLID trial. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2020;**13**:e006512. <https://doi.org/10.1161/circoutcomes.120.006512>
310. Thomas Manapurathe D, Krishna SM, Dewdney B, Moxon JV, Biros E, Colledge J, Effect of blood pressure lowering medications on leg ischemia in peripheral artery disease patients: a meta-analysis of randomised controlled trials. *PLoS One* 2017;**12**: e0178713. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178713>
311. Lu Y, Ballew SH, Tanaka H, Szklo M, Heiss G, Coresh J, et al. 2017 ACC/AHA blood pressure classification and incident peripheral artery disease: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *Eur J Prev Cardiol* 2020;**27**:51–9. <https://doi.org/10.1177/2047487319865378>
312. Yusuf S, Teo KK, Pogue J, Dyal L, Copland I, Schumacher H, et al. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. *N Engl J Med* 2008;**358**:1547–59. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0801317>
313. Ostergren J, Sleight P, Dagenais G, Danisa K, Bosch J, Qilong Y, et al. Impact of ramipril in patients with evidence of clinical or subclinical peripheral arterial disease. *Eur Heart J* 2004;**25**:17–24. <https://doi.org/10.1016/j.ehj.2003.10.033>
314. Paravastu SC, Mendonca DA, Da Silva A. Beta blockers for peripheral arterial disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;**9**:CD005508. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005508.pub3>
315. Kray JE, Dombrovskiy VY, Vogel TR. Use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and freedom from amputation after lower extremity revascularization. *Vasc Health Risk Manag* 2017;**13**:269–74. <https://doi.org/10.2147/vhrm.S137698>
316. Høgh A, Lindholt JS, Nielsen H, Jensen LP, Johnsen SP. Use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and cardiovascular outcomes following primary vascular surgery: a nationwide propensity score matched follow-up study. *Vasc Endovascular Surg* 2012; **46**:515–23. <https://doi.org/10.1177/1538574412455229>
317. Armstrong EJ, Chen DC, Singh GD, Amsterdam EA, Laird JR. Angiotensin-converting enzyme inhibitor or angiotensin receptor blocker use is associated with reduced major adverse cardiovascular events among patients with critical limb ischemia. *Vasc Med* 2015;**20**:237–44. <https://doi.org/10.1177/1358863x15574321>
318. Aronow WS, Ahn C. Effect of beta blockers on incidence of new coronary events in older persons with prior myocardial infarction and symptomatic peripheral arterial disease. *Am J Cardiol* 2001;**87**:1284–6. [https://doi.org/10.1016/S0002-9149\(01\)01521-1](https://doi.org/10.1016/S0002-9149(01)01521-1)
319. Soga Y, Iida O, Takahara M, Hirano K, Suzuki K, Kawasaki D. Beta-blocker treatment does not worsen critical limb ischemia in patients receiving endovascular therapy. *J Atheroscler Thromb* 2015;**22**:481–9. <https://doi.org/10.5551/jat.27359>
320. Carey RM, Wright JT, Jr, Taler SJ, Whelton PK. Guideline-driven management of hypertension: an evidence-based update. *Circ Res* 2021;**128**:827–46. <https://doi.org/10.1161/circresaha.121.318083>
321. Evans KL, Tuttle KR, Folt DA, Dawson T, Haller ST, Brewster PS, et al. Use of renin-angiotensin inhibitors in people with renal artery stenosis. *Clin J Am Soc Nephrol* 2014;**9**:1199–206. <https://doi.org/10.2215/cjn.11611113>
322. Hackam DG, Duong-Hua ML, Mamdani M, Li Ping, Tobe SW, Spence JD, et al. Angiotensin inhibition in renovascular disease: a population-based cohort study. *Am Heart J* 2008;**156**:549–55. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2008.05.013>
323. Solomon SD, Rice MM, Jablonski KA, Jose P, Domanski M, Sabatine M, et al. Renal function and effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy in patients with chronic stable coronary disease in the Prevention of Events with ACE inhibition (PEACE) trial. *Circulation* 2006;**114**:26–31. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.105.592733>
324. Cooper CJ, Murphy TP, Cutlip DE, Jamerson K, Henrich W, Reid DM, et al. Stenting and medical therapy for atherosclerotic renal-artery stenosis. *N Engl J Med* 2014;**370**:13–22. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1310753>
325. Mayr NP, Hapfelmeier A, Martin K, Kurz A, van der Starre P, Babik B, et al. Comparison of sedation and general anaesthesia for transcatheter aortic valve implantation on cerebral oxygen saturation and neurocognitive outcome. *Br J Anaesth* 2016; **116**:90–9. <https://doi.org/10.1093/bja/aeu294>
326. Singh K, Bønaa KH, Jacobsen BK, Bjørk L, Solberg S. Prevalence of and risk factors for abdominal aortic aneurysms in a population-based study: the Tromsø study. *Am J Epidemiol* 2001;**154**:236–44. <https://doi.org/10.1093/aje/154.3.236>
327. Vogel TR, Dombrovskiy VY, Galiñanes EL, Kruse RL. Preoperative statins and limb salvage after lower extremity

- revascularization in the Medicare population. *Circ Cardiovasc Interv* 2013;**6**:694–700. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.113.000274>
328. Kumbhani DJ, Steg PG, Cannon CP, Eagle KA, Smith SC, Goto S, et al. Statin therapy and long-term adverse limb outcomes in patients with peripheral artery disease: insights from the REACH registry. *Eur Heart J* 2014;**35**:2864–72. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu080>
329. Pastori D, Farcomeni A, Milanese A, Del Sole F, Menichelli D, Hiatt WR, et al. Statins and major adverse limb events in patients with peripheral artery disease: a systematic review and meta-analysis. *Thromb Haemost* 2020;**120**:866–75. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1709711>
330. Su Z, Guo J, Gu Y. Pharmacotherapy in clinical trials for abdominal aortic aneurysms: a systematic review and meta-analysis. *Clin Appl Thromb Hemost* 2022;**28**: 10760296221120423. <https://doi.org/10.1177/10760296221120423>
331. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, McCagg A, White JA, Theroux P, et al. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. *N Engl J Med* 2015;**372**:2387–97. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1410489>
332. Kaasenbrood L, Boekholdt SM, van der Graaf Y, Ray KK, Peters RJC, Kastelein JJP, et al. Distribution of estimated 10-year risk of recurrent vascular events and residual risk in a secondary prevention population. *Circulation* 2016;**134**:1419–29. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021314>
333. Clavijo LC, Caro J, Choi J, Caro JA, Tun H, Rowe V, et al. The addition of evolocumab to maximal tolerated statin therapy improves walking performance in patients with peripheral arterial disease and intermittent claudication (Evol-PAD study). *Cardiovasc Revasc Med* 2023;**55**:1–5. <https://doi.org/10.1016/j.carrev.2023.04.020>
334. Cholesterol Treatment Trialists Collaboration; Fulcher J, O'Connell R, Voysey M, Emberson J, Blackwell L, et al. Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials. *Lancet* 2015;**385**:1397–405. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61368-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61368-4)
335. Murphy SA, Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, White JA, Lokhnygina Y, et al. Reduction in total cardiovascular events with ezetimibe/simvastatin post-acute coronary syndrome: the IMPROVE-IT trial. *J Am Coll Cardiol* 2016;**67**:353–61. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.10.077>
336. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, Honarpour N, Wiviott SD, Murphy SA, et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. *N Engl J Med* 2017;**376**:1713–22. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1615664>
337. Westin GG, Armstrong EJ, Bang H, Yeo K-K, Anderson D, Dawson DL, et al. Association between statin medications and mortality, major adverse cardiovascular event, and amputation-free survival in patients with critical limb ischemia. *J Am Coll Cardiol* 2014;**63**:682–90. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.09.073>
338. Belch JFF, Brodmann M, Baumgartner I, Binder CJ, Casula M, Heiss C, et al. Lipid-lowering and anti-thrombotic therapy in patients with peripheral arterial disease. *Vasa* 2021;**50**:401–11. <https://doi.org/10.1024/0301-1526/a000969>
339. Momsen AH, Jensen MB, Norager CB, Madsen MR, Vestersgaard-Andersen T, Lindholt JS. Drug therapy for improving walking distance in intermittent claudication: a systematic review and meta-analysis of robust randomised controlled studies. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009;**38**:463–74. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2009.06.002>
340. Flint AC, Conell C, Ren X, Kamel H, Chan SL, Rao VA, et al. Statin adherence is associated with reduced recurrent stroke risk in patients with or without atrial fibrillation. *Stroke* 2017;**48**:1788–94. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.117.017343>
341. Merwick Á, Albers GW, Arsava EM, Ay H, Calvet D, Coutts SB, et al. Reduction in early stroke risk in carotid stenosis with transient ischemic attack associated with statin treatment. *Stroke* 2013;**44**:2814–20. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.113.001576>
342. Amarenco P, Labreuche J. Lipid management in the prevention of stroke: review and updated meta-analysis of statins for stroke prevention. *Lancet Neurol* 2009;**8**:453–63. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(09\)70058-4](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70058-4)
343. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A, III, Goldstein LB, Hennerici M, Rudolph AE, et al. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. *N Engl J Med* 2006;**355**:549–59. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa061894>
344. Hackam DG, Wu F, Li P, Austin PC, Tobe SW, Mamdani MM, et al. Statins and renovascular disease in the elderly: a population-based cohort study. *Eur Heart J* 2011;**32**: 598–610. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehq452>
345. Peng M, Dong H, Jiang X, Che W, Zou Y, Zhang Y, et al. A randomized unblinded trial to compare effects of intensive versus conventional lipid-lowering therapy in patients undergoing renal artery stenting. *J Cardiol* 2019;**74**:443–50. <https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2019.04.010>
346. Vashist A, Heller EN, Brown EJ, Jr, Alhaddad IA. Renal artery stenosis: a cardiovascular perspective. *Am Heart J* 2002;**143**:559–64. <https://doi.org/10.1067/mhj.2002.120769>
347. Pan Z, Cui H, Wu N, Zhang H. Effect of statin therapy on abdominal aortic aneurysm growth rate and mortality: a systematic review and meta-analysis. *Ann Vasc Surg* 2020;**67**:503–10. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2020.03.036>
348. Salata K, Syed M, Hussain MA, de Mestral C, Greco E, Mamdani M, et al. Statins reduce abdominal aortic aneurysm growth, rupture, and perioperative mortality: a systematic review and meta-analysis. *J Am Heart Assoc* 2018;**7**:e008657. <https://doi.org/10.1161/jaha.118.008657>
349. Takagi H, Yamamoto H, Iwata K, Goto S, Umemoto T. Effects of statin therapy on abdominal aortic aneurysm growth: a meta-analysis and meta-regression of observational comparative studies. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2012;**44**:287–92. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2012.06.021>
350. Stein LH, Berger J, Tranquilli M, Elefteraides JA. Effect of statin drugs on thoracic aortic aneurysms. *Am J Cardiol* 2013;**112**:1240–5. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2013.05.081>
351. Jovin IS, Duggal M, Ebisu K, Paek H, Oprea AD, Tranquilli M, et al. Comparison of the effect on long-term outcomes in patients with thoracic aortic aneurysms of taking versus not taking a statin drug. *Am J Cardiol* 2012;**109**:1050–4. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2011.11.038>
352. Skovbo Kristensen JS, Krasniqi L, Obel LM, Kvaliunaite E, Liisberg M, Lindholt JS. Exploring drug repurposing for treatment of abdominal aortic aneurysms: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2024;**67**:570–82. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.11.037>

353. Rahman MN, Khan JA, Mazari FA, Mockford K, McCollum PT, Chetter IC. A randomized placebo controlled trial of the effect of preoperative statin use on matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of matrix metalloproteinases in areas of low and peak wall stress in patients undergoing elective open repair of abdominal aortic aneurysm. *Ann Vasc Surg* 2011;**25**:32–8. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2010.06.006>
354. Periard D, Guessous I, Mazzolai L, Haesler E, Monney P, Hayoz D. Reduction of small infrarenal abdominal aortic aneurysm expansion rate by statins. *Vasa* 2012;**41**:35–42. <https://doi.org/10.1024/0301-1526/a000161>
355. Angeloni E, Vitaterna A, Pirelli M, Refice S. Effects of statin therapy on ascending aorta aneurysms growth: a propensity-matched analysis. *Int J Cardiol* 2015;**191**:52–5. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.05.001>
356. Rowbotham SE, Krishna SM, Moran CS, Colledge J. Fenofibrate and telmisartan in the management of abdominal aortic aneurysm. *Curr Drug Targets* 2018;**19**:1241–6. <https://doi.org/10.2174/1389450119666171227224655>
357. Pinchbeck JL, Moxon JV, Rowbotham SE, Bourke M, Lazzaroni S, Morton SK, et al. Randomized placebo-controlled trial assessing the effect of 24-week fenofibrate therapy on circulating markers of abdominal aortic aneurysm: outcomes from the FAME-2 trial. *J Am Heart Assoc* 2018;**7**:e009866. <https://doi.org/10.1161/JAHA.118.009866>
358. Lamb YN. Inclisiran: first approval. *Drugs* 2021;**81**:389–95. <https://doi.org/10.1007/s40265-021-01473-6>
359. Ray KK, Bays HE, Catapano AL, Lalwani ND, Bloedon LT, Sterling LR, et al. Safety and efficacy of bempedoic acid to reduce LDL cholesterol. *N Engl J Med* 2019;**380**: 1022–32. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1803917>
360. Ballantyne CM, Banach M, Mancini GB, Lepor NE, Hanselman JC, Zhao X, et al. Efficacy and safety of bempedoic acid added to ezetimibe in statin-intolerant patients with hypercholesterolemia: a randomized, placebo-controlled study. *Atherosclerosis* 2018; **277**:195–203. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.002>
361. Nissen SE, Lincoff AM, Brennan D, Ray KK, Mason D, Kastelein JJP, et al. Bempedoic acid and cardiovascular outcomes in statin-intolerant patients. *N Engl J Med* 2023; **388**:1353–64. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2215024>
362. Balling M, Afzal S, Davey Smith G, Varbo A, Langsted A, Kamstrup PR, et al. Elevated LDL triglycerides and atherosclerotic risk. *J Am Coll Cardiol* 2023;**81**:136–52. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.10.019>
363. Gao JW, Hao QY, Gao M, Zhang K, Li X-Z, Wang J-F, et al. Triglyceride-glucose index in the development of peripheral artery disease: findings from the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *Cardiovasc Diabetol* 2021;**20**:126. <https://doi.org/10.1186/s12933-021-01319-1>
364. Britton KA, Mukamal KJ, Ix JH, Siscovick DS, Newman AB, de Boer IH, et al. Insulin resistance and incident peripheral artery disease in the cardiovascular health study. *Vasc Med* 2012;**17**:85–93. <https://doi.org/10.1177/1358863X11436195>
365. Pande RL, Perlstein TS, Beckman JA, Creager MA. Association of insulin resistance and inflammation with peripheral arterial disease: the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999 to 2004. *Circulation* 2008;**118**:33–41. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.721878>
366. Wang D, Liu B, Tao W, Hao Z, Liu M. Fibrates for secondary prevention of cardiovascular disease and stroke. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;**10**:CD009580. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009580.pub2>
367. Meade T, Zuhrie R, Cook C, Cooper J. Bezafibrate in men with lower extremity arterial disease: randomised controlled trial. *BMJ* 2002;**325**:1139. <https://doi.org/10.1136/bmj.325.7373.1139>
368. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB, et al. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. *N Engl J Med* 2019;**380**:11–22. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1812792>
369. Bhatt DS, Steg PG, Miller M, Brinton E, Jacobson T, Tardif J-C, et al. Abstract 10627: benefits of icosapent ethyl in patients with prior peripheral artery disease: REDUCE-IT PAD. *Circulation* 2021;**144**:A10627. https://doi.org/10.1161/circ.144.suppl_1.10627
370. Kobayashi Y, Fujikawa T, Haruna A, Kawano R, Ozawa M, Haze T, et al. Omega-3 fatty acids reduce remnant-like lipoprotein cholesterol and improve the ankle-brachial index of hemodialysis patients with dyslipidemia: a pilot study. *Medicina (Kaunas)* 2024;**60**:75. <https://doi.org/10.3390/medicina60010075>
371. Dopheide JF, Veit J, Ramadan H, Adam L, Papac L, Vonbank A, et al. Adherence to statin therapy favours survival of patients with symptomatic peripheral artery disease. *Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother* 2021;**7**:263–70. <https://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvz081>
372. Bonaca MP, Nault P, Giugliano RP, Keech AC, Pineda AL, Kanevsky E, et al. Low-density lipoprotein cholesterol lowering with evolocumab and outcomes in patients with peripheral artery disease: insights from the FOURIER trial (further cardiovascular outcomes research with PCSK9 inhibition in subjects with elevated risk). *Circulation* 2018;**137**:338–50. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.117.032235>
373. Oyama K, Giugliano RP, Tang M, Bonaca MP, Saver JL, Murphy SA, et al. Effect of evolocumab on acute arterial events across all vascular territories: results from the FOURIER trial. *Eur Heart J* 2021;**42**:4821–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab604>
374. Marx N, Federici M, Schutt K, Müller-Wieland D, Ajjan RA, Antunes MJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. *Eur Heart J* 2023;**44**:4043–140. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad192>
375. Lazzarini PA, Cramb SM, Colledge J, Morton JJ, Magliano DJ, Van Netten JJ. Global trends in the incidence of hospital admissions for diabetes-related foot disease and amputations: a review of national rates in the 21st century. *Diabetologia* 2023;**66**:267–87. <https://doi.org/10.1007/s00125-022-05845-9>
376. Armstrong PA. Visceral duplex scanning: evaluation before and after artery intervention for chronic mesenteric ischemia. *Perspect Vasc Surg Endovasc Ther* 2007;**19**: 386–92; discussion 393–384. <https://doi.org/10.1177/1531003507311802>
377. Criqui MH, Aboyans V. Epidemiology of peripheral artery disease. *Circ Res* 2015;**116**: 1509–26. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.303849>
378. McGurnaghan SJ, McKeigue PM, Read SH, Franzen S, Svensson A-M, Colombo M, et al. Development and validation of a cardiovascular risk prediction model in type 1 diabetes.

- Diabetologia 2021;**64**:2001–11. <https://doi.org/10.1007/s00125-021-05478-4>
379. Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic foot ulcers and their recurrence. *N Engl J Med* 2017;**376**:2367–75. <https://doi.org/10.1056/NEJMr1615439>
380. Malyar NM, Freisinger E, Meyborg M, Lüders F, Gebauer K, Reinecke H, et al. Amputations and mortality in in-hospital treated patients with peripheral artery disease and diabetic foot syndrome. *J Diabetes Complications* 2016;**30**:1117–22. <https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2016.03.033>
381. Verma S, Al-Omran M, Leiter LA, Mazer CD, Rasmussen S, Saevereid HA, et al. Cardiovascular efficacy of liraglutide and semaglutide in individuals with diabetes and peripheral artery disease. *Diabetes Obes Metab* 2022;**24**:1288–99. <https://doi.org/10.1111/dom.14700>
382. Verma S, Mazer CD, Al-Omran M, Inzucchi SE, Fitchett D, Hehnke U, et al. Cardiovascular outcomes and safety of empagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus and peripheral artery disease: a subanalysis of EMPA-REG OUTCOME. *Circulation* 2018;**137**:405–7. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.117.032031>
383. American Diabetes Association. Standards of care in diabetes—2023 abridged for primary care providers. *Clin Diabetes* 2022;**41**:4–31. <https://doi.org/10.2337/cd23-as01>
384. Sattar N, McGuire DK. Prevention of CV outcomes in antihyperglycaemic drug-naïve patients with type 2 diabetes with, or at elevated risk of, ASCVD: to start or not to start with metformin. *Eur Heart J* 2021;**42**:2574–6. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa879>
385. Mahaffey KW, Neal B, Perkovic V, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondy N, et al. Canagliflozin for primary and secondary prevention of cardiovascular events: results from the CANVAS program (canagliflozin cardiovascular assessment study). *Circulation* 2018;**137**:323–34. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032038>
386. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondy N, et al. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2017;**377**:644–57. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1611925>
387. Goldenberg RM, Cheng AYY, Fitzpatrick T, Gilbert JD, Verma S, Hopyan JJ. Benefits of GLP-1 (glucagon-like peptide 1) receptor agonists for stroke reduction in type 2 diabetes: a call to action for neurologists. *Stroke* 2022;**53**:1813–22. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.038151>
388. Malhotra K, Katsanos AH, Lambadiari V, Goyal N, Palaiodimou L, Kosmidou M, et al. GLP-1 receptor agonists in diabetes for stroke prevention: a systematic review and meta-analysis. *J Neurol* 2020;**267**:2117–22. <https://doi.org/10.1007/s00415-020-09813-4>
389. Tsai WH, Chuang SM, Liu SC, Lee C-C, Chien M-N, Leung C-H, et al. Effects of SGLT2 inhibitors on stroke and its subtypes in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep* 2021;**11**:15364. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94945-4>
390. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. *Lancet* 1998;**352**:854–65.
391. Kooy A, de Jager J, Leheret P, Bets D, Wulffélé MC, Donker AJM, et al. Long-term effects of metformin on metabolism and microvascular and macrovascular disease in patients with type 2 diabetes mellitus. *Arch Intern Med* 2009;**169**:616–25. <https://doi.org/10.1001/archinternmed.2009.20>
392. Tan S, Goudot G, Arnoux A, Tran Y, Maïssoro H, Poenou G, et al. Occurrence of major local lower limb events in type 2 diabetic patients with lower extremity arterial disease: impact of metformin. *Ann Vasc Surg* 2023;**90**:153–61. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2022.09.064>
393. Ferrannini G, Gerstein H, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R, Dyal L, et al. Similar cardiovascular outcomes in patients with diabetes and established or high risk for coronary vascular disease treated with dulaglutide with and without baseline metformin. *Eur Heart J* 2021;**42**:2565–73. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa777>
394. Zoungas S, Arima H, Gerstein HC, Holman RR, Woodward M, Reaven P, et al. Effects of intensive glucose control on microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2017;**5**:431–7. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(17\)30104-3](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30104-3)
395. Group AC, Patel A, MacMahon S, Chalmers J, Neal B, Billot L, et al. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2008;**358**:2560–72. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0802987>
396. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). *Lancet* 1998;**352**:837–53. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(98\)07019-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)07019-6)
397. Diabetes Control and Complications Trial Research Group; Nathan DM, Genuth S, Lachin J, Cleary P, Crofford O, et al. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. *N Engl J Med* 1993;**329**:977–86. <https://doi.org/10.1056/NEJM199309303291401>
398. McGuire DK, Shih WJ, Cosentino F, Charbonnel B, Cherney DZI, Dagogo-Jack S, et al. Association of SGLT2 inhibitors with cardiovascular and kidney outcomes in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis. *JAMA Cardiol* 2021;**6**:148–58. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.4511>
399. Bhatt DL, Szarek M, Steg PG, Cannon CP, Leiter LA, McGuire DK, et al. Sotagliflozin in patients with diabetes and recent worsening heart failure. *N Engl J Med* 2021;**384**:117–28. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2030183>
400. Bhatt DL, Szarek M, Pitt B, Cannon CP, Leiter LA, McGuire DK, et al. Sotagliflozin in patients with diabetes and chronic kidney disease. *N Engl J Med* 2021;**384**:129–39. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2030186>
401. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, Mosenzon O, Kato ET, Cahn A, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2019;**380**:347–57. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1812389>
402. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2015;**373**:2117–28. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1504720>
403. Sattar N, Lee MMY, Kristensen SL, Branch KRH, Del Prato S, Khurmi NS, et al. Cardiovascular, mortality, and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of

- randomised trials. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2021;**9**:653–62. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(21\)00203-5](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00203-5)
404. Gerstein HC, Sattar N, Rosenstock J, Ramasundarahettige C, Pratley R, Lopes RD, et al. Cardiovascular and renal outcomes with efpeglenatide in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2021;**385**:896–907. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2108269>
405. Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R, Lakshmanan M, Pais P, et al. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2019;**394**:121–30. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31149-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31149-3)
406. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JFE, Nauck MA, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2016;**375**: 311–22. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1603827>
407. Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jódar E, Leiter LA, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2016; **375**:1834–44. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1607141>
408. International Hypoglycaemia Study Group. Hypoglycaemia, cardiovascular disease, and mortality in diabetes: epidemiology, pathogenesis, and management. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2019;**7**:385–96. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(18\)30315-2](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30315-2)
409. Zoungas S, Chalmers J, Ninomiya T, Li Q, Cooper ME, Colagiuri S, et al. Association of HbA1c levels with vascular complications and death in patients with type 2 diabetes: evidence of glycaemic thresholds. *Diabetologia* 2012;**55**:636–43. <https://doi.org/10.1007/s00125-011-2404-1>
410. Currie CJ, Peters JR, Tynan A, Evans M, Heine RJ, Bracco OL, et al. Survival as a function of HbA(1c) in people with type 2 diabetes: a retrospective cohort study. *Lancet* 2010; **375**:481–9. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)61969-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61969-3)
411. Control G, Turnbull FM, Abraira C, Anderson RJ, Byington RP, Chalmers JP, et al. Intensive glucose control and macrovascular outcomes in type 2 diabetes. *Diabetologia* 2009;**52**:2288–98. <https://doi.org/10.1007/s00125-009-1470-0>
412. Caturano A, Galiero R, Pafundi PC, Cesaro A, Vetrano E, Palmiero G, et al. Does a strict glycemic control during acute coronary syndrome play a cardioprotective effect? Pathophysiology and clinical evidence. *Diabetes Res Clin Pract* 2021;**178**:108959. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.108959>
413. Soehnlein O, Libby P. Targeting inflammation in atherosclerosis—from experimental insights to the clinic. *Nat Rev Drug Discov* 2021;**20**:589–610. <https://doi.org/10.1038/s41573-021-00198-1>
414. Ridker PM, Everett BM, Thuren T, MacFadyen JC, Chang WH, Ballantyne C, et al. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. *N Engl J Med* 2017;**377**:1119–31. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1707914>
415. Samuel M, Tardif JC, Bouabdallaoui N, Khairy P, Dubé M-P, Blondeau L, et al. Colchicine for secondary prevention of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Can J Cardiol* 2021;**37**:776–85. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.10.006>
416. Antonopoulos AS, Papanikolaou E, Vogiatzi G, Oikonomou E, Tousoulis D. Anti-inflammatory agents in peripheral arterial disease. *Curr Opin Pharmacol* 2018; **39**:1–8. <https://doi.org/10.1016/j.coph.2017.11.001>
417. Mills JL, Sr, Conte MS, Armstrong DG, Pomposelli FB, Schanzer A, Sidawy AN, et al. The Society for Vascular Surgery lower extremity threatened limb classification system: risk stratification based on wound, ischemia, and foot infection (WIFI). *J Vasc Surg* 2014;**59**:220–34.e1–2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.08.003>
418. Fowkes FG, Aboyans V, Fowkes FJ, McDermott MM, Sampson UKA, Criqui MH. Peripheral artery disease: epidemiology and global perspectives. *Nat Rev Cardiol* 2017;**14**:156–70. <https://doi.org/10.1038/nrcardio.2016.179>
419. Diehm C, Allenberg JR, Pittrow D, Mahn M, Tepohl G, Habler RL, et al. Mortality and vascular morbidity in older adults with asymptomatic versus symptomatic peripheral artery disease. *Circulation* 2009;**120**:2053–61. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.109.865600>
420. McDermott MM, Greenland P, Liu K, Guralnik JM, Criqui MH, Dolan NC, et al. Leg symptoms in peripheral arterial disease: associated clinical characteristics and functional impairment. *JAMA* 2001;**286**:1599–606. <https://doi.org/10.1001/jama.286.13.1599>
421. Sigvant B, Wiberg-Hedman K, Bergqvist D, Rolandsson O, Andersson B, Persson E, et al. A population-based study of peripheral arterial disease prevalence with special focus on critical limb ischemia and sex differences. *J Vasc Surg* 2007;**45**:1185–91. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.02.004>
422. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FGR, et al. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2007;**33**:S1–75. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2006.09.024>
423. Buso G, Aboyans V, Mazzolai L. Lower extremity artery disease in patients with type 2 diabetes. *Eur J Prev Cardiol* 2019;**26**:114–24. <https://doi.org/10.1177/2047487319880044>
424. Porras CP, Bots ML, Teraa M, van Doorn S, Vernooij RWM. Differences in symptom presentation in women and men with confirmed lower limb peripheral artery disease: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022;**63**:602–12. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.12.039>
425. Fereydooni A, Gorecka J, Dardik A. Using the epidemiology of critical limb ischemia to estimate the number of patients amenable to endovascular therapy. *Vasc Med* 2020; **25**:78–87. <https://doi.org/10.1177/1358863X19878271>
426. Conte MS, Bradbury AW, Kolh P, White JV, Dick F, Fitridge R, et al. Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2019;**58**:S1–109.e33. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.05.006>
427. Sigvant B, Lundin F, Wahlberg E. The risk of disease progression in peripheral arterial disease is higher than expected: a meta-analysis of mortality and disease progression in peripheral arterial disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2016;**51**:395–403. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2015.10.022>
428. Hageman SHJ, de Borst GJ, Dorresteijn JAN, Bots ML, Westerink J, Asselbergs FW, et al. Cardiovascular risk factors and the risk of major adverse limb events in patients with symptomatic cardiovascular disease. *Heart* 2020;**106**:1686–92. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2019-316088>
429. Anand SS, Caron F, Eikelboom JW, Bosch J, Dyal L, Aboyans V, et al. Major adverse limb events and mortality in patients with peripheral artery disease: the COMPASS trial. *J Am Coll Cardiol* 2018;**71**:2306–15. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.03.008>
430. Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, Dagenais GR, Hart RG, Shestakovska O, et al. Rivaroxaban with or without aspirin in

- stable cardiovascular disease. *N Engl J Med* 2017;**377**:1319–30. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1709118>
431. Agnelli G, Belch JJF, Baumgartner I, Giovass P, Hoffmann U. Morbidity and mortality associated with atherosclerotic peripheral artery disease: a systematic review. *Atherosclerosis* 2020;**293**:94–100. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.09.012>
432. Wijnand JGJ, van Koeven ID, Teraa M, Spreen MI, Mali WPTM, van Overhagen H, et al. Validation of randomized controlled trial-derived models for the prediction of postintervention outcomes in chronic limb-threatening ischemia. *J Vasc Surg* 2020; **71**:869–79. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.06.195>
433. Jaramillo EA, Smith EJT, Matthay ZA, Sanders KM, Hiramoto JS, Gasper WJ, et al. Racial and ethnic disparities in major adverse limb events persist for chronic limb threatening ischemia despite presenting limb threat severity after peripheral vascular intervention. *J Vasc Surg* 2023;**77**:848–57. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.10.043>
434. Brizuela Sanz JA, Gonzalez Fajardo JA, Taylor JH, Río Solá L, Muñoz Moreno MF, Vaquero Puerta C, et al. Design of a new risk score in critical limb ischaemia: the ERICVA model. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2016;**51**:90–9. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2015.09.025>
435. Kreutzburg T, Peters F, Kuchenbecker J, Marschall U, Lee R, Kriston L, et al. Editor's choice—the GermanVasc score: a pragmatic risk score predicts five year amputation free survival in patients with peripheral arterial occlusive disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021;**61**:248–56. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.11.013>
436. Niazi K, Khan TH, Easley KA. Diagnostic utility of the two methods of ankle brachial index in the detection of peripheral arterial disease of lower extremities. *Catheter Cardiovasc Interv* 2006;**68**:788–92. <https://doi.org/10.1002/ccd.20906>
437. Crawford F, Welch K, Andras A, Chappell FM. Ankle brachial index for the diagnosis of lower limb peripheral arterial disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;**9**:CD010680. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010680.pub2>
438. Aday AW, Kinlay S, Gerhard-Herman MD. Comparison of different exercise ankle pressure indices in the diagnosis of peripheral artery disease. *Vasc Med* 2018;**23**: 541–8. <https://doi.org/10.1177/1358863X18781723>
439. Tehan PE, Barwick AL, Sebastian M, Chuter VH. Diagnostic accuracy of the postexercise ankle-brachial index for detecting peripheral artery disease in suspected claudicants with and without diabetes. *Vasc Med* 2018;**23**:116–25. <https://doi.org/10.1177/1358863X17751259>
440. Manu CA, Freedman B, Rashid H, Winkley K, Edmonds ME. Peripheral arterial disease located in the feet of patients with diabetes and foot ulceration demands a new approach to the assessment of ischemia. *Int J Low Extrem Wounds* 2022;**21**:397–404. <https://doi.org/10.1177/1534734620947979>
441. Salaun P, Desormais I, Lapébie FX, Rivière AB, Aboyans V, Lacroix P, et al. Comparison of ankle pressure, systolic toe pressure, and transcutaneous oxygen pressure to predict major amputation after 1 year in the copart cohort. *Angiology* 2019;**70**:229–36. <https://doi.org/10.1177/0003319718793566>
442. Fowkes FG, Murray GD, Butcher I, Folsom AR, Hirsch AT, Couper DJ, et al. Development and validation of an ankle brachial index risk model for the prediction of cardiovascular events. *Eur J Prev Cardiol* 2014;**21**:310–20. <https://doi.org/10.1177/2047487313516564>
443. Wang FM, Yang C, Ballew SH, Kalbaugh CA, Meyer ML, Tanaka H, et al. Ankle-brachial index and subsequent risk of incident and recurrent cardiovascular events in older adults: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *Atherosclerosis* 2021; **336**:39–47. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.09.028>
444. Cull DL, Manos G, Hartley MC, Taylor SM, Langan EM, Eidt JF, et al. An early validation of the Society for Vascular Surgery lower extremity threatened limb classification system. *J Vasc Surg* 2014;**60**:1535–42. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.08.107>
445. Liette MD, Crisologo PA, Masadeh S, Yang SH, Bergmann CB, Caldwell CC, et al. A prospective analysis of the SVS Wifl classification system to stratify immediate and 1-year patient outcomes. *J Foot Ankle Surg* 2023;**62**:661–5. <https://doi.org/10.1053/j.jfas.2023.02.003>
446. van Reijen NS, Ponchant K, Ubbink DT, Koelemay MJW. Editor's choice—the prognostic value of the Wifl classification in patients with chronic limb threatening ischaemia: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2019;**58**:362–71. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.03.040>
447. Eiberg JP, Gronvall Rasmussen JB, Hansen MA, Schroeder TV. Duplex ultrasound scanning of peripheral arterial disease of the lower limb. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2010;**40**: 507–12. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.06.002>
448. Met R, Bipat S, Legemate DA, Reekers JA, Koelemay MJ. Diagnostic performance of computed tomography angiography in peripheral arterial disease: a systematic review and meta-analysis. *JAMA* 2009;**301**:415–24. <https://doi.org/10.1001/jama.301.4.415>
449. Itoga NK, Kim T, Sailer AM, Fleischmann D, Mell MW. Lower extremity computed tomography angiography can help predict technical success of endovascular revascularization in the superficial femoral and popliteal artery. *J Vasc Surg* 2017;**66**:835–43. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.02.031>
450. Selvin E, Hirsch AT. Contemporary risk factor control and walking dysfunction in individuals with peripheral arterial disease: NHANES 1999–2004. *Atherosclerosis* 2008; **201**:425–33. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2008.02.002>
451. Pande RL, Perlstein TS, Beckman JA, Creager MA. Secondary prevention and mortality in peripheral artery disease: National Health and Nutrition Examination Study, 1999 to 2004. *Circulation* 2011;**124**:17–23. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.110.003954>
452. Krishnamurthy V, Munir K, Rectenwald JE, Mansour A, Hans S, Eliason JL, et al. Contemporary outcomes with percutaneous vascular interventions for peripheral critical limb ischemia in those with and without poly-vascular disease. *Vasc Med* 2014;**19**:491–9. <https://doi.org/10.1177/1358863X14552013>
453. Penin-Grandes S, Lopez-Ortiz S, Maroto-Izquierdo S, Menéndez H, Pinto-Fraga J, Martín-Hernández J, et al. Winners do what they fear: exercise and peripheral arterial disease—an umbrella review. *Eur J Prev Cardiol* 2024;**31**:380–388. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad261>
454. Gardner AW, Poehlman ET. Exercise rehabilitation programs for the treatment of claudication pain. A meta-analysis. *JAMA* 1995;**274**:975–80.
455. Parmenter BJ, Raymond J, Dinnen P, Singh MA. A systematic review of randomized controlled trials: walking versus

- alternative exercise prescription as treatment for intermittent claudication. *Atherosclerosis* 2011;**218**:1–12. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2011.04.024>
456. Fakhry F, van de Luitgaarden KM, Bax L, den Hoed PT, Hunink MCGM, Rouwet EV, et al. Supervised walking therapy in patients with intermittent claudication. *J Vasc Surg* 2012;**56**:1132–42. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.04.046>
 457. Parmenter BJ, Dieberg G, Smart NA. Exercise training for management of peripheral arterial disease: a systematic review and meta-analysis. *Sports Med* 2015;**45**:231–44. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0261-z>
 458. Lane R, Harwood A, Watson L, Leng GC. Exercise for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;**12**:CD000990. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000990.pub4>
 459. Parmenter BJ, Mavros Y, Ritti Dias R, King S, Fiatarone Singh M. Resistance training as a treatment for older persons with peripheral artery disease: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* 2020;**54**:452–61. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-100205>
 460. Perks J, Zaccardi F, Paterson C, Houghton JSM, Nickinson ATO, Pepper CJ, et al. Effect of high-pain versus low-pain structured exercise on walking ability in people with intermittent claudication: meta-analysis. *Br J Surg* 2022;**109**:686–94. <https://doi.org/10.1093/bjs/znac134>
 461. Guidon M, McGee H. Exercise-based interventions and health-related quality of life in intermittent claudication: a 20-year (1989–2008) review. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2010;**17**:140–54. <https://doi.org/10.1097/HJR.0b013e3283377f08>
 462. Parmenter BJ, Dieberg G, Phipps G, Smart NA. Exercise training for health-related quality of life in peripheral artery disease: a systematic review and meta-analysis. *Vasc Med* 2015;**20**:30–40. <https://doi.org/10.1177/1358863x14559092>
 463. Gommans LN, Fokkenrood HJ, van Dalen HC, Scheltinga MRM, Teijink JAW, Peters RJC. Safety of supervised exercise therapy in patients with intermittent claudication. *J Vasc Surg* 2015;**61**:512–8.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.08.070>
 464. Harwood AE, Pymer S, Ibeggazene S, Ingle L, Caldow E, Birkett ST. Provision of exercise services in patients with peripheral artery disease in the United Kingdom. *Vascular* 2022;**30**:874–81. <https://doi.org/10.1177/17085381211035259>
 465. Lanzi S, Belch J, Brodmann M, Madaric J, Bura-Riviere A, Visonà A, et al. Supervised exercise training in patients with lower extremity peripheral artery disease. *Vasa* 2022;**51**:267–74. <https://doi.org/10.1024/0301-1526/a001024>
 466. Gommans LN, Saarloos R, Scheltinga MR, Houterman S, de Bie RA, Fokkenrood HJP, et al. Editors choice—the effect of supervision on walking distance in patients with intermittent claudication: a meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2014;**48**:169–84. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.04.019>
 467. Vemulapalli S, Dolor RJ, Hasselblad V, Schmit K, Banks A, Heidenfelder B, et al. Supervised vs unsupervised exercise for intermittent claudication: a systematic review and meta-analysis. *Am Heart J* 2015;**169**:924–37.e3. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2015.03.009>
 468. Hageman D, Fokkenrood HJ, Gommans LN, van den Houten MM, Teijink JA. Supervised exercise therapy versus home-based exercise therapy versus walking advice for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2018;**4**:CD005263. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005263.pub4>
 469. Pymer S, Ibeggazene S, Palmer J, Tew GA, Ingle L, Smith GE, et al. An updated systematic review and meta-analysis of home-based exercise programs for individuals with intermittent claudication. *J Vasc Surg* 2021;**74**:2076–85.e20. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.03.063>
 470. Waddell A, Seed S, Broom DR, McGregor G, Birkett ST, Harwood AE. Safety of homebased exercise for people with intermittent claudication: a systematic review. *Vasc Med* 2022;**27**:186–92. <https://doi.org/10.1177/1358863x211060388>
 471. Colledge J, Singh TP, Alahakoon C, Pinchbeck J, Yip L, Moxon JV, et al. Meta-analysis of clinical trials examining the benefit of structured home exercise in patients with peripheral artery disease. *Br J Surg* 2019;**106**:319–31. <https://doi.org/10.1002/bjs.11101>
 472. Bulmer AC, Coombes JS. Optimising exercise training in peripheral arterial disease. *Sports Med* 2004;**34**:983–1003. <https://doi.org/10.2165/00007256-200434140-00004>
 473. Ehrman JK, Gardner AW, Salisbury D, Lui K, Treat-Jacobson D. Supervised exercise therapy for symptomatic peripheral artery disease: a review of current experience and practice-based recommendations. *J Cardiopulm Rehabil Prev* 2023;**43**:15–21. <https://doi.org/10.1097/hcr.0000000000000723>
 474. McDermott MM, Spring B, Tian L, Treat-Jacobson D, Ferrucci L, Lloyd-Jones D, et al. Effect of low-intensity vs high-intensity home-based walking exercise on walk distance in patients with peripheral artery disease: the LITE randomized clinical trial. *JAMA* 2021;**325**:1266–76. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.2536>
 475. Jansen SC, Abbaraogu UO, Lauret GJ, Fakhry F, Fokkenrood HJP, Teijink JAW. Modes of exercise training for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;**8**: CD009638. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009638.pub3>
 476. Gardner AW, Parker DE, Montgomery PS, Blevins SM. Diabetic women are poor responders to exercise rehabilitation in the treatment of claudication. *J Vasc Surg* 2014;**59**:1036–43. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.10.058>
 477. Gommans LN, Scheltinga MR, van Sambeek MR, Maas AHEM, Bendermacher BLW, Teijink JAW. Gender differences following supervised exercise therapy in patients with intermittent claudication. *J Vasc Surg* 2015;**62**:681–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.03.076>
 478. Dipnarine K, Barak S, Martinez CA, Carmeli E, Stopka CB. Pain-free treadmill exercise for patients with intermittent claudication: are there gender differences? *Vascular* 2016;**24**:304–14. <https://doi.org/10.1177/1708538115592800>
 479. Gardner AW, Parker DE, Montgomery PS. Sex-specific predictors of improved walking with step-monitored, home-based exercise in peripheral artery disease. *Vasc Med* 2015;**20**:424–31. <https://doi.org/10.1177/1358863x15596237>
 480. Ney B, Lanzi S, Calanca L, Mazzolai L. Multimodal supervised exercise training is effective in improving long term walking performance in patients with symptomatic lower extremity peripheral artery disease. *J Clin Med* 2021;**10**:2057. <https://doi.org/10.3390/jcm10102057>
 481. Lanzi S, Pousaz A, Calanca L, Mazzolai L. Sex-based differences in supervised exercise therapy outcomes for symptomatic peripheral artery disease. *Vasc Med* 2023;**28**:147–9. <https://doi.org/10.1177/1358863x221149454>
 482. Fakhry F, Spronk S, van der Laan L, Wever JJ, Teijink JAW, Hoffmann WH, et al. Endovascular revascularization

- and supervised exercise for peripheral artery disease and intermittent claudication: a randomized clinical trial. *JAMA* 2015;**314**:1936–44. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.14851>
483. Pandey A, Banerjee S, Ngo C, Mody P, Marso SP, Brilakis ES, et al. Comparative efficacy of endovascular revascularization versus supervised exercise training in patients with intermittent claudication: meta-analysis of randomized controlled trials. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:712–24. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.01.027>
484. Dorn A, Dorweiler B, Ahmad W, Mylonas S, Becker I, Majd P. Low and high ankle-brachial index are both associated with mortality in German nursing home residents—the five-year follow-up of the ‘allo-study’ Cohort. *J Clin Med* 2023;**12**:4411. <https://doi.org/10.3390/jcm12134411>
485. Fowkes FG, Price JF, Stewart MC, Butcher I, Leng GC, Pell AC, et al. Aspirin for prevention of cardiovascular events in a general population screened for a low ankle brachial index: a randomized controlled trial. *JAMA* 2010;**303**:841–8. <https://doi.org/10.1001/jama.2010.221>
486. Belch J, MacCuish A, Campbell I, Cobbe S, Taylor R, Prescott R, et al. The prevention of progression of arterial disease and diabetes (POPADAD) trial: factorial randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in patients with diabetes and asymptomatic peripheral arterial disease. *BMJ* 2008;**337**:a1840. <https://doi.org/10.1136/bmj.a1840>
487. Bowman L, Mafham M, Wallendszus K, Stevens W, Buck G, Barton J, et al. Effects of aspirin for primary prevention in persons with diabetes mellitus. *N Engl J Med* 2018; **379**:1529–39. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1804988>
488. Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. *BMJ* 2002;**324**:71–86. <https://doi.org/10.1136/bmj.324.7329.71>
489. De Carlo M, Di Minno G, Sayre T, Fazeli MS, Siliman G, Cimminiello C. Efficacy and safety of antiplatelet therapies in symptomatic peripheral artery disease: a systematic review and network meta-analysis. *Curr Vasc Pharmacol* 2021;**19**:542–55. <https://doi.org/10.2174/157016118666200820141131>
490. Willems LH, Maas D, Kramers K, Reijnen MMPJ, Rixen NP, Ten Cate H, et al. Antithrombotic therapy for symptomatic peripheral arterial disease: a systematic review and network meta-analysis. *Drugs* 2022;**82**:1287–302. <https://doi.org/10.1007/s40265-022-01756-6>
491. Katsanos K, Spiliopoulos S, Saha P, Diamantopoulos A, Karunanithy N, Krokidis M, et al. Comparative efficacy and safety of different antiplatelet agents for prevention of major cardiovascular events and leg amputations in patients with peripheral arterial disease: a systematic review and network meta-analysis. *PLoS One* 2015;**10**:e0135692. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0135692>
492. Basili S, Raparelli V, Vestri A, Di Tanna GL, Violi F. Comparison of efficacy of antiplatelet treatments for patients with claudication. A meta-analysis. *Thromb Haemost* 2010; **103**:766–73. <https://doi.org/10.1160/tho9-09-0635>
493. CAPRI Steering Committee. A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRI). CAPRI Steering Committee. *Lancet* 1996;**348**:1329–39. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(96\)09457-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)09457-3)
494. Berger JS, Krantz MJ, Kittelson JM, Hiatt WR. Aspirin for the prevention of cardiovascular events in patients with peripheral artery disease: a meta-analysis of randomized trials. *JAMA* 2009;**301**:1909–19. <https://doi.org/10.1001/jama.2009.623>
495. Hiatt WR, Fowkes FG, Heizer G, Berger JS, Baumgartner I, Held P, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in symptomatic peripheral artery disease. *N Engl J Med* 2017;**376**: 32–40. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1611688>
496. Bhatt DL, Fox KA, Hacke W, Berger PB, Black HR, Boden WE, et al. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events. *N Engl J Med* 2006;**354**:1706–17. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa060989>
497. Bhatt DL, Flather MD, Hacke W, Berger PB, Black HR, Boden WE, et al. Patients with prior myocardial infarction, stroke, or symptomatic peripheral arterial disease in the CHARISMA trial. *J Am Coll Cardiol* 2007;**49**:1982–8. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.03.025>
498. Kaplovitch E, Eikelboom JW, Dyal L, Aboyans V, Abola MT, Verhamme P, et al. Rivaroxaban and aspirin in patients with symptomatic lower extremity peripheral artery disease: a subanalysis of the COMPASS randomized clinical trial. *JAMA Cardiol* 2021;**6**:21–9. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.4390>
499. Anand SS, Bosch J, Eikelboom JW, Connolly SJ, Diaz R, Widimsky P, et al. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable peripheral or carotid artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2018;**391**: 219–29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32409-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32409-1)
500. Strobl FF, Brechtel K, Schmehl J, Zeller T, Reiser MF, Claussen CD, et al. Twelve-month results of a randomized trial comparing mono with dual antiplatelet therapy in endovascularly treated patients with peripheral artery disease. *J Endovasc Ther* 2013;**20**: 699–706. <https://doi.org/10.1583/13-4275mr.1>
501. Tsai SY, Li YS, Lee CH, Cha S-W, Wang Y-C, Su T-W, et al. Mono or dual antiplatelet therapy for treating patients with peripheral artery disease after lower extremity revascularization: a systematic review and meta-analysis. *Pharmaceuticals (Basel)* 2022; **15**:596. <https://doi.org/10.3390/ph15050596>
502. Thott O, Granath F, Malmstedt J, Wahlgren CM. Editor's choice—dual antiplatelet therapy improves outcome in diabetic patients undergoing endovascular femoropopliteal stenting for critical limb ischaemia. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2017;**53**:403–10. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.12.014>
503. Cho S, Lee YJ, Ko YG, Kang TS, Lim S-H, Hong S-J, et al. Optimal strategy for antiplatelet therapy after endovascular revascularization for lower extremity peripheral artery disease. *JACC Cardiovasc Interv* 2019;**12**:2359–70. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.08.006>
504. Ipema J, Welling RHA, Bakker OJ, Bokkers RPH, de Vries J-PPM, Ünlü Ç. Short-term clinical outcomes of single versus dual antiplatelet therapy after infrainguinal endovascular treatment for peripheral arterial disease. *J Clin Med* 2020;**9**:3515. <https://doi.org/10.3390/jcm9113515>
505. Bonaca MP, Bauersachs RM, Anand SS, Debus ES, Nehler MR, Patel MR, et al. Rivaroxaban in peripheral artery disease after revascularization. *N Engl J Med* 2020; **382**:1994–2004. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2000052>
506. Hiatt WR, Bonaca MP, Patel MR, Nehler MR, Debus ES, Anand SS, et al. Rivaroxaban and aspirin in peripheral artery disease

- lower extremity revascularization: impact of concomitant clopidogrel on efficacy and safety. *Circulation* 2020;**142**:2219–30. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.050465>
507. Duff S, Mafilios MS, Bhounsule P, Hasegawa JT. The burden of critical limb ischemia: a review of recent literature. *Vasc Health Risk Manag* 2019;**15**:187–208. <https://doi.org/10.2147/VHRM.S209241>
508. Sarac TP, Huber TS, Back MR, Ozaki CK, Carlton LM, Flynn TC, et al. Warfarin improves the outcome of infrainguinal vein bypass grafting at high risk for failure. *J Vasc Surg* 1998;**28**:446–57. [https://doi.org/10.1016/s0741-5214\(98\)70130-2](https://doi.org/10.1016/s0741-5214(98)70130-2)
509. Efficacy of oral anticoagulants compared with aspirin after infrainguinal bypass surgery (the Dutch bypass oral anticoagulants or aspirin study): a randomised trial. *Lancet* 2000;**355**:346–51. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(99\)07199-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)07199-8)
510. Belch JJ, Dormandy J, Biasi GM, Cairols M, Diehm C, Eikelboom B, et al. Results of the randomized, placebo-controlled clopidogrel and acetylsalicylic acid in bypass surgery for peripheral arterial disease (CASPAR) trial. *J Vasc Surg* 2010;**52**:825–33.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.04.027>
511. Brumberg RS, Back MR, Armstrong PA, Cuthbertson D, Shames ML, Johnson BL, et al. The relative importance of graft surveillance and warfarin therapy in infrainguinal prosthetic bypass failure. *J Vasc Surg* 2007;**46**:1160–6. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.07.046>
512. Van Gelder IC, Kotecha D, Rienstra M, Bunting KV, Casado-Arroyo R, Caso V, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. *Eur Heart J* 2024. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae176>
513. Spiliopoulos S, Pastromas G, Katsanos K, Kitrou P, Karnabatidis D, Siablis D. Platelet responsiveness to clopidogrel treatment after peripheral endovascular procedures: the PRECLOP study: clinical impact and optimal cutoff value of on-treatment high platelet reactivity. *J Am Coll Cardiol* 2013;**61**:2428–34. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.03.036>
514. Busch L, Stern M, Dannenberg L, Mourikis P, Gröne M, Özaslan G, et al. Impact of high on-treatment platelet reactivity after angioplasty in patients with peripheral arterial disease. *Platelets* 2021;**32**:391–7. <https://doi.org/10.1080/09537104.2020.1742314>
515. Cosmi B, Conti E, Coccheri S. Anticoagulants (heparin, low molecular weight heparin and oral anticoagulants) for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;**5**:CD001999. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001999.pub2>
516. Bagger JP, Helligsoe P, Randsbaek F, Kimose HH, Jensen BS. Effect of verapamil in intermittent claudication. A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study after individual dose-response assessment. *Circulation* 1997;**95**:411–4. <https://doi.org/10.1161/01.cir.95.2.411>
517. Gargiulo G, Giugliano G, Brevetti L, Sannino A, Schiattarella GG, Serino F, et al. Use of statins in lower extremity artery disease: a review. *BMC Surg* 2012;**12**:S15. <https://doi.org/10.1186/1471-2482-12-s1-s15>
518. McDermott MM, Guralnik JM, Greenland P, Pearce WH, Criqui MH, Liu K, et al. Statin use and leg functioning in patients with and without lower-extremity peripheral arterial disease. *Circulation* 2003;**107**:757–61. <https://doi.org/10.1161/01.cir.0000050380.64025.07>
519. Robertson L, Andras A. Prostanoids for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;**4**:CD000986. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000986.pub3>
520. Stevens JW, Simpson E, Harnan S, Squires H, Meng Y, Thomas S, et al. Systematic review of the efficacy of cilostazol, naftidrofuryl oxalate and pentoxifylline for the treatment of intermittent claudication. *Br J Surg* 2012;**99**:1630–8. <https://doi.org/10.1002/bjs.8895>
521. Bedenis R, Stewart M, Cleanthis M, Robless P, Mikhailidis DP, Stansby G. Cilostazol for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;**10**:CD003748. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003748.pub4>
522. Hiatt WR, Money SR, Brass EP. Long-term safety of cilostazol in patients with peripheral artery disease: the CASTLE study (cilostazol: a study in long-term effects). *J Vasc Surg* 2008;**47**:330–6. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.10.009>
523. Iida O, Yokoi H, Soga Y, Inoue N, Suzuki K, Yokoi Y, et al. Cilostazol reduces angiographic restenosis after endovascular therapy for femoropopliteal lesions in the sufficient treatment of peripheral intervention by cilostazol study. *Circulation* 2013;**127**:2307–15. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.112.000711>
524. de Backer TL, Vander Stichele R, Leher P, Van Bortel L. Naftidrofuryl for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;**12**:CD001368. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001368.pub4>
525. Boccalon H, Leher P, Mosnier M. Effect of naftidrofuryl on physiological walking distance in patients with intermittent claudication. *Ann Cardiol Angeiol* 2001;**50**:175–82. [https://doi.org/10.1016/s0003-3928\(01\)00016-6](https://doi.org/10.1016/s0003-3928(01)00016-6)
526. Broderick C, Forster R, Abdel-Hadi M, Salhiyyah K. Pentoxifylline for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;**10**:CD005262. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005262.pub4>
527. Nicolaï SP, Kruidenier LM, Bendermacher BL, Prins MH, Stokmans RA, Broos PPHL, et al. Ginkgo biloba for intermittent claudication. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;**6**:CD006888. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006888.pub3>
528. Premaratne S, Newman J, Hobbs S, Garnham A, Wall M. Meta-analysis of direct surgical versus endovascular revascularization for aortoiliac occlusive disease. *J Vasc Surg* 2020;**72**:726–37. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.12.035>
529. Aboyans V, Björck M, Brodmann M, Collet J-P, Czerny M, De Carlo M, et al. Questions and answers on diagnosis and management of patients with peripheral arterial diseases: a companion document of the 2017 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO), The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). *Eur Heart J* 2018;**39**:e35–41. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx499>
530. McQuade K, Gable D, Pearl G, Theune B, Black S. Four-year randomized prospective comparison of percutaneous ePTFE/nitinol self-expanding stent graft versus prosthetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superficial femoral artery occlusive disease. *J Vasc Surg* 2010;**52**:584–91.e7. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.03.071>

531. Bosiers M, Deloose K, Callaert J, Moreels N, Keirse K, Verbist J, et al. Results of the Protégé EverFlex 200-mm-long nitinol stent (ev3) in TASC C and D femoropopliteal lesions. *J Vasc Surg* 2011;**54**:1042–50. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.03.272>
532. Farhan S, Enzmann FK, Bjorkman P, Kamran H, Zhang Z, Sartori S, et al. Revascularization strategies for patients with femoropopliteal peripheral artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2023;**81**:358–70. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.10.036>
533. Katsanos K, Spiliopoulos S, Kitrou P, Krokidis M, Karnabatidis D. Risk of death following application of paclitaxel-coated balloons and stents in the femoropopliteal artery of the leg: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Am Heart Assoc* 2018;**7**:e011245. <https://doi.org/10.1161/jaha.118.011245>
534. Ouriel K, Adelman MA, Rosenfield K, Scheinert D, Brodmann M, Peña C, et al. Safety of paclitaxel-coated balloon angioplasty for femoropopliteal peripheral artery disease. *JACC Cardiovasc Interv* 2019;**12**:2515–24. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.08.025>
535. Freisinger E, Koeppe J, Gerst J, Goerlich D, Malyar NM, Marschall U, et al. Mortality after use of paclitaxel-based devices in peripheral arteries: a real-world safety analysis. *Eur Heart J* 2020;**41**:3732–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz698>
536. Lyden SP, Brodmann M, Parikh SA, Krishnan P, Schroeder H, Werner M, et al. Four-year patient-level pooled mortality analysis of the ILLUMENATE US pivotal and EU randomized controlled trials. *J Vasc Surg* 2022;**75**:600–7. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.07.244>
537. Secemsky EA, Song Y, Schermerhorn M, Yeh RW. Update from the longitudinal assessment of safety of femoropopliteal endovascular treatment with paclitaxel-coated devices among medicare beneficiaries: the SAFE-PAD study. *Circ Cardiovasc Interv* 2022;**15**:e012074. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.122.012074>
538. Nordanstig J, James S, Andersson M, Andersson M, Danielsson P, Gillgren P, et al. Mortality with paclitaxel-coated devices in peripheral artery disease. *N Engl J Med* 2020;**383**:2538–46. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2005206>
539. Fashandi AZ, Mehaffey JH, Hawkins RB, Kron IL, Upchurch GR, Robinson WP. Major adverse limb events and major adverse cardiac events after contemporary lower extremity bypass and infrainguinal endovascular intervention in patients with claudication. *J Vasc Surg* 2018;**68**:1817–23. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.06.193>
540. Koelemay MJW, van Reijen NS, van Dieren S, Frans FA, Vermeulen EJC, Buscher HCJL, et al. Editors choice—randomised clinical trial of supervised exercise therapy vs. endovascular revascularisation for intermittent claudication caused by iliac artery obstruction: the SUPER study. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022;**63**:421–9. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.09.042>
541. Dormandy J, Mahir M, Ascady G, Balsano F, De Leeuw P, Blombery P, et al. Fate of the patient with chronic leg ischaemia. A review article. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 1989;**30**: 50–7.
542. Jelles R, Gaardsting O, Hougaard Jensen K, Baekgaard N, Tonnesen KH, Schroeder T. Fate in intermittent claudication: outcome and risk factors. *BMJ* 1986;**293**:1137–40. <https://doi.org/10.1136/bmj.293.6555.1137>
543. Leng GC, Lee AJ, Fowkes FG, Whiteman M, Dunbar J, Housley E, et al. Incidence, natural history and cardiovascular events in symptomatic and asymptomatic peripheral arterial disease in the general population. *Int J Epidemiol* 1996;**25**:1172–81. <https://doi.org/10.1093/ije/25.6.1172>
544. Bloor K. Natural history of arteriosclerosis of the lower extremities: Hunterian lecture delivered at the Royal College of Surgeons of England on 22nd April 1960. *Ann R Coll Surg Engl* 1961;**28**:36–52.
545. Goode SD, Cleveland TJ, Gaines PA, Collaborators S. Randomized clinical trial of stents versus angioplasty for the treatment of iliac artery occlusions (STAG trial). *Br J Surg* 2013;**100**:1148–53. <https://doi.org/10.1002/bjs.9197>
546. Hajibandeh S, Hajibandeh S, Antoniou SA, Torella F, Antoniou GA. Covered vs uncovered stents for aortoiliac and femoropopliteal arterial disease: a systematic review and meta-analysis. *J Endovasc Ther* 2016;**23**:442–52. <https://doi.org/10.1177/1526602816643834>
547. Krankenberg H, Zeller T, Ingwersen M, Schmalstieg J, Gissler HM, Nikol S, et al. Self-expanding versus balloon-expandable stents for iliac artery occlusive disease: the randomized ICE trial. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:1694–704. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.05.015>
548. Bosch JL, Hunink MG. Meta-analysis of the results of percutaneous transluminal angioplasty and stent placement for aortoiliac occlusive disease. *Radiology* 1997;**204**:87–96. <https://doi.org/10.1148/radiology.204.1.9205227>
549. Committee TS, Jaff MR, White CJ, Hiatt WR, Fowkes GR, Dormandy J, et al. An update on methods for revascularization and expansion of the TASC lesion classification to include below-the-knee arteries: a supplement to the inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). *J Endovasc Ther* 2015;**22**: 663–77. <https://doi.org/10.1177/1526602815592206>
550. Boc V, Kozak M, Erzen B, Božić Mijovski M, Boc A, Blinc A. Prognostic factors for restenosis of superficial femoral artery after endovascular treatment. *J Clin Med* 2023;**12**: 6343. <https://doi.org/10.3390/jcm12196343>
551. Alves-Cabrato L, Comas-Cufi M, Ponjoan A, Garcia-Gil M, Martí-Lluch R, Blanch J, et al. Levels of ankle-brachial index and the risk of diabetes mellitus complications. *BMJ Open Diabetes Res Care* 2020;**8**:e000977. <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2019-000977>
552. Heiss C, Olinic DM, Belch JFF, Brodmann M, Mazzolai L, Stanek A, et al. Management of chronic peripheral artery disease patients with indication for endovascular revascularization. *Vasa* 2022;**51**:121–37. <https://doi.org/10.1024/0301-1526/a000998>
553. Hajibandeh S, Hajibandeh S, Shah S, Child E, Antoniou GA, Torella F. Prognostic significance of ankle brachial pressure index: a systematic review and meta-analysis. *Vascular* 2017;**25**:208–24. <https://doi.org/10.1177/1708538116658392>
554. Meza-Torres B, Cunningham SC, Heiss C, Joy M, Feher M, Leese GP, et al. Adherence to general diabetes and foot care processes, with prompt referral, are associated with amputation-free survival in people with type 2 diabetes and foot ulcers: a Scottish national registry analysis. *J Diabetes Res* 2022;**2022**:7414258. <https://doi.org/10.1155/2022/7414258>
555. Shishehbor MH, White CJ, Gray BH, Menard MT, Lookstein R, Rosenfield K, et al. Critical limb ischemia: an expert statement. *J Am Coll Cardiol* 2016;**68**:2002–15. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.04.071>

556. Misra S, Shishehbor MH, Takahashi EA, Aronow HD, Brewster LP, Bunte MC, et al. Perfusion assessment in critical limb ischemia: principles for understanding and the development of evidence and evaluation of devices: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2019;**140**:e657–72. <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000708>
557. Sukul D, Grey SF, Henke PK, Gurm HS, Grossman PM. Heterogeneity of ankle-brachial indices in patients undergoing revascularization for critical limb ischemia. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:2307–16. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.08.026>
558. Shishehbor MH, Hammad TA, Zeller T, Baumgartner I, Scheinert D, Rocha-Singh KJ. An analysis of IN.PACT DEEP randomized trial on the limitations of the societal guidelines—recommended hemodynamic parameters to diagnose critical limb ischemia. *J Vasc Surg* 2016;**63**:1311–7. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.11.042>
559. Randhawa MS, Reed GW, Grafmiller K, Cornik HL, Shishehbor MH. Prevalence of tibial artery and pedal arch patency by angiography in patients with critical limb ischemia and noncompressible ankle brachial index. *Circ Cardiovasc Interv* 2017;**10**:e004605. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.116.004605>
560. Mustapha JA, Saab FA, Martinsen BJ, Pena CS, Zeller T, Driver VR, et al. Digital subtraction angiography prior to an amputation for critical limb ischemia (CLI): an expert recommendation statement from the CLI global society to optimize limb salvage. *J Endovasc Ther* 2020;**27**:540–6. <https://doi.org/10.1177/1526602820928590>
561. Menke J, Larsen J. Meta-analysis: accuracy of contrast-enhanced magnetic resonance angiography for assessing steno-occlusions in peripheral arterial disease. *Ann Intern Med* 2010;**153**:325–34. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-153-5-201009070-00007>
562. Reinecke H, Unrath M, Freisinger E, Bunzemeier H, Meyborg M, Luders F, et al. Peripheral arterial disease and critical limb ischaemia: still poor outcomes and lack of guideline adherence. *Eur Heart J* 2015;**36**:932–8. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv006>
563. Hess CN, Wang TY, Weleski Fu J, Gundrum J, Allen LaPointe NM, Rogers RK, et al. Long-term outcomes and associations with major adverse limb events after peripheral artery revascularization. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:498–508. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.11.050>
564. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FGR, Gillespie I, et al. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg (BASIL) trial: a survival prediction model to facilitate clinical decision making. *J Vasc Surg* 2010;**51**:525–68s. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.01.077>
565. Meltzer AJ, Graham A, Connolly PH, Meltzer EC, Karwowski JK, Bush HL, et al. The comprehensive risk assessment for bypass (CRAB) facilitates efficient perioperative risk assessment for patients with critical limb ischemia. *J Vasc Surg* 2013;**57**:1186–95. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.09.083>
566. van Netten JJ, Fortington LV, Hinchliffe RJ, Hijmans JM. Early post-operative mortality after major lower limb amputation: a systematic review of population and regional based studies. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2016;**51**:248–57. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2015.10.001>
567. Farber A, Menard MT, Conte MS, Kaufman JA, Powell RJ, Choudhry NK, et al. Surgery or endovascular therapy for chronic limb-threatening ischemia. *N Engl J Med* 2022;**387**:2305–16. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2207899>
568. Meza-Torres B, Carinci F, Heiss C, Joy M, de Lusignan S. Health service organisation impact on lower extremity amputations in people with type 2 diabetes with foot ulcers: systematic review and meta-analysis. *Acta Diabetol* 2021;**58**:735–47. <https://doi.org/10.1007/s00592-020-01662-x>
569. Peters EJ, Lipsky BA, Berendt AR, Embil JM, Lavery LA, Senneville E, et al. A systematic review of the effectiveness of interventions in the management of infection in the diabetic foot. *Diabetes Metab Res Rev* 2012;**28**:142–62. <https://doi.org/10.1002/dmrr.2247>
570. Peters EJC, Lipsky BA, Senneville É, Abbas ZG, Aragón-Sánchez J, Diggle M, et al. Interventions in the management of infection in the foot in diabetes: a systematic review. *Diabetes Metab Res Rev* 2020;**36**:e3282. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3282>
571. Dumville JC, Lipsky BA, Hoey C, Cruciani M, Fison M, Xia J. Topical antimicrobial agents for treating foot ulcers in people with diabetes. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;**6**:CD011038. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011038.pub2>
572. Luo Y, Li L, Zhao P, Yang C, Zhang J. Effectiveness of silver dressings in the treatment of diabetic foot ulcers: a systematic review and meta-analysis. *J Wound Care* 2022;**31**: 979–86. <https://doi.org/10.12968/jowc.2022.31.11.979>
573. Shu H, Xia Z, Qin X, Wang X, Lu W, Luo Q, et al. The clinical efficacy of collagen dressing on chronic wounds: a meta-analysis of 11 randomized controlled trials. *Front Surg* 2022;**9**:978407. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.978407>
574. Zhang F, Chen Z, Su F, Zhang T. Comparison of topical honey and povidone iodinebased dressings for wound healing: a systematic review and meta-analysis. *J Wound Care* 2021;**30**:S28–s36. <https://doi.org/10.12968/jowc.2021.30.Sup4.S28>
575. Yin XL, Hu L, Li T, Zou Y, Li HL. A meta-analysis on the efficacy of vacuum sealing drainage combined with autologous platelet-rich plasma in the treatment of grade 2 and grade 3 diabetic foot ulcers. *Int Wound J* 2022;**20**:1033–41. <https://doi.org/10.1111/iwj.13956>
576. Lim K, Lim X, Hong Q, Yong E, Chandrasekar S, Tan GWL, et al. Use of home negative pressure wound therapy in peripheral artery disease and diabetic limb salvage. *Int Wound J* 2020;**17**:531–9. <https://doi.org/10.1111/iwj.13307>
577. Uddin A, Russell D, Game F, Santos D, Siddle HJ. The effectiveness of systemic antibiotics for osteomyelitis of the foot in adults with diabetes mellitus: a systematic review protocol. *J Foot Ankle Res* 2022;**15**:48. <https://doi.org/10.1186/s13047-022-00554-3>
578. O'Meara S, Nelson EA, Golder S, Dalton JE, Craig D, Iglesias C. Systematic review of methods to diagnose infection in foot ulcers in diabetes. *Diabet Med* 2006;**23**:341–7. <https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2006.01830.x>
579. Nelson A, Wright-Hughes A, Backhouse MR, Lipsky BA, Nixon J, Bhogal MS, et al. CODIFI (concordance in diabetic foot ulcer infection): a cross-sectional study of wound swab versus tissue sampling in infected diabetic foot ulcers in England. *BMJ Open* 2018;**8**:e019437. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019437>
580. Gardner SE, Frantz RA. Wound bioburden and infection-related complications in diabetic foot ulcers. *Biol Res Nurs* 2008;**10**:44–53. <https://doi.org/10.1177/1099800408319056>

581. Selva Olid A, Solà I, Barajas-Nava LA, Gianneo OD, Bonfill Cosp X, Lipsky BA. Systemic antibiotics for treating diabetic foot infections. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;**9**: CD009061. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009061.pub2>
582. Patton D, Avsar P, Sayeh A, Budri A, O'Connor T, Walsh S, et al. A meta-review of the impact of compression therapy on venous leg ulcer healing. *Int Wound J* 2023;**20**: 430–47. <https://doi.org/10.1111/iwj.13891>
583. Lazzarini PA, Armstrong DG, Crews RT, Gooday C, Jarl G, Kirketerp-Moller K, et al. Effectiveness of offloading interventions for people with diabetes-related foot ulcers: a systematic review and meta-analysis. *Diabetes Metab Res Rev* 2024;**40**:e3650. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3650>
584. Elraiyah T, Prutsky G, Domecq JP, Tsapas A, Nabhan M, Frykberg RC, et al. A systematic review and meta-analysis of off-loading methods for diabetic foot ulcers. *J Vasc Surg* 2016;**63**:59S–68S.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.10.006>
585. Lumsden AB, Davies MG, Peden EK. Medical and endovascular management of critical limb ischemia. *J Endovasc Ther* 2009;**16**:li31–62. <https://doi.org/10.1583/08-2657.1>
586. Manzi M, Palena L, Cester G. Endovascular techniques for limb salvage in diabetics with crural and pedal disease. *J Cardiovasc Surg* 2011;**52**:485–92.
587. Dominguez A, III, Bahadorani J, Reeves R, Mahmud E, Patel M. Endovascular therapy for critical limb ischemia. *Expert Rev Cardiovasc Ther* 2015;**13**:429–44. <https://doi.org/10.1586/14779072.2015.1019472>
588. Abu Dabrh AM, Steffen MW, Undavalli C, Asi N, Wang Z, Elamin MB, et al. The natural history of untreated severe or critical limb ischemia. *J Vasc Surg* 2015;**62**:1642–51.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.07.065>
589. Adam DJ, Beard JD, Cleveland T, Bell J, Bradbury AW, Forbes JF, et al. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg (BASIL): multicentre, randomised controlled trial. *Lancet* 2005;**366**:1925–34. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)67704-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67704-5)
590. Bradbury AW, Moakes CA, Popplewell M, Meecham L, Bate GR, Kelly L, et al. A vein bypass first versus a best endovascular treatment first revascularisation strategy for patients with chronic limb threatening ischaemia who required an infra-popliteal, with or without an additional more proximal infra-inguinale revascularisation procedure to restore limb perfusion (BASIL-2): an open-label, randomised, multicentre, phase 3 trial. *Lancet* 2023;**401**:1798–809. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00462-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00462-2)
591. Popplewell MA, Davies H, Jarrett H, Bate G, Grant M, Patel S, et al. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg—2 (BASIL-2) trial: study protocol for a randomised controlled trial. *Trials* 2016;**17**:11. <https://doi.org/10.1186/s13063-015-1114-2>
592. Patel K, Liu Y, Etae F, Patel C, Monteleone P, Patel M, et al. Differences between patients with intermittent claudication and critical limb ischemia undergoing endovascular intervention: insights from the excellence in peripheral artery disease registry. *Circ Cardiovasc Interv* 2021;**14**:e010635. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.121.010635>
593. Almasri J, Adusumalli J, Asi N, Lakis S, Alsawas M, Prokop LJ, et al. A systematic review and meta-analysis of revascularization outcomes of infrainguinal chronic limb-threatening ischemia. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2019;**58**:S110–S119. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.04.013>
594. Söder HK, Manninen HI, Jaakkola P, Matsi PJ, Räsänen HT, Kaukanen E, et al. Prospective trial of infrapopliteal artery balloon angioplasty for critical limb ischemia: angiographic and clinical results. *J Vasc Interv Radiol* 2000;**11**:1021–31. [https://doi.org/10.1016/S1051-0443\(07\)61332-3](https://doi.org/10.1016/S1051-0443(07)61332-3)
595. Balmer H, Mahler F, Do DD, Triller J, Baumgartner I. Balloon angioplasty in chronic critical limb ischemia: factors affecting clinical and angiographic outcome. *J Endovasc Ther* 2002;**9**:403–10. <https://doi.org/10.1177/152660280200900403>
596. Kudo T, Chandra FA, Kwun WH, Haas BT, Ahn SS. Changing pattern of surgical revascularization for critical limb ischemia over 12 years: endovascular vs. open bypass surgery. *J Vasc Surg* 2006;**44**:304–13. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2006.03.040>
597. Kim KG, Meshkin DH, Tirrell AR, Bekeny JC, Tefera EA, Fan KL, et al. A systematic review and meta-analysis of endovascular angiosomal revascularization in the setting of collateral vessels. *J Vasc Surg* 2021;**74**:1406–16.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.04.026>
598. Shishehbor MH, Powell RJ, Montero-Baker MF, Dua A, Martínez-Trabal JL, Bunte MC, et al. Transcatheter arterialization of deep veins in chronic limb-threatening ischemia. *N Engl J Med* 2023;**388**:1171–80. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2212754>
599. Salem M, Hosny MS, Francia F, Sallam M, Saratzis A, Saha P, et al. Management of extensive aorto-iliac disease: a systematic review and meta-analysis of 9319 patients. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2021;**44**:1518–35. <https://doi.org/10.1007/s00270-021-02785-6>
600. Bekken JA, Vroegindeweij D, Vos JA, de Vries J-PPM, Lardenoije JWHP, Petri B-J, et al. Editor's choice—two year results of the randomised DISCOVER trial comparing covered versus bare metal stents in the common iliac artery. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:359–68. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.11.008>
601. Jongkind V, Akkersdijk GJ, Yeung KK, Wisselink W. A systematic review of endovascular treatment of extensive aortoiliac occlusive disease. *J Vasc Surg* 2010;**52**:1376–83. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.04.080>
602. Ye W, Liu CW, Ricco JB, Mani K, Zeng R, Jiang J. Early and late outcomes of percutaneous treatment of TransAtlantic inter-society consensus class C and D aorto-iliac lesions. *J Vasc Surg* 2011;**53**:1728–37. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.02.005>
603. Bosiers M, Deloose K, Callaert J, Maene L, Beelen R, Keirse K, et al. BRAVISSIMO: 12-month results from a large scale prospective trial. *J Cardiovasc Surg* 2013;**54**: 235–53.
604. Danczyk RC, Mitchell EL, Petersen BD, Edwards J, Liem TK, Landry CJ, et al. Outcomes of open operation for aortoiliac occlusive disease after failed endovascular therapy. *Arch Surg* 2012;**147**:841–5. <https://doi.org/10.1001/archsurg.2012.1649>
605. Fereydooni A, Zhou B, Xu Y, Deng Y, Dardik A, Ochoa Chara CI. Rapid increase in hybrid surgery for the treatment of peripheral artery disease in the vascular quality initiative database. *J Vasc Surg* 2020;**72**:977–86.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.11.041>
606. Zeller T, Baumgartner I, Scheinert D, Brodmann M, Bosiers M, Micari A, et al. Drug-eluting balloon versus standard balloon angioplasty for infrapopliteal arterial revascularization in critical limb ischemia: 12-month results from the IN.PACT DEEP randomized trial. *J Am Coll Cardiol* 2014;**64**:1568–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.06.1198>

607. Zeller T, Micari A, Scheinert D, Baumgartner I, Bosiers M, Vermassen FEG, et al. The IN.PACT DEEP clinical drug-coated balloon trial: 5-year outcomes. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:431–43. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.10.059>
608. Brizzi V, Caradu C, Berard X, Sassoust G, Midy D, Ducasse E. Six-year multicenter experience of standard endovascular treatment of critical limb ischemia in the era of drug-eluting devices. *J Cardiovasc Surg* 2018;**59**:707–15. <https://doi.org/10.23736/So021-9509.16.09737-8>
609. Jude EB, Oyibo SO, Chalmers N, Boulton AJ. Peripheral arterial disease in diabetic and nondiabetic patients: a comparison of severity and outcome. *Diabetes Care* 2001;**24**: 1433–7. <https://doi.org/10.2337/diacare.24.8.1433>
610. Ozkan U, Oguzkurt L, Tercan F. Atherosclerotic risk factors and segmental distribution in symptomatic peripheral artery disease. *J Vasc Interv Radiol* 2009;**20**:437–41. <https://doi.org/10.1016/j.jvir.2009.01.010>
611. Todd KE, Jr, Ahanchi SS, Maurer CA, Kim JH, Chipman CR, Panneton JM. Atherectomy offers no benefits over balloon angioplasty in tibial interventions for critical limb ischemia. *J Vasc Surg* 2013;**58**:941–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.04.024>
612. Teichgraber U, Lehmann T, Thieme M, Wahl K-U, Stelzner C, Bormann A, et al. Drug-coated balloon angioplasty of infrapopliteal lesions in patients with critical limb ischaemia: 1-year results of the APOLLO trial. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2019;**42**: 1380–90. <https://doi.org/10.1007/s00270-019-02279-6>
613. Yang X, Lu X, Ye K, Li X, Qin J, Jiang M. Systematic review and meta-analysis of balloon angioplasty versus primary stenting in the infrapopliteal disease. *Vasc Endovascular Surg* 2014;**48**:18–26. <https://doi.org/10.1177/1538574413510626>
614. Zhang J, Xu X, Kong J, Xu R, Fan X, Chen J, et al. Systematic review and meta-analysis of drug-eluting balloon and stent for infrapopliteal artery revascularization. *Vasc Endovascular Surg* 2017;**51**:72–83. <https://doi.org/10.1177/1538574416689426>
615. Matsuoka EK, Hasebe T, Ishii R, Miyazaki N, Soejima K, Iwasaki K. Comparative performance analysis of interventional devices for the treatment of ischemic disease in below-the-knee lesions: a systematic review and meta-analysis. *Cardiovasc Interv Ther* 2022;**37**:145–57. <https://doi.org/10.1007/s12928-021-00758-7>
616. Fong KY, Xin L, Ng J, Loh SEK, Ng JJ, Choong AMTL. A systematic review and meta-analysis of sirolimus-eluting stents for treatment of below-the-knee arterial disease. *J Vasc Surg* 2023;**77**:1264–73.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.09.022>
617. Ubbink DT, Vermeulen H. Spinal cord stimulation for non-reconstructable chronic critical leg ischaemia. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;**2**:CD004001. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004001.pub3>
618. Asimakidou E, Matis GK. Spinal cord stimulation in the treatment of peripheral vascular disease: a systematic review—revival of a promising therapeutic option? *Br J Neurosurg* 2022;**36**:555–63. <https://doi.org/10.1080/02688697.2021.1884189>
619. Nicoloff AD, Taylor LM, Jr, Sexton CJ, Schuff RA, Edwards JM, Yeager RA, et al. Relationship between site of initial symptoms and subsequent progression of disease in a prospective study of atherosclerosis progression in patients receiving long-term treatment for symptomatic peripheral arterial disease. *J Vasc Surg* 2002;**35**:38–46; discussion 46–37.
620. Bhatt DL, Steg PG, Ohman EM, Hirsch AT, Ikeda Y, Mas JL, et al. International prevalence, recognition, and treatment of cardiovascular risk factors in outpatients with atherothrombosis. *JAMA* 2006;**295**:180–9. <https://doi.org/10.1001/jama.295.2.180>
621. Wilson YG, Davies AH, Currie IC, Morgan M, McGrath C, Baird RN, et al. Vein graft stenosis: incidence and intervention. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 1996;**11**:164–9. [https://doi.org/10.1016/S1078-5884\(96\)80046-3](https://doi.org/10.1016/S1078-5884(96)80046-3)
622. Armstrong PA, Bandyk DF, Wilson JS, Shames ML, Johnson BL, Back MR. Optimizing infrainguinal arm vein bypass patency with duplex ultrasound surveillance and endovascular therapy. *J Vasc Surg* 2004;**40**:724–31; discussion 730–721. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2004.07.037>
623. Pulli R, Dorigo W, Fargion A, Innocenti AA, Pratesi G, Marek J, et al. Early and longterm comparison of endovascular treatment of iliac artery occlusions and stenosis. *J Vasc Surg* 2011;**53**:92–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.034>
624. Lo RC, Darling J, Bensley RP, Giles KA, Dahlberg SE, Hamdan AD, et al. Outcomes following infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia. *J Vasc Surg* 2013;**57**: 1455–64; discussion 1463–1454. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.10.109>
625. Rodway AD, Hanna L, Harris J, Jarrett R, Allan C, Pazos Casal F, et al. Prognostic and predictive value of ultrasound-based estimated ankle brachial pressure index at early follow-up after endovascular revascularization of chronic limb-threatening ischaemia: a prospective, single-centre, service evaluation. *EclinicalMedicine* 2024;**68**:102410. <https://doi.org/10.1016/j.eclim.2023.102410>
626. Poursina O, Elizondo-Adamchik H, Montero-Baker M, Pallister ZS, Mills JL, Chung J. Safety and efficacy of an endovascular-first approach to acute limb ischemia. *J Vasc Surg* 2021;**73**:1741–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.10.002>
627. Hawkins KE, Valentine RJ, Duke JM, Wang Q, Reed AB. Ankle-brachial index use in peripheral vascular interventions for claudication. *J Vasc Surg* 2022;**76**:196–201. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.02.049>
628. Armstrong EJ, Chen DC, Westin GG, Singh S, McCoach CE, Bang H, et al. Adherence to guideline-recommended therapy is associated with decreased major adverse cardiovascular events and major adverse limb events among patients with peripheral arterial disease. *J Am Heart Assoc* 2014;**3**:e000697. <https://doi.org/10.1161/jaha.113.000697>
629. Araujo ST, Moreno DH, Cacione DG. Percutaneous thrombectomy or ultrasound-accelerated thrombolysis for initial management of acute limb ischaemia. *Cochrane Database Syst Rev* 2022;**1**:CD013486. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013486.pub2>
630. Kokkinidis DG, Arfaras-Melainis A, Giannopoulos S, Katsaros I, Jawaid O, Jonnalagadda AK, et al. Statin therapy for reduction of cardiovascular and limb-related events in critical limb ischemia: a systematic review and meta-analysis. *Vasc Med* 2020;**25**:106–17. <https://doi.org/10.1177/1358863x19894055>
631. Londero LS, Nørgaard B, Houliand K. Patient delay is the main cause of treatment delay in acute limb ischemia: an investigation of preand in-hospital time delay. *World J Emerg Surg* 2014;**9**:56. <https://doi.org/10.1186/1749-7922-9-56>
632. Duval S, Keo HH, Oldenburg NC, Baumgartner I, Jaff MR, Peacock JM, et al. The impact of prolonged lower limb ischemia on amputation, mortality, and functional status: the

- FRIENDS registry. *Am Heart J* 2014;**168**:577–87. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2014.06.013>
633. Kulezic A, Macek M, Acosta S. Inadequacies of physical examination in patients with acute lower limb ischemia are associated with dreadful consequences. *Ann Vasc Surg* 2022;**82**:190–6. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2021.10.067>
634. Blaisdell FW. The pathophysiology of skeletal muscle ischemia and the reperfusion syndrome: a review. *Cardiovasc Surg* 2002;**10**:620–30. [https://doi.org/10.1016/S0967-2109\(02\)00070-4](https://doi.org/10.1016/S0967-2109(02)00070-4)
635. Jivegård L, Bergqvist D, Holm J. When is urgent revascularization unnecessary for acute lower limb ischaemia? *Eur J Vasc Endovasc Surg* 1995;**9**:448–53. [https://doi.org/10.1016/S1078-5884\(05\)80014-0](https://doi.org/10.1016/S1078-5884(05)80014-0)
636. Crawford JD, Perrone KH, Jung E, Mitchell EL, Landry GJ, Moneta GL, et al. Arterial duplex for diagnosis of peripheral arterial emboli. *J Vasc Surg* 2016;**64**:1351–6. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2016.04.005>
637. Hemingway J, Emanuels D, Aarabi S, Quiroga E, Tran N, Starnes B, et al. Safety of transfer, type of procedure, and factors predictive of limb salvage in a modern series of acute limb ischemia. *J Vasc Surg* 2019;**69**:1174–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.08.174>
638. Currie IS, Wakelin SJ, Lee AJ, Chalmers RT. Plasma creatine kinase indicates major amputation or limb preservation in acute lower limb ischemia. *J Vasc Surg* 2007;**45**:733–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2006.12.050>
639. Brow TD, Kakkar VV, Das SK. The significance of creatine kinase in cardiac patients with acute limb ischaemia. *J Cardiovasc Surg* 1999;**40**:637–44.
640. Adiseshiah M, Round JM, Jones DA. Reperfusion injury in skeletal muscle: a prospective study in patients with acute limb ischaemia and claudicants treated by revascularization. *Br J Surg* 2005;**79**:1026–9. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800791013>
641. Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Johnston KW, Porter JM, Ahn S, et al. Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: revised version. *J Vasc Surg* 1997;**26**:517–38. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(97\)70045-4](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(97)70045-4)
642. Ontario Health. Mechanical thrombectomy for acute and subacute blocked arteries and veins in the lower limbs: a health technology assessment. *Ont Health Technol Assess Ser* 2023;**23**:1–244.
643. Gong M, He X, Zhao B, Kong J, Gu J, Chen G, et al. Endovascular revascularization strategies using catheter-based thrombectomy versus conventional catheter-directed thrombolysis for acute limb ischemia. *Thromb J* 2021;**19**:96. <https://doi.org/10.1186/s12959-021-00349-9>
644. Doelare SAN, Koedam TWA, Ebben HP, Tournioij E, Hoksbergen AWJ, Yeung KK, et al. Catheter directed thrombolysis for not immediately threatening acute limb ischaemia: systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**: 537–45. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.12.030>
645. Veenstra EB, van der Laan MJ, Zeebregts CJ, de Heide E-J, Kater M, Bokkers RPH. A systematic review and meta-analysis of endovascular and surgical revascularization techniques in acute limb ischemia. *J Vasc Surg* 2020;**71**:654–68.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.05.031>
646. Kolte D, Kennedy KF, Shishehbor MH, Mamdani ST, Stangenberg L, Hyder ON, et al. Endovascular versus surgical revascularization for acute limb ischemia: a propensity-score matched analysis. *Circ Cardiovasc Interv* 2020;**13**:e008150. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.119.008150>
647. Grip O, Wanhainen A, Michaelsson K, Lindhagen L, Björck M. Open or endovascular revascularization in the treatment of acute lower limb ischaemia. *Br J Surg* 2018;**105**: 1598–606. <https://doi.org/10.1002/bjs.10954>
648. Darwood R, Berridge DC, Kessel DO, Robertson I, Forster R. Surgery versus thrombolysis for initial management of acute limb ischaemia. *Cochrane Database Syst Rev* 2018;**8**:CD002784. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002784.pub3>
649. Schrijver AM, van Leersum M, Fioole B, Reijnen MMPJ, Hoksbergen AWJ, Vahl AC, et al. Dutch randomized trial comparing standard catheter-directed thrombolysis and ultrasound-accelerated thrombolysis for arterial thromboembolic infrainguinal disease (DUET). *J Endovasc Ther* 2015;**22**:87–95. <https://doi.org/10.1177/1526602814566578>
650. Juneja A, Garuthara M, Talathi S, Rao A, Landis G, Etkin Y. Predictors of poor outcomes after lower extremity revascularization for acute limb ischemia. *Vascular* 2024;**32**:632–9. <https://doi.org/10.1177/17085381231154290>
651. Ouriel K, Veith FJ. Acute lower limb ischemia: determinants of outcome. *Surgery* 1998;**124**:336–41; discussion 341–332. [https://doi.org/10.1016/S0039-6060\(98\)70139-4](https://doi.org/10.1016/S0039-6060(98)70139-4)
652. Sobel M, Verhaeghe R. Antithrombotic therapy for peripheral artery occlusive disease: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). *Chest* 2008;**133**:815s–43s. <https://doi.org/10.1378/chest.08-0686>
653. Hess CN, Debus ES, Nehler MR, Anand SS, Patel MR, Szarek M, et al. Reduction in acute limb ischemia with rivaroxaban versus placebo in peripheral artery disease after lower extremity revascularization: insights from VOYAGER PAD. *Circulation* 2021;**144**:1831–41. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.121.055146>
654. Jivegård L, Holm J, Bergqvist D, Björck CG, Björckman H, Brunius U, et al. Acute lower limb ischemia: failure of anticoagulant treatment to improve one-month results of arterial thromboembolism. A prospective randomized multi-center study. *Surgery* 1991;**109**:610–6.
655. Jivegård L, Holm J, Scherstén T. Arterial thromboembolism—should anticoagulants be administered? *Acta Chir Scand* 1986;**152**:493–7.
656. Campbell WB, Ridler BM, Szymanska TH. Two-year follow-up after acute thromboembolic limb ischaemia: the importance of anticoagulation. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2000;**19**:169–73. <https://doi.org/10.1053/ejvs.1999.0999>
657. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, Chamberlain AM, Chang AR, Cheng S, et al. Heart disease and stroke statistics—2018 update: a report from the American Heart Association. *Circulation* 2018;**137**:e67–492. <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000558>
658. Touboul PJ, Hennerici MG, Meairs S, Adams H, Amarenco P, Bornstein N, et al. Mannheim carotid intima-media thickness and plaque consensus (2004–2006–2011). An update on behalf of the advisory board of the 3rd, 4th and 5th watching the risk symposia, at the 13th, 15th and 20th European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, Brussels,

- Belgium, 2006, and Hamburg, Germany, 2011. *Cerebrovasc Dis* 2012;**34**:290–6. <https://doi.org/10.1159/000343145>
659. Johri AM, Nambi V, Naqvi TZ, Feinstein SB, Kim ESH, Park MM, et al. Recommendations for the assessment of carotid arterial plaque by ultrasound for the characterization of atherosclerosis and evaluation of cardiovascular risk: from the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2020;**33**:917–33. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2020.04.021>
660. Barnett HJM, Taylor DW, Haynes RB, Sackett DL, Peerless SJ, Ferguson GG, et al. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. *N Engl J Med* 1991;**325**:445–53. <https://doi.org/10.1056/nejm199108153250701>
661. Gornik HL, Rundek T, Gardener H, Benenati JF, Dahiya N, Hamburg NM, et al. Optimization of duplex velocity criteria for diagnosis of internal carotid artery (ICA) stenosis: a report of the Intersocietal Accreditation Commission (IAC) Vascular Testing Division Carotid Diagnostic Criteria Committee. *Vasc Med* 2021;**26**:515–25. <https://doi.org/10.1177/1358863X211011253>
662. Grant EG, Benson CB, Moneta GL, Alexandrov AV, Baker JD, Bluth EI, et al. Carotid artery stenosis: grayscale and Doppler ultrasound diagnosis—Society of Radiologists in ultrasound consensus conference. *Ultrasound Q* 2003;**19**:190–8. <https://doi.org/10.1097/00013644-200312000-00005>
663. Rustempasic N, Gengo M. Assessment of carotid stenosis with CT angiography and color Doppler ultrasonography. *Med Arch* 2019;**73**:321–5. <https://doi.org/10.5455/medarh.2019.73.321-325>
664. Clezar CN, Flumignan CD, Cassola N, Nakano LCU, Trevisani VFM, Flumignan RLC. Pharmacological interventions for asymptomatic carotid stenosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2023;**8**:CD013573. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013573.pub2>
665. Côté R, Battista RN, Abrahamowicz M, Langlois Y, Bourque F, Mackey A. Lack of effect of aspirin in asymptomatic patients with carotid bruits and substantial carotid narrowing. The asymptomatic cervical bruit study group. *Ann Intern Med* 1995;**123**:649–55. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-123-9-199511010-00002>
666. Aboyans V, Bauersachs R, Mazzolai L, Brodmann M, Palomares JFR, Debus S, et al. Antithrombotic therapies in aortic and peripheral arterial diseases in 2021: a consensus document from the ESC working group on aorta and peripheral vascular diseases, the ESC working group on thrombosis, and the ESC working group on cardiovascular pharmacotherapy. *Eur Heart J* 2021;**42**:4013–24. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab390>
667. Johnston SC, Easton JD, Farrant M, Barsan W, Conwit RA, Elm JJ, et al. Clopidogrel and aspirin in acute ischemic stroke and high-risk TIA. *N Engl J Med* 2018;**379**:215–25. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1800410>
668. Wang Y, Wang Y, Zhao X, Liu L, Wang D, Wang C, et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. *N Engl J Med* 2013;**369**:11–9. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1215340>
669. Kennedy J, Hill MD, Ryckborst KJ, Eliasziw M, Demchuk AM, Buchan AM. Fast assessment of stroke and transient ischaemic attack to prevent early recurrence (FASTER): a randomised controlled pilot trial. *Lancet Neurol* 2007;**6**:961–9. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(07\)70250-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(07)70250-8)
670. Murphy SJX, Naylor AR, Ricco JB, Sillesen H, Kakkos S, Halliday A, et al. Optimal antiplatelet therapy in moderate to severe asymptomatic and symptomatic carotid stenosis: a comprehensive review of the literature. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2019;**57**:199–211. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.09.018>
671. King A, Shipley M, Markus H, Investigators A. The effect of medical treatments on stroke risk in asymptomatic carotid stenosis. *Stroke* 2013;**44**:542–6. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.112.673608>
672. Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. Executive committee for the asymptomatic carotid atherosclerosis study. *JAMA* 1995;**273**:1421–8.
673. Halliday A, Mansfield A, Marro J, Peto C, Peto R, Potter J, et al. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. *Lancet* 2004;**363**:1491–502. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(04\)16146-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)16146-1)
674. Halliday A, Harrison M, Hayter E, Kong X, Mansfield A, Marro J, et al. 10-year stroke prevention after successful carotid endarterectomy for asymptomatic stenosis (ACST-1): a multicentre randomised trial. *Lancet* 2010;**376**:1074–84. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61197-x](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61197-x)
675. Rothwell PM, Goldstein LB. Carotid endarterectomy for asymptomatic carotid stenosis: asymptomatic carotid surgery trial. *Stroke* 2004;**35**:2425–7. <https://doi.org/10.1161/01.STR.0000141706.50170.a7>
676. Hadar N, Raman G, Moorthy D, O'Donnell TF, Thaler DE, Feldmann E, et al. Asymptomatic carotid artery stenosis treated with medical therapy alone: temporal trends and implications for risk assessment and the design of future studies. *Cerebrovasc Dis* 2014;**38**:163–73. <https://doi.org/10.1159/000365206>
677. Reiff T, Eckstein HH, Mansmann U, Jansen O, Fraedrich G, Mudra H, et al. Angioplasty in asymptomatic carotid artery stenosis vs. endarterectomy compared to best medical treatment: one-year interim results of SPACE-2. *Int J Stroke* 2020;**15**:638–49. <https://doi.org/10.1177/1747493019833017>
678. Naylor AR, Schroeder TV, Sillesen H. Clinical and imaging features associated with an increased risk of late stroke in patients with asymptomatic carotid disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2014;**48**:633–40. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.08.017>
679. Paraskevas KI, Brown MM, Lal BK, Myrcha P, Lyden SP, Schneider PA, et al. Recent advances and controversial issues in the optimal management of asymptomatic carotid stenosis. *J Vasc Surg* 2024;**79**:695–703. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2023.11.004>
680. Naylor R, Rantner B, Ancetti S, de Borst GJ, De Carlo M, Halliday A, et al. Editor's choice—European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2023 clinical practice guidelines on the management of atherosclerotic carotid and vertebral artery disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:7–111. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.04.011>
681. Kashyap VS, Schneider PA, Foteh M, Motaganahalli R, Shah R, Eckstein H-H, et al. Early outcomes in the ROADSTER 2 study of transcarotid artery revascularization in patients with significant carotid artery disease. *Stroke* 2020;**51**:2620–9. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.120.030550>
682. Nicolaides AN, Kakkos SK, Griffin M, Sabetai M, Dhanjil S, Tegos T, et al. Severity of asymptomatic carotid stenosis and

- risk of ipsilateral hemispheric ischaemic events: results from the ACSRS study. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2005;**30**:275–84. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2005.04.031>
683. Lovett JK, Coull AJ, Rothwell PM. Early risk of recurrence by subtype of ischemic stroke in population-based incidence studies. *Neurology* 2004;**62**:569–73. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000110311.09970.83>
684. Kakkos SK, Sabetai M, Tegos T, Stevens J, Thomas D, Griffin M, et al. Silent embolic infarcts on computed tomography brain scans and risk of ipsilateral hemispheric events in patients with asymptomatic internal carotid artery stenosis. *J Vasc Surg* 2009;**49**: 902–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.10.059>
685. Kakkos SK, Nicolaides AN, Charalambous I, Thomas D, Giannopoulos A, Naylor AR, et al. Predictors and clinical significance of progression or regression of asymptomatic carotid stenosis. *J Vasc Surg* 2014;**59**:956–67.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.10.073>
686. Markus HS, King A, Shipley M, Topakian R, Cullinane M, Reihill S, et al. Asymptomatic embolisation for prediction of stroke in the Asymptomatic Carotid Emboli Study (ACES): a prospective observational study. *Lancet Neurol* 2010;**9**:663–71. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(10\)70120-4](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(10)70120-4)
687. Fields WS, Lemak NA, Frankowski RF, Hardy RJ. Controlled trial of aspirin in cerebral ischemia. *Stroke* 1977;**8**:301–14. <https://doi.org/10.1161/01.str.8.3.301>
688. King A, Serena J, Bornstein NM, Markus HS. Does impaired cerebrovascular reactivity predict stroke risk in asymptomatic carotid stenosis? A prospective substudy of the asymptomatic carotid emboli study. *Stroke* 2011;**42**:1550–5. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.110.609057>
689. Amarenco P, Albers GW, Denison H, Easton JD, Evans SR, Held P, et al. Efficacy and safety of ticagrelor versus aspirin in acute stroke or transient ischaemic attack of atherosclerotic origin: a subgroup analysis of SOCRATES, a randomised, double-blind, controlled trial. *Lancet Neurol* 2017;**16**:301–10. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(17\)30038-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30038-8)
690. Kakkos SK, Griffin MB, Nicolaides AN, Kyriacou E, Sabetai MM, Tegos T, et al. The size of juxtaluminal hypoechoic area in ultrasound images of asymptomatic carotid plaques predicts the occurrence of stroke. *J Vasc Surg* 2013;**57**:609–18.e1; discussion 617–608. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.09.045>
691. Gupta A, Kesavabhotla K, Baradaran H, Kamel H, Pandya A, Giambrone AE, et al. Plaque echolucency and stroke risk in asymptomatic carotid stenosis: a systematic review and meta-analysis. *Stroke* 2015;**46**:91–7. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.114.006091>
692. Palacio S, Hart RC, Pearce LA, Anderson DC, Sharma M, Birnbaum LA, et al. Effect of addition of clopidogrel to aspirin on stroke incidence: meta-analysis of randomized trials. *Int J Stroke* 2015;**10**:686–91. <https://doi.org/10.1111/ijvs.12050>
693. Gupta A, Baradaran H, Schweitzer AD, Kamel H, Pandya A, Delgado D, et al. Carotid plaque MRI and stroke risk: a systematic review and meta-analysis. *Stroke* 2013;**44**: 3071–7. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.113.002551>
694. Wong KS, Chen C, Fu J, Chang HM, Suwanwela NC, Huang YN, et al. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for reducing embolisation in patients with acute symptomatic cerebral or carotid artery stenosis (CLAIR study): a randomised, open-label, blinded-endpoint trial. *Lancet Neurol* 2010;**9**:489–97. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(10\)70060-0](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(10)70060-0)
695. Karlöf E, Buckler A, Liljeqvist ML, Lengqvist M, Kronqvist M, Toonsi MA, et al. Carotid plaque phenotyping by correlating plaque morphology from computed tomography angiography with transcriptional profiling. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021;**62**:716–26. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.07.011>
696. Silver FL, Mackey A, Clark WM, Brooks W, Timaran CH, Chiu D, et al. Safety of stenting and endarterectomy by symptomatic status in the Carotid Revascularization Endarterectomy Versus Stenting Trial (CREST). *Stroke* 2011;**42**:675–80. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.110.610212>
697. Baker WH, Howard VJ, Howard G, Toole JF. Effect of contralateral occlusion on longterm efficacy of endarterectomy in the asymptomatic carotid atherosclerosis study (ACAS). ACAS Investigators. *Stroke* 2000;**31**:2330–4. <https://doi.org/10.1161/01.str.31.10.2330>
698. Kamtchum-Tatuene J, Noubiap JJ, Wilman AH, Saqqur M, Shuaib A, Jickling GC. Prevalence of high-risk plaques and risk of stroke in patients with asymptomatic carotid stenosis: a meta-analysis. *JAMA Neurol* 2020;**77**:1524–35. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2020.2658>
699. Saratzis A, Naylor R. 30 day outcomes after carotid interventions: an updated meta-analysis of randomised controlled trials in asymptomatic patients. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022;**63**:157–8. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.10.029>
700. Amarenco P, Denison H, Evans SR, Himmelmann A, James S, Knutsson M, et al. Ticagrelor added to aspirin in acute nonsevere ischemic stroke or transient ischemic attack of atherosclerotic origin. *Stroke* 2020;**51**:3504–13. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.120.032239>
701. Halliday A, Bulbulia R, Bonati LH, Chester J, Craddock-Bamford A, Peto R, et al. Second asymptomatic carotid surgery trial (ACST-2): a randomised comparison of carotid artery stenting versus carotid endarterectomy. *Lancet* 2021;**398**:1065–73. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01910-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01910-3)
702. Rosenfield K, Matsumura JS, Chaturvedi S, Riles T, Ansel GM, Metzger DC, et al. Randomized trial of stent versus surgery for asymptomatic carotid stenosis. *N Engl J Med* 2016;**374**:1011–20. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1515706>
703. Brott TG, Howard G, Roubin GS, Meschia JF, Mackey A, Brooks W, et al. Long-term results of stenting versus endarterectomy for carotid-artery stenosis. *N Engl J Med* 2016;**374**:1021–31. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1505215>
704. Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, et al. Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients. *N Engl J Med* 2004;**351**:1493–501. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa040127>
705. Karpenko A, Bugurov S, Ignatenko P, Starodubtsev V, Popova I, Malinowski K, et al. Randomized controlled trial of conventional versus micronet-covered stent in carotid artery revascularization. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:2377–87. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.08.005>
706. Karpenko A, Bugurov S, Ignatenko P, Starodubtsev V, Popova I, Malinowski K, et al. Randomized controlled trial of conventional versus micronet-covered stent in carotid artery revascularization: 12-month outcomes. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:878–80. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.01.369>
707. Columbo JA, Martinez-Camblor P, Stone DH, Goodney PP, O'Malley AJ. Procedural safety comparison between transcarotid artery revascularization, carotid endarterectomy,

- and carotid stenting: perioperative and 1-year rates of stroke or death. *J Am Heart Assoc* 2022;**11**:e024964. <https://doi.org/10.1161/jaha.121.024964>
708. de Borst CJ. Transcarotid artery revascularization. *Br J Surg* 2023;**110**:127–8. <https://doi.org/10.1093/bjs/znac421>
709. Hawkins BM, Kennedy KF, Aronow HD, Nguyen LL, White CJ, Rosenfield K, et al. Hospital variation in carotid stenting outcomes. *JACC Cardiovasc Interv* 2015;**8**: 858–63. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2015.01.026>
710. Paraskevas KI, Kalmykov EL, Naylor AR. Stroke/death rates following carotid artery stenting and carotid endarterectomy in contemporary administrative dataset registries: a systematic review. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2016;**51**:3–12. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2015.07.032>
711. Brott TG, Hobson RW, II, Howard G, Roubin GS, Clark WM, Brooks W, et al. Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. *N Engl J Med* 2010;**363**:11–23. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0912321>
712. Sacco RL, Diener HC, Yusuf S, Cotton D, Öunpuu S, Lawton WA, et al. Aspirin and extended-release dipyridamole versus clopidogrel for recurrent stroke. *N Engl J Med* 2008;**359**:1238–51. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0805002>
713. Halkes PH, van Gijn J, Kappelle LJ, Koudstaal PJ, Algra A. Medium intensity oral anticoagulants versus aspirin after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): a randomised controlled trial. *Lancet Neurol* 2007;**6**:115–24. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(06\)70685-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70685-8)
714. Markus HS, Droste DW, Kaps M, Larrue V, Lees KR, Siebler M, et al. Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin in symptomatic carotid stenosis evaluated using Doppler embolic signal detection: the clopidogrel and aspirin for reduction of emboli in symptomatic carotid stenosis (CARESS) trial. *Circulation* 2005;**111**:2233–40. <https://doi.org/10.1161/01.Cir.0000163561.90680.1c>
715. Johnston SC, Amarenco P, Denison H, Evans SR, Himmelmann A, James S, et al. Ticagrelor and aspirin or aspirin alone in acute ischemic stroke or TIA. *N Engl J Med* 2020;**383**:207–17. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1916870>
716. Wang Y, Pan Y, Li H, Amarenco P, Denison H, Evans SR, et al. Efficacy and safety of ticagrelor and aspirin in patients with moderate ischemic stroke: an exploratory analysis of the THALES randomized clinical trial. *JAMA Neurol* 2021;**78**:1091–8. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2021.2440>
717. Messas E, Goudot G, Halliday A, Sitruk J, Mirault T, Khider L, et al. Management of carotid stenosis for primary and secondary prevention of stroke: state-of-the-art 2020: a critical review. *Eur Heart J Suppl* 2020;**22**:M35–42. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/suaa162>
718. Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA, Fox AJ, Taylor DW, Mayberg MR, et al. Analysis of pooled data from the randomised controlled trials of endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. *Lancet* 2003;**361**:107–16. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)12228-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)12228-3)
719. Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST). *Lancet* 1998;**351**: 1379–87. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(97\)09292-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)09292-1)
720. Mayberg MR, Wilson SE, Yatsu F, Weiss DG, Messina L, Hershey LA, et al. Carotid endarterectomy and prevention of cerebral ischemia in symptomatic carotid stenosis. Veterans affairs cooperative studies program 309 trialist group. *JAMA* 1991;**266**: 3289–94.
721. Naylor AR, Sillesen H, Schroeder TV. Clinical and imaging features associated with an increased risk of early and late stroke in patients with symptomatic carotid disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2015;**49**:513–23. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2015.01.011>
722. Tsantilas P, Kuehnl A, König T, Breitzkreuz T, Kallmayer M, Knappich C, et al. Short time interval between neurologic event and carotid surgery is not associated with an increased procedural risk. *Stroke* 2016;**47**:2783–90. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.116.014058>
723. Loftus IM, Paraskevas KI, Johal A, Waton S, Heikkilä K, Naylor AR, et al. Editor's choice—delays to surgery and procedural risks following carotid endarterectomy in the UK national vascular registry. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2016;**52**:438–43. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.05.031>
724. Strömberg S, Gelin J, Osterberg T, Bergström GML, Karlström L, Österberg K, et al. Very urgent carotid endarterectomy confers increased procedural risk. *Stroke* 2012;**43**:1331–5. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.111.639344>
725. Bush CK, Kurimella D, Cross LJ, Conner KR, Martin-Schild D, He J, et al. Endovascular treatment with stent-retriever devices for acute ischemic stroke: a meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS One* 2016;**11**:e0147287. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147287>
726. Savardekar AR, Narayan V, Patra DP, Spetzler RF, Sun H. Timing of carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis: a snapshot of current trends and systematic review of literature on changing paradigm towards early surgery. *Neurosurgery* 2019;**85**:E214–25. <https://doi.org/10.1093/neuros/nyy557>
727. Hill MD, Brooks W, Mackey A, Clark WM, Meschia JF, Morrish WF, et al. Stroke after carotid stenting and endarterectomy in the carotid revascularization endarterectomy versus stenting trial (CREST). *Circulation* 2012;**126**:3054–61. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.112.120030>
728. Blackshear JL, Cutlip DE, Roubin GS, Hill MD, Leimgruber PP, Begg RJ, et al. Myocardial infarction after carotid stenting and endarterectomy: results from the carotid revascularization endarterectomy versus stenting trial. *Circulation* 2011;**123**:2571–8. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.110.008250>
729. Howard G, Roubin GS, Jansen O, Hendrikse J, Halliday A, Fraedrich G, et al. Association between age and risk of stroke or death from carotid endarterectomy and carotid stenting: a meta-analysis of pooled patient data from four randomised trials. *Lancet* 2016;**387**:1305–11. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01309-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01309-4)
730. Alamowitch S, Eliasziw M, Algra A, Meldrum H, Barnett HJ. Risk, causes, and prevention of ischaemic stroke in elderly patients with symptomatic internal-carotid-artery stenosis. *Lancet* 2001;**357**:1154–60. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)04332-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04332-4)
731. Bonati LH, Lyrer P, Ederle J, Featherstone R, Brown MM. Percutaneous transluminal balloon angioplasty and stenting for carotid artery stenosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;**9**:CD000515. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000515.pub4>
732. Economopoulos KP, Sergentanis TN, Tsivgoulis G, Mariolis AD, Stefanadis C. Carotid artery stenting versus carotid

- endarterectomy: a comprehensive meta-analysis of short-term and long-term outcomes. *Stroke* 2011;**42**:687–92. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.110.606079>
733. Bonati LH, Dobson J, Featherstone RL, Ederle J, van der Worp HB, de Borst GJ, et al. Long-term outcomes after stenting versus endarterectomy for treatment of symptomatic carotid stenosis: the International Carotid Stenting Study (ICSS) randomised trial. *Lancet* 2015;**385**:529–38. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61184-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61184-3)
734. Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA, Warlow CP, Barnett HJ. Endarterectomy for symptomatic carotid stenosis in relation to clinical subgroups and timing of surgery. *Lancet* 2004;**363**:915–24. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(04\)15785-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)15785-1)
735. Rantner B, Kollerits B, Roubin GS, Ringleb PA, Jansen O, Howard G, et al. Early endarterectomy carries a lower procedural risk than early stenting in patients with symptomatic stenosis of the internal carotid artery: results from 4 randomized controlled trials. *Stroke* 2017;**48**:1580–7. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.116.016233>
736. Schermerhorn ML, Fokkema M, Goodney P, Dillavou ED, Jim J, Kenwood CT, et al. The impact of centers for medicare and medicaid services high-risk criteria on outcome after carotid endarterectomy and carotid artery stenting in the SVS vascular registry. *J Vasc Surg* 2013;**57**:1318–24. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.10.107>
737. Schermerhorn ML, Liang P, Eldrup-Jorgensen J, Cronenwett JL, Nolan BW, Kashyap VS, et al. Association of transcarotid artery revascularization vs transfemoral carotid artery stenting with stroke or death among patients with carotid artery stenosis. *JAMA* 2019;**322**:2313–22. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.18441>
738. Pineau S, Fajardo A, Saqib NU, Tanaka A, Motaganahalli RL, Keyhani A, et al. Transcarotid revascularization timing and early postoperative outcomes in symptomatic patients. *Vasc Endovascular Surg* 2023;**57**:344–9. <https://doi.org/10.1177/15385744221146678>
739. Kieffer E, Praquin B, Chiche L, Koskas F, Bahnini A. Distal vertebral artery reconstruction: long-term outcome. *J Vasc Surg* 2002;**36**:549–54. <https://doi.org/10.1067/mva.2002.126092>
740. Berguer R, Flynn LM, Kline RA, Caplan L. Surgical reconstruction of the extracranial vertebral artery: management and outcome. *J Vasc Surg* 2000;**31**:9–18. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(00\)70063-2](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(00)70063-2)
741. Markus HS, Harshfield EL, Compter A, Kuker W, Kappelle LJ, Clifton A, et al. Stenting for symptomatic vertebral artery stenosis: a preplanned pooled individual patient data analysis. *Lancet Neurol* 2019;**18**:666–73. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(19\)30149-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(19)30149-8)
742. Hanel RA, Brasiliense LB, Spetzler RF. Microsurgical revascularization of proximal vertebral artery: a single-center, single-operator analysis. *Neurosurgery* 2009;**64**:1043–51; discussion 1051. <https://doi.org/10.1227/01.Neu.0000347099.17437.64>
743. Asiddao CB, Donegan JH, Whitesell RC, Kalbfleisch JH. Factors associated with perioperative complications during carotid endarterectomy. *Anesth Analg* 1982;**61**:631–7.
744. Obeid T, Arhuidese I, Gaidry A, Qazi U, Abularrage C, Goodney P, et al. Beta-blocker use is associated with lower stroke and death after carotid artery stenting. *J Vasc Surg* 2016;**63**:363–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.08.108>
745. Abou-Chebl A, Reginelli J, Bajzer CT, Yadav JS. Intensive treatment of hypertension decreases the risk of hyperperfusion and intracerebral hemorrhage following carotid artery stenting. *Catheter Cardiovasc Interv* 2007;**69**:690–6. <https://doi.org/10.1002/ccd.20693>
746. Lindblad B, Persson NH, Takolander R, Bergqvist D. Does low-dose acetylsalicylic acid prevent stroke after carotid surgery? A double-blind, placebo-controlled randomized trial. *Stroke* 1993;**24**:1125–8. <https://doi.org/10.1161/01.str.24.8.1125>
747. Kretschmer G, Pratschner T, Prager M, Wenzl E, Polterauer P, Schemper M, et al. Antiplatelet treatment prolongs survival after carotid bifurcation endarterectomy. Analysis of the clinical series followed by a controlled trial. *Ann Surg* 1990;**211**:317–22. <https://doi.org/10.1097/0000658-199003000-00002>
748. Dalainas I, Nano G, Bianchi P, Stegher S, Malacrida G, Tealdi DG. Dual antiplatelet regime versus acetyl-acetic acid for carotid artery stenting. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2006;**29**:519–21. <https://doi.org/10.1007/s00270-005-5288-y>
749. AbuRahma AF, Avgerinos ED, Chang RW, Darling RC, Duncan AA, Forbes TL, et al. The Society for Vascular Surgery implementation document for management of extracranial cerebrovascular disease. *J Vasc Surg* 2022;**75**:26s–98s. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.04.074>
750. Naylor AR, Ricco JB, de Borst GJ, Debus S, de Haro J, Halliday A, et al. Editor's choice—management of atherosclerotic carotid and vertebral artery disease: 2017 clinical practice guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2018;**55**:3–81. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.06.021>
751. Ghamraoui AK, Chang H, Maldonado TS, Ricotta JJ, II. Clopidogrel versus ticagrelor for antiplatelet therapy in transcarotid artery revascularization in the Society for Vascular Surgery vascular quality initiative. *J Vasc Surg* 2022;**75**:1652–60. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.11.060>
752. Marcaccio CL, Patel PB, Liang P, Rastogi V, Stangenberg L, Jim J, et al. Efficacy and safety of perioperative dual antiplatelet therapy with ticagrelor versus clopidogrel in carotid artery stenting. *J Vasc Surg* 2022;**75**:1293–303.e8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.09.045>
753. Ghamraoui AK, Ricotta JJ, II. Outcomes and strategy of tailored antiplatelet therapy with ticagrelor in patients undergoing transcarotid artery revascularization. *J Vasc Surg* 2021;**73**:132–41. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.04.518>
754. Zierler RE, Jordan WD, Lal BK, Mussa F, Leers S, Fulton J, et al. The Society for Vascular Surgery practice guidelines on follow-up after vascular surgery arterial procedures. *J Vasc Surg* 2018;**68**:256–84. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.04.018>
755. Cheun TJ, Jayakumar L, Sheehan MK, Sideman MJK, Pounds LL, Davies MG. Outcomes of upper extremity interventions for chronic critical ischemia. *J Vasc Surg* 2019;**69**:120–8.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.04.056>
756. Awad El-Karim G, Kennedy SA, Ferraresi R, Addas JAK, Oreopoulos GD, Jaber A, et al. Percutaneous transluminal angioplasty for below-the-elbow critical hand ischemia: a systematic review. *J Endovasc Ther* 2022;**29**:468–77. <https://doi.org/10.1177/15266028211050309>
757. Raimbeau A, Pistorius MA, Goueffic Y, Connault J, Plissonneau-Duquene P, Maurel B, et al. Digital ischaemia aetiologies and mid-term follow-up: a cohort study of 323 patients. *Medicine* 2021;**100**:e25659. <https://doi.org/10.1097/md.00000000000025659>

758. Clark CE, Taylor RS, Shore AC, Ukoumunne OC, Campbell JL. Association of a difference in systolic blood pressure between arms with vascular disease and mortality: a systematic review and meta-analysis. *Lancet* 2012;**379**:905–14. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)61710-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61710-8)
759. Aboyans V, Kaminen A, Allison MA, McDermott MM, Crouse JR, Ni H, et al. The epidemiology of subclavian stenosis and its association with markers of subclinical atherosclerosis: the multi-ethnic study of atherosclerosis (MESA). *Atherosclerosis* 2010;**211**: 266–70. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2010.01.013>
760. Labropoulos N, Nandivada P, Bekelis K. Prevalence and impact of the subclavian steal syndrome. *Ann Surg* 2010;**252**:166–70. <https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e3181e3375a>
761. Zhang J, Wang L, Chen Y, Wang S, Xing Y, Cui L. Color Doppler ultrasonography for the evaluation of subclavian artery stenosis. *Front Neurol* 2022;**13**:804039. <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.804039>
762. Harper C, Cardullo PA, Weyman AK, Patterson RB. Transcranial Doppler ultrasonography of the basilar artery in patients with retrograde vertebral artery flow. *J Vasc Surg* 2008;**48**:859–64. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.05.057>
763. Chidambaram PK, Swaminathan RK, Ganesan P, Mayavan M. Segmental comparison of peripheral arteries by Doppler ultrasound and CT angiography. *J Clin Diagn Res* 2016;**10**:TC12–16. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/17191.7242>
764. Tsao TF, Cheng KL, Shen CY, Wu M-C, Huang H-H, Su C-H, et al. Diagnostic performance of combined contrast-enhanced magnetic resonance angiography and phase-contrast magnetic resonance imaging in suspected subclavian steal syndrome. *Can Assoc Radiol J* 2016;**67**:190–201. <https://doi.org/10.1016/j.carj.2015.08.007>
765. Klitfod L, Jensen LP. Treatment of chronic upper limb ischaemia is safe and results are good. *Dan Med J* 2014;**61**:A4859.
766. Duran M, Grottemeyer D, Danch MA, Grabitz K, Schelzig H, Sagban TA. Subclavian carotid transposition: immediate and long-term outcomes of 126 surgical reconstructions. *Ann Vasc Surg* 2015;**29**:397–403. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2014.09.030>
767. Daniel VT, Madenci AL, Nguyen LL, Eslami MH, Kalish JA, Farber A, et al. Contemporary comparison of supra-aortic trunk surgical reconstructions for occlusive disease. *J Vasc Surg* 2014;**59**:1577–82, 1582.e1–2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.12.017>
768. Burihan E, Soma F, Iared W. Angioplasty versus stenting for subclavian artery stenosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2011;**10**:CD008461. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008461.pub2>
769. Hüttel K, Nemes B, Simonffy A, Entz L, Bérczi V. Angioplasty of the innominate artery in 89 patients: experience over 19 years. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2002;**25**:109–14. <https://doi.org/10.1007/s00270-001-0074-y>
770. Modarai B, Ali T, Dourado R, Reidy JF, Taylor PR, Burnand KG. Comparison of extra- anatomic bypass grafting with angioplasty for atherosclerotic disease of the supra-aortic trunks. *Br J Surg* 2004;**91**:1453–7. <https://doi.org/10.1002/bjs.4751>
771. Song L, Zhang J, Li J, Gu Y, Yu H, Chen B, et al. Endovascular stenting vs. extrathoracic surgical bypass for symptomatic subclavian steal syndrome. *J Endovasc Ther* 2012;**19**: 44–51. <https://doi.org/10.1583/11-3692.1>
772. Owens LV, Tinsley EA, Jr, Criado E, Burnham SJ, Keagy BA. Extrathoracic reconstruction of arterial occlusive disease involving the supraaortic trunks. *J Vasc Surg* 1995;**22**: 217–21; discussion 221–2. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(95\)70133-8](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(95)70133-8)
773. Huijben M, Meershoek AJA, de Borst GJ, Toorop RJ. Long-term outcome of axillo-axillary bypass in patients with subclavian or innominate artery stenosis. *Ann Vasc Surg* 2021;**73**:321–8. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2020.10.029>
774. Lee AD, Agarwal S, Sadhu D. A 7-year experience with thoracoscopic sympathectomy for critical upper limb ischemia. *World J Surg* 2006;**30**:1644–7. <https://doi.org/10.1007/s00268-005-0559-y>
775. Schillinger M, Haumer M, Schillinger S, Mlekusch W, Ahmadi R, Minar E. Outcome of conservative versus interventional treatment of subclavian artery stenosis. *J Endovasc Ther* 2002;**9**:139–46. <https://doi.org/10.1177/152660280200900201>
776. Ahmed AT, Mohammed K, Chehab M, Brinjikji W, Hassan Murad M, Cloft H, et al. Comparing percutaneous transluminal angioplasty and stent placement for treatment of subclavian arterial occlusive disease: a systematic review and meta-analysis. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2016;**39**:652–67. <https://doi.org/10.1007/s00270-015-1250-9>
777. Che W, Dong H, Jiang X, Peng M, Zou Y, Song L, et al. Subclavian artery stenting for coronary-subclavian steal syndrome. *Catheter Cardiovasc Interv* 2017;**89**:601–8. <https://doi.org/10.1002/ccd.26902>
778. Hamdan R, Guilleminot P, Leclercq T, Monin A. Coronary-subclavian steal syndrome causing myocardial infarction after arteriovenous fistula creation: a case report. *ESC Heart Fail* 2023;**10**:2084–9. <https://doi.org/10.1002/ehf2.14341>
779. Che WQ, Dong H, Jiang XJ, Peng M, Zou Y, Qian H, et al. Stenting for left subclavian artery stenosis in patients scheduled for left internal mammary artery-coronary artery bypass grafting. *Catheter Cardiovasc Interv* 2016;**87**:579–88. <https://doi.org/10.1002/ccd.26477>
780. Muller AM, Bertram J, Bradaric C, Koppa T, Cassese S, Xhepa E, et al. Frequency of subclavian artery stenosis in patients with mammalian artery coronary bypass and suspected coronary artery disease progression. *Clin Res Cardiol* 2023;**112**:1204–11. <https://doi.org/10.1007/s00392-022-02113-z>
781. Angle JF, Matsumoto AH, McGraw JK, Spinosa DJ, Hagspiel KD, Leung DA, et al. Percutaneous angioplasty and stenting of left subclavian artery stenosis in patients with left internal mammary-coronary bypass grafts: clinical experience and long-term follow-up. *Vasc Endovascular Surg* 2003;**37**:89–97. <https://doi.org/10.1177/153857440303700202>
782. Safian RD, Textor SC. Renal-artery stenosis. *N Engl J Med* 2001;**344**:431–42. <https://doi.org/10.1056/nejm200102083440607>
783. Hansen KJ, Edwards MS, Craven TE, Cherr GS, Jackson SA, Appel RC, et al. Prevalence of renovascular disease in the elderly: a population-based study. *J Vasc Surg* 2002;**36**: 443–51. <https://doi.org/10.1067/mva.2002.127351>
784. Aboyans V, Desormais I, Magne J, Morange G, Mohty D, Lacroix P. Renal artery stenosis in patients with peripheral artery disease: prevalence, risk factors and long-term prognosis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2017;**53**:380–5. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.10.029>

785. Safian RD. Renal artery stenosis. *Prog Cardiovasc Dis* 2021;**65**:60–70. <https://doi.org/10.1016/j.pcad.2021.03.003>
786. Messerli FH, Bangalore S, Makani H, Rimoldi SF, Allemann Y, White CJ, et al. Flash pulmonary oedema and bilateral renal artery stenosis: the pickering syndrome. *Eur Heart J* 2011;**32**:2231–5. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr056>
787. Zeller T, Bonvini RF, Sixt S. Color-coded duplex ultrasound for diagnosis of renal artery stenosis and as follow-up examination after revascularization. *Catheter Cardiovasc Interv* 2008;**71**:995–9. <https://doi.org/10.1002/ccd.21525>
788. Prince M, Tufur JD, White CJ. When and how should we revascularize patients with atherosclerotic renal artery stenosis? *JACC Cardiovasc Interv* 2019;**12**:505–17. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2018.10.023>
789. AbuRahma AF, Yacoub M. Renal imaging: duplex ultrasound, computed tomography angiography, magnetic resonance angiography, and angiography. *Semin Vasc Surg* 2013;**26**:134–43. <https://doi.org/10.1053/j.semvscsurg.2014.06.001>
790. Staub D, Canevascini R, Huegli RW, Aschwanden M, Thalhammer C, Imfeld S, et al. Best duplex-sonographic criteria for the assessment of renal artery stenosis—correlation with intra-arterial pressure gradient. *Ultraschall Med* 2007;**28**:45–51. <https://doi.org/10.1055/s-2007-962881>
791. Williams GJ, Macaskill P, Chan SF, Karplus TE, Yung W, Hodson EM, et al. Comparative accuracy of renal duplex sonographic parameters in the diagnosis of renal artery stenosis: paired and unpaired analysis. *AJR Am J Roentgenol* 2007;**188**:798–811. <https://doi.org/10.2214/ajr.06.0355>
792. Parikh SA, Shishehbor MH, Gray BH, White CJ, Jaff MR. SCAI expert consensus statement for renal artery stenting appropriate use. *Catheter Cardiovasc Interv* 2014;**84**:1163–71. <https://doi.org/10.1002/ccd.25559>
793. Caps MT, Perissinotto C, Zierler RE, Polissar NL, Bergelin RO, Tullis MJ, et al. Prospective study of atherosclerotic disease progression in the renal artery. *Circulation* 1998;**98**:2866–72. <https://doi.org/10.1161/01.cir.98.25.2866>
794. Amighi J, Schlager O, Haumer M, Dick P, Mlekusch W, Loewe C, et al. Renal artery stenosis predicts adverse cardiovascular and renal outcome in patients with peripheral artery disease. *Eur J Clin Invest* 2009;**39**:784–92. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2362.2009.02180.x>
795. Fatiga RA, Port FK, Young EW. Incidence trends and mortality in end-stage renal disease attributed to renovascular disease in the United States. *Am J Kidney Dis* 2001;**37**:1184–90. <https://doi.org/10.1053/ajkd.2001.24521>
796. Ritchie J, Green D, Alderson HV, Chrysoschou C, Vassallo D, Sinha S, et al. Associations of antiplatelet therapy and beta blockade with patient outcomes in atherosclerotic renovascular disease. *J Am Soc Hypertens* 2016;**10**:149–58.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jash.2015.12.002>
797. Raman G, Adam GP, Halladay CW, Langberg VN, Azodo IA, Balk EM. Comparative effectiveness of management strategies for renal artery stenosis: an updated systematic review. *Ann Intern Med* 2016;**165**:635–49. <https://doi.org/10.7326/M16-1053>
798. Bhalla V, Textor SC, Beckman JA, Casanegra AI, Cooper CJ, Kim ESH, et al. Revascularization for renovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. *Hypertension* 2022;**79**:e128–43. <https://doi.org/10.1161/hyp.0000000000000217>
799. Piaggio D, Bracale U, Pecchia L, Di Taranto MD, Sodo M, Bracale UM. Endovascular treatment versus medical therapy for hypertensive patients with renal artery stenosis: an updated systematic review. *Ann Vasc Surg* 2019;**61**:445–54. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2019.04.050>
800. Wheatley K, Ives N, Gray R, Kalra PA, Moss JC, Baigent C, et al. Revascularization versus medical therapy for renal-artery stenosis. *N Engl J Med* 2009;**361**:1953–62. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0905368>
801. Bax L, Woittiez AJ, Kouwenberg HJ, Mali WP, Buskens E, Beek FJ, et al. Stent placement in patients with atherosclerotic renal artery stenosis and impaired renal function: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2009;**150**:840–8, w150–1. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-150-12-200906160-00119>
802. Webster J, Marshall F, Abdalla M, Dominiczak A, Edwards R, Isles CG, et al. Randomised comparison of percutaneous angioplasty vs continued medical therapy for hypertensive patients with atheromatous renal artery stenosis. Scottish and Newcastle Renal Artery Stenosis Collaborative Group. *J Hum Hypertens* 1998;**12**:329–35. <https://doi.org/10.1038/sj.jhh.1000599>
803. van Jaarsveld BC, Krijnen P, Pieterman H, Derkx FHM, Deinum J, Postma CT, et al. The effect of balloon angioplasty on hypertension in atherosclerotic renal-artery stenosis. Dutch Renal Artery Stenosis Intervention Cooperative Study Group. *N Engl J Med* 2000;**342**:1007–14. <https://doi.org/10.1056/nejm200004063421403>
804. Plouin PF, Chatellier G, Darné B, Raynaud A. Blood pressure outcome of angioplasty in atherosclerotic renal artery stenosis: a randomized trial. Essai Multicentrique Medicaments vs Angioplastie (EMMA) Study Group. *Hypertension* 1998;**31**:823–9. <https://doi.org/10.1161/01.hyp.31.3.823>
805. Abela R, Ivanova S, Lidder S, Morris R, Hamilton G. An analysis comparing open surgical and endovascular treatment of atherosclerotic renal artery stenosis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009;**38**:666–75. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2009.08.002>
806. Balzer KM, Pfeiffer T, Rossbach S, Voiculescu A, Mödder U, Codehardt E, et al. Prospective randomized trial of operative vs interventional treatment for renal artery ostial occlusive disease (RAOOD). *J Vasc Surg* 2009;**49**:667–75; discussion 674–665. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.10.006>
807. Mohler ER, III, Gornik HL, Gerhard-Herman M, Misra S, Olin JW, Zierler RE. ACCF/ ACR/AIUM/ASE/ASN/ICAVL/SCAI/ SCCT/SIR/SVM/SVS/SVU [corrected] 2012 appropriate use criteria for peripheral vascular ultrasound and physiological testing part I: arterial ultrasound and physiological testing: a report of the American College of Cardiology Foundation appropriate use criteria task force, American College of Radiology, American Institute of Ultrasound in Medicine, American Society of Echocardiography, American Society of Nephrology, Intersocietal Commission for the Accreditation of Vascular Laboratories, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Interventional Radiology, Society for Vascular Medicine, Society for Vascular Surgery, [corrected] and Society for Vascular Ultrasound. [corrected]. *J Am Coll Cardiol* 2012;**60**:242–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.02.009>

- ⁸⁰⁸. Davies MC, Saad WA, Bismuth JX, Peden EK, Naoum JJ, Lumsden AB. Outcomes of endoluminal reintervention for restenosis after percutaneous renal angioplasty and stenting. *J Vasc Surg* 2009;**49**:946–52. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.11.039>
- ⁸⁰⁹. Hicks CW, Clark TWL, Cooper CJ, de Bhailís ÁM, De Carlo M, Green D, et al. Atherosclerotic renovascular disease: A KDIGO (kidney disease: improving global outcomes) controversies conference. *Am J Kidney Dis* 2022;**79**:289–301. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2021.06.025>
- ⁸¹⁰. Johansen KL, Garimella PS, Hicks CW, Kalra PA, Kelly DM, Martens S, et al. Central and peripheral arterial diseases in chronic kidney disease: conclusions from a kidney disease: improving global outcomes (KDIGO) controversies conference. *Kidney Int* 2021;**100**:35–48. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2021.04.029>
- ⁸¹¹. Pappacogli M, Robberechts T, Lengele JP, Van der Niepen P, Sarafidis P, Rabbia F, et al. Endovascular versus medical management of atherosclerotic renovascular disease: update and emerging concepts. *Hypertension* 2023;**80**:1150–61. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.17965>
- ⁸¹². Tian Y, Yuan B, Zhang N, Huang Z. Outcomes following the endovascular treatment of renal artery stenosis caused by fibromuscular dysplasia: a systematic review and meta-analysis. *Ann Vasc Surg* 2022;**78**:362–72. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2021.06.042>
- ⁸¹³. Persu A, Giavarini A, Touzé E, Januszewicz A, Sapoval M, Azizi M, et al. European consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia. *J Hypertens* 2014;**32**:1367–78. <https://doi.org/10.1097/hjh.0000000000000213>
- ⁸¹⁴. Zeller T, Krankenberg H, Erglis A, Blessing E, Fuss T, Scheinert D, et al. A randomized, multi-center, prospective study comparing best medical treatment versus best medical treatment plus renal artery stenting in patients with hemodynamically relevant atherosclerotic renal artery stenosis (RADAR)—one-year results of a pre-maturely terminated study. *Trials* 2017;**18**:380. <https://doi.org/10.1186/s13063-017-2126-x>
- ⁸¹⁵. Tamme K, Reintam Blaser A, Laisaar KT, Mändul M, Kals J, Forbes A, et al. Incidence and outcomes of acute mesenteric ischaemia: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open* 2022;**12**:e062846. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062846>
- ⁸¹⁶. Acosta S. Epidemiology of mesenteric vascular disease: clinical implications. *Semin Vasc Surg* 2010;**23**:4–8. <https://doi.org/10.1053/j.semvascsurg.2009.12.001>
- ⁸¹⁷. Acosta S, Ogren M, Sternby NH, Bergqvist D, Björck M. Incidence of acute thromboembolic occlusion of the superior mesenteric artery—a population-based study. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2004;**27**:145–50. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2003.11.003>
- ⁸¹⁸. Carver TW, Vora RS, Taneja A. Mesenteric ischemia. *Crit Care Clin* 2016;**32**:155–71. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2015.11.001>
- ⁸¹⁹. Klass AA. Embolectomy in acute mesenteric occlusion. *Ann Surg* 1951;**134**:913–7. <https://doi.org/10.1097/00000658-195111000-00016>
- ⁸²⁰. Acosta S, Björck M. Acute thrombo-embolic occlusion of the superior mesenteric artery: a prospective study in a well defined population. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2003;**26**: 179–83. <https://doi.org/10.1053/ejvs.2002.1893>
- ⁸²¹. Kärkkäinen JM, Acosta S. Acute mesenteric ischemia (part I)—incidence, etiologies, and how to improve early diagnosis. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2017;**31**: 15–25. <https://doi.org/10.1016/j.bpg.2016.10.018>
- ⁸²². Kärkkäinen JM. Acute mesenteric ischemia: a challenge for the acute care surgeon. *Scand J Surg* 2021;**110**:150–8. <https://doi.org/10.1177/14574969211007590>
- ⁸²³. Powell A, Armstrong P. Plasma biomarkers for early diagnosis of acute intestinal ischemia. *Semin Vasc Surg* 2014;**27**:170–5. <https://doi.org/10.1053/j.semvascsurg.2015.01.008>
- ⁸²⁴. Block T, Nilsson TK, Björck M, Acosta S. Diagnostic accuracy of plasma biomarkers for intestinal ischaemia. *Scand J Clin Lab Invest* 2008;**68**:242–8. <https://doi.org/10.1080/00365510701646264>
- ⁸²⁵. Kougiass P, Lau D, El Sayed HF, Zhou W, Huynh TT, Lin PH. Determinants of mortality and treatment outcome following surgical interventions for acute mesenteric ischemia. *J Vasc Surg* 2007;**46**:467–74. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.04.045>
- ⁸²⁶. Lehtimäki TT, Kärkkäinen JM, Saari P, Manninen H, Paaanen H, Vanninen R. Detecting acute mesenteric ischemia in CT of the acute abdomen is dependent on clinical suspicion: review of 95 consecutive patients. *Eur J Radiol* 2015;**84**:2444–53. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.09.006>
- ⁸²⁷. Kirkpatrick ID, Kroeker MA, Greenberg HM. Biphasic CT with mesenteric CT angiography in the evaluation of acute mesenteric ischemia: initial experience. *Radiology* 2003;**229**:91–8. <https://doi.org/10.1148/radiol.2291020991>
- ⁸²⁸. Oliva IB, Davarpanah AH, Rybicki FJ, Desjardins B, Flamm SD, Francois CJ, et al. ACR appropriateness Criteria® imaging of mesenteric ischemia. *Abdom Imaging* 2013;**38**: 714–9. <https://doi.org/10.1007/s00261-012-9975-2>
- ⁸²⁹. Salsano G, Salsano A, Sportelli E, Petrocelli F, Dahmane M, Spinella G, et al. What is the best revascularization strategy for acute occlusive arterial mesenteric ischemia: systematic review and meta-analysis. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2018;**41**:27–36. <https://doi.org/10.1007/s00270-017-1749-3>
- ⁸³⁰. El Farag M, Abdel Hadi A, Abou Eisha M, Bashaeb K, Antoniou GA. Systematic review and meta-analysis of endovascular treatment for acute mesenteric ischaemia. *Vascular* 2017;**25**:430–8. <https://doi.org/10.1177/1708538116689353>
- ⁸³¹. Kärkkäinen JM, Acosta S. Acute mesenteric ischemia (part II)—vascular and endovascular surgical approaches. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2017;**31**:27–38. <https://doi.org/10.1016/j.bpg.2016.11.003>
- ⁸³². Wyers MC, Powell RJ, Nolan BW, Cronenwett JL. Retrograde mesenteric stenting during laparotomy for acute occlusive mesenteric ischemia. *J Vasc Surg* 2007;**45**: 269–75. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2006.10.047>
- ⁸³³. Tilsed JV, Casamassima A, Kurihara H, Mariani D, Martinez I, Pereira J, et al. ESTES guidelines: acute mesenteric ischaemia. *Eur J Trauma Emerg Surg* 2016;**42**:253–70. <https://doi.org/10.1007/s00068-016-0634-0>
- ⁸³⁴. Tallarita T, Oderich GS, Gloviczki P, Duncan AA, Kalra M, Cha S, et al. Patient survival after open and endovascular mesenteric revascularization for chronic mesenteric ischemia. *J Vasc Surg* 2013;**57**:747–55; discussion 754–745. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.09.047>
- ⁸³⁵. Alahdab F, Arwani R, Pasha AK, Razouki ZA, Prokop LJ, Huber TS, et al. A systematic review and meta-analysis of

- endovascular versus open surgical revascularization for chronic mesenteric ischemia. *J Vasc Surg* 2018;**67**:1598–605. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.12.046>
- ⁸³⁶ Mensink PB, Moons LM, Kuipers EJ. Chronic gastrointestinal ischaemia: shifting paradigms. *Gut* 2011;**60**:722–37. <https://doi.org/10.1136/gut.2009.199695>
- ⁸³⁷ Roobottom CA, Dubbins PA. Significant disease of the celiac and superior mesenteric arteries in asymptomatic patients: predictive value of Doppler sonography. *AJR Am J Roentgenol* 1993;**161**:985–8. <https://doi.org/10.2214/ajr.161.5.8273642>
- ⁸³⁸ Høyer C, Christensen MH, Sandermann J, Leusink R, Abrahamsen J. Chronic mesenteric ischaemia: the importance of the individual mesenteric artery. *Clin Physiol Funct Imaging* 2022;**42**:15–22. <https://doi.org/10.1111/cpf.12730>
- ⁸³⁹ Mensink PB, van Petersen AS, Geelkerken RH, Otte JA, Huisman AB, Kolkman JJ, et al. Clinical significance of splanchnic artery stenosis. *Br J Surg* 2006;**93**:1377–82. <https://doi.org/10.1002/bjs.5481>
- ⁸⁴⁰ van Noord D, Mensink PB, de Knecht RJ, Ouwendijk M, Francke J, van Vuuren AJ, et al. Serum markers and intestinal mucosal injury in chronic gastrointestinal ischemia. *Dig Dis Sci* 2011;**56**:506–12. <https://doi.org/10.1007/s10620-010-1303-5>
- ⁸⁴¹ Mensink PB, Hol L, Borghuis-Koertshuis N, Geelkerken RH, Huisman AB, Doelman CJA, et al. Transient postprandial ischemia is associated with increased intestinal fatty acid binding protein in patients with chronic gastrointestinal ischemia. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2009;**21**:278–82. <https://doi.org/10.1097/MEG.0b013e32832183a7>
- ⁸⁴² van Noord D, Kolkman JJ. Functional testing in the diagnosis of chronic mesenteric ischemia. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2017;**31**:59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bpg.2016.12.002>
- ⁸⁴³ van Petersen AS, Meerwaldt R, Kolkman JJ, Huisman AB, van der Palen J, van Bockel JH, et al. The influence of respiration on criteria for transabdominal duplex examination of the splanchnic arteries in patients with suspected chronic splanchnic ischemia. *J Vasc Surg* 2013;**57**:1603–11. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.11.120>
- ⁸⁴⁴ Zwolak RM, Fillinger MF, Walsh DB, LaBombarde FA, Musson A, Darling CE, et al. Mesenteric and celiac duplex scanning: a validation study. *J Vasc Surg* 1998;**27**:1078–88; discussion 1088. [https://doi.org/10.1016/s0741-5214\(98\)60010-0](https://doi.org/10.1016/s0741-5214(98)60010-0)
- ⁸⁴⁵ Schaefer PJ, Pfarr J, Trentmann J, Wulff A, Langer C, Siggelkow M, et al. Comparison of noninvasive imaging modalities for stenosis grading in mesenteric arteries. *Rofo* 2013;**185**:628–34. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1335212>
- ⁸⁴⁶ Cademartiri F, Palumbo A, Maffei E, Martini C, Malagò R, Belgrano M, et al. Noninvasive evaluation of the celiac trunk and superior mesenteric artery with multislice CT in patients with chronic mesenteric ischaemia. *Radiol Med* 2008;**113**:1135–42. <https://doi.org/10.1007/s11547-008-0330-1>
- ⁸⁴⁷ Pecoraro F, Rancic Z, Lachat M, Mayer D, Amann-Vesti B, Pfammatter T, et al. Chronic mesenteric ischemia: critical review and guidelines for management. *Ann Vasc Surg* 2013;**27**:113–22. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2012.05.012>
- ⁸⁴⁸ Gupta PK, Horan SM, Turaga KK, Miller WJ, Pipinos II. Chronic mesenteric ischemia: endovascular versus open revascularization. *J Endovasc Ther* 2010;**17**:540–9. <https://doi.org/10.1583/09-2935.1>
- ⁸⁴⁹ Huber TS, Björck M, Chandra A, Clouse WD, Dalsing MC, Oderich GS, et al. Chronic mesenteric ischemia: clinical practice guidelines from the society for vascular surgery. *J Vasc Surg* 2021;**73**:875–115s. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.10.029>
- ⁸⁵⁰ Fernández-Friera L, Fuster V, López-Melgar B, Oliva B, Sánchez-González J, Macías A, et al. Vascular inflammation in subclinical atherosclerosis detected by hybrid PET/MRI. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:1371–82. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.12.075>
- ⁸⁵¹ Meissner I, Whisnant JP, Khandheria BK, Spittell PC, O'Fallon WM, Pascoe RD, et al. Prevalence of potential risk factors for stroke assessed by transesophageal echocardiography and carotid ultrasonography: the SPARC study. *Stroke prevention: assessment of risk in a community*. *Mayo Clin Proc* 1999;**74**:862–9. <https://doi.org/10.4065/74.9.862>
- ⁸⁵² Russo C, Jin Z, Rundek T, Homma S, Sacco RL, Di Tullio MR. Atherosclerotic disease of the proximal aorta and the risk of vascular events in a population-based cohort: the Aortic Plaques and Risk of Ischemic Stroke (APRIS) study. *Stroke* 2009;**40**:2313–8. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.109.548313>
- ⁸⁵³ Oyama N, Gona P, Salton CJ, Chuang ML, Jhaveri RR, Blease SJ, et al. Differential impact of age, sex, and hypertension on aortic atherosclerosis: the Framingham heart study. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2008;**28**:155–9. <https://doi.org/10.1161/atvbaha.107.153544>
- ⁸⁵⁴ Montgomery DH, Ververis JJ, McGorisk G, Frohwein S, Martin RP, Taylor WR. Natural history of severe atheromatous disease of the thoracic aorta: a transesophageal echocardiographic study. *J Am Coll Cardiol* 1996;**27**:95–101. [https://doi.org/10.1016/0735-1097\(95\)00431-9](https://doi.org/10.1016/0735-1097(95)00431-9)
- ⁸⁵⁵ Amarengo P, Cohen A, Hommel M, Moulin T, Leys D, Bousser M-C. Atherosclerotic disease of the aortic arch as a risk factor for recurrent ischemic stroke. *N Engl J Med* 1996;**334**:1216–21. <https://doi.org/10.1056/nejm199605093341902>
- ⁸⁵⁶ Fujimoto S, Yasaka M, Otsubo R, Oe H, Nagatsuka K, Minematsu K. Aortic arch atherosclerotic lesions and the recurrence of ischemic stroke. *Stroke* 2004;**35**:1426–9. <https://doi.org/10.1161/01.STR.0000127788.32550.d4>
- ⁸⁵⁷ Koren MJ, Bryant B, Hilton TC. Atherosclerotic disease of the aortic arch and the risk of ischemic stroke. *N Engl J Med* 1995;**332**:1237–8. author reply 1237–1238. <https://doi.org/10.1056/NEJM199505043321815>
- ⁸⁵⁸ Meissner I, Khandheria BK, Sheps SC, Schwartz GL, Wiebers DO, Whisnant JP, et al. Atherosclerosis of the aorta: risk factor, risk marker, or innocent bystander? A prospective population-based transesophageal echocardiography study. *J Am Coll Cardiol* 2004;**44**:1018–24. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2004.05.075>
- ⁸⁵⁹ Mitusch R, Doherty C, Wucherpfennig H, Memmesheimer C, Tepe C, Stierle U, et al. Vascular events during follow-up in patients with aortic arch atherosclerosis. *Stroke* 1997;**28**:36–9. <https://doi.org/10.1161/01.str.28.1.36>
- ⁸⁶⁰ Tunick PA, Rosenzweig BP, Katz ES, Freedberg RS, Perez JL, Kronzon I. High risk for vascular events in patients with protruding aortic atheromas: a prospective study. *J Am Coll Cardiol* 1994;**23**:1085–90. [https://doi.org/10.1016/0735-1097\(94\)90595-9](https://doi.org/10.1016/0735-1097(94)90595-9)
- ⁸⁶¹ Di Tullio MR, Russo C, Jin Z, Sacco RL, Mohr JP, Homma S. Aortic arch plaques and risk of recurrent stroke and death. *Circulation* 2009;**119**:2376–82. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.108.811935>

862. Tunick PA, Nayar AC, Goodkin GM, Mirchandani S, Francescone S, Rosenzweig BP, et al. Effect of treatment on the incidence of stroke and other emboli in 519 patients with severe thoracic aortic plaque. *Am J Cardiol* 2002;**90**:1320–5. [https://doi.org/10.1016/S0002-9149\(02\)02870-9](https://doi.org/10.1016/S0002-9149(02)02870-9)
863. Diener HC, Bogousslavsky J, Brass LM, Cimminiello C, Csiba L, Kaste M, et al. Aspirin and clopidogrel compared with clopidogrel alone after recent ischaemic stroke or transient ischaemic attack in high-risk patients (MATCH): randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2004;**364**:331–7. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(04\)16721-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)16721-4)
864. Bowdish ME, Weaver FA, Liebman HA, Rowe VL, Hood DB. Anticoagulation is an effective treatment for aortic mural thrombi. *J Vasc Surg* 2002;**36**:713–9.
865. Kleindorfer DO, Towfighi A, Chaturvedi S, Cockroft KM, Gutierrez J, Lombardi-Hill D, et al. 2021 Guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline from the American Heart Association/ American Stroke Association. *Stroke* 2021;**52**:e364–467. <https://doi.org/10.1161/str.0000000000000375>
866. Amarenco P, Davis S, Jones EF, Cohen AA, Heiss W-D, Kaste M, et al. Clopidogrel plus aspirin versus warfarin in patients with stroke and aortic arch plaques. *Stroke* 2014;**45**: 1248–57. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.113.004251>
867. Benavente OR, Hart RG, McClure LA, Szychowski JM, Coffey CS, Pearce LA. Effects of clopidogrel added to aspirin in patients with recent lacunar stroke. *N Engl J Med* 2012; **367**:817–25. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1204133>
868. Amarenco P, Kim JS, Labreuche J, Charles H, Abtan J, Béjot Y, et al. A comparison of two LDL cholesterol targets after ischemic stroke. *N Engl J Med* 2020;**382**:9. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1910355>
869. Devereux RB, de Simone G, Arnett DK, Best LG, Boerwinkle E, Howard BV, et al. Normal limits in relation to age, body size and gender of two-dimensional echocardiographic aortic root dimensions in persons ≥ 15 years of age. *Am J Cardiol* 2012;**110**: 1189–94. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2012.05.063>
870. van Kimmenade RR, Kempers M, de Boer MJ, Loeys BL, Timmermans J. A clinical appraisal of different Z-score equations for aortic root assessment in the diagnostic evaluation of Marfan syndrome. *Genet Med* 2013;**15**:528–32. <https://doi.org/10.1038/gim.2012.172>
871. Davies RR, Gallo A, Coady MA, Tellides G, Botta DM, Burke B, et al. Novel measurement of relative aortic size predicts rupture of thoracic aortic aneurysms. *Ann Thorac Surg* 2006;**81**:169–77. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2005.06.026>
872. Hannawa KK, Eliason JL, Upchurch GR, Jr. Gender differences in abdominal aortic aneurysms. *Vascular* 2009;**17**:30–9. <https://doi.org/10.2310/6670.2008.00092>
873. Boczar KE, Cheung K, Boodhwani M, Beauchesne L, Dennie C, Nagpal S, et al. Sex differences in thoracic aortic aneurysm growth. *Hypertension* 2019;**73**:190–6. <https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.118.11851>
874. Hultgren R, Larsson E, Wahlgren CM, Swedenborg J. Female and elderly abdominal aortic aneurysm patients more commonly have concurrent thoracic aortic aneurysm. *Ann Vasc Surg* 2012;**26**:918–23. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2012.01.023>
875. Chaer RA, Vasoncelos R, Marone LK, Al-Khoury G, Rhee RY, Cho JS, et al. Synchronous and metachronous thoracic aneurysms in patients with abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2012;**56**:1261–5. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.04.056>
876. Olsen PS, Schroeder T, Agerskov K, Agerskov K, Røder O, Sørensen S, et al. Surgery for abdominal aortic aneurysms. A survey of 656 patients. *J Cardiovasc Surg* 1991;**32**: 636–42.
877. Tuveson V, Löfdahl HE, Hultgren R. Patients with abdominal aortic aneurysm have a high prevalence of popliteal artery aneurysms. *Vasc Med* 2016;**21**:369–75. <https://doi.org/10.1177/1358863x16648404>
878. Brunkwall J, Hauksson H, Bengtsson H, Bergqvist D, Takolander R, Bergentz S-E. Solitary aneurysms of the iliac arterial system: an estimate of their frequency of occurrence. *J Vasc Surg* 1989;**10**:381–4. <https://doi.org/10.1067/mva.1989.13733>
879. Bickerstaff LK, Pairolero PC, Hollier LH, Melton LJ, Van Peenen HJ, Cherry KJ, et al. Thoracic aortic aneurysms: a population-based study. *Surgery* 1982;**92**:1103–8.
880. Coady MA, Rizzo JA, Goldstein LJ, Elefteriades JA. Natural history, pathogenesis, and etiology of thoracic aortic aneurysms and dissections. *Cardiol Clin* 1999;**17**:615–35; vii. [https://doi.org/10.1016/S0733-8651\(05\)70105-3](https://doi.org/10.1016/S0733-8651(05)70105-3)
881. Diwan A, Sarkar R, Stanley JC, Zelenock GB, Wakefield TW. Incidence of femoral and popliteal artery aneurysms in patients with abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2000;**31**:863–9. <https://doi.org/10.1067/mva.2000.105955>
882. Brown LC, Thompson SG, Greenhalgh RM, Powell JT. Incidence of cardiovascular events and death after open or endovascular repair of abdominal aortic aneurysm in the randomized EVAR trial 1. *Br J Surg* 2011;**98**:935–42. <https://doi.org/10.1002/bjs.7485>
883. Hammo S, Grannas D, Wahlgren CM. High risk of early and late cardiovascular events after endovascular aortic aneurysm repair. *Ann Vasc Surg* 2022;**86**:320–7. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2022.04.028>
884. Kuzmik GA, Sang AX, Elefteriades JA. Natural history of thoracic aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2012;**56**:565–71. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2012.04.053>
885. Olsson C, Thelin S, Ståhle E, Ekblom A, Granath F. Thoracic aortic aneurysm and dissection: increasing prevalence and improved outcomes reported in a nationwide population-based study of more than 14,000 cases from 1987 to 2002. *Circulation* 2006;**114**:2611–8. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.106.630400>
886. Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, Bersin RM, Carr VF, Casey DE, et al. 2010 ACCF/ AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/ SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. *Circulation* 2010; **121**:e266–369. <https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e3181d4739e>
887. Goldfinger JZ, Halperin JL, Marin ML, Stewart AS, Eagle KA, Fuster V. Thoracic aortic aneurysm and dissection. *J Am Coll Cardiol* 2014;**64**:1725–39. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.08.025>
888. Caruana M, Baars MJ, Bashardes E, Benke K, Björck E, Codreanu A, et al. HTAD patient pathway: strategy for

- diagnostic work-up of patients and families with (suspected) heritable thoracic aortic diseases (HTAD). A statement from the HTAD working group of VASCERN. *Eur J Med Genet* 2023;**66**:104673. <https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2022.104673>
889. Patel HJ, Deeb GM. Ascending and arch aorta: pathology, natural history, and treatment. *Circulation* 2008;**118**:188–95. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.107.690933>
 890. Boodhwani M, de Kerchove L, Glineur D, Poncelet A, Rubay J, Astarci P, et al. Repair-oriented classification of aortic insufficiency: impact on surgical techniques and clinical outcomes. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2009;**137**:286–94. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2008.08.054>
 891. Ganapathi AM, Ranney DN, Peterson MD, Lindsay ME, Patel HJ, Pyeritz RE, et al. Location of aortic enlargement and risk of type A dissection at smaller diameters. *J Am Coll Cardiol* 2022;**79**:1890–7. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.02.053>
 892. Kalogerakos PD, Zafar MA, Li Y, Mukherjee SK, Ziganshin BA, Rizzo JA, et al. Root dilatation is more malignant than ascending aortic dilation. *J Am Heart Assoc* 2021;**10**: e020645. <https://doi.org/10.1161/jaha.120.020645>
 893. Della Corte A, Bancone C, Buonocore M, Dialetto G, Covino FE, Manduca S, et al. Pattern of ascending aortic dimensions predicts the growth rate of the aorta in patients with bicuspid aortic valve. *JACC Cardiovasc Imaging* 2013;**6**:1301–10. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2013.07.009>
 894. Kim JB, Spotnitz M, Lindsay ME, MacGillivray TE, Isselbacher EM, Sundt TM. Risk of aortic dissection in the moderately dilated ascending aorta. *J Am Coll Cardiol* 2016;**68**:1209–19. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.06.025>
 895. Saeyeldin A, Zafar MA, Velasquez CA, Ip K, Gryaznov A, Brownstein AJ, et al. Natural history of aortic root aneurysms in Marfan syndrome. *Ann Cardiothorac Surg* 2017;**6**:625–32. <https://doi.org/10.21037/acs.2017.11.10>
 896. Cheung K, Boodhwani M, Chan KL, Beauchesne L, Dick A, Coutinho T. Thoracic aortic aneurysm growth: role of sex and aneurysm etiology. *J Am Heart Assoc* 2017;**6**: e003792. <https://doi.org/10.1161/jaha.116.003792>
 897. Nataf P, Lansac E. Dilation of the thoracic aorta: medical and surgical management. *Heart* 2006;**92**:1345–52. <https://doi.org/10.1136/hrt.2005.074781>
 898. Yiu RS, Cheng SW. Natural history and risk factors for rupture of thoracic aortic arch aneurysms. *J Vasc Surg* 2016;**63**:1189–94. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.12.043>
 899. Coady MA, Rizzo JA, Hammond GL, Mandapati D, Darr U, Kopf GS, et al. What is the appropriate size criterion for resection of thoracic aortic aneurysms? *J Thorac Cardiovasc Surg* 1997;**113**:476–91; discussion 489–491. [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(97\)70360-X](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(97)70360-X)
 900. Safi HJ, Winnerkvist A, Miller CC, III, Iliopoulos DC, Reardon MJ, Espada R, et al. Effect of extended cross-clamp time during thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *Ann Thorac Surg* 1998;**66**:1204–8. [https://doi.org/10.1016/S0003-4975\(98\)00781-4](https://doi.org/10.1016/S0003-4975(98)00781-4)
 901. Isselbacher EM. Thoracic and abdominal aortic aneurysms. *Circulation* 2005;**111**:816–28. <https://doi.org/10.1161/01.Cir.0000154569.08857.7a>
 902. Zafar MA, Chen JF, Wu J, Li Y, Papanikolaou D, Abdelbaky M, et al. Natural history of descending thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysms. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2021;**161**:498–511.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2019.10.125>
 903. Oladokun D, Patterson BO, Sobocinski J, Karthikesalingam A, Loftus I, Thompson MM, et al. Systematic review of the growth rates and influencing factors in thoracic aortic aneurysms. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2016;**51**:674–81. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.01.017>
 904. Davies RR, Goldstein LJ, Coady MA, Tittle SL, Rizzo JA, Kopf GS, et al. Yearly rupture or dissection rates for thoracic aortic aneurysms: simple prediction based on size. *Ann Thorac Surg* 2002;**73**:17–28; discussion 27–18. [https://doi.org/10.1016/S0003-4975\(01\)03236-2](https://doi.org/10.1016/S0003-4975(01)03236-2)
 905. Verloes A, Sakalihasan N, Koulischer L, Limet R. Aneurysms of the abdominal aorta: familial and genetic aspects in three hundred thirteen pedigrees. *J Vasc Surg* 1995;**21**:646–55. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(95\)70196-6](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(95)70196-6)
 906. Thompson SC, Brown LC, Sweeting MJ, Bown MJ, Kim LG, Glover MJ, et al. Systematic review and meta-analysis of the growth and rupture rates of small abdominal aortic aneurysms: implications for surveillance intervals and their cost-effectiveness. *Health Technol Assess* 2013;**17**:1–118. <https://doi.org/10.3310/hta17410>
 907. Sakalihasan N, Defraigne JO, Kerstenne MA, Cheramy-Bien J-P, Smelser DT, Tromp G, et al. Family members of patients with abdominal aortic aneurysms are at increased risk for aneurysms: analysis of 618 probands and their families from the Liege AAA family study. *Ann Vasc Surg* 2014;**28**:787–97. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2013.11.005>
 908. Brown LC, Powell JT. Risk factors for aneurysm rupture in patients kept under ultra-sound surveillance. UK small aneurysm trial participants. *Ann Surg* 1999;**230**:289–96; discussion 296–287. <https://doi.org/10.1097/00000658-199909000-00002>
 909. Mani K, Wanhainen A. Accurate and reproducible diameter measurement is essential in surveillance and treatment of thoracic aortic aneurysms. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2014;**47**:27. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2013.10.004>
 910. Isselbacher EM, Preventza O, Hamilton Black J, III, Augoustides JG, Beck AW, Bolen MA, et al. 2022 ACC/AHA guideline for the diagnosis and management of aortic disease: a report of the American Heart Association/American College of Cardiology joint committee on clinical practice guidelines. *Circulation* 2022;**146**:e334–482. <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000001106>
 911. Booher AM, Eagle KA. Diagnosis and management issues in thoracic aortic aneurysm. *Am Heart J* 2011;**162**:38–46.e1. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2011.04.010>
 912. Wang TKM, Desai MY. Thoracic aortic aneurysm: optimal surveillance and treatment. *Cleve Clin J Med* 2020;**87**:557–68. <https://doi.org/10.3949/ccjm.87a.19140-1>
 913. Roberts DA. Magnetic resonance imaging of thoracic aortic aneurysm and dissection. *Semin Roentgenol* 2001;**36**:295–308. <https://doi.org/10.1053/sroe.2001.26938>
 914. Rajiah P. CT and MRI in the evaluation of thoracic aortic diseases. *Int J Vasc Med* 2013;**2013**:797189. <https://doi.org/10.1155/2013/797189>
 915. Lin FY, Devereux RB, Roman MJ, Meng J, Jow VM, Jacobs A, et al. Assessment of the thoracic aorta by multidetector computed tomography: age and sex-specific reference values in adults without evident cardiovascular disease. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2008;**2**:298–308. <https://doi.org/10.1016/j.jcct.2008.08.002>

916. McPhee JT, Hill JS, Eslami MH. The impact of gender on presentation, therapy, and mortality of abdominal aortic aneurysm in the United States, 2001–2004. *J Vasc Surg* 2007;**45**:891–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.01.043>
917. Forsdahl SH, Singh K, Solberg S, Jacobsen BK. Risk factors for abdominal aortic aneurysms: a 7-year prospective study: the Tromsø study, 1994–2001. *Circulation* 2009;**119**: 2202–8. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.108.817619>
918. Jahangir E, Lipworth L, Edwards TL, Kabagambe EK, Mumma MT, Mensah GA, et al. Smoking, sex, risk factors and abdominal aortic aneurysms: a prospective study of 18 782 persons aged above 65 years in the southern community cohort study. *J Epidemiol Community Health* 2015;**69**:481–8. <https://doi.org/10.1136/jech-2014-204920>
919. Strachan DP. Predictors of death from aortic aneurysm among middle-aged men: the Whitehall study. *Br J Surg* 2005;**78**:401–4. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800780407>
920. Wanhainen A, Bergqvist D, Boman K, Nilsson TK, Rutegård J, Björck M. Risk factors associated with abdominal aortic aneurysm: a population-based study with historical and current data. *J Vasc Surg* 2005;**41**:390–6. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2005.01.002>
921. Kent KC, Zwolak RM, Egorova NN, Riles TS, Manganaro A, Moskowitz AJ, et al. Analysis of risk factors for abdominal aortic aneurysm in a cohort of more than 3 million individuals. *J Vasc Surg* 2010;**52**:539–48. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.05.090>
922. Raffort J, Lareyre F, Clément M, Hassen-Khodja R, Chinetti G, Mallat Z. Diabetes and aortic aneurysm: current state of the art. *Cardiovasc Res* 2018;**114**:1702–13. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvy174>
923. Avdic T, Franzén S, Zarrouk M, Acosta S, Nilsson P, Gottsäter A, et al. Reduced longterm risk of aortic aneurysm and aortic dissection among individuals with type 2 diabetes mellitus: a nationwide observational study. *J Am Heart Assoc* 2018;**7**:e007618. <https://doi.org/10.1161/jaha.117.007618>
924. Nordness MJ, Baxter BT, Matsumura J, Terrin M, Zhang K, Ye F, et al. The effect of diabetes on abdominal aortic aneurysm growth over 2 years. *J Vasc Surg* 2022;**75**: 1211–22.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.10.019>
925. Yusuf K, Murat B, Unal A, Ulku K, Taylan K, Ozerdem O, et al. Inflammatory abdominal aortic aneurysm: predictors of long-term outcome in a case-control study. *Surgery* 2007;**141**:83–9. <https://doi.org/10.1016/j.surg.2006.04.007>
926. Oliver-Williams C, Sweeting MJ, Turton G, Parkin D, Cooper D, Rodd C, et al. Lessons learned about prevalence and growth rates of abdominal aortic aneurysms from a 25-year ultrasound population screening programme. *Br J Surg* 2018;**105**:68–74. <https://doi.org/10.1002/bjs.10715>
927. Colledge J, Tsao PS, Dalman RL, Norman PE. Circulating markers of abdominal aortic aneurysm presence and progression. *Circulation* 2008;**118**:2382–92. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.108.802074>
928. Vermeulen JJM, Meijer M, de Vries FBC, Reijnen MMPJ, Holewijn S, Thijssen DHJ, et al. A systematic review summarizing local vascular characteristics of aneurysm wall to predict for progression and rupture risk of abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2023;**77**:288–98.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.07.008>
929. Brady AR, Thompson SC, Fowkes FG, Greenhalgh RM, Powell JT. Abdominal aortic aneurysm expansion: risk factors and time intervals for surveillance. *Circulation* 2004;**110**:16–21. <https://doi.org/10.1161/01.Cir.0000133279.07468.9f>
930. Malayala SV, Raza A, Vanaparthi R. Gender-based differences in abdominal aortic aneurysm rupture: a retrospective study. *J Clin Med Res* 2020;**12**:794–802. <https://doi.org/10.14740/jocmr4376>
931. Skibba AA, Evans JR, Hopkins SP, Yoon HR, Katras T, Kalbfleisch JH, et al. Reconsidering gender relative to risk of rupture in the contemporary management of abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2015;**62**:1429–36. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.07.079>
932. Catalano O, Siani A. Ruptured abdominal aortic aneurysm: categorization of sonographic findings and report of 3 new signs. *J Ultrasound Med* 2005;**24**:1077–83. <https://doi.org/10.7863/jum.2005.24.8.1077>
933. Schermerhorn ML, Bensley RP, Giles KA, Hurks R, O'Malley AJ, Cotterill P, et al. Changes in abdominal aortic aneurysm rupture and short-term mortality, 1995–2008: a retrospective observational study. *Ann Surg* 2012;**256**:651–8. <https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31826b4f91>
934. Rakita D, Newatia A, Hines JJ, Siegel DN, Friedman B. Spectrum of CT findings in rupture and impending rupture of abdominal aortic aneurysms. *Radiographics* 2007;**27**: 497–507. <https://doi.org/10.1148/rg.272065026>
935. Schwartz SA, Taljanovic MS, Smyth S, O'Brien MJ, Rogers LF. CT findings of rupture, impending rupture, and contained rupture of abdominal aortic aneurysms. *AJR Am J Roentgenol* 2007;**188**:W57–62. <https://doi.org/10.2214/ajr.05.1554>
936. Tomee SM, Bulder RMA, Meijer CA, van Berkum I, Hinnen J-W, Schoones JW, et al. Excess mortality for abdominal aortic aneurysms and the potential of strict implementation of cardiovascular risk management: a multifaceted study integrating meta-analysis, national registry, and PHAST and TEDY trial data. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:348–57. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.11.019>
937. Freiberg MS, Arnold AM, Newman AB, Edwards MS, Kraemer KL, Kuller LH. Abdominal aortic aneurysms, increasing infrarenal aortic diameter, and risk of total mortality and incident cardiovascular disease events: 10-year follow-up data from the cardiovascular health study. *Circulation* 2008;**117**:1010–7. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.107.720219>
938. Bown MJ, Sweeting MJ, Brown LC, Powell JT, Thompson SG. Surveillance intervals for small abdominal aortic aneurysms: a meta-analysis. *JAMA* 2013;**309**:806–13. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.950>
939. Dugas A, Therasse E, Kauffmann C, Tang A, Elkouri S, Nozza A, et al. Reproducibility of abdominal aortic aneurysm diameter measurement and growth evaluation on axial and multiplanar computed tomography reformations. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2012;**35**: 779–87. <https://doi.org/10.1007/s00270-011-0259-y>
940. Kontopodis N, Metaxa E, Gionis M, Papaharilaou Y, Ioannou CV. Discrepancies in determination of abdominal aortic aneurysms maximum diameter and growth rate, using axial and orthogonal computed tomography measurements. *Eur J Radiol* 2013;**82**: 1398–403. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2013.04.031>
941. Foo FJ, Hammond CJ, Goldstone AR, Abuhamdiah M, Rashid ST, West RM, et al. Agreement between computed

- tomography and ultrasound on abdominal aortic aneurysms and implications on clinical decisions. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2011;**42**: 608–14. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2011.07.003>
942. Zhu C, Tian B, Leach JR, Liu Q, Lu J, Chen L, et al. Non-contrast 3D black blood MRI for abdominal aortic aneurysm surveillance: comparison with CT angiography. *Eur Radiol* 2017;**27**:1787–94. <https://doi.org/10.1007/s00330-016-4559-0>
943. Sakalihan N, Michel JB, Katsargyris A, Kuivaniemi H, Defraigne J-O, Nchimi A, et al. Abdominal aortic aneurysms. *Nat Rev Dis Primers* 2018;**4**:34. <https://doi.org/10.1038/s41572-018-0030-7>
944. Wemmelund H, Jørgensen TM, Høgh A, Behr-Rasmussen C, Johnsen SP, Lindholt JS, et al. Low-dose aspirin and rupture of abdominal aortic aneurysm. *J Vasc Surg* 2017;**65**: 616–5.e4. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2016.04.061>
945. Wanhainen A, Mani K, Kullberg J, Svensjö S, Bersztel A, Karlsson L, et al. The effect of ticagrelor on growth of small abdominal aortic aneurysms—a randomized controlled trial. *Cardiovasc Res* 2020;**116**:450–6. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvz133>
946. Colledge J, Thanigaimani S, Powell JT, Tsao PS. Pathogenesis and management of abdominal aortic aneurysm. *Eur Heart J* 2023;**44**:2682–97. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad386>
947. Sweeting MJ, Thompson SC, Brown LC, Powell JT, Collaborators R. Meta-analysis of individual patient data to examine factors affecting growth and rupture of small abdominal aortic aneurysms. *Br J Surg* 2012;**99**:655–65. <https://doi.org/10.1002/bjs.8707>
948. Colledge J, Moxon J, Pinchbeck J, Anderson G, Rowbotham S, Jenkins J, et al. Association between metformin prescription and growth rates of abdominal aortic aneurysms. *Br J Surg* 2017;**104**:1486–93. <https://doi.org/10.1002/bjs.10587>
949. Thanigaimani S, Singh TP, Unosson J, Phie J, Moxon J, Wanhainen A, et al. Editor's choice—association between metformin prescription and abdominal aortic aneurysm growth and clinical events: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021;**62**:747–56. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.06.013>
950. Wong KHF, Zlatanovic P, Bosanquet DC, Saratzis A, Kakkos SK, Aboyans V, et al. Antithrombotic therapy for aortic aneurysms: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022;**64**:544–56. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.07.008>
951. Newton ER, Akerman AW, Strassle PD, Kibbe MR. Association of fluoroquinolone use with short-term risk of development of aortic aneurysm. *JAMA Surg* 2021;**156**:264–72. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2020.6165>
952. Wee I, Chin B, Syn N, Lee KS, Ng JJ, Choong AMTL. The association between fluoroquinolones and aortic dissection and aortic aneurysms: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep* 2021;**11**:11073. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-90692-8>
953. Pasternak B, Inghammar M, Svanström H. Fluoroquinolone use and risk of aortic aneurysm and dissection: nationwide cohort study. *BMJ* 2018;**360**:k678. <https://doi.org/10.1136/bmj.k678>
954. Garg M, Venugopalan V, Vouri SM, Diaby V, Iovine NM, Park H, et al. Oral fluoroquinolones and risk of aortic aneurysm or dissection: a nationwide population-based propensity score-matched cohort study. *Pharmacotherapy* 2023;**43**:883–93. <https://doi.org/10.1002/phar.2841>
955. Fatima K, Uzair SU, Salman A, Jawed A, Husain MA, Shah MG, et al. Fluoroquinolones and the risk of aortic aneurysm or aortic dissection: an updated systematic review and meta-analysis including 53,651,283 patients. *Minerva Cardiol Angiol* 2023;**71**:485–93. <https://doi.org/10.23736/S2724-5683.22.06124-5>
956. LeMaire SA, Zhang L, Luo W, Ren P, Azares AR, Wang Y, et al. Effect of ciprofloxacin on susceptibility to aortic dissection and rupture in mice. *JAMA Surg* 2018;**153**: e181804. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2018.1804>
957. Brown JP, Wing K, Leyrat C, Evans SJ, Mansfield KE, Wong AYS, et al. Association between fluoroquinolone use and hospitalization with aortic aneurysm or aortic dissection. *JAMA Cardiol* 2023;**8**:865. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2023.2418>
958. Gopalakrishnan C, Bykov K, Fischer MA, Connolly JG, Gagne JJ, Fralick M. Association of fluoroquinolones with the risk of aortic aneurysm or aortic dissection. *JAMA Intern Med* 2020;**180**:1596–605. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.4199>
959. Lee CC, Lee MT, Chen YS, Lee S-H, Chen Y-S, Chen S-C, et al. Risk of aortic dissection and aortic aneurysm in patients taking oral fluoroquinolone. *JAMA Intern Med* 2015; **175**:1839–47. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.5389>
960. Huh K, Kang M, Jung J. Lack of association between fluoroquinolone and aortic aneurysm or dissection. *Eur Heart J* 2023;**44**:4476–84. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad627>
961. Klotz S, Stock S, Sievers HH, Diwoky M, Petersen M, Stierle U, et al. Survival and reoperation pattern after 20 years of experience with aortic valve-sparing root replacement in patients with tricuspid and bicuspid valves. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018;**155**: 1403–11.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.12.039>
962. Lee H, Cho YH, Sung K, Kim WS, Park K-H, Jeong DS, et al. Clinical outcomes of root reimplantation and Bentall procedure: propensity score matching analysis. *Ann Thorac Surg* 2018;**106**:539–47. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.02.057>
963. Mastrobuoni S, de Kerchove L, Navarra E, Watremez C, Vancraeynest D, Rubay J, et al. Long-term experience with valve-sparing reimplantation technique for the treatment of aortic aneurysm and aortic regurgitation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019;**158**:14–23. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.10.155>
964. Leontyev S, Schamberger L, Davierwala PM, Von Aspern K, Etz C, Lehmann S, et al. Early and late results after David vs Bentall procedure: a propensity matched analysis. *Ann Thorac Surg* 2020;**110**:120–6. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.10.020>
965. Elbatarny M, Tam DY, Edelman JJ, Rocha RV, Chu MWA, Peterson MD, et al. Valve-sparing root replacement versus composite valve grafting in aortic root dilation: a meta-analysis. *Ann Thorac Surg* 2020;**110**:296–306. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.11.054>
966. Leyh RG, Fischer S, Kallenbach K, Kofidis T, Pethig K, Harringer W, et al. High failure rate after valve-sparing aortic root replacement using the “remodeling technique” in acute type A aortic dissection. *Circulation* 2002;**106**:I229–33.
967. Schäfers H, Fries R, Langer F, Nikoloudakis N, Graeter T, Grundmann U. Valve-preserving replacement of the ascending aorta: remodeling versus reimplantation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1998;**116**:990–6. [https://doi.org/10.1016/s0022-5223\(98\)70051-0](https://doi.org/10.1016/s0022-5223(98)70051-0)
968. Rahnavardi M, Yan TD, Bannon PG, Wilson MK. Aortic valve-sparing operations in aortic root aneurysms: remodeling or

- reimplantation? *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2011;**13**:189–97. <https://doi.org/10.1510/icvts.2011.267401>
969. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, Milojevic M, Baldus S, Bauersachs J, et al. 2021 ESC/ EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *Eur Heart J* 2022;**43**:561–632. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395>
970. Mok CK, Boey J, Wang R, Chan TK, Cheung KL, Lee PK, et al. Warfarin versus dipyridamole-aspirin and pentoxifylline-aspirin for the prevention of prosthetic heart valve thromboembolism: a prospective randomized clinical trial. *Circulation* 1985;**72**: 1059–63. <https://doi.org/10.1161/01.cir.72.5.1059>
971. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Briët E. Thromboembolic and bleeding complications in patients with mechanical heart valve prostheses. *Circulation* 1994;**89**:635–41. <https://doi.org/10.1161/01.cir.89.2.635>
972. Brennan JM, Edwards FH, Zhao Y, O'Brien S, Booth ME, Dokholyan RS, et al. Early anticoagulation of bioprosthetic aortic valves in older patients: results from the Society of Thoracic Surgeons Adult Cardiac Surgery National Database. *J Am Coll Cardiol* 2012; **60**:971–7. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.05.029>
973. Rafiq S, Steinbrüchel DA, Lilleør NB, Møller CH, Lund JT, Thiis JJ, et al. Antithrombotic therapy after bioprosthetic aortic valve implantation: warfarin versus aspirin, a randomized controlled trial. *Thromb Res* 2017;**150**:104–10. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2016.11.021>
974. Czerny M, Rylski B, Della Corte A, Krüger T. Decision-making to perform elective surgery for patients with proximal thoracic aortic pathology: a European perspective. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2022;**163**:2025–30. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2021.01.141>
975. Vorp DA, Schiro BJ, Ehrlich MP, Juvonen TS, Ergin MA, Griffith BP. Effect of aneurysm on the tensile strength and biomechanical behavior of the ascending thoracic aorta. *Ann Thorac Surg* 2003;**75**:1210–4. [https://doi.org/10.1016/s0003-4975\(02\)04711-2](https://doi.org/10.1016/s0003-4975(02)04711-2)
976. Della Corte A, Lo Presti F, Saade W, Rubino AS, Palmieri L, Patanè F, et al. Acute type A aortic dissection in bicuspid versus tricuspid aortic valve patients: focus on geometrical features of the aorta. *Eur J Cardiothorac Surg* 2023;**63**:ezac576. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezac576>
977. Mullan CW, Mori M, Bin Mahmood SU, Yousef S, Mangi AA, Elefteriades JA, et al. Incidence and characteristics of hospitalization for proximal aortic surgery for acute syndromes and for aneurysms in the USA from 2005 to 2014. *Eur J Cardiothorac Surg* 2020;**58**:583–9. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezaa067>
978. Williams JB, Peterson ED, Zhao Y, O'Brien SM, Andersen ND, Miller DC, et al. Contemporary results for proximal aortic replacement in North America. *J Am Coll Cardiol* 2012;**60**:1156–62. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.06.023>
979. Wallen T, Habertheuer A, Bavaria JE, Hughes GC, Badhwar V, Jacobs JP, et al. Elective aortic root replacement in North America: analysis of STS adult cardiac surgery database. *Ann Thorac Surg* 2019;**107**:1307–12. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.12.039>
980. Mori M, Shioda K, Wang X, Mangi AA, Yun JJ, Darr U, et al. Perioperative risk profiles and volume-outcome relationships in proximal thoracic aortic surgery. *Ann Thorac Surg* 2018;**106**:1095–104. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.05.081>
981. Wojnarski CM, Svensson LG, Roselli EE, Idrees JJ, Lowry AM, Ehrlinger J, et al. Aortic dissection in patients with bicuspid aortic valve-associated aneurysms. *Ann Thorac Surg* 2015;**100**:1666–73; discussion 1673–74. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.04.126>
982. Wu J, Zafar MA, Liu Y, Chen JF, Li Y, Ziganshin BA, et al. Fate of the unoperated ascending thoracic aortic aneurysm: three-decade experience from the Aortic Institute at Yale University. *Eur Heart J* 2023;**44**:4579–88. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad148>
983. Ziganshin BA, Zafar MA, Elefteriades JA. Descending threshold for ascending aortic aneurysmectomy: is it time for a “left-shift” in guidelines? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019; **157**:37–42. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.07.114>
984. Rylski B, Branchetti E, Bavaria JE, Vallabhajosyula P, Szeto WY, Milewski RK, et al. Modeling of predissection aortic size in acute type A dissection: more than 90% fail to meet the guidelines for elective ascending replacement. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014;**148**:944–8.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2014.05.050>
985. Mansour AM, Peterss S, Zafar MA, Rizzo JA, Fang H, Charilaou P, et al. Prevention of aortic dissection suggests a diameter shift to a lower aortic size threshold for intervention. *Cardiology* 2018;**139**:139–46. <https://doi.org/10.1159/000481930>
986. Masri A, Kalahasti V, Alkharabsheh S, Svensson LG, Sabik JF, Roselli EE, et al. Characteristics and long-term outcomes of contemporary patients with bicuspid aortic valves. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016;**151**:1650–9.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.12.019>
987. Winkler A, Pui P, Krombholz-Reindl P, Vötsch A, Steindl J, Neuner M, et al. Impact of concomitant replacement of the ascending aorta in patients undergoing aortic valve replacement on operative morbidity and mortality. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022;**61**: 587–93. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab420>
988. Peterss S, Charilaou P, Dumfarth J, Li Y, Bhandari R, Tranquilli M, et al. Aortic valve disease with ascending aortic aneurysm: impact of concomitant root-sparing (supracoronary) aortic replacement in nonsyndromic patients. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016;**152**:791–8.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2016.05.020>
989. Lim JY, Jung SH, Kim JB, Kim DK, Chung CH, Song H, et al. Concomitant replacement of the dilated ascending aorta during aortic valve replacement; does it increase the perioperative morbidity and mortality risks? *J Card Surg* 2013;**28**:285–90. <https://doi.org/10.1111/jocs.12111>
990. Idrees JJ, Roselli EE, Lowry AM, Reside JM, Javadikasgari H, Johnson DJ, et al. Outcomes after elective proximal aortic replacement: a matched comparison of isolated versus multicomponent operations. *Ann Thorac Surg* 2016;**101**:2185–92. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.12.026>
991. Idrees JJ, Roselli EE, Blackstone EH, Lowry AM, Soltesz EG, Johnston DR, et al. Risk of adding prophylactic aorta replacement to a cardiac operation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2020;**159**:1669–78.e10. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2019.05.001>
992. Grabenwöger M, Alfonso F, Bachet J, Bonser R, Czerny M, Eggebrecht H, et al. Thoracic Endovascular Aortic Repair

- (TEVAR) for the treatment of aortic diseases: a position statement from the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) and the European Society of Cardiology (ESC), in collaboration with the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). *Eur Heart J* 2012;**33**:1558–63. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs074>
993. Eggebrecht H, Thompson M, Rousseau H, Czerny M, Lönn L, Mehta RH, et al. Retrograde ascending aortic dissection during or after thoracic aortic stent graft placement: insight from the European registry on endovascular aortic repair complications. *Circulation* 2009;**120**:S276–281. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.108.835926>
994. Zerwes S, Leissner G, Gossiau Y, Jakob R, Bruijnen H-K, Oertl F, et al. Clinical outcomes in hybrid repair procedures for pathologies involving the aortic arch. *Vascular* 2015;**23**:9–16. <https://doi.org/10.1177/1708538114525608>
995. Czerny M, Weigang E, Sodeck G, Schmidli J, Antona C, Gelpi G, et al. Targeting landing zone 0 by total arch rerouting and TEVAR: midterm results of a transcontinental registry. *Ann Thorac Surg* 2012;**94**:84–9. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2012.03.024>
996. Chiesa R, Melissano G, Tshomba Y, Civilini E, Marone EM, Bertoglio L, et al. Ten years of endovascular aortic arch repair. *J Endovasc Ther* 2010;**17**:1–11. <https://doi.org/10.1583/09-2884.1>
997. Shrestha M, Bachet J, Bavaria J, Carrel TP, De Paulis R, Di Bartolomeo R, et al. Current status and recommendations for use of the frozen elephant trunk technique: a position paper by the vascular domain of EACTS. *Eur J Cardiothorac Surg* 2015;**47**:759–69. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv085>
998. Czerny M, Schmidli J, Adler S, van den Berg JC, Bertoglio L, Carrel T, et al. Current options and recommendations for the treatment of thoracic aortic pathologies involving the aortic arch: an expert consensus document of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) and the European Society for Vascular Surgery (ESVS). *Eur J Cardiothorac Surg* 2019;**55**:133–62. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezy313>
999. Abjigitova D, Veen KM, van Tussenbroek G, Mokhles MM, Bekkers JA, Takkenberg JMM, et al. Cerebral protection in aortic arch surgery: systematic review and meta-analysis. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2022;**35**:ivac270. <https://doi.org/10.1093/icvts/ivac128>
1000. Malaisrie SC, Duncan BF, Mehta CK, Badiwala MV, Rinewalt D, Kruse J, et al. The addition of hemiarch replacement to aortic root surgery does not affect safety. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2015;**150**:118–24.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.03.020>
1001. Borger MA, Fedak PWM, Stephens EH, Gleason TG, Girdauskas E, Ikonomidis JS, et al. The American Association for Thoracic Surgery consensus guidelines on bicuspid aortic valve-related aortopathy: full online-only version. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018;**156**:e41–74. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.02.115>
1002. Kim JB, Kim K, Lindsay ME, MacGillivray T, Isselbacher EM, Cambria RP, et al. Risk of rupture or dissection in descending thoracic aortic aneurysm. *Circulation* 2015;**132**:1620–9. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.114.015177>
1003. Chen JF, Zafar MA, Wu J, Li Y, Rizzo JA, Papanikolaou D, et al. Increased virulence of descending thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysms in women. *Ann Thorac Surg* 2021;**112**:45–52. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2020.08.026>
1004. Lobato AC, Puech-Leão P. Predictive factors for rupture of thoracoabdominal aortic aneurysm. *J Vasc Surg* 1998;**27**:446–53. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(98\)70319-2](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(98)70319-2)
1005. Harris DG, Olson SL, Panthofer AM, Matsumura JS, DiMusto PD. A frailty-based risk score predicts morbidity and mortality after elective endovascular repair of descending thoracic aortic aneurysms. *Ann Vasc Surg* 2020;**67**:90–9. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2019.10.090>
1006. Goodney PP, Travis L, Lucas FL, Fillinger MF, Goodman DC, Cronenwett JL, et al. Survival after open versus endovascular thoracic aortic aneurysm repair in an observational study of the Medicare population. *Circulation* 2011;**124**:2661–9. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.111.033944>
1007. Grausgruber W, Scharfen E. Problems of the fight against zoonoses in Austria. *Wien Tierarztl Monatsschr* 1968;**55**:625–36.
1008. Chiu P, Goldstone AB, Schaffer JM, Lingala B, Miller DC, Mitchell RS, et al. Endovascular versus open repair of intact descending thoracic aortic aneurysms. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:643–51. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.10.086>
1009. Fairman RM, Criado F, Farber M, Kwolek C, Mehta M, White R, et al. Pivotal results of the medtronic vascular talent thoracic stent graft system: the VALOR trial. *J Vasc Surg* 2008;**48**:546–54.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.03.061>
1010. Matsumura JS, Cambria RP, Dake MD, Moore RD, Svensson LG, Snyder S. International controlled clinical trial of thoracic endovascular aneurysm repair with the Zenith TX2 endovascular graft: 1-year results. *J Vasc Surg* 2008;**47**:247–57; discussion 257. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.10.032>
1011. Coselli JS, Bozinovski J, LeMaire SA. Open surgical repair of 2286 thoracoabdominal aortic aneurysms. *Ann Thorac Surg* 2007;**83**:S862–4; discussion S890–862. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2006.10.088>
1012. Coselli JS, Green SY, Price MD, Hash JA, Ouyang Y, Volguina IV, et al. Results of open surgical repair in patients with Marfan syndrome and distal aortic dissection. *Ann Thorac Surg* 2016;**101**:2193–201. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.11.008>
1013. Tong MZ, Eagleton MJ, Roselli EE, Blackstone EH, Xiang F, Ibrahim M, et al. Outcomes of open versus endovascular repair of descending thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysms. *Ann Thorac Surg* 2022;**113**:1144–52. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2021.04.100>
1014. Goldstein LJ, Davies RR, Rizzo JA, Davila JJ, Cooperberg MR, Shaw RK, et al. Stroke in surgery of the thoracic aorta: incidence, impact, etiology, and prevention. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2001;**122**:935–45. <https://doi.org/10.1067/mtc.2001.117276>
1015. Svensson LG, Crawford ES, Hess KR, Coselli JS, Safi HJ. Experience with 1509 patients undergoing thoracoabdominal aortic operations. *J Vasc Surg* 1993;**17**:357–68; discussion 368–70.
1016. Schermerhorn ML, Giles KA, Hamdan AD, Dalhberg SE, Hagberg R, Pomposelli F. Population-based outcomes of open descending thoracic aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2008;**48**:821–7. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.05.022>
1017. Yamauchi T, Takano H, Nishimura M, Matsumiya G, Sawa Y. Paraplegia and paraparesis after descending thoracic aortic aneurysm repair: a risk factor analysis. *Ann Thorac Cardiovasc Surg* 2006;**12**:179–83.
1018. Patel VI, Mukhopadhyay S, Ergul E, Aranson N, Conrad MF, LaMuraglia GM, et al. Impact of hospital volume and type

- on outcomes of open and endovascular repair of descending thoracic aneurysms in the United States Medicare population. *J Vasc Surg* 2013;**58**:346–54. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.01.035>
1019. Cheng D, Martin J, Shennib H, Dunning J, Muneretto C, Schueler S, et al. Endovascular aortic repair versus open surgical repair for descending thoracic aortic disease: a systematic review and meta-analysis of comparative studies. *J Am Coll Cardiol* 2010;**55**: 986–1001. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.11.047>
 1020. Harky A, Kai Chan JS, Ming Wong CH, Bashir M. Open versus endovascular repair of descending thoracic aortic aneurysm disease: a systematic review and meta-analysis. *Ann Vasc Surg* 2019;**54**:304–15.e5. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2018.05.043>
 1021. Ranney DN, Cox ML, Yerokun BA, Benrashid E, McCann RL, Hughes GC. Long-term results of endovascular repair for descending thoracic aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2018;**67**:363–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.06.094>
 1022. Biancari F, Mariscalco G, Mariani S, Saari P, Satta J, Juvonen T. Endovascular treatment of degenerative aneurysms involving only the descending thoracic aorta: systematic review and meta-analysis. *J Endovasc Ther* 2016;**23**:387–92. <https://doi.org/10.1177/1526602815626560>
 1023. Mousa AY, Morcos R, Broce M, Bates MC, AbuRahma AF. New preoperative spinal cord ischemia risk stratification model for patients undergoing thoracic endovascular aortic repair. *Vasc Endovascular Surg* 2020;**54**:487–96. <https://doi.org/10.1177/1538574420929135>
 1024. Walsh SR, Tang TY, Sadat U, Naik J, Gaunt ME, Boyle JR, et al. Endovascular stenting versus open surgery for thoracic aortic disease: systematic review and meta-analysis of perioperative results. *J Vasc Surg* 2008;**47**:1094–8.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.09.062>
 1025. Kotelis D, Geisbüsch P, Hinz U, Hyhlik-Dürr A, von Tengg-Kobligk H, Allenberg JR, et al. Short and midterm results after left subclavian artery coverage during endovascular repair of the thoracic aorta. *J Vasc Surg* 2009;**50**:1285–92. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.07.106>
 1026. Cooper DG, Walsh SR, Sadat U, Noorani A, Hayes PD, Boyle JR, et al. Neurological complications after left subclavian artery coverage during thoracic endovascular aortic repair: a systematic review and meta-analysis. *J Vasc Surg* 2009;**49**:1594–601. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.12.075>
 1027. Buth J, Harris PL, Hobo R, van Eps R, Cuypers P, Duijm L, et al. Neurologic complications associated with endovascular repair of thoracic aortic pathology: incidence and risk factors. a study from the European Collaborators on Stent/Graft Techniques for Aortic Aneurysm Repair (EUROSTAR) registry. *J Vasc Surg* 2007;**46**:1103–10; discussion 1110–1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.08.020>
 1028. Teixeira PG, Woo K, Beck AW, Scali ST, Weaver FA. Association of left subclavian artery coverage without revascularization and spinal cord ischemia in patients undergoing thoracic endovascular aortic repair: a Vascular Quality Initiative® analysis. *Vascular* 2017;**25**:587–97. <https://doi.org/10.1177/1708538116681910>
 1029. Chen X, Wang J, Premaratne S, Zhao J, Zhang WW. Meta-analysis of the outcomes of revascularization after intentional coverage of the left subclavian artery for thoracic endovascular aortic repair. *J Vasc Surg* 2019;**70**:1330–40. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.03.022>
 1030. Banno H, Ikeda S, Kawai Y, Meshii K, Takahashi N, Sugimoto M, et al. Early and midterm outcomes of celiac artery coverage during thoracic endovascular aortic repair. *J Vasc Surg* 2020;**72**:1552–7. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.02.025>
 1031. Argyriou C, Spiliopoulos S, Katsanos K, Papatheodorou N, Lazarides MK, Georgiadis GS. Safety and efficacy of intentional celiac artery coverage in endovascular management of thoracoabdominal aortic diseases: a systematic review and meta-analysis. *J Endovasc Ther* 2022;**29**:646–58. <https://doi.org/10.1177/15266028211059451>
 1032. Hanna L, Lam K, Agbeko AE, Amoako JK, Ashrafiyan H, Sounderajah V, et al. Coverage of the coeliac artery during thoracic endovascular aortic repair: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022;**63**:828–37. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.02.026>
 1033. Cambria RA, Gloviczki P, Stanson AW, Cherry KJ, Bower TC, Hallett JW, et al. Outcome and expansion rate of 57 thoracoabdominal aortic aneurysms managed nonoperatively. *Am J Surg* 1995;**170**:213–7. [https://doi.org/10.1016/s0002-9610\(99\)80289-x](https://doi.org/10.1016/s0002-9610(99)80289-x)
 1034. Elefteriades JA. Natural history of thoracic aortic aneurysms: indications for surgery, and surgical versus nonsurgical risks. *Ann Thorac Surg* 2002;**74**:S1877–80; discussion S1892–8. [https://doi.org/10.1016/s0003-4975\(02\)04147-4](https://doi.org/10.1016/s0003-4975(02)04147-4)
 1035. Girardi LN, Ohmes LB, Lau C, Di Franco A, Gambardella I, Elsayed M, et al. Open repair of descending thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysms in patients with preoperative renal failure. *Eur J Cardiothorac Surg* 2017;**51**:971–7. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezx007>
 1036. LeMaire SA, Miller CC, III, Conklin LD, Schmittling ZC, Köksoy C, Coselli JS, et al. A new predictive model for adverse outcomes after elective thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *Ann Thorac Surg* 2001;**71**:1233–8. [https://doi.org/10.1016/s0003-4975\(00\)02678-3](https://doi.org/10.1016/s0003-4975(00)02678-3)
 1037. Suzuki S, Davis CA, III, Miller CC, III, Huynh TT, Estrera AL, Porat EE, et al. Cardiac function predicts mortality following thoracoabdominal and descending thoracic aortic aneurysm repair. *Eur J Cardiothorac Surg* 2003;**24**:119–24; discussion 124. [https://doi.org/10.1016/s1010-7940\(03\)00170-2](https://doi.org/10.1016/s1010-7940(03)00170-2)
 1038. Mohebali J, Carvalho S, Lancaster RT, Ergul EA, Conrad MF, Clouse WD, et al. Use of extracorporeal bypass is associated with improved outcomes in open thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2018;**68**:941–7. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.12.072>
 1039. Coselli JS, LeMaire SA, Preventza O, de la Cruz KI, Cooley DA, Price MD, et al. Outcomes of 3309 thoracoabdominal aortic aneurysm repairs. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016;**151**:1323–38. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.12.050>
 1040. Drinkwater SL, Goebells A, Haydar A, Bourke P, Brown L, Hamady M, et al. The incidence of spinal cord ischaemia following thoracic and thoracoabdominal aortic endovascular intervention. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2010;**40**:729–35. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.08.013>
 1041. Bicknell CD, Riga CV, Wolfe JH. Prevention of paraplegia during thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009;**37**:654–60. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2009.02.008>

- ¹⁰⁴² Von Aspern K, Luehr M, Mohr FW, Etz CD. Spinal cord protection in open- and endovascular thoracoabdominal aortic aneurysm repair: critical review of current concepts and future perspectives. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 2015;**56**:745–9.
- ¹⁰⁴³ Hsu CC, Kwan GN, van Driel ML, Rophael JA. Distal aortic perfusion during thoracoabdominal aneurysm repair for prevention of paraplegia. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;**3**:CD008197. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008197.pub2>
- ¹⁰⁴⁴ Bischoff MS, Di Luzzo G, Griep EB, Griep RB. Spinal cord preservation in thoracoabdominal aneurysm repair. *Perspect Vasc Surg Endovasc Ther* 2011;**23**:214–22. <https://doi.org/10.1177/1531003511400622>
- ¹⁰⁴⁵ Cowan JA, Jr, Dimick JB, Henke PK, Huber TS, Stanley JC, Upchurch GR. Surgical treatment of intact thoracoabdominal aortic aneurysms in the United States: hospital and surgeon volume-related outcomes. *J Vasc Surg* 2003;**37**:1169–74. [https://doi.org/10.1016/s0741-5214\(03\)00085-5](https://doi.org/10.1016/s0741-5214(03)00085-5)
- ¹⁰⁴⁶ Rigberg DA, McGory ML, Zingmond DS, Maggard MA, Agustin M, Lawrence PF, et al. Thirty-day mortality statistics underestimate the risk of repair of thoracoabdominal aortic aneurysms: a statewide experience. *J Vasc Surg* 2006;**43**:217–22; discussion 223. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2005.10.070>
- ¹⁰⁴⁷ Pomy BJ, Rosenfeld ES, Lala S, Lee KB, Sparks AD, Amdur RL, et al. Fenestrated endovascular aneurysm repair affords fewer renal complications than open surgical repair for juxtarenal abdominal aortic aneurysms in patients with chronic renal insufficiency. *Ann Vasc Surg* 2021;**75**:349–57. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2021.03.026>
- ¹⁰⁴⁸ Varkevisser RRB, O'Donnell TFX, Swerdlow NJ, Liang P, Li C, Ultee KHJ, et al. Fenestrated endovascular aneurysm repair is associated with lower perioperative morbidity and mortality compared with open repair for complex abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2019;**69**:1670–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.08.192>
- ¹⁰⁴⁹ Gallitto E, Faggioli G, Melissano G, Fargion A, Isernia G, Lenti M, et al. Preoperative and postoperative predictors of clinical outcome of fenestrated and branched endovascular repair for complex abdominal and thoracoabdominal aortic aneurysms in an Italian multicenter registry. *J Vasc Surg* 2021;**74**:1795–806. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.04.072>
- ¹⁰⁵⁰ Silverberg D, Bar-Dayana A, Hater H, Khaitovich B, Halak M. Short-term outcomes of inner branches for endovascular repair of complex abdominal and thoracoabdominal aortic aneurysms. *Vascular* 2021;**29**:644–51. <https://doi.org/10.1177/1708538120977279>
- ¹⁰⁵¹ Hu Z, Li Y, Peng R, Liu J, Jia X, Liu X, et al. Multibranched stent-grafts for the treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms: a systematic review and meta-analysis. *J Endovasc Ther* 2016;**23**:626–33. <https://doi.org/10.1177/1526602816647723>
- ¹⁰⁵² Simonte G, Isernia G, Gatta E, Neri E, Parlani G, Candeloro L, et al. Inner branched complex aortic repair outcomes from a national multicenter registry using the E-xtra design platform. *J Vasc Surg* 2023;**77**:338–46. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.08.034>
- ¹⁰⁵³ Gallitto E, Faggioli G, Pini R, Loggiacco A, Mascoli C, Fenelli C, et al. Proximal aortic coverage and clinical results of the endovascular repair of juxta-/para-renal and type IV thoracoabdominal aneurysm with custom-made fenestrated endografts. *Ann Vasc Surg* 2021;**73**:397–406. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2020.12.008>
- ¹⁰⁵⁴ Sultan S, Concannon J, Veerasingam D, Tawfick W, McHugh P, Jordan F, et al. Endovascular versus conventional open surgical repair for thoracoabdominal aortic aneurysms. *Cochrane Database Syst Rev* 2022;**4**:CD012926. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012926.pub2>
- ¹⁰⁵⁵ Kölbel T, Spanos K, Jama K, Behrendt CA, Panuccio G, Eleshra A, et al. Early outcomes of the t-Branch off-the-shelf multi-branched stent graft in 542 patients for elective and urgent aortic pathologies: a retrospective observational study. *J Vasc Surg* 2021;**74**:1817–24. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.05.041>
- ¹⁰⁵⁶ Oderich GS, Ribeiro M, Hofer J, Wigham J, Cha S, Chini J, et al. Prospective, nonrandomized study to evaluate endovascular repair of pararenal and thoracoabdominal aortic aneurysms using fenestrated-branched endografts based on supraceliac sealing zones. *J Vasc Surg* 2017;**65**:1249–59.e10. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2016.09.038>
- ¹⁰⁵⁷ Oderich GS, Tenorio ER, Mendes BC, Lima GBB, Marcondes GB, Saqib N, et al. Midterm outcomes of a prospective, nonrandomized study to evaluate endovascular repair of complex aortic aneurysms using fenestrated-branched endografts. *Ann Surg* 2021;**274**:491–9. <https://doi.org/10.1097/sla.0000000000004982>
- ¹⁰⁵⁸ Konstantinou N, Antonopoulos CN, Jerkku T, Banafsche R, Kölbel T, Fiorucci B, et al. Systematic review and meta-analysis of published studies on endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms with the t-Branch off-the-shelf multibranched endograft. *J Vasc Surg* 2020;**72**:716–25.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.01.049>
- ¹⁰⁵⁹ Ellahi A, Shaikh FN, Kashif H, Khan H, Ali E, Nasim B, et al. Effectiveness of endovascular repair versus open surgery for the treatment of thoracoabdominal aneurysm: a systematic review and meta analysis. *Ann Med Surg* 2022;**81**:104477. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.104477>
- ¹⁰⁶⁰ Hongku K, Sonesson B, Björnsen K, Holst J, Resch T, Dias NV, et al. Mid-term Outcomes of Endovascular Repair of Ruptured Thoraco-abdominal Aortic Aneurysms with Off the Shelf Branched Stent Grafts. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2018;**55**:377–84. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.11.021>
- ¹⁰⁶¹ Youssef M, Deglise S, Szopinski P, Jost-Philipp S, Jomha A, Vahl CF, et al. A multicenter experience with a new fenestrated-branched device for endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms. *J Endovasc Ther* 2018;**25**:209–19. <https://doi.org/10.1177/1526602817752147>
- ¹⁰⁶² Ouzounian M, Tadros RO, Svensson LG, Lyden SP, Oderich GS, Coselli JS Thoracoabdominal aortic disease and repair: JACC focus seminar, part 3. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:845–56. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.05.056>
- ¹⁰⁶³ Hofmann Bowman MA, Eagle KA, Milewicz DM. Update on clinical trials of losartan with and without -blockers to block aneurysm growth in patients with Marfan syndrome: a review. *JAMA Cardiol* 2019;**4**:702–7. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.1176>
- ¹⁰⁶⁴ Mortality results for randomised controlled trial of early elective surgery or ultrasonographic surveillance for small abdominal aortic aneurysms. The UK Small Aneurysm Trial Participants. *Lancet* 1998;**352**:1649–55.
- ¹⁰⁶⁵ Powell JT, Brady AR, Brown LC, Fowkes FG, Greenhalgh RM, Ruckley CV, et al. Long-term outcomes of immediate repair

- compared with surveillance of small abdominal aortic aneurysms. *N Engl J Med* 2002;**346**:1445–52. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa013527>
- ¹⁰⁶⁶ Lederle FA, Wilson SE, Johnson GR, Reinke DB, Littooy FN, Acher CW, et al. Immediate repair compared with surveillance of small abdominal aortic aneurysms. *N Engl J Med* 2002;**346**:1437–44. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa012573>
- ¹⁰⁶⁷ Shirasu T, Takagi H, Yasuhara J, Kuno T, Kent KC, Clouse WD. Smaller size is more suitable for pharmacotherapy among undersized abdominal aortic aneurysm: a systematic review and meta-analysis. *Vasc Med* 2022;**27**:261–8. <https://doi.org/10.1177/1358863X211061603>
- ¹⁰⁶⁸ Ouriel K, Clair DG, Kent KC, Zarins CK. Endovascular repair compared with surveillance for patients with small abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2010;**51**:1081–7. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.10.113>
- ¹⁰⁶⁹ Colledge J, Parr A, Boulton M, Maddern G, Fitridge R. The outcome of endovascular repair of small abdominal aortic aneurysms. *Ann Surg* 2007;**245**:326–33. <https://doi.org/10.1097/01.sla.0000253965.95368.52>
- ¹⁰⁷⁰ Filardo G, Powell JT, Martinez MA, Ballard DJ. Surgery for small asymptomatic abdominal aortic aneurysms. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;**2**:CD001835. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001835.pub4>
- ¹⁰⁷¹ Cao P, De Rango P, Verzini F, Parlani G, Romano L, Cieri E. Comparison of surveillance versus aortic endografting for small aneurysm repair (CAESAR): results from a randomised trial. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2011;**41**:13–25. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.08.026>
- ¹⁰⁷² Lo RC, Lu B, Fokkema MT, Conrad M, Patel VI, Fillinger M, et al. Relative importance of aneurysm diameter and body size for predicting abdominal aortic aneurysm rupture in men and women. *J Vasc Surg* 2014;**59**:1209–16. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.10.104>
- ¹⁰⁷³ Bath MF, Gokani VJ, Sidloff DA, Jones LR, Choke E, Sayers RD, et al. Systematic review of cardiovascular disease and cardiovascular death in patients with a small abdominal aortic aneurysm. *Br J Surg* 2015;**102**:866–72. <https://doi.org/10.1002/bjs.9837>
- ¹⁰⁷⁴ Kristensen SD, Knuuti J. New ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management. *Eur Heart J* 2014;**35**:2344–5. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu285>
- ¹⁰⁷⁵ Devereaux PJ, Chan MT, Alonso-Coello P, Walsh M, Berwanger O, Villar JC, et al. Association between postoperative troponin levels and 30-day mortality among patients undergoing noncardiac surgery. *JAMA* 2012;**307**:2295–304. <https://doi.org/10.1001/jama.2012.5502>
- ¹⁰⁷⁶ EVAR trial participants. Endovascular aneurysm repair versus open repair in patients with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 1): randomised controlled trial. *Lancet* 2005;**365**:2179–86. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)66627-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66627-5)
- ¹⁰⁷⁷ Lederle FA, Freischlag JA, Kyriakides TC, Padberg FT, Jr, Matsumura JS, Kohler TR, et al. Outcomes following endovascular vs open repair of abdominal aortic aneurysm: a randomized trial. *JAMA* 2009;**302**:1535–42. <https://doi.org/10.1001/jama.2009.1426>
- ¹⁰⁷⁸ Becquemin JP, Pillet JC, Lescalie F, Sapoval M, Goueffic Y, Lermusiaux P, et al. A randomized controlled trial of endovascular aneurysm repair versus open surgery for abdominal aortic aneurysms in low- to moderate-risk patients. *J Vasc Surg* 2011;**53**:1167–73.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.10.124>
- ¹⁰⁷⁹ Antoniou GA, Antoniou SA, Torella F. Editor's choice—endovascular vs. open repair for abdominal aortic aneurysm: systematic review and meta-analysis of updated perioperative and long term data of randomised controlled trials. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2020;**59**:385–97. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.11.030>
- ¹⁰⁸⁰ Halvorsen S, Mehilli J, Cassese S, Hall TS, Abdelhamid M, Barbato E, et al. 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. *Eur Heart J* 2022;**43**:3826–924. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac270>
- ¹⁰⁸¹ McFalls EO, Ward HB, Moritz TE, Goldman S, Krupski WC, Littooy F, et al. Coronary-artery revascularization before elective major vascular surgery. *N Engl J Med* 2004;**351**:2795–804. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa041905>
- ¹⁰⁸² Saida T, Mori K, Sato F, Shindo M, Takahashi H, Takahashi N, et al. Prospective intraindividual comparison of unenhanced magnetic resonance imaging vs contrast-enhanced computed tomography for the planning of endovascular abdominal aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2012;**55**:679–87. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.09.091>
- ¹⁰⁸³ Parker MV, O'Donnell SD, Chang AS, Johnson CA, Gillespie DL, Goff JM, et al. What imaging studies are necessary for abdominal aortic endograft sizing? A prospective blinded study using conventional computed tomography, aortography, and three-dimensional computed tomography. *J Vasc Surg* 2005;**41**:199–205. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2004.12.010>
- ¹⁰⁸⁴ Schanzer A, Greenberg RK, Hevelone N, Robinson WP, Eslami MH, Goldberg RJ, et al. Predictors of abdominal aortic aneurysm sac enlargement after endovascular repair. *Circulation* 2011;**123**:2848–55. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.110.014902>
- ¹⁰⁸⁵ Protto S, Hahl T, Koskinen KJA, Järvenpää V, Uurto I, Väärämäki S, et al. Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms is a valid alternative to open repair also in patients treated outside of instructions for use criteria. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2022;**45**:1765–73. <https://doi.org/10.1007/s00270-022-03297-7>
- ¹⁰⁸⁶ Charbonneau P, Hongku K, Herman CR, Habib M, Girsowicz E, Doonan RJ, et al. Long-term survival after endovascular and open repair in patients with anatomy outside instructions for use criteria for endovascular aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2019;**70**:1823–30. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.01.081>
- ¹⁰⁸⁷ O'Donnell TFX, McElroy IE, Boitano LT, Mohebbi J, Lamuraglia GM, Kwolek CJ, et al. Comparison of treatment options for aortic necks outside standard endovascular aneurysm repair instructions for use. *J Vasc Surg* 2021;**74**:1548–57. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.04.052>
- ¹⁰⁸⁸ Antoniou GA, Juszczak MT, Nasr H, Narlawar R, Antoniou SA, Matsagkas M, et al. Prognosis review and time-to-event data meta-analysis of endovascular aneurysm repair outside versus within instructions for use of aortic endograft devices. *J Vasc Surg* 2020;**71**:1415–31.e15. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.08.247>
- ¹⁰⁸⁹ Chaikof EL, Blankensteijn JD, Harris PL, White GH, Zarins CK, Bernhard VM, et al. Reporting standards for endovascular

- aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2002;**35**: 1048–60. <https://doi.org/10.1067/mva.2002.123763>
- ¹⁰⁹⁰ Falster MO, Garland SK, Jorm LR, Beiles CB, Freeman AJ, Sedrakyan A, et al. Editor's choice—comparison of outcomes for major contemporary endograft devices used for endovascular repair of intact abdominal aortic aneurysms. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:272–80. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.11.005>
- ¹⁰⁹¹ van Laarhoven C, Jorritsma NKN, Balderston J, Brinjikji W, Björck M, van Herwaarden JA, et al. Systematic review of the co-prevalence of arterial aneurysms within the vasculature. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021;**61**:473–83. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.10.002>
- ¹⁰⁹² Hohnneck A, Keese M, Ruemenapf G, Amendt K, Muertz H, Janda K, et al. Prevalence of abdominal aortic aneurysm and associated lower extremity artery aneurysm in men hospitalized for suspected or known cardiopulmonary disease. *BMC Cardiovasc Disord* 2019;**19**:284. <https://doi.org/10.1186/s12872-019-1265-2>
- ¹⁰⁹³ D'Oria M, Scali S, Mao J, Szeberin Z, Thomson I, Beiles B, et al. Association between hospital volume and failure to rescue after open or endovascular repair of intact abdominal aortic aneurysms in the vascunet and international consortium of vascular registries. *Ann Surg* 2021;**274**:e452–9. <https://doi.org/10.1097/sla.0000000000005044>
- ¹⁰⁹⁴ Scali ST, Columbo JA, Suckow BD, D'Oria M, Neal D, Goodney PP, et al. Center volume is associated with diminished failure to rescue and improved outcomes following elective open abdominal aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2022;**76**:400–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.12.076>
- ¹⁰⁹⁵ Eid MA, Barnes JA, Mehta K, Wanken Z, Columbo J, Kang R, et al. Factors associated with preference of choice of aortic aneurysm repair in the PREFERENCE for Open Versus Endovascular repair of AAA (PROVE-AAA) study. *J Vasc Surg* 2022;**76**: 1556–64. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.06.018>
- ¹⁰⁹⁶ Wanhainen A, Verzini F, Van Herzele I, Allaire E, Bown M, Cohnert T, et al. Editor's choice—European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 clinical practice guidelines on the management of abdominal aorto-iliac artery aneurysms. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2019;**57**:8–93. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.09.020>
- ¹⁰⁹⁷ Reise JA, Sheldon H, Earnshaw J, Naylor AR, Dick F, Powell JT, et al. Patient preference for surgical method of abdominal aortic aneurysm repair: postal survey. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2010;**39**:55–61. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2009.08.008>
- ¹⁰⁹⁸ EVAR trial participants. Endovascular aneurysm repair and outcome in patients unfit for open repair of abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 2): randomised controlled trial. *Lancet* 2005;**365**:2187–92. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(05\)66628-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)66628-7)
- ¹⁰⁹⁹ Greenhalgh RM, Brown LC, Powell JT, Thompson SG, Epstein D. Endovascular repair of aortic aneurysm in patients physically ineligible for open repair. *N Engl J Med* 2010; **362**:1872–80. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0911056>
- ¹¹⁰⁰ Patel R, Sweeting MJ, Powell JT, Greenhalgh RM. Endovascular versus open repair of abdominal aortic aneurysm in 15-years' follow-up of the UK endovascular aneurysm repair trial 1 (EVAR trial 1): a randomised controlled trial. *Lancet* 2016;**388**:2366–74. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(16\)31135-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31135-7)
- ¹¹⁰¹ Lederle FA, Kyriakides TC, Stroupe KT, Freischlag JA, Padberg FT, Matsumura JS, et al. Open versus endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. *N Engl J Med* 2019; **380**:2126–35. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1715955>
- ¹¹⁰² Lederle FA, Freischlag JA, Kyriakides TC, Matsumura JS, Padberg FT, Kohler TR, et al. Long-term comparison of endovascular and open repair of abdominal aortic aneurysm. *N Engl J Med* 2012;**367**:1988–97. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1207481>
- ¹¹⁰³ Schermerhorn ML, Buck DB, O'Malley AJ, Curran T, McCallum JC, Darling J, et al. Long-term outcomes of abdominal aortic aneurysm in the Medicare population. *N Engl J Med* 2015;**373**:328–38. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1405778>
- ¹¹⁰⁴ Nana P, Dakis K, Brodis A, Spanos K, Kouvelos G, Eckstein H-H, et al. A systematic review and meta-analysis on early mortality after abdominal aortic aneurysm repair in females in urgent and elective settings. *J Vasc Surg* 2022;**75**:1082–8.e6. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.10.040>
- ¹¹⁰⁵ Böckler D, Power AH, Bouwman LH, van Sterkenburg S, Bosiers M, Peeters P, et al. Improvements in patient outcomes with next generation endovascular aortic repair devices in the ENGAGE global registry and the EVAR-1 clinical trial. *J Cardiovasc Surg* 2020;**61**:604–9. <https://doi.org/10.23736/s0021-9509.19.11021-x>
- ¹¹⁰⁶ Teijink JAW, Power AH, Böckler D, Peeters P, van Sterkenburg S, Bouwman LH, et al. Editor's choice—five year outcomes of the endurant stent graft for endovascular abdominal aortic aneurysm repair in the ENGAGE registry. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2019;**58**:175–81. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.01.008>
- ¹¹⁰⁷ Oliveira-Pinto J, Oliveira NFG, Bastos-Gonçalves FM, Hoeks S, Rijn MJV, Raa ST, et al. Long-term results after standard endovascular aneurysm repair with the endurant and excluder stent grafts. *J Vasc Surg* 2020;**71**:64–74. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.03.039>
- ¹¹⁰⁸ Deery SE, Shean KE, Pothof AB, O'Donnell TFX, Dalebout BA, Darling JD, et al. Three-Year Results of the Endurant Stent Graft System Post Approval Study. *Ann Vasc Surg* 2018;**50**:202–8. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2017.12.017>
- ¹¹⁰⁹ Prinssen M, Verhoeven EL, Buth J, Cuypers PWM, van Sambeek MRHM, Balm R, et al. A randomized trial comparing conventional and endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. *N Engl J Med* 2004;**351**:1607–18. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa042002>
- ¹¹¹⁰ Dakour-Aridi H, Paracha NZ, Locham S, Nejim B, Malas MB. Assessment of failure to rescue after abdominal aortic aneurysm repair using the National Surgical Quality Improvement Program procedure-targeted data set. *J Vasc Surg* 2018;**68**: 1335–44.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.01.059>
- ¹¹¹¹ Scali ST, Giles KA, Kubilis P, Beck AW, Crippen CJ, Hughes SJ, et al. Impact of hospital volume on patient safety indicators and failure to rescue following open aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2020;**71**:1135–46.e4. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.06.194>
- ¹¹¹² Ma B, Wang YN, Chen KY, Zhang Y, Pan H, Yang K. Transperitoneal versus retroperitoneal approach for elective open abdominal aortic aneurysm repair. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;**2**:CD010373. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010373.pub2>
- ¹¹¹³ Camazine M, Bath J, Singh P, Kruse RL, Vogel TR. Characteristics associated with failure to rescue after open

- abdominal aortic aneurysm repair. *J Surg Res* 2023;**283**: 683–9. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.11.018>
- ¹¹¹⁴ Blair R, Harkin D, Johnston D, Lim A, McFetridge L, Mitchell H. Open surgery for abdominal aortic aneurysm: 980 consecutive patient outcomes from a high-volume centre in the United Kingdom. *Vasc Endovascular Surg* 2023;**57**:463–70. <https://doi.org/10.1177/15385744221149585>
- ¹¹¹⁵ Hoornweg LL, Storm-Versloot MN, Ubbink DT, Koelemay MJW, Legemate DA, Balm R, et al. Meta analysis on mortality of ruptured abdominal aortic aneurysms. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2008;**35**:558–70. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2007.11.019>
- ¹¹¹⁶ Kontopodis N, Galanakis N, Antoniou SA, Tsetis D, Ioannou CV, Veith FJ, et al. Meta-analysis and meta-regression analysis of outcomes of endovascular and open repair for ruptured abdominal aortic aneurysm. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2020;**59**: 399–410. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.12.023>
- ¹¹¹⁷ Wang LJ, Locham S, Al-Nouri O, Eagleton MJ, Clouse WD, Malas MB. Endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysm is superior to open repair: propensitymatched analysis in the vascular quality initiative. *J Vasc Surg* 2020;**72**:498–507. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.11.063>
- ¹¹¹⁸ Tan TW, Eslami M, Rybin D, Doros G, Zhang WW, Farber A. Outcomes of endovascular and open surgical repair of ruptured abdominal aortic aneurysms in elderly patients. *J Vasc Surg* 2017;**66**:64–70. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2016.10.119>
- ¹¹¹⁹ Dewulf M, Muysoms F, Vierendeels T, Huyghe M, Miserez M, Ruppert M, et al. Prevention of incisional hernias by prophylactic mesh-augmented reinforcement of midline laparotomies for abdominal aortic aneurysm treatment: five-year follow-up of a randomized controlled trial. *Ann Surg* 2022;**276**:e217–22. <https://doi.org/10.1097/sla.0000000000005545>
- ¹¹²⁰ Honig S, Diener H, Kölbel T, Reinhold W, Zapf A, Bibiza-Freiwald E, et al. Abdominal incision defect following AAA-surgery (AIDA): 2-year results of prophylactic onlaymesh augmentation in a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. *Updates Surg* 2022;**74**:1105–16. <https://doi.org/10.1007/s13304-021-01125-0>
- ¹¹²¹ Indrakusuma R, Jalalzadeh H, van der Meij JE, Balm R, Koelemay MJW. Prophylactic mesh reinforcement versus sutured closure to prevent incisional hernias after open abdominal aortic aneurysm repair via midline laparotomy: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2018;**56**:120–8. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.03.021>
- ¹¹²² van Keulen JW, de Vries JP, Dekker H, Gonçalves FB, Moll FL, Verhagen HJ, et al. One-year multicenter results of 100 abdominal aortic aneurysm patients treated with the endurant stent graft. *J Vasc Surg* 2011;**54**:609–15. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.02.053>
- ¹¹²³ Piazza M, Squizzato F, Suominen V, Grego F, Trimarchi S, Antonello M, et al. Early and long-term outcomes of endovascular aortic repair in young and low surgical risk patients in the global registry for endovascular aortic treatment. *J Endovasc Ther* 2022;**29**:248–57. <https://doi.org/10.1177/15266028211045703>
- ¹¹²⁴ Paravastu SC, Jayarajasingam R, Cottam R, Palfreyman SJ, Michaels JA, Thomas SM. Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;**1**:CD004178. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004178.pub2>
- ¹¹²⁵ Dosluoglu HH, Lall P, Blochle R, Harris LM, Dryjski ML. Ambulatory percutaneous endovascular abdominal aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2014;**59**:58–64. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.06.076>
- ¹¹²⁶ Geragotellis A, Cox K, Yip HCA, Jubouri M, Williams IM, Bailey DM, et al. Renal outcomes of suprarenal vs. infrarenal endograft fixation in endovascular abdominal aortic aneurysm repair: a narrative review. *Cardiovasc Diagn Ther* 2022;**12**:531–44. <https://doi.org/10.21037/cdt-22-196>
- ¹¹²⁷ Verhoeven EL, Katsargyris A, Bachoo P, Larzon T, Fisher R, Ettles D, et al. Real-world performance of the new C3 gore excluder stent-graft: 1-year results from the European C3 module of the global registry for endovascular aortic treatment (GREAT). *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2014;**48**:131–7. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.04.009>
- ¹¹²⁸ Torsello G, Scheinert D, Brunkwall JS, Chiesa R, Coppi G, Pratesi C. Safety and effectiveness of the INCRAFT AAA stent graft for endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2015;**61**:1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.06.007>
- ¹¹²⁹ Kontopodis N, Galanakis N, Tzartzalou I, Tavlas E, Georgakarakos E, Dimopoulos I, et al. An update on the improvement of patient eligibility with the use of new generation endografts for the treatment of abdominal aortic aneurysms. *Expert Rev Med Devices* 2020;**17**:1231–8. <https://doi.org/10.1080/17434440.2020.1841629>
- ¹¹³⁰ Kontopodis N, Papadopoulos G, Galanakis N, Tsetis D, Ioannou CV. Improvement of patient eligibility with the use of new generation endografts for the treatment of abdominal aortic aneurysms. A comparison study among currently used endografts and literature review. *Expert Rev Med Devices* 2017;**14**:245–50. <https://doi.org/10.1080/17434440.2017.1281738>
- ¹¹³¹ Zlatanovic P, Mascia D, Ancetti S, Yeung KK, Graumans MJ, Jongkind V, et al. Short term and long term clinical outcomes of endovascular versus open repair for juxtarenal and pararenal abdominal aortic aneurysms using propensity score matching: results from juxta- and pararenal aortic aneurysm multicentre European study (JAMES). *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:828–36. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.02.070>
- ¹¹³² Hajibandeh S, Hajibandeh S, Antoniou SA, Child E, Torella F, Antoniou GA. Percutaneous access for endovascular aortic aneurysm repair: a systematic review and meta-analysis. *Vascular* 2016;**24**:638–48. <https://doi.org/10.1177/1708538116639201>
- ¹¹³³ Antoniou GA, Antoniou SA. Editor's choice—percutaneous access does not confer superior clinical outcomes over cutdown access for endovascular aneurysm repair: meta-analysis and trial sequential analysis of randomised controlled trials. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021;**61**:383–94. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.11.008>
- ¹¹³⁴ Cao Z, Wu W, Zhao K, Yang Yu, Jiang C, Zhu R. Safety and efficacy of totally percutaneous access compared with open femoral exposure for endovascular aneurysm repair: a meta-analysis. *J Endovasc Ther* 2017;**24**:246–53. <https://doi.org/10.1177/1526602816689679>
- ¹¹³⁵ Wang Q, Wu J, Ma Y, Zhu Y, Song X, Xie S, et al. Totally percutaneous versus surgical cut-down femoral artery access for elective bifurcated abdominal endovascular aneurysm repair. *Cochrane Database Syst Rev* 2023;**1**:CD010185. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010185.pub4>

- ¹¹³⁶. Antoniou GA, Georgiadis GS, Antoniou SA, Neequaye S, Brennan JA, Torella F, et al. Late rupture of abdominal aortic aneurysm after previous endovascular repair: a systematic review and meta-analysis. *J Endovasc Ther* 2015;**22**:734–44. <https://doi.org/10.1177/1526602815601405>
- ¹¹³⁷. Fransen GA, Vallabhaneni SR, Sr, van Marrewijk CJ, Laheij RJF, Harris PL, Buth J. Rupture of infra-renal aortic aneurysm after endovascular repair: a series from EUROSTAR registry. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2003;**26**:487–93. [https://doi.org/10.1016/s1078-5884\(03\)00350-2](https://doi.org/10.1016/s1078-5884(03)00350-2)
- ¹¹³⁸. Marcaccio CL, Patel PB, de Guerre L, Wade JE, Rastogi V, Anjorin A, et al. Disparities in 5-year outcomes and imaging surveillance following elective endovascular repair of abdominal aortic aneurysm by sex, race, and ethnicity. *J Vasc Surg* 2022;**76**: 1205–15.e4. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.03.886>
- ¹¹³⁹. Schlösser FJ, Gusberg RJ, Dardik A, Lin PH, Verhagen HJM, Moll FL, et al. Aneurysm rupture after EVAR: can the ultimate failure be predicted? *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009;**37**:15–22. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2008.10.011>
- ¹¹⁴⁰. Stather PW, Sidloff D, Dattani N, Choke E, Bown MJ, Sayers RD. Systematic review and meta-analysis of the early and late outcomes of open and endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. *Br J Surg* 2013;**100**:863–72. <https://doi.org/10.1002/bjs.9101>
- ¹¹⁴¹. Swart M, McCarthy R. Shared decision making for elective abdominal aortic aneurysm surgery. *Clin Med (Lond)* 2019;**19**:473–7. <https://doi.org/10.7861/clinmed.2019-0352>
- ¹¹⁴². Stubenruch FE, Peters LJ, de Mik SML, Klemm PL, Peppelenbosch AG, Schreurs SCWM, et al. Improving shared decision making in vascular surgery: a stepped wedge cluster randomised trial. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022;**64**:73–81. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.04.016>
- ¹¹⁴³. Machin M, Van Herzele I, Ubbink D, Powell JT. Shared decision making in and management of intact abdominal aortic aneurysm: a scoping review of the literature. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:839–49. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.01.036>
- ¹¹⁴⁴. Karthaus EG, Tong TML, Vahl A, Hamming JF. Saccular abdominal aortic aneurysms: patient characteristics, clinical presentation, treatment, and outcomes in the Netherlands. *Ann Surg* 2019;**270**:852–8. <https://doi.org/10.1097/sla.0000000000003529>
- ¹¹⁴⁵. O'Donnell TF, McElroy IE, Mohebbi J, Boitano LT, Lamuraglia GM, Kwolek CJ, et al. Late type 1A endoleaks: associated factors, prognosis and management strategies. *Ann Vasc Surg* 2022;**80**:273–82. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2021.08.057>
- ¹¹⁴⁶. De Rango P, Verzini F, Parlani G, Cieri E, Simonte G, Farchioni L, et al. Safety of chronic anticoagulation therapy after endovascular abdominal aneurysm repair (EVAR). *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2014;**47**:296–303. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2013.12.009>
- ¹¹⁴⁷. Rokosh RS, Wu WW, Dalman RL, Chaikof EL. Society for Vascular Surgery implementation of clinical practice guidelines for patients with an abdominal aortic aneurysm. Endoleak management. *J Vasc Surg* 2021;**74**:1792–4. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.04.042>
- ¹¹⁴⁸. Jordan WD, Jr, Mehta M, Varnagy D, Moore WM, Arko FR, Joye J, et al. Results of the ANCHOR prospective, multicenter registry of EndoAnchors for type Ia endoleaks and endograft migration in patients with challenging anatomy. *J Vasc Surg* 2014;**60**: 885–92.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.04.063>
- ¹¹⁴⁹. Sidloff DA, Stather PW, Choke E, Bown MJ, Sayers RD. Type II endoleak after endovascular aneurysm repair. *Br J Surg* 2013;**100**:1262–70. <https://doi.org/10.1002/bjs.9181>
- ¹¹⁵⁰. Daye D, Walker TG. Complications of endovascular aneurysm repair of the thoracic and abdominal aorta: evaluation and management. *Cardiovasc Diagn Ther* 2018;**8**: S138–56. <https://doi.org/10.21037/cdt.2017.09.17>
- ¹¹⁵¹. Latson LA, Jr, DeAnda A, Jr, Ko JP. Imaging of the postsurgical thoracic aorta: a state-of-the-art review. *J Thorac Imaging* 2017;**32**:1–25. <https://doi.org/10.1097/rti.0000000000000246>
- ¹¹⁵². Prescott-Focht JA, Martinez-Jimenez S, Hurwitz LM, Hoang JK, Christensen JD, Ghoshhajra BB, et al. Ascending thoracic aorta: postoperative imaging evaluation. *Radiographics* 2013;**33**:73–85. <https://doi.org/10.1148/rg.331125090>
- ¹¹⁵³. Riambau V, Böckler D, Brunkwall J, Cao P, Chiesa R, Coppi G, et al. Editors choice—management of descending thoracic aorta diseases: clinical practice guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2017;**53**:4–52. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.06.005>
- ¹¹⁵⁴. Quevedo HC, Santiago-Trinidad R, Castellanos J, Atianzar K, Anwar A, Abi Rafeh N. Systematic review of interventions to repair ascending aortic pseudoaneurysms. *Ochsner J* 2014;**14**:576–85.
- ¹¹⁵⁵. Mesana TG, Caus T, Gaubert J, Collart F, Ayari R, Bartoli J-M, et al. Late complications after prosthetic replacement of the ascending aorta: what did we learn from routine magnetic resonance imaging follow-up? *Eur J Cardiothorac Surg* 2000;**18**:313–20. [https://doi.org/10.1016/s1010-7940\(00\)00512-1](https://doi.org/10.1016/s1010-7940(00)00512-1)
- ¹¹⁵⁶. Bianco V, Kilic A, Gleason TG, Arnaoutakis GJ, Sultan I. Management of thoracic aortic graft infections. *J Card Surg* 2018;**33**:658–65. <https://doi.org/10.1111/jocs.13792>
- ¹¹⁵⁷. Liisberg M, Baudier F, Akgül C, Lindholt JS. Long-term thoracic endovascular repair follow-up from 1999 to 2019: a single-center experience. *Ann Vasc Surg* 2022;**86**: 399–407. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2022.04.013>
- ¹¹⁵⁸. Nakhaei P, Bashir M, Jubouri M, Banar S, Ilkhani S, Borzeshi EZ, et al. Aortic remodeling, distal stent-graft induced new entry and endoleak following frozen elephant trunk: a systematic review and meta-analysis. *J Card Surg* 2022;**37**:3848–62. <https://doi.org/10.1111/jocs.16918>
- ¹¹⁵⁹. Iribarne A, Keenan J, Benrashid E, Wang H, Meza JM, Ganapathi A, et al. Imaging surveillance after proximal aortic operations: is it necessary? *Ann Thorac Surg* 2017;**103**: 734–41. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2016.06.085>
- ¹¹⁶⁰. Hensley SE, Upchurch GR, Jr. Repair of abdominal aortic aneurysms: JACC focus seminar, part 1. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:821–31. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.04.066>
- ¹¹⁶¹. Bastos Gonçalves F, Baderkhan H, Verhagen HJ, Wanhainen A, Björck M, Stolker RJ, et al. Early sac shrinkage predicts a low risk of late complications after endovascular aortic aneurysm repair. *Br J Surg* 2014;**101**:802–10. <https://doi.org/10.1002/bjs.9516>
- ¹¹⁶². Troutman DA, Chaudry M, Dougherty MJ, Calligaro KD. Endovascular aortic aneurysm repair surveillance may not be necessary for the first 3 years after an initially normal duplex postoperative study. *J Vasc Surg* 2014;**60**:558–62. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.03.278>
- ¹¹⁶³. Jean-Baptiste E, Feugier P, Cruzel C, Sarlon-Bartoli G, Reix T, Steinmetz E, et al. Computed tomography-aortography versus

- color-duplex ultrasound for surveillance of endovascular abdominal aortic aneurysm repair: a prospective multicenter diagnostic-accuracy study (the ESSEA trial). *Circ Cardiovasc Imaging* 2020;**13**: e009886. <https://doi.org/10.1161/circimaging.119.009886>
- ¹¹⁶⁴ Johnsen L, Hisdal J, Jonung T, Braaten A, Pedersen G. Contrast-enhanced ultrasound detects type II endoleaks during follow-up for endovascular aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2020;**72**:1952–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.02.020>
- ¹¹⁶⁵ George J, Tadros RO, Rao A, Png CYM, Han DK, Ilonzo N, et al. Duplex ultrasound can successfully identify endoleaks and renovisceral stent patency in patients undergoing complex endovascular aneurysm repair. *Vasc Endovascular Surg* 2021;**55**:234–8. <https://doi.org/10.1177/1538574420980605>
- ¹¹⁶⁶ Smith L, Thomas N, Arnold A, Bell R, Zayed H, Tyrrell M, et al. Editor's choice—a comparison of computed tomography angiography and colour duplex ultrasound surveillance post infrarenal endovascular aortic aneurysm repair: financial implications and impact of different international surveillance guidelines. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021;**62**:193–201. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.04.005>
- ¹¹⁶⁷ Iscan HZ, Unal EU, Akkaya B, Dagli M, Karahan M, Civelek I, et al. Color Doppler ultrasound for surveillance following EVAR as the primary tool. *J Card Surg* 2021; **36**:111–7. <https://doi.org/10.1111/jocs.15194>
- ¹¹⁶⁸ Antoniou GA, Kontopodis N, Rogers SK, Golledge J, Forbes TL, Torella F, et al. Editor's choice—meta-analysis of compliance with endovascular aneurysm repair surveillance: the EVAR surveillance paradox. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**: 244–54. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.10.033>
- ¹¹⁶⁹ Baderkhan H, Haller O, Wanhainen A, Björck M, Mani K. Follow-up after endovascular aortic aneurysm repair can be stratified based on first postoperative imaging. *Br J Surg* 2018;**105**:709–18. <https://doi.org/10.1002/bjs.10766>
- ¹¹⁷⁰ Png CY, Tadros RO, Faries PL, Torres MR, Kim SY, Lookstein R, et al. The effect of age on post-EVAR outcomes. *Ann Vasc Surg* 2016;**35**:156–62. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2016.01.022>
- ¹¹⁷¹ Xiong X, Wu Z, Qin X, Huang Q, Wang X, Qin J, et al. Meta-analysis suggests statins reduce mortality after abdominal aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2022;**75**: 356–62.e4. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.06.033>
- ¹¹⁷² Schrimpf C, Teebken OE, Wilhelmi M. Thoracic endovascular aortic repair after iatrogenic aortic dissection and false lumen stent grafting. *Ann Thorac Surg* 2015;**99**: 1447–9. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2014.05.101>
- ¹¹⁷³ Sampson UK, Norman PE, Fowkes FG, Aboyans V, Song Y, Harrell FE, Jr, et al. Global and regional burden of aortic dissection and aneurysms: mortality trends in 21 world regions, 1990 to 2010. *Glob Heart* 2014;**9**:171–80.e110. <https://doi.org/10.1016/j.ghheart.2013.12.010>
- ¹¹⁷⁴ Clough RE, Nienaber CA. Management of acute aortic syndrome. *Nat Rev Cardiol* 2015;**12**:103–14. <https://doi.org/10.1038/nrcardio.2014.203>
- ¹¹⁷⁵ Evangelista A, Isselbacher EM, Bossone E, Gleason TG, Eusanio MD, Sechtem U, et al. Insights from the international registry of acute aortic dissection: a 20-year experience of collaborative clinical research. *Circulation* 2018;**137**:1846–60. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.117.031264>
- ¹¹⁷⁶ Booher AM, Isselbacher EM, Nienaber CA, Trimarchi S, Evangelista A, Montgomery DG, et al. The IRAD classification system for characterizing survival after aortic dissection. *Am J Med* 2013;**126**:730.e19–24. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.01.020>
- ¹¹⁷⁷ Howard C, Ponnappalli A, Shaikh S, Idhrees M, Bashir M. Non-A non-B aortic dissection: a literature review. *J Card Surg* 2021;**36**:1806–13. <https://doi.org/10.1111/jocs.15349>
- ¹¹⁷⁸ Urbanski PP, Wagner M. Acute non-A-non-B aortic dissection: surgical or conservative approach? *Eur J Cardiothorac Surg* 2016;**49**:1249–54. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv301>
- ¹¹⁷⁹ Carino D, Singh M, Molardi A, Agostinelli A, Goldoni M, Pacini D, et al. Non-A non-B aortic dissection: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Cardiothorac Surg* 2019; **55**:653–9. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezy337>
- ¹¹⁸⁰ Sievers HH, Rylski B, Czerny M, Baier ALM, Kreibich M, Siepe M, et al. Aortic dissection reconsidered: type, entry site, malperfusion classification adding clarity and enabling outcome prediction. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2020;**30**:451–7. <https://doi.org/10.1093/icvts/ivz281>
- ¹¹⁸¹ Aboyans V, Boukhris M. Dissecting the epidemiology of aortic dissection. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2021;**10**:710–1. <https://doi.org/10.1093/ehjacc/zuab065>
- ¹¹⁸² Pape LA, Awais M, Woznicki EM, Suzuki T, Trimarchi S, Evangelista A, et al. Presentation, diagnosis, and outcomes of acute aortic dissection: 17-year trends from the international registry of acute aortic dissection. *J Am Coll Cardiol* 2015;**66**: 350–8. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.05.029>
- ¹¹⁸³ Januzzi JL, Isselbacher EM, Fattori R, Cooper JV, Smith DE, Fang J, et al. Characterizing the young patient with aortic dissection: results from the international registry of aortic dissection (IRAD). *J Am Coll Cardiol* 2004;**43**:665–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2003.08.054>
- ¹¹⁸⁴ Dalen JE, Alpert JS, Goldberg RJ, Weinstein RS. The epidemic of the 20(th) century: coronary heart disease. *Am J Med* 2014;**127**:807–12. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2014.04.015>
- ¹¹⁸⁵ Bossone E, Pyeritz RE, O'Gara P, Harris KM, Braverman AC, Pape L, et al. Acute aortic dissection in blacks: insights from the international registry of acute aortic dissection. *Am J Med* 2013;**126**:909–15. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.04.020>
- ¹¹⁸⁶ Rylski B, Hoffmann I, Beyersdorf F, Suedkamp M, Siepe M, Nitsch B, et al. Iatrogenic acute aortic dissection type A: insight from the German registry for acute aortic dissection type A (GERAADA). *Eur J Cardiothorac Surg* 2013;**44**:353–9; discussion 359. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezt055>
- ¹¹⁸⁷ Núñez-Gil IJ, Bautista D, Cerrato E, Salinas P, Varbella F, Omedè P, et al. Incidence, management, and immediate and long-term outcomes after iatrogenic aortic dissection during diagnostic or interventional coronary procedures. *Circulation* 2015;**131**: 2114–9. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.115.015334>
- ¹¹⁸⁸ Carbone A, Ranieri B, Castaldo R, Franzese M, Rega S, Cittadini A, et al. Sex differences in type A acute aortic dissection: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Prev Cardiol* 2023;**30**:1074–89. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad009>
- ¹¹⁸⁹ Nienaber CA, Fattori R, Mehta RH, Richartz BM, Evangelista A, Petzsch M, et al. Gender-related differences in acute aortic dissection. *Circulation* 2004;**109**: 3014–21. <https://doi.org/10.1161/01.Cir.0000130644.78677.2c>
- ¹¹⁹⁰ Manalo-Estrella P, Barker AE. Histopathologic findings in human aortic media associated with pregnancy. *Arch Pathol* 1967;**83**:336–41.

- ¹¹⁹¹. Lempel JK, Frazier AA, Jeudy J, Kligerman SJ, Schultz R, Ninalowo HA, et al. Aortic arch dissection: a controversy of classification. *Radiology* 2014;**271**:848–55. <https://doi.org/10.1148/radiol.14131457>
- ¹¹⁹². Mussa FF, Horton JD, Moridzadeh R, Nicholson J, Trimarchi S, Eagle KA. Acute aortic dissection and intramural hematoma: a systematic review. *JAMA* 2016;**316**:754–63. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.10026>
- ¹¹⁹³. Tsai TT, Trimarchi S, Nienaber CA. Acute aortic dissection: perspectives from the international registry of acute aortic dissection (IRAD). *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009;**37**:149–59. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2008.11.032>
- ¹¹⁹⁴. Neri E, Toscano T, Papalia U, Frati G, Massetti M, Capannini G, et al. Proximal aortic dissection with coronary malperfusion: presentation, management, and outcome. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2001;**121**:552–60. <https://doi.org/10.1067/mtc.2001.112534>
- ¹¹⁹⁵. Trimarchi S, Tsai T, Eagle KA, Isselbacher EM, Froehlich J, et al. Acute abdominal aortic dissection: insight from the International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD). *J Vasc Surg* 2007;**46**:913–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2007.07.030>
- ¹¹⁹⁶. Gorla R, Erbel R, Kahlert P, Tsagakis K, Jakob H, Mahabadi A-A, et al. Accuracy of a diagnostic strategy combining aortic dissection detection risk score and D-dimer levels in patients with suspected acute aortic syndrome. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2017;**6**:371–8. <https://doi.org/10.1177/2048872615594497>
- ¹¹⁹⁷. Strayer RJ, Shearer PL, Hermann LK. Screening, evaluation, and early management of acute aortic dissection in the ED. *Curr Cardiol Rev* 2012;**8**:152–7. <https://doi.org/10.2174/157340312801784970>
- ¹¹⁹⁸. Nazerian P, Mueller C, Soeiro AM, Leidel BA, Salvadeo SAT, Giachino F, et al. Diagnostic accuracy of the aortic dissection detection risk score plus D-dimer for acute aortic syndromes: the ADVISED prospective multicenter study. *Circulation* 2018;**137**:250–8. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.117.029457>
- ¹¹⁹⁹. Bima P, Pivetta E, Nazerian P, Toyofuku M, Gorla R, Bossone E, et al. Systematic review of aortic dissection detection risk score plus d-dimer for diagnostic rule-out of suspected acute aortic syndromes. *Acad Emerg Med* 2020;**27**:1013–27. <https://doi.org/10.1111/acem.13969>
- ¹²⁰⁰. Rogers AM, Hermann LK, Booher AM, Nienaber CA, Williams DM, Kazerooni EA, et al. Sensitivity of the aortic dissection detection risk score, a novel guideline-based tool for identification of acute aortic dissection at initial presentation: results from the international registry of acute aortic dissection. *Circulation* 2011;**123**:2213–8. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.988568>
- ¹²⁰¹. Suzuki T, Distant A, Zizza A, Trimarchi S, Villani M, Salerno Uriarte JA, et al. Diagnosis of acute aortic dissection by D-dimer: the international registry of acute aortic dissection substudy on biomarkers (IRAD-bio) experience. *Circulation* 2009;**119**:2702–7. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.108.833004>
- ¹²⁰². Baliga RR, Nienaber CA, Bossone E, Oh JK, Isselbacher EM, Sechtem U, et al. The role of imaging in aortic dissection and related syndromes. *JACC Cardiovasc Imaging* 2014;**7**: 406–24. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2013.10.015>
- ¹²⁰³. Nazerian P, Mueller C, Vanni S, Soeiro AM, Leidel BA, Cerini G, et al. Integration of transthoracic focused cardiac ultrasound in the diagnostic algorithm for suspected acute aortic syndromes. *Eur Heart J* 2019;**40**:1952–60. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz207>
- ¹²⁰⁴. Shiga T, Wajima Z, Apfel CC, Inoue T, Ohe Y. Diagnostic accuracy of transesophageal echocardiography, helical computed tomography, and magnetic resonance imaging for suspected thoracic aortic dissection: systematic review and meta-analysis. *Arch Intern Med* 2006;**166**:1350–6. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.13.1350>
- ¹²⁰⁵. Nienaber CA, Clough RE. Management of acute aortic dissection. *Lancet* 2015;**385**: 800–11. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61005-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61005-9)
- ¹²⁰⁶. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J* 2023; **44**:3720–826. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad191>
- ¹²⁰⁷. Rogers IS, Banerji D, Siegel EL, Truong QA, Ghoshhajra BB, Irlbeck T, et al. Usefulness of comprehensive cardiothoracic computed tomography in the evaluation of acute undifferentiated chest discomfort in the emergency department (CAPTURE). *Am J Cardiol* 2011;**107**:643–50. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2010.10.039>
- ¹²⁰⁸. Evangelista A, Maldonado G, Gruosso D, Gutiérrez L, Granato C, Villalva N, et al. The current role of echocardiography in acute aortic syndrome. *Echo Res Pract* 2019;**6**: R53–r63. <https://doi.org/10.1530/erp-18-0058>
- ¹²⁰⁹. Vignon P, Guéret P, Vedrinne JM, Lagrange P, Cornu E, Abrieu O, et al. Role of transesophageal echocardiography in the diagnosis and management of traumatic aortic disruption. *Circulation* 1995;**92**:2959–68. <https://doi.org/10.1161/01.cir.92.10.2959>
- ¹²¹⁰. Moral S, Avegliano G, Cuéllar H, Ballesteros E, Rodríguez-Palomares J, Teixidó G, et al. Usefulness of transesophageal echocardiography in the evaluation of celiac trunk and superior mesenteric artery involvement in acute aortic dissection. *J Am Soc Echocardiogr* 2021;**34**:327–35. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2020.12.019>
- ¹²¹¹. Nienaber CA, Clough RE, Sakalihan N, Suzuki T, Gibbs R, Mussa F, et al. Aortic dissection. *Nat Rev Dis Primers* 2016;**2**:16053. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.53>
- ¹²¹². Vilacosta I, San Román JA, di Bartolomeo R, Eagle K, Estrera AL, Ferrera C, et al. Acute aortic syndrome revisited: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**:2106–25. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.09.022>
- ¹²¹³. Tadros RO, Tang GHL, Barnes HJ, Mousavi I, Kovacic JC, Faries P, et al. Optimal treatment of uncomplicated type B aortic dissection: JACC review topic of the week. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:1494–504. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.07.063>
- ¹²¹⁴. Kodama K, Nishigami K, Sakamoto T, Sawamura T, Hirayama T, Misumi H, et al. Tight heart rate control reduces secondary adverse events in patients with type B acute aortic dissection. *Circulation* 2008;**118**:S167–70. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.107.755801>
- ¹²¹⁵. Estrera AL, Miller CC, III, Safi HJ, Goodrick JS, Keyhani A, Porat EE, et al. Outcomes of medical management of acute type B aortic dissection. *Circulation* 2006;**114**: I384–389. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.105.001479>
- ¹²¹⁶. Nejim B, Mathlouthi A, Naazie I, Malas MB. The effect of intravenous and oral betablocker use in patients with type B thoracic aortic dissection. *Ann Vasc Surg* 2022;**80**: 170–9. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2021.07.056>

1217. Hameed I, Cifu AS, Vallabhajosyula P. Management of thoracic aortic dissection. *JAMA* 2023;**329**:756–7. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.0265>
1218. Fukui T. Management of acute aortic dissection and thoracic aortic rupture. *J Intensive Care* 2018;**6**:15. <https://doi.org/10.1186/s40560-018-0287-7>
1219. Suzuki T, Mehta RH, Ince H, Nagai R, Sakomura Y, Weber F, et al. Clinical profiles and outcomes of acute type B aortic dissection in the current era: lessons from the international registry of aortic dissection (IRAD). *Circulation* 2003;**108**:li312–7. <https://doi.org/10.1161/01.cir.0000087386.07204.09>
1220. Mehta RH, Suzuki T, Hagan PG, Bossone E, Gilon D, Llovet A, et al. Predicting death in patients with acute type a aortic dissection. *Circulation* 2002;**105**:200–6. <https://doi.org/10.1161/hc0202.102246>
1221. Mészáros I, Mórocz J, Szlávi J, Schmidt J, Tornóci L, Nagy L, et al. Epidemiology and clinicopathology of aortic dissection. *Chest* 2000;**117**:1271–8. <https://doi.org/10.1378/chest.117.5.1271>
1222. Glower DD, Speier RH, White WD, Smith LR, Rankin JS, Wolfe WC. Management and long-term outcome of aortic dissection. *Ann Surg* 1991;**214**:31–41. <https://doi.org/10.1097/00000658-199107000-00006>
1223. Nallamothu BK, Mehta RH, Saint S, Llovet A, Bossone E, Cooper JV, et al. Syncope in acute aortic dissection: diagnostic, prognostic, and clinical implications. *Am J Med* 2002;**113**:468–71. [https://doi.org/10.1016/s0002-9343\(02\)01254-8](https://doi.org/10.1016/s0002-9343(02)01254-8)
1224. Suzuki T, Isselbacher EM, Nienaber CA, Pyeritz RE, Eagle KA, Tsai TT, et al. Type-selective benefits of medications in treatment of acute aortic dissection (from the international registry of acute aortic dissection [IRAD]). *Am J Cardiol* 2012;**109**:122–7. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2011.08.012>
1225. Palmer J, Gelmann D, Engelbrecht-Wiggans E, Hollis G, Hart E, Ali A, et al. Invasive arterial blood pressure monitoring may aid in the medical management of hypertensive patients with acute aortic disease. *Am J Emerg Med* 2022;**59**:85–93. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2022.06.054>
1226. Nienaber CA, Kische S, Rousseau H, Eggebrecht H, Rehders TC, Kundt G, et al. Endovascular repair of type B aortic dissection: long-term results of the randomized investigation of stent grafts in aortic dissection trial. *Circ Cardiovasc Interv* 2013;**6**:407–16. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.113.000463>
1227. Fattori R, Montgomery D, Lovato L, Kische S, Di Eusanio M, Ince H, et al. Survival after endovascular therapy in patients with type B aortic dissection: a report from the international registry of acute aortic dissection (IRAD). *JACC Cardiovasc Interv* 2013;**6**:876–82. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2013.05.003>
1228. Durham CA, Cambria RP, Wang LJ, Ergul EA, Aranson NJ, Patel VI, et al. The natural history of medically managed acute type B aortic dissection. *J Vasc Surg* 2015;**61**:1192–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.12.038>
1229. Lou X, Chen EP, Duwayri YM, Veeraswamy RK, Jordan WD, Zehner CA, et al. The impact of thoracic endovascular aortic repair on long-term survival in type B aortic dissection. *Ann Thorac Surg* 2018;**105**:31–8. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.06.016>
1230. Lou X, Duwayri YM, Chen EP, Jordan WD, Forcillo J, Zehner CA, et al. Predictors of failure of medical management in uncomplicated type B aortic dissection. *Ann Thorac Surg* 2019;**107**:493–8. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.08.012>
1231. Lou X, Duwayri YM, Jordan WD, Jr, Chen EP, Veeraswamy RK, Leshnower BG. The safety and efficacy of extended TEVAR in acute type B aortic dissection. *Ann Thorac Surg* 2020;**110**:799–806. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.12.036>
1232. Hirst AE, Jr, Johns VJ, Jr, Kime SW, Jr. Dissecting aneurysm of the aorta: a review of 505 cases. *Medicine* 1958;**37**:217–79. <https://doi.org/10.1097/00005792-195809000-00003>
1233. Chiappini B, Schepens M, Tan E, Amore AD, Morshuis W, Dossche K, et al. Early and late outcomes of acute type A aortic dissection: analysis of risk factors in 487 consecutive patients. *Eur Heart J* 2005;**26**:180–6. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehi024>
1234. Harris KM, Nienaber CA, Peterson MD, Woznicki EM, Braverman AC, Trimarchi S, et al. Early mortality in type A acute aortic dissection: insights from the international registry of acute aortic dissection. *JAMA Cardiol* 2022;**7**:1009–15. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.2718>
1235. Zhu Y, Lingala B, Baiocchi M, Tao JJ, Toro Arana V, Khoo JW, et al. Type A aortic dissection-experience over 5 decades: JACC historical breakthroughs in perspective. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:1703–13. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.07.061>
1236. Czerny M, Siepe M, Beyersdorf F, Feisst M, Gabel M, Pilz M, et al. Prediction of mortality rate in acute type A dissection: the German registry for acute type A aortic dissection score. *Eur J Cardiothorac Surg* 2020;**58**:700–6. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezaa156>
1237. Perko MJ, Nørgaard M, Herzog TM, Olsen PS, Schroeder TV, Pettersson G. Unoperated aortic aneurysm: a survey of 170 patients. *Ann Thorac Surg* 1995;**59**:1204–9. [https://doi.org/10.1016/0003-4975\(95\)00132-5](https://doi.org/10.1016/0003-4975(95)00132-5)
1238. Wolfe SB, Sundt TM, III, Isselbacher EM, Cameron DE, Trimarchi S, Bekereditian R, et al. Survival after operative repair of acute type A aortic dissection varies according to the presence and type of preoperative malperfusion. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2024;**168**:37–49.e6. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2022.09.034>
1239. Trimarchi S, Eagle KA, Nienaber CA, Rampoldi V, Jonker FHW, De Vincentiis C, et al. Role of age in acute type A aortic dissection outcome: report from the international registry of acute aortic dissection (IRAD). *J Thorac Cardiovasc Surg* 2010;**140**:784–9. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2009.11.014>
1240. Shrestha M, Khaladj N, Haverich A, Hagl C. Is treatment of acute type A aortic dissection in septuagenarians justifiable? *Asian Cardiovasc Thorac Ann* 2008;**16**:33–6. <https://doi.org/10.1177/021849230801600109>
1241. Bonser RS, Ranasinghe AM, Loubani M, Evans JD, Thalji NMA, Bachet JE, et al. Evidence, lack of evidence, controversy, and debate in the provision and performance of the surgery of acute type A aortic dissection. *J Am Coll Cardiol* 2011;**58**:2455–74. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.06.067>
1242. Subramanian S, Leontyev S, Borger MA, Trommer C, Misfeld M, Mohr FW. Valve-sparing root reconstruction does not compromise survival in acute type A aortic dissection. *Ann Thorac Surg* 2012;**94**:1230–4. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2012.04.094>
1243. Urbanski PP, Hijazi H, Dinstak W, Diegeler A. Valve-sparing aortic root repair in acute type A dissection: how many sinuses have to be repaired for curative surgery? *Eur J Cardiothorac Surg* 2013;**44**:439–43; discussion 443–4. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezt042>
1244. Shrestha M, Baraki H, Maeding I, Fitzner S, Sarikouch S, Khaladj N, et al. Long-term results after aortic valve-sparing

- operation (David I). *Eur J Cardiothorac Surg* 2012; **41**:56–61; discussion 61–2. <https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2011.04.012>
- ¹²⁴⁵ Tsagakis K, Pacini D, Di Bartolomeo R, Gorlitzer M, Weiss G, Grabenwöger M, et al. Multicenter early experience with extended aortic repair in acute aortic dissection: is simultaneous descending stent grafting justified? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2010; **140**: S116–20; discussion S142–S146. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2010.07.066>
- ¹²⁴⁶ Tsagakis K, Pacini D, Grabenwöger M, Borger MA, Goebel N, Hemmer W, et al. Results of frozen elephant trunk from the international E-vita Open registry. *Ann Cardiothorac Surg* 2020; **9**:178–88. <https://doi.org/10.21037/acs-2020-fet-25>
- ¹²⁴⁷ Beckmann E, Martens A, Kaufeld T, Natanov R, Krueger H, Rudolph L, et al. Frozen elephant trunk in acute aortic type a dissection: risk analysis of concomitant root replacement. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022; **62**:ezaco51. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezaco51>
- ¹²⁴⁸ Cruz I, Stuart B, Caldeira D, Morgado G, Gomes AC, Almeida AR, et al. Controlled pericardiocentesis in patients with cardiac tamponade complicating aortic dissection: experience of a centre without cardiothoracic surgery. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2015; **4**:124–8. <https://doi.org/10.1177/2048872614549737>
- ¹²⁴⁹ Hayashi T, Tsukube T, Yamashita T, Haraguchi T, Matsukawa R, Kozawa S, et al. Impact of controlled pericardial drainage on critical cardiac tamponade with acute type A aortic dissection. *Circulation* 2012; **126**:S97–101. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.082685>
- ¹²⁵⁰ Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, Bruckman D, Karavite DJ, Russman PL, et al. The international registry of acute aortic dissection (IRAD): new insights into an old disease. *JAMA* 2000; **283**:897–903. <https://doi.org/10.1001/jama.283.7.897>
- ¹²⁵¹ Saczkowski R, Malas T, Mesana T, de Kerchove L, El Khoury G, Boodhwani M. Aortic valve preservation and repair in acute type A aortic dissection. *Eur J Cardiothorac Surg* 2014; **45**:e220–226. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezu099>
- ¹²⁵² Hysi I, Juthier F, Fabre O, Fouquet O, Rousse N, Banfi C, et al. Aortic root surgery improves long-term survival after acute type A aortic dissection. *Int J Cardiol* 2015; **184**:285–90. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.02.020>
- ¹²⁵³ Peterss S, Dumfarth J, Rizzo JA, Bonaros N, Fang H, Tranquilli M, et al. Sparing the aortic root in acute aortic dissection type A: risk reduction and restored integrity of the untouched root. *Eur J Cardiothorac Surg* 2016; **50**:232–9. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezw012>
- ¹²⁵⁴ Chen SK, Qiu ZH, Fang GH, Wu XJ, Chen LW. Reported outcomes after aortic valve resuspension for acute type A aortic dissection: a systematic review and meta-analysis. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2019; **29**:331–8. <https://doi.org/10.1093/icvts/ivz080>
- ¹²⁵⁵ Qiu J, Wu J, Xie E, Luo X, Chen JF, Gao W, et al. Surgical management and outcomes of the aortic root in acute type A aortic dissection. *Ann Thorac Surg* 2020; **110**: 136–43. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.10.014>
- ¹²⁵⁶ Umana-Pizano JB, Nissen AP, Sandhu HK, Miller CC, Loghin A, Safi HJ, et al. Acute type A dissection repair by high-volume vs low-volume surgeons at a high-volume aortic center. *Ann Thorac Surg* 2019; **108**:1330–6. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.04.040>
- ¹²⁵⁷ Goldstone AB, Chiu P, Baiocchi M, Lingala B, Lee J, Rigdon J, et al. Interfacility transfer of medicare beneficiaries with acute type A aortic dissection and regionalization of care in the United States. *Circulation* 2019; **140**:1239–50. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.118.038867>
- ¹²⁵⁸ Mosbahi S, Stak D, Gravestock I, Burgstaller JM, Steurer J, Eckstein F, et al. A systemic review and meta-analysis: Bentall versus David procedure in acute type A aortic dissection. *Eur J Cardiothorac Surg* 2019; **55**:201–9. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezy266>
- ¹²⁵⁹ Beckmann E, Martens A, Pertz J, Kaufeld T, Umminger J, Hanke JS, et al. Valve-sparing David I procedure in acute aortic type A dissection: a 20-year experience with more than 100 patients. *Eur J Cardiothorac Surg* 2017; **52**:319–24. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezx170>
- ¹²⁶⁰ Weiss G, Tsagakis K, Jakob H, Di Bartolomeo R, Pacini D, Barberio G, et al. The frozen elephant trunk technique for the treatment of complicated type B aortic dissection with involvement of the aortic arch: multicentre early experience. *Eur J Cardiothorac Surg* 2015; **47**:106–14; discussion 114. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezu067>
- ¹²⁶¹ Iafrancesco M, Goebel N, Mascaro J, Franke UFW, Pacini D, Di Bartolomeo R, et al. Aortic diameter remodelling after the frozen elephant trunk technique in aortic dissection: results from an international multicentre registry. *Eur J Cardiothorac Surg* 2017; **52**:310–8. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezx131>
- ¹²⁶² Tsagakis K, Wendt D, Dimitriou AM, Thielmann M, Shehada S-D, El Gabry M, et al. The frozen elephant trunk treatment is the operation of choice for all kinds of arch disease. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 2018; **59**:540–6. <https://doi.org/10.23736/s0021-9509.18.10597-0>
- ¹²⁶³ Widenka KJ, Kosiorowska M, Jakob H, Pacini D, Hemmer W, Grabenwöger M, et al. Early and midterm results of frozen elephant trunk operation with Evita open stent-graft in patients with Marfan syndrome: results of a multicentre study. *BMC Cardiovasc Disord* 2022; **22**:333. <https://doi.org/10.1186/s12872-022-02777-5>
- ¹²⁶⁴ Jakob H, Shehada SE, Dohle D, Wendt D, El Gabry M, Schlosser T, et al. New 3-zone hybrid graft: first-in-man experience in acute type I dissection. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2022; **163**:568–74.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2020.04.113>
- ¹²⁶⁵ Tsagakis K, Osswald A, Weymann A, Demircioglu A, Schmack B, Wendt D, et al. The frozen elephant trunk technique: impact of proximalization and the four-sites perfusion technique. *Eur J Cardiothorac Surg* 2021; **61**:195–203. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab295>
- ¹²⁶⁶ Rampoldi V, Trimarchi S, Eagle KA, Nienaber CA, Oh JK, Bossone E, et al. Simple risk models to predict surgical mortality in acute type A aortic dissection: the international registry of acute aortic dissection score. *Ann Thorac Surg* 2007; **83**:55–61. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2006.08.007>
- ¹²⁶⁷ Lawton JS, Liu J, Kulshrestha K, Moon MR, Damiano RJ, Maniar H, et al. The impact of surgical strategy on survival after repair of type A aortic dissection. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2015; **150**:294–301.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.03.023>
- ¹²⁶⁸ Malvindi PG, Modi A, Miskolczi S, Kaarne M, Velissaris T, Barlow C, et al. Open and closed distal anastomosis for acute type A aortic dissection repair. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2016; **22**:776–83. <https://doi.org/10.1093/icvts/ivw044>

1269. Geirsson A, Shioda K, Olsson C, Ahlsson A, Gunn J, Hansson EC, et al. Differential outcomes of open and clamp-on distal anastomosis techniques in acute type A aortic dissection. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019;**157**:1750–8. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.09.020>
1270. Yan Y, Xu L, Zhang H, Xu Z-Y, Ding X-Y, Wang S-W, et al. Proximal aortic repair versus extensive aortic repair in the treatment of acute type A aortic dissection: a meta-analysis. *Eur J Cardiothorac Surg* 2016;**49**:1392–401. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv351>
1271. Poon SS, Theologou T, Harrington D, Kuduvalli M, Oo A, Field M. Hemiarch versus total aortic arch replacement in acute type A dissection: a systematic review and meta-analysis. *Ann Cardiothorac Surg* 2016;**5**:156–73. <https://doi.org/10.21037/acs.2016.05.06>
1272. Hsieh WC, Kan CD, Yu HC, Aboud A, Lindner J, Henry BM, et al. Ascending aorta replacement vs. total aortic arch replacement in the treatment of acute type A dissection: a meta-analysis. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2019;**23**:9590–611. https://doi.org/10.26355/eurrev_201911_19454
1273. Preventza O, Cervera R, Cooley DA, Bakaeen FG, Mohamed AS, Cheong BYC, et al. Acute type I aortic dissection: traditional versus hybrid repair with antegrade stent delivery to the descending thoracic aorta. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014;**148**:119–25. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2013.07.055>
1274. Roselli EE, Idrees JJ, Bakaeen FG, Tong MZ, Soltesz EG, Mick S, et al. Evolution of simplified frozen elephant trunk repair for acute DeBakey type I dissection: midterm outcomes. *Ann Thorac Surg* 2018;**105**:749–55. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.08.037>
1275. Berretta P, Trimarchi S, Patel HJ, Gleason TG, Eagle KA, Di Eusanio M. Malperfusion syndromes in type A aortic dissection: what we have learned from IRAD. *J Vis Surg* 2018;**4**:65. <https://doi.org/10.21037/jovs.2018.03.13>
1276. Benedetto U, Mohamed H, Vitulli P, Petrou M. Axillary versus femoral arterial cannulation in type A acute aortic dissection: evidence from a meta-analysis of comparative studies and adjusted risk estimates. *Eur J Cardiothorac Surg* 2015;**48**:953–9. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv035>
1277. Geirsson A, Szeto WY, Pochettino A, McGarvey ML, Keane MG, Woo YJ, et al. Significance of malperfusion syndromes prior to contemporary surgical repair for acute type A dissection: outcomes and need for additional revascularizations. *Eur J Cardiothorac Surg* 2007;**32**:255–62. <https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2007.04.012>
1278. Yang B, Norton EL, Rosati CM, Wu X, Kim KM, Khaja MS, et al. Managing patients with acute type A aortic dissection and mesenteric malperfusion syndrome: a 20-year experience. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019;**158**:675–87.e4. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.11.127>
1279. Yang B, Rosati CM, Norton EL, Kim KM, Khaja MS, Dasika N, et al. Endovascular fenestration/stenting first followed by delayed open aortic repair for acute type A aortic dissection with malperfusion syndrome. *Circulation* 2018;**138**:2091–103. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.118.036328>
1280. Leshnower BG, Keeling WB, Duwayri YM, Jordan WD, Jr, Chen EP. The “thoracic endovascular aortic repair-first” strategy for acute type A dissection with mesenteric malperfusion: initial results compared with conventional algorithms. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019;**158**:1516–24. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2019.01.116>
1281. Rylski B, Szeto WY, Bavaria JE, Branchetti E, Moser W, Milewski RK. Development of a single endovascular device for aortic valve replacement and ascending aortic repair. *J Card Surg* 2014;**29**:371–6. <https://doi.org/10.1111/jocs.12348>
1282. Kreibich M, Rylski B, Kondov S, Morlock J, Scheumann J, Kari FA, et al. Endovascular treatment of acute type A aortic dissection-the Endo Bentall approach. *J Vis Surg* 2018;**4**:69. <https://doi.org/10.21037/jovs.2018.03.14>
1283. Brown CR, Chen Z, Khurshan F, Kreibich M, Bavaria J, Groeneveld P, et al. Outcomes after thoracic endovascular aortic repair in patients with chronic kidney disease in the Medicare population. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2020;**159**:402–13. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2019.01.118>
1284. Trimarchi S, Nienaber CA, Rampoldi V, Myrmet T, Suzuki T, Bossone E, et al. Role and results of surgery in acute type B aortic dissection: insights from the international registry of acute aortic dissection (IRAD). *Circulation* 2006;**114**:1357–64. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.105.000620>
1285. Tolenaar JL, Froehlich W, Jonker FH, Upchurch GR, Rampoldi V, Tsai TT, et al. Predicting in-hospital mortality in acute type B aortic dissection: evidence from international registry of acute aortic dissection. *Circulation* 2014;**130**:S45–50. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.113.007117>
1286. Martin G, Patel N, Grant Y, Jenkins M, Gibbs R, Bicknell C. Antihypertensive medication adherence in chronic type B aortic dissection is an important consideration in the management debate. *J Vasc Surg* 2018;**68**:693–9.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.12.063>
1287. Brooke BS, Griffin CL, Clotzbach JP, Horns JJ, Patel S, Kraiss LW, et al. Predictors of adherence to anti-impulse therapy among patients treated for acute type-B aortic dissections. *Ann Vasc Surg* 2021;**76**:95–103. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2021.04.011>
1288. Zeeshan A, Woo EY, Bavaria JE, Fairman RM, Desai ND, Pochettino A, et al. Thoracic endovascular aortic repair for acute complicated type B aortic dissection: superiority relative to conventional open surgical and medical therapy. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2010;**140**:S109–115; discussion S142–S146. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2010.06.024>
1289. Steuer J, Eriksson MO, Nyman R, Björck M, Wanhainen A. Early and long-term outcome after thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) for acute complicated type B aortic dissection. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2011;**41**:318–23. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.11.024>
1290. Zipfel B, Czerny M, Funovics M, Coppi G, Ferro C, Rousseau H, et al. Endovascular treatment of patients with types A and B thoracic aortic dissection using Relay thoracic stent-grafts: results from the RESTORE patient registry. *J Endovasc Ther* 2011;**18**:131–43. <https://doi.org/10.1583/10-3233mr.1>
1291. Hanna JM, Andersen ND, Ganapathi AM, McCann RL, Hughes GC. Five-year results for endovascular repair of acute complicated type B aortic dissection. *J Vasc Surg* 2014;**59**:96–106. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2013.07.001>
1292. Stelzmueller ME, Nolz R, Mahr S, Beitzke D, Wolf F, Funovics M, et al. Thoracic endovascular repair for acute complicated type B aortic dissections. *J Vasc Surg* 2019;**69**:318–26. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.05.234>
1293. Wilson-Smith AR, Muston B, Kamalanathan H, Yung A, Chen C-HJ, Sahai P, et al. Endovascular repair of acute complicated type B aortic dissection-systematic review and meta-analysis

- of long-term survival and reintervention. *Ann Cardiothorac Surg* 2021;**10**:723–30. <https://doi.org/10.21037/acs-2021-taes-17>
- ¹²⁹⁴ MacGillivray TE, Gleason TG, Patel HJ, Aldea GS, Bavaria JE, Beaver TM, et al. The Society of Thoracic Surgeons/American Association for Thoracic Surgery clinical practice guidelines on the management of type B aortic dissection. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2022;**163**:1231–49. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2021.11.091>
- ¹²⁹⁵ Brunkwall J, Kasprzak P, Verhoeven E, Heijmen R, Taylor P, Alric P, et al. Endovascular repair of acute uncomplicated aortic type B dissection promotes aortic remodelling: 1 year results of the ADSORB trial. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2014;**48**:285–91. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.05.012>
- ¹²⁹⁶ Hossack M, Patel S, Gambardella I, Neequaye S, Antoniou GA, Torella F. Endovascular vs. medical management for uncomplicated acute and sub-acute type B aortic dissection: a meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2020;**59**:794–807. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.08.003>
- ¹²⁹⁷ Sa MP, Jacquemyn X, Van den Eynde J, Chu D, Serna-Gallegos D, Singh MJ, et al. Midterm outcomes of endovascular vs. medical therapy for uncomplicated type B aortic dissection: meta-analysis of reconstructed time to event data. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**66**:609–19. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.07.004>
- ¹²⁹⁸ Sa MP, Jacquemyn X, Brown JA, Ahmad D, Serna-Gallegos D, Arnaoutakis GJ, et al. Thoracic endovascular aortic repair for hyperacute, acute, subacute and chronic type B aortic dissection: meta-analysis of reconstructed time-to-event data. *Trends Cardiovasc Med* 2023;S1050-1738(23)00113-5. <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2023.12.005>
- ¹²⁹⁹ Jubouri M, Al-Tawil M, Yip HCA, Bashir A, Tan SZCP, Bashir M, et al. Mid- and long- term outcomes of thoracic endovascular aortic repair in acute and subacute uncomplicated type B aortic dissection. *J Card Surg* 2022;**37**:1328–39. <https://doi.org/10.1111/jocs.16349>
- ¹³⁰⁰ Torrent DJ, McFarland GE, Wang C, Malas M, Pearce BJ, Aucoin V, et al. Timing of thoracic endovascular aortic repair for uncomplicated acute type B aortic dissection and the association with complications. *J Vasc Surg* 2021;**73**:826–35. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.05.073>
- ¹³⁰¹ Schwartz SI, Durham C, Clouse WD, Patel VI, Lancaster RT, Cambria RP, et al. Predictors of late aortic intervention in patients with medically treated type B aortic dissection. *J Vasc Surg* 2018;**67**:78–84. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.05.128>
- ¹³⁰² Onitsuka S, Akashi H, Tayama K, Okazaki T, Ishihara K, Hiromatsu S, et al. Long-term outcome and prognostic predictors of medically treated acute type B aortic dissections. *Ann Thorac Surg* 2004;**78**:1268–73. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2004.02.031>
- ¹³⁰³ Hughes GC, Ganapathi AM, Keenan JE, Englum BR, Hanna JM, Schechter MA, et al. Thoracic endovascular aortic repair for chronic DeBakey IIIb aortic dissection. *Ann Thorac Surg* 2014;**98**:2092–7; discussion 2098. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2014.06.066>
- ¹³⁰⁴ János RA, Tsagakakis K, Bettin M, Kahlert P, Horacek M, Al-Rashid F, et al. Thoracic aortic aneurysm expansion due to late distal stent graft-induced new entry. *Catheter Cardiovasc Interv* 2015;**85**:E43–53. <https://doi.org/10.1002/ccd.25614>
- ¹³⁰⁵ Cheng L, Xiang D, Zhang S, Zheng C, Wu X. Reintervention after thoracic endovascular aortic repair of uncomplicated type B aortic dissection. *J Clin Med* 2023;**12**:1418. <https://doi.org/10.3390/jcm12041418>
- ¹³⁰⁶ Akutsu K, Nejima J, Kiuchi K, Sasaki K, Ochi M, Tanaka K, et al. Effects of the patent false lumen on the long-term outcome of type B acute aortic dissection. *Eur J Cardiothorac Surg* 2004;**26**:359–66. <https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2004.03.026>
- ¹³⁰⁷ Tsai TT, Evangelista A, Nienaber CA, Myrmel T, Meinhardt G, Cooper JV, et al. Partial thrombosis of the false lumen in patients with acute type B aortic dissection. *N Engl J Med* 2007;**357**:349–59. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa063232>
- ¹³⁰⁸ Dake MD, Thompson M, van Sambeek M, Vermassen F, Morales JP. DISSECT: a new mnemonic-based approach to the categorization of aortic dissection. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2013;**46**:175–90. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2013.04.029>
- ¹³⁰⁹ Wang J, Jin T, Chen B, Pan Y, Shao C. Systematic review and meta-analysis of current evidence in endograft therapy vs medical treatment for uncomplicated type B aortic dissection. *J Vasc Surg* 2022;**76**:1099–108.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.03.876>
- ¹³¹⁰ Umaña JP, Lai DT, Mitchell RS, Moore KA, Rodriguez F, Robbins RC, et al. Is medical therapy still the optimal treatment strategy for patients with acute type B aortic dissections? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2002;**124**:896–910. <https://doi.org/10.1067/j.mtc.2002.123131>
- ¹³¹¹ Umaña JP, Miller DC, Mitchell RS. What is the best treatment for patients with acute type B aortic dissections—medical, surgical, or endovascular stent-grafting? *Ann Thorac Surg* 2002;**74**:S1840–3; discussion S1857–63. [https://doi.org/10.1016/S0003-4975\(02\)04140-1](https://doi.org/10.1016/S0003-4975(02)04140-1)
- ¹³¹² Morello F, Santoro M, Fargion AT, Crifoni S, Nazerian P. Diagnosis and management of acute aortic syndromes in the emergency department. *Intern Emerg Med* 2021;**16**:171–81. <https://doi.org/10.1007/s11739-020-02354-8>
- ¹³¹³ Marui A, Mochizuki T, Mitsui N, Koyama T, Kimura F, Horibe M. Toward the best treatment for uncomplicated patients with type B acute aortic dissection: a consideration for sound surgical indication. *Circulation* 1999;**100**:11275–80. https://doi.org/10.1161/01.cir.100.suppl_2.ii-275
- ¹³¹⁴ Crawford ES. The diagnosis and management of aortic dissection. *JAMA* 1990;**264**:2537–41.
- ¹³¹⁵ Hata M, Shiono M, Inoue T, Sezai A, Niino T, Negishi N, et al. Optimal treatment of type B acute aortic dissection: long-term medical follow-up results. *Ann Thorac Surg* 2003;**75**:1781–4. [https://doi.org/10.1016/S0003-4975\(03\)00113-9](https://doi.org/10.1016/S0003-4975(03)00113-9)
- ¹³¹⁶ Oda T, Minatoya K, Sasaki H, Tanaka H, Seike Y, Itonaga T, et al. Surgical indication for chronic aortic dissection in descending thoracic and thoracoabdominal aorta. *Circ Cardiovasc Interv* 2017;**10**:e004292. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.116.004292>
- ¹³¹⁷ Conrad MF, Chung TK, Cambria MR, Paruchuri V, Brady TJ, Cambria RP. Effect of chronic dissection on early and late outcomes after descending thoracic and thoracoabdominal aneurysm repair. *J Vasc Surg* 2011;**53**:600–7; discussion 607. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.09.053>
- ¹³¹⁸ Crawford ES, Crawford JL, Safi HJ, Coselli JS, Hess KR, Brooks B, et al. Thoracoabdominal aortic aneurysms: preoperative and intraoperative factors determining immediate and long-term results of operations in 605 patients. *J Vasc Surg* 1986;**3**:389–404. <https://doi.org/10.1067/mva.1986.avso030389>

- ¹³¹⁹. Zoli S, Etz CD, Roder F, Mueller CS, Brenner RM, Bodian CA, et al. Long-term survival after open repair of chronic distal aortic dissection. *Ann Thorac Surg* 2010;**89**: 1458–66. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2010.02.014>
- ¹³²⁰. Etz CD, Zoli S, Mueller CS, Bodian CA, Di Luozzo G, Lazala R, et al. Staged repair significantly reduces paraplegia rate after extensive thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2010;**139**:1464–72. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2010.02.037>
- ¹³²¹. Conrad MF, Ergul EA, Patel VI, Paruchuri V, Kwolek CJ, Cambria RP. Management of diseases of the descending thoracic aorta in the endovascular era: a Medicare population study. *Ann Surg* 2010;**252**:603–10. <https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e3181f4eaeef>
- ¹³²². Sobocinski J, Dias NV, Berger L, Midulla M, Hertault A, Sonesson B, et al. Endograft repair of complicated acute type B aortic dissections. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2013; **45**:468–74. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2013.01.031>
- ¹³²³. Conrad MF, Carvalho S, Ergul E, Kwolek CJ, Lancaster RT, Patel VI, et al. Late aortic remodeling persists in the stented segment after endovascular repair of acute complicated type B aortic dissection. *J Vasc Surg* 2015;**62**:600–5. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2015.03.064>
- ¹³²⁴. Thrumurthy SC, Karthikesalingam A, Patterson BO, Holt PJE, Hinchliffe RJ, Loftus IM, et al. A systematic review of mid-term outcomes of thoracic endovascular repair (TEVAR) of chronic type B aortic dissection. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2011;**42**: 632–47. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2011.08.009>
- ¹³²⁵. Boufi M, Patterson BO, Loundou AD, Boyer L, Grima MJ, Loftus IM, et al. Endovascular versus open repair for chronic type B dissection treatment: a meta-analysis. *Ann Thorac Surg* 2019;**107**:1559–70. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.10.045>
- ¹³²⁶. Conway AM, Qato K, Mondry LR, Stoffels CJ, Giangola G, Carroccio A. Outcomes of thoracic endovascular aortic repair for chronic aortic dissections. *J Vasc Surg* 2018;**67**: 1345–52. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.08.098>
- ¹³²⁷. Tenorio ER, Oderich GS, Farber MA, Schneider DB, Timaran CH, Schanzer A, et al. Outcomes of endovascular repair of chronic postdissection compared with degenerative thoracoabdominal aortic aneurysms using fenestrated-branched stent grafts. *J Vasc Surg* 2020;**72**:822–36.e9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.10.091>
- ¹³²⁸. Marques De Marino P, Ibraheem A, Gafur N, Verhoeven EL, Katsargyris A. Outcomes of fenestrated and branched endovascular aortic repair for chronic postdissection thoracoabdominal aortic aneurysms. *J Cardiovasc Surg* 2020;**61**:427–34. <https://doi.org/10.23736/s0021-9509.20.11367-3>
- ¹³²⁹. Gallitto E, Faggioli G, Melissano G, Fargion A, Isernia G, Bertoglio L, et al. Fenestrated and branched endografts for post-dissection thoraco-abdominal aneurysms: results of a national multicentre study and literature review. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022;**64**:630–8. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.06.019>
- ¹³³⁰. Geisbüsch S, Kuehn A, Salvermoser M, Reutersberg B, Trenner M, Eckstein H-H. Editor's choice—hospital incidence, treatment, and in hospital mortality following open and endovascular surgery for thoraco-abdominal aortic aneurysms in Germany from 2005 to 2014: secondary data analysis of the Nationwide German DRG microdata. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2019;**57**:488–98. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.10.030>
- ¹³³¹. Genoni M, Paul M, Jenni R, Graves K, Seifert B, Turina M. Chronic beta-blocker therapy improves outcome and reduces treatment costs in chronic type B aortic dissection. *Eur J Cardiothorac Surg* 2001;**19**:606–10. [https://doi.org/10.1016/s1010-7940\(01\) 00662-5](https://doi.org/10.1016/s1010-7940(01) 00662-5)
- ¹³³². Chen SW, Chan YH, Lin CP, Wu VC-C, Cheng Y-T, Chen D-Y, et al. Association of long-term use of antihypertensive medications with late outcomes among patients with aortic dissection. *JAMA Netw Open* 2021;**4**:e210469. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.0469>
- ¹³³³. Smedberg C, Hultgren R, Leander K, Steuer J. Pharmacological treatment in patients with aortic dissection. *Open Heart* 2022;**9**:e002082. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2022-002082>
- ¹³³⁴. Xiong J, Jiang B, Guo W, Wang SM, Tong XY. Endovascular stent graft placement in patients with type B aortic dissection: a meta-analysis in China. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2009;**138**:865–72.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2009.02.005>
- ¹³³⁵. Zhu JM, Ma WC, Peterss S, Wang L-F, Qiao Z-Y, Ziganshin BA, et al. Aortic dissection in pregnancy: management strategy and outcomes. *Ann Thorac Surg* 2017;**103**: 1199–206. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2016.08.089>
- ¹³³⁶. Yates MT, Soppa G, Smelt J, Fletcher N, van Besouw J-P, Thilaganathan B, et al. Perioperative management and outcomes of aortic surgery during pregnancy. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2015;**149**:607–10. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2014.10.038>
- ¹³³⁷. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cifková R, De Bonis M, et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. *Eur Heart J* 2018;**39**:3165–241. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy340>
- ¹³³⁸. DeMartino RR, Sen I, Huang Y, Bower TC, Oderich GS, Pochettino A, et al. Population-based assessment of the incidence of aortic dissection, intramural hematoma, and penetrating ulcer, and its associated mortality from 1995 to 2015. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2018;**11**:e004689. <https://doi.org/10.1161/circoutcomes.118.004689>
- ¹³³⁹. Evangelista A, Dominguez R, Sebastia C, Salas A, Permanyer-Miralda G, Avegliano G, et al. Long-term follow-up of aortic intramural hematoma: predictors of outcome. *Circulation* 2003;**108**:583–9. <https://doi.org/10.1161/01.Cir.0000081776.49923.5a>
- ¹³⁴⁰. Moral S, Ballesteros E, Roque M, Carrato C, Vilardell P, Brugada R, et al. Intimal disruption in type B aortic intramural hematoma. Does size matter? A systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiol* 2018;**269**:298–303. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.07.111>
- ¹³⁴¹. Moral S, Ballesteros E, Evangelista A. Conservative vs surgical treatment in type A intramural hematoma. What is new? *J Card Surg* 2020;**35**:1758–60. <https://doi.org/10.1111/jocs.14739>
- ¹³⁴². Ishizu K, Kaji S, Nakashima M, Kitai T, Kim K, Ehara N, et al. Focal intimal disruption size at multidetector CT and disease progression in type B aortic intramural hematoma. *Radiology* 2021;**301**:311–9. <https://doi.org/10.1148/radiol.2021204385>
- ¹³⁴³. Chou AS, Ziganshin BA, Charilaou P, Tranquilli M, Rizzo JA, Elefteriades JA. Long-term behavior of aortic intramural hematomas and penetrating ulcers. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016;**151**:361–72, 373.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.09.012>

- ¹³⁴⁴ Evangelista A, Mukherjee D, Mehta RH, O'Gara PT, Fattori R, Cooper JV, et al. Acute intramural hematoma of the aorta: a mystery in evolution. *Circulation* 2005;**111**: 1063–70. <https://doi.org/10.1161/01.Cir.0000156444.26393.80>
- ¹³⁴⁵ Song JK. Update in acute aortic syndrome: intramural hematoma and incomplete dissection as new disease entities. *J Cardiol* 2014;**64**:153–61. <https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2014.05.005>
- ¹³⁴⁶ Song JK, Kim HS, Kang DH, Lim T-H, Song M-G, Park S-W, et al. Different clinical features of aortic intramural hematoma versus dissection involving the ascending aorta. *J Am Coll Cardiol* 2001;**37**:1604–10. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(01\)01184-6](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(01)01184-6)
- ¹³⁴⁷ Evangelista A, Maldonado G, Moral S, Teixido-Tura G, Lopez A, Cuellar H, et al. Intramural hematoma and penetrating ulcer in the descending aorta: differences and similarities. *Ann Cardiothorac Surg* 2019;**8**:456–70. <https://doi.org/10.21037/acs.2019.07.05>
- ¹³⁴⁸ Wee I, Varughese RS, Syn N, Choong A. Non-operative management of type A acute aortic syndromes: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2019;**58**:41–51. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.10.015>
- ¹³⁴⁹ Chow SCY, Wong RHL, Lakhani I, Wong MV, Tse G, Yu PSY, et al. Management of acute type A intramural hematoma: upfront surgery or individualized approach? A retrospective analysis and meta-analysis. *J Thorac Dis* 2020;**12**:680–9. <https://doi.org/10.21037/jtd.2019.12.109>
- ¹³⁵⁰ Evangelista A, Czerny M, Nienaber C, Schepens M, Rousseau H, Cao P, et al. Interdisciplinary expert consensus on management of type B intramural haematoma and penetrating aortic ulcer. *Eur J Cardiothorac Surg* 2015;**47**:209–17. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezu386>
- ¹³⁵¹ Sa MP, Jacquemyn X, Tasoudis P, Dufendach K, Singh MJ, de la Cruz KI, et al. Five year results of endovascular versus medical therapy in acute type B aortic intramural haematoma: meta-analysis of reconstructed time to event data. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2024;**67**:584–92. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.12.024>
- ¹³⁵² Moral S, Cuéllar H, Avegliano G, Ballesteros E, Salcedo MT, Ferreira-González I, et al. Clinical implications of focal intimal disruption in patients with type B intramural hematoma. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:28–39. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.10.045>
- ¹³⁵³ Chakos A, Twindyawardhani T, Evangelista A, Maldonado G, Piffaretti G, Yan TD, et al. Endovascular versus medical management of type B intramural hematoma: a meta-analysis. *Ann Cardiothorac Surg* 2019;**8**:447–55. <https://doi.org/10.21037/acs.2019.06.11>
- ¹³⁵⁴ Song JK, Yim JH, Ahn JM, Kim D-H, Kang JW, Lee TY, et al. Outcomes of patients with acute type a aortic intramural hematoma. *Circulation* 2009;**120**:2046–52. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.109.879783>
- ¹³⁵⁵ Ahn JM, Kim H, Kwon O, Om SY, Heo R, Lee S, et al. Differential clinical features and long-term prognosis of acute aortic syndrome according to disease entity. *Eur Heart J* 2019;**40**:2727–36. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz153>
- ¹³⁵⁶ Kitamura T, Torii S, Miyamoto T, Mishima T, Ohkubo H, Fujioka S, et al. Watch-and-wait strategy for type A intramural haematoma and acute aortic dissection with thrombosed false lumen of the ascending aorta: a Japanese single-centre experience. *Eur J Cardiothorac Surg* 2020;**58**:590–7. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezaa080>
- ¹³⁵⁷ Jánosi RA, Gorla R, Tsagakis K, Kahlert P, Horacek M, Bruckschen F, et al. Thoracic endovascular repair of complicated penetrating aortic ulcer: an 11-year single-center experience. *J Endovasc Ther* 2016;**23**:150–9. <https://doi.org/10.1177/1526602815613790>
- ¹³⁵⁸ Nguyen VX, Nguyen BD. PET/CT imaging of abdominal aorta with intramural hematomas, penetrating ulcer, and saccular pseudoaneurysm. *Clin Nucl Med* 2014;**39**: 467–9. <https://doi.org/10.1097/RLU.0b013e318292f152>
- ¹³⁵⁹ Gorla R, Erbel R, Kuehl H, Kahlert P, Tsagakis K, Jakob H, et al. Prognostic value of (18)F-fluorodeoxyglucose PET-CT imaging in acute aortic syndromes: comparison with serological biomarkers of inflammation. *Int J Cardiovasc Imaging* 2015;**31**: 1677–85. <https://doi.org/10.1007/s10554-015-0725-8>
- ¹³⁶⁰ Eggebrecht H, Plicht B, Kahlert P, Erbel R. Intramural hematoma and penetrating ulcers: indications to endovascular treatment. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009;**38**:659–65. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2009.09.001>
- ¹³⁶¹ Salim S, Locci R, Martin G, Gibbs R, Jenkins M, Hamady M, et al. Short- and long-term outcomes in isolated penetrating aortic ulcer disease. *J Vasc Surg* 2020;**72**:84–91. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.09.039>
- ¹³⁶² Überall MA, Elling C, Eibl C, Müller-Schwefe GHH, Lefebvre C, Heine M, et al. Tapentadol prolonged release in patients with chronic low back pain: real-world data from the German Pain eRegistry. *Pain Manag* 2022;**12**:211–27. <https://doi.org/10.2217/pmt-2021-0058>
- ¹³⁶³ Ganaha F, Miller DC, Sugimoto K, Do YS, Minamiguchi H, Saito H, et al. Prognosis of aortic intramural hematoma with and without penetrating atherosclerotic ulcer: a clinical and radiological analysis. *Circulation* 2002;**106**:342–8. <https://doi.org/10.1161/01.cir.0000022164.26075.5a>
- ¹³⁶⁴ DeCarlo C, Latz CA, Boitano LT, Waller HD, Kim Y, Sumpio BJ, et al. Natural history of penetrating atherosclerotic ulcers in aortic branch vessels. *J Vasc Surg* 2021;**74**: 1904–9. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2021.06.035>
- ¹³⁶⁵ Piazza M, Squizzato F, Porcellato L, Casali E, Grego F, Antonello M. Predictors of intervention in acute type B aortic penetrating ulcer and intramural hematoma. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 2022;**36**:1–10. <https://doi.org/10.1053/j.semtcvs.2022.07.009>
- ¹³⁶⁶ Kotsis T, Spyropoulos BG, Asaloumidis N, Christoforou P, Katseni K, Papaconstantinou I. Penetrating atherosclerotic ulcers of the abdominal aorta: a case report and review of the literature. *Vasc Specialist Int* 2019;**35**:152–9. <https://doi.org/10.5758/vsi.2019.35.3.152>
- ¹³⁶⁷ DeCarlo C, Latz CA, Boitano LT, Kim Y, Tanious A, Schwartz SI, et al. Prognostication of asymptomatic penetrating aortic ulcers: a modern approach. *Circulation* 2021;**144**: 1091–101. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.121.054710>
- ¹³⁶⁸ Demetriades D, Velmahos GC, Scalea TM, Jurkovich GJ, Karmy-Jones R, Teixeira PG, et al. Operative repair or endovascular stent graft in blunt traumatic thoracic aortic injuries: results of an American Association for the Surgery of Trauma Multicenter Study. *J Trauma* 2008;**64**:561–70; discussion 570–1. <https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3181641bb3>
- ¹³⁶⁹ Katzenschlager R, Ugurluoglu A, Ahmadi A, Hülsmann M, Koppensteiner R, Larch E, et al. Incidence of pseudoaneurysm after diagnostic and therapeutic angiography.

- Radiology 1995;**195**:463–6. <https://doi.org/10.1148/radiology.195.2.7724767>
- ¹³⁷⁰. Mulder EJ, van Bockel JH, Maas J, van den Akker PJ, Hermans J. Morbidity and mortality of reconstructive surgery of noninfected false aneurysms detected long after aortic prosthetic reconstruction. *Arch Surg* 1998;**133**:45–9. <https://doi.org/10.1001/archsurg.133.1.45>
- ¹³⁷¹. Chaud CJ, Mohammadi S, Cervetti MR, Guimaron S, Sebestyen A, Dagenais F, et al. Aortic pseudoaneurysm after type A aortic dissection: results of conservative management. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 2022;**35**:457–64. <https://doi.org/10.1053/j.semtcvs.2022.04.004>
- ¹³⁷². Richens D, Kotidis K, Neale M, Oakley C, Fails A. Rupture of the aorta following road traffic accidents in the United Kingdom 1992–1999. The results of the co-operative crash injury study. *Eur J Cardiothorac Surg* 2003;**23**:143–8. [https://doi.org/10.1016/s1010-7940\(02\)00720-0](https://doi.org/10.1016/s1010-7940(02)00720-0)
- ¹³⁷³. Harky A, Bleetman D, Chan JSK, Eriksen P, Chaplin G, McCarthy-Ofosu B, et al. A systematic review and meta-analysis of endovascular versus open surgical repair for the traumatic ruptured thoracic aorta. *J Vasc Surg* 2020;**71**:270–82. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.05.011>
- ¹³⁷⁴. Heneghan RE, Aarabi S, Quiroga E, Gunn ML, Singh N, Starnes BW. Call for a new classification system and treatment strategy in blunt aortic injury. *J Vasc Surg* 2016; **64**:171–6. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2016.02.047>
- ¹³⁷⁵. Januzzi JL, Sabatine MS, Eagle KA, Evangelista A, Bruckman D, Fattori R, et al. Iatrogenic aortic dissection. *Am J Cardiol* 2002;**89**:623–6. [https://doi.org/10.1016/s0002-9149\(01\)02312-8](https://doi.org/10.1016/s0002-9149(01)02312-8)
- ¹³⁷⁶. Gómez-Moreno S, Sabaté M, Jiménez-Quevedo P, Vázquez P, Alfonso F, Angiolillo DJ, et al. Iatrogenic dissection of the ascending aorta following heart catheterisation: incidence, management and outcome. *EuroIntervention* 2006;**2**:197–202.
- ¹³⁷⁷. Dunning DW, Kahn JK, Hawkins ET, O'Neill W. Iatrogenic coronary artery dissections extending into and involving the aortic root. *Catheter Cardiovasc Interv* 2000;**51**:387–93. [https://doi.org/10.1002/1522-726x\(200012\)51:4<387::aid-ccd3>3.0.co;2-b](https://doi.org/10.1002/1522-726x(200012)51:4<387::aid-ccd3>3.0.co;2-b)
- ¹³⁷⁸. Bekkers JA, te Riele RJ, Takkenberg JJ, Bol Raap G, Hofland J, Roos-Hesselink JW, et al. Thoracic aortic surgery: an overview of 40 years clinical practice. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014;**147**:332–43. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2012.11.036>
- ¹³⁷⁹. Meena RA, Benarroch-Gampel J, Leshnower BG, Escobar GA, Duwayri Y, Jordan WD, et al. Surveillance recommendations after thoracic endovascular aortic repair should be based on initial indication for repair. *Ann Vasc Surg* 2019;**57**:51–9. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2018.11.001>
- ¹³⁸⁰. Giles KA, Beck AW, Lala S, Patterson S, Back M, Fatima J, et al. Implications of secondary aortic intervention after thoracic endovascular aortic repair for acute and chronic type B dissection. *J Vasc Surg* 2019;**69**:1367–78. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.07.080>
- ¹³⁸¹. Kimura N, Itoh S, Yuri K, Adachi K, Matsumoto H, Yamaguchi A, et al. Reoperation for enlargement of the distal aorta after initial surgery for acute type A aortic dissection. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2015;**149**:S91–8.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2014.08.008>
- ¹³⁸². Ameli-Renani S, Das R, Morgan RA. Thoracic endovascular aortic repair for the treatment of aortic dissection: post-operative imaging, complications and secondary interventions. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2015;**38**:1391–404. <https://doi.org/10.1007/s00270-015-1072-9>
- ¹³⁸³. Fleischmann D, Afifi RO, Casanegra AI, Elefteriades JA, Gleason TC, Hanneman K, et al. Imaging and surveillance of chronic aortic dissection: a scientific statement from the American Heart Association. *Circ Cardiovasc Imaging* 2022;**15**:e000075. <https://doi.org/10.1161/hci.0000000000000075>
- ¹³⁸⁴. Colacchio EC, Squizzato F, Piazza M, Menegolo M, Grego F, Antonello M. Clinical and imaging predictors of disease progression in type B aortic intramural hematomas and penetrating aortic ulcers: a systematic review. *Diagnostics (Basel)* 2022;**12**:2727. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12112727>
- ¹³⁸⁵. Vapnik JS, Kim JB, Isselbacher EM, Ghoshhajra BB, Cheng Y, Sundt TM, et al. Characteristics and outcomes of ascending versus descending thoracic aortic aneurysms. *Am J Cardiol* 2016;**117**:1683–90. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2016.02.048>
- ¹³⁸⁶. Gökalp AL, Takkenberg JJM. Decision-making in thoracic aortic aneurysm surgery- clinician and patient view. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 2019;**31**:638–42. <https://doi.org/10.1053/j.semtcvs.2019.05.032>
- ¹³⁸⁷. Treasure T, King A, Hidalgo Lemp L, Golesworthy T, Pepper J, Takkenberg JJM. Developing a shared decision support framework for aortic root surgery in Marfan syndrome. *Heart* 2018;**104**:480–6. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-311598>
- ¹³⁸⁸. Jondeau G, Ropers J, Regalado E, Braverman A, Evangelista A, Teixido G, et al. International registry of patients carrying TGFBR1 or TGFBR2 mutations: results of the MAC (Montalcino Aortic Consortium). *Circ Cardiovasc Genet* 2016;**9**: 548–58. <https://doi.org/10.1161/circgenetics.116.001485>
- ¹³⁸⁹. Thakker PD, Braverman AC. Cardiogenetics: genetic testing in the diagnosis and management of patients with aortic disease. *Heart* 2021;**107**:619–26. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-317036>
- ¹³⁹⁰. Loeys BL, Schwarze U, Holm T, Callewaert BL, Thomas GH, Pannu H, et al. Aneurysm syndromes caused by mutations in the TGF-beta receptor. *N Engl J Med* 2006;**355**:788–98. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa05695>
- ¹³⁹¹. Regalado ES, Morris SA, Braverman AC, Hostetler EM, De Backer J, Li R, et al. Comparative risks of initial aortic events associated with genetic thoracic aortic disease. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:857–69. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.05.054>
- ¹³⁹². Huguenard AL, Johnson GW, Desai RR, Osburn JW, Dacey RG, Braverman AC. Relationship between phenotypic features in Loeys-Dietz syndrome and the presence of intracranial aneurysms. *J Neurosurg* 2022;**138**:1385–92. <https://doi.org/10.3171/2022.9.Jns221373>
- ¹³⁹³. Lopez-Sainz A, Mila L, Rodríguez-Palomares J, Limeres J, Granato C, La Mura L, et al. Aortic branch aneurysms and vascular risk in patients with Marfan syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2021;**77**:3005–12. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.04.054>
- ¹³⁹⁴. Kaw A, Kaw K, Hostetler EM, Beleza-Meireles A, Smith-Collins A, Armstrong C, et al. Expanding ACTA2 genotypes with corresponding phenotypes overlapping with smooth muscle dysfunction syndrome. *Am J Med Genet A* 2022;**188**:2389–96. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.62775>
- ¹³⁹⁵. Velvin G, Wilhelmsen JE, Johansen H, Bathen T, Geirdal AO. Systematic review of quality of life in persons with hereditary

- thoracic aortic aneurysm and dissection diagnoses. *Clin Genet* 2019;**95**:661–76. <https://doi.org/10.1111/cge.13522>
- ¹³⁹⁶ Mariscalco G, Debiec R, Elefteriades JA, Samani NJ, Murphy GJ. Systematic review of studies that have evaluated screening tests in relatives of patients affected by nonsyndromic thoracic aortic disease. *J Am Heart Assoc* 2018;**7**:e009302. <https://doi.org/10.1161/jaha.118.009302>
- ¹³⁹⁷ Cecchi AC, Boerio ML, Marin I, Pinard A, Milewicz DM. Preventing acute aortic dissections: the power of familial screening and risk assessment. *J Am Heart Assoc* 2022;**11**:e025441. <https://doi.org/10.1161/jaha.122.025441>
- ¹³⁹⁸ Abbasciano RC, Mariscalco G, Barwell J, Owens G, Zakkar M, Joel-David L, et al. Evaluating the feasibility of screening relatives of patients affected by nonsyndromic thoracic aortic diseases: the REST study. *J Am Heart Assoc* 2022;**11**:e023741. <https://doi.org/10.1161/jaha.121.023741>
- ¹³⁹⁹ Musunuru K, Hershberger RE, Day SM, Klinedinst NJ, Landstrom AP, Parikh VN, et al. Genetic testing for inherited cardiovascular diseases: a scientific statement from the American Heart Association. *Circ Genom Precis Med* 2020;**13**:e000067. <https://doi.org/10.1161/hcg.0000000000000067>
- ¹⁴⁰⁰ Alborno G, Coady MA, Roberts M, Davies RR, Tranquilli M, Rizzo JA, et al. Familial thoracic aortic aneurysms and dissections—incidence, modes of inheritance, and phenotypic patterns. *Ann Thorac Surg* 2006;**82**:1400–5. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2006.04.098>
- ¹⁴⁰¹ Biddinger A, Rocklin M, Coselli J, Milewicz DM. Familial thoracic aortic dilatations and dissections: a case control study. *J Vasc Surg* 1997;**25**:506–11. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(97\)70261-1](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(97)70261-1)
- ¹⁴⁰² Robertson EN, van der Linde D, Sherrah AG, Vallely MP, Wilson M, Bannon PC, et al. Familial non-syndromal thoracic aortic aneurysms and dissections—incidence and family screening outcomes. *Int J Cardiol* 2016;**220**:43–51. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.06.086>
- ¹⁴⁰³ De Backer J, Bondue A, Budts W, Evangelista A, Gallego P, Jondeau G, et al. Genetic counselling and testing in adults with congenital heart disease: a consensus document of the ESC Working Group of Grown-Up Congenital Heart Disease, the ESC Working Group on Aorta and Peripheral Vascular Disease and the European Society of Human Genetics. *Eur J Prev Cardiol* 2020;**27**:1423–35. <https://doi.org/10.1177/2047487319854552>
- ¹⁴⁰⁴ Wolford BN, Hornsby WE, Guo D, Zhou W, Lin M, Farhat L, et al. Clinical implications of identifying pathogenic variants in individuals with thoracic aortic dissection. *Circ Genom Precis Med* 2019;**12**:e002476. <https://doi.org/10.1161/circgen.118.002476>
- ¹⁴⁰⁵ Renard M, Francis C, Ghosh R, Scott AF, Witmer PD, Adès LC, et al. Clinical validity of genes for heritable thoracic aortic aneurysm and dissection. *J Am Coll Cardiol* 2018;**72**:605–15. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.04.089>
- ¹⁴⁰⁶ De Backer J, Jondeau G, Boileau C. Genetic testing for aortopathies: primer for the nongeneticist. *Curr Opin Cardiol* 2019;**34**:585–93. <https://doi.org/10.1097/hco.0000000000000669>
- ¹⁴⁰⁷ Milewicz DM, Guo D, Hostetler E, Marin I, Pinard AC, Cecchi AC, et al. Update on the genetic risk for thoracic aortic aneurysms and acute aortic dissections: implications for clinical care. *J Cardiovasc Surg* 2021;**62**:203–10. <https://doi.org/10.23736/s0021-9509.21.11816-6>
- ¹⁴⁰⁸ Chou EL, Lindsay ME. The genetics of aortopathies: hereditary thoracic aortic aneurysms and dissections. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2020;**184**:136–48. <https://doi.org/10.1002/ajmg.c.31771>
- ¹⁴⁰⁹ Harris SL, Lindsay ME. Role of clinical genetic testing in the management of aortopathies. *Curr Cardiol Rep* 2021;**23**:10. <https://doi.org/10.1007/s11886-020-01435-6>
- ¹⁴¹⁰ Regalado ES, Guo DC, Prakash S, Benseid TA, Flynn K, Estrera A, et al. Aortic disease presentation and outcome associated with ACTA2 mutations. *Circ Cardiovasc Genet* 2015;**8**:457–64. <https://doi.org/10.1161/circgenetics.114.000943>
- ¹⁴¹¹ Teixidó-Tura G, Franken R, Galuppo V, Gutiérrez García-Moreno L, Borregan M, Mulder BJM, et al. Heterogeneity of aortic disease severity in patients with Loeys-Dietz syndrome. *Heart* 2016;**102**:626–32. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-308535>
- ¹⁴¹² Baudhuin LM, Kotzer KE, Lagerstedt SA. Increased frequency of FBN1 truncating and splicing variants in Marfan syndrome patients with aortic events. *Genet Med* 2015;**17**:177–87. <https://doi.org/10.1038/gim.2014.91>
- ¹⁴¹³ Franken R, Teixido-Tura G, Brion M, Forteza A, Rodriguez-Palomares J, Gutierrez L, et al. Relationship between fibrillin-1 genotype and severity of cardiovascular involvement in Marfan syndrome. *Heart* 2017;**103**:1795–9. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2016-310631>
- ¹⁴¹⁴ Wallace SE, Regalado ES, Gong L, Janda AL, Guo D, Russo CF, et al. MYLK pathogenic variants aortic disease presentation, pregnancy risk, and characterization of pathogenic missense variants. *Genet Med* 2019;**21**:144–51. <https://doi.org/10.1038/s41436-018-0038-0>
- ¹⁴¹⁵ Seike Y, Matsuda H, Ishibashi-Ueda H, Morisaki H, Morisaki T, Minatoya K, et al. Surgical outcome and histological differences between individuals with TGFBR1 and TGFBR2 mutations in Loeys-Dietz syndrome. *Ann Thorac Cardiovasc Surg* 2021;**27**:56–63. <https://doi.org/10.5761/atcs.0a.20-00223>
- ¹⁴¹⁶ Arnaud P, Milleron O, Hanna N, Ropers J, Ould Ouali N, Affoune A, et al. Clinical relevance of genotype-phenotype correlations beyond vascular events in a cohort study of 1500 Marfan syndrome patients with FBN1 pathogenic variants. *Genet Med* 2021;**23**:1296–304. <https://doi.org/10.1038/s41436-021-01132-x>
- ¹⁴¹⁷ Silberbach M, Roos-Hesselink JW, Andersen NH, Braverman AC, Brown N, Collins RT, et al. Cardiovascular health in Turner syndrome: a scientific statement from the American Heart Association. *Circ Genom Precis Med* 2018;**11**:e000048. <https://doi.org/10.1161/hcg.0000000000000048>
- ¹⁴¹⁸ Gravholt CH, Andersen NH, Conway GS, Dekkers OM, Geffner ME, Klein KO, et al. Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome: proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting. *Eur J Endocrinol* 2017;**177**:G1–70. <https://doi.org/10.1530/eje-17-0430>
- ¹⁴¹⁹ van den Hoven AT, Chelu RG, Duijnhouwer AL, Demulier L, Devos D, Nieman K, et al. Partial anomalous pulmonary venous return in Turner syndrome. *Eur J Radiol* 2017;**95**:141–6. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2017.07.024>
- ¹⁴²⁰ Carlson M, Airhart N, Lopez L, Silberbach M. Moderate aortic enlargement and bicuspid aortic valve are associated with aortic dissection in Turner syndrome: report of the international Turner syndrome aortic dissection registry.

- Circulation 2012;**126**: 2220–6. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.111.088633>
1421. Matura LA, Ho VB, Rosing DR, Bondy CA. Aortic dilatation and dissection in Turner syndrome. *Circulation* 2007;**116**:1663–70. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.106.685487>
 1422. Schoemaker MJ, Swerdlow AJ, Higgins CD, Wright AF, Jacobs PA. Mortality in women with Turner syndrome in Great Britain: a national cohort study. *J Clin Endocrinol Metab* 2008;**93**:4735–42. <https://doi.org/10.1210/jc.2008-1049>
 1423. Duijnhouwer AL, Bons LR, Timmers H, van Kimmenade RRL, Snoeren M, Timmermans J, et al. Aortic dilatation and outcome in women with Turner syndrome. *Heart* 2019;**105**:693–700. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-313716>
 1424. Donadille B, Tuffet S, Cholet C, Nedelcu M, Bourcigaux N, Iserin L, et al. Prevalence and progression of aortic dilatation in adult patients with Turner syndrome: a cohort study. *Eur J Endocrinol* 2020;**183**:463–70. <https://doi.org/10.1530/eje-20-0284>
 1425. Meccanici F, Schotte MH, Snoeren M, Bons LR, van den Hoven AT, Kardys I, et al. Aortic dilation and growth in women with Turner syndrome. *Heart* 2023;**109**: 102–10. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2022-320922>
 1426. Galian-Gay L, Rodriguez-Palomares JF. Turner syndrome and aortic complications: more benign than previously thought. *Heart* 2022;**109**:82–3. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2022-321330>
 1427. Silberbach M, Braverman AC, Prakash SK, Roos-Hesselink JW, Quezada E, Scurlock C. Preventing aortic dissection in Turner syndrome: who faces the risk? *Int J Cardiol* 2023;**377**:44. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2023.01.075>
 1428. Prakash S, Gen TACRI, Milewicz D. Turner syndrome-specific and general population Z-scores are equivalent for most adults with Turner syndrome. *Am J Med Genet A* 2017;**173**:1094–6. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.38100>
 1429. Corbitt H, Maslen C, Prakash S, Morris SA, Silberbach M. Allometric considerations when assessing aortic aneurysms in Turner syndrome: implications for activity recommendations and medical decision-making. *Am J Med Genet A* 2018;**176**:277–82. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.38584>
 1430. Quigley CA, Fechner PY, Geffner ME, Eugster EA, Ross JL, Habiby RL, et al. Prevention of growth failure in Turner syndrome: long-term results of early growth hormone treatment in the “Toddler Turner” Cohort. *Horm Res Paediatr* 2021;**94**: 18–35. <https://doi.org/10.1159/000513788>
 1431. Klein KO, Rosenfield RL, Santen RJ, Gawlik AM, Backeljauw PF, Gravholt CH, et al. Estrogen replacement in Turner syndrome: literature review and practical considerations. *J Clin Endocrinol Metab* 2018;**103**:1790–803. <https://doi.org/10.1210/jc.2017-02183>
 1432. Quigley CA, Wan X, Garg S, Kowal K, Cutler GB, Ross JL. Effects of low-dose estrogen replacement during childhood on pubertal development and gonadotropin concentrations in patients with Turner syndrome: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *J Clin Endocrinol Metab* 2014;**99**:E1754–1764. <https://doi.org/10.1210/jc.2013-4518>
 1433. Davenport ML, Crowe BJ, Travers SH, Rubin K, Ross JL, Fechner PY, et al. Growth hormone treatment of early growth failure in toddlers with Turner syndrome: a randomized, controlled, multicenter trial. *J Clin Endocrinol Metab* 2007;**92**:3406–16. <https://doi.org/10.1210/jc.2006-2874>
 1434. Stephure DK; Canadian Growth Hormone Advisory Committee. Impact of growth hormone supplementation on adult height in Turner syndrome: results of the Canadian randomized controlled trial. *J Clin Endocrinol Metab* 2005;**90**:3360–6. <https://doi.org/10.1210/jc.2004-2187>
 1435. Campens L, Baris L, Scott NS, Broberg CS, Bondue A, Jondeau G, et al. Pregnancy outcome in thoracic aortic disease data from the registry of pregnancy and cardiac disease. *Heart* 2021;**107**:1704–9. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-318183>
 1436. Grewal J, Valente AM, Egbe AC, Wu FM, Krieger EV, Sybert VP, et al. Cardiovascular outcomes of pregnancy in Turner syndrome. *Heart* 2021;**107**:61–6. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-316719>
 1437. Thompson T, Zieba B, Howell S, Karakash W, Davis S. A mixed methods study of physical activity and quality of life in adolescents with Turner syndrome. *Am J Med Genet A* 2020;**182**:386–96. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.61439>
 1438. Pepin M, Schwarze U, Superti-Furga A, Byers PH. Clinical and genetic features of Ehlers-Danlos syndrome type IV, the vascular type. *N Engl J Med* 2000;**342**: 673–80. <https://doi.org/10.1056/nejm200003093421001>
 1439. Byers PH, Belmont J, Black J, De Backer J, Frank M, Jeunemaitre X, et al. Diagnosis, natural history, and management in vascular Ehlers-Danlos syndrome. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2017;**175**:40–7. <https://doi.org/10.1002/ajmg.c.31553>
 1440. Oderich GS, Panneton JM, Bower TC, Lindor NM, Cherry KJ, Noel AA, et al. The spectrum, management and clinical outcome of Ehlers-Danlos syndrome type IV: a 30-year experience. *J Vasc Surg* 2005;**42**:98–106. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2005.03.053>
 1441. Frank M, Adham S, Seigle S, Legrand A, Mirault T, Henneton P, et al. Vascular Ehlers-Danlos syndrome: long-term observational study. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**: 1948–57. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.01.058>
 1442. Pepin MG, Schwarze U, Rice KM, Liu M, Leistriz D, Byers PH. Survival is affected by mutation type and molecular mechanism in vascular Ehlers-Danlos syndrome (EDS type IV). *Genet Med* 2014;**16**:881–8. <https://doi.org/10.1038/gim.2014.72>
 1443. van de Laar I, Baas AF, De Backer J, Blankenstein JD, Dulfer E, Helderma-van den Enden ATJM, et al. Surveillance and monitoring in vascular Ehlers-Danlos syndrome in European reference network for rare vascular diseases (VASCERN). *Eur J Med Genet* 2022;**65**:104557. <https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2022.104557>
 1444. Baderkhan H, Wanhainen A, Stenborg A, Stattin EL, Björck M. Celiprolol treatment in patients with vascular Ehlers-Danlos syndrome. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021;**61**: 326–31. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2020.10.020>
 1445. Ong KT, Perdu J, De Backer J, Bozec E, Collignon P, Emmerich J, et al. Effect of celiprolol on prevention of cardiovascular events in vascular Ehlers-Danlos syndrome: a prospective randomised, open, blinded-endpoints trial. *Lancet* 2010;**376**:1476–84. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60960-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60960-9)
 1446. Murray ML, Pepin M, Peterson S, Byers PH. Pregnancy-related deaths and complications in women with vascular Ehlers-Danlos syndrome. *Genet Med* 2014;**16**:874–80. <https://doi.org/10.1038/gim.2014.53>
 1447. Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, Callewaert BL, De Backer J, Devereux RB, et al. The revised Ghent nosology for the

- Marfan syndrome. *J Med Genet* 2010;**47**:476–85. <https://doi.org/10.1136/jmg.2009.072785>
- ¹⁴⁴⁸ Yildiz M, Nucera M, Jungi S, Heinisch PP, Mosbahi S, Becker D, et al. Outcome of Stanford type B dissection in patients with Marfan syndrome. *Eur J Cardiothorac Surg* 2023;**64**:ezad178. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad178>
- ¹⁴⁴⁹ Narula N, Devereux RB, Arbustini E, Ma X, Weinsaft JW, Girardi L, et al. Risk of type B dissection in Marfan syndrome: the Cornell aortic aneurysm registry. *J Am Coll Cardiol* 2023;**82**:2009–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.08.055>
- ¹⁴⁵⁰ Senemaud J, Gaudry M, Jouve E, Blanchard A, Milleron O, Dulac Y, et al. Primary nonaortic lesions are not rare in Marfan syndrome and are associated with aortic dissection independently of age. *J Clin Med* 2023;**12**:2902. <https://doi.org/10.3390/jcm12082902>
- ¹⁴⁵¹ Judge DP, Rouf R, Habashi J, Dietz HC. Mitral valve disease in Marfan syndrome and related disorders. *J Cardiovasc Transl Res* 2011;**4**:741–7. <https://doi.org/10.1007/s12265-011-9314-y>
- ¹⁴⁵² Demolder A, Bianco L, Caruana M, Cervi E, Evangelista A, Jondeau G, et al. Arrhythmia and impaired myocardial function in heritable thoracic aortic disease: an international retrospective cohort study. *Eur J Med Genet* 2022;**65**:104503. <https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2022.104503>
- ¹⁴⁵³ Pyeritz RE. Marfan syndrome: improved clinical history results in expanded natural history. *Genet Med* 2019;**21**:1683–90. <https://doi.org/10.1038/s41436-018-0399-4>
- ¹⁴⁵⁴ Jondeau G, Detaint D, Tubach F, Arnoult F, Milleron O, Raoux F, et al. Aortic event rate in the Marfan population: a cohort study. *Circulation* 2012;**125**:226–32. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.111.054676>
- ¹⁴⁵⁵ Requejo-García L, Martínez-López R, Plana-Andani E, Medina-Badenes P, Hernández-Martínez A, Torres-Blanco A, et al. Extrathoracic aneurysms in Marfan syndrome: a systematic review of the literature. *Ann Vasc Surg* 2022;**87**:548–59. <https://doi.org/10.1016/j.avsg.2022.08.005>
- ¹⁴⁵⁶ Guala A, Teixido-Tura G, Rodríguez-Palomares J, Ruiz-Muñoz A, Dux-Santoy L, Villalva N, et al. Proximal aorta longitudinal strain predicts aortic root dilation rate and aortic events in Marfan syndrome. *Eur Heart J* 2019;**40**:2047–55. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz191>
- ¹⁴⁵⁷ Teixido-Tura G, Redheuil A, Rodríguez-Palomares J, Gutiérrez L, Sánchez V, Forteza A, et al. Aortic biomechanics by magnetic resonance: early markers of aortic disease in Marfan syndrome regardless of aortic dilatation? *Int J Cardiol* 2014;**171**:56–61. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.11.044>
- ¹⁴⁵⁸ Kuijpers JM, Mulder BJ. Aortopathies in adult congenital heart disease and genetic aortopathy syndromes: management strategies and indications for surgery. *Heart* 2017;**103**:952–66. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-308626>
- ¹⁴⁵⁹ Milewicz DM, Braverman AC, De Backer J, Morris SA, Boileau C, Maumenee IH, et al. Marfan syndrome. *Nat Rev Dis Primers* 2021;**7**:64. <https://doi.org/10.1038/s41572-021-00298-7>
- ¹⁴⁶⁰ Doyle JJ, Doyle AJ, Wilson NK, Habashi JP, Bedja D, Whitworth RE, et al. A deleterious gene-by-environment interaction imposed by calcium channel blockers in Marfan syndrome. *Elife* 2015;**4**:e08648. <https://doi.org/10.7554/eLife.08648>
- ¹⁴⁶¹ Lacro RV, Dietz HC, Sleeper LA, Yetman AT, Bradley TJ, Colan SD, et al. Atenolol versus losartan in children and young adults with Marfan's syndrome. *N Engl J Med* 2014;**371**:2061–71. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1404731>
- ¹⁴⁶² Teixido-Tura G, Forteza A, Rodríguez-Palomares J, González Mirelis J, Gutiérrez L, Sánchez V, et al. Losartan versus atenolol for prevention of aortic dilation in patients with Marfan syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2018;**72**:1613–8. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.07.052>
- ¹⁴⁶³ Pitcher A, Spata E, Emberson J, Davies K, Halls H, Holland L, et al. Angiotensin receptor blockers and blockers in Marfan syndrome: an individual patient data meta-analysis of randomised trials. *Lancet* 2022;**400**:822–31. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01534-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01534-3)
- ¹⁴⁶⁴ Groenink M, den Hartog AW, Franken R, Radonic T, de Waard V, Timmermans J, et al. Losartan reduces aortic dilatation rate in adults with Marfan syndrome: a randomized controlled trial. *Eur Heart J* 2013;**34**:3491–500. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz334>
- ¹⁴⁶⁵ Nucera M, Kreibich M, Yildiz M, Berger T, Kolb RK, Kondov S, et al. Endovascular aortic repair in patients with Marfan and Loeys-Dietz syndrome is safe and durable when employed by a multi-disciplinary aortic team. *Eur J Cardiothorac Surg* 2024;**65**: ezae069. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezae069>
- ¹⁴⁶⁶ Czerny M, Grabenwoger M, Berger T, Aboyans V, Della Corte A, Chen EP, et al. EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *Eur J Cardiothorac Surg* 2024;**65**:ezad426. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad426>
- ¹⁴⁶⁷ Milleron O, Arnoult F, Delorme G, Detaint D, Pellenc Q, Raffoul R, et al. Pathogenic FBN1 genetic variation and aortic dissection in patients with Marfan syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:843–53. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.12.043>
- ¹⁴⁶⁸ Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, Budts W, Chessa M, Diller G-P, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. *Eur Heart J* 2021;**42**:563–645. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa554>
- ¹⁴⁶⁹ Martín C, Evangelista A, Serrano-Fiz S, Villar S, Ospina V, Martínez D, et al. Aortic complications in Marfan syndrome: should we anticipate preventive aortic root surgery? *Ann Thorac Surg* 2020;**109**:1850–7. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.08.096>
- ¹⁴⁷⁰ Roman MJ, Pugh NL, Hendershot TP, Devereux RB, Dietz H, Holmes K, et al. Aortic complications associated with pregnancy in Marfan syndrome: the NHLBI national registry of genetically triggered thoracic aortic aneurysms and cardiovascular conditions (GenTAC). *J Am Heart Assoc* 2016;**5**:e004052. <https://doi.org/10.1161/jaha.116.004052>
- ¹⁴⁷¹ Braverman AC, Mittauer E, Harris KM, Evangelista A, Pyeritz RE, Brinster D, et al. Clinical features and outcomes of pregnancy-related acute aortic dissection. *JAMA Cardiol* 2021;**6**:58–66. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.4876>
- ¹⁴⁷² Narula N, Devereux RB, Malonga GP, Hriljac I, Roman MJ. Pregnancy-related aortic complications in women with Marfan syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**:870–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.06.034>
- ¹⁴⁷³ Davis MB, Arendt K, Bello NA, Brown H, Briller J, Epps K, et al. Team-based care of women with cardiovascular disease from pre-conception through pregnancy and postpartum: JACC focus seminar 1/5. *J Am Coll Cardiol* 2021;**77**:1763–77. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.02.033>
- ¹⁴⁷⁴ Meijboom LJ, Vos FE, Timmermans J, Boers GH, Zwinderman AH, Mulder BJM. Pregnancy and aortic root growth in

- the Marfan syndrome: a prospective study. *Eur Heart J* 2005;**26**:914–20. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehi103>
- ¹⁴⁷⁵ Kuperstein R, Cahan T, Yoeli-Ullman R, Ben Zekry S, Shinfeld A, Simchen MJ. Risk of aortic dissection in pregnant patients with the Marfan syndrome. *Am J Cardiol* 2017;**119**:132–7. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2016.09.024>
- ¹⁴⁷⁶ Roberts EA, Pistner A, Osobamiro O, Banning S, Shalhub S, Albright C, et al. Beta-blocker use during pregnancy correlates with less aortic root dilatation in patients with Marfan's syndrome. *Aorta (Stamford)* 2023;**11**:63–70. <https://doi.org/10.1055/a-2072-0469>
- ¹⁴⁷⁷ Roman MJ, Devereux RB. Aortic dissection risk in Marfan syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:854–6. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.12.042>
- ¹⁴⁷⁸ Quan A. Fetopathy associated with exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists. *Early Hum Dev* 2006;**82**:23–8. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2005.11.001>
- ¹⁴⁷⁹ Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME, Nickel C, Koren G. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. *J Obstet Gynaecol* 2011;**31**: 465–72. <https://doi.org/10.3109/01443615.2011.579197>
- ¹⁴⁸⁰ Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG, Dudley JA, Dyer S, Gideon PS, et al. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. *N Engl J Med* 2006;**354**:2443–51. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa055202>
- ¹⁴⁸¹ Mas-Stachurska A, Siegert AM, Batlle M, Gorbenko del Blanco D, Meirelles T, Rubies C, et al. Cardiovascular benefits of moderate exercise training in Marfan syndrome: insights from an animal model. *J Am Heart Assoc* 2017;**6**:e006438. <https://doi.org/10.1161/jaha.117.006438>
- ¹⁴⁸² Gibson C, Nielsen C, Alex R, Cooper K, Farney M, Gaufin D, et al. Mild aerobic exercise blocks elastin fiber fragmentation and aortic dilatation in a mouse model of Marfan syndrome associated aortic aneurysm. *J Appl Physiol* 2017;**123**:147–60. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00132.2017>
- ¹⁴⁸³ Selamet Tierney ES, Chung S, Stauffer KJ, Brabender J, Collins RT, Folk R, et al. Can 10 000 healthy steps a day slow aortic root dilation in pediatric patients with Marfan syndrome? *J Am Heart Assoc* 2022;**11**:e027598. <https://doi.org/10.1161/jaha.122.027598>
- ¹⁴⁸⁴ Jouini S, Milleron O, Eliahou L, Jondeau G, Vitiello D. Effects of a personalized home-based training program among patients suffering from Marfan syndrome: a pilot randomized and controlled study. *Intractable Rare Dis Res* 2021;**10**:263–8. <https://doi.org/10.5582/irdr.2021.01080>
- ¹⁴⁸⁵ Benninghoven D, Hamann D, von Kodolitsch Y, Rybczynski M, Lechinger J, Schroeder F, et al. Inpatient rehabilitation for adult patients with Marfan syndrome: an observational pilot study. *Orphanet J Rare Dis* 2017;**12**:127. <https://doi.org/10.1186/s13023-017-0679-0>
- ¹⁴⁸⁶ Fuglsang S, Heiberg J, Hjortdal VE, Laustsen S. Exercise-based cardiac rehabilitation in surgically treated type-A aortic dissection patients. *Scand Cardiovasc J* 2017;**51**: 99–105. <https://doi.org/10.1080/14017431.2016.1257149>
- ¹⁴⁸⁷ Loeys BL, Chen J, Neptune ER, Judge DP, Podowski M, Holm T, et al. A syndrome of altered cardiovascular, craniofacial, neurocognitive and skeletal development caused by mutations in TGFBR1 or TGFBR2. *Nat Genet* 2005;**37**:275–81. <https://doi.org/10.1038/ng1511>
- ¹⁴⁸⁸ MacCarrick G, Black JH, III, Bowdin S, El-Hamamsy I, Frischmeyer-Guerrero PA, Guerrero AL, et al. Loeys-Dietz syndrome: a primer for diagnosis and management. *Genet Med* 2014;**16**:576–87. <https://doi.org/10.1038/gim.2014.11>
- ¹⁴⁸⁹ Lindsay ME, Schepers D, Bolar NA, Doyle JJ, Gallo E, Fert-Bober J, et al. Loss-of-function mutations in TGFBR2 cause a syndromic presentation of thoracic aortic aneurysm. *Nat Genet* 2012;**44**:922–7. <https://doi.org/10.1038/ng.2349>
- ¹⁴⁹⁰ Boileau C, Guo DC, Hanna N, Regalado ES, Detaint D, Gong L, et al. TGFBR2 mutations cause familial thoracic aortic aneurysms and dissections associated with mild systemic features of Marfan syndrome. *Nat Genet* 2012;**44**:916–21. <https://doi.org/10.1038/ng.2348>
- ¹⁴⁹¹ van der Linde D, van de Laar IM, Bertoli-Avella AM, Oldenburg RA, Bekkers JA, Mattace-Raso FUS, et al. Aggressive cardiovascular phenotype of aneurysms-osteoarthritis syndrome caused by pathogenic SMAD3 variants. *J Am Coll Cardiol* 2012;**60**:397–403. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.12.052>
- ¹⁴⁹² Hostetler EM, Regalado ES, Guo DC, Hanna N, Arnaud P, Muñoz-Mosquera L, et al. SMAD3 pathogenic variants: risk for thoracic aortic disease and associated complications from the Montalcino Aortic Consortium. *J Med Genet* 2019;**56**:252–60. <https://doi.org/10.1136/jmedgenet-2018-105583>
- ¹⁴⁹³ Renard M, Callewaert B, Malfait F, Campens L, Sharif S, del Campo M, et al. Thoracic aortic aneurysm and dissection in association with significant mitral valve disease caused by mutations in TGFBR2. *Int J Cardiol* 2013;**165**:584–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2012.09.029>
- ¹⁴⁹⁴ Bertoli-Avella AM, Gillis E, Morisaki H, Verhagen JMA, de Graaf BM, van de Beek C, et al. Mutations in a TGF-beta ligand, TGFBR3, cause syndromic aortic aneurysms and dissections. *J Am Coll Cardiol* 2015;**65**:1324–36. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.01.040>
- ¹⁴⁹⁵ Marsili L, Overwater E, Hanna N, Baujat G, Baars MJH, Boileau C, et al. Phenotypic spectrum of TGFBR3 disease-causing variants in a Dutch-French cohort and first report of a homozygous patient. *Clin Genet* 2020;**97**:723–30. <https://doi.org/10.1111/cge.13700>
- ¹⁴⁹⁶ Guo DC, Pannu H, Tran-Fadulu V, Papke CL, Yu RK, Avidan N, et al. Mutations in smooth muscle alpha-actin (ACTA2) lead to thoracic aortic aneurysms and dissections. *Nat Genet* 2007;**39**:1488–93. <https://doi.org/10.1038/ng.2007.6>
- ¹⁴⁹⁷ Guo DC, Papke CL, Tran-Fadulu V, Regalado ES, Avidan N, Johnson RJ, et al. Mutations in smooth muscle alpha-actin (ACTA2) cause coronary artery disease, stroke, and Moyamoya disease, along with thoracic aortic disease. *Am J Hum Genet* 2009;**84**:617–27. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2009.04.007>
- ¹⁴⁹⁸ van de Laar I, Arbustini E, Loeys B, Björck E, Murphy L, Groenink M, et al. European reference network for rare vascular diseases (VASCERN) consensus statement for the screening and management of patients with pathogenic ACTA2 variants. *Orphanet J Rare Dis* 2019;**14**:264. <https://doi.org/10.1186/s13023-019-1186-2>
- ¹⁴⁹⁹ Brownstein AJ, Ziganshin BA, Kuivaniemi H, Body Simon, Bale A, Eleftheriades J. Genes associated with thoracic aortic aneurysm and dissection: an update and clinical implications. *Aorta (Stamford)* 2017;**5**:11–20. <https://doi.org/10.12945/j.aorta.2017.17.003>
- ¹⁵⁰⁰ Bray JHH, Freer R, Pitcher A, Kharbada R. Family screening for bicuspid aortic valve and aortic dilatation: a meta-

- analysis. *Eur Heart J* 2023;**44**:3152–64. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad320>
1501. Michelena HI, Vallabhajosyula S, Prakash SK. Nosology spectrum of the bicuspid aortic valve condition: complex-presentation valvulo-aortopathy. *Circulation* 2020;**142**: 294–9. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.046892>
 1502. Prakash SK, Bosse Y, Muehlschlegel JD, Michelena HI, Limongelli G, Della Corte A, et al. A roadmap to investigate the genetic basis of bicuspid aortic valve and its complications: insights from the International BAVCon (Bicuspid Aortic Valve Consortium). *J Am Coll Cardiol* 2014;**64**:832–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.04.073>
 1503. Fulmer D, Toomer K, Guo L, Moore K, Glover J, Moore R, et al. Defects in the exocyst-cilia machinery cause bicuspid aortic valve disease and aortic stenosis. *Circulation* 2019;**140**:1331–41. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.119.038376>
 1504. Luyckx I, Kumar AA, Reyniers E, Dekeyser E, Vanderstraeten K, Vandeweyer G, et al. Copy number variation analysis in bicuspid aortic valve-related aortopathy identifies TBX20 as a contributing gene. *Eur J Hum Genet* 2019;**27**:1033–43. <https://doi.org/10.1038/s41431-019-0364-y>
 1505. Xu YJ, Di RM, Qiao Q, Li X-M, Huang R-T, Xue S, et al. GATA6 loss-of-function mutation contributes to congenital bicuspid aortic valve. *Gene* 2018;**663**:115–20. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2018.04.018>
 1506. Gehlen J, Stundl A, Debiec R, Fontana F, Krane M, Sharipova D, et al. Elucidation of the genetic causes of bicuspid aortic valve disease. *Cardiovasc Res* 2023;**119**:857–66. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvac099>
 1507. Gago-Díaz M, Brion M, Gallego P, Calvo F, Robledo-Carmona J, Saura D, et al. The genetic component of bicuspid aortic valve and aortic dilation. An exome-wide association study. *J Mol Cell Cardiol* 2017;**102**:3–9. <https://doi.org/10.1016/j.jmcc.2016.11.012>
 1508. Girdauskas E, Geist L, Disha K, Kazakbaev I, Groß T, Schulz S, et al. Genetic abnormalities in bicuspid aortic valve root phenotype: preliminary results. *Eur J Cardiothorac Surg* 2017;**52**:156–62. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezx065>
 1509. Mansoorshahi S, Yetman AT, Bissell MM, Kim YY, Michelena H, Hui DS, et al. Whole exome sequencing uncovers the genetic complexity of bicuspid aortic valve in families with early onset complications. *medRxiv* 2024. <https://doi.org/10.1101/2024.02.07.24302406>
 1510. Michelena HI, Della Corte A, Evangelista A, Maleszewski JJ, Edwards WD, Roman MJ, et al. International consensus statement on nomenclature and classification of the congenital bicuspid aortic valve and its aortopathy, for clinical, surgical, interventional and research purposes. *Eur J Cardiothorac Surg* 2021;**60**:448–76. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezabo38>
 1511. Verma S, Siu SC. Aortic dilatation in patients with bicuspid aortic valve. *N Engl J Med* 2014;**370**:1920–9. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1207059>
 1512. Yang LT, Ye Z, Wajih Ullah M, Maleszewski JJ, Scott CG, Padang R, et al. Bicuspid aortic valve: long-term morbidity and mortality. *Eur Heart J* 2023;**44**:4549–62. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad477>
 1513. Guo MH, Appoo JJ, Saczkowski R, Smith HN, Ouzounian M, Gregory AJ, et al. Association of mortality and acute aortic events with ascending aortic aneurysm: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Netw Open* 2018;**1**:e181281. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.1281>
 1514. Dayan V, Zuasnabar A, Citro R, Bossone E, Michelena HI, Parma G, et al. Aortopathy and regurgitation in bicuspid valve patients increase the risk of aortopathy in relatives. *Int J Cardiol* 2019;**286**:117–20. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.03.031>
 1515. Galian-Gay L, Carro Hevia A, Teixido-Turà G, Rodríguez Palomares J, Gutiérrez-Moreno L, Maldonado G, et al. Familial clustering of bicuspid aortic valve and its relationship with aortic dilation in first-degree relatives. *Heart* 2019;**105**: 603–8. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-313802>
 1516. Tessler I, Leshno M, Shmueli A, Shpitzen S, Durst R, Gilon D. Cost-effectiveness analysis of screening for first-degree relatives of patients with bicuspid aortic valve. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2021;**7**:447–57. <https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcab047>
 1517. Girdauskas E, Rouman M, Disha K, Espinoza A, Misfeld M, Borger MA, et al. Aortic dissection after previous aortic valve replacement for bicuspid aortic valve disease. *J Am Coll Cardiol* 2015;**66**:1409–11. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.07.022>
 1518. Masri A, Kalahasti V, Svensson LG, Alashi A, Schoenhagen P, Roselli EE, et al. Aortic cross-sectional area/height ratio and outcomes in patients with bicuspid aortic valve and a dilated ascending aorta. *Circ Cardiovasc Imaging* 2017;**10**:e006249. <https://doi.org/10.1161/circimaging.116.006249>
 1519. Della Corte A, Michelena HI, Citarella A, Votta E, Piatti F, Lo Presti F, et al. Risk stratification in bicuspid aortic valve aortopathy: emerging evidence and future perspectives. *Curr Probl Cardiol* 2021;**46**:100428. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2019.06.002>
 1520. Ye Z, Lane C, Beachey JD. Clinical outcomes in patients with bicuspid aortic valves and ascending aorta ≥ 50 mm under surveillance. *JACC: Advances* 2023;**2**:100626. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2023.100626>
 1521. Michelena HI, Khanna AD, Mahoney D, Margaryan E, Topilsky Y, Suri RM, et al. Incidence of aortic complications in patients with bicuspid aortic valves. *JAMA* 2011;**306**:1104–12. <https://doi.org/10.1001/jama.2011.1286>
 1522. Michelena HI, Desjardins VA, Avierinos JF, Russo A, Nkomo VT, Sundt TM, et al. Natural history of asymptomatic patients with normally functioning or minimally dysfunctional bicuspid aortic valve in the community. *Circulation* 2008;**117**:2776–84. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.740878>
 1523. Girdauskas E, Disha K, Secknus M, Borger M, Kuntze T. Increased risk of late aortic events after isolated aortic valve replacement in patients with bicuspid aortic valve insufficiency versus stenosis. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 2013;**54**:653–9.
 1524. Cortenbach KRG, Yosofi B, Rodwell L, Meek J, Patel R, Prakash SK, et al. Editor's choice—therapeutic options and outcomes in midaortic syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2023;**65**:120–30. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.10.017>
 1525. Teo LL, Cannell T, Babu-Narayan SV, Hughes M, Mohiaddin RH. Prevalence of associated cardiovascular abnormalities in 500 patients with aortic coarctation referred for cardiovascular magnetic resonance imaging to a tertiary center. *Pediatr Cardiol* 2011;**32**:1120–7. <https://doi.org/10.1007/s00246-011-9981-0>
 1526. Spaziani G, Girolami F, Arcieri L, Calabri GB, Porcedda G, Di Filippo C, et al. Bicuspid aortic valve in children and adolescents: a comprehensive review. *Diagnostics (Basel)* 2022;**12**:1751. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12071751>

1527. Raissadati A, Nieminen H, Haukka J, Sairanen H, Jokinen E. Late causes of death after pediatric cardiac surgery: a 60-year population-based study. *J Am Coll Cardiol* 2016;**68**: 487–98. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.05.038>
1528. Panzer J, Bové T, Vandekerckhove K, De Wolf D. Hypertension after coarctation repair—a systematic review. *Transl Pediatr* 2022;**11**:270–9. <https://doi.org/10.21037/tp-21-418>
1529. Batlivala SP, Goldstein BH. Current transcatheter approaches for the treatment of aortic coarctation in children and adults. *Interv Cardiol Clin* 2019;**8**:47–58. <https://doi.org/10.1016/j.iccl.2018.08.001>
1530. Egbe AC, Miranda WR, Bonnicksen CR, Warnes CA, Connolly HM. Potential benefits of ambulatory blood pressure monitoring in coarctation of aorta. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:2089–90. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.02.053>
1531. Luitingh TL, Lee MGY, Jones B, Kowalski R, Weskamp Aguero S, Koleff J, et al. A cross-sectional study of the prevalence of exercise-induced hypertension in childhood following repair of coarctation of the aorta. *Heart Lung Circ* 2019;**28**:792–9. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.03.015>
1532. Brown ML, Burkhart HM, Connolly HM, Dearani JA, Cetta F, Li Z, et al. Coarctation of the aorta: lifelong surveillance is mandatory following surgical repair. *J Am Coll Cardiol* 2013;**62**:1020–5. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.06.016>
1533. Somers T, Nies H, van Kimmenade RRJ, Bosboom DGH, Geuzebroek GSC, Morshuis WJ. Necessity of life-long follow-up after surgery for coarctation of the aorta: a case series of very late false aneurysm formation. *Eur Heart J Case Rep* 2022;**6**:ytac073. <https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytac073>
1534. Padang R, Dennis M, Semsarian C, Bannon PG, Tanous DJ, Celermajer DS, et al. Detection of serious complications by MR imaging in asymptomatic young adults with repaired coarctation of the aorta. *Heart Lung Circ* 2014;**23**:332–8. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2013.10.055>
1535. Bhatt AB, Lantin-Hermoso MR, Daniels CJ, Jaquiss R, Landis BJ, Marino BS, et al. Isolated coarctation of the aorta: current concepts and perspectives. *Front Cardiovasc Med* 2022;**9**:817866. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.817866>
1536. Erben Y, Oderich GS, Verhagen HJM, Witsenburg M, van den Hoven AT, Debus ES, et al. Multicenter experience with endovascular treatment of aortic coarctation in adults. *J Vasc Surg* 2019;**69**:671–9.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.06.209>
1537. Meijs TA, Warmerdam EG, Slieker MC, Krings GJ, Molenschot MMC, Meijboom FJ, et al. Medium-term systemic blood pressure after stenting of aortic coarctation: a systematic review and meta-analysis. *Heart* 2019;**105**:1464–70. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2019-314965>
1538. Layton KF, Kallmes DF, Cloft HJ, Lindell EP, Cox VS. Bovine aortic arch variant in humans: clarification of a common misnomer. *AJNR Am J Neuroradiol* 2006;**27**:1541–2.
1539. Berko NS, Jain VR, Godelman A, Stein EG, Ghosh S, Haramati LB. Variants and anomalies of thoracic vasculature on computed tomographic angiography in adults. *J Comput Assist Tomogr* 2009;**33**:523–8. <https://doi.org/10.1097/RCT.0b013e3181888343>
1540. Dumfarth J, Peterss S, Kofler M, Plaikner M, Ziganshin BA, Schachner T, et al. In DeBakey type I aortic dissection, bovine aortic arch is associated with arch tears and stroke. *Ann Thorac Surg* 2017;**104**:2001–8. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.05.026>
1541. Hornick M, Moomiaie R, Mojibian H, Ziganshin B, Almuwaqqat Z, Lee ES, et al. 'Bovine' aortic arch—a marker for thoracic aortic disease. *Cardiology* 2012;**123**: 116–24. <https://doi.org/10.1159/000342071>
1542. Yousef S, Singh S, Alkukhun A, Alturkmani B, Mori M, Chen J, et al. Variants of the aortic arch in adult general population and their association with thoracic aortic aneurysm disease. *J Card Surg* 2021;**36**:2348–54. <https://doi.org/10.1111/jocs.15563>
1543. Tanaka A, Milner R, Ota T. Kommerell's diverticulum in the current era: a comprehensive review. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2015;**63**:245–59. <https://doi.org/10.1007/s11748-015-0521-3>
1544. Upchurch GR, Jr, Escobar GA, Azizzadeh A, Beck AW, Conrad MF, Matsumura JS, et al. Society for Vascular Surgery clinical practice guidelines of thoracic endovascular aortic repair for descending thoracic aortic aneurysms. *J Vasc Surg* 2021;**73**:555–83s. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.05.076>
1545. Hirsch AT, Criqui MH, Treat-Jacobson D, Regensteiner JG, Creager MA, Olin JW, et al. Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment in primary care. *JAMA* 2001;**286**:1317–24. <https://doi.org/10.1001/jama.286.11.1317>
1546. Suárez C, Zeymer U, Limbourg T, Baumgartner I, Cacoub P, Poldermans D, et al. Influence of polyvascular disease on cardiovascular event rates. Insights from the REACH registry. *Vasc Med* 2010;**15**:259–65. <https://doi.org/10.1177/1358863x10373299>
1547. Alberts MJ, Bhatt DL, Mas JL, Ohman EM, Hirsch AT, Rother J, et al. Three-year follow-up and event rates in the international REduction of atherothrombosis for continued health registry. *Eur Heart J* 2009;**30**:2318–26. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp355>
1548. van den Berg MJ, Bhatt DL, Kappelle LJ, de Borst GJ, Cramer MJ, van der Graaf Y, et al. Identification of vascular patients at very high risk for recurrent cardiovascular events: validation of the current ACC/AHA very high risk criteria. *Eur Heart J* 2017;**38**: 3211–8. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx102>
1549. Subherwal S, Bhatt DL, Li S, Wang TY, Thomas L, Alexander KP, et al. Polyvascular disease and long-term cardiovascular outcomes in older patients with non-ST-segment-elevation myocardial infarction. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2012;**5**:541–9. <https://doi.org/10.1161/circoutcomes.111.964379>
1550. van der Meer MG, Cramer MJ, van der Graaf Y, Appelman Y, Doevendans PA, Nathoe HM. The impact of polyvascular disease on long-term outcome in percutaneous coronary intervention patients. *Eur J Clin Invest* 2014;**44**:231–9. <https://doi.org/10.1111/eci.12222>
1551. Steinvil A, Sadeh B, Arbel Y, Justo D, Belei A, Borenstein N, et al. Prevalence and predictors of concomitant carotid and coronary artery atherosclerotic disease. *J Am Coll Cardiol* 2011;**57**:779–83. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.09.047>
1552. Ahmed B, Al-Khaffaf H. Prevalence of significant asymptomatic carotid artery disease in patients with peripheral vascular disease: a meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009;**37**:262–71. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2008.10.017>
1553. Mukherjee D, Eagle KA, Kline-Rogers E, Feldman LJ, Juliard J-M, Agnelli G, et al. Impact of prior peripheral arterial disease and stroke on outcomes of acute coronary syndromes and effect of evidence-based therapies (from the global registry of acute coronary events). *Am J Cardiol* 2007;**100**:1–6. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2007.02.046>
1554. Fowkes FC, Low LP, Tuta S, Kozak J. Ankle-brachial index and extent of atherothrombosis in 8891 patients with or at risk of

- vascular disease: results of the international AGATHA study. *Eur Heart J* 2006;**27**:1861–7. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehl114>
1555. Durand DJ, Perler BA, Roseborough GS, Grega MA, Borowicz LM, Baumgartner WA, et al. Mandatory versus selective preoperative carotid screening: a retrospective analysis. *Ann Thorac Surg* 2004;**78**:159–66; discussion 159–66. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsurg.2004.02.024>
 1556. Naylor AR, Mehta Z, Rothwell PM, Bell PR. Carotid artery disease and stroke during coronary artery bypass: a critical review of the literature. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2002;**23**:283–94. <https://doi.org/10.1053/ejvs.2002.1609>
 1557. Jens S, Koelemay MJ, Reekers JA, Bipat S. Diagnostic performance of computed tomography angiography and contrast-enhanced magnetic resonance angiography in patients with critical limb ischaemia and intermittent claudication: systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol* 2013;**23**:3104–14. <https://doi.org/10.1007/s00330-013-2933-8>
 1558. Illuminati G, Schneider F, Greco C, Mangieri E, Schiariti M, Tanzilli G, et al. Long-term results of a randomized controlled trial analyzing the role of systematic pre-operative coronary angiography before elective carotid endarterectomy in patients with asymptomatic coronary artery disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2015;**49**:366–74. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.12.030>
 1559. Eikelboom JW, Bhatt DL, Fox KAA, Bosch J, Connolly SJ, Anand SS, et al. Mortality benefit of rivaroxaban plus aspirin in patients with chronic coronary or peripheral artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**:14–23. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.04.083>
 1560. Aboyans V, Lacroix P, Postil A, Guilloux J, Rollé F, Cornu E, et al. Subclinical peripheral arterial disease and incompressible ankle arteries are both long-term prognostic factors in patients undergoing coronary artery bypass grafting. *J Am Coll Cardiol* 2005;**46**:815–20. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2005.05.066>
 1561. Rihal CS, Sutton-Tyrrell K, Guo P, Keller NM, Jandova R, Sellers MA, et al. Increased incidence of periprocedural complications among patients with peripheral vascular disease undergoing myocardial revascularization in the bypass angioplasty revascularization investigation. *Circulation* 1999;**100**:171–7. <https://doi.org/10.1161/01.cir.100.2.171>
 1562. Aboyans V, Lacroix P. Indications for carotid screening in patients with coronary artery disease. *Presse Med* 2009;**38**:977–86. <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2009.02.015>
 1563. Collet JP, Cayla G, Ennezat PV, Leclercq F, Cuisset T, Elhadad S, et al. Systematic detection of polyvascular disease combined with aggressive secondary prevention in patients presenting with severe coronary artery disease: the randomized AMERICA study. *Int J Cardiol* 2018;**254**:36–42. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.11.081>
 1564. Neufang A, Dorweiler B, Espinola-Klein C, Savvidis S, Doemland M, Schotten S, et al. Outcomes of complex femorodistal sequential autologous vein and biologic prosthesis composite bypass grafts. *J Vasc Surg* 2014;**60**:1543–53. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.07.103>
 1565. Calvet D, Touzé E, Varenne O, Sablayrolles J-L, Weber S, Mas J-L. Prevalence of asymptomatic coronary artery disease in ischemic stroke patients: the PRECORIS study. *Circulation* 2010;**121**:1623–9. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.109.906958>
 1566. Hofmann R, Kypta A, Steinwender C, Kerschner K, Grund M, Leisch F. Coronary angiography in patients undergoing carotid artery stenting shows a high incidence of significant coronary artery disease. *Heart* 2005;**91**:1438–41. <https://doi.org/10.1136/hrt.2004.050906>
 1567. Masabni K, Raza S, Blackstone EH, Cornik HL, Sabik JF, III. Does preoperative carotid stenosis screening reduce perioperative stroke in patients undergoing coronary artery bypass grafting? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2015;**149**:1253–60. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.02.003>
 1568. Klarin D, Patel VI, Zhang S, Xian Y, Kosinski A, Yerokun B, et al. Concomitant carotid endarterectomy and cardiac surgery does not decrease postoperative stroke rates. *J Vasc Surg* 2020;**72**:589–96.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.10.072>
 1569. D'Agostino RS, Svensson LG, Neumann DJ, Balkhy HH, Williamson WA, Shahian DM. Screening carotid ultrasonography and risk factors for stroke in coronary artery surgery patients. *Ann Thorac Surg* 1996;**62**:1714–23. [https://doi.org/10.1016/s0003-4975\(96\)00885-5](https://doi.org/10.1016/s0003-4975(96)00885-5)
 1570. Weissler EH, Jones WS, Desormais I, Debus S, Mazzolai L, Espinola-Klein C, et al. Polyvascular disease: a narrative review of current evidence and a consideration of the role of antithrombotic therapy. *Atherosclerosis* 2020;**315**:10–7. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2020.11.001>
 1571. Alkhalil M, Kuzemczak M, Whitehead N, Kavvouras C, Džavík V. Meta-analysis of intensive lipid-lowering therapy in patients with polyvascular disease. *J Am Heart Assoc* 2021;**10**:e017948. <https://doi.org/10.1161/jaha.120.017948>
 1572. Ward RP, Coonewardena SN, Lammertin G, Lang RM. Comparison of the frequency of abnormal cardiac findings by echocardiography in patients with and without peripheral arterial disease. *Am J Cardiol* 2007;**99**:499–503. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2006.09.102>
 1573. Kelly R, Staines A, MacWalter R, Stonebridge P, Tunstall-Pedoe H, Struthers AD. The prevalence of treatable left ventricular systolic dysfunction in patients who present with noncardiac vascular episodes: a case-control study. *J Am Coll Cardiol* 2002;**39**:219–24. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(01\)01725-9](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(01)01725-9)
 1574. Samsky MD, Hellkamp A, Hiatt WR, Fowkes FGR, Baumgartner I, Berger JS, et al. Association of heart failure with outcomes among patients with peripheral artery disease: insights from EUCLID. *J Am Heart Assoc* 2021;**10**:e018684. <https://doi.org/10.1161/jaha.120.018684>
 1575. Kahan T. The importance of myocardial fibrosis in hypertensive heart disease. *J Hypertens* 2012;**30**:685–7. <https://doi.org/10.1097/HJH.0b013e328350e5db>
 1576. O'Rourke MF, Safar ME, Dzau V. The Cardiovascular Continuum extended: aging effects on the aorta and microvasculature. *Vasc Med* 2010;**15**:461–8. <https://doi.org/10.1177/1358863x10382946>
 1577. Duscha BD, Annex BH, Green HJ, Phippen AM, Kraus WE. Deconditioning fails to explain peripheral skeletal muscle alterations in men with chronic heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2002;**39**:1170–4. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(02\)01740-0](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(02)01740-0)
 1578. Mancini DM, Walter G, Reichel N, Lenkinski R, McCully KK, Mullen JL, et al. Contribution of skeletal muscle atrophy to exercise intolerance and altered muscle metabolism in heart failure. *Circulation* 1992;**85**:1364–73. <https://doi.org/10.1161/01.cir.85.4.1364>
 1579. Hedberg P, Hammar C, Selmerud J, Viklund J, Leppert J, Hellberg A, et al. Left ventricular systolic dysfunction in outpatients with peripheral atherosclerotic vascular disease:

- prevalence and association with location of arterial disease. *Eur J Heart Fail* 2014;**16**:625–32. <https://doi.org/10.1002/ehf.95>
- ^{1580.} Sandesara PB, Hammadah M, Samman-Tahhan A, Kelli HM, O'Neal WT. Peripheral artery disease and risk of adverse outcomes in heart failure with preserved ejection fraction. *Clin Cardiol* 2017;**40**:692–6. <https://doi.org/10.1002/clc.22716>
- ^{1581.} Nakamura Y, Kunii H, Yoshihisa A, Takiguchi M, Shimizu T, Yamauchi H, et al. Impact of peripheral artery disease on prognosis in hospitalized heart failure patients. *Circ J* 2015;**79**:785–93. <https://doi.org/10.1253/circj.CJ-14-1280>
- ^{1582.} Inglis SC, Bebbchuk J, Al-Suhaim SA, Case J, Pfeffer MA, Solomon SD, et al. Peripheral artery disease and outcomes after myocardial infarction: an individual-patient meta-analysis of 28,771 patients in CAPRICORN, EPEHESUS, OPTIMAAL and VALIANT. *Int J Cardiol* 2013;**168**:1094–101. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2012.11.033>
- ^{1583.} Jones WS, Clare R, Ellis SJ, Mills JS, Fischman DL, Kraus WE, et al. Effect of peripheral arterial disease on functional and clinical outcomes in patients with heart failure (from HF-ACTION). *Am J Cardiol* 2011;**108**:380–4. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2011.03.057>
- ^{1584.} van Straten AH, Firanescu C, Soliman Hamad MA, Tan MESH, ter Woorst JFJ, Martens EJ, et al. Peripheral vascular disease as a predictor of survival after coronary artery bypass grafting: comparison with a matched general population. *Ann Thorac Surg* 2010;**89**:414–20. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2009.11.036>
- ^{1585.} Goto S, Bhatt DL, Rother J, Alberts M, Hill MD, Ikeda Y, et al. Prevalence, clinical profile, and cardiovascular outcomes of atrial fibrillation patients with atherothrombosis. *Am Heart J* 2008;**156**:855–63. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2008.06.029>
- ^{1586.} Olesen JB, Gislason GH, Torp-Pedersen C, Lip GY. Atrial fibrillation and vascular disease—a bad combination. *Clin Cardiol* 2012;**35**:15–20. <https://doi.org/10.1002/clc.20955>
- ^{1587.} Parvar SL, Thiyagarajah A, Nerlekar N, King P, Nicholls SJ. A systematic review and meta-analysis of gender differences in long-term mortality and cardiovascular events in peripheral artery disease. *J Vasc Surg* 2021;**73**:1456–65. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.09.039>
- ^{1588.} Depta JP, Bhatt DL. Atherothrombosis and atrial fibrillation: important and often overlapping clinical syndromes. *Thromb Haemost* 2010;**104**:657–63. <https://doi.org/10.1160/th10-05-0332>
- ^{1589.} Kannel WB, Wolf PA, Benjamin EJ, Levy D. Prevalence, incidence, prognosis, and predisposing conditions for atrial fibrillation: population-based estimates. *Am J Cardiol* 1998;**82**:2n–9n. [https://doi.org/10.1016/s0002-9149\(98\)00583-9](https://doi.org/10.1016/s0002-9149(98)00583-9)
- ^{1590.} Benjamin EJ, Levy D, Vaziri SM, D'Agostino RB, Belanger AJ, Wolf PA. Independent risk factors for atrial fibrillation in a population-based cohort. The Framingham heart study. *JAMA* 1994;**271**:840–4.
- ^{1591.} Zhu J, Tan X, Zhou JZ. Peripheral artery disease and clinical outcomes in patients with atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis. *Clin Cardiol* 2021;**44**:1050–7. <https://doi.org/10.1002/clc.23678>
- ^{1592.} Olesen JB, Lip GY, Lane DA, Køber L, Hansen ML, Karasoy D, et al. Vascular disease and stroke risk in atrial fibrillation: a nationwide cohort study. *Am J Med* 2012;**125**:826.e13–23. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2011.11.024>
- ^{1593.} Skelding KA, Yakubov SJ, Kleiman NS, Reardon MJ, Adams DH, Huang J, et al. Transcatheter aortic valve replacement versus surgery in women at high risk for surgical aortic valve replacement (from the CoreValve US High Risk Pivotal Trial). *Am J Cardiol* 2016;**118**:560–6. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2016.05.051>
- ^{1594.} Gilard M, Eltchaninoff H, Lung B, Donzeau-Gouge P, Chevreul K, Fajadet J, et al. Registry of transcatheter aortic-valve implantation in high-risk patients. *N Engl J Med* 2012;**366**:1705–15. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1114705>
- ^{1595.} Leon MB, Smith CR, Mack M, Miller DC, Moses JW, Svensson LG, et al. Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis in patients who cannot undergo surgery. *N Engl J Med* 2010;**363**:1597–607. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1008232>
- ^{1596.} Reindl M, Lechner I, Holzknecht M, Tiller C, Fink P, Oberhollenzer F, et al. Cardiac magnetic resonance imaging versus computed tomography to guide transcatheter aortic valve replacement (TAVR-CMR): a randomized, open-label, non-inferiority trial. *Circulation* 2023;**148**:1220–30. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066498>
- ^{1597.} Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. *Eur Heart J* 2021;**42**:373–498. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612>
- ^{1598.} Fanaroff AC, Manandhar P, Holmes DR, Cohen DJ, Harrison JK, Hughes GC, et al. Peripheral artery disease and transcatheter aortic valve replacement outcomes: a report from the Society of Thoracic Surgeons/American College of Cardiology Transcatheter Therapy Registry. *Circ Cardiovasc Interv* 2017;**10**:e005456. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005456>